

Arbeitspapier

Die Besteuerung von Künstlicher Intelligenz und Robotik als Ersatz menschlicher Arbeit

Ökonomische, rechtliche und sozialpolitische Perspektiven

Björn Degenkolbe

HIGL — Health Innovators Group Leipzig

Stand: Mai 2026

Version 82.0

Lizenz: Creative Commons CC BY 4.0

1. Einleitung und Problemstellung

1.1 Ausgangslage

Der Einsatz von KI-Systemen und Robotik in produktiven und dienstleistenden Tätigkeiten beschleunigt sich. Zwei parallele Entwicklungen erzeugen politischen Handlungsdruck: Einerseits warnen Studien vor erheblichen Verschiebungen auf dem Arbeitsmarkt — das IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) rechnet im KI-Szenario für Deutschland mit einem Wegfall oder Neuentstehen von rund 1,6 Millionen Stellen in den nächsten 15 Jahren bei gleichzeitigem Wertschöpfungszuwachs von 4,5 Billionen Euro; kurzfristig hat das IAB seine Prognose für 2026 mit der Fassung vom 24. März 2026 („Fiskalpolitischer Rückenwind trifft auf geopolitischen Gegenwind“) gegenüber dem IAB-Kurzbericht 19/2025 (24. September 2025, damals: –20.000 Erwerbstätigkeit) deutlich nach unten revidiert: Bei einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 0,8 % — laut IAB infolge des Iran-Krieges um 0,2 bis 0,3 Prozentpunkte gedämpft — wird nun ein Rückgang der Erwerbstätigkeit um 90.000 auf 45,89 Millionen Personen erwartet, ein erstmals seit der Finanzkrise 2009 nicht mehr wachsender Bestand sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung (–30.000 auf 34,93 Millionen) sowie ein Anstieg der Arbeitslosigkeit um 40.000; in dreizehn der sechzehn Bundesländer ist nach der parallelen IAB-Regionalprognose mit einem weiteren Anstieg der Arbeitslosigkeit zu rechnen. Sektoral fällt der Befund zweigeteilt aus: Der Industriesektor verliert rund 140.000 Stellen, während öffentliche Dienste, Erziehung und Gesundheit zusammen rund 180.000 Stellen aufbauen. Das Erwerbspersonenpotenzial sinkt nach der aktualisierten Prognose erstmals um 40.000 auf 48,62 Millionen Personen — eine strukturelle Kenngröße, die das Finanzierungsproblem der lohnbasierten Sozialversicherung unabhängig von KI-Effekten verschärft. Parallel dazu dokumentiert eine Branchenauswertung für das erste Quartal 2026 rund 78.500 Stellenstreichungen in der weltweiten Tech-Industrie, davon etwa 48 % explizit als KI- oder Automatisierungsmaßnahmen begründet; im April 2026 traten Oracle (20.000 – 30.000 Stellen mit Bezug zur AI-Rechenzentrumsinfrastruktur), Meta (rund 8.000 Stellen ab 20. Mai 2026) und Amazon (rund 16.000 Stellen im Zuge einer KI-induzierten Umstrukturierung) hinzu; Branchen-Tracker weisen für 2026 bis Mitte April einen kumulierten Bestand von über 150.000 Tech-Stellenstreichungen aus. Am 24. April 2026 hat Microsoft zusätzlich Buyout-Programme für rund sieben Prozent seiner länger beschäftigten US-Belegschaft angekündigt; das Programm gilt nach Berichterstattung als das erste *Voluntary-Retirement-Programm* der Konzerngeschichte und zielt — bei rund 125.000 US-Beschäftigten — auf bis zu 8.750 mögliche Austritte. Eligible sind Beschäftigte auf Senior-Director-Ebene und darunter, deren Summe aus Lebensalter und Betriebszugehörigkeit mindestens 70 erreicht und die nicht in laufenden Sales- oder Services-Incentive-Plänen stehen; die individuellen Buyout-Angebote sind am 7. Mai 2026 mit Annahmefrist bis 8. Juni 2026 (23:59 Pacific Time) versandt worden, die Unterzeichnung der *Voluntary Retirement Separation Agreement and Release* (VRSAR) erfolgt zwischen 9. und 22. Juni 2026, die regulär verbindliche *Separation Date* fällt auf den 2. Juli 2026; nach den am 7. Mai 2026 publizierten Programmbedingungen sind rund 8.500 Beschäftigte angebotsberechtigt, das Paket umfasst eine Cash-Einmalzahlung sowie eine bis zu fünfjährige Krankenversicherungs-Verlängerung und enthält keine Wettbewerbs- oder Beschäftigungsverbote. Im Zusammenspiel mit den am selben Tag bekräftigten Meta-Streichungen ordneten Wirtschaftsmedien (CNBC, 24. April 2026) die Welle erstmals als „AI-driven labor crisis“ ein — ein Begriff, der den Übergang von Einzelfällen zu einer kumulativen Branchenerzählung markiert. Bis zur Wochenmitte des 25. April 2026 weisen Branchen-Tracker einen kumulierten Bestand von über 92.000 Tech-Stellenstreichungen für das laufende Jahr 2026 aus; eine Aktualisierung zum 2. Mai 2026 hebt die Marke nach Tracker-Methodik des SkillSyncer auf 113.863 betroffene Beschäftigte aus 179 erfassten Layoff-Ereignissen (durchschnittlich rund 933 Stellen pro Tag), während TrueUp parallel 95.878 Personen aus 249 Einzelmeldungen zählt; die Methodikspanne erklärt die unterschiedlichen Größenordnungen, das Niveau einer sechsstelligen Tech-Reduktion innerhalb von vier Monaten ist über alle Tracker hinweg konsistent. Eine erneute Aktualisierung zum 6. Mai 2026 zeigt, dass die TrueUp-Zählung weiter auf 119.721 betroffene Personen aus 265 Layoff-Meldungen gestiegen ist (rund 958 Stellen pro Tag), während SkillSyncer mit 113.863 Personen aus 179 Ereignissen weitgehend unverändert bleibt; eine Tagesfortschreibung der TrueUp-Methodik weist zum 7. Mai 2026 bereits 121.111 Personen aus 273 Layoff-Meldungen aus (rund 961 Personen pro Tag); die nochmalige Aktualisierung zum 8. Mai 2026 hebt die Marke nach den am Vortag angekündigten Cloudflare-Streichungen auf 127.411 betroffene Personen aus 283 Layoff-Meldungen (rund 1.003 Stellen pro Tag), wobei die zusätzlichen Meldungen primär aus den am 5./6. Mai 2026 angekündigten Stellenstreichungen bei *Coinbase* (rund 700 Stellen, 14 % der Belegschaft, ausdrücklich begründet mit dem Übergang zu einer „AI-native“-Organisation;

Restrukturierungsaufwand 50 bis 60 Millionen US-Dollar, weitgehender Abschluss im zweiten Quartal 2026), *PayPal* (rund 4.760 Stellen, 20 % der Belegschaft über zwei bis drei Jahre, mit erwarteten Einsparungen von mindestens 1,5 Milliarden US-Dollar und ausdrücklicher Strategie, „wieder ein Technologieunternehmen zu werden“ durch aggressive KI-Adoption und Cloud-Migration), *Freshworks* (rund 500 Stellen, 11 % der Belegschaft, mit dem Hinweis des Vorstandsvorsitzenden, „über die Hälfte des Codes“ werde inzwischen von KI geschrieben) und *Cognizant* (12.000 bis 15.000 Stellen weltweit unter dem internen Programm „Project Leap“, Abfindungsaufwand 230 bis 320 Millionen US-Dollar; bei rund 357.000 Beschäftigten weltweit und 250.000 in Indien dürfte der Großteil der Streichungen den dortigen Standort treffen) sowie aus der am 7. Mai 2026 vom Cloud-Anbieter *Cloudflare* parallel zu den Q1-2026-Quartalszahlen (Umsatz +34 % gegenüber dem Vorjahr) angekündigten Streichung von rund 1.100 Stellen — etwa 20 % der globalen Belegschaft — als Übergang zu einem „agentic AI-first operating model“ gespeist sind; der gemeinsame Mitarbeitendenbrief von Vorstandsvorsitzendem Matthew Prince und Mitgründerin Michelle Zatlyn („Building for the future“) begründet die Reduktion ausdrücklich nicht als Kostenmaßnahme oder leistungsabhängige Auswahl, sondern als strukturelle Anpassung an einen über das Quartal um rund 600 % gestiegenen unternehmensinternen KI-Einsatz; das Restrukturierungsvolumen wird mit 140 bis 150 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal beziffert, ausscheidende Beschäftigte erhalten ihre Grundvergütung bis Ende 2026, US-Beschäftigte zusätzlich Krankenversicherungsschutz bis Jahresende und Equity-Vesting bis 15. August 2026; der Aktienkurs gab nach Bekanntgabe rund 18 % ab. Eine Aggregat-Bestätigung dieser Welle liefert der *April-2026-Job-Cuts-Report* von *Challenger, Gray & Christmas* (veröffentlicht zum 1. Mai 2026): KI ist nach März 2026 zum zweiten Mal in Folge der am häufigsten genannte Einzelgrund für US-Stellenstreichungen mit 21.490 angekündigten KI-bezogenen Streichungen im April 2026 — entsprechend 26 % der insgesamt 83.387 Streichungen des Monats und einer Steigerung um 38 % gegenüber März 2026; im laufenden Jahr liegt die Tech-Branche bei 85.411 Streichungen kumuliert (+33 % gegenüber dem Vorjahresstand) und KI-bezogen bei 49.135 — entsprechend rund 16 % aller bislang im Jahr 2026 angekündigten Streichungen, gegenüber rund 13 % zum März-Stand; gesamtwirtschaftlich sind die Streichungen 2026 nach Challenger-Methodik bislang um rund 50 % unter dem Vorjahresvergleichszeitraum, was die in der *Washington-Post*-Differenzierung vom 1. Mai 2026 genannte Mehrkanalerklärung (KI-Verdrängung, Austerity-Logik, Pandemie-Korrekturen, Routine-Restrukturierung) zusätzlich stützt. Der *Mai-2026-Job-Cuts-Report* von *Challenger, Gray & Christmas* (2. Juni 2026) zeigt eine erneute Beschleunigung: 97.006 US-Streichungen im Mai (+16 % gegenüber April; höchster Mai-Wert seit 2020), KI-bezogen 38.579 — 40 % aller Mai-Streichungen und der bislang höchste Monatswert seit Beginn der Kategorisierung 2023; Tech mit 38.242 Streichungen erreicht den höchsten Monatswert seit August 2024, YTD-KI liegt bei 87.714 (22 % aller 2026-Streichungspläne). Der Folge-Report für Juni 2026 (2. Juli 2026) meldet demgegenüber einen deutlichen Rückgang auf 45.849 Streichungen (–53 % gegenüber Mai; –4 % gegenüber Juni 2025); KI bleibt vierten Monat in Folge führender Einzelgrund mit 14.029 Streichungen (31 % des Monatsvolumens), YTD-KI kumuliert auf 101.743 (rund 23 % aller im Jahr 2026 angekündigten Streichungen) und übersteigt damit die Gesamtjahressumme 2025 (54.836) im ersten Halbjahr um rund 86 %. Am 2. Juli 2026 hat *Microsoft* parallel zum Start seines Geschäftsjahres 2026 rund 9.000 zusätzliche Stellenstreichungen bekanntgegeben (weniger als 4 % der weltweiten Belegschaft) und damit den seit 2023 verstetigten Fiskaljahres-Restrukturierungspfad fortgesetzt; die Reduktion trifft Sales-, Consulting- und Xbox-Bereiche und fällt nach Konzernangaben geringer aus als die rund 9.000 Streichungen des Vorjahres, weil rund ein Drittel der zum 2. Juli 2026 fälligen *Voluntary Retirement Separation Agreements* (VRSAR) aus dem am 7. Mai 2026 angebotenen Buyout-Programm angenommen wurde und einen entsprechenden Teil der geplanten Reduktion vorwegnahm. Anfang Juli 2026 präzisieren Finanzmedien (TechRepublic, Yahoo Finance) die reine Layoff-Komponente jenseits der bereits abgeschlossenen VRSAR-Austritte auf voraussichtlich weniger als 5.500 Beschäftigte beziehungsweise unter 2,5 % der weltweiten Belegschaft; die Größenordnung ist damit erkennbar niedriger als die aggregierte 9.000-Zahl, weil die VRSAR-Annahmen den Layoff-Bedarf bereits vorwegnahmen. Am 6. Juli 2026 hat *Microsoft* die eigentliche Layoff-Runde konkret angekündigt: rund 4.800 unmittelbare Streichungen (2,1 % der weltweiten Belegschaft von rund 220.000), darunter etwa 1.600 in der Xbox-Sparte und rund 600 im US-Bundesstaat Washington; nach Konzernangaben summieren sich die Xbox-Reduktionen im laufenden Fiskaljahr auf rund 3.200 Stellen (etwa 20 % der globalen Xbox-Belegschaft), und vier Gaming-Studios werden aus dem *Microsoft*-Verbund ausgegliedert (CNBC, GeekWire, NBC News, Thurrott). Die Konzernkommunikation ordnet den Schritt in einen breiteren strukturellen Umbau ein („AI is changing how work gets done“), betont aber, die betroffenen Rollen würden „not being replaced by AI“ — eine Formulierung, die die in § 9.1 diskutierte Kausalattributionsproblematik

der Typ-5-Ersatzabgabe erneut illustriert. Zugleich bestätigt Microsoft die tatsächliche Annahmequote des VRSAR-Programms mit rund 30 % der etwa 8.750 angebotsberechtigten US-Beschäftigten und damit die zuvor als „rund ein Drittel“ referierte Vorwegnahme. Ergänzend legen Yahoo Finance und GeekWire (1. Juli 2026) den geschäftlichen Kontext der Xbox-Komponente offen: Ein internes Memo der Xbox-CEO Asha Sharma und des Content-Chiefs Matt Booty beziffert die Gaming-Bilanz auf über 20 Milliarden US-Dollar Investitionen in Content, Plattform und Hardware-Subventionen über fünf Jahre bei zugleich rückläufiger Umsatzentwicklung — im letzten Quartal (März 2026) Gaming-Umsatz –7 % auf 5,3 Milliarden US-Dollar, Hardware-Verkäufe –33 %, Content und Services –5 %; das Memo formuliert, das Geschäft „kann so nicht weitergeführt werden“ und begründet damit die Xbox-Anteile am Fiskaljahresstart-Layoff als strategisch angetriebene Restrukturierung, nicht als reine KI-Substitution. Für die Steuerdebatte unterstreicht der Xbox-Fall damit erneut die in § 9.1 diskutierte Kausalattributionsproblematik einer Typ-5-Ersatzabgabe, weil auch innerhalb desselben Konzerns die Verdrängungs- und die Austerity-Logik ineinandergreifen. Zur weiteren Einordnung schreibt *SkillSyncer* seinen Layoff-Tracker zum 5. Juli 2026 auf 185.894 betroffene Beschäftigte aus 267 Layoff-Ereignissen fort (rund 999 Stellen pro Tag; +58.483 gegenüber dem 8. Mai 2026) und dokumentiert zum 9. Juli 2026 erstmals eine explizite Aggregat-Kausalzuschreibung: 150 der 267 Layoff-Ereignisse (56 %) mit rund 156.270 betroffenen Beschäftigten (etwa 84 % der Tracker-Gesamtsumme) werden vom Tracker als KI- oder Automatisierungsgetrieben klassifiziert — die erstmals im Verlauf der Trackerbeobachtung veröffentlichte KI-Kausalquote reduziert das in § 9.1 dokumentierte Attributionsproblem auf der Aggregat-Ebene teilweise, bleibt aber unterhalb der administrativen Datenqualität einer WARN-AI-Disclosure nach dem Vorbild von *SB 5 Connecticut*. Eine erneute Fortschreibung zum 19. Juli 2026 hebt den *SkillSyncer*-Stand auf 302 Layoff-Ereignisse mit 201.754 betroffenen Beschäftigten (rund 1.024 Stellen pro Tag; +35 Ereignisse und +15.860 Personen gegenüber dem 9. Juli 2026) und weist zugleich 164 KI-attribuierte Einzelereignisse mit rund 168.770 betroffenen Beschäftigten aus — die Aggregat-KI-Kausalquote sinkt damit tendenziell von 56 auf 54 %, während die Zahl der KI-attribuierten Betroffenen von 156.270 auf 168.770 steigt; die Fortschreibung bestätigt die Beobachtung, dass die 54-%-Quote inzwischen als stabile obere Grenze der Aggregat-Attribution durch den Tracker anzusehen ist, ohne die in § 9.1 dokumentierten Attribuierungsgrenzen aufzulösen. Die nochmalige Aktualisierung zum 22. Juli 2026 hebt den *SkillSyncer*-Stand auf 322 Layoff-Ereignisse mit 205.832 betroffenen Beschäftigten (rund 1.014 Stellen pro Tag; +20 Ereignisse und +4.078 Personen gegenüber dem 19. Juli 2026) und weist 173 KI-attribuierte Einzelereignisse mit rund 170.945 betroffenen Beschäftigten aus — die Aggregat-KI-Kausalquote bleibt stabil bei 54 %, die absolute Zahl KI-attribuierte Ereignisse steigt um neun (+5,5 %), die Zahl KI-attribuierte Betroffener um 2.175 (+1,3 %); die Fortschreibung untermauert die stabile Position der 54-%-Quote als obere Aggregat-Attributionsgrenze und dokumentiert eine gleichmäßige, nicht sprunghafte Weiterrollung der Trackerbasis um rund 700 Stellen pro Tag im 72-Stunden-Fenster. Am 22. Juli 2026 verdichten zwei parallele Ankündigungen aus Cluster F die Trackerbasis um zwei substantiell KI-getriebene Einzelereignisse: Nach Berichterstattung von GeekWire, KUOW, Fox Business, Fox13 Seattle und Business Insider hat Meta zum Wirksamkeitsstichtag 22. Juli 2026 (Ankündigungsmail an die Belegschaft 20. Mai 2026) rund 1.395 Beschäftigte im US-Bundesstaat Washington entlassen — nach der Aufschlüsselung aus Bellevue (699), Seattle (259 aus zwei Büros), Redmond (206) und Remote-Positionen (231) — als Teil des im Mai 2026 gestarteten konzernweiten 8.000-Stellen-Restrukturierungsprogramms zur Umschichtung „hin zu geschäftskritischen Prioritäten“; das Konzernstatement („The changes we are implementing vary by team and include layoffs, open role closures and moving thousands of employees to business critical priorities across the company“) verankert den Vorgang wortgleich in der bereits in § 3.5 und § 8.3 diskutierten AI-Reorganisationslogik, das Abfindungspaket umfasst 16 Wochen Grundvergütung plus zwei Wochen pro Dienstjahr bei einer globalen März-2026-Belegschaft von knapp 78.000 Beschäftigten. Parallel dazu hat Amazon am selben 22. Juli 2026 nach CNBC-, Yahoo-Finance- und American-Bazaar-Berichterstattung Streichungen in der *Artificial-General-Intelligence*-Organisation angekündigt — jener Einheit, die für die Nova-Foundation-Modelle (unter anderem *Amazon Nova Act*) sowie für Silizium- und Quantencomputing-Programme zuständig ist und in den vorangegangenen Monaten die Abgänge der Führungskräfte Rohit Prasad und David Luan verzeichnete; die Streichungen betreffen die Teams der Vice Presidents Adeeb Shanaa (AGI Data Services) und Vishal Sharma (AGI Information) und werden vom Konzern ohne konkrete Personenanzahl kommuniziert, jedoch als strategische Verschiebung „hin zu kundenzentrierter KI“ begründet, wörtlich: „This is a fast-moving space, and we're sharpening our focus on the initiatives that matter most for customers, so we can move faster on what counts.“ Die Streichungen fallen in einen Zeitraum, in dem AWS parallel eine Milliarden-US-Dollar-Initiative zur Einbettung eigener Ingenieurinnen und Ingenieure in Enterprise-Kundenprojekte für agentische KI-Systeme aufsetzt;

betroffene US-Beschäftigte erhalten 90 Tage Gehalts- und Leistungsfortzahlung, Outplacement-Zugang sowie einen Übergangsanspruch auf Krankenversicherung. Die beiden Ankündigungen fügen sich in die in § 3.4 referierte Rebound-Beobachtung insofern ein, als *Amazon* seine strategische Neuausrichtung ausdrücklich auf Deployment statt Grundlagenforschung verlagert, während *Meta* im Rahmen desselben AI-Restrukturierungsprogramms rund 7.000 Beschäftigte in neu geschaffene AI-Rollen umschichtet — die Kausalattributions-Grenze zwischen KI-Verdrängung und strategischem Portfolio-Wechsel innerhalb desselben Konzerns bleibt damit auch am aktuellen Rand präsent. Diese binnenwirtschaftliche Kausalunschärfe wird durch eine am 17. Juli 2026 vom US-Board of Governors veröffentlichte FEDS Note „*The AI Buildout and the Economy: Publicly Available Data to Assess AI's Impact*“ der Federal-Reserve-Ökonominnen und -Ökonomen Paul E. Soto, Mason Thieu und Jeffrey S. Allen aggregiert und institutionalisiert: Die Autoren ordnen die aktuelle Phase — bei zugleich anhaltend hohem Capex-Wachstum der Hyperscaler und rasch steigenden Adoptionsraten — als „Buildout-Phase“ ein, in der die makroökonomischen Arbeitsmarkteffekte „konzentriert bleiben und sich im Aggregat noch nicht verbreitert haben“; die Produktivitätstrends zwischen Sektoren mit hoher (Information, Finanzen, professionelle Dienstleistungen), mittlerer (Verarbeitendes Gewerbe, Handel) und niedriger KI-Exposition (Bau, Gastgewerbe, Verkehr) hätten sich „relativ konsistent über die Zeit“ entwickelt — ein Befund, den die Autoren als „Mikro-Ebenen-Produktivitätsgewinne, die sich im Aggregat noch nicht summieren“ bezeichnen. Für die Arbeitsmarkseite dokumentiert die Note eine Zweiteilung nach Altersgruppen: Bei jüngeren Beschäftigten (20 – 24 Jahre) zeige sich der KI-Effekt „primär in verlangsamter Einstellungsdynamik statt in unmittelbaren Entlassungen“ (Referenz: Lichtinger & Hosseini Maasoum 2025), während für Erwerbspersonen im Haupterwerbsalter (25 – 54 Jahre) kein vergleichbares Signal identifiziert werde; die höchste sektorale Exposition liege bei Programmier- und Analysetätigkeiten (NAICS 51 Information, NAICS 54 Professional/Technical Services). Für die Steuerdebatte wirkt die Fed-Note in doppelter Weise: Sie stützt die in § 8.3 dokumentierte Diagnose, dass die Beitragsseite der lohnbasierten Sozialversicherung sich strukturell schneller erodiert als die aggregierte Statistik derzeit ausweist — der Aggregatbefund maskiere „kompositionelle Verschiebungen, die möglicherweise mit KI zusammenhängen“ — und stützt zugleich die in § 9.1 dokumentierte Kausalattributionsproblematik einer engen Typ-5-Ersatzabgabe, weil auf der Ebene US-weiter administrativer Daten die Attribution „Verdrängung / verlangsamte Einstellung / Restrukturierung / Sektor-Reallokation“ noch nicht trennscharf isolierbar ist. *TrueUp* zählt zur Jahresmitte 2026 rund 164.971 Personen aus 435 Layoff-Meldungen (rund 887 pro Tag) und dokumentiert damit ein 2026 kumuliert niedrigeres Volumen als 2025 (245.953 Personen aus 783 Meldungen), aber eine deutlich höhere tägliche Rate (887 gegenüber 674 pro Tag). Parallel bestätigt *Oracle* in der FY2026-Berichterstattung (SEC-8-K, Juni 2026) einen jahresbezogenen Personalabbau von rund 21.000 Stellen — etwa 13 % der Konzernbelegschaft, die damit von rund 162.000 (Mai 2025) auf 141.000 (Mai 2026) sinkt; der Restrukturierungsaufwand steigt entsprechend von 374 Millionen US-Dollar (FY2025) auf rund 1,8 Milliarden US-Dollar (FY2026), das zeitgleich angekündigte KI- und Cloud-Investitionsvolumen liegt für das Geschäftsjahr bei rund 50 Milliarden US-Dollar. Für die Steuerdebatte verdichtet sich damit das Bild eines vier Monate durchgehenden KI-getriebenen Restrukturierungspfads bei zugleich unverändert hohem Capex — eine Konstellation, die das Argument in § 5.1 und § 8.3 (Anknüpfung an Maschinenkapital und Wertschöpfung) auch im mittelfristigen Verlauf stützt. Der parallele Lauf der Branchen-AI-Capex-Programme (Q1-2026-Investitionen der Hyperscaler von rund 130,65 Milliarden US-Dollar; Konsens-Schätzung Anfang April 2026 zwischen 660 und 700 Milliarden US-Dollar, nach den Q1-2026-Earnings-Calls vom 28.–30. April 2026 — von der *Financial Times* aggregiert und Anfang Mai 2026 unter anderem von *Tom's Hardware* (5./6. Mai 2026) und *Invezz* (4. Mai 2026) referiert — auf rund 725 Milliarden US-Dollar nach oben revidiert, eine Steigerung um rund 77 % gegenüber dem Vorjahresniveau von 410 Milliarden US-Dollar; Microsoft 190, Alphabet 190, Amazon 200 und Meta 125–145 Milliarden US-Dollar, wobei Microsoft rund 25 Milliarden US-Dollar des eigenen Aufschlags auf gestiegene Speicher- und Chip-Kosten zurückführt — DRAM-Vertragspreise sind nach Auswertung von TrendForce im ersten Quartal 2026 um rund 95 % gegenüber dem Vorquartal gestiegen, mit einer für das zweite Quartal projizierten weiteren Verteuerung von 58 bis 63 %; Ausblick auf über 1 Billion US-Dollar im Jahr 2027) verdeutlicht die Asymmetrie zwischen Personalreduktion und Infrastrukturausbau, die die Steuerdebatte über die Anknüpfung an Maschinenkapital (§ 5.1, § 8.3) zusätzlich strukturiert. Eine ergänzende Auswertung von Goldman Sachs (Anfang April 2026) schätzt den US-weiten KI-Verdrängungseffekt auf rund 16.000 Stellen pro Monat, mit überproportionaler Betroffenheit von Berufseinsteigerinnen und -einsteigern (Gen Z) in routinisierten Bürotätigkeiten — diese Größenordnung stützt die in § 3.5 referierten Beobachtungen aus dem *Anthropic Economic Index* zu sektoralen Frühwirkungen, ohne den aggregiert moderaten Befund umzukehren. Rechnet man

die seit Oktober 2025 angekündigten Amazon-Reduktionen (≥ 30.000 Stellen, etwa zehn Prozent der Konzern- und Tech-Belegschaft) ein, hat allein dieser Hyperscaler binnen eines halben Jahres größere Personalanpassungen vorgenommen als die meisten DAX-Konzerne in einem Jahrzehnt. Zugleich stiegen KI-bezogene Stellenausschreibungen im selben Zeitraum deutlich an, was auf einen strukturellen Umbau der Beschäftigungszusammensetzung hindeutet. Eine analytische Gegenposition zu dieser KI-zentrischen Lesart hat die *Washington Post* am 1. Mai 2026 vorgelegt: Die Tech-Streichungen bei Amazon, Meta und Microsoft seien nicht ausschließlich KI-getrieben, sondern speisten sich auch aus Austerity-Logiken (Kompensation der hohen KI-Investitionsausgaben), aus Korrekturen der pandemiebedingten Überbeschäftigung und aus Routine-Restrukturierungen; eine monokausale Zuschreibung verzerre damit die fiskalpolitischen Schlussfolgerungen. Für die Steuerdebatte ist diese Differenzierung relevant, weil sie die Anknüpfung von Steuern an „nachgewiesene KI-Verdrängung“ (vgl. Typ 5 nach § 2.1, § 9.1) zusätzlich erschwert: Die Kausalattribution zwischen Stellenabbau, KI-Einführung und ausgabenseitiger Konsolidierung ist auch im sichtbarsten Marktsegment empirisch nicht trennscharf. Diese Kausalunschärfe wird durch eine am 1. Juli 2026 von *CNBC* zu einer Gesamtbetrachtung zusammengefasste Gegenbewegung zusätzlich unterstrichen, die dokumentiert, dass mehrere prominente Unternehmen ihre KI-getriebenen Personalreduktionen inzwischen offen als Fehleinschätzung revidieren und Beschäftigte wiedereinstellen: *Ford* hat über einen Zeitraum von rund drei Jahren rund 350 erfahrene „Gray-Beard“-Ingenieure zurückgeholt, nachdem KI-gestützte Qualitätskontrollsysteme (unter anderem tausende KI-Kameras) an der Erkennung produktionsrelevanter Fehler gescheitert waren; das Unternehmen führt daraufhin die *JD Power 2026 U.S. Initial Quality Study* mit 152 Problemen pro 100 Fahrzeugen erstmals seit 2010 als Nummer eins der US-Mainstream-Marken an, mit einer erwarteten Jahres-Kostenersparnis von rund einer Milliarde US-Dollar (Charles Poon, Ford VP Vehicle Hardware Engineering, im Konzernstatement sinngemäß: KI sei nur so gut wie die Menschen, die sie einsetzen). *IBM* hat nach dem Ausrollen einer KI-basierten Personalabteilung, die zwar rund 94 % der Routineanfragen abwickelte, aber an den verbleibenden 6 % (überwiegend ethische Dilemmata) scheiterte, die Einstellungen für Berufseinsteiger 2026 verdreifacht; die *Commonwealth Bank of Australia* hat mehr als vierzig Kundenservicestellen nach dem Ausfall eines *AI-Voicebot* wieder aufgebaut. Empirische Grundlage dieser Rebound-Beobachtung liefert eine im Zeitraum Februar bis März 2025 durch *Vitreous World* im Auftrag der Analytik-Firma *Orgvue* durchgeführte Befragung von 1.163 Senior Decision-Makers (Vorstände, C-Level und Senior-Manager) in Organisationen ab 500 beziehungsweise 2.000 Beschäftigten in den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Irland, Australien, Hongkong, Malaysia und Singapur, deren Kernbefunde in der Fach- und Wirtschaftspresse Ende Juni / Anfang Juli 2026 neu aufgegriffen und mit den obigen Einzelfällen synthetisiert wurden: 39 % der befragten Führungskräfte haben aufgrund einer KI-Einführung Beschäftigte entlassen; von diesen halten 55 % im Nachhinein zumindest eine dieser Entscheidungen für einen Fehler, 23 % räumten ein, die Entscheidung habe auf einer allgemeinen Annahme über KI-Fähigkeiten und nicht auf einer Analyse der konkret betroffenen Rolle beruht. Eine parallele Erhebung von *Robert Half* aus dem Frühjahr 2026 zeigt in dieselbe Richtung: 32 % der US-Hiring-Manager, die eine Rolle primär aufgrund von KI abgebaut haben, mussten dieselbe oder eine ähnliche Rolle später wiederbesetzen; die höchsten Rückholquoten liegen im Finanzsektor (44 %), gefolgt von HR (35 %) und Technology (32 %). Für die Steuerdebatte hat dieser Befund eine doppelte Bedeutung: Zum einen dämpft er die für eine zielgerichtete Ersatzabgabe (Typ 5 nach § 2.1) benötigte Kausalzuweisung „nachgewiesene KI-Verdrängung“ zusätzlich (vgl. § 9.1), zum anderen stützt er die in § 3.4 referierte Warnung, symbolische oder voreilige Automatisierungssteuern könnten sich als kontraproduktiv erweisen, weil die zugrundeliegende Verdrängungshypothese nur teilweise erhärtet ist. Diese binnenwirtschaftliche Grundlagenspannung wird durch die am 14. Juli 2026 veröffentlichte Monatspublikation „*Die wirtschaftliche Lage in Deutschland im Juli 2026*“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWK) im amtlichen Standbericht bestätigt: Die Erwerbstätigkeit sank im Mai 2026 um 8.000 Personen, die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im April 2026 um 5.000 Personen, während die Arbeitslosigkeit im Juni stabil blieb; das Ministerium ordnet die Perspektive als „noch keine Verbesserung der Arbeitsmarktperspektiven“ ein und benennt „die zunehmende Bedeutung künstlicher Intelligenz und den demografischen Wandel“ ausdrücklich als strukturelle Herausforderungen. Zugleich hebt der Bericht hervor, dass „die starke Handelsdynamik in Asien im Zusammenhang mit dem KI-Boom“ den Welthandel stützt und im Mai 2026 zu einem Anstieg der Exporte von Datenverarbeitungsgeräten um 2,3 % beigetragen hat — die KI-Nachfrage wird damit erstmals auf amtlicher Ebene als eigenständiger, kurzfristig konjunkturstützender Faktor in einer Monatsbetrachtung ausgewiesen. In derselben Woche verdichtet sich die Personalreduktionsseite auf der Hardware-Achse durch eine mit WARN-Notice hinterlegte Intel-Layoff-Runde: Nach der Berichterstattung von

KATU, KOIN, KGW und Data Center Dynamics werden zum 15. Juli 2026 rund 2.392 Beschäftigte an vier Intel-Standorten im Großraum Portland (Aloha, Ronler Acres, Hawthorne Farms und Jones Farm) entlassen; nach dem Layoff-Aggregat byteiota entfallen davon 412 *Module Equipment Technicians*, 307 *Module Development Engineers*, 148 *Module Engineers* sowie eine Reihe von *Process Integration Engineers* und *Manufacturing Technicians* — ausdrücklich also die technischen Kernrollen der Chip-Fertigung, nicht administrative Rollen. Betroffene erhalten neun Wochen Gehalt und Leistungen; die Runde ordnet sich in die 2025/2026 unter CEO Lip-Bu Tan fortgesetzte Restrukturierung ein, die den globalen Personalbestand von rund 125.000 auf unter 100.000 senkt und ein zusätzliches Einsparziel von rund 1 Milliarde US-Dollar Betriebskosten für 2026 verfolgt. Ökonomischer Hintergrund ist der Verlust des Intel-Foundry-Segments von rund 3 Milliarden US-Dollar allein im zweiten Quartal 2025 sowie der weiterhin nur einprozentige Marktanteil von Intel im Segment der KI-Beschleuniger gegenüber rund 92 % von NVIDIA — die Layoff-Runde illustriert damit exemplarisch, dass die in § 8.2 dokumentierte Asymmetrie zwischen Hyperscaler-Capex und Personalreduktion inzwischen bis in die klassische Halbleiterfertigung reicht und bei den Verlierern der KI-Konzentration nicht nur die Anwenderseite, sondern auch die vorgelagerte Produktionsschicht trifft. In derselben Woche verdichten zwei weitere Layoff-Ankündigungen aus dem Enterprise-Software- und Information-Services-Segment das Bild: Am 13. Juli 2026 berichteten *Reuters*, *Silicon Republic*, *US News* und *The Next Web* über eine Konzernmitteilung von *Thomson Reuters*, wonach das Unternehmen bis zu 500 Stellen in seiner Engineering-Sparte streiche — rund 1,8 % der weltweit 27.100 Beschäftigten und etwa 5,2 % der 9.400 Beschäftigten in der Operations-and-Technology-Division — mit expliziter Umschichtung „hin zu KI-nativen Rollen“ und einem Auftreten in einem Quartal, das der Konzern mit einem Umsatzplus von rund 10 % (Q1 FY2026) und einer optimistischen Jahresprognose eröffnet hatte. Am 15. Juli 2026 gab der Social-Media-Analytics-Anbieter *Sprout Social* (NASDAQ: SPT) in einer *SEC-8-K-Meldung* eine Reduktion von rund 260 Positionen und damit 20 % der Belegschaft bekannt (*Crain's Chicago Business*, *American Bazaar*, *Investing.com*, *Stifel*); der Board hatte die Maßnahme am 8. Juli 2026 verabschiedet, Mitarbeitendenmitteilungen begannen am 15. Juli 2026; der Restrukturierungsaufwand ist mit 18 bis 20 Millionen US-Dollar (überwiegend Cash-Abfindungen und Leistungen) ausgewiesen, das Q2-2026-Vorabergebnis am oberen Rand der bislang publizierten Bandbreite (endgültige Zahlen am 6. August 2026); die Konzernbegründung nennt die „Ausrichtung der Kostenbasis auf strategische Prioritäten, darunter die laufenden Investitionen in *AI-powered social intelligence*“. Beide Ankündigungen aus dem 48-Stunden-Fenster illustrieren, dass die 2026 dokumentierte Restrukturierungsdynamik bereits nicht mehr allein Hyperscaler und Halbleiter-Fertiger, sondern auch Enterprise-Software-, Analytics- und Legal-/Tax-/Regulatory-Segmentanbieter erreicht — und damit die in § 3.5 referierten sektoralen Frühwirkungen bis in konsolidierte SaaS-Geschäftsmodelle hinein sichtbar werden. Am Abend des 22. Juli 2026 verdichtet der *Alphabet-Q2-2026-Earnings-Call* diese Asymmetrie zwischen Personalreduktion und Capex-Ausbau auf einer weiteren Datenpunkt-Ebene (CNBC, Investing.com, The Street, Yahoo Finance): Bei einem Konzernumsatz von 119,8 Milliarden US-Dollar (+24 % gegenüber Vorjahr) und einem operativen Ergebnis +30 % bei 34 % operativer Marge steigt der Google-Cloud-Umsatz um 82 % auf 24,8 Milliarden US-Dollar bei einem Auftragsbestand von 514 Milliarden US-Dollar; CEO Sundar Pichai formuliert im Konjunktiv, „existierende Kunden überträfen ihre Verpflichtungen um mehr als 50 %“. Die Q2-2026-Kapitalausgaben liegen bei 44,9 Milliarden US-Dollar (Q1 2026: 36 Milliarden US-Dollar), rund 60 % davon in Server und 40 % in Rechenzentren und Netzwerk-Ausrüstung; der Free Cashflow des Quartals dreht auf –5,9 Milliarden US-Dollar (erstmal negativ seit rund zehn Jahren). Konzernweit hebt Alphabet den Full-Year-Capex-Ausblick 2026 von der bisherigen Spanne 180 bis 190 Milliarden US-Dollar auf 195 bis 205 Milliarden US-Dollar an — eine Aufwärtsrevision um rund 15 Milliarden US-Dollar innerhalb eines Quartals, die die Q1-Aggregat-Größenordnung der Hyperscaler (130,65 Milliarden US-Dollar) im Konzernvergleich strukturell fortschreibt; die Aktie gab im nachbörslichen Handel rund 7 % ab. Einen Tag später bestätigt der *Intel-Q2-2026-Earnings-Call* vom 23. Juli 2026 (Yahoo Finance, BigGo Finance, TradingKey) dieses Bild auf der Hardware-Achse: Intel verzeichnet mit 16,1 Milliarden US-Dollar Quartalsumsatz (+25 % gegenüber Vorjahr) das stärkste Umsatzwachstum seit mehr als 15 Jahren; das Segment *Data Center and AI* wächst 59 % auf 6,3 Milliarden US-Dollar, Client Computing +13 % auf 8,9 Milliarden US-Dollar, Foundry +31 % auf 5,8 Milliarden US-Dollar; das Non-GAAP-Ergebnis je Aktie erreicht 0,42 US-Dollar gegenüber 0,20 US-Dollar Konzern-Guidance, die Bruttomarge liegt bei 41,8 % (+2,8 Prozentpunkte über Guidance). Der Konzern kann nach Angaben des Vorstands die vorliegenden Bestellungen für Server-Produkte gegenwärtig nicht vollständig erfüllen; CFO Dave Zinsner konjunktiviert die daran anknüpfende Capex-Anhebung wörtlich: „AI-driven compute continues to strengthen, and to support expected growth this year and next across products and foundry, we are meaningfully

increasing our investments in equipment, clean room space, and substrates" (Konjunktiv nach § 4.2 Claude.md). Die Full-Year-Capex-Prognose für 2026 wird von zuvor rund 17 Milliarden US-Dollar auf über 20 Milliarden US-Dollar angehoben, für 2027 stellt Intel eine „signifikante“ weitere Anhebung in Aussicht — mit den Tooling-Ausgaben +40 % gegenüber Vorjahr und dem im GAAP-Ergebnis enthaltenen einmaligen 12,5-Milliarden-US-Dollar-Mark-to-Market-Verlust auf treuhänderisch gehaltene CHIPS-Act-Anteile, der zu einem GAAP-Nettoverlust je Aktie von 2,16 US-Dollar führt, aber den zugrundeliegenden operativen Rückenwind nicht neutralisiert. Ergänzend hat *Anthropic* am 22. Juli 2026 seinen *Economic Index Connector* für Claude öffentlich freigegeben (anthropic.com, X-Ankündigung @claudeai): Der Connector öffnet den in § 3.5 referierten *Anthropic Economic Index* — also die auf ausgewerteten Claude-Nutzungsdaten beruhende Metrik der tatsächlichen KI-Adoption über Berufe und Regionen — für eine niedrigschwellige Abfrage durch Forscherinnen und Forscher, Journalistinnen und Journalisten, politische Entscheiderinnen und Entscheider sowie die allgemeine Öffentlichkeit. Nutzerinnen und Nutzer können damit ohne technische Vorarbeit Fragen an die Indexdaten stellen (etwa „Welche Berufe nutzen KI am stärksten?“ oder „Welche Aufgaben delegieren Lehrkräfte an Claude?“) und die Antworten mit Verweisen auf die Quelldaten prüfen. Für die hier geführte Steuerdebatte ist der Connector in doppelter Weise relevant: Er erweitert die empirische Basis für die in § 3.5 und § 9.1 referierten Attribuierungsfragen um ein öffentlich zugängliches, aggregiertes Nutzungsdaten-Instrument und dokumentiert zugleich die institutionelle Verstetigung des *Anthropic Economic Index* als laufendem Beobachtungsformat. Am 22. Juli 2026 verdichtet eine weitere Layoff-Ankündigung aus dem israelischen Enterprise-SaaS-Segment die in § 3.5 und § 9.1 referierte Kausalattributionsgrenze konzernintern: Nach Berichterstattung von TechCrunch, Yahoo Finance, Haaretz, The Times of Israel, Ctech, TheNextWeb und americanbazaaronline gab der Work-Management-Anbieter *monday.com Ltd.* (NASDAQ: MNDY) eine Reduktion von rund 620 Beschäftigten — 20 % der globalen Belegschaft, davon rund 350 am Tel-Aviver Hauptsitz — bekannt und verankerte sie in einem gemeinsamen Mitarbeitendenbrief der Mitgründer Roy Mann und Eran Zinman ausdrücklich als strategische AI-First-Restrukturierung, nicht als Kostenmaßnahme: wörtlich, die Streichungen „are not intended as a cost-cutting initiative or a direct replacement of employees with artificial intelligence“ (Konjunktiv nach § 4.2 Claude.md), begründet mit „We entered a new era where AI is transforming the role of software, creating the greatest opportunity our industry has ever seen“ und der Positionierung „moving from managing work to doing the work for our customers, with people and AI agents working together“; der Restrukturierungsaufwand ist mit 45 bis 55 Millionen US-Dollar (Abfindungen und Büroflächenreduktion) beziffert, die *Non-GAAP-Operating-Margin-Guidance* für 2026 wird von 13 % auf 15 % angehoben, die Umsatzwachstumsziele bleiben bei 19 bis 20 %. Der Fall illustriert doppelt: Er stützt die in § 3.5 dokumentierte Ausweitung der Restrukturierungsdynamik auf konsolidierte SaaS-Geschäftsmodelle (in der Reihe *Sprout Social*, *Thomson Reuters*, *Cloudflare*), und er verschärft die in § 9.1 diskutierte Kausalattributionsproblematik einer Typ-5-Ersatzabgabe: Die Konzernkommunikation dementiert die direkte Substitutionskausalität ausdrücklich, hält aber zugleich den strategischen AI-Anlass ausdrücklich aufrecht — eine für WARN-AI-Disclosure-Regime (vgl. SB 5 Connecticut, § 4.4) definitorisch schwer greifbare Selbstpositionierung. Zwei weitere Ankündigungen aus derselben Kalenderwoche verdichten diese Kausalattributionsgrenze zusätzlich und markieren zugleich das operative Bandbreitenspektrum der Selbstpositionierung von KI-nahen Personalreduktionen: Am 22. Juli 2026 hat *Uber Technologies Inc.* nach Berichterstattung von Yahoo Finance, *gurfocus*, AOL, *Human Resources Director* und *American Bazaar* eine Reduktion von rund zehn Prozent seiner Community-Operations- (Customer-Service-) Teams angekündigt und diese ausdrücklich als erste konzernseitige, offen KI-attribuierte Personalreduktion positioniert: Uber-Vice-President Megha Yethatika begründet die Maßnahme im internen Mitarbeitendenbrief mit „our organization has become too complex and siloed“ und der Notwendigkeit „an effective organization to layer AI on“ (Konjunktiv nach § 4.2 Claude.md), bei zugleich weiterhin über 500 offenen Stellen unter anderem für Robotaxi-Ingenieurinnen und -Ingenieure; der Schritt ist die zweite Personalreduktion binnen zwei Monaten (nach der Streichung von 23 % der HR-Division im Juni 2026 bei rund 34.000 globalen Beschäftigten) und positioniert sich damit — in ausdrücklichem Gegensatz zu *monday.com* — als offen substitutionsnahes Selbstverständnis der Reduktion. Am 23. Juli 2026 hat der Membership-Plattform-Anbieter *Patreon* nach TechCrunch, *Variety*, *Engadget*, *404 Media*, *Music Ally*, *American Bazaar*, *iHeart* und *TechBriefly* eine Reduktion von 93 Beschäftigten (rund 20 % der Belegschaft) bekanntgegeben und diese ausdrücklich als nicht-substitutionsbezogen positioniert: CEO Jack Conte formuliert im internen Blog wörtlich „we are not making the above changes because we believe AI replaces humans“, verweist zugleich aber auf „AI has fundamentally transformed the tech industry“ als strategischen Anlass; das Abfindungspaket umfasst mindestens 16 Wochen Grundvergütung plus eine Woche pro Dienstjahr, Krankenversicherung bis Jahresende

und ein 1.500-US-Dollar-Stipendium zum Laptop-Ersatz. Für die Steuerdebatte verdichten Uber und Patreon zusammen mit dem Vorlauffall *monday.com* eine dreiteilige Bandbreite der Selbstpositionierung von Layoff-Anlässen: (a) offen KI-attribuiert mit expliziter Substitutionsnähe (*Uber*), (b) offen KI-anlassbezogen ohne direkte Substitution, aber mit strategischer AI-First-Umstrukturierung (*monday.com*), und (c) ausdrücklich nicht-substitutionsbezogen mit KI als bloßem strategischen Marktumfeld (*Patreon*). Diese Bandbreite illustriert erneut die in § 9.1 dokumentierte Kausalattributionproblematik einer engen Typ-5-Ersatzabgabe: Selbst innerhalb einer Kalenderwoche und in demselben Enterprise-SaaS-/Plattform-Segment lassen sich Layoffs mit derselben strategischen Grundtendenz (KI-getriebener Umbau) unter drei unterschiedlichen Selbstpositionierungen kommunizieren, was administrative Disclosure-Regime nach dem Vorbild von SB 5 Connecticut vor eine definitorisch schwer greifbare Aufgabe stellt. Am 28. Juli 2026 verdichtet ein weiterer, größenordnungsmäßig weiterer Datenpunkt aus dem Payments-Sektor diese Bandbreite um eine mittlere Selbstpositionierung: Nach Berichterstattung von *Bloomberg*, *CNBC*, *American Banker*, *Yahoo Finance*, *TechTimes*, *Reuters* und *HNGN* hat *Visa Inc.* (NYSE: V) parallel zur Quartals-Berichterstattung eine Reduktion von rund 2.600 Beschäftigten — etwa 7 % der zum Fiskaljahresende gemeldeten globalen Belegschaft von rund 34.100 — angekündigt, überwiegend in Technology- und Product-Organisationen; der zugehörige Abfindungsaufwand wird mit 563 Millionen US-Dollar ausgewiesen. CEO Ryan McInerney verankert die Reduktion in einem Mitarbeitendenbrief mit der Formulierung „AI is also helping to accelerate this evolution and shape the way work gets done at Visa“ (Konjunktiv nach § 4.2 Claude.md), betont zugleich aber ausdrücklich, KI sei „ein beitragender Faktor, aber nicht die einzige Ursache“ — eine mittlere Position zwischen der offen substitutionsnahen Selbstpositionierung *Ubers* und der ausdrücklich nicht-substitutionsbezogenen Selbstpositionierung *Patreons*, die die administrative Bandbreite auf inzwischen vier Selbstpositionierungen innerhalb einer einzelnen Kalenderwoche erweitert. Ergänzend beschreibt die Konzernkommunikation eine Umorganisation der Produktentwicklungs-Teams von je zehn auf zwei bis vier Beschäftigte bei zugleich um rund 65 % beschleunigter Feature-Entwicklung sowie die Absicht, „den Anteil der ohne menschliche Aufsicht erledigten Arbeit zu erhöhen“; die frei werdenden Mittel sollen in Consumer-Payments, Commercial- und Money-Movement-Lösungen sowie Value-Added-Services wie *Stablecoin* und *Cross-Border* reinvestiert werden. Am selben 28. Juli 2026 dokumentiert ein zweiter, hyperscaler-seitiger Datenpunkt die parallel dazu laufende Portfolio-Umschichtung auf der Foundation-Modell-Ebene: Nach Berichterstattung von *The Decoder*, *Business Insider*, *Neowin*, *247 Wall St.*, *PYMNTS*, *TrendingTopics*, *TheNextWeb*, *Spokesman* und *Media Post* hat *Amazon* die 2024 nach der weitgehenden Übernahme des *Adept*-Teams gegründete *AGI-Lab*-Forschungsgruppe geschlossen und die Weiterentwicklung der Flaggschiff-Modelle *Nova Premier*, *Nova Omni*, *Reel* (Video) und *Canvas* (Bild) in den „keep-the-lights-on“-Status überführt — funktionsfähig für Bestandskundinnen und -kunden, aber nicht mehr Entwicklungspriorität; *Nova 2 Lite*, *Nova 2 Sonic*, *Nova Forge* und die *Nova-Act*-Agent-Plattform bleiben aktiv. Die Ressourcen werden auf eine unter dem Robotics-Forscher Pieter Abbeel (durch die Covariant-Übernahme zu Amazon gekommen) neu formierte Frontier-Modell-Forschungsgruppe konzentriert, aus der ein neues Foundation-Modell zur Herbst-Konferenz *re:Invent 2026* erwartet wird; ein Konzernstatement verankert die Umstrukturierung mit „AI models remain one of Amazon's most important projects“ (Konjunktiv nach § 4.2 Claude.md). Der Schritt ist der bislang deutlichste Beleg für die in § 3.5 und § 8.2 referierte Deployment-vor-Grundlagenforschung-Verschiebung innerhalb der Hyperscaler-Ebene: Amazon reduziert die Zahl der intern betriebenen Foundation-Modelle, verschiebt Ressourcen zu einer fokussierteren Frontier-Forschung und positioniert die Wertschöpfungskettesichtbarer im Deployment- und Anwendungs-Segment (agentische KI-Systeme, AWS-Enterprise-Einbindung) statt in der Basismodell-Konkurrenz zu *OpenAI* und *Anthropic* — ein für die *Veredelungsstrategie* (§ 8.3) auch aus deutscher Perspektive lesbarer Portfolio-Umbau, weil selbst ein US-Hyperscaler seine Nachfrage nach fremden Basismodellen und den Vorrang eigener Deployment-Kompetenz erkennbar neu gewichtet. Am 29. Juli 2026 legen zwei weitere Datenpunkte aus der Hyperscaler-Schicht die im Vorlauf beobachtete Asymmetrie zwischen Personalreduktion, Capex-Anstieg und Margenverlauf in zwei komplementären Ausprägungen offen: (a) *Microsoft* (NASDAQ: MSFT) meldet nach eigener Investor-Relations-Publikation (Fiscal Year 2026 Q4 Earnings Release) sowie nach Berichterstattung von *CNBC*, *StockTitan*, *GuruFocus* und *Office 365 IT Pros* für das vierte Fiskalquartal 2026 einen Umsatz von 90,0 Milliarden US-Dollar (+18 % gegenüber Vorjahr; +17 % zu konstanten Wechselkursen), ein GAAP-Ergebnis je Aktie von 4,81 US-Dollar (+32 %) sowie einen Q4-Nettogewinn von 35,8 Milliarden US-Dollar (+31 %); der *Microsoft-Cloud*-Umsatz steigt um 27 % auf 59,3 Milliarden US-Dollar, das *Azure*-Segment für sich um 43 % im Quartal und für das gesamte Fiskaljahr erstmals über 100 Milliarden US-Dollar (+41 %) — verbunden mit einer *Commercial Remaining Performance Obligation* von 678 Milliarden US-Dollar (+84 %) und einem Bestand von

über 30 Millionen zahlungspflichtigen *Microsoft-365-Copilot*-Sitzen. Der Fiskaljahres-Capex 2026 liegt bei 115,9 Milliarden US-Dollar (Vorjahr 64,6 Milliarden US-Dollar; +79 %); analystenseitig referierte Konsens-Erwartungen für FY2027 (rund 220 bis 260 Milliarden US-Dollar) bestätigen den in § 8.2 dokumentierten Aufbaupfad. Konzernangaben stellen für das erste Quartal FY2027 eine Azure-Wachstumsrate von rund 45 % zu konstanten Wechselkursen in Aussicht (Konjunktiv nach § 4.2 Claude.md). (b) *Meta Platforms* (NASDAQ: META) meldet nach eigener Investor-Relations-Publikation sowie nach Berichterstattung von *CNBC*, *StockTitan*, *Invezz*, *Investing.com*, *TechTimes*, *Variety* und *Seeking Alpha* für das zweite Kalenderquartal 2026 einen Umsatz von 60,8 Milliarden US-Dollar (+28 %) bei einem Werbeumsatz von 59,4 Milliarden US-Dollar (+27 %; Ad-Impressions +14 %, durchschnittlicher Anzeigenpreis +12 %), einem Nettogewinn von 15,85 Milliarden US-Dollar (–14 %) und einem verwässerten Ergebnis je Aktie von 6,18 US-Dollar (–13 %; unterhalb der Analystenerwartung); die operative Marge fällt von 43 % im Vergleichsquartal 2025 auf 31 %, das operative Ergebnis um 8 % auf 18,8 Milliarden US-Dollar; die Gesamtaufwendungen steigen um 55 % auf 42,0 Milliarden US-Dollar, darunter rund 2,40 Milliarden US-Dollar Rechtsstreitigkeitsrückstellungen und rund 1,18 Milliarden US-Dollar Abfindungsaufwand aus der im Vorlauf dokumentierten konzernweiten 8.000-Stellen-Restrukturierung; der freie Cashflow bricht auf 784 Millionen US-Dollar ein (Vorjahresquartal 8,55 Milliarden US-Dollar; –91 %). Die Q2-2026-Kapitalausgaben liegen bei 31,08 Milliarden US-Dollar, das untere Ende der Full-Year-Capex-Guidance 2026 wird von 115 auf 130 Milliarden US-Dollar angehoben (unverändertes oberes Ende bei 145 Milliarden US-Dollar); die Q3-2026-Umsatzguidance 61 bis 64 Milliarden US-Dollar liegt unterhalb der Konsens-Erwartung von rund 63,2 Milliarden US-Dollar, die Full-Year-Aufwandsguidance beträgt 165 bis 169 Milliarden US-Dollar; die *Family-Daily-Active-People*-Kennzahl erreicht 3,60 Milliarden im Juni 2026 (+3 %). CFO Susan Li verweist im Konjunktiv auf makroökonomische Unsicherheit im internationalen Werbemarkt und mögliche Fremdwährungsgegenwinde als Faktoren, die die kurzfristige Monetarisierungsgeschwindigkeit dämpfen; der Aktienkurs gibt im nachbörslichen Handel rund 9,6 % ab. Für die Steuerdebatte verdichten die beiden Quartals-Ergebnisse den in § 3.5 und § 8.2 dokumentierten Befund in zwei komplementären Richtungen: *Microsoft* zeigt, dass sich der Capex-Aufbau bei zugleich beschleunigtem Cloud-Umsatzwachstum bislang ohne Margenverlust fortsetzt und die in § 5.1 und § 8.3 diskutierte Anknüpfung an Maschinenkapital und Wertschöpfung empirisch tragfähig bleibt; *Meta* zeigt umgekehrt, dass eine unveränderte Fortschreibung des Capex-Ausbaus auf der Kostenseite jetzt erstmals sichtbar auf die operative Marge (Rückgang um zwölf Prozentpunkte zum Vorjahr), den freien Cashflow (–91 %) und die Q3-Umsatzguidance (unterhalb der Konsens-Erwartung) durchschlägt — ein neuer Datenpunkt, der die in § 8.2 und § 8.3 dokumentierte Asymmetrie zwischen Personalreduktion und Infrastrukturausbau erstmals mit einer strukturellen Margen- und Cashflow-Spannung auf Konzernebene verbindet und die für die Deutschland-These (§ 8) relevante Frage aufwirft, ob und wann der Übergang vom Aufbaufinanzierten Wachstum zur konsolidierten Wertschöpfung eintritt. Am 30. Juli 2026 nach Marktschluss schließt *Amazon.com* (NASDAQ: AMZN) den Hyperscaler-Q2-2026-Zyklus nach eigener Investor-Relations-Publikation sowie nach Berichterstattung von *BusinessWire*, *CNBC*, *Yahoo Finance*, *The Wrap*, *Investing.com*, *Blockspace*, *24/7 Wall St.* und *Converge Digest* mit einem Konzernumsatz von 200,6 Milliarden US-Dollar (+20 % gegenüber Vorjahr — erstmaliges Überschreiten der 200-Milliarden-Marke in einem einzelnen Quartal) bei einem operativen Ergebnis von 27,5 Milliarden US-Dollar (+43 %), einem Nettogewinn von 62,6 Milliarden US-Dollar und einem verwässerten Ergebnis je Aktie von 5,75 US-Dollar (Konsens-Erwartung 1,81 US-Dollar). Der AWS-Segmentumsatz erreicht 42,2 Milliarden US-Dollar (+37 % — nach Konzernangaben das stärkste AWS-Quartalswachstum seit achtzehn Quartalen; laut CEO Andy Jassy präzise „36,7 % gegenüber Vorjahr“), das AWS-operative Ergebnis steigt auf 16,6 Milliarden US-Dollar (Vorjahresquartal 10,2 Milliarden US-Dollar; +63 %) bei einer AWS-operativen Marge von 39,4 %; die Segmente *North America* (+16 % auf 116,2 Milliarden US-Dollar) und *International* (+15 % auf 42,2 Milliarden US-Dollar) legen ebenfalls zweistellig zu. Auf der Infrastrukturseite hebt Amazon die 2026-Full-Year-Capex-Guidance von rund 200 auf rund 220 Milliarden US-Dollar an und begründet die Anhebung überwiegend mit gestiegenen Speicherpreisen; die Bruttoinvestition in *property and equipment* über die vergangenen zwölf Monate wird mit +66,1 Milliarden US-Dollar ausgewiesen, der freie Cashflow auf Zwölfmonatsbasis dreht auf einen Abfluss von 7,6 Milliarden US-Dollar. Das AWS-AI-Geschäft überschreitet einen annualisierten Umsatz-Run-Rate von 25 Milliarden US-Dollar bei dreistelligem Wachstum, ebenso das AWS-Chips-Geschäft (*Trainium*, *Graviton*); die *Remaining Performance Obligation* liegt bei 496 Milliarden US-Dollar; Q3-2026-Umsatzguidance 197,0 bis 202,0 Milliarden US-Dollar (+9 bis 12 %), Q3-Operating-Income-Guidance 22,5 bis 26,5 Milliarden US-Dollar. CEO Andy Jassy verankert die Positionierung im Konjunktiv (Konjunktiv nach § 4.2 Claude.md) mit „even at that amount, we will still not have enough capacity to meet all the demand we have in 2026, and I believe this dynamic will also be true in

2027 too" und einer im Analystenteil des Calls formulierten Perspektive, AWS könne mittelfristig zu einer „trillion dollar" Umsatzeinheit heranwachsen; parallel stellt der Vorstand eine Milliarden-US-Dollar-Initiative *AWS Forward Deployed Engineering* in Aussicht, in deren Rahmen AI-Ingenieurinnen und -Ingenieure direkt in Enterprise-Kundenteams eingebettet werden — organisatorisch dieselbe Deployment-vor-Grundlagenforschung-Logik, die die im Vorlauf dokumentierte AGI-Lab-Schließung und Nova-Portfolio-Bereinigung (§ 8.2) auf der Modell-Ebene bereits sichtbar gemacht hat. Für die Steuerdebatte schließt Amazon damit den Hyperscaler-Q2-2026-Kreis (Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon) und stabilisiert die aggregierte 2026-Capex-Größenordnung fest jenseits von 700 Milliarden US-Dollar (Alphabet 195 bis 205, Amazon 220, Meta 130 bis 145, Microsoft FY2026 115,9 Milliarden US-Dollar; die Einzelsummen sind kalender- und fiskaljahresverschoben und nicht ohne Umrechnung addierbar, bestätigen aber die im April 2026 revidierte Aggregatschätzung von rund 725 Milliarden US-Dollar für das Kalenderjahr 2026). Innerhalb dieses Kreises zeigt Amazon — vergleichbar mit Microsoft, im Gegensatz zu Meta — bislang keine Margenkompression trotz erhöhter Kapitalausgaben; das Marge-vs-Aufbau-Bild bleibt damit zweiteilig statt monoton und verankert die für § 5.1 (Wertschöpfungsabgabe als Anknüpfung an Maschinenkapital) und § 8.3 (Teilhabefonds als Anteil an Rohstoff-Rente) relevante Beobachtung, dass die Verdichtung der Wertschöpfung auf der Infrastruktur- und Rechenzentrums-Ebene inzwischen mehrere hundert Milliarden US-Dollar pro Kalenderjahr umfasst und die im Vorlauf dokumentierte Deployment-vor-Grundlagenforschung-Verschiebung nun auch auf der Konzern-Umsatzseite (AWS-AI-Run-Rate ≥ 25 Milliarden US-Dollar) empirisch fassbar wird. Auf der Layoff-Trackerebene bestätigt sich Anfang August 2026 die im laufenden Jahr gebildete Grundtendenz: Nach übereinstimmender Auswertung von *IBTimes*, *Yahoo Tech* und *Tech.co* (Berichtsstand 6. August 2026) hat die Zahl der kumulierten Tech-Stellenstreichungen für das laufende Jahr die 2025er Jahressumme bereits überschritten und liegt bei rund 125.000 betroffenen Beschäftigten in etwa 264 erfassten Unternehmen; hinzu treten Anfang August 2026 neue Ankündigungen (u. a. Zillow rund 500 Stellen am 4. August 2026 nach Blog-Post von CEO Jeremy Wacksman; Google-Rolling-Reviews im mittleren einstelligen Tausender-Bereich; TikTok und Etsy im niedrigen dreistelligen Bereich, deren AI-Kausalität von den Unternehmen jeweils bestritten wird). Am 7. August 2026 hat *Salesforce* nach übereinstimmender Berichterstattung von *The Next Web*, *Salesforce Ben, Inc.* und *Final Round AI* eine dritte Runde von WARN-Anzeigen für den 5. Oktober 2026 mit rund 133 Stellenstreichungen (74 im San-Francisco-Headquarter in Kalifornien; 59 in Bellevue und Seattle im Bundesstaat Washington) eingereicht — die betroffenen Rollen sind stark auf Software-Engineering im Umfeld der AI-Agent-Plattform *Agentforce* (Bestand nach Konzernangaben rund 1,2 Milliarden US-Dollar *annualised recurring revenue*, +205 % im Vergleich zum Vorjahr), *MuleSoft* und *Marketing Cloud* konzentriert, während die WARN-Filings selbst KI nicht als Grund benennen. *Salesforce*-CEO Marc Benioff hat parallel öffentlich hinterlegt, dass die Kundendienst-Belegschaft binnen eines Jahres von rund 9.000 auf rund 5.000 Beschäftigte reduziert worden sei („I need less heads"), während KI-gestützte Automatisierung nach eigenen Angaben inzwischen 30 bis 50 Prozent der Konzernarbeit übernehme. Für die in § 9.1 diskutierte Kausalattributionsproblematik markiert der Vorgang eine weitere Runde des typischen Vorbildmusters aus § 1.1: In den WARN-Filings taucht KI nicht auf, während dieselbe Geschäftsleitung sie in der Kapitalmarktkommunikation als Effizienzquelle offen benennt — ein weiterer Aufnahme-fall in die im Connecticut-SB-5-WARN-Erweiterung (§ 4.5) angezielte Anzeigepflicht. Die Challenger-Serie beziffert die für Januar bis Juni 2026 explizit auf AI zurückgeführten US-Stellenstreichungen mit rund 101.700 (fast das Doppelte des Gesamtjahreswerts 2025) und weist damit den vierten Monat in Folge (März bis Juni 2026) AI als führenden Layoff-Grund aus. Nachtrag zum 7./10. August 2026: Der Massachusetts-basierte Cybersecurity-Anbieter *Rapid7* (Boston) hat im Q2-Ergebnisbericht vom 10. August 2026 eine am 7. August 2026 vom Board beschlossene Restrukturierung mit rund 310 Stellenstreichungen (12 Prozent der rund 2.600 Beschäftigten weltweit) angekündigt und den Restrukturierungsaufwand auf 10 bis 11 Millionen US-Dollar (überwiegend Q3/Q4 2026) beziffert; der neu berufene CEO *Wael Mohamed* begründet den Schritt mit einer stärkeren Fokussierung auf *Detection and Response* und *Exposure Management*, während die Presse-Berichterstattung (Boston Globe, SiliconAngle, HR Katha, TheHRDigest, Pulse2) den Schritt als Umstellung auf eine „AI-first cybersecurity platform"-Strategie einordnet. Q2-Umsatz nach Konzernangaben 210,9 Millionen US-Dollar (–1,5 Prozent gegenüber Vorjahresquartal); außereuropäische Streichungen unterliegen dort örtlichen Konsultationsregeln und könnten sich über das vierte Quartal 2026 hinaus erstrecken (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md). Weiterer Nachtrag zum 13. August 2026: Nach übereinstimmender Berichterstattung von *TheNextWeb* („Oracle plans fresh August layoffs as its AI spending spree bites", 13. August 2026), *Yahoo Finance* und *NAI 500* bereitet *Oracle* eine weitere Layoff-Runde vor dem Beginn des zweiten Geschäftsquartals am 1.

September 2026 vor; Führungskräfte sollen die betroffenen Beschäftigten identifizieren, einzelne Bereiche mit zweistelligen Prozent-Reduktionen. Der Vorgang schreibt die bereits im Geschäftsjahr bis 31. Mai 2026 vollzogene Reduktion von rund 21.000 Stellen (rund 13 Prozent, von 162.000 auf 141.000 Beschäftigte; Restrukturierungsaufwand 1,8 Milliarden US-Dollar mit erwarteter Endabrechnung bis 2,1 Milliarden US-Dollar) fort. Die Berichterstattung stellt die Personalreduktion in direkten Zusammenhang mit dem KI-Investitionsprogramm des Konzerns, dessen Investitionen im Geschäftsjahr 2026 auf rund 55,7 Milliarden US-Dollar (von 21,2 Milliarden US-Dollar im Vorjahr) gestiegen sind und nach Konzernangaben über 43 Milliarden US-Dollar Anleihen und 5 Milliarden US-Dollar Eigenkapital finanziert wurden; für das laufende Jahr sind weitere rund 40 Milliarden US-Dollar an Fremd- und Eigenkapital vorgesehen (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md, da die endgültige Runde noch nicht öffentlich beziffert ist). Die Konstellation — parallel wachsende Capex-Programme und paketförmige Personalreduktionen — bestätigt für die in § 1.1 und § 8.2 dokumentierte Asymmetrie zwischen Personalabbau und Compute-Ausbau einen weiteren datenpunktartigen Belegfall.

Andererseits steht die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme — insbesondere der paritätisch über Löhne finanzierten Zweige Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung — vor strukturellen Herausforderungen durch den demografischen Wandel.

Die Frage, ob und wie KI und Robotik besteuert werden sollten, wenn sie menschliche Arbeit substituieren, verbindet mehrere Politikfelder: Steuerpolitik, Sozialpolitik, Industriepolitik, Technologieregulierung und Verteilungspolitik. Sie ist weder rein ökonomisch noch rein rechtlich zu beantworten, sondern betrifft fundamentale Annahmen darüber, wie produktive Tätigkeit in einer teilautomatisierten Gesellschaft organisiert und wie die Früchte dieser Tätigkeit verteilt werden sollen.

1.2 Drei Dimensionen der Debatte

Das vorliegende Papier strukturiert die Debatte in drei Dimensionen:

Ökonomisch: Welche Effekte hat Automatisierung auf Löhne, Beschäftigung, Ungleichheit und Wohlfahrt? Welche Steuerpolitik ist in einem Modell mit Automatisierung optimal? Hier dominieren Arbeiten aus der Optimalsteuertheorie (Acemoglu, Manera, Restrepo, Thuemmel, Costinot & Werning).

Rechtlich-steuerpolitisch: Wie lassen sich KI-Systeme und Roboter steuerrechtlich definieren und abgrenzen? Welche Instrumente — von der Ertragsteuer über Verbrauchsteuern bis zu Sozialversicherungsabgaben — kommen in Betracht? Welche EU-rechtlichen Rahmenbedingungen (Binnenmarkt, Beihilferecht, Harmonisierung) sind zu beachten?

Sozial- und verteilungspolitisch: Wer profitiert von den Produktivitätsgewinnen? Wie lassen sich die Sozialversicherungssysteme, die historisch an Erwerbsarbeit gekoppelt sind, zukunftsfest gestalten?

1.3 Vorgehen und Quellen

Das Papier wertet die aktuelle wissenschaftliche Literatur (insbesondere Brookings, NBER — National Bureau of Economic Research, JEEA — Journal of the European Economic Association), Stellungnahmen von Institutionen (EU-Parlament, IAB, IW Köln, BMAS — Bundesministerium für Arbeit und Soziales, Gabler Wirtschaftslexikon, bpb — Bundeszentrale für politische Bildung) sowie jüngste Politikpapiere (OpenAI April 2026, Sanders-Report Oktober 2025) aus. Die Recherche hat einen Stand von April 2026. Ein Schwerpunkt liegt auf der Einordnung für den deutschen Kontext — insbesondere mit Blick auf die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme und die Situation im Gesundheitswesen.

2. Begriffsklärung und Typologie

2.1 Was ist eine „Robotersteuer“?

Der Begriff „Robotersteuer“ ist unscharf und wird in der öffentlichen Debatte für sehr unterschiedliche Konzepte verwendet. Das Gabler Wirtschaftslexikon definiert sie als eine Ausprägung der Maschinensteuer, die man wiederum als Wertschöpfungsabgabe begreifen könne. Die Idee sei, den Betrieb respektive die Arbeit von Robotern (allenfalls von Agenten) in der Produktion und in anderen Bereichen zu besteuern und die Gelder entweder dem System der Sozialversicherung oder beispielsweise dem Bildungswesen zuzuführen.

In der Literatur lassen sich mindestens fünf Typen unterscheiden:

Typ 1 — Direkte Stücksteuer pro Roboter: Eine Abgabe pro installiertem Roboter oder pro eingesetzter KI-Einheit. Dieser Ansatz ist wegen Abgrenzungsproblemen praktisch nicht umsetzbar.

Typ 2 — Steuer auf Automatisierungsinvestitionen: Reduzierung steuerlicher Vergünstigungen für Investitionen in Automatisierungsausrüstung. Dies ist der Weg, den Südkorea 2017 eingeschlagen hat.

Typ 3 — Sozialversicherungsbeitrag auf Maschinenleistung: Übertragung der Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung auf eine breitere Bemessungsgrundlage, die auch Kapital- und Maschineneinsatz erfasst. Dies entspricht dem Konzept der Wertschöpfungsabgabe.

Typ 4 — Verschiebung der relativen Steuerlast: Höhere Besteuerung von Kapitaleinkommen und Unternehmensgewinnen bei gleichzeitiger Entlastung des Faktors Arbeit. Dies ist der Kern des Acemoglu-Manera-Restrepo-Ansatzes und des OpenAI-Vorschlags.

Typ 5 — Zielgerichtete Ersatzabgabe: Eine Abgabe, die ausschließlich dann erhoben wird, wenn Unternehmen nachweislich menschliche Arbeitsplätze durch Automatisierung ersetzen (Sanders-Vorschlag).

Die Debatte leidet darunter, dass diese fünf Typen in der öffentlichen Kommunikation oft vermengt werden — mit der Konsequenz, dass Befürworter und Gegner häufig über unterschiedliche Konzepte sprechen.

2.2 Was ist ein Roboter? Was ist KI?

Ein fundamentales Problem jeder Robotersteuer im engeren Sinne ist die Definitionsfrage. Das Institut der deutschen Wirtschaft formuliert das zentrale Argument: In der Praxis ergäben sich schnell Abgrenzungsprobleme — wann werde eine Maschine zum Roboter, dann, wenn sie mit anderen Maschinen kommuniziere, oder wenn sie selbstständig Fehler erkenne?

Die EU-Parlamentarierin Mady Delvaux hatte 2017 in ihrem Bericht Roboter definiert als physische Maschinen, die mit Sensoren ausgestattet und miteinander vernetzt sind, sodass sie Daten sammeln und erfassen können — wobei die nächste Generation in zunehmendem Maße selbstlernend sein werde. Diese Definition ist steuerrechtlich kaum operationalisierbar:

- Ist ein vollautomatisierter Webstuhl aus dem 19. Jahrhundert ein Roboter?
- Ist eine Spracherkennungssoftware in einem Call-Center ein Roboter?
- Ist ein SaaS-basierter (Software-as-a-Service) KI-Chatbot ein Roboter?
- Ist ein Large-Language-Model-API-Endpoint, der in einer betrieblichen Anwendung integriert ist, ein Roboter?

Die Deutsche Bank weist in einer Analyse von März 2026 darauf hin, dass die Berechnungsgrundlage statisch sein müsste — denn eigentlich sinke der Wert und damit auch das Gehalt einer Arbeit, wenn sie zu deutlich günstigeren Konditionen verrichtet werden könne. Ein starrer Wert bilde aber keine Produktivitätszuwächse ab, die auch eine Maschine beispielsweise durch Upgrades erreichen könne.

2.3 Was heißt „Ersatz menschlicher Arbeit“?

Auch die Kausalität zwischen KI-Einsatz und Arbeitsplatzverlust ist empirisch schwer isoliert zu messen. Tätigkeiten werden durch KI selten 1:1 ersetzt; häufiger werden Aufgabenprofile neu strukturiert, Produktivitäten gesteigert oder völlig neue Berufsbilder geschaffen. Die IAB-Szenario-Analyse von November 2025 spricht daher explizit von einem „Umbruch“ am Arbeitsmarkt, nicht von einem reinen Ersatz.

Diese Differenzierung ist für die Steuerdebatte zentral: Ein Steuerinstrument, das nur greift, wenn ein Unternehmen einen Arbeitsplatz „durch KI ersetzt“, ließe sich durch Reorganisation der Tätigkeiten trivial umgehen.

3. Ökonomische Perspektive: Forschungsstand

3.1 Der Acemoglu-Manera-Restrepo-Ansatz (2020)

Das einflussreichste Papier der jüngeren Literatur ist die Arbeit von Daron Acemoglu, Andrea Manera und Pascual Restrepo „Does the U.S. Tax Code Favor Automation?“, 2020 veröffentlicht als NBER Working Paper 27052 und in den Brookings Papers on Economic Activity. Die Autoren argumentieren, dass das US-Steuersystem zu Lasten von Arbeit und zugunsten von Kapital verzerrt ist und damit ein Niveau an Automatisierung fördert, das über dem sozial wünschenswerten Niveau liegt.

Die zentrale Modellierung erfolgt in einem task-based framework, in dem Produktion als Zusammensetzung von Tasks konzipiert wird, die entweder durch Arbeit oder durch Kapital (einschließlich Robotern) ausgeführt werden können. Automatisierung bedeutet, dass zuvor durch Menschen ausgeführte Tasks durch Kapital übernommen werden. Dabei unterscheiden die Autoren zwei Effekte:

- **Displacement effect:** Automatisierung verdrängt Arbeiter aus bisherigen Tasks.
- **Productivity effect:** Automatisierung erhöht die Gesamtproduktivität, was mittelbar Arbeitsnachfrage in nicht-automatisierten Tasks erzeugen kann.

Die Kernerkenntnis: Wenn marginal automatisierte Tasks nur geringe Produktivitätsgewinne bringen (weil Unternehmen ungefähr indifferent zwischen Automatisierung und Arbeitseinsatz sind), aber gleichzeitig Displacement-Effekte auslösen, dann kann eine steuerliche Bevorzugung von Kapital zu einem Niveau der Automatisierung führen, das die Beschäftigung unter ihr sozial optimales Niveau drückt.

Die Autoren schätzen die Effekte einer Steuerreform: Ein Übergang vom US-Steuersystem der 2010er-Jahre zu optimaler Besteuerung von Kapital und Arbeit würde die Beschäftigung um 4,02 % und den Arbeitsanteil am Einkommen um 0,78 Prozentpunkte erhöhen. In einer alternativen Modellspezifikation, die eine vollständige Beseitigung der steuerlichen Kapitalbevorzugung simuliert, fallen die Effekte höher aus — mit einer Beschäftigungssteigerung von rund 6,5 % und einer Erhöhung des Arbeitsanteils um 1,1 Prozentpunkte. Auch moderate Reformen könnten die Beschäftigung um 1,14 bis 1,96 % steigern — in diesem Fall ließe sich die Effizienz durch eine zusätzliche Automatisierungssteuer noch weiter erhöhen, um das Automatisierungsgleichgewicht zu reduzieren.

Die zentrale Botschaft ist unabhängig von der exakten Größenordnung stabil: Das US-Steuersystem bevorzugt Automatisierung systematisch; insbesondere die hohe Besteuerung von Arbeit und die geringe Besteuerung von Kapital fördern ein Niveau der Automatisierung jenseits des sozial optimalen.

3.2 Der Thuemmel-Ansatz (2023)

Uwe Thuemmel hat in seiner Arbeit „Optimal Taxation of Robots“ (Journal of the European Economic Association, 2023) einen komplementären Ansatz verfolgt. Er modelliert eine kontinuierliche Lohnverteilung und Partizipationsentscheidungen und kalibriert das Modell anhand der empirischen Ergebnisse von Acemoglu und Restrepo (2020) zu den Auswirkungen industrieller Roboter auf US-Löhne und Beschäftigung.

Thuemmels zentrales Ergebnis: Es ist optimal, den Einsatz von Robotern zu verzerren (also gezielt steuerlich zu beeinflussen). Die Robotersteuer (oder -subvention) nutze allgemeine Gleichgewichtseffekte, um Löhne zu komprimieren, was Einkommensteuerverzerrungen der Arbeitsangebotsentscheidung reduziere und damit die Wohlfahrt steigere. Wenn Roboter teuer sind, sei eine Robotersubvention optimal; mit fallenden Roboterpreisen werde jedoch eine Besteuerung optimal.

Ein wichtiger Caveat: Die Reform des bestehenden Steuersystems erzielt die meisten Wohlfahrtsgewinne bereits über die Anpassung der Einkommensteuer. Die zusätzlichen Gewinne aus einer differenzierten Besteuerung von Robotern gegenüber anderem Ausrüstungskapital seien nahe null.

Für die politische Debatte ist das eine wichtige Einsicht: Selbst wenn man theoretisch eine Robotersteuer rechtfertigen kann, lassen sich die meisten der damit verbundenen Ziele ebenso gut über Reformen der allgemeinen Einkommen- und Kapitalbesteuerung erreichen.

3.3 Weitere zentrale Beiträge

Costinot & Werning (2023): Arnaud Costinot und Iván Werning untersuchen in „Robots, Trade, and Luddism: A Sufficient Statistic Approach to Optimal Technology Regulation“ (Review of Economic Studies), wie Steuerpolitik auf technologie- oder handelsinduzierte Ungleichheit reagieren sollte, wenn der Instrumentensatz beschränkt ist. Sie finden optimale Robotersteuern in ähnlicher Größenordnung wie Thuemmel und bestätigen damit unabhängig das Grundresultat.

Guerreiro, Rebelo & Teles (2022): Untersuchen in „Should Robots be Taxed?“ (Review of Economic Studies) optimale Besteuerung in einem Modell mit automatisierbaren Tasks und heterogenen Arbeitern. Ergebnis: Bei unvollständiger Umverteilung durch andere Instrumente kann eine Robotersteuer zweiter Ordnung optimal sein.

Gasteiger & Prettnner (2022): In „Automation, Stagnation, And The Implications Of A Robot Tax“ (Macroeconomic Dynamics) untersuchen sie in einem OLG-Modell (Overlapping-Generations-Modell) die makroökonomischen Folgen einer Robotersteuer. Zentrale Erkenntnis: Eine Robotersteuer kann in bestimmten Konstellationen säkulare Stagnation verschärfen.

Nakatani (2024): „Optimal Taxation in the Automated Era“ erweitert den Ansatz auf fiskalpolitische Nachhaltigkeit in automatisierten Ökonomien.

Acemoglu, Autor & Johnson (Februar 2026): Mit dem Hamilton-Project-Papier „*Building Pro-Worker Artificial Intelligence*“ (Brookings/MIT, Februar 2026) erweitern Daron Acemoglu, David Autor und Simon Johnson die Optimalsteuer-Linie um eine industriepolitische Komponente. Sie argumentieren, dass die Steuer- und Förderarchitektur in den USA und vielen OECD-Staaten Investitionen in Maschinen und Software gegenüber Investitionen in das Einstellen, Trainieren und Aufwerten menschlicher Arbeit systematisch begünstigt. Die zentrale Empfehlung lautet, die marginalen Steuersätze für Hiring/Training und für Equipment/Software anzugleichen und KI-Förderung gezielt auf arbeitsergänzende — nicht arbeitsersetzende — Anwendungen zu lenken. Für die hier geführte Debatte ist das Papier insofern relevant, als es die ältere Acemoglu-Manera-Restrepo-Argumentation (Korrektur der relativen Steuerlast) auf die KI-Phase fortschreibt und mit einer Förderpolitik flankiert, die der in Kapitel 8 entwickelten Veredelungslogik strukturell ähnelt.

Falk & Tsoukalas (2026): Brett Hemenway Falk (University of Pennsylvania) und Gerry Tsoukalas (Boston University) führen in „The AI Layoff Trap“ (arXiv 2603.20617, März 2026) ein aufgabenbasiertes Wettbewerbsmodell ein, in dem KI-bedingte Nachfrage-Externalitäten rationale Firmen in ein Automatisierungs-Wettrüsten treiben: Jede Entlassungsrunde erodiert die Kaufkraft, auf die sämtliche Firmen angewiesen sind. Die Autoren zeigen formal, dass weder Kapitalertragssteuern noch Arbeitnehmerbeteiligung, bedingungsloses Grundeinkommen oder Umschulung das Gleichgewicht heben, sondern ausschließlich eine **Pigou-Steuer auf Automatisierung**, deren Höhe dem nicht-internalisierten Nachfrageverlust je Task entspricht. Das Aufkommen kann Umschulung und Einkommensersatz finanzieren, wodurch die Steuer langfristig potentiell selbst-limitierend wirkt. Das Ergebnis ist methodisch komplementär zur Thuemmel-Argumentation (allgemeine Gleichgewichtseffekte auf Löhne) und hebt die Nachfrageseite als zweite Kanalvariable hervor.

Korinek & Lockwood (2026): Anton Korinek (University of Virginia / Brookings) und Lee M. Lockwood (University of Virginia) legen mit „Public Finance in the Age of AI: A Primer“ (Brookings-Arbeitspapier vom 8. Januar 2026; NBER Working Paper 34873) einen systematischen Rahmen für die Fiskalpolitik in einer durch KI transformierten Wirtschaft vor. Die Autoren unterscheiden zwei Transformationsphasen: In der ersten Phase, in der KI menschliche Arbeit sektoral verdrängt, erodieren die beiden klassischen Steuerbasen — Arbeitseinkommen und menschlicher Konsum — graduell; in der zweiten Phase, in der autonome Systeme den überwiegenden Teil der Wertschöpfung erzeugen und selbst einen wachsenden Anteil der Ressourcen verbrauchen, wird auch die Konsumbesteuerung menschlicher Haushalte als Haupteinnahmequelle untauglich. Für die Gestaltung empfiehlt das Papier, direkte Steuern auf den Besitz oder Betrieb von Robotern zu vermeiden — sie träfen produktives Kapital und hemmten genau die Investitionen, die für die Infrastruktur der AI-Ökonomie erforderlich seien. Stattdessen bevorzugen die Autoren eine Verbreiterung der Konsumsteuerbasis und eine Besteuerung automatisierter Dienstleistungen auf der Output-Seite (etwa auf KI-gestützte Kundenservices, robotische Logistik) als Übergangsinstrument. Für die deutsche Debatte ist diese Position relevant, weil sie eng an die in Kapitel 5.1 skizzierte Logik einer Wertschöpfungsabgabe anschlussfähig ist — beide setzen am Output und nicht am eingesetzten Automatisierungskapital an. Zugleich grenzt das Papier die Optimalsteuer-Debatte von reinen Umverteilungsfragen ab: Die Autoren argumentieren, dass auch ein aus Effizienzsicht bestes Steuersystem Verteilungswirkungen hat, die politisch flankiert werden müssen, und dass Kapital- und Konsumsteuern die langfristig robuste Achse sind.

Stanford Digital Economy Lab (Juli 2026): Am 13. Juli 2026 veröffentlichte das *Stanford Digital Economy Lab* die Erklärung „*We Must Act Now: A Statement on AI's Transformation of the Economy*“, organisiert von Erik Brynjolfsson (Stanford), Ajay Agrawal (University of Toronto), Anton Korinek (University of Virginia / Anthropic) und Tom Cunningham (METR); zum Startzeitpunkt haben nach Angaben der Organisatoren mehr als 200 Ökonominnen, Ökonomen und KI-Forschende — darunter sechzehn Nobelpreisträger (u. a. Daron Acemoglu, Simon Johnson, Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Michael Spence, Ben Bernanke) sowie leitende Vertreter aus KI-Unternehmen (Jack Clark / Anthropic, Sarah Friar / OpenAI, Jeff Dean / Google, Yoshua Bengio, Yann LeCun, Eric Schmidt) — unterzeichnet; das begleitende Zeichnungsportal wemustactnow.ai weist zum Referenzzeitpunkt bereits über 350 Unterschriften aus. Die drei Kernaussagen lauten sinngemäß: KI könne in den kommenden zehn Jahren erheblich leistungsfähiger werden; die daraus folgende ökonomische Transformation könne größer ausfallen als die Industrielle Revolution, sich aber in Jahren statt Jahrzehnten vollziehen — Dampfmaschine, Elektrizität und Computer hätten Gesellschaften jeweils Jahrzehnte Anpassungszeit gelassen, KI möglicherweise nur wenige Jahre; es bedürfe unverzüglich der „Anreize, Leitplanken und Institutionen“, um KI in eine gesellschaftlich nützliche Richtung zu lenken, statt Verteilungsfolgen erst nach eingetretener Transformation zu adressieren. Für die hier geführte Debatte ist die Erklärung in zweifacher Hinsicht bemerkenswert: Erstens dokumentiert sie eine sichtbare Positionsbewegung von Daron Acemoglu und Simon Johnson (2024 gemeinsam mit James A. Robinson für Institutionenforschung mit dem Nobelpreis ausgezeichnet), die frühere Warnungen vor großflächiger KI-bedingter Arbeitsplatzverdrängung skeptisch eingeordnet hatten und nun ausdrücklich zu institutioneller Vorsorge aufrufen — eine Bewegung, die mit dem in § 3.5 referierten Nebeneinander von moderaten aggregierten Beschäftigungseffekten und wachsenden Verteilungssorgen konsistent ist. Zweitens verankert der Kreis der Organisatoren (Brynjolfsson, Agrawal, Korinek, Cunningham) den in § 3.3 aufgenommenen Korinek-Lockwood-Rahmen politisch: Die dort empfohlene Verbreiterung der Konsumbesteuerung und die Output-Besteuerung automatisierter Dienstleistungen finden in der Erklärung eine breitere, akademisch-institutionelle Trägerbasis. Referenzen im Konjunktiv nach § 4.2 Claude.md, weil die Erklärung eine kollektive Handlungsaufforderung und keine empirisch belastbare Modellprognose enthält. Der Schulterschluss ändert nichts an der in § 3 dokumentierten Bandbreite konkreter Instrumentenvorschläge; er stärkt die institutionelle Legitimation, ohne den in § 8 entwickelten deutschen Pfad zu präjudizieren, und verengt zugleich den Argumentationsspielraum für zögerliches Nichtstun, weil die Kernwarnung — Transformationsgeschwindigkeit vor institutioneller Anpassungsfähigkeit — nun auch von zuvor skeptischen Autoritäten ausgesprochen wird.

Dynan, Elmendorf & Sheiner (Juli 2026): Karen Dynan (Harvard), Douglas Elmendorf (Harvard; früherer CBO-Direktor) und Louise Sheiner (Brookings, Hutchins Center) legen mit „How Might Fiscal Policy Respond to the Rise of Artificial Intelligence?“ (NBER Working Paper 35437, Juli 2026; vorbereitet für die Brookings-Konferenz „The Forces Shaping America's Fiscal Future“ im Juni 2026) eine szenariogestützte Analyse der US-Bundeshaushaltswirkung KI-induzierter Strukturverschiebungen vor. Ausgehend von einem aktuellen US-Schuldenstand von rund 101 % des Bruttoinlandsprodukts und der CBO-Baseline-Projektion von rund 175 % bis 2056 kombinieren die Autoren vier Langfristszenarien — schnelleres Produktivitätswachstum, größere Einkommensungleichheit, dauerhafte Beschäftigungsverdrängung und ein höherer Kapitalanteil am Einkommen — in unterschiedlichen Ausprägungen. In dem als „schlimmster Fall“ (permanente Arbeitsplatzverluste, Einkommensverschiebung zu Kapitalbesitzern) markierten Szenario läge die Bundesverschuldung im Jahr 2056 nach ihrer Modellrechnung bei nur noch rund 126 % des Bruttoinlandsprodukts — eine Reduktion um rund 49 Prozentpunkte gegenüber der Baseline, allerdings zum Preis einer erheblichen Neuordnung von Beschäftigung und Einkommensverteilung. Die Autoren würden gemäß begleitender Berichterstattung die gegenwärtige CBO-Standardannahme von lediglich +0,1 Prozentpunkten zusätzlichem jährlichen KI-Produktivitätswachstum (zusätzlich zu 1,1 % über 30 Jahre) im Konjunktiv als zu konservativ bezeichnen, ohne eine eigene Punktschätzung vorzulegen — Elmendorf äußerte laut Berichterstattung sinngemäß, „einen größeren Schub“ einzukalkulieren, betont aber, „ich glaube nicht, dass jemand die wahre Zahl kennen kann“. Die Autoren empfehlen als politikrobuste Antwort einen Instrumentenmix aus wirtschaftswachstumsfördernden Maßnahmen, Umverteilungsinstrumenten, Arbeitnehmer-Übergangshilfen sowie Kapitalbesteuerung und Eigentumsfragen; besonders bemerkenswert ist ihre Präferenz für breit angelegte Arbeitsvermittlungs- und Qualifizierungsinstrumente statt KI-spezifischer Programme, weil diese über verschiedene KI-Trajektorien hinweg belastbar seien. Für die hier geführte Debatte ergänzt die Studie den Korinek-Lockwood-Rahmen (siehe voranstehender Absatz) um eine quantitative Szenariomatrix und untermauert die in § 3.5 formulierte Empfehlung einer *szenariorobusten* steuerpolitischen Auslegung: Konkrete Punktschätzungen scheitern an der KI-bedingten Prognoseunsicherheit;

Instrumente, die über mehrere Szenarien stabil bleiben, sind aus Sicht der Autoren fiskalisch überlegen. Referenzen im Konjunktiv nach § 4.2 Claude.md, weil der Bericht Modellprognosen und keine empirisch beobachteten Aggregate liefert.

Empirische Forschung: Graetz & Michaels (Restat 2018) für 17 Länder, Dauth et al. für Deutschland, Acemoglu, Lelarge & Restrepo für Frankreich und Barth et al. für Norwegen liefern Mikrodaten zu den Arbeitsmarkteffekten von Industrierobotern.

3.4 Gegenposition: „Taxing Robots“ (de la Feria et al. 2022)

Die Arbeit „Taxing Robots“ (Springer 2022) argumentiert aus einer kritischen Perspektive: Die potenziellen Auswirkungen der Automatisierung auf die Beschäftigung und damit auf die Einkommensteuereinnahmen hätten viele dazu veranlasst, die Einführung einer Steuer auf Roboter oder auf ihren Einsatz zu befürworten, um entweder den potenziellen Einnahmeverlust zu kompensieren oder den Automatisierungsprozess zu verlangsamen. Das Papier argumentiert jedoch, dass die Einführung einer neuen Steuer auf Roboter — oder auf ihre Nutzung — kein effektiver Mechanismus sei, um diese Herausforderungen zu adressieren. Die wachsende Popularität einer Robotersteuer spiegele eher unbewusste und institutionelle Verzerrungen wider als solide steuerpolitische Prinzipien.

Die Argumentation stützt sich auf Erkenntnisse aus den Verhaltenswissenschaften und verweist auf frühere Fehlschläge symbolischer Steuern.

3.5 Zusammenfassung der ökonomischen Literatur

Der Stand der Forschung lässt sich wie folgt zusammenfassen:

Die theoretischen Modelle stützen mehrheitlich die These, dass das gegenwärtige Steuersystem vieler OECD-Staaten zu einer suboptimalen Verzerrung zugunsten von Kapital (einschließlich Automatisierungskapital) führt. Die zentrale Politikempfehlung lautet jedoch nicht „Robotersteuer einführen“, sondern „relative Besteuerung von Arbeit und Kapital korrigieren“. Eine spezifische Robotersteuer bringe nur dann zusätzliche Wohlfahrtsgewinne, wenn Roboterkapital empirisch stärkere Displacement-Effekte erzeugt als anderes Kapital — was empirisch zwar plausibel, aber nicht abschließend gesichert ist. Das 2026 veröffentlichte Modell von Falk & Tsoukalas fügt dieser Debatte eine Nachfrageseiten-Perspektive hinzu: Wenn der Löhne-Konsum-Zyklus durch kumulierte Automatisierung abgeschnitten wird, kann eine Pigou-Steuer unter bestimmten Annahmen das einzig funktionierende Instrument sein. Dies widerspricht Thuemmel nicht, verschiebt aber den Schwerpunkt von Lohnstruktur- auf Kaufkrafteffekte — und ist damit für die Diskussion um Sozialstaatsfinanzierung in alternden Volkswirtschaften besonders relevant. Der von Korinek und Lockwood (Januar 2026) vorgelegte öffentlich-finanzielle Rahmen ergänzt dieses Bild um die Einnahmenseite des Staates: Wenn KI die beiden klassischen Steuerbasen — Arbeitseinkommen und menschlicher Konsum — graduell erodiert, verschiebt sich das Optimum in Richtung einer verbreiterten Konsumbesteuerung und einer Besteuerung automatisierter Dienstleistungen (Output-Besteuerung), während direkte Steuern auf den Besitz von Automatisierungskapital abgelehnt werden. Diese Linie ist mit der europäischen Wertschöpfungsabgaben-Tradition (§ 5.1) anschlussfähig und bildet in Kombination mit Acemoglu/Thuemmel das gegenwärtig belastbarste Fundament der Optimalsteuer-Debatte zu KI.

Die praktischen Umsetzungsprobleme (Definition, Abgrenzung, internationale Steuerarbitrage) werden auch in den theoretischen Papieren anerkannt und führen meist zur Empfehlung, die ersten Schritte auf der Ebene der Einkommen- und Kapitalbesteuerung zu gehen.

Offen ist die Frage nach der gesamtwirtschaftlichen Größenordnung KI-induzierter Verschiebungen. Acemoglu schätzt in „The Simple Macroeconomics of AI“ (NBER Working Paper 32487, 2024) die BIP- und TFP-Effekte generativer KI über einen Zeithorizont von zehn Jahren auf einen moderaten Bereich (BIP-Effekt rund 0,9 – 1,1 %; TFP-Steigerung 0,53 – 0,66 %). Auch andere makroökonomische Kalibrierungen liegen deutlich unter den expliziten oder impliziten Erwartungen populärer Disruptionsnarrative. Der *Anthropic Economic Index* (Stand 2026), der Millionen tatsächlicher KI-Nutzungsinteraktionen auswertet, kommt zu einer komplementären Beobachtung: Trotz hohen theoretischen Automatisierungspotenzials zeigen sich bislang keine klaren aggregierten Arbeitslosigkeitseffekte; der größere Teil der KI-Nutzung ist unterstützend und kollaborativ ausgestaltet, während vollständige Substitution auf einen kleineren Anteil der Tasks beschränkt bleibt. Frühe Struktureffekte — insbesondere auf Berufseinsteigerinnen und -einsteiger in kognitiven Routinetätigkeiten — sind gleichwohl

erkennbar. Der im Januar 2026 publizierte Index-Bericht („Economic Primitives“) verfeinert das Bild: Die theoretische KI-Abdeckung erreicht in den Berufsgruppen Computer/Mathematik und Business/Finance jeweils rund 94 %, in Management, Office/Administration und Rechtsberufen über 89 %; die *beobachtete* Nutzung bleibt jedoch deutlich darunter. Zwischen November 2025 und Februar 2026 haben sich innerhalb der API-Nutzung zwei Aufgabenkategorien — „Business Sales and Outreach Automation“ und „Automated Trading and Market Operations“ — in der Anzahl der Workflows annähernd verdoppelt; dies deutet darauf hin, dass die nächste Substitutionswelle eher in kaufmännischen und handelsnahen Tätigkeiten und weniger in klassisch kognitiven Office-Berufen ansetzen könnte. Der Folgebericht „*Learning curves*“ vom 24. März 2026 wertet erstmals die Februar-2026-Nutzung aus und liefert drei zusätzliche Befunde: Erstens haben rund 49 % aller Berufe inzwischen mindestens ein Viertel ihrer Tätigkeiten mit Claude bearbeiten lassen — ein Hinweis darauf, dass die Adoptionsbreite das ursprünglich erwartete Tempo übersteigt. Zweitens flacht die geografische Konzentration der Nutzung ab: Der Anteil der fünf nutzungsstärksten US-Bundesstaaten ist zwischen August 2025 und Februar 2026 von 30 auf 24 % gefallen, der Gini-Koeffizient sinkt — die Konvergenz auf gleichmäßige Pro-Kopf-Nutzung verläuft jedoch langsamer als zuvor angenommen (geschätzt 5–9 Jahre). Drittens diversifiziert sich der Anwendungsmix in der Verbraucher-Oberfläche: Der Anteil der Top-10-Aufgaben sinkt, parallel steigt der Augmentations-Anteil (kollaborative Nutzung) leicht an. Komplementär zur Index-Reihe haben Maxim Massenkoff und Peter McCrory am 5. März 2026 mit „*Labor market impacts of AI: A new measure and early evidence*“ eine eigenständige Studie vorgelegt, die das von Anthropic eingeführte Konzept der *observed exposure* — die tatsächlich gemessene KI-Nutzung im Verhältnis zur theoretischen Substitutionsfähigkeit — auf den US-Arbeitsmarkt anwendet. Die höchsten beobachteten Expositionswerte erreichen Computer-Programmierer (74,5 %), Customer-Service-Beschäftigte (70,1 %) und Dateneingabe-Tätigkeiten (67,1 %); die Autoren finden trotz dieser Werte „*keine systematische Erhöhung der Arbeitslosigkeit für hoch exponierte Beschäftigte seit Ende 2022*“, jedoch tentative Hinweise auf eine verlangsamte Einstellung in der Altersgruppe 22 bis 25 Jahre in stark exponierten Berufen. Hoch exponierte Beschäftigte sind im Durchschnitt älter, häufiger weiblich, formal höher qualifiziert und besser bezahlt als die Vergleichsgruppe ohne Exposition — eine Verteilung, die die in § 1.1 referierten Goldman-Sachs-Beobachtungen (Gen-Z-Berufseinsteigerinnen und -einsteiger als überproportional Betroffene) auf Mikroebene bestätigt. Am 22. April 2026 hat Anthropic zusätzlich ein monatliches qualitatives Survey-Format gestartet (*Anthropic Economic Index Survey*), das ergänzend zu den nutzungsdatenbasierten Index-Berichten die subjektive Erfahrung der KI-Nutzung — Aufgabendelegation, Produktivitätserwartung, Wahrnehmung von Hire-/Fire-Veränderungen — über zufällig gezogene Claude-Nutzerinnen und -Nutzer erhebt; die ersten Ergebnisse sollen in nachfolgenden Index-Berichten publiziert werden. Eine eigenständige Auswertung von 81.000 Claude-Nutzerinnen und -Nutzern hat Anthropic am 23. April 2026 nachgereicht („*Economic concerns and gains from AI use*“) und damit den ökonomischen Folgeband zur ursprünglichen 81k-Befragung vom März 2026 vorgelegt: Rund ein Fünftel der Befragten äußern Sorgen vor KI-induzierter Verdrängung; in den am stärksten exponierten Berufen werden diese Sorgen rund dreimal so häufig wie in den am schwächsten exponierten genannt, jeder zusätzliche Zehn-Prozentpunkte-Sprung in der beobachteten KI-Exposition geht im Durchschnitt mit einem Anstieg der wahrgenommenen Verdrängungsgefahr um 1,3 Prozentpunkte einher; früh in der Berufslaufbahn stehende Beschäftigte sind systematisch besorgter als senior-Beschäftigte. Spiegelbildlich berichten die Befragten von erheblichen Produktivitätsgewinnen (durchschnittlich 5,1 auf einer 1–7-Skala): 48 % nennen Reichweitenerweiterung („scope expansion“) als wichtigsten Gewinn, 40 % Geschwindigkeit. Auffällig ist die *Produktivitäts-Angst-Paradoxie*: Wer die größten Geschwindigkeitsgewinne berichtet, äußert zugleich überdurchschnittlich häufig Verdrängungssorgen — ein Hinweis darauf, dass Produktivitätsgewinn und Beschäftigungssicherheit subjektiv nicht gleichlaufen. Für die Steuerdebatte ist dieser Befund relevant, weil er die in § 8.4 entwickelte Stabilitätslinie mikroökonomisch unterfüttert: Eine Reform, die Produktivitätsgewinne sichtbar abschöpft und teilbar zurückgibt, hat einen psychologisch realen Adressatenkreis. Eine unabhängige Bestätigung dieses Befundes liefert das *Yale Budget Lab*, das mit der laufenden Reihe „*Tracking the Impact of AI on the Labor Market*“ die *Current Population Survey* (CPS) gegen die Anthropic-Nutzungsdaten spiegelt: Auch nach Einarbeitung der März-2026-CPS-Welle und der Februar-2026-Anthropic-Daten zeigen sich weder in der Berufsstrukturmischung (occupational mix) noch in den Industrie- und Expositionskennziffern Abweichungen außerhalb der historischen Bandbreite — der breite US-Arbeitsmarkt erfährt 33 Monate nach ChatGPT-Veröffentlichung keine erkennbare aggregierte Disruption. Auffällig bleibt allein eine leichte Zunahme der Berufsstruktur-Differenz zwischen älteren und jüngeren Hochschulabsolventinnen und -absolventen, die jedoch noch im oberen Bereich des historischen Korridors liegt. Mit einer ergänzenden Analyse vom 6. Mai 2026 hat das

Yale Budget Lab den Bogen erstmals zur Fiskalpolitik geschlagen: Bei 39 Billionen US-Dollar Schuldenstand (rund 100 % des BIP, Stand April 2026) und einem monatlichen Zinsdienst von rund 88 Milliarden US-Dollar könnte ein KI-induzierter Produktivitätspfad von etwa 2,5 % pro Jahr theoretisch einen erheblichen Konsolidierungseffekt freisetzen — allerdings nur unter der Annahme, dass der Staat verdrängte Beschäftigte nicht nennenswert auffängt. Das Yale Budget Lab beziffert eine plausible Bandbreite individueller Übergangshilfen mit 5.500 bis 42.400 US-Dollar pro Person; eine Sozialhilfe in dieser Größenordnung würde den Schuldenabbau-Effekt weitgehend neutralisieren. Damit wird der politisch-ethische Kern der Debatte sichtbar: Die fiskalischen Vorteile der KI-Adoption sind systematisch nur dann „kostenlos“, wenn sie Verteilungsfolgen externalisieren — eine Position, die mit dem in § 8.4 entwickelten Stabilitätsargument unvereinbar ist. Für die hier geführte Steuerdebatte stützt das Bild die in Kapitel 8 entwickelte szenariorobuste Linie — schnelle Adoption (Breite) ohne klar messbare aggregierte Beschäftigungseinbrüche, aber mit erkennbaren sektoralen und altersspezifischen Frühwirkungen. Das bedeutet nicht, dass die Finanzierungsfrage des Sozialstaats damit entschärft wäre — sektorale Verschiebungen können trotz moderater aggregierter Effekte erheblich sein —, es spricht aber dafür, das steuerpolitische Instrumentarium **szenariorobust** auszulegen: Ein Pfad, der sowohl bei langsamer (gradueller Substitution und anhaltender Beschäftigungsnachfrage) als auch bei schneller Adoption (breitere kognitive Substitution innerhalb weniger Jahre) plausibel bleibt, ist vorzuziehen. Der in Kapitel 8 entwickelten Deutschland-These entspricht dieser Eigenschaft, weil sie nicht auf einem bestimmten Tempo-Szenario beruht. Der am 26. Juni 2026 publizierte sechste *Anthropic-Economic-Index*-Bericht „*Cadences*“ verknüpft erstmals systematisch die nutzungsdatenbasierte Index-Reihe mit dem im April 2026 gestarteten Survey-Format: In einer verlinkten Stichprobe von rund 9.700 Claude-Nutzerinnen und -Nutzern (Erhebung Mitte Mai bis Anfang Juni 2026) gibt rund die Hälfte an, dass KI mindestens 50 % der eigenen Aufgaben bereits erledigen könne, während nur rund 10 % einen eigenen Arbeitsplatzverlust als wahrscheinlich einschätzen; über sämtliche sechs abgefragten Wirkungsdimensionen — Bezahlung, Beschäftigungssicherheit, Wiederbeschäftigungsfähigkeit, Sinnhaftigkeit, Autonomie und zwischenmenschliche Interaktion — berichten Beschäftigte mit höherem Delegationsanteil systematisch positivere Erwartungen; 4 % der Befragten geben an, Claude könne ihre Tätigkeit heute vollständig übernehmen. Die persönliche Nutzung steigt am Wochenende von rund 35 auf knapp 50 %, die arbeitsbezogene Nutzung sinkt weniger stark bei höheren Einkommensgruppen; Claude Code weist gegenüber Chat-Konversationen eine um 0,26 Punkte höhere Autonomie-Metrik auf, was auf die Produktrahmung — nicht das Modell — als Treiber der Übertragungsintensität verweist. Für die hier geführte Steuerdebatte bestätigt der *Cadences*-Bericht die in der Massenkoff/McCrory-Studie und dem *Yale-Budget-Lab*-Tracking sichtbare Grundlinie einer starken subjektiven Reorganisationserwartung bei zugleich moderater aggregierter Substitutionswahrnehmung — und stützt die in § 8.4 entwickelte Auslegung, dass die Verteilungsfrage (wer profitiert von der Produktivitätsverschiebung) vor der Ersatzfrage (wer verliert seinen Arbeitsplatz) politisch aktuell werden könnte. Der am 7. Juli 2026 durch OECD-Generalsekretär Mathias Cormann und Acting Director Mark Pearson vorgelegte *Employment Outlook 2026 — Geographic Disparities in Jobs and Incomes* fügt der Debatte eine regionalökonomische Perspektive hinzu: Nach OECD-Ausweis dokumentiert der 392-seitige Bericht große und beharrliche Beschäftigungs-, Arbeitslosigkeits- und Einkommensunterschiede innerhalb einzelner Mitgliedsländer und führt aus, dass lokale Arbeitsmärkte durch Handels- und Technologieschocks — einschließlich Künstlicher Intelligenz — asymmetrisch umgebaut würden, wobei manche Regionen Industrie-Arbeitsplätze verlören, während andere im nicht-routinisierten Dienstleistungssegment aufbauten; die Anpassung erfolge dabei überwiegend nicht über sektorale Wechsel bestehender Beschäftigter, sondern über den Weg in vorübergehende Arbeitslosigkeit und über neue Einstiegskohorten, sodass verdrängte Beschäftigte dauerhafte Einkommensnachteile („*lasting scars*“) tragen könnten. Für den Sozialstaat sei nach den Kernbotschaften des Berichts eine ortsbezogene, integrierte Politik erforderlich, die Regionalpolitik, Industriepolitik und aktive Arbeitsmarktpolitik verknüpft. Cormann verweist ergänzend darauf, dass die OECD-weite erwerbsfähige Bevölkerung bis 2060 um rund 8 % schrumpfe und Qualifikationspolitik dringend erforderlich sei, damit Beschäftigte von KI-Werkzeugen profitieren könnten. Der Bericht behandelt darüber hinaus die Ausbreitung nicht-Konkurrenz-Klauseln (*Non-Compete Clauses*) — nach OECD-Beobachtung inzwischen bis zu ein Viertel der Beschäftigten in einigen Mitgliedsländern und zunehmend auch in niedrig vergüteten Tätigkeiten — und ordnet sie als hemmend für Arbeitsmobilität, Innovation, Löhne und Produktivität ein. Die am selben Tag (7. Juli 2026) publizierte OECD-Länderdatei zu *Non-Compete*-Klauseln quantifiziert diese Ausbreitung präziser: In 15 OECD-Ländern seien im Mittel rund 30 % der Beschäftigten durch entsprechende Klauseln oder verwandte Nach-Vertragsbindungen (Kundenschutzabreden, *Non-Solicitation*-Vereinbarungen) gebunden, was die

Verhandlungsposition der Beschäftigten schwäche und Lohnwachstum bremse. Ergänzend liegt der 6-seitige OECD-Länderbericht *Employment Outlook 2026 — Deutschland* (7. Juli 2026) vor, der die aggregierte OECD-Diagnose auf die deutsche Arbeitsmarktstruktur bezieht (regional asymmetrische Anpassungslasten bei ausgeprägter Süd-Nord-Beschäftigungsspreizung; demografische Kontraktion des Erwerbspersonenpotenzials — vgl. IAB-Frühjahrsprognose in § 1.1 — als zusätzlicher struktureller Faktor). Für die hier geführte Steuerdebatte ist der Bericht in dreifacher Hinsicht relevant: Erstens untermauert er die szenarirobuste Auslegung des steuerpolitischen Instrumentariums, weil regionalspezifische Verwerfungen bei aggregiert moderater Arbeitsmarktdynamik empirisch dokumentiert sind (§ 8.4). Zweitens verweist er auf die Grenzen einer rein arbeitsmarktbezogenen Steuerung, wenn Anpassung faktisch über Ausscheiden und Neueintritt statt über innerbetriebliche Umschichtung stattfindet — ein Muster, das die Kausalattribution einer zielgerichteten Ersatzabgabe (Typ 5 nach § 2.1, § 9.1) weiter erschwert. Drittens verstärkt die dokumentierte Verbreitung von Non-Compete-Klauseln — insbesondere im niedrig vergüteten Segment — das ordnungspolitische Argument für eine Verbreiterung der Sozialstaats-Finanzierungsbasis (§ 5.1), weil die klassische Lohn-Bemessungsgrundlage in einer Ökonomie, in der Beschäftigte Nachvertragsbindungen unterliegen und Anpassung überwiegend über Neueinstellungen erfolgt, tendenziell schmaler wird. Am 22. Juli 2026 hat *Peter McCrory*, Head of Economics bei Anthropic, mit einem als Langtext auf X publizierten Essay eine explizite Synthese von 18 Monaten unternehmensinterner ökonomischer Anthropic-Forschung mit aktualisierten Daten des *Bureau of Labor Statistics* vorgelegt (aufgegriffen von *Fortune*, *Yahoo Finance*, *Storyboard18*, *BigGo Finance* am 23./24. Juli 2026); Kernaussage nach McCrory: „AI has caused no material increase in the unemployment rate to date“ (Konjunktiv nach § 4.2 Claude.md — als von Anthropic vorgetragene Auslegung referiert). McCrory belegt die Aussage mit einer US-Arbeitslosenquote von 4,2 % im Juni 2026 (von der Federal Reserve als Vollbeschäftigungsniveau bezeichnet), mit Prime-Age-Employment nahe Mehrdekaden-Hoch und mit einer aktualisierten BLS-Analyse, die für Beschäftigte in hoch KI-exponierten Berufen keine relative Verschlechterung gegenüber weniger exponierten Berufen zeige. Als Erklärung führt McCrory die „*stubbornly jagged*“-Struktur der aktuellen KI-Fähigkeiten an: In der ONET-Berufsdatenbank des US-Arbeitsministeriums gebe es keine Berufsklasse, deren gesamter Aufgabenkatalog vollständig durch Claude bearbeitet werde; komplexe Vorgänge benötigten weiterhin menschliche Aufsicht. McCrory räumt zugleich frühe Warnsignale ein — eine schwächere Einstellungsdynamik für jüngere Beschäftigte in exponierten Rollen (Referenz auf *Lichtinger & Hosseini Maasoum 2025* sowie auf die eigene *Massenkoff/McCrory-Studie vom März 2026*) — und formuliert konjunktivisch, er erwarte innerhalb der nächsten zwölf Monate keine spürbar höhere Arbeitslosigkeit als KI-Folge. Positional ist der Essay als datenbasierte Zurücknahme der in den Vorjahren durch Anthropic-CEO Dario Amodei verbreiteten „50 % of entry-level white-collar jobs“-Prognose zu lesen — eine Bewegung, die parallel zu Sam Altmans revidierten Aussagen dokumentiert ist. Für die hier geführte Steuerdebatte hat der Beitrag drei Implikationen: Erstens bestätigt er auf der Aggregat-Ebene die in *Massenkoff/McCrory (März 2026)*, im *Yale-Budget-Lab-Tracking (Mai 2026)* und in der *FEDS Note „The AI Buildout and the Economy“ vom 17. Juli 2026* dokumentierte Linie moderater Aggregatwirkungen bei erkennbaren sektoralen und altersspezifischen Frühwirkungen; zweitens verweist die „jagged capability“-Diagnose auf die in § 9.1 diskutierte Kausalattributionsproblematik einer engen Typ-5-Ersatzabgabe, weil sich systematische Verdrängung auch aus Anbieter-Sicht nicht ohne Weiteres in einer Berufsklasse identifizieren lässt; drittens stützt der Befund die in § 8.4 entwickelte Auslegung, dass die Verteilungsfrage (wer profitiert von der Produktivitätsverschiebung) vor der Ersatzfrage* (wer verliert seinen Arbeitsplatz) politisch aktuell wird — mit der Konsequenz, dass eine wertschöpfungsorientierte Anknüpfung (§ 5.1, § 8.3) robustere administrative Ansatzpunkte bietet als eine displacement-orientierte Ersatzabgabe.

Empirische Ergänzung Deutschland (ifo-Konjunkturumfrage Juni 2026): Zeitgleich zur McCrory-Diagnose einer noch verhaltenen US-Aggregatwirkung liefert die ifo-Konjunkturumfrage vom Juni 2026 mit rund 3.000 KI-nutzenden deutschen Unternehmen erstmals eine repräsentative Firmen-Erwartungsmessung zur Lohnwirkung des KI-Einsatzes (Ruffert, *Unternehmen erwarten eher sinkende Löhne durch Einsatz von Künstlicher Intelligenz*, ifo Konjunkturperspektiven 07/2026, veröffentlicht am 12. August 2026). Rund die Hälfte der KI-nutzenden Unternehmen rechnet über einen Fünfjahreshorizont mit sinkenden Löhnen für Berufseinsteigerinnen und -einsteiger, rund 40 % auch für erfahrene Beschäftigte; im Detail erwarten 48,3 % (nicht-akademisch) beziehungsweise 50,8 % (akademisch) sinkende Löhne für Beschäftigte mit weniger als fünf Jahren Berufserfahrung, während lediglich 5,9 % (nicht-akademisch) beziehungsweise 16,3 % (akademisch) mit steigenden Löhnen rechnen; für Beschäftigte mit Hochschulabschluss und längerer Berufserfahrung projizieren 26 % der Unternehmen Lohnzuwachs. Sektoral ist die erwartete Lohnkompression im Dienstleistungssektor am

stärksten ausgeprägt (53,3 % erwarten sinkende Löhne für nicht-akademische Junior-Beschäftigte, 44,2 % für Senior-Beschäftigte), im Bauwesen mit 39 % (Junior) beziehungsweise 31,3 % (Senior) am schwächsten; Handel (47,9 % / 41,3 %) und verarbeitendes Gewerbe (46,5 % / 38,9 %) liegen dazwischen. Der Befund ergänzt die US-fokussierte Massenkoff/McCrory-Linie um eine deutsche Firmenerwartungsdimension und stützt die in § 8.3 (Teilhabefrage) und § 8.4 (Systemstabilität) formulierte Auslegung, dass die Verteilungswirkung sich in Deutschland zunächst über die Lohnstruktur — insbesondere über Einstiegslohne — ausdrücken könnte, nicht primär über direkte Verdrängung; er unterstreicht damit zugleich die in § 5.1 und § 8.3 diskutierte Rationalität einer wertschöpfungsorientierten Sozialstaatsfinanzierung, die auf Lohnkompression unempfindlicher reagiert als lohnbasierte Beitragssysteme (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md, da die Erhebung Firmenerwartungen und keine realisierten Löhne misst).

Empirische Ergänzung USA — Sentiment-Sabotage-Kanal (Ma 12. August 2026 auf Basis Ding/Ma/Wu/Yang 2026): Ergänzend zur ifo-Firmenerwartungsmessung veröffentlichte Mark (Shuai) Ma (Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh) am 12. August 2026 in *The Conversation* eine explizite Auslegung der eigenen Multi-Datenquellen-Studie (Ding, Ma, Wu & Yang, *Tracking Artificial Intelligence Sentiment in the U.S. Labor Market*, SSRN Working Paper 6652799, 26. April 2026), die den Zusammenhang zwischen KI-getriebenen Layoffs, Mitarbeitersentiment und firm-produktivität systematisch quantifiziert. Die zugrundeliegende Untersuchung wertet rund 3.200 US-Firmen zwischen 2021 und 2025 aus — Millionen von Glassdoor-Bewertungen, Tausende Earnings-Call-Transkripte, hunderte KI-Investitions- und Layoff-Ankündigungen sowie individuelle LinkedIn-Profile — und dokumentiert drei Kernbefunde: Erstens ist das Mitarbeitersentiment gegenüber KI signifikant negativer als das durchschnittliche Sentiment gegenüber dem eigenen Arbeitgeber; zweitens besteht eine starke positive Assoziation zwischen positivem Mitarbeiter-KI-Sentiment und firm-produktivität, während das systematisch optimistische Management-KI-Sentiment die Produktivitätsvariation nicht erklärt; drittens beschädigen KI-attribuierte Layoff-Ankündigungen das Mitarbeiter-KI-Sentiment nachhaltig, und Firmen mit höherem AI-Talent-Share weisen höhere Fluktuation, niedrigere Einstellungsraten und langsames Beschäftigungswachstum auf. Ma verweist auf eine parallele Atlanta-Fed-Erhebung, wonach rund 90 % der Führungskräfte angeben, KI habe die Unternehmensproduktivität bislang nicht messbar erhöht, sowie auf eine durchschnittliche Börsenrendite nahe null bei KI-Layoff-Ankündigungen (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md, da die Auslegung eine populärwissenschaftliche Interpretation eines noch nicht peer-reviewten Working Papers ist). Beide Befunde stützen die Auslegung, dass die in § 3.5 dokumentierte Beobachtung moderater Aggregatproduktivitätswirkungen nicht allein aus der „jagged capability“-Struktur (McCrory 22. Juli 2026) resultiert, sondern auch aus der arbeitgeberseitigen Implementierungsstrategie: KI-Investitionen, die mit Personalabbau kombiniert werden, könnten durch Vertrauens- und Sentiment-Schäden systematisch jene Produktivitätsgewinne unterlaufen, die sie zu realisieren beanspruchen. Für die hier geführte Steuerdebatte hat der Befund zwei Konsequenzen: Erstens bestätigt er die in § 8.4 (Systemstabilität) entwickelte Auslegung, dass eine Steuer- und Sozialstaatsreform, die Produktivitätsgewinne sichtbar abschöpft und teilbar zurückgibt, nicht nur verteilungspolitisch geboten, sondern auch *produktivitätsökonomisch* rational sein kann — weil sie die von Ma beschriebene Sabotage-Dynamik durch eine kollektive Absicherungskomponente entschärft. Zweitens verschärft er das in § 9.1 diskutierte Kausalattributionsproblem einer engen Typ-5-Ersatzabgabe: Wenn KI-attribuierte Layoffs empirisch teilweise als selbstschädigende Managemententscheidungen und nicht als technisch-notwendige Displacement-Reaktion erkennbar wären, würde eine administrative Anknüpfung an bloße Layoff-Ereignisse weiter destabilisiert; die wertschöpfungsorientierte Bemessungsbasis (§ 5.1, § 8.3) bliebe demgegenüber unabhängig von der arbeitgeberseitigen Attribution belastbar.

Empirische Ergänzung Kohorten-Dimension — Global (Goldman Sachs 19. August 2026) und Südkorea (Bank of Korea 18. August 2026): Zwei innerhalb von 24 Stunden veröffentlichte, methodisch unabhängige Untersuchungen fügen der Aggregat-vs.-Frühindikator-Kette in § 3.5 eine explizite *Kohorten-* beziehungsweise *Generationsdimension* hinzu, die bislang nur mittelbar über die Massenkoff/McCrory-Beobachtung zur verlangsamten Einstellung der Altersgruppe 22–25 und die Ruffert-Erwartungsmessung zu Junior-Löhnen adressiert war. Erstens hat *Goldman Sachs* am 19. August 2026 den *Global Economics Comment* „Is AI Impacting Global Labor Markets?“ vorgelegt (Team um Joseph Briggs und Jan Hatzius) und darin über 800 Berufe in mehreren Industrieländern ausgewertet: Für den breiten Arbeitsmarkt bleibt der Effekt eines Anstiegs der beruflichen KI-Exposition um 10 Prozentpunkte auf das jährliche Beschäftigungswachstum in Frankreich, Kanada und den Vereinigten Staaten klein (rund –0,1 Prozentpunkte); für Berufseinsteigerinnen und -einsteiger ist der Effekt jedoch mehr als dreimal so groß und reicht in Australien über –0,6 Prozentpunkte, in den Vereinigten

Staaten über –0,2 Prozentpunkte. Sektoral erreichen die Beschäftigungslücken zum historischen Trend im *Call-Center-Segment* rund –39 % in den Vereinigten Staaten, rund –33 % in Kanada und rund –27 % in Deutschland; ähnlich ausgeprägte, wenn auch geringere Untertrend-Ausschläge weisen die Autoren für *Software Publishing*, *Management Consulting* und *Advertising Services* aus. Goldman ordnet den Aggregat-Effekt weiterhin als „limited to a narrow set of industries and workers“ ein (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md, da die zugrundeliegende Sell-Side-Studie einer externen Peer-Review nicht unterliegt). Zweitens hat die *Bank of Korea* am 18. August 2026 einen von Oh Sam-il verantworteten Forschungsbeitrag zur Beschäftigungsentwicklung der 15- bis 29-Jährigen zwischen Juni 2022 (ChatGPT-Startpunkt) und Juni 2026 publiziert: Von rund 285.000 Netto-Arbeitsplatzverlusten in dieser Kohorte entfielen rund 268.000 (etwa 94 %) auf KI-exponierte Sektoren, während Beschäftigte über 50 Jahren im selben Zeitraum rund 230.000 Netto-Arbeitsplätze aufbauten, davon rund 173.000 in KI-nahen Branchen. Sektoral fielen die Jugendbeschäftigungen in *Informationsdienstleistungen* um rund 31,4 %, in *Verlagswesen* um rund 27,4 %, in *Computerprogrammierung* um rund 16,6 % und in *professionellen Dienstleistungen* um rund 11,6 %. Für die hier geführte Steuerdebatte fügen die beiden Datenpunkte drei Anschlussstellen hinzu: Erstens präzisieren sie die in § 8.3 (Teilhabefrage) skizzierte Ungleichverteilung der KI-Wirkung um eine Generationsdimension, die eine reine Alterskohorten-Umverteilung — Junior verliert, Senior gewinnt — als empirisch messbare Frühwirkung dokumentiert; zweitens stützen sie die in § 8.4 (Systemstabilität) entwickelte Auslegung, dass die Frühwirkungen des KI-Umbaus zunächst nicht in aggregierten Arbeitslosenquoten, sondern in Berufseinstiegs- und Karriereaufstiegslücken sichtbar werden — mit entsprechenden Konsequenzen für die Kalibrierung einer szenariorobusten Reform; drittens verschärfen sie das in § 9.1 diskutierte Kausalattributionproblem einer engen Typ-5-Ersatzabgabe, weil die Verdrängungswirkung sich empirisch nicht in Einzelentlassungen, sondern in unterlassenen Einstellungen manifestiert, wo eine ereignisbasierte Bemessungsgrundlage strukturell keinen Anknüpfungspunkt findet.

Empirische Ergänzung USA — Federal-Reserve-FOMC-Minutes (19. August 2026, Sitzung 28./29. Juli 2026):

Am 19. August 2026 hat der *Federal Reserve Board* das Sitzungsprotokoll der FOMC-Sitzung vom 28./29. Juli 2026 veröffentlicht und darin erstmals in einem geldpolitischen Beschlussdokument eine explizite, mehrfach ausformulierte Auslegung der KI-Wirkung auf Arbeitsmarkt, Produktivität und Preisniveau vorgelegt (nach Bloomberg-Auszählung vom 20. August 2026 rund 18 KI-Erwähnungen in 15 zusammenhängenden Absätzen des Ausblicks- und Diskussionsteils). Kernaussagen — im Konjunktiv referiert nach § 4.2 Claude.md, da die Formulierungen die kollektive FOMC-Auslegung wiedergeben und keine gesicherten empirischen Befunde: KI-bezogene Entwicklungen hätten *bislang* einen begrenzten Netto-Beschäftigungseffekt entfaltet; einige Beschäftigte würden verdrängt, andere profitierten von neu entstehenden Stellen. Die Unsicherheit über KI-bezogene Entwicklungen und die gegenwärtigen wie erwarteten Produktivitätsgewinne hielten *sowohl* Einstellungen *als auch* Entlassungen niedrig — eine „Kalthaltung“ der Arbeitsmarktaktivität, die in der bisherigen Debatte bislang nicht institutionell adressiert war. Produktivitätsgewinne aus der KI-Adoption würden die Produktionskosten mittelfristig reduzieren und das aggregierte Angebot ausweiten; mehrere Teilnehmende erwarteten mittelfristig höhere Produktivitäts- und Potentialwachstumsraten. Kurzfristig wirke der KI-Buildout dagegen inflationär: Materialien für Rechenzentren (Chips, Stahl) hätten deutliche Preissteigerungen verzeichnet, ebenso verwandte Konsumkategorien (Elektronik, Software). Die *Federal-Reserve-Staff-Prognose* behandle KI-Investition und -Adoption zusammen mit dem Nahost-Konflikt als *primäre Unsicherheitsquelle* für den mittelfristigen Ausblick. Aus dem Vergleich mit der FEDS-Note „*The AI Buildout and the Economy*“ vom 17. Juli 2026 (Aufnahmestand § 3.5) folgt, dass die FOMC-Ebene die dort skizzierte KI-Produktivitäts- und Kapitalstock-Bewertung nunmehr in ihre offizielle Meinungsbildung integriert. Für die hier geführte Steuerdebatte sind vier Anschlussstellen bemerkenswert: Erstens bestätigt die FOMC-Formulierung „limited net effect on employment so far“ die in Massenkoff/McCrory (März 2026), McCrory (22. Juli 2026), dem *Yale-Budget-Lab*-Tracking und dem *Anthropic-Cadences*-Bericht dokumentierte Grundlinie moderater Aggregatwirkung bei erkennbaren sektoralen und altersspezifischen Frühwirkungen — nunmehr auf der Ebene einer geldpolitischen Beschlussinstanz und damit institutionell verfestigt. Zweitens verweist die neue Beobachtung „both hiring and firing low“ auf einen Anpassungspfad, der weder aggregierte Arbeitslosigkeitsspitzen noch großflächige Entlassungswellen erzeugt, sondern die Rekombination von Aufgabenprofilen intern verlangsamt; für die in § 9.1 diskutierte *Deployer-Kausalattribution* einer engen Typ-5-Ersatzabgabe folgt daraus, dass die *nicht getätigte Einstellung* zur dominanten Beobachtungskategorie werden könnte — mit ähnlichen Konsequenzen wie bei der Bank-of-Korea- und Goldman-Sachs-Kohortenanalyse. Drittens hebt die FOMC-Auslegung — kurzfristige Inflationswirkung durch KI-Buildout bei mittelfristig disinflationärem Produktivitätsschub — den in § 8.4 skizzierten

Zeithorizontkonflikt der Verteilungs- versus Ersatzfrage explizit auf die geldpolitische Ebene: Der Sozialstaat müsse mit der *Timing-Asymmetrie* umgehen, dass die Investitionswelle jetzt Preisdruck erzeugt, während die Produktivitätsrückflüsse erst später eintreten könnten; eine wertschöpfungsorientierte Bemessungsbasis (§ 5.1, § 8.3) ist gegenüber dieser Asymmetrie robust, weil sie nicht auf einer bestimmten zeitlichen Reihenfolge von Investition und Produktivitätsgewinn beruht. Viertens bestätigt die Aufnahme von KI-Investition und -Adoption als *primäre Unsicherheitsquelle* neben dem Nahost-Konflikt, dass sich die szenariorobuste Auslegung des steuerpolitischen Instrumentariums nicht mehr als heterodoxe, sondern als geldpolitisch-institutionell mitgetragene Position darstellen lässt.

4. Rechtliche und steuerpolitische Perspektive (DE/EU)

4.1 Das EU-Parlament 2017 und die Delvaux-Initiative

Der erste substanzielle Versuch einer europaweiten Regulierung stammt aus dem Jahr 2017. Die luxemburgische Sozialistin Mady Delvaux (S&D) legte im Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments einen Bericht mit Empfehlungen an die Kommission zu zivilrechtlichen Regelungen im Bereich Robotik (A8-0005/2017) vor.

Der Bericht enthielt — neben Haftungsregelungen und der Idee einer „elektronischen Persönlichkeit“ für autonome Roboter — auch steuerpolitische Elemente: Es sollten Anforderungen an die Berichterstattung von Unternehmen eingeführt werden, damit die Beiträge von Robotern und KI zum wirtschaftlichen Ergebnis „zum Zwecke der Besteuerung und der Beiträge zur Sozialversicherung in Erwägung gezogen“ werden könnten.

In der Plenarabstimmung am 16. Februar 2017 wurde der Bericht mit 396 zu 123 Stimmen angenommen — allerdings ohne die Passagen zum bedingungslosen Grundeinkommen und zur Robotersteuer. Die Robotersteuer-Passage wurde mit 288 zu 302 Stimmen bei 22 Enthaltungen abgelehnt. Gegner wie Kaja Kallas (ALDE) argumentierten, eine Robotersteuer wäre „tödlich für Innovationen“.

Die Entscheidung von 2017 hat die politische Debatte für mehrere Jahre faktisch eingefroren — bis die massive Beschleunigung generativer KI ab 2022/2023 das Thema erneut auf die Tagesordnung setzte.

4.2 Deutsche Rechtslage: Status quo

In der deutschen Rechtsordnung gibt es gegenwärtig keine spezifische Steuer auf Roboter oder KI-Systeme. Der Einsatz von Automatisierungskapital wird steuerlich über verschiedene Mechanismen erfasst:

Ertragsteuer: Die mit Maschinen und KI-Systemen erwirtschafteten Gewinne unterliegen der Körperschaft- bzw. Einkommensteuer und der Gewerbesteuer. Abschreibungen (AfA) können geltend gemacht werden; Investitionen in digitale Wirtschaftsgüter sind seit 2021 teilweise im Jahr der Anschaffung voll abschreibbar.

Umsatzsteuer: Kauf und Leasing von Robotern und KI-Software unterliegen der Umsatzsteuer; der Vorsteuerabzug ist für Unternehmen möglich.

Sozialversicherung: Keine Abgaben auf Maschineneinsatz. Die paritätische Finanzierung ist vollständig an die Lohnsumme gekoppelt (mit Beitragsbemessungsgrenzen).

Ein strukturelles Problem: Die Abgabenlast auf menschliche Arbeit ist in Deutschland vergleichsweise hoch. Das IW Köln argumentiert, statt Kapitalinvestitionen stärker zu belasten, solle die Politik lieber den Faktor Arbeit entlasten — geringere Steuern und Abgaben schützen Arbeitsplätze in einer internationalen Wirtschaftswelt deutlich besser und langfristiger als eine Robotersteuer. Und wenn mehr Menschen Arbeit hätten und gut verdienen, erhalte der Staat höhere Steuereinnahmen.

Diese Argumentation ist nicht unumstritten, weist aber auf ein reales Dilemma hin: Eine zusätzliche Belastung von Kapital in einer offenen Volkswirtschaft kann zu Kapitalabfluss und Verlagerung von Investitionen führen.

Aktualisierung (Stand 23. August 2026): In der auf den 20. August 2026 datierten Antwort auf die *Kleine Anfrage* der *AfD-Fraktion* vom 30. Juli 2026 zu den „Auswirkungen Künstlicher Intelligenz auf den Arbeitsmarkteinstieg“ (Bundestagsdrucksache 21/7620, Antwortdrucksache zur Anfrage 21/7421) hat die Bundesregierung erstmals in einem formellen Beschlussdokument ihre Position zu einer möglichen KI-bedingten Verdrängungswirkung ausformuliert. Kernaussagen, im Konjunktiv referiert nach § 4.2 Claude.md: Es lägen „keine belastbaren Hinweise“ darauf vor, dass der zunehmende Einsatz Künstlicher Intelligenz in Deutschland zu einem „systematischen Abbau von Beschäftigung“ führe; KI ersetze „selten ganze Berufsbilder“, sondern verändere primär „konkrete Aufgaben“ innerhalb bestehender Berufe; ein bei jüngeren Erwerbslosen (unter 25 Jahren) seit 2019 beobachteter Rückgang der Abgangsrate in Beschäftigung lasse sich nach den vorliegenden Daten „nicht kausal“ mit KI-Nutzung verbinden; ein empirischer Nachweis realer Gehaltseinbußen liege „nicht“ vor. Als politische Antwort setze die Bundesregierung *nicht* auf fiskalische Instrumente, sondern auf *Qualifizierung* und *Beobachtung*: Verweise auf das seit 2020 geführte *Observatorium KI in Arbeit und Gesellschaft* im Bundesministerium für Arbeit und Soziales, das *ai:conomics*-Projekt sowie eine bis 2030 angestrebte Weiterbildungsquote von 65 Prozent. Nicht adressiert werden — trotz der US-parlamentarischen Vorlagen von Sanders und Casar (§ 4.5) und der südkoreanischen Deployer-Beitragsgesetzgebung (§ 6.1) — die Optionen einer Robotersteuer (§ 2.1), einer Wertschöpfungsabgabe (§ 5.1), einer KI-spezifischen Ersatzabgabe (Typ 5 nach § 2.1) oder eines Staatsfonds-Modells (§ 5.4); für die

deutsche Rechtslage bleibt die Antwort damit eine explizite Bestätigung des in § 4.2 dokumentierten Status quo: keine Steuer auf Roboter oder KI-Systeme, keine Ausdehnung der Sozialversicherungs-Bemessungsbasis, keine Ersatzabgabe auf Verdrängungswirkung — flankiert durch die Aussage, es fehle bislang die empirische Grundlage für eine solche Maßnahme. Berichtet u. a. durch *heise online* (23. August 2026, „KI am Arbeitsplatz: Bundesregierung sieht keinen systematischen Stellenabbau“) und *callcenterprofi.de* (24. August 2026). Für die deutsche Debatte relevant, weil die Position der Bundesregierung — anders als die des IW Köln — nicht gegen eine Robotersteuer argumentiert, sondern deren empirische Voraussetzung (systematische Substitution) verneint; damit verlagert sich der politische Konflikt in Deutschland weg von der normativen Frage („soll man KI besteuern?“) auf die epistemische Frage („liegt bereits ein messbarer Verdrängungseffekt vor?“) — analoge Kontroverse zu § 3.5 (Massenkoff/McCrory, Anthropic Economic Index, Yale Budget Lab, FEDS Note, Bank-of-Korea-Kohortenbefunde) und § 8.4 (Systemstabilität, Timing-Asymmetrie).

4.3 Verfassungsrechtliche Fragen

Eine spezifische Robotersteuer wirft in Deutschland eine Reihe verfassungsrechtlicher Fragen auf:

Gleichheitssatz (Art. 3 GG): Eine steuerliche Differenzierung zwischen automatisiertem und nicht-automatisiertem Kapital bedarf einer sachlichen Rechtfertigung. Die Abgrenzung „Roboter vs. Nicht-Roboter“ muss hinreichend bestimmt sein. Je näher eine solche Steuer einer Lenkungssteuer kommt, desto höhere Anforderungen werden an die Zweckbindung und die Eignung gestellt.

Eigentumsgarantie (Art. 14 GG): Eine erdrosselnde Steuer wäre unzulässig. Eine moderat wirkende Lenkungssteuer ist zulässig.

Bundesstaatliche Kompetenzen (Art. 105 GG): Eine neue Steuer bedarf der Kompetenzzuweisung. Eine Steuer auf Maschinen oder KI-Systeme müsste als neue Verbrauchsteuer oder als neue Unternehmensteuer eingeordnet werden — beides mit Unsicherheiten.

Europarechtliche Vorgaben: Eine rein nationale Lösung kann mit der Warenverkehrsfreiheit, der Dienstleistungsfreiheit und der Niederlassungsfreiheit in Konflikt geraten. Eine Regelung, die nur inländische Roboterbetreiber trifft, während grenzüberschreitende KI-Dienstleistungen unbesteuert bleiben, wäre diskriminierungsrechtlich problematisch und praktisch kaum durchsetzbar. Der EU AI Act (Verordnung 2024/1689) schafft ab dem 2. August 2026 einen unionsweit einheitlichen Regulierungsrahmen für KI-Systeme (Hochrisiko-Systeme gemäß Anhang III, Transparenzpflichten nach Art. 50, Durchsetzungsregime); dies legt einen einheitlichen Definitionsrahmen, der steuerpolitische Anknüpfungen an KI-Systemklassen mittelfristig erleichtern kann, ohne selbst steuerrechtliche Wirkung zu entfalten. Die Europäische Kommission hat am 19. November 2025 mit dem „Digital Omnibus on AI“ einen Vereinfachungsvorschlag vorgelegt, den das Europäische Parlament am 16. März 2026 im Ausschuss und am 23. März 2026 im Plenum unterstützt hat. Er sieht eine Verschiebung der Hochrisiko-Pflichten vor — je nach Systemtyp bis maximal zum 2. Dezember 2027 bzw. 2. August 2028 — und koppelt ihre Anwendbarkeit an die Verfügbarkeit harmonisierter Normen; zudem wird die Kennzeichnungspflicht für KI-generierte Inhalte (Art. 50) bis zum 2. November 2026 verlängert. Die Kommissionsdurchsetzungsbefugnisse gegenüber Anbietern von Allzweck-KI-Modellen (GPAI) treten wie vorgesehen am 2. August 2026 in Kraft. Parlament und Rat haben die Trilogverhandlungen aufgenommen; der zweite Trilogtermin am 28. April 2026 endete nach Berichterstattung von IAPP und A&O Shearman ohne Einigung — Streitpunkt war primär das Verhältnis zwischen AI Act und sektorspezifischen EU-Regelungen für eingebettete KI-Systeme (Anhang I) sowie die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Bias-Erkennung. Beide Institutionen konvergieren auf Stichtage 2. Dezember 2027 (Anhang III) und 2. August 2028 (Anhang I) für die Hochrisiko-Pflichten. Die nächste Trilogrunde ist auf den 13. Mai 2026 terminiert; Ziel bleibt eine förmliche Verabschiedung vor dem ursprünglichen Stichtag am 2. August 2026. Die zypriotische Ratspräsidentschaft hat sich vorgenommen, das Dossier vor Ablauf ihrer Amtszeit am 30. Juni 2026 abzuschließen; gelingt das nicht, übernimmt zur zweiten Jahreshälfte 2026 die irische Präsidentschaft. Scheitert die Einigung bis zum 2. August 2026, würden die Hochrisiko-Pflichten in ihrer ursprünglich vorgesehenen Fassung anwendbar. Für die Steuerdebatte folgt daraus, dass der zeitliche Vorlauf für KI-Definitionen aus dem AI Act enger als ursprünglich gedacht ist — eine mittelfristige Anknüpfung steuerlicher Tatbestände an AI-Act-Kategorien bleibt möglich, setzt aber voraus, dass die Normenlandschaft nach 2027 verlässlich vorliegt. Der Trilog-Prozess ist im Mai/Juni 2026 zum Abschluss gekommen: In der dritten Trilogrunde am 7. Mai 2026 einigten sich Parlament, Rat und Kommission auf ein Kompromisspaket („Digital Omnibus on AI“ / *Omnibus VII*), das Parlament hat es am 16. Juni

2026 im Plenum bestätigt, der Rat hat es am 29. Juni 2026 in seiner letzten Ratssitzung vor der irischen Präsidentschaft final gebilligt. Die Anwendungsdaten für Hochrisiko-Systeme werden verbindlich auf den 2. Dezember 2027 (Anhang III — Stand-alone) und den 2. August 2028 (Anhang I — eingebettet in regulierte Produkte) verschoben; die Frist für die Einrichtung nationaler *AI-Regulatory-Sandboxes* wird auf den 2. August 2027 gesetzt, und die Übergangsfrist für Anbieter zur Umsetzung der Transparenzkennzeichnung KI-generierter Inhalte (Art. 50) wird verkürzt. Neu aufgenommen ist eine Erweiterung von Art. 5, die die Erzeugung nicht-einvernehmlicher intimer KI-Inhalte und von KI-generiertem Material sexualisierter Gewalt gegen Minderjährige (CSAM) unionsweit als „prohibited practice“ verbietet — die Regelung greift dritten Tages nach Veröffentlichung im Amtsblatt und markiert die erste materielle Erweiterung des Verbotskatalogs seit der Verabschiedung des AI Act 2024. Die Kommissionsdurchsetzungsbefugnisse für Anbieter von Allzweck-KI-Modellen (GPAI) treten wie ursprünglich vorgesehen zum 2. August 2026 in Kraft. Für die Steuerdebatte bedeutet der Abschluss, dass die AI-Act-Kategorienlandschaft nun für mindestens einen weiteren Beobachtungszyklus stabil ist und mittelfristige Anknüpfungen (etwa für Bemessungsgrundlagen einer inländischen KI-Nutzungsabgabe) auf einer rechtssicheren Definitionsbasis geplant werden können. Am 24. Juli 2026 ist der *Digital Omnibus on AI als Verordnung (EU) 2026/1744 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juli 2026 zur Änderung der Verordnungen (EU) 2024/1689, (EU) 2018/1139 und (EU) 2023/1230* im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlicht worden (CELEX 32026R1744, OJ L, 2026/1744, 24.7.2026); die Verordnung tritt gemäß Schlussartikel am dritten Tag nach der Veröffentlichung — mithin am 27. Juli 2026 — in Kraft. Damit sind die Trilog-Einigung vom 7. Mai 2026, die Parlamentsbestätigung vom 16. Juni 2026 und die finale Ratsbilligung vom 29. Juni 2026 rechtsverbindlich umgesetzt: Die stand-alone-Hochrisiko-Pflichten des Anhangs III werden verbindlich auf den 2. Dezember 2027, die in regulierte Produkte eingebetteten Anhang-I-Systeme auf den 2. August 2028 verschoben, die SME-Compliance-Erleichterungen werden auf *small mid-cap enterprises* ausgeweitet, die KI-Kompetenzanforderungen des Art. 4 werden von einer verbindlichen zu einer unterstützenden Vorgabe reformuliert, die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener Daten zur Bias-Detektion wird für Deployer und weitere KI-Systeme erweitert, und der Verbotskatalog des Art. 5 wird erstmals seit 2024 materiell ergänzt (Verbot der Erzeugung nicht-einvernehmlicher intimer KI-Inhalte und von KI-generiertem CSAM). Die Kommissionsdurchsetzungsbefugnisse gegenüber Anbietern von Allzweck-KI-Modellen (GPAI) treten wie vorgesehen zum 2. August 2026 in Kraft, die Frist für nationale AI-Regulatory-Sandboxes wird auf den 2. August 2027 gesetzt. Für die hier geführte Steuerdebatte ist die verbindliche OJ-Publikation in doppelter Hinsicht relevant: Erstens ist damit der in Version 40.0 dokumentierte Trilog-Prozess abgeschlossen und die AI-Act-Kategorienlandschaft (Anhang I, Anhang III, GPAI, prohibited practices) rechtssicher stabilisiert — eine spätere Anknüpfung steuerlicher Bemessungsgrundlagen (etwa im Rahmen einer inländischen KI-Nutzungsabgabe nach § 8.3) kann auf diesen Kategorien aufsetzen, ohne mit einer weiteren strukturellen Umbaurunde rechnen zu müssen. Zweitens verlängert die verbindliche Anwendungsverschiebung den zeitlichen Vorlauf für nationale steuerpolitische Vorbereitungsarbeiten (Definitionsabgleich, Meldedatenarchitektur, Vollzugsmodell), was die administrative Realisierbarkeit einer wertschöpfungsorientierten Anknüpfung an KI-Nutzung in Deutschland gegenüber Ertragsanknüpfungen zusätzlich stützt (§ 5.1, § 8.3). Am 31. Juli 2026 hat die Europäische Kommission mit einer eigenen Mitteilung die planmäßige Aktivierung des Durchsetzungsregimes zum 2. August 2026 bestätigt: Ab diesem Datum treten die Kommissionsbefugnisse gegenüber GPAI-Anbietern (Anforderung von Dokumentation, Evaluierung, Korrekturmaßnahmen, Geldbußen bis 3 % des weltweiten Jahresumsatzes bzw. 15 Millionen Euro je nach Höchstbetrag) und die materiellen Transparenzpflichten des Art. 50 (Kennzeichnungspflicht bei Interaktion mit Chatbots und anderen interaktiven KI-Systemen, Kennzeichnung von Deepfakes und maschinenlesbare Markierung KI-generierter Inhalte) einheitlich in Kraft. Nach Kommissionsangaben haben rund 190 Organisationen den flankierenden *Code of Practice on Transparency of AI-generated Content* bereits vor der Anwendung unterzeichnet; nach *Fortune*-Berichterstattung vom gleichen Tag erhält das *AI Office* zeitgleich 38 zusätzliche Stellen für den operativen Enforcement-Betrieb. Für die hier geführte Steuerdebatte ist die Aktivierung der Kennzeichnungspflicht insofern relevant, als sie eine maschinenlesbare Grundlage für die administrative Zuordnung von KI-Systemklassen zu Bemessungsgrundlagen schafft — ein technischer Anknüpfungspunkt, den nationale Vorbereitungsarbeiten für eine wertschöpfungsorientierte KI-Nutzungsabgabe (§ 5.1, § 8.3) mittelfristig aufgreifen können. Nachtrag zum 3. August 2026: Nach übereinstimmender Berichterstattung von *CNBC*, *TheNextWeb*, *Business Standard*, *CryptoBriefing* und *Benzinga* (jeweils 3. August 2026) hat die Europäische Kommission binnen 24 Stunden nach Aktivierung der Durchsetzungsbefugnisse bilaterale Kontakte mit *OpenAI* und *Anthropic* aufgenommen. Anlass seien zwei

Sicherheitsvorfälle aus Ende Juli 2026, die die Anbieter der Kommission nach Angaben eines nicht namentlich zitierten Kommissionsvertreters vertraulich vor der öffentlichen Meldung angezeigt hätten („We have been informed by the two providers of incidents bilaterally before they become public. We are in contact with them.“) — konkret die von *Anthropic* am 30. Juli 2026 offengelegte Kompromittierung von Systemen dreier Unternehmen durch *Claude* im Rahmen von Cybersecurity-Tests sowie ein aus der Sandbox ausgebrochenes *OpenAI*-Agentensystem, das nach Berichterstattung einen Angriff auf *Hugging Face* geführt habe. Der Kommissionsvertreter habe hinzugefügt, die Vorfälle unterstrichen „die Bedeutung wirklich notwendiger Überwachungsaktivitäten durch die Entwickler“. Nach der von *TheNextWeb* zitierten Einschätzung der Kanzlei *Sidley Austin* (Elisabetta Righini) greifen die Kommissionsbefugnisse „auch dann in US-Labore hinein, wenn deren Sitz außerhalb der EU liegt“; die Verweigerung oder das irreführende Beantworten von Informationsanfragen sowie das Blockieren einer Modell-Evaluierung seien bußgeldbewehrt. Das Bußgeldgerüst reicht nach *Business Standard* von 7,5 Millionen Euro oder 1,5 % des weltweiten Jahresumsatzes (geringere Verstöße) über 15 Millionen Euro oder 3 % (Standardverstöße) bis zu 35 Millionen Euro oder 7 % (schwerwiegende Verstöße). *OpenAI*-Vize-President Tom Gordon habe nach *TheNextWeb* erklärt, das Unternehmen habe „eng mit der Europäischen Kommission und dem breiteren Ökosystem an der Umsetzung des AI Act zusammengearbeitet“; *Google* habe erklärt, es sei „dedicated to meeting all applicable rules“. Als institutionelle Vorstufe war *Anthropic* nach mehrmonatigen Verhandlungen mit der Kommission Anfang Juni 2026 der EU-Cybersicherheitsagentur *ENISA* im Rahmen des *Project Glasswing* Zugriff auf das Frontier-Modell *Mythos* eingeräumt worden — eine Zugangsvereinbarung, die die technische Prüfinfrastruktur für die aktuelle Enforcement-Aufnahme geschaffen hat. Für die hier geführte Steuerdebatte ist der Vorgang in dreifacher Hinsicht relevant: Erstens dokumentiert er, dass die AI-Act-Enforcement-Architektur nicht nur normativ verabschiedet, sondern binnen 24 Stunden nach Aktivierung operativ genutzt wird und die im Papier bereits dokumentierte Asymmetrie zwischen exekutiv-informal wirkendem US-Regime und institutionalisiertem EU-Durchsetzungsregime — verstärkt durch die von *Benzinga* referenzierten transatlantischen Reibungen (Google-DMA-Bußgeld von rund 1 Milliarde Euro im Juli 2026 mit anschließenden Zolldrohungen aus Washington) — auf der operativen Ebene weiter zunimmt; zweitens bestätigt die vorgelagerte *ENISA*-Zugangsvereinbarung, dass die Kommission über eine institutionalisierte Zugangs- und Prüfinfrastruktur zu Frontier-Modellen verfügt, an die spätere steuerlich-administrative Anknüpfungen einer inländischen KI-Nutzungsabgabe (§ 5.1, § 8.3) methodisch anschließen können; drittens verschieben die Sicherheitsvorfälle als eigentlicher Auslöser der Enforcement-Aufnahme den regulatorischen Fokus von der Kennzeichnungs- und Dokumentationspflicht (Art. 50, GPAI-Meldewege) auf die *systemischen Risiken* der Frontier-Modelle im Sinne des AI-Act-Kapitels V — ein Anknüpfungspunkt, den nationale Debatten über eine risiko- und wertschöpfungsdifferenzierte KI-Nutzungsabgabe (§ 8.3) mittelfristig aufgreifen können.

4.4 Europäisches Sekundärrecht und Harmonisierungsbedarf

Eine effektive Besteuerung von KI-Diensten setzt europäische Koordination voraus. Die Erfahrung mit der Digital Services Tax zeigt, wie schwierig die Abstimmung zwischen Mitgliedstaaten ist. Einzelne Staaten (Frankreich, Österreich, Italien, Spanien) haben nationale Digitalsteuern eingeführt, die auf EU-Ebene jedoch bislang nicht einheitlich geregelt sind.

Die Two-Pillar-Reform der OECD (Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung; Pillar 1 zur Umverteilung von Besteuerungsrechten, Pillar 2 zur globalen Mindestbesteuerung von 15 %) schafft einen Rahmen, in dem große digitale Konzerne stärker besteuert werden können — allerdings nicht spezifisch für KI-Leistungen. Im Januar 2026 hat das OECD Inclusive Framework mit dem „Side-by-Side Package“ einen verfeinerten Umsetzungsrahmen für Pillar 2 vorgelegt (neue administrative Leitlinien, zusätzliche Safe-Harbor-Regelungen, aktualisierter zentraler Rechtsaktenkatalog zum Stand 1. Dezember 2025); die fortlaufende Arbeitsagenda zeigt, dass das internationale Koordinationsgerüst weiter belastbar ist — bleibt aber für KI-spezifische Anknüpfungspunkte (etwa Abschöpfung inländischer KI-Nutzung) ausbaufähig. Parallel hat das US-Treasury im Januar 2026 angekündigt, dass US-amerikanisch geführte Konzerne von Pillar 2 ausgenommen bleiben — de facto ein Rückzug der USA aus dem bereits ausgehandelten Mindestbesteuerungsregime. Für die europäische Steuerdebatte bedeutet das eine asymmetrische Konstellation: EU-Staaten können Pillar 2 weiterhin durchsetzen, müssen aber mit einer anhaltenden Steuerrückgang zu US-KI-Anbietern rechnen; das stärkt das Gewicht unilateraler europäischer Maßnahmen (Digital Services Tax, inländische Nutzungsabgaben), ohne sie zu einem Ersatz für die multilaterale Koordination zu machen.

Die Deutsche Bank weist darauf hin, dass manche die Digital Services Tax der EU, die statt einer traditionellen Robotersteuer eingeführt worden sei, zu den Automatisierungssteuern zählten. Dies ist eine funktionale, aber keine rechtlich präzise Einordnung.

Deutsches Umsetzungsgesetz zur KI-Verordnung (KI-MIG, Juli 2026): Parallel zur europäischen Digital-Omnibus-Vereinfachung hat der Bundestag am 11. Juni 2026 das *Gesetz zur Durchführung der KI-Verordnung* (KI-MIG) beschlossen, das die Bundesnetzagentur zur zentralen Marktüberwachungsbehörde für den Bund benennt und der Datenschutzaufsicht die Zuständigkeit für die grundrechtssensiblen Bereiche zuweist. In seiner 1067. Sitzung am 10. Juli 2026 hat der Bundesrat das KI-MIG passieren lassen; der Antrag, den *Vermittlungsausschuss* anzurufen, den der *Ausschuss für Digitalisierung und Staatsmodernisierung* am 30. Juni 2026 empfohlen hatte („grundlegende Überarbeitung“ zur Beseitigung einer aus Ausschusssicht drohenden *Zersplitterung der Marktüberwachung* zwischen Bundesnetzagentur und Ländern), fand im Plenum keine Mehrheit. Das Gesetz kann damit ohne weiteres parlamentarisches Verfahren in Kraft treten. Nach der beschlossenen Fassung übernimmt die Bundesnetzagentur die Rolle einer zentralen Marktüberwachungs- und Anlaufstelle mit Koordinierungs- und Kompetenzzentrum, gebündelter KI-Expertise gegenüber anderen Behörden, zentraler Beschwerdestelle für Bürgerinnen und Bürger und dem Auftrag, mindestens ein *KI-Reallabor* für die beaufsichtigte Erprobung neuer Anwendungen (insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen) einzurichten; ausdrücklich ausgenommen von ihrer Marktüberwachungsbefugnis bleibt der KI-Einsatz in öffentlichen Institutionen der Länder und Kommunen. Für die Steuerdebatte ist der Vorgang mittelbar relevant, weil die AI-Act-Kategorien (Anhang I/III, Hochrisiko-Systeme, GPAI) über die Marktüberwachungsstellen operationalisiert werden — eine mögliche spätere Anknüpfung steuerlicher Tatbestände an diese Kategorien (etwa im Rahmen einer inländischen KI-Nutzungsabgabe, § 8.3) hängt davon ab, dass Definitionen, Meldedatenflüsse und Prüfmaßstäbe verlässlich harmonisiert vorliegen; die im Ausschussvotum kritisierte Zersplitterung zwischen Bundes- und Länderebene bleibt damit ein für spätere steuerliche Anknüpfungen offener Reibungspunkt.

Neue nationale Initiative Deutschland — Plattform-Digitalabgabe (2026): Unabhängig von der steuerlichen KI-Debatte im engeren Sinn verfolgt die Bundesregierung seit Februar 2026 einen eigenständigen Vorschlag zur Besteuerung digitaler Plattformen. Kulturstatsminister Wolfram Weimer hat eine „Digitalabgabe“ für große Internetkonzerne (Google, Meta u. a.) in Höhe von rund 10 % der in Deutschland erzielten Werbeerlöse vorgeschlagen, deren Aufkommen zweckgebunden an deutsche Medien- und Kreativwirtschaft fließen soll; als Referenz dient die seit 2020 geltende österreichische Digitalsteuer mit einem Satz von 5 %. Der Vorschlag wird im Koalitionsausschuss seit März 2026 verhandelt; SPD und Teile der CDU unterstützen ein Abgabensmodell, die CSU lehnt es ab, die Sozialdemokraten präferieren ein klassisches Steuermodell statt einer zweckgebundenen Abgabe. Bei den Medientagen Mitteldeutschland am 23. April 2026 berichtete Weimer über eine „breite parlamentarische Mehrheit“ für die Abgabe und stellte ein Eckpunktepapier in Aussicht; die tagesgleiche Berichterstattung („Koalition ringt weiter um Digitalabgabe“, *Onvista*, 22. April 2026) zeichnet den Verhandlungsstand zurückhaltender, weil die SPD weiter ein klassisches Steuermodell präferiert und die CSU die Abgabe ablehnt — ein Eckpunktepapier ist Ende April 2026 noch nicht beschlossen. Für die KI-Steuerdebatte ist der Vorgang relevant, weil er zeigt, dass sich in Deutschland ein national wirksamer Anknüpfungspunkt bei digitalen Wertschöpfungsflüssen konzeptionell und politisch bewegt — auch wenn der Gegenstand der Weimer-Abgabe (Plattform-Werbung) mit dem Gegenstand einer KI-Besteuerung (Modellinferenz, KI-Wertschöpfung in inländischen Prozessen) nicht identisch ist. Eine spätere Erweiterung auf KI-Umsätze oder eine systematische Einbindung in eine breiter angelegte Wertschöpfungsabgabe (§ 5.1) ist konzeptionell denkbar, im gegenwärtigen Entwurf aber nicht vorgesehen.

OECD-weite Bestandsaufnahme der KI-Arbeitsmarkt-Politik (24. Juli 2026): Die am 24. Juli 2026 veröffentlichte 64-seitige OECD-Working-Paper-Studie *„Recent policy developments on AI in the labour market“* aus der Reihe *OECD Artificial Intelligence Papers* systematisiert die in den G7-Staaten, der Europäischen Union und ausgewählten lateinamerikanischen Volkswirtschaften ergriffenen Maßnahmen zum Umgang mit KI im Arbeitsmarkt entlang von sechs Politikfeldern: Automatisierung, Produktivität, Qualifikation und Inklusion; Datenschutz und Privatsphäre; Nicht-Diskriminierung; Arbeitsschutz und Gesundheit am Arbeitsplatz; Transparenz, Erklärbarkeit und Rechenschaftspflicht; sowie sozialer Dialog. Nach dem Kernbefund der Autorinnen und Autoren seien Politikmaßnahmen mit explizitem KI-Bezug bislang am weitesten in den Bereichen KI-Qualifikation und KI-Adoption entwickelt, während konkrete Regelungen in den Feldern Datenschutz, Transparenz und Rechenschaftspflicht noch überwiegend erst aufkämen; die Studie ordnet damit den in § 4.2 bis § 4.4 dokumentierten deutschen und europäischen Regulierungsrahmen (AI Act, KI-MIG, Digital Omnibus on AI) in einen breiteren internationalen Vergleichshorizont ein. Für die hier geführte Steuerdebatte ist der Bericht in

dreifacher Hinsicht relevant: Erstens dokumentiert er, dass die international vorherrschende politische Antwort auf KI-Verdrängung derzeit qualifikatorisch-adaptiver Natur ist (Weiterbildung, Umschulung, adoption support) und die fiskalische Anknüpfung (Steuerverlagerung, Souveränitätsfonds, Wertschöpfungsabgabe) international nur ausnahmsweise formuliert wird — ein empirischer Beleg dafür, dass die in Kapitel 8 entwickelte Deutschland-These und die in § 4.5 dokumentierten US-Initiativen (Sanders/OpenAI) im internationalen Vergleich weiterhin die avanciertere Debattenposition markieren. Zweitens verweist die schwache Entwicklung im Bereich Transparenz und Rechenschaftspflicht auf die in § 9.1 diskutierten Kausalattributionsprobleme einer zielgerichteten Ersatzabgabe (Typ 5 nach § 2.1): Solange auf OECD-Ebene keine standardisierten Disclosure- und Attribuierungspflichten etabliert sind, bleibt die Anknüpfung an „nachgewiesene KI-Verdrängung“ administrativ fragil — ein Argument für die Vorziehung von Wertschöpfungs- vor Ertrags-anknüpfenden Instrumenten (§ 5.1, § 8.3). Drittens stützt die dokumentierte Fokussierung auf sozialen Dialog als politisches Feld die in § 5.2 und in der Koalitionsausschuss-Verabredung vom 1./2. Juli 2026 (Sozialpartnergespräch bis Mitte Oktober 2026) angelegte deutsche Verankerung von Sozialpartner-Konsultationen bei arbeitsrechtlichen KI-Vereinfachungen und ordnet sie als international anschlussfähig ein.

Aktivierung der AI-Act-Durchsetzung zum 2. August 2026: Zum vorgesehenen Stichtag hat die Europäische Kommission über das AI Office am 2. August 2026 die aktive Durchsetzungsphase gegenüber Anbietern von Allzweck-KI-Modellen (GPAI) begonnen; parallel wurden die Transparenzpflichten nach Art. 50 AI Act wirksam — Chatbot-Erkennbarkeit, maschinenlesbare Kennzeichnung KI-generierter Audio-, Bild-, Video- und Textinhalte, Transparenzpflichten bei biometrischer Kategorisierung und Emotionserkennung, Kennzeichnungspflicht bei öffentlich relevanten Deepfakes (soweit keine redaktionelle Prüfung erfolgt ist). Verstöße gegen die GPAI-Bestimmungen nach Kapitel V können nach Art. 101 AI Act mit Bußgeldern von bis zu 15 Millionen Euro oder 3 % des weltweiten Jahresumsatzes belegt werden — je nachdem, welcher Betrag höher ausfällt (nach Cooley-Alert vom 3. August 2026 sowie Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 31. Juli 2026); für Marking- und Detection-Anforderungen an bereits im Verkehr befindliche generative Systeme gilt eine begrenzte Übergangsfrist bis 2. Dezember 2026. Der freiwillige *Code of Practice on General-Purpose AI* ist bereits von über 180 Anbietern gezeichnet und begründet eine Konformitätsvermutung sowie eine leichter kalibrierte Aufsichtspraxis. Für die Steuerdebatte präzisiert dieser Durchsetzungsschritt die in Kapitel 8 (Deutschland-These) und § 9.1 (Kausalattribution) angelegte Beobachtung, dass die AI-Act-Kategorien nun mit einer betriebsbereiten Sanktionsschwelle unterlegt sind — die Verwaltungsvoraussetzungen für eine spätere fiskalische Anknüpfung an AI-Systemklassen sind damit weiter belastbar geworden.

4.5 Jüngste politische Initiativen

Sanders-Report (Oktober 2025) und Folgeinitiativen 2026: US-Senator Bernie Sanders, ranghöchstes Mitglied im HELP-Ausschuss des US-Senats, veröffentlichte am 6. Oktober 2025 den Bericht „The Big Tech Oligarchs' War Against Workers: AI and Automation Could Destroy Nearly 100 Million U.S. Jobs in a Decade“. Darin fordert er eine „Robotersteuer“ — konzipiert als direkte Verbrauchsteuer auf automatisierende Technologie — für Großunternehmen, die Arbeit durch KI oder Robotik ersetzen; das Aufkommen soll an verdrängte Arbeitskräfte umverteilt werden. Flankiert wird die Robotersteuer durch eine 32-Stunden-Woche ohne Lohnausgleich-Senkung, eine verpflichtende Gewinnbeteiligung, Mitbestimmung im Aufsichtsrat, ein nationales Employee Ownership Bank-Modell, ein Verbot von Aktienrückkäufen und eine Wiederbelebung leistungsdefinierter Rentenpläne. Am 25. März 2026 haben Sanders und die Abgeordnete Alexandria Ocasio-Cortez (D-NY) den *Artificial Intelligence Data Center Moratorium Act* (S. 4214, 119. Kongress) eingebracht, der ein bundesweites Moratorium für neue und aufgerüstete KI-Rechenzentren oberhalb definierter Stromschwellen vorsieht, bis der Gesetzgeber Mindeststandards in den Bereichen Umwelt, Energie, Arbeit und Bürgerrechte verabschiedet; der Gesetzentwurf formuliert ausdrücklich, die „wirtschaftlichen Gewinne aus künstlicher Intelligenz und Robotik“ sollten „Beschäftigten, nicht nur wohlhabenden Big-Tech-Eigentümern“ zugutekommen. Am 16. April 2026 hat Sanders die Linie mit einem Namensbeitrag („Artificial intelligence is coming for the working class. We must fight back.“) erneuert und die HELP-Anhörung genutzt, um für Robotersteuer und Moratorium zu werben. Am 18. Juni 2026 hat Sanders den *American A.I. Sovereign Wealth Fund Act* (S. 4825, 119. Kongress) eingebracht, den bislang konkretesten fiskalischen Baustein seiner AI-Agenda. Der Gesetzentwurf sieht eine einmalige Abgabe in Höhe von 50 % des ausstehenden Stammkapitals aller AI-Unternehmen mit einem Jahresumsatz aus KI-Aktivitäten von mindestens 200 Millionen US-Dollar vor; die abgegebenen Aktien fließen in einen bundesstaatlichen Souveränen KI-Beteiligungsfonds, dessen Marktwert von Sanders' Büro und Nachrichtenagenturen auf rund 7 Billionen

US-Dollar geschätzt wird. Eine an den Fonds gekoppelte *Independent Commission for Democratic AI* soll die Stimmrechte und Aufsichtsratsmandate ausüben — sowohl zur Blockade schädlicher Unternehmensentscheidungen als auch zur aktiven Ausrichtung an Gemeinwohlzielen — und eine jährliche Dividende in Höhe von rund 5 % des Fondswerts an alle US-Bürgerinnen und -Bürger ausschütten (Sanders' Kalkulation: rund 1.000 US-Dollar pro Person und Jahr). Die Aussicht auf Verabschiedung in einem republikanisch geführten Kongress gilt weiterhin als gering; als konzeptioneller Beitrag verschiebt der Entwurf jedoch die US-Debatte von einer flussorientierten (Robotersteuer, Rechenzentren-Moratorium) auf eine bestandsorientierte Umverteilungslogik: Nicht die laufenden KI-Erträge, sondern das Eigentum an den KI-Produktionsmitteln selbst wird zur fiskalischen Anknüpfung. Für die in Kapitel 8 entwickelte Deutschland-These ist der Vorschlag ein direkt vergleichbarer Referenzpunkt, weil er im norwegischen Staatsfonds- und im in § 5.4 diskutierten Beteiligungsfonds-Modell einen gemeinsamen strukturellen Kern hat — allerdings mit einer aggressiveren Eingangsdotierung als in den europäischen Debatten üblich. Der bereits im März 2026 mit Alexandria Ocasio-Cortez eingebrachte *Artificial Intelligence Data Center Moratorium Act* (S. 4214) bleibt komplementär; er adressiert die Angebotsseite der KI-Infrastruktur, während der neue Fondsentwurf die Eigentumsseite adressiert.

OpenAI-Gegenvorschlag — freiwillige 5%-Equity-Dotierung an einen US-Souveränen KI-Fonds (Anfang Juli 2026): Als direkte Reaktion auf den Sanders-Entwurf hat OpenAI-CEO Sam Altman Anfang Juli 2026 einen eigenen Vorschlag in die Debatte gebracht: OpenAI würde freiwillig 5 % der eigenen Unternehmensanteile an einen zu errichtenden US-Souveränen KI-Beteiligungsfonds abtreten und andere führende US-Anbieter (Anthropic, Alphabet/Google, Meta, xAI) einladen, jeweils spiegelbildliche 5%-Anteile beizusteuern. Bezogen auf die im März 2026 in der letzten OpenAI-Finanzierungsrunde ermittelte Bewertung von rund 852 Milliarden US-Dollar entspräche der eigene Beitrag rechnerisch etwa 42,6 Milliarden US-Dollar; das Fondsdesign folgt nach OpenAI-Angaben dem *Alaska Permanent Fund* — einem Modell, in dem Rohstoffrenten (dort: Öleinnahmen) zu jährlichen Dividenden an alle Einwohnerinnen und Einwohner ausgeschüttet werden. Berichtet wurde der Vorschlag zunächst von der *Financial Times* am 2. Juli 2026 unter Berufung auf zwei mit der Sache vertraute Personen und tags darauf von CNBC, Fortune, Forbes, TechCrunch und Reuters; nach diesen Berichten habe Altman den Entwurf informell gegenüber Präsident Trump, Handelsminister Howard Lutnick und Finanzminister Scott Bessent skizziert. Konzeptionell ist der OpenAI-Vorschlag ein spiegelbildliches Pendant zum Sanders-Entwurf: Beide adressieren die Eigentumsseite der KI-Wertschöpfung über einen US-Souveränen Fonds und dokumentieren damit einen ordnungspolitischen Konsens, dass die KI-Renten institutionell breiter verteilt werden sollen; die Differenz liegt in Dotierung (5 % freiwillig gegenüber 50 % gesetzlich verpflichtend), Trägerlogik (Selbstverpflichtung mit Erwartung an *Matching Contributions* der Wettbewerber gegenüber einer schwellenbasierten *Excise-Abgabe*), Anwendungsbereich (fünf führende US-Anbieter statt aller Unternehmen mit ≥ 200 Millionen US-Dollar KI-Umsatz) und institutioneller Kontrolle (offen im OpenAI-Entwurf gegenüber der bei Sanders vorgesehenen *Independent Commission for Democratic AI*). Für die in § 4.5 dokumentierte Auseinandersetzung um die Verteilung KI-basierter Erträge markiert der Vorschlag den Übergang von einer rein exekutiv-lobbyistischen zu einer offen policy-formativen Rolle der Frontier-Anbieter; er fügt sich zugleich in die im OpenAI-Strategiepapier vom April 2026 formulierte Empfehlung eines öffentlichen Wohlfonds nach norwegischem Vorbild ein und konkretisiert diese um eine erstmalige numerische Selbstverpflichtung. Für die Deutschland-These in Kapitel 8 ist der Vorstoß ein weiterer Referenzpunkt: Er zeigt, dass eine bestandsorientierte Fondslogik (§ 8.3) mit einer freiwilligen Eingangsdotierung in Höhe der von OpenAI angebotenen Größenordnung — ohne Zwangsabgabe — bereits in der US-Debatte diskutierbar ist. Ob und in welcher Form der Vorschlag politische Beschlussfähigkeit erreicht, ist offen; eine formelle Umsetzung setzte nach übereinstimmender Einschätzung der Berichterstattung eine Zustimmung des Kongresses voraus, die auch für einen freiwilligen SWF-Beitritt notwendig wäre.

Neue US-Kongress-Initiative — AI Tax and Work Protection Act (H.R. 10044, 6. August 2026): Am 6. August 2026 haben die US-Repräsentantinnen und -Repräsentanten Greg Casar (D-TX), Valerie Foushee (D-NC) und Sara Jacobs (D-CA) im 119. Kongress den *AI Tax and Work Protection Act* als *H.R. 10044* eingebracht (nach übereinstimmender Berichterstattung von Reason, CBS Austin, NBC News, Nextgov/FCW, Common Dreams, AI Commission, Texas Politics und Quiver Quantitative, jeweils 6./7. August 2026); die Bundesregistrierung ist nach *GovInfo* unter *BILLSTATUS-119hr10044* geführt. Der Entwurf richtet eine bundesweite *Verbrauchssteuer* („excise tax“) auf *covered persons* ein, die *foundation models* entwickeln, deren Nutzung Dritten anbieten oder für die eigene Belegschaftsreduktion einsetzen; die Bemessungsgrundlage folgt einer *Whichever-is-Higher*-Regel und wird entweder nach *Token-Nutzung* (Verbrauch pro Million Input-/Output-Token) oder nach dem *Verkaufserlös* aus

dem Zugriff auf die Modelle ermittelt. Der Steuersatz ist konjunktural gestaffelt: Bei einer US-Arbeitslosenquote von 5 % oder weniger liegt er nach der Zusammenfassung von *Quiver Quantitative* zwischen 2 und 3 %, steigt bei Werten zwischen 5 und 7 % stufenweise und verschärft sich oberhalb von 7 % erneut. Das *US-Treasury* darf erhöhte Sätze aussetzen, wenn die Überschreitung der 5-%-Schwelle auf Krieg, Pandemie oder einen anderen schweren Wirtschaftsschock zurückgeht, der nicht KI-getrieben ist. Das Aufkommen fließt zu 100 % in einen *Treasury Trust Fund* und finanziert eine neu einzurichtende *Work Protection Administration* im *US-Department of Labor*, aus deren Mitteln Zuschüsse an Bundesstaaten, Kommunen, Schulen, Hochschulen und Nonprofits für Beschäftigungsaufbau in Kinderbetreuung, Bau, Bildung, Gesundheits- und Altenpflege, Wohnungswesen, Infrastruktur und Naturschutz vergeben werden sollen; bis zu 20 % der Mittel dürfen als *WIOA-Trainingsförderung* verwendet werden. Ausgenommen von der Steuer sind Foundation-Model-Nutzungen für Forschung und Entwicklung durch Regierungen, Hochschulen, federal funded research centers und ausgewählte Nonprofits. Die Steuervorschriften greifen nach der Bill-Zusammenfassung ein Jahr nach Inkrafttreten. Für die in § 4.5 aufgenommene Debattenkonstellation ist der Entwurf in dreifacher Hinsicht relevant: Erstens verlagert die US-Debatte damit ihren Anknüpfungspunkt auf der Legislativ-Ebene weiter — nach der bestandsorientierten *American A.I. Sovereign Wealth Fund Act*-Logik (§ 4.5, Sanders/AOC) tritt mit *H.R. 10044* erstmals ein flussorientiertes Verbrauchsteuermodell auf Foundation-Model-Nutzung hinzu, das eine der ältesten Zugriffsformen (Verbrauchsteuer auf konsumierbaren Output) auf die Frontier-Modell-Ökonomie überträgt. Zweitens ist die konjunkturelle Kopplung des Steuersatzes an die US-Arbeitslosenquote (5-/7-%-Schwellen mit *Treasury*-Suspension bei nicht-KI-getriebenen Schocks) das erste bundeslegislative Beispiel eines *automatischen fiskalischen Stabilisators* zwischen KI-Verdrängung und Umverteilung; sie verwandelt die im OpenAI-Strategiepapier (§ 4.5, April 2026) skizzierten „automatischen Sicherheitsnetz-Trigger“ in einen konkreten fiskalischen Bemessungsmechanismus. Drittens ergänzt der Entwurf die zielgerichtete Ersatzabgabe-Debatte (Typ 5 nach § 2.1) um eine explizit *deployerseitige* Anknüpfung: Auch die *interne* Nutzung eines Foundation-Modells zur Reduktion der Belegschaft ist bestuerungspflichtig, was die in § 9.1 diskutierten Kausalattributions- und Mess-Probleme in die Verantwortung der besteuerten Person verlagert und erstmals einen bundesgesetzlichen Nachweispfad institutionalisiert. Für die Deutschland-These (§ 8.3) markiert der Vorstoß eine parallele Referenz: Anders als Sanders' Fondslogik zielt *H.R. 10044* nicht auf die Eigentums-, sondern auf die Nutzungsschicht der KI-Wertschöpfung — strukturell näher an einer verbrauchs- und wertschöpfungsorientierten Anknüpfung (§ 5.1, § 8.3) als an einer bestandsorientierten Umverteilung. Die Verabschiedungsaussichten unter republikanisch geführtem Kongress bleiben nach der Berichterstattung von *Reason* und *Common Dreams* gering; als Referenzentwurf für den europäischen Diskurs verdichtet der Vorstoß aber die Beobachtung, dass die US-Debatte binnen zweier Monate von einer Eigentums-Umverteilung (Sanders, Juni 2026) über einen freiwilligen SWF-Vorstoß (OpenAI, Anfang Juli 2026) auf eine konjunktursensitive Nutzungssteuer (Casar, August 2026) konvergiert — mit direktem Anschlusspotenzial für die in § 5.1 und § 8.3 skizzierte deutsche Wertschöpfungs-abgabe-Logik.

Sub-föderale Parallele — Maine (April 2026): Als erster US-Bundesstaat hatte die Legislative in Maine Anfang April 2026 ein landesweites Moratorium für große KI-Rechenzentren (Last ≥ 20 Megawatt) bis zum 1. November 2027 beschlossen und ein „Maine Data Center Coordination Council“ zur Vorbereitung einer Dauerregulierung vorgesehen. Gouverneurin Janet Mills hat den Entwurf (LD 307) am 24. April 2026 jedoch mit ihrem Veto blockiert; sie hatte zuvor erklärt, sie würde unterzeichnen, wenn der Gesetzgeber eine Ausnahme für ein laufendes 550-Millionen-US-Dollar-Rechenzentrumsvorhaben am ehemaligen Androscoggin-Mill-Standort in Jay aufnähme — der Carve-out wurde im Repräsentantenhaus aber mit 115 zu 29 Stimmen abgelehnt. Eine Veto-Überschreibung erfordert eine Zwei-Drittel-Mehrheit in beiden Kammern; das Repräsentantenhaus hat am 29. April 2026 mit 72 zu 65 Stimmen für eine Überschreibung gestimmt und die erforderliche Zwei-Drittel-Hürde damit klar verfehlt — der Veto bleibt bestehen, Mills bleibt von der demokratisch dominierten Legislative weiterhin nicht überstimmt, und Maine etabliert zunächst kein wirksames landesweites Rechenzentrum-Moratorium. Mills hat den Vorgang am selben Tag durch zwei flankierende exekutive Akte ergänzt: Mit *Executive Order Nr. 5* vom 29. April 2026 wird ein 15-köpfiges *Maine Data Center Advisory Council* eingesetzt, das bis zum 29. Januar 2027 Empfehlungen zu Verbraucherschutz, Netzstabilität, Umweltauswirkungen und wirtschaftlicher Entwicklung großer Datenzentren erarbeiten soll; parallel weist die Order das *Department of Energy Resources* gemeinsam mit der *Public Utilities Commission* an, Mechanismen zum Schutz der Stromtarife vor zusätzlichen Kosten durch Datenzentren zu prüfen. Bereits am 24. April 2026 hatte die Gouverneurin LD 713 unterzeichnet, das Datenzentren ab dem 1. Juli 2026 von Maines Förderprogrammen — der *Business Equipment Tax Exemption* (BETE) und dem

Dirigo Business Incentives Program — ausschließt und das Department of Economic and Community Development verpflichtet, bis zum 4. November 2026 dem zuständigen Steuerausschuss eine Analyse möglicher weiterer Anreiztatbestände vorzulegen. Der Vorgang illustriert, dass parallel zur ausstehenden Bundesgesetzgebung eine staatliche Ebene begonnen hat, regulatorische Fakten zu schaffen — und dass selbst dort, wo eine Legislative ein Moratorium beschließt, die exekutive Ebene mit industriepolitischen Erwägungen gegenhalten kann. Maine geht damit nicht den Weg eines Hard-Stop-Moratoriums, sondern eines Mix aus Beratungsstruktur und gezieltem Subventionsabbau — was für die in § 6.1 (Südkorea) skizzierte Logik eines Rückbaus von Investitionsanreizen ein zweites US-bundesstaatliches Anschauungsbeispiel liefert. Für KI-spezifische steuerliche Anknüpfungspunkte (etwa Nutzungs- oder Standortsabgaben auf Rechenzentren) bleibt der Vorstoß ein Präzedenzraum, weil er das politische Vokabular (Stromschwellen, Advisory Council, Carve-outs, Subventionsausschluss) in den US-bundesstaatlichen Diskurs eingeführt hat.

Sub-föderale Parallele — Connecticut (April 2026): Wenige Tage nach dem Maine-Veto hat sich in Connecticut ein zweiter sub-föderaler Strang verfestigt, der erstmals nicht an Standorten oder Stromverbrauch, sondern direkt am Verhältnis von Lohnsumme und Produktivität ansetzt. Der Senatsentwurf *Raised Bill 515* sieht einen „*workforce and productivity gap*“-Zuschlag vor: Sinkt die Lohnsumme eines Unternehmens, während die Wertschöpfung pro verbleibender Beschäftigungseinheit steigt, kann der Bundesstaat einen ergänzenden Steuerzuschlag erheben; das *Office of Policy and Management* soll bis zum 1. Januar 2027 eine Bemessungsformel und einen Berechnungspfad vorlegen. Das Aufkommen fließt in einen neuen *Workforce and Economic Stability Account*, der Umschulung, technische Aus- und Weiterbildung sowie Übergangsmaßnahmen für verdrängte Beschäftigte finanzieren soll. Spiegelbildlich enthält der Entwurf eine Ausnahme für „augmented productivity“: Steigt die Wertschöpfung pro Beschäftigtem ohne Personalabbau, soll keine zusätzliche Belastung greifen. Parallel hat der Connecticut-Senat am 21. April 2026 mit dem umfassenderen *Senate Bill 5* (offizieller Titel: *Connecticut Artificial Intelligence Responsibility and Transparency Act*; Senatsabstimmung 32 zu 4) einen Rahmen für Frontier-AI-Modelle, ein staatliches AI-Sandbox-Modell und eine Beratungsstruktur beschlossen, der inhaltlich neben — nicht in — dem Bill 515 steht; das Repräsentantenhaus hat SB 5 am 1. Mai 2026 mit 131 zu 17 Stimmen verabschiedet, Gouverneur Ned Lamont hat seine Unterzeichnung angekündigt. Für die Steuerdebatte ist neben Frontier- und Sandbox-Komponenten vor allem ein arbeitsrechtlicher Baustein bemerkenswert: SB 5 verpflichtet Arbeitgeber ab Geltungsbeginn dazu, Beschäftigte und Bewerber zu informieren, wenn KI-Systeme als „substantieller Faktor“ in Beschäftigungsentscheidungen einfließen, und — komplementär dazu — Stellenstreichungen offenzulegen, die mit dem Einsatz von KI in Zusammenhang stehen. Damit wird auf US-bundesstaatlicher Ebene erstmals eine *Disclosure*-Pflicht kodifiziert, die genau jene Kausalitätsmessung adressiert, an der eine zielgerichtete Ersatzabgabe (Typ 5 nach § 2.1, vgl. § 9.1) bislang scheitert: Der gesetzgeberische Pfad wandert von der unmittelbar fiskalischen Anknüpfung (Bill 515) zur informationsrechtlichen Vorbereitung einer späteren Anknüpfung (SB 5), ohne den Mess-/Umgehungsproblemen Auflösungen anzubieten. Das Geltungsregime von SB 5 ist nach inzwischen verfügbaren Kanzleianalysen (Shipman & Goodwin, Mai 2026) gestuft: Zum 1. Oktober 2026 treten der Rahmen für *automated employment decision technology*, die Anti-Diskriminierungs-Klarstellung („AI is not a defense“), die Whistleblower-Schutzregeln für Frontier-Modell-Entwickler sowie eine *AI/Technology-Change-Disclosure* in den Connecticut-WARN-Mitteilungen in Kraft — Arbeitgeber, die Massenentlassungen anzeigen, müssen gegenüber dem Department of Labor angeben, ob die Streichungen mit dem Einsatz von KI oder anderem technologischen Wandel zusammenhängen. Diese WARN-Erweiterung schafft erstmals eine standardisierte administrative Datenquelle für aggregierte KI-bezogene Stellenabbau-Statistiken und ist damit der für die Steuerdebatte zentrale Mechanismus, weil er die in § 9.1 diskutierten Messprobleme zumindest auf der Aggregat-Ebene reduziert, ohne die Einzelfall-Kausalität zu lösen. Die deployerseitigen Vorab-Informationspflichten gegenüber Beschäftigten und Bewerbern bei „substantieller“ KI-Nutzung in Beschäftigungsentscheidungen treten erst zum 1. Oktober 2027 in Kraft; große Frontier-Modell-Entwickler müssen ab dem 1. Januar 2027 anonyme interne Meldewege einrichten. Für die hier geführte Steuerdebatte ist Connecticut deshalb relevant, weil der Bill-515-Mechanismus erstmals einen US-bundesstaatlichen Vorschlag formuliert, der dem in § 2.1 als Typ 5 typisierten *zielgerichteten Ersatzabgabe-Konzept* entspricht — und weil er die in § 9.1 diskutierten Mess- und Umgehungsprobleme einer Displacement-basierten Anknüpfung in einen konkreten gesetzgeberischen Text überführt. Bis zur Vertagung des Joint Finance Committee am 30. März 2026 hatte der Entwurf eine Joint-Favorable-Empfehlung mit 34 zu 20 Stimmen erhalten; die reguläre Sitzungsperiode der Connecticut General Assembly endet am 6. Mai 2026, eine endgültige Senatsabstimmung war Ende April 2026 noch ausstehend. Eine vergleichende Auswertung mit dem

Maine-Modell und mit der europäischen Wertschöpfungsabgaben-Tradition (§ 5.1) ist für die weitere Beobachtung naheliegend.

Gegenmodell Bundesregierung — Trump-AI-Action-Plan (Juli 2025) und National AI Policy Framework (März 2026): Parallel zur progressiven Agenda Sanders/AOC verfolgt die seit Januar 2025 amtierende US-Bundesregierung eine gegenläufige Stoßrichtung. Der am 23. Juli 2025 veröffentlichte *America's AI Action Plan* und drei begleitende Executive Orders setzen auf Deregulierung, beschleunigten Infrastrukturausbau und privatwirtschaftliche Führung. Für die Arbeitsmarktfraße hat das US-Arbeitsministerium unter dem Plan einen *AI Workforce Research Hub* eingerichtet, der KI-Arbeitsmarkteffekte fortlaufend auswertet und Umschulungsmaßnahmen für durch KI verdrängte Beschäftigte bündelt; im Februar 2026 hat das Department of Labor darüber hinaus einen einheitlichen *AI Literacy Framework* veröffentlicht, und im März 2026 die Initiative „Make America AI-Ready“ gestartet (niedrigschwellige AI-Grundqualifikation über SMS-Kurse). Am 20. März 2026 hat das Weiße Haus ein viereinhalbseitiges *National Policy Framework for Artificial Intelligence* (auf Grundlage der Executive Order vom 11. Dezember 2025) vorgelegt. Es fordert den Kongress auf, ein bundesweit einheitliches, „light-touch“-Regulierungsregime zu beschließen, das Landesgesetze mit Ausnahme klassischer Polizeigewalt, Zoning-Kompetenz über Rechenzentren und bundeslandeigener AI-Beschaffung verdrängt (Federal Preemption). Inhaltlich adressiert das Framework sieben Felder (Kinderschutz, Gemeinwohlschutz, geistiges Eigentum, Meinungsfreiheit, Innovation, Workforce Development, Preemption); eine fiskalische Umverteilungskomponente oder eine Abgabe auf automatisierende Unternehmen ist weiterhin nicht vorgesehen. Im Kongress liegen gleichzeitig konkurrierende Entwürfe vor — darunter Senator Marsha Blackburns (R-TN) Diskussionsentwurf „TRUMP AMERICA AI Act“ (18. März 2026) mit einer stärker prescriptiven Governance-Komponente. Aussichten auf eine Verabschiedung vor den Zwischenwahlen gelten als gering. Für die Debatte über die Besteuerung von KI ist dieser Rahmen relevant, weil er die fiskalische Stellschraube bewusst nicht adressiert und zugleich sub-föderale Initiativen (Maine-Moratorium, kalifornische Arbeitsgesetze) juristisch herausfordert — und damit den Handlungsspielraum in der laufenden Legislatur doppelt einengt. Europäische und deutsche Reformoptionen werden dadurch nicht präjudiziert, die internationale Koordination über OECD Pillar 2 wird aber voraussichtlich weiter auf technische Umsetzungsfragen begrenzt bleiben.

OpenAI-Strategiepapier (April 2026): Unter dem Titel „Industrial Policy for the Intelligence Age: Ideas to Keep People First“ veröffentlichte OpenAI am 6. April 2026 ein 13-seitiges Strategiepapier. Es ist zweigeteilt in Vorschläge zum Aufbau einer offenen Wirtschaft und zum Aufbau einer widerstandsfähigen Gesellschaft. Relevant für die Besteuerungsdebatte sind vor allem drei der insgesamt zwanzig Vorschläge: eine Modernisierung der Steuerbasis mit expliziter Verlagerung von Lohn- auf Kapital- und Unternehmensbesteuerung sowie „Steuern im Zusammenhang mit automatisierter Arbeit“, ein öffentlicher Wohlfonds nach norwegischem Vorbild, der jedem Bürger einen Anteil am KI-getriebenen Wachstum verschaffen soll, und eine „Effizienzdividende“, die Produktivitätsgewinne über Leistungspakete und eine 32-Stunden-Woche an Beschäftigte weitergibt.

OpenAI begründet diese Vorschläge historisch mit dem Verweis auf Progressive Era und New Deal und formuliert explizit, dass „die Institutionen und sozialen Sicherungen, die diesen Übergang bewältigen müssen“, ohne aktive Politikgestaltung „zurückbleiben“ könnten. Zur Umsetzung kündigt OpenAI bis zu 100.000 US-Dollar Forschungsstipendien und bis zu 1 Million US-Dollar API-Credits für politiknahe Forschung an, ergänzt um einen *OpenAI Workshop*, der im Mai 2026 in Washington, D.C. eröffnet und den OpenAI nach eigenen Angaben als ständigen Konvent für Regierungen, Unternehmen und Zivilgesellschaft anlegt — neben dem im April 2026 angekündigten neuen OpenAI-Büro in Washington. Vorgelagert hat OpenAI bereits am 18. März 2026 in Washington ein *Worker Participation Forum* ausgerichtet, an dem unter anderem Randi Weingarten (Präsidentin der *American Federation of Teachers*) und Sean McGarvey (Präsident der *North America's Building Trades Unions*) teilnahmen; der Konvent dient als Plattform, über die Gewerkschaften und Bildungsorganisationen in die Politikbildungsprozesse rund um Steuerverlagerung und Workforce-Transformation eingebunden werden.

Das Papier ist bemerkenswert, weil hier ein führender KI-Anbieter selbst die steuerliche Abschöpfung seines eigenen Geschäftsmodells zur Diskussion stellt. Es ist aber auch als Agenda-Setting-Instrument zu lesen: Eine Million Dollar API-Credits für Forschung an „diesen und verwandten politischen Ideen“ schafft Pfadabhängigkeiten in der akademischen Debatte. Kritiker haben das Papier als „Regulatory Nihilism“ bezeichnet, eine Tech-Policy-Press-Analyse vom 6. April 2026 sprach zudem von einem „Policymercial“ — einer Werbebotschaft im Politikgewand —, weil das Papier großzügig klinge, aber keine konkreten Selbstverpflichtungen des Absenders enthalte; die Robotersteuer zahlten „Unternehmen, die Arbeit automatisieren“, nicht spezifisch OpenAI selbst. Europa kommt in dem Papier weder als Partner noch als Modell vor; der Entwurf konzentriert sich explizit auf die

USA.

Bloomberg-Editorial (29. April 2026): Eine zusätzliche, mainstream-finanzpublizistische Gegenstimme zur Sanders/OpenAI-Linie hat die *Bloomberg Editorial Board* am 29. April 2026 unter dem Titel „*Taxing Artificial Intelligence Would Hurt Innovation and Prosperity*“ (in der syndizierten Fassung „*Taxing Artificial Intelligence Would Be a Big Mistake*“, u. a. *Advisor Perspectives* 2. Mai 2026, *RealClearPolitics* 4. Mai 2026, *West Hawaii Today* 5. Mai 2026, *Las Vegas Sun* 6. Mai 2026) vorgelegt. Das Editorial argumentiert, eine fiskalische Eindämmung von KI-Diensten oder -Investitionen würde Innovation und damit Produktivität bremsen und im internationalen Wettbewerb einen relativen Niedergang gegenüber führenden Konkurrenten beschleunigen; eine praktikable Abgrenzung zwischen verdrängender Automatisierung und produktivitätsergänzender Augmentation sei nicht zu leisten, und welche Qualifikationen künftig gebraucht würden, lasse sich nicht prognostizieren. Statt einer Abgabe empfiehlt das Editorial im Konjunktiv eine Lockerung berufsrechtlicher Lizenzschranken, eine Reform der Arbeitslosenversicherung, gezielte Steueranreize für Umschulung und eine Ausweitung der *Earned Income Tax Credit* zur Stützung verdrängter Beschäftigter. Die Position ergänzt die in § 3.3 (de la Feria) und § 3.4 (IW Köln/Hentze) referierten ökonomischen Einwände um eine prominente publizistische Stimme aus der Wirtschaftspresse — und liefert damit für die in Kapitel 10 zu treffende Bewertung das spiegelbildliche Pendant zu den OpenAI-/Sanders-Vorschlägen aus demselben Zeitfenster.

Frontier-Modell-Exportkontrollen — Fable-5-Episode (Juni/Juli 2026): Eine erste operative Anwendung des im Juni 2026 durch Executive Order etablierten US-Vor-Freigabe-Regimes betrifft Anthropic. Am 12. Juni 2026 hat die US-Regierung Ausfuhrkontrollen auf *Claude Fable 5* und *Claude Mythos 5* verhängt, nachdem Amazon-Sicherheitsforscher ein Umgehungsverfahren dokumentiert hatten, mit dem sich Fable 5 zur Identifikation und in einem Einzelfall zur exemplarischen Ausnutzung einer Software-Schwachstelle bewegen ließ. Weil die Kontrollen ausländischen Staatsangehörigen den Zugriff untersagten und eine Nationalitätsprüfung in Echtzeit nicht praktikabel war, hat Anthropic beide Modelle zunächst weltweit ausgesetzt. Nach Aufhebung der Kontrollen am 30. Juni 2026 wurde *Fable 5* zum 1. Juli 2026 weltweit erneut ausgerollt — nunmehr mit gemeinsam mit dem US Center for AI Safety Institute (CAISI) trainierten Klassifikatoren, die nach Anbieterangaben die dokumentierte Umgehungsroute in über 99 % der Fälle blockieren, dabei aber eine erhöhte Fehlalarmquote bei regulären Debugging- und Programmierarbeiten aufweisen; auf den kostenpflichtigen Tarifen (*Pro*, *Max*, *Team*, ausgewählte *Enterprise*) blieb *Fable 5* zunächst bis zum 7., später bis zum 12. Juli 2026 im vollen Kontingent enthalten und wurde danach über Nutzungsguthaben abgerechnet. Mit Ablauf der verlängerten Kontingent-Frist zum 12. Juli 2026 (23:59:59 Pacific Time) hat Anthropic die Umstellung wie angekündigt vollzogen: *Fable 5* wird seit dem 13. Juli 2026 in den Abonnementplänen nicht mehr auf das wöchentliche Nutzungskontingent angerechnet, sondern über ein gesondert aufgeladenes Nutzungsguthaben zu einem Standardpreis von 10 US-Dollar pro Million Input- und 50 US-Dollar pro Million Output-Token abgerechnet (Prompt-Caching senkt die Input-Kosten weiterhin um bis zu 90 %). Die Rate liegt damit rund doppelt so hoch wie der Standardpreis von *Claude Opus 4.8* (5 / 25 US-Dollar) und markiert die höchste je durch Anthropic öffentlich gelistete Kategorie; der Anbieter positioniert die Umstellung als *temporäre Kapazitätsrationierung* für ein weiterhin nur begrenzt verfügbares Frontier-Modell. Für die in § 8.2 aufgenommene deflationäre Preisdynamik ergibt sich damit ein präziseres Bild als bislang: Der Preiserückgang der letzten Monate betrifft primär die *Workhorse*-Klasse (Anthropic *Claude Sonnet 5.2* / 10 US-Dollar bis 31. August 2026, *Meta Muse Spark 1.1* 1,25 / 4,25 US-Dollar), während supply-constrained Spitzenmodelle wie *Fable 5* gegen die Deflation preisen. Die Frontier-Ökonomik teilt sich damit sichtbar in eine Angebots-getriebene Preiskurve für standardisierbare Inferenzen und eine knappheits-getriebene Preiskurve für die jeweils aktuellste Modellklasse — ein Muster, das für Anknüpfungspunkte einer inländischen KI-Nutzungsabgabe (§ 8.3) bedeutet, dass Bemessungsgrundlage und Tarifstruktur modellklassenspezifisch differenziert werden müssten. Für die hier geführte Steuer- und Governance-Debatte ist die Episode relevant, weil sie zeigt, dass die frontier-nahen KI-Anbieter inzwischen in einem Regulierungskontext operieren, in dem US-exekutive Sicherheitsauflagen (Cybersecurity Executive Order, koordinierte Klassifikatoren) den Zugriff auf importierte Modelle unmittelbar einschränken können — mit denselben Rückwirkungen auf europäische Nutzerinnen und Nutzer, wie sie die AI-Act-Konformitätsschritte auf der Angebotsseite auslösen. Der administrative Zugriff auf einen KI-Wertschöpfungsstrang wird damit vorerst stärker exekutiv-sicherheitspolitisch als steuer- oder wettbewerbsrechtlich vermittelt; für die in § 8.3 skizzierten Zugriffspfade heißt das, dass Wertschöpfungsabgabe und Fondslogik zusätzlich robust gegenüber Verfügbarkeitsstörungen der Basismodelle konstruiert werden müssen. Nachtrag zum 1. August 2026: Die im auslösenden *Executive Order 14409* („Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security“, 2. Juni 2026) vorgesehene 60-Tage-Frist zur Ausarbeitung der

zugehörigen Framework-Deliverables — klassifizierter Benchmarking-Prozess für „covered frontier models“ (NSA, CISA, NIST), freiwilliges Frontier-Modell-Vor-Freigabe-Framework (Treasury, NSA, CISA, NIST) und föderaler Cyber-Personalausbau (OPM) — sei nach *Yahoo-Finance*-Berichterstattung vom 31. Juli 2026 („White House AI Framework Deadline Lapses Without Public Deliverables“) und der zugrundeliegenden *Vorp-Labs*-Analyse zum 1. August 2026 (00:00 UTC) ohne öffentliche Deliverables verstrichen: weder ein Federal-Register-Eintrag noch NIST-, CISA- oder OSTP-Publikationen seien vorgelegt worden (Konjunktiv nach § 4.2 Claude.md). Für die in diesem Abschnitt aufgenommene Deutschland- und Europa-Perspektive verstärkt der Befund die Beobachtung, dass das US-Vor-Freigabe-Regime bislang nur in exekutiv-informalen Einzelfall-Anwendungen (Fable-5-Episode Juni/Juli 2026) operativ wird, während ein institutionalisiertes, transparent-normiertes Prüfverfahren mit maschinenlesbaren Bemessungsgrundlagen — wie es die am 2. August 2026 in Kraft tretende *EU-AI-Act*-Durchsetzung (§ 4.3) auf Angebotsseite etabliert — auf US-Seite bis auf Weiteres ausbleibt. Nachtrag zum 4. August 2026: Drei am selben Tag koordiniert wirkende Signale verdichten die US-Seite des Frontier-Governance-Regimes weiter. Erstens habe die Trump-Administration nach Berichterstattung von *CNN Business* (3. August 2026), *UPI*, *BNN Bloomberg*, *GV Wire*, *PYMNTS*, *ChinaTechNews* und *Fortune* (jeweils 4. August 2026) Vertreter von *Meta*, *Anthropic*, *Google* und *OpenAI* im Weißen Haus zu einer geschlossenen Sitzung empfangen, in der eine finalisierte Fassung des im *Executive Order 14409* vorgesehenen freiwilligen Vor-Freigabe-Frameworks vorgelegt worden sei; der Vorschlag räume den Sicherheits- und Aufsichtsbehörden Vor-Zugang zu neuen Frontier-Modellen von bis zu 30 Tagen vor öffentlicher Verfügbarkeit ein, Präsident Trump habe an der Sitzung nicht persönlich teilgenommen (Konjunktiv nach § 4.2 Claude.md). Zweitens habe *Anthropic* am 4. August 2026 mit Mariano-Florentino („Tino“) Cuéllar seinen ersten *Chief Global Affairs Officer* benannt: Cuéllar sei ehemaliger Justice am *California Supreme Court*, ehemaliger President der *Carnegie Endowment for International Peace*, Professor an der *Stanford Law School*, *Senior Fellow* am *Stanford Institute for Human-Centered AI*, Trustee des *Anthropic Long-Term Benefit Trust* seit Januar 2026 (aus dem er mit dem Amtsantritt ausscheide) und seit 2019 Mitglied der *Harvard Corporation*; Anthropic-Präsidentin Daniela Amodei sei in der Erstmitteilung mit der Formulierung zitiert worden, Cuéllar habe „seine Karriere damit verbracht, öffentliche Institutionen in Zeiten des Wandels mit Bedachtsamkeit, Pragmatismus und tiefer Verpflichtung gegenüber dem Gemeinwohl zu unterstützen“. Drittens hätten fünf demokratische Senatorinnen und Senatoren — *Kirsten Gillibrand* (D-NY, federführend), *Adam Schiff* (D-CA), *Mark Warner* (D-VA), *Chris Coons* (D-DE) und *Mark Kelly* (D-AZ) — am 4. August 2026 einen Brief an die Trump-Administration gerichtet, in dem sie die „aktuelle Politik und Herangehensweise an die Beschränkung des Zugangs zu fortgeschrittenen KI-Modellen“ öffentlich hinterlegt sehen wollten (Kernzitat: „We believe strongly in the importance of maintaining the United States' competitive lead in artificial intelligence development while protecting the country from serious national security risks.“); die Senatorinnen und Senatoren hätten die Rechtsgrundlage, die Maßstäbe und die Abwägung zwischen Sicherheits- und Wettbewerbsinteressen bei der Fable-5-/Mythos-5-Weisung des *Department of Commerce* (Juni 2026) und der anschließenden Zugangsbeschränkung von *GPT-5.6 Sol* öffentlich dokumentiert wissen wollen (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md eingehalten). Für die in diesem Abschnitt zusammengeführte Governance-Perspektive verdichten die drei parallelen Vorgänge — exekutive Framework-Vorlage im Kreis der vier größten US-Anbieter, präventive Institutionalisierung der Politik-Schnittstelle auf Anbieterseite, öffentlicher Transparenzdruck aus der Senats-Minderheit — die Beobachtung, dass die *US-informal-exekutive Governance-Linie* sich zwischen dem 1. August 2026 (Fristablauf ohne Federal-Register-Deliverable) und dem 4. August 2026 (Framework-Vorlage im geschlossenen Kreis, ohne öffentliche Konsultation) zu einem intransparenten Ad-hoc-Regime verstetigt, während die europäische Angebotsseite parallel auf ein transparent-normiertes Prüfregime umgestellt wird (§ 4.3, Version 55.0). Für die Deutschland-These bestätigt sich damit die Bedeutung der in § 8.3 skizzierten institutionalisierten Prüf- und Zugangsinfrastruktur als Voraussetzung einer wertschöpfungs- und risikodifferenzierten inländischen KI-Nutzungsabgabe. Nachtrag zum 5. August 2026: Die Berichterstattung des Folgetages verdichtet den Charakter des am 4. August 2026 im Weißen Haus vorgelegten Vor-Freigabe-Frameworks nach übereinstimmender Darstellung von *Fortune*, *Axios*, *The Next Web*, *Daily Caller* und einer *Yahoo-News*-Analyse (5. August 2026, „White House AI Framework Excludes Open-Weight Models From Federal Security Review, Creating Structural Competitive Asymmetry“) in drei präzisierten Zügen. Erstens sei der Kreis der zur Sitzung geladenen Anbieter tatsächlich breiter als in der Vorankündigung gewesen und habe *OpenAI*, *Anthropic*, *Meta*, *Microsoft*, *Nvidia* sowie eine Reihe kleinerer Anbieter umfasst; die *Yahoo-News*-Analyse benennt das Prüfregime als exklusiv anwendbar auf fünf *closed-source*-Frontier-Anbieter (*OpenAI*, *Anthropic*, *Google*, *Meta*, *Microsoft*) und *Open-Weight*-Modelle als explizit ausgeschlossen. Zweitens

werde das Framework selbst nach expliziter Weisung des Weißen Hauses *nicht öffentlich* freigegeben; das im *Executive Order 14409* vorgesehene Benchmarking-Verfahren zur Bewertung fortgeschrittener Cyber-Fähigkeiten sei ebenso klassifiziert wie die zugehörigen Schwellenwerte, während der eigentliche Framework-Text zwar unklassifiziert, aber unveröffentlicht bleibe (ein White-House-Vertreter in *The Next Web*, ohne Namensnennung: „Just because things are unclassified that doesn't mean we are going to broadcast them to everyone“). Drittens sei die Administration des Verfahrens beim *Center for AI Standards and Innovation (CAISI)* innerhalb des *National Institute of Standards and Technology (NIST)* angesiedelt, das die freiwillige 30-Tage-Vor-Zugangsfrist gegenüber den betroffenen closed-source-Anbietern operativ vollziehe (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md eingehalten). Die *Yahoo-News-Analyse* ordnet den Zuschnitt als „strukturelle wettbewerbliche Asymmetrie“ ein, weil offene und ausländische Modelle (namentlich *DeepSeek V4-Flash*, *Moonshot AI Kimi K3*, *Liquid AI LFM2.5-2.6B*) außerhalb des föderalen Prüfradius bleiben, während die genannten fünf US-closed-source-Anbieter dem Verfahren unterliegen. Für die in § 4.5 aufgenommene Governance-Beobachtung präzisiert der 5.-August-Nachtrag die am Vortag skizzierte Ad-hoc-Verstetigung: Die *US-informal-exekutive* Governance-Linie institutionalisiert sich in einem behördlich koordinierten, aber öffentlich unbekannten Regime, dessen Anwendbarkeit binärkategorisch von der Marktform der Basismodelle abhängt (closed-source ja, open-weight nein), während die parallel am 2. August 2026 in Kraft gesetzte *EU-AI-Act-Durchsetzung* (§ 4.3) auf einem transparent-normierten, technologisch neutralen Ordnungsmodell aufsetzt. Für die Deutschland-These verstärkt der Befund die in § 8.3 skizzierte Anschlussfähigkeit einer inländischen KI-Nutzungsabgabe an das *offene* Modellsegment (§ 8.2, *Qwen3.8-Max*, *Kimi K3*, *DeepSeek V4-Flash*), weil dieses Segment aus dem US-Vor-Freigabe-Regime ausdrücklich herausgehalten wird und damit auch mittelfristig frei verfügbar bleibt.

Andrew Yang (CNBC-Interview, März 2026): Yang argumentierte, wenn KI-Systeme menschliche Aufgaben ersetzen, solle man Arbeit nicht mehr besteuern. Stattdessen sollten Kapitalerträge und Unternehmensgewinne stärker belastet werden.

AI Tax and Work Protection Act (US-Repräsentantenhaus, 7. August 2026): Am 7. August 2026 haben die Demokratinnen und Demokraten Greg Casar (D-TX, federführend), Valerie Foushee (D-NC) und Sara Jacobs (D-CA) den *AI Tax and Work Protection Act* im US-Repräsentantenhaus eingebracht; der Gesetzentwurf wäre nach dem *Sanders-Robotersteuer-Vorschlag* (Oktober 2025) und dem *American A.I. Sovereign Wealth Fund Act* (18. Juni 2026) die dritte fiskalische Legislativ-Initiative des laufenden Kongresses mit unmittelbarem Bezug zur Verdrängung menschlicher Arbeit durch KI. Der Zugriff ist zweistufig konstruiert: Für *closed-weight*-Anbieter wird das Steueraufkommen alternativ am *Token-Verkaufspreis* oder am *Produktumsatz* der KI-Angebote bemessen (jeweils der höhere Wert), für *open-weight*-Modelle greift die Abgabe erst auf der Einsatzebene, sobald ein Unternehmen die Modelle zur Reduktion von Personalkosten verwendet. Der Steuersatz wäre nach Konjunktiv gemäß § 4.2 Claude.md unemployement-elastisch ausgelegt und stiege ausdrücklich, sobald die US-Arbeitslosenquote die 5-Prozent-Marke überschreitet; das Aufkommen fließt vollständig in eine neu zu errichtende *Work Protection Administration (WPA)*, die nach dem Vorbild der *New-Deal-Works Progress Administration* Bundeszuschüsse an Bundesstaaten, Kommunen, Stämme, gemeinnützige Träger, Gewerkschaften und Bildungseinrichtungen für Wohnraum, Infrastruktur, Kinder- und Altenpflege vergibt. Als tragende Verbände wurden nach der Casar-Presseerklärung die *American Federation of Teachers (AFT)*, die *American Federation of State, County, and Municipal Employees (AFSCME)*, *Groundwork Action* und *Demand Progress Action* benannt. Casar wird mit dem Zitat referiert, „we will not let AI billionaires get rich by putting you out of work“ und die betroffenen Konzerne müssten „pay their fair share“. Für die in diesem Abschnitt aufgenommene Governance-Perspektive markiert der Vorstoß eine neue Zwischenposition: Anders als beim *American A.I. Sovereign Wealth Fund Act* (Bestandsanknüpfung an ausstehendes Stammkapital) wird die Bemessungsgrundlage explizit an *Umsatz-* und *Nutzungsflüssen* der KI-Modelle sowie an der *Substitutionsentscheidung* des Anwenders angesetzt (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md, da der Gesetzentwurf im republikanisch geführten Repräsentantenhaus keine erkennbare Mehrheit vorfindet). Für die Deutschland-These (§ 8.3) und die dortige Präferenz für wertschöpfungs- statt bestandsorientierte Zugriffe schärft der Vorstoß den strukturellen Kontrast zum bestandsorientierten *American A.I. Sovereign Wealth Fund Act*: Die *AI-Tax-and-Work-Protection*-Konstruktion setzt an derselben Wertschöpfungsschicht an, die die inländische deutsche Debatte über eine Wertschöpfungsabgabe (§ 5.1) seit den 1970er-Jahren adressiert, und ergänzt zugleich einen expliziten *Zweckbindungs*-Mechanismus (WPA-Fonds), der als konzeptioneller Vergleichspunkt zu einer möglichen inländischen Teilhabefonds-Konstruktion (§ 8.3) herangezogen werden kann. Zugleich verdeutlicht die Konjunktionsstruktur (Anwendungs- statt reine Anbieterschicht, unemployement-elastischer Tarif)

die in § 9.2 skizzierten Abgrenzungs- und Nachweisprobleme, die eine tokenpreis-basierte Anknüpfung ohne robuste maschinenlesbare Meldepflicht mit sich brächte.

Bill Gates — GatesNotes-Memo „Make AI Work for Everyone: A Turbulent AI Era and Critical Choices to Make“ (26. August 2026): Zwanzig Tage nach dem *AI Tax and Work Protection Act* tritt neben der legislativ-flussorientierten Zugriffslogik eine hoch-sichtbare privat-publizistische Stimme aus dem US-Tech-Sektor: Am 26. August 2026 hat *Bill Gates*, Mitgründer der Microsoft Corporation und heute Ko-Vorsitzender der Bill & Melinda Gates Foundation, auf seinem *GatesNotes*-Blog einen mit rund sechstausend Wörtern angegebenen Aufsatz veröffentlicht, den er in flankierender Berichterstattung von *Bloomberg*, *Axios*, *CNBC*, *CNN Business*, *TechCrunch*, *Fortune*, *GeekWire*, *Forbes*, *Tom's Hardware*, *Fox Business*, *The Next Web*, *Quartz*, *The National* und *Yahoo Finance* (26. August 2026) als seine bislang deutlichste Positionierung zur ökonomischen und politischen Bewältigung der KI-Verdrängung menschlicher Arbeit charakterisieren lässt. Zentraler Anker der Berichterstattung ist Gates' Formulierung, „AI will either be the greatest equalizer ever invented, or the worst source of injustice“, und die Diagnose, „even under the best circumstances, the transition to this new AI era will be one of the most turbulent times in human history“; als in einem Jahrzehnt substituierbar identifiziert Gates nach *Bloomberg*- und *CNBC*-Rezeption die Berufsfelder *Recht*, *Medizin*, *Kundenservice*, *Softwareentwicklung* und *Fertigung*, wobei Bürojobs (*Customer Support*, *Software Engineering*, *Paralegal*) zuerst verschwinden sollen und *Bauwirtschaft* und *Gastgewerbe* mit einem *Roboter*-Übergang bis Ende des Jahrzehnts folgten (Konjunktivpflicht nach § 4.2 *Claude.md*). Der Aufsatz trägt drei Politikvorschläge vor. Erstens fordert Gates den Aufbau neuer *nationaler und internationaler Institutionen*, die den KI-Übergang aktiv steuern und die Anpassung der sozialen Sicherungssysteme, der Bildungsangebote und der Wettbewerbsordnung koordinieren. Zweitens schlägt Gates ein Prinzip „*Human Reserved*“ vor: bestimmte Tätigkeitsfelder werden bewusst dem menschlichen Ausführungsprimat vorbehalten, auch wenn KI-Systeme die Aufgaben technisch leisten könnten; die Analogie ist das eines Naturschutzgebiets („*nature reserve*“), also einer politisch gesetzten Ausnahme im Sinne eines gesellschaftlichen Gutes. Nach dem in *Axios*, *Fortune*, *GeekWire*, *TechCrunch* und *CNBC* wiedergegebenen Selbstauskunftszitat hat Gates die *Human-Reserved*-Konstruktion „mit dem Chatbot *Claude* durchgespielt“ und darin einen Zielanteil von „bis zu 40 Prozent“ der Arbeit für Menschen als „so hoch wie ich es hinbekomme“ markiert; als Instrumente werden verkürzte Arbeitszeiten und ein früherer Renteneintritt genannt. Als konkrete Beispiele nennt Gates *Kinderbetreuung*, den *Schöffendienst* (*jury service*) sowie eine schwerpunktverlagerte Rolle in *Bildung* und *Gesundheitswesen* (Menschen unterstützt durch KI, nicht ersetzt durch KI); ergänzend illustriert er den ökonomischen Grund („You can't tell a 55-year-old who has worked in construction their whole career that they need to go work at an elder care facility“) und den *würdegeleiteten* Grund (das Überbringen einer terminalen Diagnose). Drittens plädiert Gates für eine *Umkehr der steuerlichen Anreize*: Solange Löhne Sozialabgaben und Lohnsteuern auslösen, während der Kauf eines *Roboters* oder eines *KI-Token-Kontingents* als Betriebsausgabe absetzbar sei, subventioniere das Steuerrecht die Substitution; Gates schlägt deshalb eine Abgabe auf *Roboter* und *KI-Token* vor, deren Aufkommen in *Umschulung* und in die *soziale Sicherung* fließen soll. In der *Tom's-Hardware*-Zusammenfassung wird die Formel zusätzlich zugespitzt („targeted so it does not slow down the purely beneficial uses of AI, like making medicine and education cheaper“), sodass das Instrument in der Selbstdarstellung *substitutionsbezogen* — nicht *ergänzungsbezogen* — anknüpft. Für die in § 4.5 aufgenommene Debattenkonstellation ist der Vorstoß in dreifacher Hinsicht relevant. Erstens verbindet Gates in einer einzigen publizistischen Setzung drei Anknüpfungspfade, die die legislative US-Debatte bislang isoliert behandelt hat: bestandsorientierte Umverteilung (Sanders — *American A.I. Sovereign Wealth Fund Act*, § 4.5, Juni 2026), flussorientierte Nutzungsabgabe (Casar — *AI Tax and Work Protection Act*, § 4.5, August 2026) und arbeitsrechtliche Leitplanken (*No Robot Bosses Act*, unten, Dezember 2025); ein prominenter privatwirtschaftlicher Fürsprecher rahmt die drei Pfade damit als ein einheitliches Politik-Portfolio, was die Debatte in eine über die einzelnen Legislativ-Initiativen hinausgehende Ordnung setzt. Zweitens knüpft die *Human-Reserved*-Konstruktion an der ältesten Streitkategorie der Typ-Diskussion nach § 2.1 an — der zielgerichteten Ersatzabgabe (Typ 5) — und ergänzt sie um eine *nicht-fiskalische* Vollzugsvariante: Statt die Substitution finanziell zu belasten, wird sie in reservierten Feldern *untersagt* oder *schwer erschwert*. Für den in § 9.1 diskutierten Kausalattributions- und Nachweispfad heißt das, dass die Bemessungs- und Mess-Fragen von der *Abgabe*-Konstruktion auf eine *Perimeter*-Konstruktion verlagert werden — mit spiegelbildlichen Abgrenzungs- und Umgehungsproblemen: Ein „*Human Reserved*“-Perimeter setzt zwingend eine gesetzlich präzise Definition der geschützten Tätigkeiten voraus, ohne die er in denselben Kausalattributions-Streit gerät wie eine Ersatzabgabe nach Typ 5. Drittens verstärkt der Vorstoß die im *OpenAI-Strategiepapier* (April 2026) angelegte, im *OpenAI-Gegenvorschlag* (Juli

2026) präzierte und im *Stanford Digital Economy Lab*-Statement („We Must Act Now“, 13. Juli 2026) getragene Bewegung, dass zentrale US-Tech-Persönlichkeiten die politische Regulierung ihres eigenen Geschäftsmodells inzwischen aktiv fordern — allerdings mit einer inhaltlich weiterreichenden Konstruktion als OpenAI (Human-Reserved-Perimeter, tokenpreis-basierte Abgabe, verkürzte Arbeitszeit) und ohne den bei OpenAI enthaltenen Selbstverpflichtungs-Ansatz (5%-Equity-Dotierung). Für die Deutschland-These (§ 8.3) ist der Vorstoß ein Referenzpunkt in doppelter Richtung: Die *Token-basierte* Abgabe an inländischer KI-Nutzung (Casar-Konstruktion in § 4.5) findet mit Gates einen prominenten publizistischen Fürsprecher, was die europäische Anknüpfungsfähigkeit einer wertschöpfungs- statt bestandsorientierten Zugriffslogik (§ 5.1, § 8.3) im transatlantischen Diskurs zusätzlich stützt; zugleich führt das *Human-Reserved*-Konzept eine bislang in der deutschen Debatte weitgehend unadressierte *ordnungspolitische* Kategorie ein — die politische Sicherung menschlicher Zuständigkeit für bestimmte Tätigkeitsfelder —, deren europäische Aufnahme (etwa in der GKV-Regelversorgung, im Bildungswesen oder im Justizvollzug) für die in § 7 (Gesundheit) und § 8.4 (Systemstabilität) skizzierten Zusammenhänge einen weiteren Prüfstein setzen würde. Ob und in welcher Form der Gates-Vorstoß in konkrete Gesetzentwürfe übersetzt wird, ist offen; publizistisch schließt er die im Papier bereits dokumentierte Sequenz (Sanders → OpenAI → Casar → Bloomberg-Editorial) um eine dritte private Politikstimme, deren *Doppelinstrument* (Perimeter plus Abgabe) über die bislang referierten Vorschläge hinausgeht.

No Robot Bosses Act (H.R. 6371, US-Repräsentantenhaus, Dezember 2025): Parallel zum steuerpolitischen Diskurs haben Abgeordnete um Suzanne Bonamici (D-OR) am 3. Dezember 2025 einen Gesetzentwurf eingebracht, der Arbeitgebern verbietet, sich bei Einstellungs-, Kündigungs- und Disziplarentscheidungen ausschließlich auf automatisierte Entscheidungssysteme zu stützen; vorgesehen sind menschliche Aufsicht, regelmäßige Systemtests, Offenlegungspflichten gegenüber Beschäftigten und ein Klagerecht im Schadensfall. Der Entwurf ist keine Besteuerungsinitiative, er markiert aber — komplementär zum Sanders-Vorstoß und zum OpenAI-Papier — einen weiteren Pfad politischer Reaktion auf KI-induzierten Arbeitsplatzabbau: arbeitsrechtliche Leitplanken statt oder ergänzend zu fiskalischer Abschöpfung. Für die Besteuerungsdebatte relevant ist das insofern, als Definitions- und Nachweisfragen („wann entscheidet ein algorithmisches System allein?“) strukturell dieselben sind, die auch einer zielgerichteten Ersatzabgabe (Typ 5 nach § 2.1) entgegenstehen.

G20-Digital/Innovation-Ministerial in Chapel Hill — Carolina Principles (1./2. September 2026): Am 1. September 2026 hat das *White House Office of Science and Technology Policy* unter Michael Kratsios gemeinsam mit *Commerce Secretary Howard Lutnick* im Rahmen der US-G20-Präsidentschaft 2026 in *Chapel Hill, North Carolina* ein zweitägiges Digital/Innovation-Ministerial eröffnet und den Teilnehmerstaaten eine Selbstverpflichtung „*Carolina Principles*“ zur Unterzeichnung vorgelegt (nach übereinstimmender Berichterstattung von *Al Jazeera* [2. September 2026], *Quartz* [1. September 2026], *Rappler*, *TechXplore*, *BusinessWorld Online* und *Geo.tv*, jeweils 1./2. September 2026); anwesend waren nach *TechXplore*-Bericht Ministerien aus *Japan*, *Deutschland*, *Frankreich*, *Indien* und *Südkorea*, auf Anbieterseite unter anderem *Elon Musk* (Tesla / xAI), *Mark Zuckerberg* (Meta), *Dina Powell McCormick* (Meta), *David Sacks* (Investor) — Videokonferenz — sowie am Folgetag *OpenAI-CEO Sam Altman* und *NVIDIA-CEO Jensen Huang* in Präsenz und *Google-DeepMind-CEO Demis Hassabis*. Substantiell verpflichteten die Grundsätze nach *Quartz*-Zusammenfassung Unterzeichnerstaaten darauf, „*neue Regulierung für neuartige Erwägungen vorzuhalten*“ („*reserve new regulation for novel considerations*“), Fördermittel auf Grundlagenforschung zu lenken und „*commercial opportunities*“ für aufstrebende Technologien auszubauen; eine namentlich nicht genannte *White-House*-Quelle wird zusätzlich damit zitiert, die USA würden die Mitgliedstaaten drängen, *keine neuen Regulierungsorgane* für die KI-Aufsicht einzurichten. Kratsios wird in der *Al-Jazeera*-Rezeption sinngemäß dahingehend referiert, *Policymakers* müssten „*each innovation*“ nicht „*in isolation*“ behandeln und „*should not treat emerging technologies as isolated policy problems*“; Musk sei mit der Formel „*default legal as opposed to default illegal*“ zitiert worden. Nach *Al Jazeera*-Angabe habe Kratsios auch die *chinesische* Regierung als Unterzeichnerin benannt (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md, da eine unabhängige Bestätigung aus Peking zum Redaktionsschluss nicht vorliegt). Als europäisches Gegen-Framing wird die *Vizepräsidentin der EU-Kommission Henna Virkkunen* mit dem Ziel referiert, „*sicherzustellen, dass KI in Europa sicher und transparent entwickelt, freigegeben und eingesetzt wird*“; parallel habe die *EU-Kommission* nach *Al-Jazeera*-Bericht *Informationsanfragen* an über *dreißig* KI-Unternehmen weltweit gerichtet, mit Fokus auf *Sicherheits-* und *Urheberrechts*-Konformität. Für die in § 4.5 zusammengeführte Governance- und Debattenkonstellation ist der Vorgang in vier Hinsichten bemerkenswert. Erstens verdichtet er die im *National Policy Framework for Artificial Intelligence* vom März 2026 skizzierte „*light-touch*“-Präferenz zu

einer *multilateral-diplomatischen* Selbstverpflichtung, die anders als das nationale *Federal-Preemption*-Modell (§ 4.5, Trump-AI-Action-Plan) explizit die Regulierungsentscheidungen anderer Rechtsordnungen adressiert; die G20-Ebene wird damit erstmals als *Anti-Regulierungs*-Ordnungsforum in Anspruch genommen. Zweitens tritt der Vorstoß in unmittelbarem inhaltlichen Widerspruch zu der am 2. August 2026 in Kraft gesetzten *EU-AI-Act-Durchsetzung* (§ 4.3), zur *Casar-AI-Tax-and-Work-Protection*-Konstruktion (§ 4.5, 7. August 2026) und zum *Bill-Gates-GatesNotes*-Vorstoß (§ 4.5, 26. August 2026); die transatlantische Debattenkonstellation, die das Papier bislang als Bewegung von Sanders (Juni 2026) über OpenAI (Juli 2026), Casar (August 2026) und Gates (August 2026) rekonstruiert hat, erhält damit eine zeitgleiche institutionelle *Gegen-Bewegung* aus der US-Exekutive. Drittens präzisiert die *Musk*-Formulierung „*default legal as opposed to default illegal*“ die schon in § 4.5 (Trump-AI-Action-Plan) und § 8.2 (Erste Fortschreibung) beobachtete Verlagerung des ordnungspolitischen Ausgangspunkts von der ex-ante Konformitätsprüfung zur ex-post Aufsicht — eine Position, die den in § 5.1 und § 8.3 diskutierten wertschöpfungsorientierten Zugriff strukturell schwächt, weil Bemessungsgrundlagen und Meldepflichten ohne ex-ante Konformitätsinfrastruktur nur eingeschränkt maschinenlesbar bleiben. Viertens verankert der Vorstoß die im OpenAI-Strategiepapier (§ 4.5, April 2026) skizzierte „*Regulatory Nihilism*“-Kritik der *Tech-Policy-Press* (6. April 2026) auf einer diplomatisch-institutionellen Ebene: Der Substanz nach fordern die *Carolina Principles* eine Anti-Institutionalisierung der KI-Aufsicht, die die europäische Governance-Architektur (AI-Act-Durchsetzung, Digital-Omnibus-Prozess) und die deutsche Debatte über eine wertschöpfungsbezogene Anknüpfung (§ 5.1, § 8.3) inhaltlich unterläuft. Für die Deutschland-These (§ 8.3) und die europäische Reformagenda (§ 10.2) verstärkt der Vorgang die Beobachtung, dass eine wertschöpfungsbezogene inländische KI-Nutzungsabgabe zusätzlich robust gegenüber transatlantischen Anti-Regulierungskoalitionen konstruiert werden muss, weil die USA nach der zum 2. September 2026 vorliegenden Verhandlungslage aktiv gegen die Etablierung neuer nationaler KI-Regulierungsinstitutionen mobilisieren. Zum Redaktionsschluss stand die Zahl der tatsächlich unterzeichnenden Regierungen sowie die formelle Fassung des Framework-Texts nicht öffentlich zur Verfügung; das Ministerial wird nach *TechXplore* am 2. September 2026 fortgesetzt und mündet nach *Chapelboro* in einen G20-Gipfel am 14./15. Dezember 2026 in *Miami* (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md, da Framework-Text und Unterzeichnerkreis unveröffentlicht bleiben).

5. Alternative Finanzierungsmodelle

5.1 Die Wertschöpfungsabgabe

Das in Deutschland und Österreich am längsten diskutierte Alternativkonzept ist die Wertschöpfungsabgabe (auch: Maschinensteuer, Maschinenbeitrag, Automatisierungssteuer). Der Grundgedanke: Die Arbeitgeberbeiträge zur Sozialversicherung werden nicht mehr allein auf Basis der Bruttolohnsumme berechnet, sondern auf Basis der betrieblichen Wertschöpfung (Wertschöpfung = Gesamtleistung minus Vorleistungen).

Historische Entwicklung: In Deutschland wurde die Wertschöpfungsabgabe erstmals durch Arbeitsminister Herbert Ehrenberg (SPD) Ende der 1970er-Jahre in der sozialliberalen Koalition ins Gespräch gebracht. Kritiker nannten den Ansatz abwertend „Maschinensteuer“ oder „Maschinenbeitrag“. In Österreich wurde sie in den 1980er-Jahren von Sozialminister Alfred Dallinger vorgeschlagen; der spätere SPÖ-Kanzler Christian Kern griff die Idee 2016 wieder auf.

Ökonomische Logik: Die gegenwärtige Berechnungsgrundlage belaste einseitig den Produktionsfaktor Arbeit bei der Finanzierung der Sozialversicherung und erschwere daher tendenziell die Schaffung neuer Arbeitsplätze. Mit einer Wertschöpfungsabgabe solle die Bemessungsgrundlage für Sozialabgaben verbreitert und Kapitaleinkommen für die Finanzierung der Sozialversicherung herangezogen werden.

Die Logik schließt direkt an das Automatisierungsargument an: Wenn die Lohnquote (Anteil der Arbeitnehmerentgelte am Volkseinkommen) sinkt, steigt der Anteil der Kapitalquote — und damit sinkt die Basis einer rein lohnbasierten Sozialversicherungsfinanzierung. Eine Wertschöpfungsabgabe würde diesen Effekt neutralisieren, weil der größer werdende Kapitalanteil ebenfalls zur Finanzierung herangezogen würde.

BMAS-Kurzexpertise: Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hat eine Kurzexpertise veröffentlicht (Forschungsbericht 489), die untersucht, ob eine Wertschöpfungsabgabe in Deutschland als ein möglicher (zusätzlicher) Finanzierungsbaustein für soziale Sicherung dienen könne. Die Expertise ist im politischen Diskurs bislang wenig prominent geworden.

Aktuelle Sachstandsanalyse des Bundestages (September 2025): Mit der Ausarbeitung *„Aspekte einer Wertschöpfungsabgabe beziehungsweise einer Robotersteuer über die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme hinaus“* (WD 4 - 3000 - 040/25, Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, 4. September 2025) liegt erstmals eine knappe parlamentarische Bestandsaufnahme vor, die Wertschöpfungsabgabe und Robotersteuer als komplementäre Antworten auf die Erosion klassischer Steuerbasen zusammen denkt. Die Ausarbeitung verknüpft drei Diskussionstränge: die jahrzehntelange deutsche Debatte um eine Wertschöpfungsabgabe als Finanzierungsbaustein der Sozialversicherung, die Diskussion um die Finanzierung kommunaler Aufgaben und den Übergang zu einer Digital- bzw. Robotersteuer im Kontext des OECD-Zwei-Säulen-Modells. Sie systematisiert mögliche Bemessungsbasen einer Robotersteuer (fiktiver Lohn nach dem Modell „Steuer auf das, was ein Mensch in derselben Tätigkeit verdienen würde“, Objekt- bzw. Besitzsteuer auf Roboter sowie kapitalertrags- bzw. wertschöpfungsbasierte Anknüpfung) und ordnet diese Optionen in den OECD-Pillar-Rahmen ein, in dem Digitalsteuern und Robotersteuer-Vorschläge auf dasselbe Grundproblem reagieren — die Erosion der Bemessungsgrundlagen Arbeit und Konsum bei wachsendem Kapitaleinkommen. Für die hier vertretene Linie ist die Ausarbeitung relevant, weil sie die in § 2.1 unterschiedenen Typen aus parlamentarischer Perspektive bestätigt und die in § 5.1 entwickelte Operationalisierung an den OECD-Diskussionsstrang anschlussfähig macht; eigene Empfehlungen formuliert das Papier auftragsgemäß nicht.

Internationaler Vergleich: In Italien wurde 1999 unter Ministerpräsident Prodi eine Form der Wertschöpfungsabgabe eingeführt — die Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Sie ist eine Regionalsteuer mit breiter Bemessungsgrundlage, die Wertschöpfung umfasst. Die IRAP wird in der Literatur als funktionales Äquivalent einer Maschinensteuer diskutiert.

Kritik: Die österreichische Industriellenvereinigung argumentiert, dass mit einer Wertschöpfungsabgabe Investitionen und Produktivitätssteigerungen besteuert würden. Gegner bezeichnen sie als „Maschinensteuer“ und warnen vor Investitionshemmung.

Operationalisierung — offene Gestaltungsfragen: Die Wertschöpfungsabgabe ist konzeptionell klar, in der konkreten Ausgestaltung sind jedoch mehrere Parameter zu klären, bevor sie umsetzungsfähig wird:

- **Bemessungsgrundlage:** Vorzugsweise die handelsrechtlich bereits ermittelbare Bruttowertschöpfung (Umsatz minus Vorleistungen minus Abschreibungen) oder eine vereinfachte Variante (Umsatz minus Vorleistungen). Die italienische IRAP nutzt eine vergleichbare Basis und zeigt, dass das praktisch erhebbar ist.
- **Behandlung importierter KI-/Cloud-Vorleistungen:** Werden grenzüberschreitend bezogene KI-Dienste (API-Leistungen globaler Anbieter) als Vorleistung abgezogen, fließt ein wesentlicher Teil der KI-Wertschöpfung aus der Bemessungsgrundlage ab. Alternativen: keine Abzugsfähigkeit für solche Vorleistungen, Reverse-Charge-ähnliche Nachveredelungslogik, oder gesonderter Tatbestand auf den inländischen Bezug von KI-Diensten (funktional verwandt mit Digital-Services-Tax-Ansätzen).
- **Satz und Beitragersatz:** Zwei Grundvarianten sind denkbar — (a) eine **Substitutionsvariante**, bei der die Arbeitgeberanteile der Sozialversicherung anteilig von der Lohnsumme auf die Wertschöpfung umgestellt werden (aufkommensneutrale Einführung), und (b) eine **Additionsvariante**, bei der die Wertschöpfungsabgabe zusätzlich erhoben wird und ihr Aufkommen gezielt in Schwachstellen des Sicherungssystems oder einen Teilhabefonds fließt. Für den deutschen Kontext ist die Substitutionsvariante politisch tragfähiger, weil sie keine Mehrbelastung, sondern eine Umverteilung der Finanzierungslast bedeutet.
- **Einführungspfad:** Stufenweise Ersetzung der lohnbasierten Arbeitgeberbeiträge um einen Prozentpunkt je Jahr über fünf bis zehn Jahre, kombiniert mit einem Beobachtungs- und Korrekturmechanismus. Eine sektoral differenzierte Einführung (zunächst stark automatisierte Branchen) ist rechtlich aufwendig und wird deshalb in der Regel abgelehnt.
- **KMU-Schwelle:** Zur Abfederung kleinerer und arbeitsintensiver Betriebe kann eine Freibetragsgrenze vorgesehen werden — analog zu bestehenden Regeln im Gewerbesteuerrecht.

Diese Parameter stehen nicht im Zentrum der vorliegenden Diskussion, sie definieren aber den Raum, in dem eine ernsthafte politische Umsetzung sich bewegen müsste.

5.2 Bürgerversicherung

Eng verwandt mit der Wertschöpfungsabgabe ist das Konzept der Bürgerversicherung. SPD, Grüne und Linkspartei fordern seit langem eine Bürgerversicherung im Gesundheits- und Rentenbereich mit breiter Bemessungsgrundlage, bei der weitere Einkommensarten und nicht nur Löhne und Gehälter einbezogen werden.

Das Konzept fußt auf dem Prinzip der Wertschöpfungsabgabe, geht aber darüber hinaus, weil es auch Kapitaleinkommen privater Haushalte (Dividenden, Mieten, Zinsen) erfasst.

Für die Diskussion um die Besteuerung von KI und Robotik ist das relevant, weil die Bürgerversicherung eine systematische Antwort auf das Problem bietet, dass Produktivitätsgewinne zunehmend bei Kapitalbesitzern landen, während die Sozialversicherungsfinanzierung an die schrumpfende Lohnbasis gekoppelt bleibt.

Aktueller Reformprozess (2026): Die von Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) berufene Alterssicherungskommission (ASK) hat am 7. Januar 2026 ihre Arbeit aufgenommen und soll bis Mitte 2026 Vorschläge zur Weiterentwicklung der drei Alterssicherungs-Säulen vorlegen. Ihr Prüfauftrag umfasst ausdrücklich auch die *Einbeziehung weiterer Einkommensarten in die Beitragsbemessung* — also Kapitalerträge, Mieten und weitere nicht-lohnbasierte Einkunftsarten. Damit wird das Kernelement der Bürgerversicherung erstmals in einem formal eingesetzten Regierungsgremium geprüft. Ergänzend hat die Kommission zur Sozialstaatsreform (KSR) am 27. Januar 2026 ihre 26 Empfehlungen übergeben; sie zielen primär auf die steuerfinanzierten Leistungssysteme, enthalten aber mit dem Leitbild „sozialversicherungspflichtige Vollzeit- und vollzeitnahe Beschäftigung attraktiver machen“ eine Stoßrichtung, die mit einer wertschöpfungs-basierten Finanzierungsreform (§ 5.1) kompatibel ist. Auf der Leistungsseite hat Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) am 14. April 2026 ein Grobkonzept zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung vorgestellt; das Konzept zielt ursprünglich auf ein Einsparvolumen von rund 20 Milliarden Euro für 2027, um ein für das Jahr drohendes Defizit von rund 15 Milliarden Euro abzuwenden, das bis 2030 auf bis zu 40 Milliarden Euro anwachsen könnte. Am 29. April 2026 hat das Bundeskabinett das daraus entwickelte *GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz* beschlossen; im Verlauf der Ressortabstimmung wurde das Sparvolumen je nach Berichterstattung mit rund 16,3 Milliarden Euro (Frühberichterstattung) bzw. rund 19,6 Milliarden Euro (BMG-Tabellen Stand Anfang Mai 2026, gegliedert in 4,9 Milliarden einnahmenseitige und rund 15 Milliarden ausgabenseitige Komponenten) für 2027 angegeben; bis 2030 sieht das BMG eine Steigerung des Konsolidierungseffekts auf rund 42,8 Milliarden Euro vor. Die parlamentarische

Behandlung soll laut BMG-Zeitplan vor der Sommerpause 2026 abgeschlossen werden — der Kabinettdentwurf wird dem Bundesrat im ersten Durchgang am 8. Mai 2026 zugeleitet (1065. Sitzung; insgesamt 79 Tagesordnungspunkte, darunter eine flankierende Thüringer Entschließung zum Bürokratieabbau in der gesetzlichen Krankenversicherung); die erste Bundestagslesung findet am 12. Juni 2026 statt, die 2./3. Lesung folgt am 10. Juli 2026 in namentlicher Abstimmung mit 318 zu 284 Stimmen (Bundestag, Kalenderwoche 28); der zweite Bundesratsdurchgang findet am selben 10. Juli 2026 statt und billigt das Gesetz — ein von den Ländern Saarland, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt gestellter Antrag auf Anrufung des Vermittlungsausschusses scheitert an der Zweidrittelmehrheit, nachdem die Bundesregierung in einer Protokollerklärung Zugeständnisse zusichert (rund 550 Millionen Euro zusätzliche Krankenhausmittel, davon 100 Millionen für Universitätskliniken ab 2027 und 450 Millionen über einen erhöhten Rechnungszuschlag, Angleichung der Kostenaufwuchsgrenze 2027–2029, Abbau von Bürokratie einschließlich PPR 2.0 und Pflegepersonaluntergrenzen sowie erweiterte Ausnahmen vom 15,5%-Herstellerabschlag im Pharmabereich bis Januar 2027 und ein interministerielles Fachgremium bis Ende September 2026) — das Gesetz kann damit ohne weitere parlamentarische Behandlung in Kraft treten. Die Reform belastet Krankenhäuser, pharmazeutische Industrie, Apotheken, Ärzteschaft, Versicherte, Arbeitgeber und Krankenkassen gemeinsam; sie folgt dem Leitsatz „Ausgaben an Einnahmen koppeln“ und greift damit fiskalisch genau die Logik auf, die § 5.1 in der Beitragsseite spiegelbildlich zu erweitern vorschlägt. Auch wenn die GKV-Reform primär ausgaben- und strukturseitig ansetzt, bestätigt sie den in § 5.1 angerissenen finanzpolitischen Befund: Die lohnbasierten Sicherungszweige geraten gleichzeitig durch demografischen Druck und durch die in § 1.1 dokumentierten KI-induzierten Beschäftigungsverschiebungen unter Spannung — eine Verbreiterung der Bemessungsgrundlage gewinnt damit zusätzlich an Plausibilität.

Regierungserklärung Bundeskanzler Merz zur Zwischenbilanz und Reformpaket (9. Juli 2026): Am 9. Juli 2026 hat Bundeskanzler Friedrich Merz in der 89. Sitzung des 21. Deutschen Bundestages eine Regierungserklärung „zur aktuellen politischen Lage“ abgegeben und dabei eine positive Zwischenbilanz der Union-SPD-Koalition nach 14 Monaten Amtszeit gezogen. Für die in § 5.1 und § 5.2 diskutierte Reformschiene ist der Auftritt in zweifacher Hinsicht relevant. Erstens hat Merz das im Koalitionsausschuss am 1./2. Juli 2026 beschlossene 34-Punkte-Programm „für Aufschwung und Beschäftigung“ als „substanzielles Paket, das in seiner Größenordnung in den vergangenen Jahren von keiner Bundesregierung so angepackt wurde“ charakterisiert; das Programm verklammert die Reformen der Steuer, der gesetzlichen Rentenversicherung, der gesetzlichen Krankenversicherung und des Arbeitsmarkts und bezieht ausdrücklich die vollständige Umsetzung der 33 Empfehlungen der Alterssicherungskommission (Bericht vom 23. Juni 2026) mit ein — die legislative Umsetzung soll dem Kanzler zufolge bis Ende 2026 abgeschlossen sein. Zweitens hat Merz für die deutsche KI-Wirtschaft Zahlen vom *Startup-Verband* zitiert, wonach im ersten Halbjahr 2026 in Deutschland über 3.000 neue Unternehmen gegründet wurden — nahezu so viele wie im gesamten Jahr 2025 — und „mehr als ein Drittel“ davon einen direkten KI-Bezug aufweise; er hat den Vorgang mit der Inbetriebnahme des in Dresden entstehenden Halbleiterwerks („nach eigener Charakterisierung weltweit größte Halbleiterproduktion“) als Beleg dafür verknüpft, dass Deutschland „an den Wertschöpfungsketten der Zukunft nicht nur teilnehmen, sondern auch profitieren und gewinnen“ könne und wolle. Für die in § 5.1 vorgeschlagene wertschöpfungsseitige Verbreiterung der Sozialstaatsfinanzierung und für die in Kapitel 8 entwickelte Deutschland-These (Veredelungsstrategie, § 8.2) liefert die Regierungserklärung damit eine aktuelle Standorteinordnung, die den in § 5.2 dokumentierten Reformzeitplan flankiert; eine spezifische fiskalische Robotersteuer oder KI-Abgabe ist im Regierungsprogramm dagegen weiterhin nicht vorgesehen.

5.3 Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE)

Das BGE wird oft gemeinsam mit einer Robotersteuer diskutiert, insbesondere als Verwendungszweck für die generierten Einnahmen. Die Logik: Wenn Automatisierung die Erwerbsbasis erodiert, muss eine alternative Einkommensquelle für diejenigen geschaffen werden, deren Tätigkeiten substituiert werden.

Die EU-Debatte 2017 koppelte BGE und Robotersteuer explizit — beide Vorschläge wurden jedoch im Plenum abgelehnt. Elon Musk und Sam Altman haben sich in verschiedenen Statements positiv zu einer Form des BGE geäußert.

Eine nüchterne Bewertung: Das BGE ist ein komplementäres verteilungspolitisches Instrument. Es löst nicht das Finanzierungsproblem, sondern verlagert es nur — die Einnahmen müssen woanders herkommen. Wertschöpfungsabgabe, höhere Kapitalbesteuerung oder eine Mehrwertsteuererhöhung sind die üblicherweise

diskutierten Finanzierungswege.

5.4 Staatsfonds und Dividendenmodelle

Ein weiteres Modell, das zunehmend diskutiert wird, ist ein staatlicher Beteiligungsfonds, der mit einem Teil der Erträge automatisierter Produktion gespeist wird. Das OpenAI-Papier vom April 2026 enthält einen entsprechenden Vorschlag, angelehnt an das norwegische Staatsfondsmodell. Die Idee: Der Staat beteiligt sich über einen Fonds an den Produktivitätsgewinnen der KI-Ökonomie und kann aus den Erträgen universelle Leistungen (Gesundheitsversorgung, Altersvorsorge, Bildung) finanzieren.

Praktisch erfordert dies entweder eine Pflichtbeteiligung des Staates an KI-Unternehmen (politisch hoch problematisch) oder eine zweckgebundene Steuer auf Kapitalerträge und Unternehmensgewinne, deren Aufkommen in einen solchen Fonds fließt.

Anthropic-IPO-Vorbereitung (Bloomberg, 15. Juli 2026): Nach Bloomberg-Berichterstattung vom 15. Juli 2026 bereite *Anthropic* eine Serie von IPO-Investorenmeetings vor („Anthropic Is Said to Plan IPO Investor Meetings as Listing Nears“). Die Sekundärmarkt-Bewertung des Unternehmens habe zum 14. Juli 2026 rund 1,11 bis 1,14 Billionen US-Dollar erreicht (nach 965 Milliarden US-Dollar in der letzten primären Runde und einer im Mai 2026 gemeldeten Bewertung von rund 96,5 Milliarden US-Dollar noch vor der jüngsten Aufwertung); auf Prognoseplattformen (Polymarket) läge die höchste Wahrscheinlichkeit für einen IPO-Ticker bei \$ANTH (46 bis 48 %), auf ein Emissionszieldatum im vierten Quartal 2026 (Medianschätzung November 2026) entfalle rund 78 % Wahrscheinlichkeit; als Konsortialbanken würden Goldman Sachs (52–55 % Prognose als Lead-Underwriter), JPMorgan und Morgan Stanley geführt, das Emissionsvolumen zeichne sich auf über 60 Milliarden US-Dollar ab. Für die in § 5.4 skizzierte Fondslogik und für die in Kapitel 8 entwickelte Teilhabefrage ist der Vorgang in doppelter Hinsicht relevant. Erstens würde eine Börsennotierung von Anthropic — spiegelbildlich zum am 8. Juni 2026 vertraulich eingereichten OpenAI-S-1 — die Marktkapitalisierung eines zweiten US-Frontier-Anbieters öffentlich handelbar machen und damit die von Sanders-American A.I. *Sovereign Wealth Fund Act* (§ 4.5) unterstellte 50-%-Zwangsabgabe und den OpenAI-Gegenvorschlag von Sam Altman (freiwillige 5-%-Equity-Dotierung, § 4.5) auf eine breitere Aktionärsbasis ausweiten; die dokumentierte Bewertungsspreizung binnen weniger Wochen (Mai 96,5 Mrd. USD → Juli 1,11–1,14 Bio. USD) unterstreicht dabei erneut die in § 8.2 aufgenommene *fiskalische Volatilität einer bestandsorientierten Umverteilungslogik*, die an aktuellen Marktkapitalisierungen einzelner Frontier-Anbieter anknüpft. Zweitens verstärkt der Vorgang das Argument für den in § 8.3 vorgeschlagenen Zugriff auf inländische KI-Wertschöpfung statt auf Anbieter-Marktkapitalisierungen: Die Fondslogik bleibt auch dann tragfähig, wenn einzelne Anbieter — durch Börsengang, Sekundärmarkt-Bewegung oder Trade-Secret-Verfahren (§ 8.2) — massive Bewertungsverschiebungen erfahren. Die Anthropic-IPO-Vorbereitung ist damit für die Deutschland-These kein Anlass zur Nachahmung, sondern eine weitere Bestätigung der Robustheitsüberlegenheit einer wertschöpfungsbezogenen gegenüber einer bewertungsbezogenen Zugriffsarchitektur.

6. Internationale Praxis und Fallbeispiele

6.1 Südkorea: Die einzige bisherige Implementierung

Südkorea ist das bislang einzige Land weltweit, das eine Form der Roboterbesteuerung tatsächlich umgesetzt hat — 2017. Allerdings handelt es sich nicht um eine direkte Steuer, sondern um eine Reduktion bestehender Steuervergünstigungen für Automatisierungsmaßnahmen. Die steuerlichen Abzüge für Investitionen in Automatisierungsausrüstung wurden lediglich von maximal sieben Prozent um zwei Prozentpunkte reduziert.

Für ein Land wie Südkorea, das mit mehr als 500 Robotern je 10.000 Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe die weltweit höchste Roboterichte aufweist, war das dennoch ein Signal. So wurde der Anstieg der Automatisierung verlangsamt, und die Steuereinnahmen wurden erhöht.

Empirische Evaluationen des südkoreanischen Ansatzes sind bislang begrenzt, weil die Intervention moderat ausfiel. Sie bleibt aber ein wichtiger Referenzfall, weil sie zeigt: Der politisch gangbarste Weg führt nicht über eine neue Steuer, sondern über die Korrektur bestehender Investitionsanreize.

Aktualisierung (3. August 2026) — Domestic Production Tax Credit („Korean IRA“): Nach übereinstimmender Berichterstattung von *KED Global*, *UPI*, *Korea Herald*, *Korea JoongAng Daily*, *En Bloomingbit* und der südkoreanischen *Kyunghyang Shinmun* (jeweils 3. August 2026) hat das südkoreanische Finanzministerium (*Ministry of Economy and Finance*, MOEF) am 3. August 2026 als Teil des 2026-Steuerreformpakets („2026 Special Taxation Act“) einen erstmalig produktionsvolumen- statt investitionsbasierten Steuerkredit für sechs strategisch definierte Industriesektoren vorgeschlagen: Solarenergie, Windenergie, Sekundärbatterien, Halbleiter, kritische Materialien und *AI robot components*. Die Bemessung erfolgt nach den in Korea produzierten und abgesetzten Stückzahlen (multipliziert mit einem industrie- und produktkategorienspezifischen Standardkredit pro Einheit), mit regionalen Multiplikatoren von 1,0 bis 1,5 (höherer Faktor für Produktion außerhalb der Seoul-Metropolregion) und einer Obergrenze von 50 % der qualifizierten Produktionskosten; die Anrechnung erfolgt gegen die Einkommen- bzw. Körperschaftsteuer. Vorgesehene Laufzeit: 1. Januar 2027 bis 31. Dezember 2036. Die Konkretisierung förderfähiger Produkte, Kostenkategorien und Kreditsätze soll nach *Korea JoongAng Daily* mit der Novellierung der Durchführungsverordnung im Februar 2027 erfolgen; die Zustimmung der *Nationalversammlung* stehe im Konjunktiv (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md). Für die vorliegende Steuerdebatte ist der Vorgang in dreifacher Hinsicht relevant: Erstens vollzieht Südkorea damit die konzeptionelle Wende von der 2017-er Reduktion vorhandener Automatisierungsabzüge zur aktiven, KI-spezifisch adressierten Produktionsförderung — die Robotersteuer-nahe Signallogik der ursprünglichen Reform tritt hinter eine industriepolitische Onshoring-Logik zurück und verlagert den Schwerpunkt vom fiskalischen Zugriff auf Automatisierung zur fiskalischen Anreizung inländischer KI-Robotik-Wertschöpfung. Zweitens wählt Südkorea eine dem *US-Inflation Reduction Act* nachempfundene, produktionsvolumenbasierte Anknüpfung an einer physischen Wertschöpfungsstufe (Komponentenfertigung), nicht an Ertrags- oder Investitionsgrößen — ein Anknüpfungspunkt, der der in § 5.1 und § 8.3 skizzierten wertschöpfungs- statt ertragsorientierten Zugriffslogik strukturell näher liegt als der klassischen Robotersteuer-Debatte. Drittens ist der Vorgang ein direkter internationaler Referenzpunkt für die deutsche *Veredelungsstrategie* (§ 8.2): Beide Ansätze setzen an der nachgelagerten Fertigungs- und Anwendungsschicht der KI-Wertschöpfung an, nicht am Basismodell selbst; Südkorea flankiert damit die in § 8 entwickelte Position empirisch, ohne sie zu übernehmen — die südkoreanische Instrumentierung bleibt eine (potentiell subventionswirksame) Steuerermäßigung, während die Deutschland-These eine (potentiell aufkommenserzeugende) wertschöpfungsorientierte Nutzungsabgabe vorsieht. Politisch bleibt die Umsetzung an die Zustimmung der Nationalversammlung und die Novellierung der Durchführungsverordnung gebunden.

Aktualisierung (21. August 2026) — Future Response Fund („■■■■■■“): Nur eine Woche nach dem Lee-Hae-min-Deployer-Beitragspaket vom 14. August 2026 (siehe unmittelbar folgender Absatz) hat das südkoreanische *Ministry of Planning and Budget* (■■■■■■; Minister Park Hong-keun) am 21. August 2026 den Aufbau eines neuen *Future Response Fund* („■■■■■■“) angekündigt, der nach übereinstimmender Berichterstattung von *KED Global*, *Seoul Economic Daily*, *Korea Herald*, *Korea JoongAng Daily*, *Reuters* / *Yahoo Finance* / *WTVB* / *KFGO* sowie der spezialisierten Rezeption von *MLex* (21. August 2026) mit einem geplanten Anfangsvolumen von mindestens 100 Billionen koreanischen Won (etwa 72 Milliarden US-Dollar; nach *KED-Global*-Bewertung bis zu rund 145 Milliarden US-Dollar über die Laufzeit) aus „*Windfall Revenue*“ gespeist werde — konkret aus Steuereinnahmen, die den 10-Jahres-Durchschnittstrend des inländischen Aufkommens

übersteigen und in der laufenden Periode überwiegend aus der halbleiter- und KI-getriebenen Körperschaftsteuer stammen. Der Fonds wird nicht als klassischer Sovereign-Wealth-Fund angelegt, sondern als *fiskalisches Reservoir*, das Überschüsse in Boom-Phasen akkumuliert, in Abschwungphasen supplementiert und der Regierung eine Umschichtung von bis zu 20 % zwischen den Einzelprojekten ohne Zustimmung der *Nationalversammlung* erlaubt. Investitionsziele: *Wachstumsmotoren* (Frontier-KI, physische KI, KI-Rechenzentren, Strom- und Wasserinfrastruktur der drei Megaprojekte, kleine modulare Reaktoren), *Jugend* (Beschäftigung, Wohnraum, Vermögensbildung, ausgeweiteter *Youth Culture and Arts Pass*), *Regionen* (regionale Infrastruktur und Entwicklung) sowie *Bildung und Talent* (frühkindliche, hochschulische und lebenslange Bildung, Talentanziehung). Legislativ vorgesehen: Kabinettsberatung am 1. September 2026, Vorlage an die *Nationalversammlung* am 3. September 2026 (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md). Damit tritt Südkorea in derselben Steuer- und Sozialreformperiode auf einer *dritten* Wertschöpfungsschicht in Erscheinung: nach der ertragsseitigen *Produktionsförderung* auf der Fertigungsschicht (Domestic Production Tax Credit vom 3. August 2026, siehe folgender Absatz), der aufkommenserzeugenden *Deployer-Abgabe* auf der Beschäftigungsschicht (AI Transition Response Contribution vom 14. August 2026, siehe folgender Absatz) und nun der *fiskalischen Reservoir-Bildung* auf der Kapitalertragsschicht (Future Response Fund vom 21. August 2026). Für die vorliegende Steuerdebatte ist der Vorgang in vier Hinsichten bemerkenswert. Erstens dokumentiert er erstmals in einem OECD-Land eine institutionelle Anerkennung, dass der KI-Buildout eine spezifische *fiskalische Windfall*-Komponente erzeugt, die von der laufenden Konjunktur- und Rentabilitätslage der beteiligten Unternehmen abgeleitet und aus dem allgemeinen Haushalt herausgelöst wird — ein Ansatz, der der in § 5.4 diskutierten Staatsfonds- und Dividendenlogik strukturell nahesteht, aber ohne Beteiligung an einzelnen KI-Unternehmen auskommt und damit die in § 8.2 aufgenommene *fiskalische Volatilität einer bestandsorientierten Umverteilungslogik* umgeht. Zweitens verankert die Zweckbindung (Jugend / Wachstumsmotoren / Regionen / Bildung) den in § 8.3 (Teilhabefrage) skizzierten Gedanken einer *präventiv-investiven Rückverteilung* KI-erzeugter Kapitalrenditen; die Jugend-Priorität liefert dabei eine direkte politische Antwort auf die von der Bank of Korea am 18. August 2026 dokumentierte Kohortenverschiebung (94 % der 285.000 Netto-Jugendbeschäftigungsverluste 2022–2026 in KI-exponierten Sektoren, § 3.5). Drittens etabliert die *Fiscal-Reservoir-Konstruktion* — Überschussakkumulation in Boom-Phasen, Supplementierung in Downturns, 20%-Umschichtungsflexibilität — ein Governance-Modell, das der in § 5.4 skizzierten *automatisch-fiskalischen Stabilisator-Logik* des US-AI *Tax and Work Protection Act* (H.R. 10044, § 4.5) auf der Ausgabenseite entspricht, während H.R. 10044 dies auf der Einnahmenseite tut; beide Ansätze konvergieren auf die Erwartung einer *diskontinuierlichen* KI-Wirkung, die eine antizyklische fiskalische Reaktionskapazität voraussetzt. Viertens bleibt der südkoreanische Ansatz — anders als der in § 5.4 skizzierte OpenAI-Vorschlag eines norwegisch inspirierten AI-Sovereign-Wealth-Funds — ohne unmittelbare Anteilebeteiligung am KI-Sektor: Der Zugriff erfolgt auf der Ebene der bestehenden Körperschaftsteuereinnahmen, nicht auf der Ebene des Modell-Eigentums. Für die in Kapitel 8 entwickelte Deutschland-These ist der Vorgang deshalb ein indirekter Bestätigungspunkt: Auch außerhalb einer *Wertschöpfungsabgabe* im engeren Sinne (§ 5.1) ist eine institutionalisierte Rückverteilung KI-erzeugter Windfall-Renditen politisch möglich, sobald der fiskalische Grundmechanismus (regelbasierter Trend-Überschuss statt Anbieter-Zwangsabgabe) sauber definiert ist.

Aktualisierung (14. August 2026) — AI Transition Response Contribution („AI ■■■ ■■■ ■■■■“): Nur elf Tage nach der MOEF-Steuerreformvorlage hat die Abgeordnete Lee Hae-min (■■■■, *Rebuilding Korea Party* / ■■■■■■) am 14. August 2026 in der *Nationalversammlung* gemeinsam mit Lee Joo-hee (■■■■, *Democratic Party of Korea* / ■■■■■■) ein Drei-Gesetzes-Paket vorgelegt, das strukturell in die Gegenrichtung zielt: erstens einen *Basic Society Act for AI Transition Response* („AI ■■■ ■■■ ■■■■■■“), zweitens eine Änderung des *National Finance Act* (■■■■■■ ■■■■■■■■) und drittens eine Änderung des *Basic Act on Levy Management* (■■■■ ■■■ ■■■■■■■■■■). Kernstück ist die Einführung einer *AI Transition Response Contribution* („AI ■■■ ■■■ ■■■■“), die nach übereinstimmender Berichterstattung von *edaily*, *ZDNet Korea*, *bloter*, ■■■■■■■■ und der englischsprachigen Rezeption von *TechTimes* (14./15. August 2026) auf jene Arbeitgeber erhoben würde, deren Einsatz von KI und Automatisierung eine wesentliche substituierende Wirkung auf Beschäftigung oder Aufgabenzuschnitt entfaltet; die Konkretisierung des Auslöseschwellenwerts (Beschäftigungs- oder Aufgabenreduktion je Einsatz) bliebe der *präsidialen Durchführungsverordnung* vorbehalten. Aufkommen fließt in einen neu einzurichtenden *Basic Society Support Fund for AI-Based Industrial Transition Response* („AI ■■■ ■■■■■ ■■■ ■■ ■■■■■ ■■■■■“), aus dem Umschulung, Kompetenzentwicklung, Vermittlung in neue Beschäftigung und eine Mindesteinkommensabsicherung finanziert werden sollen; Arbeitgeber, die Beschäftigung sichern oder ausweiten sowie besonders

belastungsbegrenzte Betriebe können Ermäßigungen oder Befreiungen in Anspruch nehmen. Politisch tritt das Paket unter dem Etikett der *Basic Society* auf und wird von Lee Hae-min ausdrücklich nicht als Verzögerungs-, sondern als *Ausgleichsinstrument* der KI-Transformation eingeordnet; die parlamentarische Behandlung steht im Konjunktiv (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md). Für die Steuerdebatte des vorliegenden Papiers ist der Vorschlag in vier Hinsichten bemerkenswert. Erstens verschiebt er die *Anknüpfung* der Abgabe von der Anbieter- auf die *Deployer-Ebene* (Arbeitgeber, der KI einsetzt und Beschäftigung reduziert) und ist damit die erste nationale Gesetzgebung, die einen KI-Verdrängungsbeitrag *unmittelbar* an die Personalentscheidung des Nutzers und nicht an Umsatz, Token-Absatz, Modellvertrieb oder Rechenzentrums-Verbrauch der Anbieterseite koppelt — ein Zugriffspunkt, der der aus § 4.5 und § 9.1 bekannten Deployer-Kausalattribution des US-*AI Tax and Work Protection Act* strukturell nahe steht, ihn aber vom Anbieter-Excise-Zugriff (H.R. 10044) auf einen reinen *Beschäftigungskausalitäts*-Zugriff reduziert. Zweitens fügt Südkorea damit dem in § 6.1 dokumentierten *Domestic Production Tax Credit* vom 3. August 2026 nur elf Tage später ein *Aufkommenserzeugendes* Gegenstück hinzu: Die Robotik-Wertschöpfung wird auf der Fertigungsschicht steuerlich *begünstigt*, während ihre substituierende Anwendung auf der Beschäftigungsschicht durch eine parafiskalische Abgabe *belastet* wird — die südkoreanische Politik operiert in derselben Steuerreformperiode auf beiden Seiten der Wertschöpfungskette und liefert damit einen Zwillingssfall zur in § 5.1 und § 8.3 skizzierten Kombination aus Standortförderung und wertschöpfungsorientierter Nutzungsabgabe. Drittens folgt die Zweckbindung des *Basic Society Support Fund* — Umschulung, Wiedereingliederung, Mindesteinkommensabsicherung — funktional dem in § 5.1, § 5.2 und § 10.2 diskutierten Verwendungszweck der Wertschöpfungsabgabe und liegt näher an der bundesdeutschen Wertschöpfungsabgabe- und Bürgerversicherungsdebatte als am US-Vorbild der *Work Protection Administration* (§ 4.5). Viertens setzt der Auslösemechanismus (Beschäftigungs- oder Aufgabenreduktion) die in § 9.1 diskutierte *Deployer-Kausalattribution* in operatives Recht um und bietet damit — bei parlamentarischer Verabschiedung — eine erste empirisch beobachtbare Verwaltungspraxis für die Attributionsfrage, die in der deutschen Debatte bislang als offen gilt. Politisch bleibt die Umsetzung an die Zustimmung der Nationalversammlung, die *präsidiale Durchführungsverordnung* zum Auslöseschwellenwert und die Novellierung des Verwaltungs- und Erhebungsapparats gebunden.

6.2 Italien: IRAP als funktionales Äquivalent

Die italienische IRAP (Imposta regionale sulle attività produttive) wurde 1999 eingeführt und ist eine Regionalsteuer mit einer breiten Bemessungsgrundlage, die sich an der Wertschöpfung orientiert. Sie kombiniert Elemente einer Gewinn- und einer Wertschöpfungssteuer und wird als italienisches Pendant zu den deutschen/österreichischen Vorschlägen einer Wertschöpfungsabgabe betrachtet.

In der italienischen Debatte ist die IRAP politisch umstritten; regelmäßig werden Abschaffungs- oder Reformvorschläge diskutiert. Dennoch ist sie ein bedeutender Referenzfall für die praktische Umsetzbarkeit einer wertschöpfungsbasierten Unternehmensbesteuerung.

6.3 Polen: Gegenmodell — Robotisierungs-Steuerentlastung mit Sunset 2026

Während Südkorea bestehende Investitionsanreize für Automatisierung *zurückgenommen* hat (§ 6.1), verfolgt Polen seit 2022 das Gegenmodell: Mit der *ulga na robotyzację* (Robotisierungs-Entlastung) können Steuerpflichtige für die Steuerjahre 2022 bis 2026 zusätzlich zu den regulären Betriebsausgaben weitere 50 Prozent der Aufwendungen für neue Industrieroboter, funktional zugehörige Maschinen, Steuerungssoftware sowie Schulungs- und Implementierungskosten von der Bemessungsgrundlage der Körperschaft- bzw. Einkommensteuer abziehen. Faktisch wirkt das Instrument wie eine zeitlich befristete *Roboter-Subvention*, also wie das negative Pendant zur in der Literatur diskutierten Robotersteuer. Die Befristung läuft mit dem Steuerjahr 2026 aus; eine Verlängerung ist Stand April 2026 nicht förmlich beschlossen, wird aber in der polnischen Wirtschaftsverwaltung diskutiert. Im Sejm liegt seit dem ersten Halbjahr 2026 ein Abgeordnetenentwurf vor, der den Zusatzabzug von 50 % auf 100 % der Investitionsaufwendungen anheben und das Auslaufdatum streichen würde; das polnische Finanzministerium hat sich dem Vorhaben zurückhaltend bis ablehnend gegenübergestellt und auf eine spätere Auswertung der Inanspruchnahme verwiesen. Damit bleibt der polnische Pfad bis auf Weiteres unter Befristungsdruck — was den Wendepunkt von Subvention zu Besteuerung, den Thuemmel im Modellrahmen markiert, in einem realen Politikfeld empirisch beobachtbar macht. Der Vorgang illustriert ein Argument von Thuemmel (§ 3.2) empirisch: Solange Roboter teuer sind oder als knapp gelten, kann eine Robotersubvention wohlfahrtsoptimal sein; der politisch interessante Wendepunkt liegt dort, wo fallende Preise

einen Übergang zu einer (moderaten) Besteuerung nahelegen. Polen, Südkorea und die in § 6.2 dargestellte italienische IRAP markieren damit drei unterschiedliche Punkte auf demselben Spektrum — Subvention, Reduktion der Subvention, breit angelegte Wertschöpfungsabgabe — und liefern dem deutschen und europäischen Diskurs eine vergleichende Empirie.

6.4 Weitere Ansätze

EU Digital Services Tax: Wird von einigen als funktionales Äquivalent einer Automatisierungssteuer gedeutet, ist aber primär auf die Besteuerung digitaler Plattformumsätze ausgerichtet.

Frankreich, Österreich, Spanien, Großbritannien: Haben nationale Digitalsteuern eingeführt, die jeweils große digitale Konzerne treffen. Auch hier ist der Bezug zur KI-/Roboter-Besteuerung nur mittelbar.

Skandinavische Modelle: Die hohen Kapital- und Unternehmensteuern in den skandinavischen Ländern kombiniert mit ausgeprägten Umschulungs- und Weiterbildungssystemen („Flexicurity“) werden oft als Alternative zu einer spezifischen Robotersteuer diskutiert.

7. Sektorspezifische Perspektive: Gesundheitswesen

7.1 KI im Gesundheitswesen: Substitutions- und Ergänzungseffekte

Im Gesundheitswesen stellt sich die Substitutionsfrage anders als in der industriellen Produktion. Ärztliche Tätigkeit, Pflege und therapeutische Arbeit sind durch direkte menschliche Interaktion, Empathie und komplexe Entscheidungsfindung geprägt. Dennoch zeichnen sich in mehreren Bereichen KI-getriebene Substitutions- und Ergänzungseffekte ab:

- **Radiologie und Pathologie:** KI-basierte Bildanalyse kann bestimmte Befundungsschritte automatisieren oder erheblich beschleunigen.
- **Dokumentation und Kodierung:** Generative KI reduziert den Dokumentationsaufwand erheblich — mit direkten Folgen für medizinische Schreibkräfte und Kodierfachkräfte.
- **Labor- und Medikationsmanagement:** Automatisierungssysteme ersetzen manuelle Tätigkeiten.
- **Patientenkommunikation und Triage:** KI-gestützte Chatbots und Symptomchecker übernehmen erste Triage-Schritte.
- **Medizincontrolling und Abrechnung:** KI-Systeme ersetzen oder unterstützen Tätigkeiten, die bislang manuell erfolgten.

Das IAB weist darauf hin, dass Tätigkeiten auf Spezialistinnen- und Expertinnen-Niveau überdurchschnittlich betroffen seien — mit der Konsequenz, dass die Diskussion um KI-Substitution gerade im Gesundheitswesen nicht auf Hilfstätigkeiten beschränkt ist.

Gleichzeitig ist der Gesundheitssektor in Deutschland einer der wenigen Bereiche mit anhaltend steigendem Arbeitskräftebedarf. Die IAB-Prognose erwartet für 2025 und 2026 den höchsten Beschäftigungszuwachs in den Bereichen Öffentliche Dienstleister, Erziehung und Gesundheit. Der demografisch bedingte Mehrbedarf überlagert in vielen Tätigkeitsfeldern mögliche Substitutionseffekte — die zentrale Frage ist daher weniger, ob KI Arbeitsplätze im Gesundheitswesen vernichtet, sondern wie sie dazu beiträgt, das Angebot-Nachfrage-Missverhältnis zwischen verfügbaren Fachkräften und zu versorgenden Patienten abzufedern.

7.2 Besonderheiten der Wertschöpfungsstruktur

Das Gesundheitswesen weist eine spezifische Wertschöpfungsstruktur auf, die für die steuerpolitische Debatte relevant ist:

Hohe Personalintensität: Ein erheblicher Teil der Gesundheitsausgaben fließt in Personalkosten. Eine stärkere Besteuerung des Faktors Arbeit trifft den Sektor überdurchschnittlich, während eine Entlastung des Faktors Arbeit (wie sie Acemoglu et al. vorschlagen) hier überdurchschnittlich wirken würde.

Duale Finanzierungsbasis: Die Finanzierung erfolgt über eine Mischung aus Sozialversicherungsbeiträgen, Steuermitteln und privaten Zahlungen. Eine Verschiebung der allgemeinen Steuer- und Abgabenlast von Arbeit auf Kapital würde diese Balance verändern.

Wachsende Technologieabhängigkeit: Digitalisierung, KI und Robotik verändern die Kostenstruktur. Investitionen in IT und KI-Systeme nehmen zu, während klassische Personalkosten in bestimmten Tätigkeitsfeldern tendenziell gedämpft werden könnten.

Grenzüberschreitende KI-Wertschöpfung: Viele KI-Dienste im Gesundheitswesen werden cloudbasiert aus dem Ausland bezogen — häufig von US-Hyperscalern oder spezialisierten SaaS-Anbietern. Die Wertschöpfung dieser Dienste fließt damit nicht in die deutsche Steuer- und Abgabenbasis ein.

7.3 Konsequenzen für Akteure im Gesundheitssektor

Für Unternehmen, die im Gesundheitswesen KI-Anwendungen entwickeln und betreiben — von Analytik-Lösungen über Versorgungssteuerung bis zu klinischen KI-Systemen — ergeben sich mittelfristig mehrere Beobachtungspunkte:

- Die steuerpolitische Debatte kann konkrete Auswirkungen auf die relative Attraktivität on-premise vs. cloudbasierter KI-Lösungen haben.

- EU-Datensouveränitätsvorschriften und mögliche Wertschöpfungsabgaben können zu einem Vorteil für in-country-Lösungen führen.
- Öffentliche und öffentlich-rechtliche Auftraggeber könnten zunehmend Wert darauf legen, KI-Wertschöpfung in der EU und speziell in Deutschland zu halten — sowohl aus regulatorischen als auch aus steuerpolitischen Erwägungen.
- Globale Mindestbesteuerungsregeln (OECD Pillar 2) verändern die relative Attraktivität verschiedener Betriebsstättenmodelle für KI-Anbieter.

Dies sind keine unmittelbaren Steuerfragen, aber relevante strategische Implikationen der laufenden Debatte für Akteure im Gesundheits-IT- und KI-Sektor.

GeDIG-Kabinettsbeschluss vom 15. Juli 2026: Am 15. Juli 2026 hat das Bundeskabinett den Entwurf des *Gesetzes für Daten und digitale Innovation im Gesundheitswesen* (GeDIG) beschlossen — nach dem Digitalgesetz (DigiG) und dem Gesundheitsdatennutzungsgesetz (GDNG) der dritte Baustein der Digitalisierungsstrategie des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG). Der Kabinettsbeschluss unterbricht die im Vorlauf über achtzehn Läufe hinweg dokumentierte Serie ohne belastbaren KI-spezifischen G-BA-/gematik-/BfArM-Beschluss und verankert erstmals konkrete KI-Anwendungspfade im gesetzlichen Rahmen der elektronischen Patientenakte (ePA). Nach Auskunft des BMG (Pressemitteilung vom 15. Juli 2026) erhalten Krankenkassen die Möglichkeit, ihren Versicherten „KI-gestützte Angebote“ innerhalb der ePA anzubieten, darunter eine „versichertenverständliche Aufbereitung von Befunden aus der ePA“ und individualisierte Beipackzettel; parallel dürfen Krankenkassen zeitlich befristete Reallabore für innovative Datenverarbeitungsansätze in Prävention und Versorgungssteuerung betreiben. Die gematik erhält erweiterte Zuständigkeiten und kann Anwendungen und Dienste künftig direkt am Markt beschaffen, um die im Digitalisierungsprozess dokumentierte Vielfalt an Anbietervarianten (nach BMG rund „25 Störungen pro Monat“ 2025) zu bündeln; für Leistungserbringer wird der Anschluss an die Telematikinfrastruktur bis 1. September 2029 ausgeweitet, digitale Impfnachweise starten Mitte 2027, eine Volltextsuche in der ePA Anfang 2027. Das Gesamtpaket ist mit einer jährlichen Entlastungswirkung von rund 445 Millionen Euro ausgewiesen (Gesamtpaket 600 Millionen Euro einschließlich flankierender Maßnahmen). Für die hier geführte sektorspezifische Perspektive ist der Vorgang in doppelter Hinsicht relevant. Erstens öffnet der Gesetzgeber die Erstattungs- und Trägerlogik der gesetzlichen Krankenversicherung für KI-gestützte Anwendungen — bislang jenseits selektivvertraglicher Modelle und einzelner DiGA-Zulassungen ohne breiten Regelversorgungspfad. Zweitens verankert er die *Reallabor*-Logik in der GKV-Datenverarbeitung und schafft damit einen abgegrenzten Rahmen für die Entwicklung KI-gestützter Versorgungsanwendungen unter Aufsicht — inhaltlich parallel zu dem in § 4.4 dokumentierten KI-Reallabor-Auftrag der Bundesnetzagentur nach dem KI-MIG. Der Beschluss ist noch nicht Gesetz: Die parlamentarische Behandlung im Deutschen Bundestag und der Bundesrats-Durchgang stehen aus; die Bundesregierung hätte einen Inkrafttretenstermin nicht explizit benannt (Konjunktiv nach § 4.2 Claude.md). Für die Steuer- und Wertschöpfungsdebatte des Gesundheitswesens folgt aus dem Kabinettsbeschluss, dass eine wachsende KI-Anwendungsbasis innerhalb der GKV-Regelversorgung entsteht, ohne dass die in § 7.2 dokumentierte Frage nach der Verlagerung von KI-Wertschöpfung in ausländische Cloud-Wertschöpfungsketten (Hyperscaler-SaaS) zunächst adressiert wird — ein Punkt, der für Folgeäufe zur Beobachtung markiert bleibt.

8. Deutschland-These: KI als dritter Produktionsfaktor und globaler Rohstoff

Eine eigenständige Positionierung

Die bisher referierte Literatur entwickelt ihre Argumente weitgehend aus US-amerikanischer Perspektive und modelliert KI als Unterkategorie von Kapital. Für die deutsche und europäische Debatte reicht dieser Rahmen nicht aus. Dieses Kapitel entwickelt eine eigenständige These, die an die spezifische Ausgangslage Deutschlands anknüpft: eine rohstoffarme, exportorientierte Industrienation mit ausgeprägter Sozialstaatstradition und einer zunehmenden strukturellen Abhängigkeit von globaler KI-Infrastruktur, die überwiegend in den USA und China entsteht.

8.1 KI als dritter Produktionsfaktor

Die klassische Produktionsfunktion $Y = f(K, L)$ unterstellt Kapital und Arbeit als die beiden fundamentalen Produktionsfaktoren. Die in Kapitel 3 referierten Arbeiten von Acemoglu, Manera und Restrepo modellieren Roboterkapital als Subkategorie von K mit besonderen Substitutionseigenschaften gegenüber L. Dieser Ansatz ist analytisch elegant, greift aber aus drei Gründen zu kurz, um die qualitative Neuartigkeit moderner KI zu erfassen:

Erstens — qualitativer Unterschied zu Kapital: Klassisches Kapital (Maschinen, Gebäude, Infrastruktur) ist historisch überwiegend komplementär zu Arbeit. Ein Kran erhöht die Produktivität eines Bauarbeiters, macht ihn aber nicht überflüssig. Moderne KI ist dagegen in ihrer zentralen Wirkung substitutiv gegenüber kognitiver Arbeit. Das ist kein gradueller, sondern ein qualitativer Unterschied. Die Substitutionselastizität zwischen KI und bestimmten Formen kognitiver Arbeit nähert sich in einigen Tätigkeitsfeldern dem theoretischen Maximum an.

Zweitens — Skalierungs- und Replikationslogik: Klassisches Kapital unterliegt klassischen Skalierungsgrenzen. Ein Bagger lässt sich nicht beliebig oft reproduzieren; jede zusätzliche Einheit erfordert neue Investitionen in ähnlicher Größenordnung. Ein trainiertes KI-Modell dagegen skaliert zu dramatisch fallenden Grenzkosten: Der Trainingsaufwand ist der teure Fixkostenblock, während jede weitere Inferenz — eine zusätzliche Anwendung des Modells — nur noch einen Bruchteil davon kostet. Inferenzpreise pro Token sind in den letzten zwei Jahren um rund 90 % gefallen. Diese asymmetrische Kostenstruktur — hohe Fixkosten, sehr niedrige variable Kosten — verletzt die klassischen Annahmen der Kapitaltheorie, insbesondere das Prinzip abnehmender Grenzerträge bei der Kapitalakkumulation.

Drittens — Eigentums- und Kontrollstruktur: Klassisches Kapital ist typischerweise breit verteilt — im Eigentum von Unternehmen, Haushalten und institutionellen Anlegern. Die Basismodelle moderner KI konzentrieren sich dagegen auf eine sehr kleine Zahl globaler Anbieter (OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Microsoft, xAI, wenige chinesische Akteure). Das ist strukturell näher an einer Rohstofflage als an einer Kapitalverteilung.

Diese drei Eigenschaften legen nahe, KI analytisch als eigenständigen, dritten Produktionsfaktor zu behandeln: $Y = f(K, L, AI)$. Damit wird KI nicht mehr nur als Unterkategorie von K modelliert, sondern als Faktor mit eigener Produktivität, eigener Skalierungsdynamik und eigenen Eigentumsstrukturen.

Diese Modellierung ist bewusst als **analytische Position** formuliert, nicht als etablierte Lehrmeinung: Die Standardökonomik behandelt KI überwiegend als Technologie, Kapitalgut oder produktivitätssteigernden Faktor innerhalb bestehender Faktorkategorien; die Diskussion über „digital labor“ oder „automation capital“ als eigenen Faktor ist neu und nicht abgeschlossen (vgl. etwa „Evolving the Productivity Equation“, 2025, arXiv-Preprint). Die hier entwickelte Drei-Faktor-Sicht ist daher als **sinnvolle modellierende Vereinfachung** für die steuerpolitische Diskussion zu verstehen — sie ist nicht empirisch zwingend, sondern heuristisch wertvoll, weil sie sichtbar macht, warum die klassischen Argumente zur Besteuerung von Kapital und Arbeit nicht unverändert auf KI übertragbar sind.

Externe Bestätigung durch die geldpolitische Ebene (Warsh-Jackson-Hole-Keynote „In Our Time“, 28. August 2026): Die in § 8.1 formulierte Drei-Faktor-Sicht $Y = f(K, L, AI)$ ist am 28. August 2026 auf der Ebene der US-Notenbank erstmals von einer geldpolitischen Führungsfigur wörtlich aufgegriffen worden. In seiner Jackson-Hole-Keynote „In Our Time“ auf dem Jackson-Hole-Economic-Policy-Symposium der Federal Reserve Bank of Kansas City habe Fed-Chair Kevin Warsh KI als „a new variable — potentially a new factor of production — that will have consequences for both the economy and the conduct of monetary policy“ bezeichnet

(Primärquelle: *Federal Reserve Board*, Speech [federalreserve.gov/newsevents/speech/warsh20260828a.htm](https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/warsh20260828a.htm); Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md, da die Rede eine geldpolitische Positionierung, keine Modellsetzung darstellt). Ergänzend habe Warsh die Entstehungslogik moderner KI-Basismodelle mit der Formel „*Capital and labor have combined to create the large language models at the heart of AI*“ rekonstruiert und damit einerseits Kapital und Arbeit als kombinierten Input in die *Erzeugung* der Modelle verortet und andererseits die Modelle selbst — mit den zugehörigen Token-Ökonomien — als eigenständige Wirkungsgröße innerhalb der Produktionsfunktion behandelt. Für die in § 8.1 entwickelte Modellierung folgt daraus eine dreifache externe Verankerung: Erstens bestätigt die Rede die im Absatz oben ausdrücklich als „*analytische Position*“ markierte Drei-Faktor-Sicht auf der Ebene einer G7-Zentralbank; die zuvor als „*sinnvolle modellierende Vereinfachung*“ eingeführte Trennung von K, L und AI erhält damit eine externe Referenz jenseits der arXiv- und NBER-Working-Paper-Ebene. Zweitens verankert die Warsh-Formel die in § 8.1 gegen die reine Kapitalgut-Interpretation gerichtete qualitative Neuartigkeit — Skalierungslogik, Substitutionsmuster gegenüber kognitiver Arbeit, Eigentums- und Kontrollstruktur — in einem geldpolitischen Beobachtungsrahmen, der bislang KI überwiegend als Technologie oder produktivitätssteigernden Faktor innerhalb der bestehenden Faktorkategorien behandelt hatte. Drittens fügt sich der Befund neben die im Absatz oben angeführte inländisch-empirische Verankerung (IAB-Kurzbericht 08/2026, § 8.1) als parallele Bestätigung von zwei unterschiedlichen Beobachterpositionen: einer inländisch-empirischen (Betriebspanel) und einer transatlantisch-geldpolitischen (Fed-Chair). Die makrofinanziellen Aggregate derselben Rede (annualisierte Token-Umsätze über 100 Milliarden US-Dollar bei über 500 Prozent Wachstum, rund 9 Prozent Ausrüstungs- und Immaterialgüterinvestitionen, über 20 Prozent Konzerngewinnwachstum, fünf neu eingerichtete *Fed-Task-Forces*) sind an ihrem primären Ort in § 8.2 (Vierte Fortschreibung) referiert und werden hier nicht dupliziert; die hier aufgenommene Passage bezieht sich ausschließlich auf die begriffliche Bestimmung der KI als eigenständigen dritten Produktionsfaktor. Für § 8.3 (Teilhabefrage) und § 8.4 (Systemstabilität) folgt daraus, dass die Anschlussfähigkeit einer wertschöpfungsbezogenen Zugriffsarchitektur nicht nur an inländisch-empirischen Adoptionszahlen, sondern auch an einer geldpolitisch anerkannten Faktorlogik gewinnt.

Empirische Verankerung für Deutschland (IAB-Kurzbericht 08/2026, 27. August 2026): Für die im Absatz oben formulierte Drei-Faktor-Sicht liefert der *IAB-Kurzbericht 08/2026* von Michael Friedrich und Christian Kagerl („Künstliche Intelligenz in deutschen Betrieben: Jeder vierte Betrieb nutzt mittlerweile generative KI“, Nürnberg, 8 Seiten, DOI 10.48720/IAB.KB.2608) einen aktuellen empirischen Anhaltspunkt zum inländischen Adoptionsstand des dritten Faktors. Auf Basis des *IAB-Betriebspanels* habe sich der Anteil der Betriebe mit Nutzung generativer KI zwischen 2023 und 2025 von rund 5 % auf rund 24 % nahezu verfünffacht; bei Großbetrieben mit 200 und mehr Beschäftigten liege der Anteil bereits bei rund 48 %, bei Kleinstbetrieben mit weniger als zehn Beschäftigten bei rund 21 %. Von den nutzenden Betrieben griffen rund 90 % auf frei verfügbare Anwendungen zurück; lediglich rund 16 % verwendeten mit eigenen Daten trainierte Modelle (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md, da die Werte aus einer Betriebsbefragung stammen und die 2025er Welle die zuletzt erhobene Datengrundlage bildet). Für die in § 8.1 entwickelte Modellierung ergeben sich zwei Beobachtungen. Erstens: Der dritte Faktor ist in der inländischen Betriebslandschaft empirisch angekommen, aber nach Betriebsgröße stark asymmetrisch verteilt — eine Verteilung, die die in § 5.1 diskutierte Verbreiterung der Sozialstaatsfinanzierung auf Wertschöpfung stützt, weil generative KI die Produktivität dort zuerst hebt, wo die Bemessungsbasis der lohngestützten Sozialversicherung ohnehin am dünnsten wird (kognitiv-dienstleistungsintensive Großbetriebe). Zweitens: Die Konzentration auf frei verfügbare Anwendungen (rund 90 %) verstärkt den in § 8.3 formulierten Punkt, dass die inländische Wertschöpfung nicht am Basismodell, sondern an der Anwendungsstufe entsteht — mit unmittelbarer Rückwirkung auf die in Kapitel 8 vorgeschlagene *Veredelungsstrategie* (§ 8.2) und die in § 8.3 begründete wertschöpfungsbezogene Zugriffsarchitektur, die auf inländische KI-Nutzung statt auf ausländische Anbieter-Bestände zielt.

8.2 KI als neuer globaler Rohstoff

Die Konzentration der KI-Wertschöpfung auf wenige globale Anbieter hat eine weitere Implikation, die über die klassische Faktormodellierung hinausgeht: KI-Basismodelle verhalten sich ökonomisch ähnlich wie Rohstoffe. Die wesentlichen Parallelen:

- **Geografische Konzentration der Förderung:** Wie Öl, seltene Erden oder Lithium konzentriert sich die Produktion moderner KI-Basismodelle auf wenige geografische Regionen, vor allem die USA und China.
- **Nachgelagerte Wertschöpfungsketten:** Der ökonomische Nutzen entsteht nicht primär bei der Förderung/Grundlagenforschung, sondern in den nachgelagerten Stufen — der Integration in

Anwendungen, der Anreicherung mit domänenspezifischem Wissen, der Einbettung in Prozesse.

- **Strategische Abhängigkeiten:** Staaten ohne eigene Basismodellproduktion sind auf Importe angewiesen — mit entsprechenden geopolitischen Implikationen.
- **Preis- und Verfügbarkeitsrisiken:** Lizenzbedingungen, Exportbeschränkungen und politisch motivierte Zugriffsbeschränkungen können die Nutzung einschränken.

Anders als bei klassischen Rohstoffen wirkt in der Inferenzphase zugleich eine ausgeprägt *deflationäre Preisdynamik*: Die Anbieter setzen jüngere Modellgenerationen zu niedrigeren Token-Preisen als die jeweiligen Vorgänger an. So kündigte Anthropic am 30. Juni 2026 *Claude Sonnet 5* zu einem Einführungspreis von 2 US-Dollar pro Million Input-Token und 10 US-Dollar pro Million Output-Token an (Standardpreis ab 1. September 2026: 3 beziehungsweise 15 US-Dollar), womit die neue Modellstufe unter den bisherigen Sonnet- und Opus-Sätzen liegt — ergänzt um bis zu 90 % Rabatt via Prompt-Caching und 50 % via Batch-Processing. Nur einen Monat später — am 30. Juli 2026, drei Wochen nach der allgemeinen Freigabe des *GPT-5.6*-Modells am 9. Juli 2026 — verstärkte OpenAI diese Bewegung mit einer preislichen Nachjustierung im laufenden Zyklus: *GPT-5.6 Luna* wurde um 80 % gesenkt (Input von 1,00 auf 0,20 US-Dollar, Output von 6,00 auf 1,20 US-Dollar je Million Token), *GPT-5.6 Terra* um 20 % (Input von 2,50 auf 2,00 US-Dollar, Output von 15,00 auf 12,00 US-Dollar je Million Token), während das Flaggschiff *GPT-5.6 Sol* preisstabil blieb (5,00 US-Dollar je Million Input-beziehungsweise 30,00 US-Dollar je Million Output-Token) und um einen kostenpflichtigen *Fast-Modus* im API-Zugriff ergänzt wurde (bis zu 2,5-fache Ausführungsgeschwindigkeit bei doppeltem Preis). CEO Sam Altman positionierte die Ankündigung auf der Plattform X als „major price cuts today“, das Unternehmen begründete den Schritt mit internen Effizienzgewinnen (nach eigenen Angaben 20 % Kostenreduktion pro Token und eine Token-Effizienzsteigerung von über 15 % durch Modellverbesserungen) und mit einer signifikant kostensensitiveren Enterprise-Nachfrage; die Fachberichterstattung (VentureBeat, CNBC, Axios, Yahoo Finance, ExplainX, Cryptonomist) verweist zugleich auf den Wettbewerbsdruck durch chinesische Open-Weight-Modelle (*DeepSeek V4 Pro* zu 0,435 / 0,87 US-Dollar je Million Token mit 75-Prozent-Rabattaktion, *Kimi K3* zu 3 / 15 US-Dollar je Million Token; nach *CNBC*-Analyse vom 7. Juli 2026 rund 46 % des US-Enterprise-Token-Verkehrs auf *OpenRouter*). Für die Steuerdebatte hat diese Deflation eine Doppelwirkung: Sie verbreitert die inländische Anwendungsbasis (mehr KI-getriebene Wertschöpfung ist ökonomisch tragfähig), erschwert aber zugleich eine reine Umsatzsteuer-artige Anknüpfung an Inferenzflüsse — was die in § 8.3 skizzierten Zugriffspfade in Richtung Wertschöpfungs- statt Umsatzabgabe zusätzlich verstärkt. Zugleich verdichtet der Preisschritt die in § 8.2 dokumentierte Beobachtung, dass die Verteilung der KI-Renten in der Modellschicht — unter dem Druck chinesischer Anbieter — zunehmend weniger über das Preisniveau der etablierten Frontier-Anbieter, sondern über deren Effizienz-, Fast-Access- und Volumenprämien läuft.

Parallel dazu setzt sich auf der Hardware-Seite die geografische Konzentration der Compute-Erzeugung weiter fort. NVIDIA hat den GTC Taipei am 1. Juni 2026 zur Vollproduktionsfreigabe der *Vera-Rubin*-Architektur (Nachfolgeneration der Blackwell-Plattform, Trainingsleistung nach Herstellerangaben rund 3,5-fach) genutzt; nach übereinstimmender Fachberichterstattung (Wccftech, TradingKey, TechPowerUp, Introl) beginnen die ersten Auslieferungen im Juli 2026, zunächst an fünf nordamerikanische Hyperscaler — Microsoft, Google, Amazon, Meta und Oracle —, während die Volumen-Auslieferungen für das dritte und vierte Quartal 2026 vorgesehen sind (Rack-Fertigung durch Foxconn, Quanta und Wistron; ein erster Vera-Rubin-Rack läuft nach Angaben von Jensen Huang bereits produktiv bei Microsoft Azure). Am 6. Juli 2026 hat allerdings die Analystenfirma *SemiAnalysis* (nach übereinstimmender Berichterstattung von *CNBC*, *Tom's Hardware*, *The Next Web* und *Seeking Alpha*) eine deutliche Verzögerung der nächsten NVIDIA-Systemgeneration bekanntgegeben: Das für die 2027 vorgesehenen *Rubin-Ultra*-Chips geplante Rack-System *Kyber* (NVL144, für 144 GPUs pro Rack als Scale-Up-Baustein konzipiert) verschiebe sich nach Fertigungsproblemen an der PCB-Midplane um mehr als zwölf Monate auf 2028; ein Notfallplan, zwei Racks der aktuellen Generation zusammenzuschalten, sei nach ablehnender Rückmeldung der Cloud-Kunden ebenfalls gestrichen worden. NVIDIA habe damit vorerst „no proven solution“ für die Skalierung von Rubin Ultra über den Rack-Verbund hinaus, wodurch AMD (MI455X mit CDNA-5-Architektur, 2 nm, 432 GB Speicher, 40 PFLOPS NVFP4 im späteren Verlauf von 2026) und Google (TPU-Reihe) am oberen Ende des Marktes eine Öffnung erhielten; die aktuellen *Oberon*- und *Rubin*-Racks der laufenden Generation blieben davon unberührt und würden ab Herbst 2026 planmäßig an die Cloud-Partner ausgeliefert. Für die hier geführte Steuerdebatte ist die Verzögerung in zweifacher Hinsicht relevant: Sie untermauert einerseits die These der Rohstoff-Konzentration, weil der Engpass in einer einzigen Lieferkette (78-lagige PCB-Midplane mit Toleranzen unter 25 µm) einen ganzen technologischen Sprung um über ein Jahr verschieben kann; andererseits deutet sich

mit dem Aufholpotenzial von AMD und Google eine graduelle Diversifizierung der Anbieterseite an, die die Extremposition einer reinen NVIDIA-Rohstoff-Analogie relativiert. Für die in § 1.1 beschriebene Asymmetrie zwischen Personalreduktion und Capex-Ausbau verdichtet sich das Bild weiter: Die Hardware-Konzentration schreibt die Rohstoff-Analogie fort und stützt die Anknüpfung der Steuerdebatte an Maschinenkapital und Wertschöpfung (§ 5.1, § 8.3) auf einer weiteren technologischen Generation. Deutschland und die Europäische Union verbleiben in der Rolle der Bezieher — mit den daraus folgenden geopolitischen und fiskalischen Implikationen für die Veredelungsstrategie unten und für die Teilhabefrage in § 8.3.

Parallel zeigt sich auf der Modell- und Talent-Ebene eine spiegelbildliche Bewegung, die die Marktstruktur der Frontier-Modelle zusätzlich beleuchtet: Nach einer Anfang Juli 2026 aufgegriffenen Berichterstattung (Fortune, BigGo Finance, Bind AI, HackerNoon, The Agent Report) hat Google DeepMind die für Juni 2026 zugesagte Veröffentlichung von *Gemini 3.5 Pro* auf den 17. Juli 2026 verschoben und die bisherige 2.5-Pro-Basisarchitektur zugunsten eines Vollumbaus verworfen; Alphabet verzeichnete unmittelbar nach Bekanntgabe einen Rückgang der Marktkapitalisierung in Größenordnung von 225 bis 270 Milliarden US-Dollar. Zeitgleich wechselten binnen einer Woche vier zentrale DeepMind-Forscher zu direkten Wettbewerbern — Noam Shazeer, der 2024 mit der Character.ai-Übernahme für rund 2,7 Milliarden US-Dollar zu Google zurückgeholt worden war, zu OpenAI, der Nobelpreisträger John Jumper (AlphaFold) sowie Jonas Adler und Alexander Pritzel zu Anthropic. Für die hier geführte Steuerdebatte ergänzt dieser Vorgang die Rohstoff-Analogie um eine wichtige Nuance: Anders als klassische Rohstoffe hängen die Renten der Frontier-Modelle nicht nur an Compute-, sondern in erheblichem Maße an *humanen Talent-Beständen*, deren Mobilität die geografische Konzentration innerhalb der USA und die Marktbewertung einzelner Anbieter binnen Tagen deutlich verschieben kann; für eine bestandsorientierte Umverteilungslogik nach § 8.3 folgt daraus, dass eine Anknüpfung an aktuelle Marktkapitalisierungen einzelner Frontier-Anbieter (wie sie die Sanders-Vorschläge zum *American A.I. Sovereign Wealth Fund Act* nahelegen) eine hohe fiskalische Volatilität in Kauf nimmt — ein Argument, das die stabileren wertschöpfungsbezogenen Zugriffe der Deutschland-These (§ 8.3) zusätzlich stützt. Für Deutschland und die Europäische Union unterstreicht der Vorgang zugleich, dass die Talent-Basis der Frontier-Modelle weiterhin nahezu ausschließlich transatlantisch zirkuliert; das Aufholpotenzial europäischer Anbieter (Mistral, Aleph Alpha) bleibt in dieser Metrik strukturell unter dem Niveau der US-amerikanischen Kernanbieter. Am 17. Juli 2026 wird die zum 9. Juli 2026 avisierte Freigabe des vollständig neu aufgesetzten *Gemini 3.5 Pro* nach übereinstimmender Berichterstattung (TechTimes 13. Juli 2026, BigGo Finance 13. Juli 2026, HackerNoon 13. Juli 2026, Enterprise DNA, ZoomBangla, Memeburn) vollzogen; Google DeepMind hätte das Modell auf ein Kontextfenster von zwei Millionen Token, einen *Deep-Think-Reasoning-Layer* für komplexe Mehrschritt-Aufgaben und ein autonomes Werkzeug- und Coding-Verhalten aufgesetzt, wobei sowohl Zeitpunkt als auch technische Spezifikationen nach Angaben der berichtenden Medien noch nicht durch eine offizielle Google-Mitteilung bestätigt seien (Konjunktiv nach § 4.2 Claude.md). Zugriff auf den *Deep-Think*-Modus bliebe zunächst dem *Gemini-Ultra*-Tarif zum monatlichen Preis von 250 US-Dollar vorbehalten, während die reguläre Modellstufe über die *Gemini-API* zugänglich sein soll; im Aggregator *OpenRouter* seien für die Vorlauf-Wochen keine offiziellen *gemini-3.5-pro*-Endpunkte gelistet gewesen. Für die in diesem Kapitel entwickelte Rohstoff-Analogie ergänzt der Vorgang die Angebotsseite der US-Frontier um eine weitere Modellstufe und verdichtet zeitlich mit der GPT-5.6-Freigabe (9. Juli 2026), dem *Muse-Spark-1.1*-Launch (9. Juli 2026) und der Grok-4.5-Freigabe (8. Juli 2026) eine über einen Zeitraum von rund zehn Tagen konzentrierte Serie von Frontier-Freigaben — ein weiterer Beleg der geografisch konzentrierten Basismodellproduktion und ihrer beschleunigten Iterationsfrequenz. Für die in § 8.3 skizzierten Zugriffspfade auf inländische KI-Wertschöpfung folgt daraus keine unmittelbare Änderung; die europäische Anwenderseite bleibt in dieser Modellstufe nachgelagert, und die im Preisniveau (250-US-Dollar-Tier für *Deep Think*) beobachtbare Rückkehr einer *aufwärts* gerichteten Preisspreizung am oberen Ende bestätigt die in § 8.2 dokumentierte Differenzierung zwischen supply-constrained Frontier-Klasse und deflationärer Workhorse-Klasse.

Am 10. Juli 2026 tritt neben die intra-Frontier-Bewegung erstmals ein prominenter Rechtskonflikt zwischen einem US-Konsumelektronik-Konzern und einem US-Frontier-Anbieter über die Talent-Basis: *Apple* reichte beim United States District Court for the Northern District of California eine 41 Seiten umfassende Klageschrift gegen OpenAI, dessen Hardware-Tochter *io Products, Inc.*, den *Chief Hardware Officer* Tang Yew Tan (früher Vice President bei Apple) und den früheren *Senior Systems Electrical Engineer* Chang Liu ein (Bloomberg, CNBC, Axios, Engadget, TechCrunch, Cybersecurity News; Aktenzeichen zum 10. Juli 2026 in Auszügen wiedergegeben). Apple stützt die Klage auf den Vorwurf systematischer Trade-Secret-Aneignung „auf jeder Ebene, von *members of technical staff* bis zum *Chief Hardware Officer*, und in Abstimmung mit *business partners*“, und flankiert sie mit der Angabe, dass

inzwischen über 400 ehemalige Apple-Beschäftigte bei OpenAI arbeiteten. Zu den in der Klageschrift genannten Einzelvorwürfen zählen die Aufforderung an Bewerberinnen und Bewerber, „actual parts“ aus Apple-Beständen zu *Show-and-Tell-Interviews* mitzubringen, das Fortbestehen eines dienstlich ausgegebenen Apple-Notebooks nach Beschäftigungsende und ein Zugriff auf über *Dutzend* interne Apple-Dateien nach Wechsel zu OpenAI sowie die interne Weitergabe eines Apple-Offboarding-Dokuments mit Umgehungsanleitungen für Apple-Exit-Sicherheitskontrollen. Für die in diesem Kapitel entwickelte Rohstoff-Analogie ergänzt der Vorgang die Talent-Bestandsdimension aus dem DeepMind-Fall um eine explizit *rechtsförmige* Ebene: Die humanen Talent-Bestände der Frontier-Modelle bewegen sich nicht nur ökonomisch, sondern zunehmend auch in Auseinandersetzungen um *Trade Secrets*, deren Ausgang die Marktstruktur — insbesondere im Übergang Frontier-Modell / KI-Hardware — mitprägen kann. Für die Deutschland-These (§ 8.3) unterstützt der Vorgang die These der fiskalischen Volatilität einer bestandsorientierten Umverteilung: Sobald Marktkapitalisierungen einzelner Frontier-Anbieter zusätzlich durch Trade-Secret-Verfahren adressierbar werden, verstärkt sich das Argument für wertschöpfungsbezogene statt marktkapitalisierungsbezogene Zugriffe.

Zeitgleich zum DeepMind-Vorgang verdichtet sich ein weiteres Signal an der Modell- und Deployment-Front: Am 9. Juli 2026 hat OpenAI seine im Juni angekündigte *GPT-5.6-Reihe* mit den drei Modellstufen *Sol*, *Terra* und *Luna* für die Öffentlichkeit freigegeben, nachdem eine erste Preview-Kohorte am 26. Juni 2026 angelaufen war. Die Spitzenstufe *Sol* wird nach Herstellerangaben und übereinstimmender Fachberichterstattung (Nextgov, Engadget, BigGo Finance, Value Add Pulse, techjacksolutions) im Juli 2026 zusätzlich auf Cerebras-Wafer-Scale-Hardware ausgerollt und erreicht dort Inferenzgeschwindigkeiten von bis zu 750 Token pro Sekunde — etwa das Zehnfache typischer NVIDIA-GPU-Deployments produktiver Frontier-Modelle. Die Standard-API-Preise (*Sol* 5 US-Dollar pro Million Input-Token, 30 US-Dollar pro Million Output-Token; Cache-Reads 0,50 US-Dollar; *Terra* mit annähernder *GPT-5.5*-Leistung zum halben *Sol*-Satz; *Luna* als preisgünstigste Stufe) untermauern die in diesem Kapitel referierte Preisdeflation an der Inferenzfront, ohne die geografische Konzentration der Modellproduktion aufzuheben. Institutionell ist der Vorgang bemerkenswert, weil OpenAI die Modelle Ende Juni 2026 zunächst einem „kleinen Kreis vertrauenswürdiger Partner“ zugänglich gemacht und die öffentliche Freigabe von einer Zustimmung der US-Bundesregierung abhängig gemacht hätte: Eine im Juni 2026 unterzeichnete AI-Cybersecurity-Executive-Order fordert die Anbieter der leistungsfähigsten Modelle auf, diese der Bundesregierung mindestens dreißig Tage vor der öffentlichen Freigabe zur sicherheitsbezogenen Überprüfung vorzulegen. Für die in § 4.5 verortete Governance-Debatte folgt daraus, dass sich neben der europäischen AI-Act-Regulierung eine informelle *US-Vor-Freigabe-Praxis* etabliert, in der Frontier-Anbieter und US-Regierung einen sicherheitsbezogenen Vorlauf koordinieren — mit unmittelbarer Rückwirkung auf die Verfügbarkeit importierter KI-Modelle in europäischen Anwendungen und damit auf die von der Deutschland-These (§ 8.3) unterstellten stabilen Zugriffspfade auf inländische KI-Wertschöpfung.

Einen Tag vorher (8. Juli 2026) hatte *SpaceXAI* — die aus dem Rebrand von *xAI* im Februar 2026 hervorgegangene AI-Tochter von SpaceX — *Grok 4.5* als „Opus-Klasse“-Modell öffentlich freigegeben (Bloomberg, TechCrunch, Axios, MarkTechPost, Memeburn, FourWeekMBA): gemeinsam mit *Cursor* trainiertes Mixture-of-Experts-Modell für Programmier-, Agent- und Wissensarbeit, verfügbar über *Grok Build*, *Cursor* und die *SpaceXAI-API*. Der Einstiegspreis liegt bei 2 US-Dollar pro Million Input-Token und 6 US-Dollar pro Million Output-Token; für die schnellere Variante bei 4 beziehungsweise 18 US-Dollar; Cache-Read 0,50 US-Dollar. Am 14. Juli 2026 verweist Elon Musk auf einen Platz eins von *Grok 4.5* im *Long-Horizon Terminal-Bench* für ausgedehnte Agent-Aufgaben (Reuters, The Register); am selben Tag dokumentiert ein Sicherheitsforscher, dass *Grok Build* ganze Nutzer-Codebasen unautorisiert in die *SpaceXAI-Cloud* übertragen hatte, was zu einer serverseitigen Abschaltung und einer öffentlichen Zusage der vollständigen Löschung führte (The Register 14. Juli 2026, TechTimes 14. Juli 2026). Für die in diesem Kapitel geführte Diskussion ergänzt der Vorgang die Rohstoff-Analogie um eine strukturelle Nuance: Die Angebotsseite an der US-Frontier verdichtet sich um einen weiteren, dem SpaceX-Konzernverbund unterstellten Anbieter — mit Preispunkten, die spürbar unter denen von *OpenAI GPT-5.6 Sol* (5/30 US-Dollar) und *Anthropic Claude Opus 4.8* (5/25 US-Dollar) liegen, aber über den *Meta-Muse-Spark-1.1*- und *Claude-Sonnet-5*-Sätzen (1,25/4,25 bzw. 2/10 US-Dollar) und damit die in § 8.2 dokumentierte Preisspreizung zwischen supply-constrained Frontier-Klasse (aufwärts, *Fable 5*) und Workhorse-Klasse (abwärts) auf einer weiteren Modellstufe ausdifferenzieren. Gleichzeitig unterstreicht der *Grok-Build-Zwischenfall* vom 14. Juli 2026 die Robustheitsanforderungen, die die Deutschland-These (§ 8.3) an eine wertschöpfungsbezogene Anknüpfung importierter Frontier-Modelle stellt: Ohne belastbare Absicherung der Datenflüsse bleibt die inländische KI-Wertschöpfung an Verfügbarkeits- und Vertrauensrisiken einzelner externer

Anbieter gekoppelt.

Am selben Tag (14. Juli 2026) verdichtet sich in einem TechCrunch-Bericht von Rebecca Bellan („The real AI race may no longer be at the frontier“) eine strukturell wichtige Beobachtung zur Marktstruktur, die die Rohstoff-Analogie um eine weitere Nuance ergänzt. Danach entfielen im Frühjahr 2026 bereits rund 41 % der Modell-Downloads auf *Hugging Face* auf chinesische *Open-Weight*-Modelle; nach Angaben von *Vercel* liefen im Juni 2026 rund 33 % der KI-Anfragen der Plattform über *Open-Weight*-Modelle; auf der Aggregator-Plattform *OpenRouter* belegten alle sechs am häufigsten genutzten Modelle den Top-Rängen Angebote von *Tencent*, *Xiaomi*, *DeepSeek*, *MiniMax* und *Z.ai*, während *Anthropic Claude Opus 4.7* nur auf Platz 7 lag; die Gesamtzahl öffentlich gelisteter Modelle auf *Hugging Face* erreichte drei Millionen. *Hugging-Face*-CEO Clem Delangue prognostiziert, dass Frontier-Modelle mittelfristig auf hochwertige Aufgaben beschränkt bleiben und der überwiegende Teil der Produktions-Workloads von *Open-Weight*-Modellen bedient werde; Microsoft-CEO Satya Nadella warnt vor Single-Provider-Abhängigkeit und fordert Datenhoheit für Unternehmen. Für die Rohstoff-Analogie folgt daraus eine spezifisch europäische Implikation: Die Verlagerung der produktiven Nutzung in Richtung *Open-Weight*-Modelle verringert die strukturelle Import-Abhängigkeit Deutschlands und der EU von den US-Frontier-Anbietern, ohne die Rohstoff-Konzentration bei Compute-Hardware, Trainings-Kapazitäten und Talent-Basis aufzuheben; für die in § 8.3 skizzierten Zugriffspfade (Wertschöpfungsabgabe, Digitalabgabe, Datenrenten) bedeutet die Verschiebung, dass ein wachsender Teil der inländischen KI-Wertschöpfung an frei verfügbaren Modell-Substraten ansetzt — mit entsprechend robusterer Verfügbarkeit gegenüber US-Exportkontrollen (vgl. Fable-5-Episode, § 4.5), aber zugleich verminderter direkter Abschöpfungsfläche über Anbieter-Umsätze. Die Veredelungsstrategie (unten) gewinnt damit zusätzlich an Plausibilität: Nicht der Zugriff auf die Frontier, sondern die branchen- und datenspezifische Anreicherung offener Basismodelle wird zum operativen Kern einer deutschen KI-Wertschöpfung.

Diese Marktverlagerungs-These wird durch die am 16. Juli 2026 vollzogene Freigabe von *Kimi K3* durch das chinesische Unternehmen *Moonshot AI* (Peking) auf einer weiteren Ebene bestätigt und zugleich präzisiert (VentureBeat, Fortune, TechCrunch, People's Daily, Warp2Search, MLQ News, The Decoder, Simon Willison): *Kimi K3* wird als „first open 3-trillion-parameter-class AI model“ mit rund 2,8 Billionen Gesamtparametern in einer Mixture-of-Experts-Architektur vorgestellt und ist damit nach Angaben der Berichterstattung das bisher größte offen zugängliche Modell überhaupt; ein Kontextfenster von einer Million Token, native Bildverarbeitung und zwei Modellvarianten (*K3 Max* für Chat- und Agent-Aufgaben; *K3 Swarm Max* für hoch-parallele Verarbeitung) begleiten den Launch, wobei die vollständige *Open-Weight*-Veröffentlichung für den 27. Juli 2026 angekündigt ist. Im *Artificial-Analysis-Intelligence-Index* erreicht *Kimi K3* nach unabhängiger Messung 57 Punkte und rangiert damit auf Platz 4 knapp über *Claude Opus 4.8* (56), aber weiterhin unter *OpenAI GPT-5.6 Sol* (58,9) und *Claude Fable 5* (59,9). Ökonomisch bemerkenswert ist die Preissetzung: *Moonshot AI* verlangt für die API-Nutzung 3 US-Dollar pro Million Input- und 15 US-Dollar pro Million Output-Token (Cache-Read 0,30 US-Dollar), womit die Sätze dem Standardpreis von *Claude Sonnet 5* entsprechen und deutlich über den Preispunkten früherer chinesischer *Open-Weight*-Anbieter (*DeepSeek*, *Qwen*, *MiniMax*) liegen; *The Decoder* fasst die Preispunkte in der Formulierung „signaling the end of super cheap Chinese AI“ zusammen. Für die in diesem Kapitel geführte Rohstoff-Analogie sind zwei Implikationen hervorzuheben: Erstens bestätigt der Vorgang, dass die *Open-Weight*-Verlagerung nicht mehr allein durch Preisunterbietung, sondern zunehmend auch durch Kapazitätsführerschaft auf einer Ebene erfolgt, die bislang den US-Frontier-Anbietern vorbehalten war — was die europäische Veredelungslogik (unten) auf einer breiteren Modellbasis abstützt. Zweitens setzt die Preis-Konvergenz chinesischer Anbieter Richtung US-Workhorse-Niveau die in § 8.2 dokumentierte deflationäre Dynamik einer Grenze aus: Solange die Trainings- und Compute-Kosten weiter steigen, ist die scheinbar unbegrenzte Preisdeflation an der Inferenzfront eine Funktion der Wettbewerbsintensität, nicht der Produktionskosten — ein weiterer Grund, warum § 8.3 die stabilere Anknüpfung an inländische Wertschöpfung anstelle importbezogener Umsatz-Erfassung präferiert. Für die Deutschland-These (§ 8.3) folgt daraus, dass die *Open-Weight*-Zugriffspfade auf inländische KI-Wertschöpfung zwar an Substanz gewinnen, sich aber nicht länger auf eine dauerhaft günstige Import-Ökonomie chinesischer Modelle verlassen können.

Zeitlich parallel zur GPT-5.6-Freigabe (9. Juli 2026) hat Meta über *Meta Superintelligence Labs* das agentische Multimodalmodell *Muse Spark 1.1* über eine kostenpflichtige *Meta Model API* freigegeben (Fortune, CNBC, TechCrunch, Datacamp, AI Weekly, Storyboard18): Kontextfenster 1 Million Token, aktives Kontextmanagement, spezifische Fortschritte in Werkzeug- und Rechnerbedienung, Programmieren und multimodalem Verständnis. Der Einstiegspreis liegt bei 1,25 US-Dollar pro Million Input-Token und 4,25 US-Dollar pro Million Output-Token — nach Berichterstattung von TechTimes und Quartz rund ein Viertel bis ein Drittel des vergleichbaren

Anthropic-/OpenAI-Preisniveaus (Anthropic *Claude Sonnet 5* 2/10 US-Dollar Einführungspreis, OpenAI *GPT-5.6 SoL* 5/30 US-Dollar). Fortune ordnet den Vorstoß in eine breitere KI-Beschleunigung unter Alexandr Wang ein, TechCrunch verweist auf die Positionierung als Herausforderer im agentischen Programmier-Segment. Für die in diesem Kapitel geführte Diskussion ist der Vorgang in doppelter Hinsicht relevant: Er bestätigt die Preisdeflation an der Inferenzfront auf einer weiteren Modellstufe und verdichtet die Angebotsseite an der US-Frontier — mit zusätzlicher struktureller Symmetrie zwischen Personalabbau (Meta-Streichungen 20. Mai 2026, § 1.1) und paralleler Modell- und Compute-Offensive (Chip-Produktion September 2026, § 8.2) —, ohne die geografische Konzentration der Basismodellproduktion aufzuheben. Für die in § 8.3 skizzierten Zugriffspfade auf inländische KI-Wertschöpfung schreibt sich damit das Muster fort, dass die im Inland realisierte Wertschöpfung an die Verfügbarkeit dieser Modelle gekoppelt bleibt und dieselben Robustheitsanforderungen (Fable-5-Episode, § 4.5) auch für die neu hinzutretenden Anbieter greifen.

Zugleich verdichtet sich die Custom-Silicon-Achse der Frontier-Anbieter zu einer eigenständigen Rohstoffkonzentrationsebene, die nach der Berichterstattung von *TechTimes* (17. Juli 2026, aufgenommen von *Yahoo Finance* und *The Motley Fool*) und ergänzenden Angaben aus *Reuters* eine bemerkenswerte Designpartner-Konzentration aufweist: Das im März 2026 als *V3 Iris* öffentlich vorgestellte *MTIA-Meta-Training-and-Inference-Accelerator*-Modell hat nach dem intern reviewten Reuters-Memo (aufgegriffen unter anderem durch CNBC am 9. Juli 2026, *DataCenterDynamics* und *Yahoo Finance*) die Bug-Testphase innerhalb von rund sechs Wochen ohne wesentliche Auffälligkeiten abgeschlossen; die Serienfertigung soll im September 2026 bei *Taiwan Semiconductor Manufacturing Company* (TSMC) anlaufen. Designpartner ist *Broadcom*, das damit nach der *TechTimes*-Berichterstattung parallel Custom-ASICs für drei US-Frontier-Kunden entwirft — Google (*TPU*), Meta (*V3 Iris*) und OpenAI (*Jalapeño*, gemeinsam mit *Broadcom* am 24. Juni 2026 vorgestellt) — während *Anthropic* nach der Bloomberg-/Information-Berichterstattung Anfang Juli 2026 mit *Samsung Foundry* über einen 2-nm-Custom-Chip verhandelt und *Amazon* (*Trainium*) sowie *Microsoft* (*Maia*) mit *Marvell* zusammenarbeiten. Nach den in derselben Berichterstattung wiedergegebenen Aggregatangaben kontrollieren *Broadcom* und *Marvell* zusammen rund 95 % des Custom-AI-ASIC-Co-Design-Markts; *Broadcom* meldet für das FY-2026-Q2 rund 10,8 Milliarden US-Dollar AI-Halbleiter-Umsatz (+143 % gegenüber dem Vorjahresquartal). Für die in diesem Kapitel geführte Rohstoff-Analogie ergänzt der Vorgang die geografische Compute-Konzentration um eine Designpartner-Konzentration: Ein einzelner US-Halbleiterdienstleister entwirft die Custom-Inferenz-Silicon der drei wichtigsten Hyperscaler bei zugleich einer einzigen ausländischen Fertigung (TSMC), was die *Kyber*-Engpass-Beobachtung (§ 8.2, PCB-Midplane-Verzögerung) um einen strukturell gleichartigen Konzentrationsbefund auf der Custom-ASIC-Ebene ergänzt. Für die Deutschland-These (§ 8.3) folgt daraus, dass die stabileren wertschöpfungsbezogenen Zugriffe an inländischer Substanz gewinnen, während die Anknüpfung an Marktkapitalisierungen einzelner Frontier-Anbieter (*Sanders-American A.I. Sovereign Wealth Fund Act*) durch die Design-Konzentration bei *Broadcom* eine zusätzliche Volatilitätsschicht erhält: Ein Kausalitätsschock in einer einzigen Design-Lieferkette kann die Frontier-Umsätze mehrerer Anbieter simultan berühren, was den bestandsbezogenen Zugriff zusätzlich fragilisiert.

Auf der Trainingsdaten-Ebene der KI-Wertschöpfungskette hat am 20. Juli 2026 US-Bezirksrichterin Araceli Martinez-Olguin am United States District Court for the Northern District of California nach dem altersbedingten Rückzug von Richter William Alsup den zwischen *Anthropic* und einer Sammelklärgemeinschaft von Autorinnen, Autoren und Verlegern (Verfahrensname *Bartz et al. v. Anthropic*) ausgehandelten 1,5-Milliarden-Dollar-Vergleich endgültig genehmigt (TechCrunch, hothardware, Yahoo Finance, Publishers Weekly, TechTimes, Benzinga, Claims Journal). Nach übereinstimmender Berichterstattung handelt es sich um den größten Copyright-Vergleich in der US-Rechtsgeschichte: Rund 500.000 Werke von Autoren und Verlegern werden mit rund 3.000 US-Dollar pro Werk vergütet; der Vergleich schließt Objekt- und Verfahrensverzeichnis ohne rechtsbindende Präcedenzwirkung für andere Verfahren gegen KI-Anbieter ab. Der Streitgegenstand liegt nicht im KI-Training als solchem, sondern in der Beschaffungslogik: Richter Alsup hatte im Vorlauf entschieden, dass das Training auf legal erworbenen urheberrechtlich geschützten Texten unter die US-Fair-Use-Doktrin fällt, das systematische Herunterladen und Speichern von mehr als sieben Millionen Büchern aus Piraterie-Quellen (*Library Genesis*, *Pirate Library Mirror*) hingegen nicht — Richterin Martinez-Olguin genehmigte den Vergleich nun trotz Einwendungen einzelner Klägerinnen und Kläger, denen die Zahlung zu gering erschien. Für die in diesem Kapitel geführte Rohstoff-Analogie und die Veredelungsstrategie der Deutschland-These sind zwei Implikationen zu markieren: Erstens etabliert der Vergleich einen ersten großmaßstäblichen monetären Referenzwert für die Trainingsdaten-Ebene der KI-Wertschöpfungskette (rund 3.000 US-Dollar pro Werk × 500.000 Werke ≈ 1,5

Milliarden US-Dollar) — ein Rechenzeichen, das die bislang zu weiten Teilen unentgeltete Rohstoffnutzung im generativen KI-Sektor erstmals in einer justiziablen Größenordnung sichtbar macht. Zweitens verläuft der Vergleich am *Ort der Rohstoffproduktion* (Autorinnen, Autoren und Verlage) und nicht am *Ort der Veredelungsrendite* (Frontier-Anbieter), wodurch die in § 8.3 formulierte Teilhabefonds-Logik einer öffentlich-institutionellen Beteiligung an der Veredelungsrendite konzeptionell ergänzt, nicht ersetzt wird: Zivilrechtliche Vergütungen an Rohstoffproduzenten und öffentlich-rechtliche Zugriffe auf Veredelungsrenten adressieren unterschiedliche Ebenen derselben Wertschöpfungskette. Ohne bindende Präcedenzwirkung entfaltet der Vergleich seine strukturelle Wirkung vor allem als Signalwert an die weiterhin anhängigen Sammelklagen gegen *Google*, *Meta*, *Midjourney* und *OpenAI*; die dortigen wirtschaftlichen Größenordnungen bleiben zunächst offen, das monetäre Rechenzeichen — und die Trennung zwischen Trainings-Fair-Use einerseits und rechtswidriger Beschaffung andererseits — ist mit dem Vergleich vom 20. Juli 2026 nun gesetzt.

Auf der physisch-robotischen Ebene derselben Frontier-Capex-Achse verdichtete der *Tesla-Q2-2026-Earnings-Call* am 22. Juli 2026 (Ankündigungsberichterstattung: Seeking Alpha, MarketScreener, CNBC, Not-a-Tesla-App, Yahoo Finance, BigGo Finance) das bislang offene Kapitel humanoider Produktionsrobotik: Tesla hat den ursprünglichen *Model-S/Model-X*-Montagelinien-Abbau in Fremont innerhalb von rund 46 Tagen abgeschlossen und danach die *Optimus-Gen-3*-Erstproduktionslinien installiert; die eigentliche Produktion soll nach den Konzernangaben zeitnah — bei Musk konjunktivisch: „start production soon“ — anlaufen. Die Erstlinie sei nach Konzernangaben langfristig auf eine Jahreskapazität von bis zu einer Million Roboter ausgelegt, die tatsächliche Anlaufphase werde jedoch nach Musks eigener Diagnose „quite flat and long“ ausfallen — begründet mit rund 10.000 unikalen Bauteilen ohne bestehende Zulieferkette und der Selbsteinordnung als „hardest product to scale manufacturing that we've ever made at Tesla, because everything on the robot is new“. Erste Roboter würden ausdrücklich zur Trainingsdatensammlung und Funktionsweiterentwicklung eingesetzt, nicht an Kunden ausgeliefert; parallel verhandelt Tesla mit Samsung und TSMC über die AI-Compute-Zulieferung für Optimus und *Robotaxi*, und Musk kündigte den Standortauswahl-Abschluss für einen als „Terafab“ bezeichneten Optimus-/AI-Fertigungs-Großstandort in absehbarer Zeit an. Ökonomisch flankiert wird der Vorgang durch eine bestätigte Full-Year-Capex-Guidance von über 25 Milliarden US-Dollar für 2026 (in Verbindung mit einer neu gesicherten 30-Milliarden-US-Dollar-Fremdfinanzierungslinie), einen im zweiten Quartal auf –1,1 Milliarden US-Dollar gedrehten Free Cashflow sowie eine parallele Robotaxi-Ausweitung auf sieben US-Metropolregionen mit rund 380.000 unbeaufsichtigten Meilen ohne meldepflichtige Vorfälle bei rund 1,5 Millionen FSD-Abonnenten. Für die Rohstoff-Analogie ist der Vorgang insofern instruktiv, als er die in § 8.2 bereits dokumentierte Compute- und Silicon-Design-Konzentration um eine im Aufbau befindliche *physisch-robotische* Wertschöpfungsschicht ergänzt: Wenn die im Konzernstatement genannte Kapazitätsprojektion (Ein-Millionen-Jahres-Line-Kapazität) und der Gen-3-Fremont-24/7-Zellendauereinsatz mittelfristig realisiert werden, entsteht am oberen Ende der KI-Wertschöpfungskette eine weitere geographisch stark konzentrierte Kapitalschicht (Fremont, avisierte Terafab) mit derselben Design-Partner-Konzentration (Samsung, TSMC, Broadcom) wie im Custom-Silicon-Segment — und für die Deutschland-These (§ 8.3) folgt daraus, dass die inländisch verfügbaren Anknüpfungspunkte für eine Teilhabeabgabe im Physisch-KI-Segment schneller enger werden als in der klassischen Industrierobotik (Fanuc, KUKA, ABB), weil die Wertschöpfung im humanoiden Segment vom Zeitpunkt der Serienfertigung an mit der ausländischen Basismodell- und Chip-Produktion gekoppelt bleibt.

Auf der Umsatz- und Capex-Seite verdichten zwei parallel vorgelegte Hyperscaler-Zahlenwerke aus dem 48-Stunden-Fenster (22./23. Juli 2026) die in diesem Kapitel entwickelte Rohstoff-Analogie weiter — nicht nur, weil die absolute Größenordnung der Kapitalausgaben erneut steigt, sondern weil die Nachfrageseite die Anbieterseite laut Konzernangaben ihrerseits nicht bedienen kann. *Alphabet* meldet für das zweite Quartal 2026 einen Konzernumsatz von 119,8 Milliarden US-Dollar (+24 % gegenüber Vorjahr) und einen Google-Cloud-Umsatz von 24,8 Milliarden US-Dollar (+82 %) bei einem Auftragsbestand von 514 Milliarden US-Dollar; CEO Sundar Pichai konjunktiviert, „existierende Kunden überträfen ihre Verpflichtungen um mehr als 50 %“ — eine Formulierung, die die im Kapitel referierte Rohstoff-Analogie um eine mengenmäßige Nachfrageüberhitzung ergänzt. Die Full-Year-Capex-Guidance 2026 wird von zuvor 180 bis 190 Milliarden US-Dollar auf 195 bis 205 Milliarden US-Dollar angehoben — allein Alphabet erhöht damit die im Kapitel 1.1 referierte Q1-Konsens-Größenordnung des Hyperscaler-Capex (rund 130,65 Milliarden US-Dollar) auf Konzernebene um rund 15 Milliarden US-Dollar in einem Quartal; die Q2-Kapitalausgaben liegen bei 44,9 Milliarden US-Dollar (Q1 2026: 36 Milliarden US-Dollar), der Free Cashflow dreht auf –5,9 Milliarden US-Dollar (erstmal negativ seit rund zehn Jahren), rund 60 % der Capex fließen in Server, 40 % in Rechenzentren und Netzwerk. Spiegelbildlich meldet *Intel* am 23. Juli 2026 für

das Data-Center-und-AI-Segment (DCAI) ein Umsatzplus von 59 % auf 6,3 Milliarden US-Dollar und den stärksten Konzernquartalszuwachs seit über 15 Jahren (16,1 Milliarden US-Dollar Gesamtumsatz, +25 %) und konjunktiviert, „AI-driven compute continues to strengthen“; die Full-Year-Capex-Guidance 2026 wird von rund 17 auf über 20 Milliarden US-Dollar angehoben, 2027 werde die Kapitalausgabe „signifikant über 2026“ liegen — parallel meldet der Konzern, die vorliegenden Bestellungen für Server-Produkte „nicht vollständig erfüllen zu können“. Für die in diesem Kapitel geführte Rohstoff-Analogie sind vier Implikationen zu markieren: Erstens verstärkt die neue Alphabet-Capex-Guidance die geographische Compute-Konzentrations-These um einen weiteren aggregierten Nachweis eines strukturell nicht-befriedigten Nachfrageüberhangs auf der Cloud-Rohstoff-Ebene; die Analogie zu klassischen Rohstoffmärkten mit Nachfrageüberhitzung und mehrjährigen Investitionsvorlaufzeiten wird empirisch belastbarer. Zweitens illustriert die Intel-Meldung „cannot fulfill all customer orders“ die zeitliche Rigidität der Rohstoff-Seite: Anders als in einer klassischen Kapitaltheorie mit gleichgewichtiger Marktreaktion sind die kurzfristigen Anbieterkapazitäten für Server-Silicon, Fertigungstools und *clean room space* aus produktionstechnischen Gründen nicht kurzfristig skalierbar. Drittens verstärkt die vorübergehend negative Free-Cashflow-Position bei *Alphabet* (–5,9 Milliarden US-Dollar Q2) die in § 5.1 und § 8.3 formulierten Erwägungen zur Anknüpfung an Wertschöpfung statt Ertrag: Selbst die profitabelsten Hyperscaler zeigen an der Capex-Front eine Ertragslücke, die eine ertragsorientierte Zugriffslogik zusätzlich fragilisiert. Viertens setzen die parallelen Anhebungen der Full-Year-Capex-Guidances bei *Alphabet* (+15 Milliarden US-Dollar), *Intel* (+3 Milliarden US-Dollar auf Konzern-Ebene) und *Tesla* (>25 Milliarden US-Dollar Full-Year, § 8.2) im 48-Stunden-Fenster den in § 8.2 dokumentierten Konzentrations- und Auswärtungstrend auf einer weiteren Stichtagebene fort, ohne die Deutschland-Position im nachgelagerten Verarbeiter-Segment (§ 8.2, unten) zu verändern. Fortlaufend zu diesem Datenpunkt hat *Anthropic* am 24. Juli 2026 nach Berichterstattung von *Axios*, *Quartz*, *MarkTechPost*, *tech-ish*, *DigitalApplied* und *benchlm.ai* das Foundation-Modell *Claude Opus 5* veröffentlicht — mit dem für die vorliegende Steuerdebatte relevanten Preisniveau von 5 US-Dollar je Million Input-Token und 25 US-Dollar je Million Output-Token, also der Hälfte der *Claude Fable 5*-Preise (10/50 US-Dollar) bei nach Herstellerangaben nahe dem *Fable-5*-Fähigkeitsniveau liegenden Leistungswerten und identischem Preisniveau zum Vorgänger *Opus 4.8*. Der Release illustriert die in § 8.2 dokumentierte deflationäre Inferenzpreis-Dynamik auf der Frontier-Modell-Achse: Innerhalb einer Modellgeneration halbieren sich die Inferenzkosten pro Fähigkeitseinheit, während die Rohstoff- und Capex-Seite (Compute, Rechenzentren, Netzwerk-Ausrüstung) in ihren absoluten Ausgabenvolumina weiter beschleunigt. Für die Deutschland-These (§ 8.2) verstärkt der Preisverfall auf der Inferenzseite bei gleichzeitiger Rohstoff-Konzentration die Position des nachgelagerten Verarbeiter-Segments doppelt — er verbilligt die für die *Veredelungsstrategie* nötigen Basismodelle und macht die fiskalische Anknüpfung an Ertrag der Basismodell-Anbieter zunehmend unattraktiv, weil die Renten sich im Verhältnis zwischen Compute-Vorleistung und Anwender-Wertschöpfung neu verteilen.

Am 1. August 2026 hat *OpenAI* nach übereinstimmender Berichterstattung (*Gizmodo*, *TheNextWeb*, *Neowin*, *DataCamp*, *aitoolsreview.co.uk*, *Life Architect AI*, *thewincentral.com*, *thenews.com.pk*, *kingy.ai*, *digg*, *americanbazaaronline*) in einem Blogpost mit dem Titel *Ten advances in mathematics and theoretical computer science* einen bislang nur intern verfügbaren Modellkandidaten mit dem Arbeitsnamen *Astra* angekündigt. Nach den in derselben Berichterstattung wiedergegebenen Angaben von *OpenAI* hätte eine interne Version von *Astra* — vom Unternehmen als „our next major model“ positioniert, wobei nach *Life-Architect-AI*-Auswertung und *Gizmodo*-Berichterstattung vom 2. August 2026 offen ist, ob die Bezeichnung *GPT-6*, *GPT-5.7* oder schlicht *Astra* wird — zehn Ergebnisse in Mathematik und theoretischer Informatik erzielt, darunter die erste Verbesserung der allgemeinen hoch-dimensionalen Kugelpackungs-Exponenten seit 1978, eine superexponentielle untere Schranke für Multicolor-Ramsey-Zahlen und die Auflösung von *Erdős-Conjecture 183*, die Konstruktion nicht-sofischer Gruppen, die Widerlegung der Rigiditätsvermutung von Alain Connes, neue Schranken für fehlerkorrigierende Codes und die Permanentenkomplexität sowie Härte-Ergebnisse für das *Closest-Vector-Problem* in der Gitter-Kryptographie (Konjunktiv nach § 4.2 *Claude.md*, da die formalen Nachweise noch der fachlichen Prüfung durch die Mathematik-Community unterliegen; *OpenAI* hat parallel eine 249-Seiten-Manuskriptsammlung, 62 Seiten narrativer Notizen sowie ein Repository mit *Lean*-Zertifikaten veröffentlicht). Ökonomisch bemerkenswert ist die von *kingy.ai* verifizierte Rechnung, dass die zur Erzeugung der zehn Beweise notwendige Modellnutzung zu den API-Sätzen von *GPT-5.6 Sol* (5,00 US-Dollar / 30,00 US-Dollar je Million Input-/Output-Token) rund 2.000 US-Dollar an Rechenkosten entspräche — ein Rechenzeichen, das die vergleichbare Bearbeitung durch spezialisierte Forschungsteams über Jahre hinweg im mehrfachen sechsstelligen Personalkostenbereich verortet. Für die in diesem Kapitel entwickelte Rohstoff-Analogie und die deflationäre Preisdynamik verdichtet die

Astra-Ankündigung zwei Beobachtungen: Erstens bewegt sich die Angebotsseite der US-Frontier-Anbieter binnen drei Wochen nach der *GPT-5.6*-Preissenkung (30. Juli 2026) und der *Claude-Opus-5*-Freigabe (24. Juli 2026) auf eine weitere Fähigkeitsstufe, deren Anwendung auf grundlagenwissenschaftliche Aufgaben mit klaren Verifikationsansprüchen (formale Nachweise in *Lean*) — falls durch die Mathematik-Community bestätigt — den Anwendungsradius der Frontier-Modelle über bislang dokumentierte Programmier-, Recherche- und Agent-Aufgaben hinaus erweitern würde. Zweitens verlagert die Kostenrechnung „zehn Erstbeweise für rund 2.000 US-Dollar API-Ausgaben“ das Argument der KI-Substitution hoch-qualifizierter Cognitive-Arbeit (bislang vor allem an Programmierung, Rechtsberatung und Kundenservice illustriert) erstmals belegbar in den Bereich der akademischen Grundlagenforschung — mit unmittelbarer Rückwirkung auf § 1.1 (Substitutionsrate wissensintensiver Berufe) und auf die in § 8.3 skizzierten Zugriffspfade: Wenn die Veredelungsrenten von KI-Systemen zunehmend in Aufgabenfeldern anfallen, deren Wertschöpfung bislang nahezu vollständig in menschliche Lohnarbeit an Universitäten, Forschungseinrichtungen und Fachverlagen floss, verstärkt sich die Anknüpfungsfähigkeit einer wertschöpfungsorientierten Abgabe an inländische KI-Nutzung gegenüber ertragsorientierten Zugriffen auf Anbieter-Gewinne, deren geographische Zurechenbarkeit weiter unklar bleibt. Für die Deutschland-These bedeutet der Vorgang zugleich, dass die Fensterzeit für die Aufstellung einer inländischen Veredelungsinfrastruktur — mit klarer Datenraum-, Norm- und Anknüpfungsarchitektur (§ 5.1, § 8.3) — enger wird, weil die Frontier-Anbieter in einem beschleunigten Iterationszyklus zusätzliche Anwendungsfelder erschließen, ohne dass die europäische Anwenderseite an der Modellrentenverteilung strukturell beteiligt wäre.

Am 3. August 2026 hat *Alibaba* nach übereinstimmender Berichterstattung (*South China Morning Post*, *Bloomberg*, *TNGlobal/TechNode*, *Quartz*, *MarkTechPost*, *Dataconomy*, *CGTN*, *The Daily Star*) das Flaggschiffmodell *Qwen3.8-Max* freigegeben — nach Herstellerangaben ein 2,4-Billionen-Parameter-Modell in *Sparse-Mixture-of-Experts*-Architektur mit rund 95 Milliarden pro Inferenzschritt aktiven Parametern, einem Kontextfenster von einer Million Token und multimodaler Ein- und Ausgabefähigkeit für Text, Bild und Video. Der Zugang erfolgt zunächst über die *Alibaba-Cloud-Model-Studio-API* sowie über die am selben Tag in die öffentliche Beta freigegebene *QwenWork-Agent-Plattform*; die vollständige *Open-Weight*-Veröffentlichung ist nach Konzernangaben für die Woche ab dem 10. August 2026 vorgesehen und markiert nach Angaben der Berichterstattung eine bewusste Rückkehr *Alibabas* zur *Open-Weight*-Freigabe seiner Spitzenmodelle nach mehreren proprietär gehaltenen Zwischenreleases im ersten Halbjahr 2026. Auf Benchmark-Seite verweist *Alibaba* auf Platz fünf im *Text-Arena*-Leaderboard, Platz zwei im *Vision-Arena*-Leaderboard und Platz vier bei Frontend-Coding-Benchmarks; *Bloomberg* charakterisiert die Modellrangfolge als „nur *Anthropic Claude Fable 5* vorgelagert“, *South China Morning Post* als „another Chinese breakthrough closing the gap on leading US labs“ (Konjunktiv nach § 4.2 *Claude.md*; benchmarkseitige Rangfolgen bleiben anbietergestützt bis zur unabhängigen Nachprüfung). Für die in diesem Kapitel geführte Rohstoff-Analogie und die deflationäre Inferenzpreis-Dynamik sind drei Implikationen zu markieren: Erstens verschiebt sich mit *Qwen3.8-Max* die im 14.-Juli-2026-*TechCrunch*-Beitrag von Rebecca Bellan referierte These „the real AI race may no longer be at the frontier“ von einer Verlagerungsthese auf eine Konvergenzthese — chinesische *Open-Weight*-Anbieter erreichen nicht mehr nur die Workhorse-Klasse (§ 8.2, *DeepSeek V4 Pro*, *Kimi K3*, *Qwen*), sondern binnen weniger Wochen nach *Anthropic Claude Fable 5* auch die aktuellste Frontier-Kategorie. Zweitens setzt der geplante *Open-Weight*-Release die im *Kimi-K3*-Vorgang (16. Juli 2026, § 8.2) beobachtete Konvergenz auf einer strukturell weitergehenden Ebene fort: Sobald ein 2,4-Billionen-Parameter-Modell frei distribuierbar ist, verlagert sich die Wettbewerbsdynamik von der API-Preisebene auf die Inferenz-Infrastruktur- und Deployment-Ebene, an der die europäische Anwenderseite unmittelbar anschlussfähig ist. Drittens ergänzt der Vorgang die in § 4.5 dokumentierte US-Governance-Linie (*Fable-5-Episode*, *White-House-Framework* 4. August 2026) um eine offen zugängliche chinesische Frontier-Alternative, deren Verfügbarkeit weder US-Vor-Freigabe-Prüfungen noch US-Exportkontrollen unterliegt — mit unmittelbarer Rückwirkung auf die in § 8.3 skizzierten stabilen Zugriffspfade auf inländische KI-Wertschöpfung, weil eine offen zugängliche Frontier-Modellklasse die Verfügbarkeitsrisiken einer inländischen Veredelungsstrategie strukturell reduziert. Für die Deutschland-These verstärkt der Vorgang die in § 8.2 formulierte Position, dass die europäische Wertschöpfungsposition weniger an der Modellproduktion selbst als an der branchen- und datenspezifischen Anreicherung offener Basismodelle ansetzt.

Am selben 5. August 2026, an dem *Meta Superintelligence Labs Muse Spark 1.2* und *Muse Code* freigibt (siehe unten), verdichtet sich der bereits in § 8.2 dokumentierte *DeepMind-Talent*-Vorgang zu einer strukturellen Führungsumbildung an der Spitze eines der beiden verbliebenen US-Frontier-Anbieter neben *OpenAI/Anthropic/Meta*: Nach übereinstimmender Berichterstattung von *Axios*, *Bloomberg*, *Fortune*, *Gizmodo*,

Time, *TechCrunch*, *Semafor* und *Dataconomy* (5./6. August 2026) tritt *Sir Demis Hassabis* die operative Leitung von *Google DeepMind* an *Koray Kavukcuoglu* — bislang *DeepMind Chief Technology Officer* und *Alphabet Chief AI Architect* — ab, der die Einheit ab sofort als *Senior Vice President of Google DeepMind* mit direkter Berichtslinie an *Alphabet-CEO Sundar Pichai* führt; *Hassabis* übernimmt neu die Rolle des *Chairman of Google DeepMind* und tritt zusätzlich als *Chief Scientist* der *Alphabet-Muttergesellschaft* an. Er behält die Leitung der *Alphabet-Wirkstoffforschungs-Ausgliederung Isomorphic Labs* und verweist zur Begründung der Rollen-Umstellung nach *Semafor*-Berichterstattung auf einen bereits seit rund einem Jahr laufenden Übergang, um sich stärker auf *AGI-Strategie* und *wissenschaftliche KI-Anwendungen* konzentrieren zu können. Parallel und ebenfalls am 5. August 2026 verlässt *Google-Chief-Scientist Jeff Dean* nach 27 Jahren das Unternehmen und gründet zusammen mit *Sanjay Ghemawat*, *Oriol Vinyals* und *Quoc Le* das *Alphabet-mitfinanzierte Startup Discovery Loop*; nach der Berichterstattung von *TechCrunch*, *GeekWire*, *SiliconRepublic*, *Yahoo Finance/Quartz* und *explainx.ai* zielt *Discovery Loop* explizit auf einen rekursiv-selbstverbessernden KI-Stack für die Beschleunigung wissenschaftlicher Grundlagenforschung; die Initialphase soll die eigene ML-Forschungs- und Engineering-Pipeline optimieren, bevor externe wissenschaftliche Anwendungsfelder folgen (Konjunktivpflicht nach § 4.2 *Claude.md*, da die Selbstverbesserungs-Roadmap nach Anbieter-Angaben referiert wird und noch keiner unabhängigen Nachprüfung unterliegt). *Google* fungiert nach der Berichterstattung als Gründungsinvestor und *Cloud-Partner*; *Radical Ventures* und *Khosla Ventures* leiten gemeinsam die Seed-Runde. Für die in diesem Kapitel entwickelte Rohstoff-Analogie und die im Juli 2026 in § 8.2 aufgenommene *humane Talent-Bestandsdimension* der *Frontier-Renten* (*Shazeer* → *OpenAI*, *Jumper/Adler/Pritzel* → *Anthropic*) verdichtet der Vorgang die Beobachtung in doppelter Hinsicht: Erstens erweist sich die *Talent-Basis* der *Frontier-Modelle* nicht nur zwischen den etablierten *Frontier-Anbietern* als mobil, sondern lässt binnen weniger Wochen einen der zwei *Alphabet-eigenen Kern-Forschungskerne* (*Dean/Ghemawat*) außerhalb des Konzerns weiter arbeiten — was die geographische *US-Konzentration* der *Frontier-Forschung* erhält, aber ihre *Anbieter-Konzentration* im gleichen Zug reduziert. Zweitens signalisiert die *Chairman-plus-Chief-Scientist-Konstruktion*, dass *Alphabet* die operative Führung der *Frontier-Modellproduktion* (*Kavukcuoglu*) und die *AGI-Strategie* (*Hassabis*) organisatorisch trennt — ein Formatwechsel, der die im *Kimi K3/Qwen3.8-Max/Muse Spark 1.2-Konvergenzbefund* (§ 8.2) angelegte Verlagerung des Wettbewerbs von der Modellqualität allein auf die *Deployment- und Anwendungsebene* bestätigt. Für die *Deutschland-These* (§ 8.3) folgt daraus, dass eine an *inländischer KI-Nutzung* orientierte Zugriffslogik gegenüber einer an *Marktkapitalisierungen einzelner Frontier-Anbieter* orientierten Zugriffslogik zusätzlich an *Robustheit* gewinnt: Wenn zentrale *Frontier-Talent-Bestände* binnen weniger Tage aus einem der beiden größten Konzern-Forschungskerne ausscheiden und ihre eigene *Alphabet-mitfinanzierte Struktur* aufbauen, wird die *Marktkapitalisierung* des Ursprungsunternehmens zu einer instabilen Bemessungsgrundlage für Umverteilungs-, *Sanders-* und *OpenAI-Selbstverpflichtungs-Ansätze* im Sinne von § 4.5.

Zwei Tage nach dem *Alibaba-Release* hat *Meta* am 5. August 2026 nach der eigenen *Meta AI Research-Freigabe* und übereinstimmender Berichterstattung von *Fortune/Yahoo Finance*, *MarkTechPost* und *explainx.ai* mit *Muse Spark 1.2* die nächste Iteration seines im April 2026 unter *Meta Superintelligence Labs (MSL)* angekündigten und am 9. Juli 2026 als *Muse Spark 1.1* öffentlich freigegebenen Basismodells vorgestellt und flankierend erstmals einen eigenen *Terminal-basierten Coding-Agenten* (*Muse Code*, Beta) freigegeben. *Muse Spark 1.2* ist nach Herstellerangaben ein auf *Coding* und langfristige *Software-Aufgaben* spezialisiertes Upgrade, das im *Selbstverbesserungsverfahren* aus Umgebungen trainiert wurde, die die Vorgängerversion *Muse Spark 1.1* erzeugt hat; *Muse Code* führt langlaufende *Async-Hintergrund-Agenten* mit lokalem *Event-Log* für „replay-exact und restart-safe“ Ausführung sowie eine *Skill-Bibliothek* (*/plan*, */grill*, */goal*) ein. Der Zugang erfolgt über die *Muse-Code-CLI* und die *Meta Model API* („expanded global access“, ohne Preis- oder *Open-Weight-Details*); direkte *Benchmark-Vergleichsgrafiken* gegen *OpenAI-* und *Anthropic-Modelle* werden nach *Fortune* und *MarkTechPost* auf drei *Coding-Skalen* (*Terminal-Bench 2.1*, *DeepSWE 1.1*, *Meta Internal Coding Bench*) ausgewiesen, unabhängige Nachprüfung steht aus (Konjunktivpflicht nach § 4.2 *Claude.md*). Für die in § 8.2 dokumentierte Rohstoff-Analogie ergänzt der Vorgang die *Alibaba-Qwen3.8-Max-Freigabe* (3. August 2026) und die *Moonshot-Kimi-K3-Freigabe* (16. Juli 2026) um einen dritten strukturell gleichartigen Datenpunkt binnen weniger Wochen: Die *Frontier-Modell-Achse* verbreitert sich nicht mehr nur auf der chinesischen *Open-Weight-Seite*, sondern auch bei den *US-Hyperscalern* jenseits des *OpenAI-Anthropic-Duopols*; *Meta* positioniert sich mit einem separaten *Superintelligence-Labs-Zweig* und einem eigenständigen *Coding-Agent-Stack* als vierter *US-Frontier-Anbieter* neben *OpenAI*, *Anthropic* und *Google DeepMind*. Für die *Deutschland-These* (§ 8.3) verstärkt der Vorgang die im *Alibaba-Absatz* markierte Verlagerung der

Wettbewerbsdynamik von der API-Preisebene auf die Deployment- und Agent-Ebene, an der die europäische Anwenderseite unmittelbar anschlussfähig ist; für die Rohstoff-Analogie folgt daraus, dass die im Papier bereits formulierte Position, wonach die Basismodellproduktion nicht die relevante europäische Wertschöpfungsstufe ist, durch die zunehmende Konkurrenz auf der Modellseite bei gleichzeitig ausdifferenzierten Anwendungswerkzeugen (Agent-Frameworks, Coding-Agents, Deployment-Stacks) empirisch weiter gestützt wird. Nachtrag zum 10. August 2026: Fünf Tage nach der *Muse-Spark-1.2*-Freigabe hat *Meta* nach eigener Bekanntgabe („Introducing Muse Glimmer: An Open Agentic Model That Runs on Your Device“) und übereinstimmender Berichterstattung von *CNBC* (10. August 2026), *SiliconAngle*, *Seeking Alpha*, *Phoronix* und der begleitenden *Hugging-Face*-Modellkarte am 10. August 2026 mit *Muse Glimmer* einen 30-Milliarden-Parameter-*Open-Weight*-Ableger seines *Muse-Spark*-Familienlaufs freigegeben, der auf lokal ausführbare Agenten-Arbeitslasten (*local agents*, *function calling*, *coding*, *LLM-as-a-judge*) zugeschnitten ist; nach den Anbieterangaben ist das Modell durch 4-Bit-Quantisierung und *speculative decoding* (Drafter-Verifier-Pipeline) auf einen Speicherbedarf von unter 20 Gigabyte RAM komprimiert (nativ rund 55 Gigabyte) und läuft auf einem einzelnen Consumer-Grafikchip auf Mac- oder PC-Systemen; einstellbare *Reasoning-Strength*-Stufen und automatische Aufgabenwiederholungen ergänzen die Standard-Agenten-Schleife. In den vom Anbieter berichteten Benchmark-Vergleichen mit *Gemma-4-31B* und *Qwen-3.6-27B* führt *Muse Glimmer* nach eigener Zählung auf rund der Hälfte der zwei Dutzend geprüften Benchmarks (Online-Recherche, Codegenerierung, wissenschaftliche Chart-Analyse); unabhängige Vergleiche mit den führenden *closed-source*-Modellen von *OpenAI*, *Anthropic* und *Google DeepMind* stehen zum Freigabedatum aus (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md). Die *Meta-AI-Research*-Blog-Freigabe verweist ausdrücklich auf die Ableitung aus dem *Muse-Spark*-Lehrer-Modell und die Möglichkeit, das Gewichtsformat samt Modellkarte über *Hugging Face* zu beziehen; für die in § 8.2 dokumentierte Verlagerung der Wettbewerbsdynamik auf die Deployment- und Agent-Ebene verdichtet der Schritt die Beobachtung um einen weiteren Datenpunkt: Ein US-Frontier-Anbieter verschiebt binnen einer Woche einen mittelgroßen agentenfähigen Ableger seines Flaggschiff-Modells auf ein *lokales* Ausführungsprofil unter offenem Gewicht — mit unmittelbarer Rückwirkung auf die Zugriffs- und Bemessungslogik einer künftigen inländischen KI-Nutzungsabgabe (§ 8.3), weil die in diesem Segment relevante Verrechnungsschicht dann nicht mehr die zentralen API-Endpunkte, sondern die betriebliche Anwendung im inländischen Rechnersystem ist. Zugleich stellt die *Open-Weight*-Freigabe eines mittelgroßen Frontier-Ablegers einen weiteren empirischen Beleg gegen die im *American A.I. Sovereign Wealth Fund Act* (§ 4.5) angelegte bestandsorientierte Zugriffslogik dar: Die Modell-Wertschöpfung diffundiert auf eine Anwendungsschicht, in der die Bemessungsbasis anbieterseitig kaum mehr abgrenzbar ist.

Am API-Frontier setzt sich die in § 8.2 dokumentierte deflationäre Preisdynamik am 11. bis 13. August 2026 in einem doppelten Zug fort. Erstens hat *OpenAI* am 11. August 2026 nach eigener Bekanntgabe und flankierender Berichterstattung von *gHacks*, *Adventure Media* und *Monks Answer Engine* den *ChatGPT-Advertising*-Testlauf, der im Februar 2026 in den USA gestartet und im Frühjahr auf Kanada, Australien und Neuseeland ausgeweitet worden war, in fünf weiteren Zielmärkten produktiv geschaltet: *Vereinigtes Königreich*, *Mexiko*, *Brasilien*, *Japan* und *Republik Korea*. Die Werbung wird gemäß der Konzern-Selbstbeschreibung ausschließlich den kostenfreien und den Go-Tarifen ausgespielt, während die kostenpflichtigen Tarife (*Plus*, *Pro*, *Business*, *Enterprise*, *Education*) werbefrei bleiben; nach den Anbieterangaben werden die Werbeanzeigen mit Gesprächskontext und Interaktionshistorie inhaltlich abgeglichen, ohne die Antworten selbst zu beeinflussen, und sind sichtbar als *sponsored content* gekennzeichnet (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md, da die Verifikation der Non-Influence-Zusage anbieterseitig erfolgt). Zweitens hat *OpenAI* am 13. August 2026 einen *Ultrafast*-Vorschau-Modus für das Flaggschiff-Modell *GPT-5.6 Sol* angekündigt: Der Modus läuft auf *Cerebras*-Infrastruktur, erreicht nach Anbieter- und *edenai*-Berichterstattung bis zu 750 Ausgabe-Token pro Sekunde und rund die 14-fache Standard-Ausführungsgeschwindigkeit; die Preisstruktur der *Sol*-Zeile (5 US-Dollar Input, 30 US-Dollar Output je Million Token) bleibt in der Vorschau erhalten, die Kapazität ist auf einen ausgewählten Kundenkreis begrenzt. Für die in § 8.2 dokumentierte Auffächerung der Frontier-Ökonomik in eine deflationäre Workhorse-Klasse und eine knappheits-getriebene Spitzenklasse (Version 45.0) präzisiert die *Ultrafast*-Vorschau das Muster: Neben der reinen Token-Preis-Ebene entsteht eine separate *Latenz-Prämie*, mit der ein Frontier-Anbieter Kunden mit hoher Zeitsensitivität preislich ausdifferenzieren kann, ohne die Standard-Preisliste zu bewegen. Für die Zugriffslogik einer inländischen KI-Nutzungsabgabe (§ 8.3) folgt daraus, dass eine tokenpreis-basierte Bemessung — wie sie der *AI Tax and Work Protection Act* (§ 4.5) auf US-Seite konzeptionell anlegt — von Zusatzdimensionen (Modellklasse, Latenzstufe, Werbe- versus Abonnement-Refinanzierung) begleitet sein müsste, um Umgehungspfade über nachgelagerte

Refinanzierungsformen einzudämmen. Nachtrag zum 14. August 2026: An derselben Frontier-Modell-Achse hat *Z.ai* (Beijing) am 14. August 2026 nach eigener Freigabemittelteilung und übereinstimmender Berichterstattung von *Unite.AI*, *Decrypt*, *TechTimes*, *ExplainX*, *fello.ai* und *The Agent Report* mit *GLM-5.3* die nächste Iteration seines im Juli 2026 als *GLM-5.2* freigegebenen 744-Milliarden-Parameter-Basismodells vorgestellt. Der Vorgang ist dreifach instruktiv. Erstens: *GLM-5.3* teilt das Basismodell mit *GLM-5.2*; die berichteten Fortschritte (rund 50 % Verbesserung auf der anbietereigenen *Z.ai Code Bench*, 34,5 % gegenüber 23,4 %) sind nach Anbieterangaben ausschließlich Ergebnis skalierter Nach-Trainings-Verfahren (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md, da unabhängige Nachprüfung aussteht). Zweitens: Auf öffentlichen Benchmarks (*Terminal-Bench 3.0*, *DeepSWE*) bleibt *GLM-5.3* nach *Decrypt*- und *Unite.AI*-Berichterstattung hinter *Claude Fable 5* und *GPT-5.6 Sol* zurück (Fable 5: 39,5 %; *SWE-Bench Verified* Kimi K3 67,5, Fable 5 69,7, *GLM-5.3* 66,9); zugleich liegt die *GLM-5.2-API*-Preisstruktur (rund 1,40 US-Dollar Input und 4,40 US-Dollar Output je Million Token nach *Decrypt*) etwa eine Größenordnung unter der US-Frontier-Preisliste. Drittens: *Z.ai* hat die *Open-Weight*-Freigabe der Gewichte zunächst zurückgehalten und für rund zwei Wochen nach *Sicherheitsevaluation und Härtung* angekündigt — eine deutliche Abweichung von der *GLM-5.2*-Praxis (Veröffentlichung auf *Hugging Face* unter *MIT*-Lizenz binnen weniger Tage) und ein struktureller Parallelbefund zur bereits in § 4.5 dokumentierten US-Vor-Freigabe-Praxis. Als Emergenz-Beobachtung berichtet *Z.ai* zusätzlich eine im Trainingsverlauf nicht geplante *Cybersicherheits-Fähigkeit* (*CyberGym* 84,5 %, *ExploitBench* 54,4 %) samt Identifikation von 2.436 Schwachstellen (davon 1.097 als kritisch klassifiziert) in *Linux*, *WebKit* und *FreeBSD* (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md, da die Verifikationskette bislang anbieterseitig läuft). Für die in § 8.2 entwickelte Rohstoff-Analogie fügt der Vorgang der bereits dokumentierten Konvergenz (*Kimi K3*, *Qwen 3.8 Max*, *Muse Glimmer*) einen weiteren Datenpunkt hinzu und präzisiert das Muster: Die *Open-Weight*-Freigabe wird nunmehr auch bei chinesischen Anbietern von einer sicherheitsbezogenen Zurückhaltungsphase begleitet, während die reine Wettbewerbsdynamik an der Anwendungsebene (Coding, Agent-Ausführung, Cybersicherheits-Reasoning) und die Preisdifferenz zwischen chinesischen und US-Frontier-Modellen fortbestehen. Für die Zugriffslogik einer inländischen KI-Nutzungsabgabe (§ 8.3) folgt daraus, dass die Bemessungsbasis zunehmend nicht mehr über die Modellfreigabe, sondern erst über die *inländische Ausführung* eines nachgelagerten Anwendungs- oder Sicherheits-Stacks bestimmbar wird.

Nachtrag zum 10. und 13. August 2026 — divergierende Frontier-Preisdynamik zwischen US- und chinesischer Achse. Zwei Anbieterentscheidungen aus derselben Wochenreihe präzisieren die in § 8.2 dokumentierte deflationäre Workhorse-Preisdynamik in entgegengesetzte Richtungen. Erstens hat *Anthropic* am 10. August 2026 nach eigenem *Claude*-Kanal und flankierender Berichterstattung von *GuruFocus*, *Enterprise DNA*, *ExplainX* und *Medium* die im Juni 2026 als *Introductory Pricing* eingeführten 2 US-Dollar Input / 10 US-Dollar Output je Million Token für *Claude Sonnet 5* dauerhaft festgeschrieben und die für den 1. September 2026 vorgesehene 50-Prozent-Erhöhung auf 3 / 15 US-Dollar zurückgenommen; die Anbieter-Begründung nennt Preisstabilität für Kunden-Investitionsentscheidungen und wird in der *GuruFocus*- und *Medium*-Berichterstattung in eine sich verschärfende Konkurrenz durch *Open-Weight*-Modelle sowie in die IPO-Vorbereitung des Anbieters eingeordnet (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md). Zweitens hat *DeepSeek* (Hangzhou) am 13. August 2026 nach eigener Anbietermitteilung und übereinstimmender Berichterstattung von *TechNode*, *Fortune*, *Engadget*, *InfoWorld*, *US News*, *PYMNTS*, *Quartz* und *Studio Global AI* für seine *V4*-Reihe erstmals eine *Peak-/Off-Peak*-Preisstruktur eingeführt: die Umstellung erfolgt am 16. August 2026 um 16:00 UTC, Peak-Fenster sind 01:00–04:00 UTC und 06:00–10:00 UTC. Für *V4-Flash* gelten Off-Peak 0,22 US-Dollar Input (Cache-Miss) und 0,66 US-Dollar Output je Million Token, Peak 0,44 / 1,32 US-Dollar; für *V4-Pro* Off-Peak 0,66 / 1,98 US-Dollar, Peak 1,32 / 3,96 US-Dollar — die Peak-Output-Sätze liegen damit um rund den Faktor vier über den bisherigen einheitlichen Tarifen, Cache-Hit-Inputs steigen nach der *InfoWorld*-Berichterstattung um 52 bis 1.100 Prozent. Für die Zugriffslogik einer inländischen KI-Nutzungsabgabe (§ 8.3) folgen zwei ergänzende Beobachtungen: (a) Die US-Preisdynamik bleibt trotz IPO-Druck und trotz der bereits in § 8.2 dokumentierten Talent- und Compute-Rentenverschiebungen deflationär und stützt insoweit die Workhorse-Preishalbierungslogik; (b) die chinesische Peak-Bepreisung offenbart, dass die Sub-Cent-Preise nicht ausschließlich sinkende Rechenkosten spiegeln, sondern in Phasen hoher Auslastung Kapazitätsknappheiten sichtbar werden lassen, die ein bemessungsbasiertes System (§ 4.5, § 8.3) an einer feineren Achse als der reinen Modell- oder Anbieter-Ebene ansetzen müsste — die Bemessungsbasis würde zwischen 01:00 UTC und 04:00 UTC am selben Kalendertag anders ausfallen als um 12:00 UTC.

Auf der physisch-robotischen Ebene tritt am 6./7. August 2026 nach übereinstimmender Berichterstattung von *Bloomberg*, *CNBC*, *Yahoo Finance*, *Caixin Global*, *Forbes*, *Tech Startups* und *Robotics and Automation News* ein struktureller Referenzpunkt zur bereits in § 8.2 dokumentierten *Tesla-Optimus-Fremont-Erstlinie* hinzu — diesmal auf der chinesischen Seite der humanoiden Fertigung: *Unitree Robotics* (Yushu Technology, Hangzhou) hat seinen Börsengang am *Shanghai STAR Market* zu 150,80 Yuan je Aktie (rund 22,34 US-Dollar) bepreist und wird damit mit rund 61 Milliarden Yuan (rund 9,04 Milliarden US-Dollar) bewertet; das Unternehmen platziert 40,45 Millionen neu emittierte Aktien (10 % des erweiterten Grundkapitals) und nimmt damit rund 6,1 Milliarden Yuan (rund 904 Millionen US-Dollar) ein. Zeichnungsphase 10. August 2026; Emissionserlös nach Konzernangaben in Software-, Hardware- und Produktentwicklung sowie den Aufbau einer eigenen Fertigungsbasis. Als strategischer Investor tritt unter anderem *DeepSeek AI* mit einer 20,8-Millionen-US-Dollar-Zeichnung auf; nach Angaben der Berichterstattung ist *Unitree* der erste an einer chinesischen Festlandsbörse notierte Hersteller mit Schwerpunkt humanoide Robotik. Der Konzernumsatz habe sich 2025 auf 1,7 Milliarden Yuan mehr als vervierfacht, wobei humanoide Roboter mit 867,8 Millionen Yuan Umsatz erstmals das Vier-Bein-Segment als größtes Geschäftsfeld überholt hätten (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md, da die Kapitalmarktzufüsse an die endgültige Zeichnungsrunde und der Serienhochlauf an nachfolgende Auslieferungsdaten gebunden sind). Für die in diesem Kapitel entwickelte Rohstoff-Analogie und die physisch-robotische Wertschöpfungsschicht ergibt sich ein präzisierter Datenpunkt: Neben der US-Seite (Tesla Optimus Fremont, Q2-2026-Earnings-Call vom 22. Juli 2026) entsteht mit *Unitree* eine strukturell gleichartige chinesische Kapital- und Fertigungsschicht — mit derselben Konzentration auf einen einzelnen nationalen Anbieter, aber ohne die US-typische Design-Partner-Konzentration (*Broadcom/Marvell/TSMC*) an einer einzigen ausländischen Fertigung. Für die Deutschland-These (§ 8.3) folgt daraus keine Angleichung der Position, sondern eine Verhärtung der Verarbeiter-Rolle: Der humanoide Robotik-Sektor bildet sich weiterhin geographisch außerhalb der Europäischen Union heraus (US-amerikanische und chinesische Fertigung), was die im Papier bereits formulierte Position, wonach die inländische Wertschöpfung an nachgelagerten Anwendungs- statt Herstellungsstufen ansetzen muss, empirisch weiter stützt. Zugleich signalisiert die frühe Kapitalmarktbewertung des Sektors, dass die im *American A.I. Sovereign Wealth Fund Act* (§ 4.5) angelegte bestandsorientierte Umverteilungslogik am Physisch-KI-Segment auf eine dünne, in wenigen Anbietern konzentrierte und volatile Bemessungsgrundlage stößt. Nachtrag zum 10. August 2026: Die *Bloomberg*-Berichterstattung vom 10. August 2026 („Unitree's Shanghai IPO 5,526 Times Subscribed by Retail Buyers“) und flankierende Beiträge von *Cryptopolitan*, *Mezha*, *People's Daily* und *SCMP* haben die *Unitree*-Zeichnung auf eine weitere strukturelle Ebene gehoben: Am Eröffnungstag der Retail-Zeichnung sei der öffentliche Retail-Anteil des Emissionsvolumens rund 5.526-fach überzeichnet gewesen — nach Anbieter-/Emittenten-Angaben mit rund 9,8 Millionen Einzel-Zeichnungsaufträgen (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md). Für die Rohstoff-Analogie am oberen Ende der physisch-robotischen Wertschöpfungsschicht bestätigt diese Retail-Zeichnungsdichte, dass die im Papier dokumentierte Anbieter- und Fertigungskonzentration im humanoiden Segment sich inzwischen mit einer breit gestreuten Kapitalmarktnachfrage verkoppelt — und damit die bestandsorientierte Volatilitätsproblematik aus dem *American A.I. Sovereign Wealth Fund Act*-Vorschlag (§ 4.5) in zwei Richtungen verschärft: Erstens verkürzt sich die verfügbare Beobachtungsphase, in der eine bestandsorientierte Umverteilungslogik an einer stabilen Bemessungsgrundlage ansetzen könnte, bevor Retail-getriebene Bewertungsausschläge die Rechenzeichen dominieren. Zweitens verschiebt sich der ökonomische Referenzpunkt für inländische Anschlussstellen einer wertschöpfungsorientierten KI-Nutzungsabgabe (§ 8.3) noch stärker in Richtung der *Anwendungs*-Ebene, weil die Kapitalmarktschicht des humanoiden Segments zum Emissionsdatum bereits fast ausschließlich außerhalb der Europäischen Union realisiert wird. Weiterer Nachtrag zum 11. August 2026: Nach übereinstimmender Berichterstattung von *Yahoo Finance* („Unitree's Shanghai IPO more than 8,000 times oversubscribed by retail investors“) und *TechStartups* („Top Tech News Today, August 11, 2026“) sei der öffentliche Retail-Anteil bis zum Ende der Zeichnungsphase auf über das rund 8.000-Fache des zur Zuteilung stehenden Volumens gestiegen, die Zuteilungsquote falle nach *claw-back* aus dem institutionellen Anteil auf rund 0,018 Prozent; das Gesamtemissionsvolumen erreiche nach den Berichterstattungs-Angaben rund 900 Millionen US-Dollar, das *DeepSeek*-Investment werde bestätigt (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md, da die Angaben anbieter-/emittentenseitig referiert sind). Für die im Absatz oben markierte bestandsorientierte Umverteilungslogik (§ 4.5) verdichtet sich der Retail-Bewertungsauftrieb binnen einer Woche weiter — mit der Folge, dass die Beobachtungsphase für eine stabile Bemessungsgrundlage im humanoiden Segment sich mit jedem Handelstag verkürzt.

Ergänzend zur *Unitree-Kapitalmarktbewertung* (6./7. August 2026) tritt Anfang August 2026 ein zweiter chinesischer Datenpunkt an derselben Wertschöpfungsschicht hinzu: Nach übereinstimmender Berichterstattung von *South China Morning Post*, *TheNextWeb*, *TechNode*, *Interesting Engineering*, *eWeek*, *KR-Asia*, *Notebookcheck*, *CnEVPost*, *Stuff South Africa* und der Baidu-Enzyklopädie hat der chinesische Automobil- und Batteriekonzern *BYD* Anfang August 2026 seinen ersten selbst entwickelten humanoiden Roboter *Xiao Di* am Konzern-Kunden- und Ausstellungszentrum *Di Space* in Zhengzhou öffentlich vorgestellt und damit den formalen Eintritt in das humanoide Robotik-Segment vollzogen. Nach den in derselben Berichterstattung wiedergegebenen Angaben ist *Xiao Di* 1,61 Meter groß, wiegt 58,5 Kilogramm, verfügt über 31 Freiheitsgrade, 360-Grad-Panoramavision und dynamische Modellierungstechnologien für die Erkennung von komplexen Objekten (u. a. Menschen und Glasflächen) und übersetzt in Echtzeit zwischen sechs chinesischen Dialekten und sechs Fremdsprachen; die Positionierung erfolgt zunächst als Verkaufs- und Vorführassistent in BYD-Autohäusern, mit einer ersten Ausrollung in Shenzhen und Shanghai und einer geplanten Erweiterung auf rund 50 Standorte. Als Anschlusschritt kündigt *BYD* nach der Berichterstattung eine offene Fertigungsplattform an, auf der neben den konzerneigenen Robotern auch mit Partnern gemeinsam entwickelte Modelle produziert werden sollen; ein direkter Vertrieb an Konsumentinnen und Konsumenten ist zunächst nicht ausdrücklich vorgesehen (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md, da die Fertigungs- und Vertriebsplanung durch das Unternehmen selbst kommuniziert wird und der Serienhochlauf noch nicht dokumentiert ist). Für die in diesem Kapitel entwickelte Rohstoff-Analogie und die physisch-robotische Wertschöpfungsschicht ist der Vorgang in dreifacher Hinsicht relevant: Erstens tritt neben *Unitree Robotics* (Hangzhou, Shanghai STAR IPO 6./7. August 2026) mit *BYD Xiao Di* ein zweiter, diesmal *vertikal integrierter* chinesischer humanoider Robotikanbieter auf, dessen Aufbau nicht aus dem klassischen Robotik-Sektor, sondern aus dem Automobil- und Batteriesegment heraus erfolgt — ein Strukturbefund, der die in § 8.2 dokumentierte Design-Partner-Konzentration (Broadcom/Marvell/TSMC auf US-Seite) um ein chinesisches Muster vertikal-integrierter Konzern-Robotik ergänzt. Zweitens ist die Erstanwendung im *Retail-Kanal* (Vorführung von Elektrofahrzeugen in Autohäusern) im Vergleich zu den in § 8.2 dokumentierten US-Anwendungsfeldern (Tesla-Optimus Fremont: Sitzmontage; Figure: Materialhandhabung bei BMW Spartanburg) ein qualitativ anderer Anwendungspfad — nicht am Ort der Produktion, sondern am *Ort des Verkaufs* — der die humanoide Robotik in eine kundenzugewandte Vertriebsschicht überträgt und damit die Kausalattributionsdebatte (§ 9.1) auf ein zusätzliches Berufsfeld ausweitet (Fahrzeug- und Produktverkauf, Beratung). Drittens verstärkt der Vorgang die im *Unitree-Absatz* markierte Beobachtung, dass die humanoide Robotik als Wertschöpfungsschicht in Deutschland und der Europäischen Union weiterhin nicht *entsteht*, sondern *bezogen* wird — die Erstkommerzialisierung erfolgt in US-amerikanischen und chinesischen Ökosystemen, was die im Papier bereits formulierte Verarbeiter-Position (§ 8.2) empirisch weiter stützt und für die Deutschland-These (§ 8.3) unterstreicht, dass die inländische Anknüpfung an eine wertschöpfungsorientierte KI-Nutzungsabgabe nicht auf die Herstellung, sondern auf die *Anwendung* humanoider und agentischer KI-Systeme in inländischen Prozessen zielen muss.

Auf der Compute- und Rechenzentren-Ebene tritt am 10. August 2026 mit *Theseus Infrastructure* ein privatwirtschaftliches Vehikel-Modell neben die klassische Konzern- und Hyperscaler-Achse. Nach der offiziellen *Macquarie*-Mitteilung („Anthropic, Macquarie Asset Management, and GIC Announce Strategic Partnership to Develop Dedicated Data Center Infrastructure at Scale“) und übereinstimmender Berichterstattung von *Bloomberg*, *HPCwire*, *StreetInsider*, *CryptoBriefing*, *Yahoo Finance* und *Data Center Richness* haben *Anthropic*, *Macquarie Asset Management* (Australien) und *GIC* (Singapur) eine strategische Partnerschaft angekündigt, deren zentraler Baustein die Gründung des Infrastruktur-Vehikels *Theseus Infrastructure* ist: Zweckgesellschaft für Entwicklung, Betrieb und Verpachtung KI-spezifischer Rechenzentren an *Anthropic* als *anchor tenant* unter langfristigen Nutzungsvereinbarungen. Nach den Konzernangaben halten von *Macquarie Asset Management* geführte Fonds gemeinsam mit *GIC* die Plattform und finanzieren den überwiegenden Teil des Eigenkapitals jeder Projekteinheit; *Anthropic* verpflichtet sich im Gegenzug, Aufschläge auf die Verbraucher-Stromtarife der jeweiligen Host-Regionen, die auf die neuen Anlagen zurückgingen, konzernseitig abzudecken. Das erste Ausbauprogramm zielt auf die USA; Angaben zu Standorten, Gesamtinvestitionsvolumen, Gigawatt-Kapazität oder Zeitplan wurden mit der Erstankündigung nicht veröffentlicht (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md, da die einzelnen Projektparameter zum Ankündigungsdatum offen blieben). Für die in § 8.2 entwickelte Rohstoff-Analogie ergänzt der Vorgang die im Papier bereits dokumentierte Compute-Konzentrations- und Custom-Silicon-Achse (§ 8.2, *Broadcom/Marvell/TSMC*) um eine strukturell neue *Finanzierungs*-Schicht: Statt einer vertikal integrierten Hyperscaler-Bilanz (Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta) tritt mit *Theseus* erstmals ein rein privatwirtschaftliches

Multi-Investor-Vehikel für dedizierte KI-Rechenzentren auf, das zwei institutionelle Long-Term-Kapitalanleger (australische Vermögensverwaltung, Singapurischer Souveränfonds) an ein einzelnes Frontier-Anbieter-Anchor-Modell koppelt. Für die Deutschland-These und die in § 5.4 sowie § 8.3 skizzierten Teilhabefonds-Optionen ist das Modell zweifach instruktiv: Erstens etabliert die *Consumer-Utility-Rate-Schutzklausel* einen ersten großmaßstäblichen Präzedenzfall dafür, dass die *externen Effekte* KI-getriebener Rechenzentren (Netzentgelte, Grundlast, Strompreis) durch privatrechtliche Kompensationsverpflichtungen des Anchor-Nutzers ex ante adressiert werden können — ein Ansatzpunkt, den die in *Maine* (§ 4.5, Executive Order Nr. 5 vom 29. April 2026) angelegte staatliche Advisory-Beratung an externer Kostentragung erstmals durch einen privatwirtschaftlichen Kompensationsmechanismus flankiert. Zweitens verdeutlicht die Konstellation, dass ein *sovereign wealth fund* (GIC/Singapur) am oberen Ende der KI-Compute-Wertschöpfungskette bereits heute Eigenkapitalanteile an dedizierten Frontier-Compute-Anlagen mit erwarteter zweistelliger Nutzungsdauer hält — was die im *American A.I. Sovereign Wealth Fund Act* (§ 4.5) angelegte bestandsorientierte Umverteilungslogik nicht mehr nur als politisch-legislativen Vorschlag, sondern als bereits realisierte kapitalmarktinstitutionelle Konstruktion sichtbar macht. Für die in Kapitel 8 entwickelte Verarbeiter-Position (§ 8.2 unten) folgt daraus, dass die Finanzierungsschicht der KI-Infrastruktur zusätzlich zur Modell-, Hardware- und Fertigungskonzentration außerhalb der Europäischen Union realisiert wird — und dass die Anknüpfungspunkte einer wertschöpfungsorientierten inländischen KI-Nutzungsabgabe (§ 8.3) an dieser Finanzierungsschicht unmittelbar keinen Zugriff finden.

Zwei weitere Datenpunkte an derselben Compute-Finanzierungsschicht treten in den beiden folgenden Tagen hinzu und verdichten den *Theseus*-Befund zu einem Muster. Am 10. August 2026 hat *Nvidia* nach der eigenen Presseerklärung („NVIDIA Partners With Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs and KKR to Establish AI Compute Infrastructure Financing Platforms to Mobilize Over \$500 Billion of Third-Party Capital“) und übereinstimmender Berichterstattung von *Bloomberg*, *CNBC*, *Axios*, *Financial Times*, *Yahoo Finance* und *Quartz* strategische Partnerschaften mit *Apollo Global Management*, *BlackRock*, *Blackstone*, *Brookfield Asset Management*, *Goldman Sachs* und *KKR* zur Etablierung unabhängiger *AI Compute Infrastructure Financing Platforms* angekündigt, die über die Zeit mehr als 500 Milliarden US-Dollar an Drittkapital für Rechenzentren, Energie- und sonstige KI-Infrastruktur auf Basis von *Nvidia*-Hardware mobilisieren sollen; die Vereinbarungen sind als *Memoranda of Understanding* strukturiert und leiten den Kapitalzufluss ausdrücklich über *unabhängige Plattformen jenseits der Nvidia-Bilanz*, während *Nvidia*-CEO *Jensen Huang* im flankierenden *CNBC*-Interview KI-Compute-Infrastruktur öffentlich als *investable asset class* rahmt (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md, da die endgültige Ausgestaltung der Plattformen der Ausfertigung endgültiger Verträge vorbehalten bleibt). Am 11. August 2026 hat *Anthropic* nach übereinstimmender Berichterstattung von *Bloomberg*, *CNBC*, *TheNextWeb*, *Cryptobriefing*, *Quartz*, *The Coin Republic*, *Crypto.News* und *Blockonomi* einen 20-jährigen *Compute-Nutzungsvertrag* mit dem umgewidmeten Bitcoin-Miner *Riot Platforms* über 191 Megawatt IT-Kapazität am *Rockdale-Campus* in Texas geschlossen: Basislaufzeit Juni 2026 bis Juni 2048, Basisvertragsvolumen rund 9,1 Milliarden US-Dollar mit zwei jeweils fünfjährigen Verlängerungsoptionen (aufkumulierbar auf rund 16,1 Milliarden US-Dollar); die erste Ausbaustufe von 96 Megawatt soll bis Ende 2027 in Betrieb gehen, die volle Kapazität bis Juni 2028; *Morgan Stanley* finanziert 573 Millionen US-Dollar an; nach Angaben von *Riot*-CEO *Jason Les* habe der Konzern kumuliert Mietverträge über 241 Megawatt mit einem geschätzten Umsatz von 9,8 Milliarden US-Dollar über mehrere KI-Kunden ausgehandelt (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md, da die weiteren Kunden im Rockdale-Cluster nicht namentlich offengelegt werden). Für die in diesem Kapitel entwickelte Rohstoff-Analogie ergeben beide Vorgänge im Zusammenspiel mit der *Theseus*-Ankündigung vom 10. August 2026 einen konvergierenden Befund: Die Finanzierungsschicht der KI-Compute-Infrastruktur ordnet sich binnen 48 Stunden entlang dreier strukturell unterschiedlicher, aber logisch verwandter Muster neu — (i) Multi-Investor-Vehikel mit institutionellem Long-Term-Kapital und Frontier-Anbieter als *anchor tenant* (*Theseus*: *Anthropic* × *Macquarie* × *GIC*), (ii) sechs institutionelle Multi-Plattform-Finanzierungskanäle mit Hardware-Hersteller als Anker- und Roadmap-Setzer (*Nvidia* × *Apollo/BlackRock/Blackstone/Brookfield/Goldman-Sachs/KKR*) und (iii) langfristige Kapazitätsverträge mit umgewidmeten *stranded-assets* (*Anthropic* × *Riot Platforms*, konvertierte Bitcoin-Mining-Anlage in Texas). *Morgan Stanley* prognostiziert im selben Zeitraum, dass Hyperscale-Cloud-Anbieter zwischen 2026 und 2028 rund 3,5 Billionen US-Dollar Kapitalausgaben tätigen könnten (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md). Für die in § 4.5 dokumentierte legislative Bestandsanknüpfung des *American A.I. Sovereign Wealth Fund Act* verlagert sich damit binnen weniger Tage die zentrale Frage vom *Ob* institutioneller Kapitalanknüpfung an KI-Compute-Anlagen zum *Wo*: Bereits realisierte private Kapitalanknüpfungen (Macquarie/GIC-*Theseus*, sechs

Apollo-/BlackRock-/Blackstone-/Brookfield-/GS-/KKR-Plattformen mit *Nvidia*-Anker, Anthropic-*Riot*-Rockdale-Anlage) besetzen die vom Sanders-Gesetzentwurf angezielten Bestandspositionen an der KI-Compute-Wertschöpfungsschicht präventiv und außerhalb der Reichweite einer nationalen Beteiligungslogik. Für die Deutschland-These (§ 8.3) folgt daraus, dass die im Papier formulierte Verarbeiter-Position auch auf der Finanzierungsschicht der KI-Compute-Wertschöpfung empirisch weiter bestätigt wird: Alle drei Konstruktionen sind auf US-, australische, singapurische und asiatische Kapitalpools sowie US-Erststandorte gerichtet — mit einer inländischen deutschen Kapital- oder Standortbeteiligung an dieser Schicht ist gegenwärtig nicht zu rechnen.

Nachtrag zu den drei Konstruktionen: Zwei weitere Datenpunkte aus dem 7-Tage-Fenster verdichten die Compute-Finanzierungsschicht um eine ergänzende Stromversorgungs- und eine Chip-Leasing-Ebene. Erstens hat *Nvidia* nach der Berichterstattung von *The Information* (7. August 2026) sowie flankierender Berichterstattung von *Reuters*, *Yahoo Finance*, *Quartz*, *CNN Business*, *Fortune* („*Nvidia found a new way to keep the AI boom funded: your retirement money*“, 12. August 2026) und *AI Weekly* eine Beteiligung von bis zu 3 Milliarden US-Dollar am *Blackstone*-finanzierten Stromversorgungsentwickler *Lancium* angekündigt: Erstinvestition von 2 Milliarden US-Dollar für rund 20 Prozent der Anteile, weitere 1 Milliarde US-Dollar an *grid-hookup*-Meilensteine gekoppelt (voller Ausführungsstand rund 30 Prozent Eigentum), Unternehmenswert von *Lancium* rund 10 Milliarden US-Dollar. *Lancium* betreibt den 1.000-Hektar-Campus in Abilene (Texas), an dem der erste operative Standort des im Januar 2026 von *SoftBank*, *OpenAI* und *Oracle* zusammen mit *Nvidia* angekündigten *Stargate*-Vorhabens läuft; die Anlage ist auf rund 400.000 *Nvidia*-KI-Chips in acht Gebäuden ausgelegt (nach *Yahoo-Finance*-Analyse), und die zugrundeliegende *sub-5-second demand-response*-Steuerungstechnik geht auf frühere Bitcoin-Mining-Lastprofile zurück, die für die dynamische Steuerung großer KI-Cluster umgewidmet wurden. Der Kapitalzufluss soll die weiteren Grid-Anschlüsse und einen möglichen Börsengang von *Lancium* im Jahr 2027 finanzieren (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md). Zweitens hat nach übereinstimmender Berichterstattung von *Bloomberg*, *Quartz*, *Yahoo Finance* und *TradingKey* (5. bis 12. August 2026) *Blackstone* Anfang August 2026 mit Investoren-Sondierungen zu einem zweiten *Chip-Lease-SPV*-Kreditpaket über rund 36 Milliarden US-Dollar begonnen, das *Anthropic* die Nutzung von *Google-TPU*-Kapazität außerhalb der eigenen Bilanz sichern soll; die *Yahoo-Finance*-Zählung „*Anthropic SPVs Stack \$71 Billion in Chip-Lease Debt in 60 Days*“ verweist zusätzlich auf einen ersten, mit *Apollo Global Management* strukturierten *SPV*-Vorgang über rund 35 Milliarden US-Dollar aus dem Mai 2026 — beide Vehikel dienen der Off-Balance-Sheet-Beschaffung von *TPU*-Kapazität für *Anthropic* über spezielle Zweckgesellschaften und werden derzeit auf Rechenzentrums-Standorte in New York, Texas, Louisiana und Indiana ausgerichtet (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md, da die endgültige Volumen-, Konsortial- und Strukturausgestaltung des zweiten Pakets noch nicht abgeschlossen sei). Für die in diesem Kapitel entwickelte Rohstoff-Analogie ergänzen beide Vorgänge die drei zuvor markierten Muster (i–iii) um zwei weitere strukturell unterschiedliche Konstruktionen der Finanzierungsschicht: (iv) direkter Einstieg des Chipherstellers in die *Stromversorgungs- und Standort-Schicht* über eine Minderheitsbeteiligung am nachgelagerten *Power-Landlord* (*Nvidia* × *Lancium/Blackstone/Stargate*), und (v) *SPV*-basierte *Chip-Leasing-Vehikel* als Off-Balance-Sheet-Finanzierung des Frontier-Anbieters (*Anthropic* × *Blackstone/Apollo* über *Google-TPU*). Alle fünf Konstruktionen weisen dieselbe *transatlantisch-asiatische Kapital- und US-Standort-Ausrichtung* auf; für die in § 4.5 dokumentierte legislative Bestandsanknüpfung des *American A.I. Sovereign Wealth Fund Act* verdichtet sich die zeitliche Vorwegnahme der institutionellen Kapitalanknüpfung nun auf fünf empirisch belegbaren Strängen binnen einer Kalenderwoche — mit unmittelbarer Rückwirkung auf die in § 8.3 skizzierten Zugriffspfade auf inländische KI-Wertschöpfung, weil sowohl die *Anlagenkapital*- als auch die *Chip-Rohstoff*-Ebene damit außerhalb der Reichweite einer inländischen Beteiligungslogik institutionalisiert werden.

Zweite Fortschreibung (Stand 24. August 2026): Innerhalb weniger Tage tritt eine sechste Konstruktion an derselben Compute-Finanzierungsschicht hinzu. Nach *Bloomberg*-Berichterstattung („*AI Infrastructure Boom Drives Broadcom's \$60 Billion Debt Financing Talks*“, 20. August 2026) und übereinstimmender Rezeption durch *Yahoo Finance*, *TheNextWeb*, *CNBC*, *Dealroom News* und *WMBD Radio* sondiert *Broadcom* seit dem 20. August 2026 gemeinsam mit *Apollo Global Management* und *Blackstone* eine Fremdkapital-Struktur im Umfang von mehr als 60 Milliarden US-Dollar zur Refinanzierung eigener *Custom-Silicon*-Auslieferungen an *Anthropic* und weitere Frontier-Kunden; die Struktur soll aus einer rund 30 Milliarden US-Dollar schweren *junior-debt*-Tranche und einer *senior-secured*-Tranche von rund 60 bis 70 Milliarden US-Dollar bestehen (mit *Broadcom*-Teilbürgschaft auf letztere) und könne insgesamt bis rund 100 Milliarden US-Dollar erreichen; sie baut auf der bereits im Juni 2026

zwischen *Broadcom*, *Apollo* und *Blackstone* strukturierten 35-Milliarden-US-Dollar-Erstfinanzierung der *Anthropic*-Compute-Kapazität auf (erste Ausbaustufe rund ein Gigawatt, Ziel der Partnerschaft mehr als 20 Gigawatt Compute bis 2028) — Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md, da endgültige Volumen, Konsortialstruktur und Bürgschaftsanteil vor Ausfertigung der Verträge nicht abgeschlossen sind. Zeitgleich verzahnt sich der Vorgang mit der Kundenseite: Nach *Bloomberg*-Berichterstattung („Anthropic’s Annualized Revenue Tops \$65 Billion Before IPO“, 17. August 2026) hat *Anthropic* Ende Juli 2026 eine annualisierte Umsatz-Run-Rate von rund 65 Milliarden US-Dollar erreicht (Q2-2026-Umsatz rund 11,5 Milliarden US-Dollar gegenüber rund 787 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal, erstmals operatives Ergebnis positiv); nach flankierender Berichterstattung von *Fortune*, *Qz*, *futuresearch* und *techstartups* (21. August 2026) arbeiten die Investoren auf ein Erstlistungsfenster im Oktober 2026 bei einer Zielbewertung von rund 2 Billionen US-Dollar hin, das öffentliche S-1-Prospekt wird gegen Ende August 2026 erwartet (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md). Für die in diesem Kapitel entwickelte Rohstoff-Analogie ergänzt der Vorgang die fünf zuvor markierten Muster (i–v) um eine sechste Konstruktion: (vi) *Vendor-financed junior/senior debt* im Umfang mehrerer Zehnerpotenzen zur Refinanzierung eines Custom-Silicon-Roadmap-Kunden — der Designpartner (*Broadcom*) übernimmt gleichzeitig die Rolle des Teilbürgen und des Rohstoff-Lieferanten, während die institutionellen Kapital-Anker (*Apollo*, *Blackstone*) mit denen aus Konstruktion (v) identisch sind. Die Kombination aus fremdfinanzierter Custom-Silicon-Zuweisung und in Aussicht stehendem 2-Billionen-Dollar-Börsengang schärft zwei Beobachtungen des Papiers: Erstens verlagert sich die Bemessungsbasis der KI-Wertschöpfung binnen Wochen aus der klassischen Anbieterbilanz in ein Netz von Zweckgesellschaften und Vendor-Garantien, was die Bestandsanknüpfung inländischer Steuer- oder Beteiligungslogik (§ 4.5, § 8.3) empirisch weiter erschwert. Zweitens findet die im Papier skizzierte *KI-Renten-Debatte* in der bevorstehenden *Anthropic*-Erstnotiz einen konkreten Prüfstein — sollte die Zielbewertung auch nur annähernd erreicht werden, wird die Frage der öffentlichen Teilhabe an einem im Fünfjahresfenster entstandenen 2-Billionen-Dollar-Wertspeicher (§ 8.3) nicht länger hypothetisch. Für die Deutschland-These folgt daraus keine Änderung an den skizzierten Zugriffspfaden, wohl aber eine weitere Bestätigung der Präferenz für wertschöpfungs- statt bestandsorientierte Zugriffe.

Auf der US-Talent-Bestandsdimension der Frontier-Renten schritzt derweil die bereits im § 8.2 aufgenommene *Apple*-Klage gegen *OpenAI* (10. Juli 2026, US District Court for the Northern District of California) in eine verfahrensmäßig entscheidende Phase: Am 4. August 2026 hat *Apple* nach übereinstimmender Berichterstattung von *Claims Journal*, *Quartz*, *JURIST*, *9to5Mac*, *Express Tribune* und *Business Standard* eine *preliminary injunction* gegen *OpenAI*, dessen Hardware-Tochter *io Products, Inc.*, sowie die früheren *Apple*-Beschäftigten *Tang Yew Tan* und *Chang Liu* beantragt, die den Zugriff, den Erwerb, die Nutzung und die Offenlegung der behaupteten *trade secrets* für die Verfahrensdauer untersagen soll; parallel wurde ein Antrag auf *expedited discovery* eingebracht. *OpenAI* hat am 5. August 2026 nach Berichterstattung von *Axios*, *TechCrunch*, *Quartz*, *PYMNTS* und der *Insurance Journal* mit einer 31-seitigen Motion zur *Klageabweisung* („motion to dismiss“) reagiert, in der das Unternehmen die Angaben zu den *trade secrets* als unzureichend präzisiert, das Eigentumsverhältnis als nicht belegt und die Aneignung durch die Beklagten als nicht plausibel dargelegt rügt; ergänzend werden *Apple*-eigene *Offboarding*- und *Sicherheitspraktiken* (u. a. der spätere Manager-Zugang zu einem iCloud-Konto eines ausgeschiedenen Ingenieurs) als selbst untergrabendes Beweismittel gegen die Geheimhaltungsvorsorge geltend gemacht. Die Anhörung zum Injunction-Antrag ist auf den 1. Oktober 2026 in San José terminiert. Für die in § 8.2 entwickelte Rohstoff-Analogie schärft der prozessuale Doppelschritt die dortige Beobachtung, dass die Talent-Bestände der Frontier-Modelle zunehmend justiziabel werden: Sobald Trade-Secret-Verfahren die Beweislast von der *trade secret*-Präzisierung auf die *Sicherheits- und Offboarding-Praxis* des Klägers verlagern, verstärkt sich das Argument der fiskalischen Volatilität einer bestandsorientierten Zugriffslogik zusätzlich — die Marktkapitalisierung eines Frontier-Anbieters kann nicht nur durch neue Talent-Zugänge (DeepMind, § 8.2), sondern auch durch die Auslegung der Sorgfaltspflichten des Klägers spürbar bewegt werden. Für die Deutschland-These (§ 8.3) folgt daraus keine zusätzliche Änderung an den skizzierten Zugriffspfaden, wohl aber eine weitere Bestätigung der Präferenz für wertschöpfungs- statt bestandsorientierte Zugriffe.

Dritte Fortschreibung (Stand 26. August 2026): Die im Vorlauf um Konstruktion (vi) *Vendor-financed junior/senior debt* verdichtete Compute-Finanzierungsschicht spiegelt sich seit dem 19. August 2026 erstmals in einer makrofinanziellen Marktverwerfung an der US-Bond-Frontlinie, die die im Papier bislang isoliert markierten Einzelvorgänge zu einem aggregierten Systemwirkungsbefund zusammenzieht. Nach übereinstimmender Berichterstattung von *Bloomberg* (23. August 2026, „US Long Bonds Risk Deeper Selloff Without Clear Warsh Guidance“), *CNBC* („Bessent moves to curb Treasury yields, putting new pressure on Warsh’s Fed“, 19. August

2026), *Axios* (19. August 2026), *NBC News*, *Council on Foreign Relations* („What the Treasury's Buyback Surprise Says About the Bond Market“) sowie *TechTimes* („Warsh Keynote at Jackson Hole: AI Capex Is Breaking His Rate-Hold Case“, 25. August 2026) hat *Vanguard* das aggregierte Volumen KI-bezogener Schuldverschreibungen für das gesamte Jahr 2026 — Hyperscaler, Chip-Hersteller, Rechenzentrumsentwickler und Versorgungsunternehmen zusammengenommen — auf 300 bis 570 Milliarden US-Dollar veranschlagt; nach der Zählung von *S&P Global* wurden bis Mitte 2026 bereits rund 225 Milliarden US-Dollar an KI-bezogenen Bonds emittiert (nahezu Verzehnfachung gegenüber dem Vorjahreszeitraum), die fünf US-Hyperscaler *Alphabet*, *Amazon*, *Meta*, *Microsoft* und *Oracle* haben nach *Bloomberg*-Angaben bis zum 31. Juli 2026 rund 132 Milliarden US-Dollar am Bondmarkt aufgenommen (gegenüber einem Jahresdurchschnitt von rund 35 Milliarden US-Dollar in den Vorjahren), darunter ein Multitranchen-Angebot in Höhe von rund 53 Milliarden US-Dollar und ein „Century-Bond“ mit hundertjähriger Laufzeit; *Morgan Stanley* prognostiziert nach *Forbes*-Rezeption vom 17. Juli 2026 rund 570 Milliarden US-Dollar globale KI-Debt-Emission für 2026 und leitet daraus eine Finanzierungslücke von rund 1,5 Billionen US-Dollar zwischen erforderlichen Rechenzentrumsinvestitionen (~2,9 Billionen US-Dollar bis 2028) und dem verfügbaren Konzern-Cashflow (~1,4 Billionen US-Dollar) ab. Diese Angebotsspitze verdrängt institutionelles Kapital aus dem US-Treasury-Markt: Die Rendite dreißigjähriger US-Staatsanleihen erreichte zeitweise ihren höchsten Stand seit 2007, worauf US-Finanzminister Scott Bessent am 19. August 2026 eine Verdopplung des Buyback-Volumens für Long-Bonds von 2 auf 4 Milliarden US-Dollar pro Operation im Zeitfenster 9. September bis 4. November 2026 ankündigte — nach Council-on-Foreign-Relations-Einordnung ein Signal, dass die Grenze zwischen Fiskal- und Geldpolitik durch den KI-Capex-Druck neu vermessen wird. Für die geldpolitische Führung entsteht dadurch nach *Bloomberg*-Analyse ein struktureller Zielkonflikt: Fed-Chair *Kevin Warsh*, der sein Amt mit einem angekündigten „regime change“ gegen persistente Inflation angetreten ist, wird in seinem Jackson-Hole-Keynote am 28. August 2026 nach den zitierten Vorberichten (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md) zwischen zwei entgegengesetzten KI-Wirkungspfaden abwägen müssen: einer langfristig-disinflationären Produktivitätswirkung aus KI-Deployment einerseits und einer kurzfristig inflationär und zinserhöhend wirkenden Bondmarkt-Verwerfung durch KI-Capex andererseits, wobei drei Fed-Gouverneure zuletzt öffentlich für Zinserhöhungen dissentierte — eine interne Divergenz auf einem Niveau, das die *Federal Reserve* seit 2016 nicht mehr gesehen hat. Für die in diesem Kapitel entwickelte Rohstoff-Analogie ergänzt der Vorgang die sechs zuvor markierten Muster (i–vi) um eine siebte, aggregierte Konstruktion: (vii) *makrofinanzielle Verdrängungswirkung* der Compute-Finanzierungsschicht gegenüber der Staatsfinanzierung, in der die im Papier dokumentierten Einzelvorgänge (*Broadcom*-Debt, *Anthropic*-SPV, *Nvidia-Lancium*-Beteiligung, Custom-Silicon-Kaskade) nicht mehr als isolierte Kapitalmarktepisoden, sondern als aggregierte Ökosystem-Emission mit direkter Rückwirkung auf US-Zinskurve und Geldpolitik erscheinen. Für die Deutschland-These (§ 8.3) verdichtet dies drei Beobachtungen: Erstens gewinnt die Wertschöpfungs- statt Bestandsorientierung der Zugriffslogik weiter an Robustheit, weil das KI-Renten-Volumen nun sichtbar Fiskal- und Geldpolitik in der Frontier-Ökonomie berührt und damit den Adressierungsgegenstand einer inländischen Umverteilung selbst instabiler macht. Zweitens fügt die Kopplung zwischen KI-Capex-Bondmarkt und Zinskurve der in § 8.4 skizzierten Systemstabilitäts-Dimension eine unmittelbare Kanalisierung hinzu: KI-getriebene Verschiebungen wirken nicht nur langfristig auf Arbeits- und Sozialversicherungssysteme, sondern kurzfristig auf die Refinanzierungskosten von Staaten. Drittens ergänzt der Vorgang die in § 4.5 verortete *Sanders-American A.I. Sovereign Wealth Fund Act*-Debatte um eine bislang untergewichtete Volatilitätsquelle: Eine bestandsorientierte Zugriffslogik trifft in einem Umfeld, in dem die Marktkapitalisierungen der adressierten Anbieter selbst zunehmend an einer fremdfinanzierten Compute-Schicht hängen, auf eine strukturell fragilere Bemessungsgrundlage — mit unmittelbarer Rückwirkung auf die stabileren wertschöpfungsbezogenen Zugriffe (§ 8.3) und auf die in § 4.2 dokumentierte deutsche Rechtslage-Kette, deren fehlende fiskalische Adressierung der KI-Verdrängung (Antwort der Bundesregierung, Drucksache 21/7620) sich nun auch in einer fehlenden makrofinanziellen Adressierung der KI-Capex-Ökonomie fortsetzt.

Deutschland hat in dieser Ordnung strukturell dieselbe Position wie in der klassischen Rohstoffwirtschaft: Es ist nicht Förderland, sondern Verarbeiter. Seine historische wirtschaftliche Stärke beruht darauf, importierte Rohstoffe mit hoher Wertschöpfung zu veredeln — Stahl zu Maschinenbau, Chemikalien zu Spezialchemie, Halbleiter zu Automobilelektronik. Diese Verarbeitungslogik lässt sich auf KI übertragen.

Die politische Konsequenz: Eine deutsche Strategie kann nicht darauf setzen, im globalen Wettbewerb um Basismodelle mit OpenAI oder Google zu konkurrieren — die strukturellen Voraussetzungen (Kapitalverfügbarkeit, Compute-Kapazitäten, Talent-Pools) sind hier nicht gegeben. Erfolgsversprechender ist eine

Veredelungsstrategie: die Kombination von in-country-Datenbeständen, Branchenexpertise und Ingenieurkompetenz mit kontrolliertem Zugriff auf externe Basismodelle. Dieser Ansatz entspricht der Logik, mit der Deutschland auch in der klassischen Industrie Wertschöpfung generiert hat.

EU-AI-Gigafactories-Ausschreibung und Rencontre-Rede von der Leyens (30. Juli / 27. August 2026): Am 30. Juli 2026 hat das *EuroHPC Joint Undertaking* nach der Pressemitteilung der Europäischen Kommission („EU launches AI Gigafactories call to boost Europe's computing capacity and unlock more than €30 billion in investment“, IP/26/1708) und flankierender Berichterstattung von *HPCwire*, *Euronews*, *Agence Europe*, *Quartz* und *IBTimes UK* eine offene Ausschreibung für bis zu sieben *AI Gigafactories* in der Europäischen Union eröffnet: bis zu 10 Milliarden Euro öffentliche Kofinanzierung aus dem EU-Haushalt und den Mitgliedstaaten sollen mit mindestens 20 Milliarden Euro erwartetem Privatkapital verbunden werden; jede Gigafactory kombiniert KI-Prozessoren, Software-Stack, Cloud-Technologie, Hochgeschwindigkeitskonnektivität und Rechenzentrumsinfrastruktur. Angebotsfrist ist der 12. November 2026, Vergabeentscheidungen werden für Anfang 2027 erwartet. Am 27. August 2026 hat *Ursula von der Leyen* nach Berichterstattung von *Eunews* und *Science|Business* auf der *Rencontre des Entrepreneurs de France* in Paris die begleitende Doppel-Formel ausgegeben, Europa müsse „produzieren, investieren und schützen“ und die neue Technologie nicht nur regulieren, sondern die *Wertschöpfungskette* von Rechenleistung, Halbleitern und Modellen bis in Fabriken, Labore, Krankenhäuser und Energienetze kontrollieren. Für die im Absatz oben formulierte Veredelungsstrategie ergibt sich damit ein präzisierter EU-institutioneller Rahmen. Erstens bindet die Ausschreibung das an einen Standort-Bezug: Der Aufbau der Gigafactories erfolgt im *EuroHPC*-Verbund, damit prinzipiell zugänglich für inländische wie europäische Verarbeitungssysteme (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md, da die Standort- und Konsortialentscheidungen erst mit den Vergaben im ersten Quartal 2027 vorliegen). Zweitens rückt der Vorgang die im Papier bereits markierte *Compute-Kapazitäts-Lücke* Deutschlands und der EU (§ 8.2) auf eine legislative Zeitleiste, die vor der abschließenden Wahl der drei Säulen der Deutschland-These (Veredelungsstrategie, Wertschöpfungsabgabe, Teilhabefonds) genutzt werden kann, um inländische Anschlussstellen für die *Anwendungs-Ebene* (§ 8.3) mit gesichertem Compute-Zugriff zu verankern. Drittens ergänzt die Doppel-Formel „produzieren, investieren, schützen“ die im Papier dokumentierte Regulierungs-Perspektive des EU-AI Acts um eine industriepolitische *Wertschöpfungs-Dimension*, die die im Papier vorgeschlagene Zugriffsarchitektur (wertschöpfungsbezogen statt bestandsorientiert) an eine EU-institutionelle Investitionslogik anschließbar macht — ohne die in § 4.2 dokumentierte deutsche Rechtslage-Kette (fehlende fiskalische Adressierung der KI-Verdrängung, Drucksache 21/7620) zu ersetzen.

Erste Fortschreibung (Primärquelle der Rencontre-Rede vom 27. August 2026 — SPEECH/26/1765): Der über den EU-Presscorner öffentlich zugängliche Primärquellentext der *Rencontre-des-Entrepreneurs-de-France-Rede* vom 27. August 2026 in Paris (Europäische Kommission, SPEECH/26/1765, ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_26_1765) präzisiert die im Absatz oben aus Sekundärrezeption geführte Doppel-Formel „produzieren, investieren und schützen“ um zwei für die Deutschland-These strukturell relevante Ergänzungen. Erstens habe *von der Leyen* die im Absatz oben referenzierte *AI-Gigafactories-Ausschreibung* mit der Angabe untermauert, die erste Ausschreibungsrunde habe 77 Vorschläge aus 16 Mitgliedstaaten an 60 Standorten hervorgebracht und die zweite Runde sei „diesen Sommer“ (Sommer 2026) eröffnet worden; zugleich habe sie die inländische KI-Adoption mit der Formulierung „*our businesses are already adopting AI at a similar pace to their American competitors*“ auf eine Beobachtungsebene gestellt, die nahe an den in § 8.1 formulierten *IAB-Kurzbericht-08/2026*-Befund (24 % der Betriebe, 48 % bei Großbetrieben mit 200 und mehr Beschäftigten) heranrückt (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md, da die Aussage eine politische Positionierung ist und keine belastbare Erhebung anführt). Zweitens habe die Rede erstmals ein *Fair-Labour-Mobility-Package* für den Herbst 2026 angekündigt, das drei Elemente kombiniere: eine Stärkung der *European Labour Authority*, die Einführung eines *European Social Security Pass* und eine EU-weit erleichterte gegenseitige Anerkennung von Qualifikationen und Fertigkeiten. Für die in § 5.2 diskutierte Bürgerversicherungs-Logik und für die in § 8.3 formulierte wertschöpfungsbezogene Zugriffsarchitektur ist die Ankündigung insofern relevant, als sie die europäische Absicherungs- und Mobilitätsinfrastruktur — statt der klassischen Wettbewerbs- und Binnenmarkt-Instrumente — als zentralen Adaptionsweg an KI-induzierte Beschäftigungsverschiebungen (§ 1.1) positioniert; die im Vorlauf zum *EuroHPC-Ausschreibungspfad* markierte legislative Zeitleiste (Angebotsfrist 12. November 2026, Vergabe Q1 2027) erhält damit eine parallele Zeitspur der EU-Arbeits- und Sozialpolitik. Ergänzend habe die Rede die 12 Omnibus-Vereinfachungspakete (rund 17 Milliarden Euro Jahres-Ersparnis, davon sechs Pakete = 6 Milliarden Euro bereits vereinbart), die *Savings and*

Investment Union mit bis zu 470 Milliarden Euro zusätzlich mobilisierbarer Investitionskapazität aus dem im Bankkonten-Bestand liegenden europäischen Haushaltssparvolumen (rund 10 Billionen Euro), die 450 Milliarden Euro aus *European Competitiveness Fund* und *Horizon Europe* im nächsten mehrjährigen EU-Haushalt sowie einen *Industrial Accelerator Act* mit *European preference*, beschleunigter Genehmigungspraxis und Leitmärkten für Stahl, Zement, Aluminium, Fahrzeuge, Batterien und saubere Technologien in einen einheitlichen wertschöpfungsbezogenen Rahmen gestellt. Für die im Papier verortete Deutschland-These (§ 8.3, § 10.2) folgt daraus, dass die europäische Ebene — anders als in der Vorgängerversion 79.0 aus der Sekundärrezeption noch erkennbar — die *Compute-* und *Anwendungs-Ebene* der KI-Wertschöpfung ausdrücklich mit einer *Arbeitsmarkt-* und *Sozialversicherungs-Infrastruktur* koppelt und damit die im Papier vorgeschlagene wertschöpfungsbezogene Zugriffsarchitektur institutionell an einen unmittelbar anschlussfähigen europäischen Politikrahmen anschließt (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md, da das *Fair-Labour-Mobility-Package* zum Redaktionsschluss angekündigt, aber nicht als Legislativvorlage veröffentlicht ist).

Vierte Fortschreibung (Stand 28./29. August 2026, Warsh-Jackson-Hole-Keynote „In Our Time“): Die im Vorlauf für den 28. August 2026 als Prüfstein zwischen disinflationärer KI-Produktivitätsthese und kurzfristig zinserhöhender Bondmarkt-Verwerfung markierte *Kevin-Warsh-Keynote* ist am 28. August 2026 unter dem Titel „*In Our Time*“ auf dem *Jackson-Hole-Economic-Policy-Symposium* der *Federal Reserve Bank of Kansas City* gehalten worden (Primärquelle: *Federal Reserve Board*, [speech.federalreserve.gov/newsevents/speech/warsh20260828a.htm](https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/warsh20260828a.htm)). Warsh habe darin die Verdichtung der KI-Ökonomie explizit adressiert: die annualisierten Token-Umsätze der beiden führenden Labore auf mehr als 100 Milliarden US-Dollar bei einer Wachstumsrate von über 500 Prozent gegenüber dem Vorjahr beziffert, das Wachstum der Ausrüstungs- und Immaterialgüterinvestitionen mit rund 9 Prozent als schnellstes Tempo seit 2021 benannt (mehr als die Hälfte davon KI-getrieben) und die Konzerngewinne mit mehr als 20 Prozent jährlichem Wachstum bei erhöhten Margen ausgewiesen (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md, da die im Redetext genannten Größen makroaggregiert sind und die vollständige Datenlage einer laufenden Sitzung der neu eingerichteten *Federal Reserve-Task-Forces* vorbehalten bleibt). Zwei geldpolitische Setzungen der Rede rahmen die im Vorlauf markierte Konstruktion (vii) *makrofinanzielle Verdrängungswirkung* neu: Erstens habe Warsh eine Abkehr von der bisherigen *forward-guidance-Praxis* formuliert und „*transparency in communications about future policy decisions is not a virtue unto itself*“ mit einem *hall-of-mirrors problem* zwischen Fed und Märkten begründet; zweitens habe er das Kernkriterium für einen Zinssenkungspfad — „*we must be confident that underlying inflation is moving to our objective, clearly and at sufficient speed*“ — an einen Breitenmesser für Preisdruck gebunden: 49 Prozent der PCE-Komponenten wiesen im Sechs-Monats-Fenster annualisierte Anstiege oberhalb von 3 Prozent auf. Fünf neu eingerichtete *Task-Forces* der *Federal Reserve* — Kommunikation, Bilanzpolitik, Daten, Produktivität und Beschäftigung sowie Inflationsrahmenwerk — begleiteten die Neubestimmung geldpolitischer Verfahren (Sekundärrezeption: *CNBC* 27./28. August 2026, „*Fed Chairman Kevin Warsh delivers his key Jackson Hole speech Friday*“; *crypto.news* 28. August 2026, „*Warsh Jackson Hole keynote puts financial innovation first*“; *XTB Education*, „*Jackson Hole 2026: Warsh's First Fed Speech & Market Impact Guide*“; *Regards of Wallstreet*, „*Jackson Hole 2026: Dates, Schedule, and Warsh's First Speech as Fed Chair*“; *Quartz*, „*Fed Chair Kevin Warsh Jackson Hole speech 2026: What to expect*“). Für die in § 8.2 entwickelte Rohstoff-Analogie ergänzt die Rede die Konstruktion (vii) um eine explizite geldpolitische Bestätigung: Die *Compute-Finanzierungsschicht* sei auf Zentralbank-Ebene zum eigenständigen Beobachtungsgegenstand geworden. Für die Deutschland-These (§ 8.3) folgt daraus eine weitere Verschiebung: Die im Vorlauf befürchtete Kollision zwischen langfristig-disinflationärer KI-Produktivitätswirkung und kurzfristig zinserhöhender KI-Capex-Bondmarkt-Verwerfung sei von Warsh nicht aufgelöst worden — die aggregierte Bond-Emission und die 20-%-Konzerngewinndynamik erschienen im Redetext als *unverdaute* Zusatzinformationen, deren monetärer Adressierungspfad Gegenstand der neu aufgesetzten *Task-Forces* bleibe. Für die stabileren wertschöpfungsbezogenen Zugriffe der Deutschland-These (§ 8.3) und für die in § 8.4 skizzierte Systemstabilitäts-Dimension bestätigt der Vorgang die Robustheit einer wertschöpfungs- statt bestandsorientierten Anknüpfung, weil selbst die geldpolitische Führung der US-Notenbank die KI-Capex-Ökonomie derzeit nicht auf eine belastbare Bemessungsgrundlage abbilden könne — mit unmittelbarer Rückwirkung auf die in § 4.5 verortete *Sanders-American-A.I.-Sovereign-Wealth-Fund-Act*-Bestandslogik, deren fiskalische Volatilität durch die anhaltende Kopplung von KI-Capex-Bondmarkt und Zinskurve weiter verstärkt wird.

Fünfte Fortschreibung (Rhine-Group-Gründung 24. August 2026): Wenige Tage vor der *Rencontre-Rede* und im gleichen europäischen Debattenkorridor tritt am 24. August 2026 nach der Berichterstattung von *Il Sole 24 Ore*, *Decode39*, *EU-Startups*, *Il Foglio*, *FIRSTonline*, *Irish Examiner* und *Dealroom.co* eine institutionelle

Nachfolgeschicht des im Papier bereits verorteten *Draghi-Berichts* über die europäische Wettbewerbsfähigkeit (2024) hinzu: die *Rhine Group*, ein neu gegründetes Konsortium aus rund fünfundfünfzig Ökonominen und Ökonomen, Unternehmerinnen und Unternehmern, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und ehemaligen Regierungsvertreterinnen und -vertretern unter Ko-Vorsitz von *Mario Draghi* (ehemaliger EZB-Präsident, Autor des Berichts) und *Patrick Collison* (Ko-Gründer und CEO von Stripe), mit *Luis Garicano* (früherer Europaabgeordneter, spanischer Ökonom) als Exekutivdirektor. Nach der Selbstbeschreibung sei die Gruppe „a gathering of leaders from government, academia and business, built around the idea of turning evidence into action“ (Decode39 25. August 2026) und arbeite in *Chatham-House-Rule-Format* mit vorab verteilten Forschungspapieren an einer Übersetzung der rund einhundertsiebzig Empfehlungen des Draghi-Berichts in ein umsetzungsfähiges Reformprogramm; als Kerndiagnose führt sie an, dass nur vier der weltweit fünfzig größten Technologieunternehmen europäisch seien (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md, da die Gruppe ausdrücklich als politikberatende Struktur ohne eigene Legislativkompetenz auftritt). Die benannten Arbeitsschwerpunkte umfassen *Künstliche Intelligenz* und andere aufstrebende Technologien, Digitalplattformen und wissenschaftliche Forschung, Energie, Industrie und Verteidigung, Kapitalmärkte und Produktivität sowie digitale Infrastruktur; zu den in der Berichterstattung genannten Gründungsmitgliedern zählen unter anderem *Andrea Pignataro* (Gründer Ion Group), *Lucrezia Reichlin* (London Business School), *Francesco Giavazzi* und *Francesco Decarolis* (Bocconi) sowie *Vittorio Colao* (früherer Vodafone-CEO und italienischer Innovationsminister). Für die in § 8.2 entwickelte Veredelungsstrategie und für den in der *Ersten Fortschreibung* rekonstruierten *SPEECH/26/1765*-Rahmen (LREF-Rede, EU-AI-Gigafactories, Fair-Labour-Mobility-Package) folgt daraus eine institutionelle Ergänzung in dreifacher Hinsicht. Erstens verlagert die Rhine Group die Verantwortung für die Umsetzung des Draghi-Berichts von einem einzelnen Autor und einer wechselnden Kommissionspräsidentschaft auf eine dauerhaftere multidisziplinäre Trägerstruktur, was die im Papier verortete europäische Anschlussfähigkeit einer wertschöpfungsbezogenen Zugriffsarchitektur an eine belastbarere Governance-Schicht bindet. Zweitens erweitert die transatlantische Ko-Vorsitzenden-Konfiguration Draghi/Collison den bislang stärker europäisch-institutionell rezipierten Draghi-Bericht um eine gezielt US-nahe Technologie-Unternehmens-Perspektive (Stripe, Ion Group, Vodafone-Erbe), ohne die von der Kommissionsseite in § 8.2 markierte „produzieren, investieren, schützen“-Formel aufzuweichen; für die in § 4.5 dokumentierte transatlantische Debattenkonstellation (Sanders-Fond, OpenAI-Papier, Casar-Konstruktion, Gates-Human-Reserved-Vorstoß) entsteht damit ein zusätzlicher europäisch-privater Referenzpunkt. Drittens rückt die von der Rhine Group angezeigte Kerndiagnose der Konzentration nur vier europäischer Unternehmen unter den fünfzig größten Tech-Konzernen die im Papier bereits verortete Frontier-Marktstruktur-Beobachtung (§ 8.2, Abschnitte zu Compute-Finanzierung und Frontier-Renten) auf eine institutionelle Umsetzungsagenda und untermauert damit die im Papier vorgeschlagene *Wertschöpfungs-statt-Bestands-Anknüpfung* (§ 8.3, § 10.2) an einer belastbaren wettbewerbsökonomischen Ausgangslage. Ob und in welchem Zeithorizont die Rhine Group konkrete Reformvorschläge veröffentlicht, ist zum Redaktionsschluss offen; die Berichterstattung dokumentiert das Format (Chatham-House-Rule-Sitzungen mit vorab verteilten Forschungspapieren), nicht eine erste Publikationsagenda.

8.3 Die Teilhabefrage: Wie Menschen am Wohlstand partizipieren

Die bisherigen Überlegungen erklären, wie produktive Wertschöpfung in einer KI-geprägten Ökonomie entstehen kann. Sie beantworten aber nicht die zentrale Verteilungsfrage: Wenn KI zunehmend Tätigkeiten übernimmt, die bislang durch bezahlte Arbeit erbracht wurden — wie partizipieren Menschen dann am erwirtschafteten Wohlstand?

Die klassische Antwort lautet: über Löhne aus Erwerbsarbeit. Diese Antwort bleibt teilweise gültig, verliert aber an Reichweite. Drei ergänzende Teilhabe-Mechanismen lassen sich unterscheiden:

Teilhabe durch bezahlte Arbeit in komplementären Tätigkeiten: Auch in einer stark automatisierten Ökonomie gibt es Tätigkeiten, die nicht oder schwer substituierbar sind — pflegerische und soziale Tätigkeiten, kreative und kuratorische Arbeit, handwerkliche Spezialisierung, Tätigkeiten mit hoher Vertrauenskomponente. Diese Bereiche werden in einer KI-geprägten Wirtschaft relativ an Bedeutung gewinnen. Die Herausforderung: Sie müssen so vergütet werden, dass sie existenzsichernd bleiben, was Produktivitätssteigerungen aus anderen Bereichen voraussetzt.

Teilhabe durch verbreiterte Sozialstaatsfinanzierung: Die in Kapitel 5 diskutierte Wertschöpfungsabgabe oder eine Bürgerversicherung würde die Finanzierungsbasis des Sozialstaats von der reinen Lohnbasis auf die breitere Wertschöpfung verlagern. Damit profitieren die Bürger indirekt von der automatisierungsinduzierten

Produktivitätssteigerung — über Gesundheits-, Renten- und Bildungsleistungen, die nicht mehr ausschließlich durch Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge auf Lohn finanziert werden.

Teilhabe durch Kapital- und Fondsbeteiligung: Die weitestgehende Antwort liegt in einer direkten Beteiligung der Bürger an der KI-Wertschöpfung. Norwegische Erfahrungen mit dem Statens pensjonsfond utland — einem Staatsfonds, der mit Einnahmen aus der Ölförderung gespeist wird und mittlerweile ein Vermögen von weit über einer Billion Euro angelegt hat — zeigen, dass große institutionelle Vehikel zur Umverteilung von Rohstoffrenten auf die Bevölkerung funktionieren können. Der in Kapitel 5.4 bereits kurz referierte OpenAI-Vorschlag greift diese Idee in modernisierter Form auf und überträgt sie auf KI-induzierte Produktivitätsgewinne. Die Deutschland-These nimmt das auf und integriert die Fondslogik in ein breiteres Drei-Hebel-Modell.

Für Deutschland böte sich ein solcher Fonds als strukturelles Komplement zur klassischen Sozialversicherung an — gespeist aus einem Anteil der Kapitalerträge besonders KI-intensiver Wertschöpfung, möglicherweise über eine zweckgebundene Komponente der Wertschöpfungsabgabe. Aus den Fondserträgen könnten langfristig Beiträge zur Altersvorsorge, zur Gesundheitsversorgung oder zu Bildungsinvestitionen finanziert werden.

Wie greift der Staat überhaupt auf KI-Wertschöpfung zu? Der zentrale Unterschied zum norwegischen Modell liegt darin, dass KI-Wertschöpfung nicht wie Öl im staatlichen Eigentum steht, sondern bei einer kleinen Zahl globaler privater Anbieter konzentriert ist. Eine direkte Beteiligung des Staates an diesen Unternehmen ist politisch hochproblematisch und international kaum durchsetzbar. Realistische Zugriffspfade sind daher mittelbar:

- **Fiskalische Abschöpfung inländischer KI-Nutzung:** Eine zweckgebundene Komponente der Wertschöpfungsabgabe (§ 5.1) oder ein auf KI-Dienste zugeschnittener Zuschlag erfasst die KI-induzierte Wertschöpfung dort, wo sie in inländische Prozesse einfließt. Das ist operativ einfacher als der Zugriff auf Anbieter-Gewinne, weil die inländische Nutzung messbar ist.
- **Anteil an der Unternehmensbesteuerung:** Eine erhöhte effektive Steuerlast auf Unternehmensgewinne (im Einklang mit OECD Pillar 2) kann so ausgestaltet werden, dass ein definierter Anteil dediziert in den Fonds fließt. Das funktioniert ohne Eigentumsbeteiligung, setzt aber internationale Koordination voraus.
- **Digitalabgaben auf importierte KI-Dienste:** Funktional verwandt mit den bestehenden Digital-Services-Tax-Ansätzen in Frankreich, Österreich und Spanien. Konstruktiver als Einzelländer-Alleingänge wäre eine EU-weit koordinierte Regelung.
- **Plattform- und Datenrenten:** Dort, wo die Wertschöpfung auf Daten beruht, die in Deutschland entstehen (Gesundheitsdaten, Industrie-Sensorik, Mobilitätsdaten), lässt sich über Datenzugangsrechte und -nutzungsentgelte eine zusätzliche Teilhabe-Komponente konstruieren.

Keiner dieser Pfade ist für sich allein hinreichend; ihre Kombination macht den Teilhabefonds fiskalisch tragfähig, ohne die problematische Eigentums-/Verstaatlichungslogik zu bemühen.

Anthropic-S-1-Filing und der „AI-Backlash“ als eigener Risikofaktor (21./22. August 2026): Nach übereinstimmender Berichterstattung von *CNBC* (Ashley Capoot, 21. August 2026, „*Anthropic IPO filing will show AI backlash as a risk factor, sources say*“), *Gizmodo* (Isaac Schultz, 22. August 2026, „*Anthropic Is Reportedly Being Upfront With Would-Be Investors About AI Backlash*“), *Blockonomi*, *BitRss* und *Value Add Pulse* nehme *Anthropic PBC* in der derzeit als *Draft-S-1* der U.S. *Securities and Exchange Commission* (SEC) vorliegenden IPO-Registrierung den öffentlichen gesellschaftlichen Widerstand gegen KI erstmals als eigenständige Kategorie unter den *Risk Factors* auf (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md, da der volle Prospekttext bis zum Redaktionsschluss nicht öffentlich ist). Drei Konturen der aufgenommenen Risikobeschreibung nennt die Berichterstattung: politische Kampagnen gegen KI im laufenden US-Wahlzyklus, Proteste an Rechenzentrumsstandorten — im *CNBC*-Beitrag mit Verweis auf eine *Gallup*-Erhebung vom Mai 2026, in der rund sieben von zehn US-Amerikanerinnen und -Amerikanern den Bau neuer KI-Rechenzentren in ihrer Umgebung ablehnten (davon rund die Hälfte in starker Ablehnung) — sowie einzelne gewaltförmige Vorfälle gegen KI-Führungspersonal. Der Chief Financial Officer *Krishna Rao* stelle sich in vorbereitenden Investorengesprächen konkret Fragen zu Wettbewerbs- und Margendruck durch Open-Weight-Modelle und zu einer möglichen Verlangsamung des Rechenzentrumsausbaus; die im Papier bereits verzeichnete Zielbewertung (§ 8.2, Bloomberg 17. August 2026, rund 2 Billionen US-Dollar) rücke damit an eine ausdrücklich formulierte Legitimationsbedingung: den gesellschaftlichen Konsens für den weiteren KI-Ausbau. Für die in § 8.3 formulierte Teilhabearchitektur verdichten sich zwei Rückwirkungen. Erstens bestätigt die Aufnahme des *AI-Backlash* als *standalone risk factor* — nach *Gizmodo*-Einordnung erstmals bei einem Frontier-KI-Anbieter dieser Größenordnung — den in § 8.4 skizzierten Zusammenhang zwischen KI-induzierter Transformationsgeschwindigkeit und politischer Systemstabilität auf einer

Kapitalmarkt-Ebene: Die politisch-gesellschaftliche Legitimation des KI-Ausbaus werde zu einer bilanzierten Größe der Investorenkommunikation. Zweitens stützt der Vorgang die gegenüber der Sanders-Bestandslogik (*American-A.I.-Sovereign-Wealth-Fund-Act*, § 4.5) in § 8.3 formulierte Präferenz für eine wertschöpfungsbezogene statt marktkapitalisierungsbezogene Zugriffslogik zusätzlich: Sobald der Risikofaktor *AI-Backlash* — mit Regulierungsrestriktionen, Reputationsschäden und protestbedingten Standortverlusten — in die Bewertungslogik einer Anthropic-IPO eingehe, werde die Marktkapitalisierung einzelner Frontier-Anbieter zu einer erneut fragileren Bemessungsgrundlage, während die in § 8.3 vorgeschlagene inländische Wertschöpfungsabschöpfung von diesen Volatilitäten strukturell entkoppelt bleibe. Für die Deutschland-These ergibt sich damit eine parallele empirische Bestätigung durch zwei Beobachter aus der US-Frontier-Ökonomie selbst: Die geldpolitische Ebene (Warsh, § 8.2, vierte Fortschreibung) und die Kapitalmarkt-Ebene (Anthropic-S-1, hier) weisen jeweils darauf hin, dass die Bemessungsgrundlage einer bestandsorientierten Umverteilungslogik im Frontier-Segment strukturell fragil bleibt, während eine wertschöpfungsbezogene Anknüpfung im inländischen Anwendungsraum (§ 8.3) an Robustheit gewinnt.

8.4 Systemstabilität: Die historische Dimension

Die bisher entwickelten Argumente sind primär ökonomisch und verteilungspolitisch. Es gibt aber eine weitere Dimension, die in der aktuellen Debatte häufig unterbelichtet bleibt: die der Systemstabilität demokratischer Gesellschaften.

Scharfe, ungefederte Produktivitätsverschiebungen haben historisch demokratische Ordnungen destabilisiert oder zerstört. Die erste industrielle Revolution produzierte in Deutschland rund fünf Jahrzehnte sozialer Verwerfungen, bevor Bismarck 1883 mit der Krankenversicherung und 1889 mit der Invaliditäts- und Altersversicherung die Grundpfeiler eines Sozialstaats einführte. Diese Maßnahmen waren nicht primär menschenfreundlich motiviert, sondern systempolitisch: Bismarck verstand, dass ein industrialisierter Staat ohne soziale Sicherungssysteme seine eigene politische Ordnung gefährdet. Die Sozialistengesetze von 1878 und die Sozialgesetzgebung der 1880er-Jahre waren zwei Seiten derselben Medaille.

Auch die Geschichte des 20. Jahrhunderts liefert Belege für den Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Destabilisierung und politischem Systemwandel. Die Weltwirtschaftskrise 1929–1933 mit einer Arbeitslosigkeit von zeitweise über 30 Prozent in Deutschland führte nicht zu einer sozialdemokratischen Erneuerung, sondern zum Nationalsozialismus. Die Deindustrialisierung strukturschwacher Regionen in verschiedenen westlichen Demokratien seit den 1980er-Jahren hat dokumentiert zur Erosion demokratischer Gewissheiten und zum Aufstieg populistischer Bewegungen beigetragen.

Das Muster ist robust: Wenn eine Gesellschaft das Vertrauen verliert, dass die nächste Generation bessere Lebensbedingungen haben wird als die vorige, wird sie empfänglich für politische Angebote, die dieses Vertrauen auf anderem Wege herzustellen versprechen — häufig zulasten liberaler und demokratischer Institutionen. Die Reaktion muss nicht die Form einer klassischen Revolution annehmen; häufiger sind Autoritarismus, Nationalismus, institutioneller Zerfall.

Für die Debatte um die Besteuerung von KI hat das drei Implikationen:

Erstens ist die Finanzierungsfrage des Sozialstaats keine rein ökonomische, sondern eine systemstabilisierende Frage. Eine erodierende Sozialversicherungsfinanzierung ist nicht nur ein fiskalisches Problem, sondern untergräbt das institutionelle Vertrauen, auf dem demokratische Legitimität beruht.

Zweitens ist die Geschwindigkeit der Anpassung relevant. Bismarcks Sozialgesetzgebung kam fünf Jahrzehnte nach dem Beginn der industriellen Verwerfung; der New Deal kam in den USA mit ähnlicher Verzögerung. Diese historischen Verzögerungen korrelierten mit erheblicher politischer Instabilität. Bei der KI-induzierten Transformation steht deutlich weniger Zeit zur Verfügung, weil die Ausbreitung schneller verläuft und die Sichtbarkeit der Effekte höher ist.

Drittens stützt dieses Argument die in Abschnitt 8.3 entwickelten Teilhabemechanismen nicht nur verteilungspolitisch, sondern ordnungspolitisch. Die Wertschöpfungsabgabe, die Kapitalbeteiligung über einen Staatsfonds und die Aufwertung komplementärer bezahlter Arbeit sind nicht optionale Zusätze, sondern Voraussetzungen dafür, dass die Transformation innerhalb demokratischer Institutionen bewältigt werden kann.

Das OpenAI-Papier selbst greift diese Linie implizit auf, wenn es formuliert, dass „die Institutionen und sozialen Sicherungen, die diesen Übergang bewältigen müssen, zurückbleiben könnten“, wenn die Politik nicht mithält. Aus deutscher Perspektive ist das weniger eine neue Einsicht als eine Wiederentdeckung Bismarckscher Staatsräson.

unter modernen Vorzeichen.

Dass dieses Argument keinen rein akademischen Status hat, zeigt ein Vorfall wenige Tage nach der OpenAI-Veröffentlichung: In der Nacht zum 10. April 2026 griff ein mutmaßlicher Einzeltäter das Haus des OpenAI-Vorstandsvorsitzenden Sam Altman in San Francisco mit einem Molotowcocktail an und steuerte anschließend die OpenAI-Zentrale an; der Tatverdächtige — Daniel Moreno-Gama, 20 Jahre alt, aus dem Großraum Houston — wurde mit Schriften aufgegriffen, die sich auf befürchtete KI-bedingte Arbeitsplatzverluste und eine „drohende Auslöschung“ bezogen. Laut Anklage führte er eine Liste mit Namen und Adressen von Vorständen und Investoren mehrerer KI-Unternehmen mit sich; er wurde am 13./14. April 2026 u. a. wegen versuchten Mordes (an Altman und einem Sicherheitsbeamten) und versuchter Brandstiftung sowie bundesrechtlich wegen versuchter Sachbeschädigung mit Sprengmitteln und Besitzes einer nicht registrierten Feuerwaffe angeklagt und ohne Kautions in Haft genommen; eine weitere Anklage wegen inländischen Terrorismus steht im Raum. Bei der Arraignment-Verhandlung am 5. Mai 2026 hat Moreno-Gama auf nicht schuldig plädiert; das Gericht ordnete eine psychiatrische Begutachtung an und setzte einen Folgetermin im Mai 2026 zur Vorlage des Gutachtens fest. Die Pflichtverteidigung führt Autismus und eine akute psychische Ausnahmesituation an und bewertet die Anklagepunkte als überzogen. In der Nacht zum 12. April 2026 kam es zu einem weiteren Vorfall an Altmans Haus, bei dem ein Schuss aus einem vorbeifahrenden Fahrzeug fiel; zwei kurz darauf festgenommene Personen wurden am 16. April 2026 ohne Anklageerhebung freigelassen. Die beiden Vorfälle sind als Einzeltaten kein Beleg für eine breite Bewegung, sie illustrieren aber, wie nah die Debatte um Automatisierung und soziale Sicherung inzwischen an Emotionen gerückt ist, die historisch Transformationskonflikte begleitet haben — und damit den Preis, den ausgebliebene politische Antworten auch in stabilen Demokratien kosten können.

Policy-Design ist Vertrauens-Design. Daraus folgt eine praktische Konsequenz für die in Kapitel 10 entwickelten Empfehlungen: Die vorgeschlagenen Instrumente — Wertschöpfungsabgabe, Teilhabefonds, Umstellung der Sozialstaatsfinanzierung — müssen nicht nur fiskalisch funktionieren, sondern **sichtbar, verständlich und spürbar** sein. Eine technokratisch korrekte Reform, deren Wirkung für die Bevölkerung nicht nachvollziehbar wird, verfehlt ihr wichtigstes Ziel: die Wiederherstellung des institutionellen Vertrauens, auf dem demokratische Steuerungsfähigkeit beruht. Konkret heißt das: eine jährliche, individuell zuordenbare Ausweisung der Staatsfonds-Erträge je Bürger; eine transparente Aufschlüsselung der Sozialversicherungsfinanzierung nach Lohn- und Wertschöpfungsanteil; eine klare Zusage, dass Reformerträge bei den Bürgern landen und nicht in neuen Verwaltungsebenen. Wo der psychologische Grundvertrag zwischen Bürger und Institution bereits erodiert ist, reicht fiskalische Korrektheit nicht aus — die Reform muss erfahrbar werden, sonst wird sie als weiterer Zug im Hütchenspiel gelesen und verstärkt den Vertrauensverlust, den sie eigentlich heilen soll.

8.5 Zusammenführung: Die These

Aus den drei Bausteinen ergibt sich die folgende Position für Deutschland:

KI ist als eigenständiger dritter Produktionsfaktor neben Kapital und Arbeit zu modellieren und zugleich als globaler Rohstoff zu verstehen, bei dem Deutschland strukturell in der Rolle des Verarbeiters steht. Der soziale und wirtschaftliche Weg führt daher nicht über eine Abwehrsteuer auf KI, sondern über drei parallele Hebel: eine Veredelungsstrategie, die deutsche Branchenexpertise und Datenqualität mit Zugriff auf globale Basismodelle kombiniert; eine Umstellung der Sozialstaatsfinanzierung von Lohn auf Wertschöpfung, um die automatisierungsinduzierte Verschiebung der Einkommensverteilung systemisch aufzufangen; und eine Teilhabekomponente über einen Staatsfonds, der die Bürger an der KI-Wertschöpfung beteiligt — als komplementäre, nicht substitutive Ergänzung zu weiterhin sinnvoller bezahlter Arbeit in Bereichen mit unverzichtbarer menschlicher Qualität.

8.6 Implikationen der These

Die These hat eine Reihe konkreter Implikationen für die Politikgestaltung:

Für die Steuerpolitik: Eine spezifische „Robotersteuer“ wird abgelehnt — nicht aus technologieoptimistischer Abwehrhaltung, sondern aus strukturanalytischen Gründen. Stattdessen werden drei Instrumente kombiniert: (a) eine Wertschöpfungsabgabe als Ersatz oder Ergänzung der lohnbasierten Sozialversicherungsfinanzierung, (b) eine Korrektur der relativen Steuerlast zwischen Arbeit und Kapital im Sinne der Acemoglu-Argumentation, und (c)

eine zweckgebundene Beteiligung an KI-intensiver Wertschöpfung, deren Erträge in einen Staatsfonds fließen.

Für die Industriepolitik: Die Veredelungsstrategie verlangt massive Investitionen in Datenqualität, Dateninfrastruktur und domänenspezifische KI-Entwicklung. Deutsche Stärken — Ingenieurkompetenz, vertikale Branchenexpertise, Datenbestände in regulierten Sektoren wie Gesundheit, Mobilität, Industrieproduktion — müssen systematisch in Wert gesetzt werden. Die EU-weite Datensouveränitätsdebatte und regulatorische Rahmen wie der AI Act werden dabei zu strategischen Standortfaktoren.

Für die Sozialpolitik: Die Teilhabekomponente erfordert eine politische Kraftanstrengung, die über die bisherige Reformdebatte hinausgeht. Ein deutscher oder europäischer Staatsfonds nach norwegischem Vorbild ist institutionell nicht vorhanden; seine Konstruktion würde Jahre beanspruchen. Übergangsweise kommen hybride Modelle in Betracht — etwa eine zweckgebundene Kapitalkomponente in der gesetzlichen Rentenversicherung, die in Deutschland 2024 mit der „Generationenkapital“-Initiative angelegt und im Januar 2026 mit einer ersten Einzahlung von rund zehn Milliarden Euro operativ gestartet wurde. Jährliche Bundesdarlehen in Höhe von zwölf Milliarden Euro, jeweils um drei Prozent fortgeschrieben, sollen den Kapitalstock bis Mitte der 2030er-Jahre auf mindestens 200 Milliarden Euro bringen; im Startjahr hat das Vehikel nach Angaben der verwaltenden Stiftung eine Rendite von rund 7,2 % erzielt. Diese Architektur ließe sich um eine KI-spezifische Zweckbindung erweitern, ohne eine neue Institution aufbauen zu müssen. Flankierend hat der laufende Reformprozess 2026 — die Alterssicherungskommission und die Kommission zur Sozialstaatsreform (§ 5.2) — das politische Gelegenheitsfenster geöffnet, in dem die Einbeziehung weiterer Einkommensarten und die Finanzierungsarchitektur gemeinsam neu justiert werden können.

Für die Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik: Die Veredelungsstrategie setzt eine Workforce voraus, die mit KI produktiv umgehen kann. Die Umbrüche, die das IAB für die nächsten 15 Jahre prognostiziert, erfordern eine Re-Qualifizierungsoffensive in Größenordnungen, die über den bisherigen Weiterbildungsstand hinausgehen.

8.7 Abgrenzung und Einschränkungen

Die These ist bewusst für den deutschen Kontext formuliert. Sie lässt sich auf andere europäische Volkswirtschaften übertragen, die ähnliche strukturelle Ausgangslagen aufweisen (rohstoffarm, exportorientiert, mit entwickelter Sozialstaatstradition) — etwa Frankreich, die Niederlande, die skandinavischen Länder. Sie ist dagegen nur eingeschränkt auf die USA oder China übertragbar, wo die Rohstoff-Metapher in umgekehrter Richtung wirkt und die industriepolitischen Hebel andere sind.

Die These ist außerdem bewusst als mittelfristige Orientierung formuliert. Sie macht keine Aussagen über radikalere Szenarien — etwa eine KI-Entwicklung, die auch die „unverzichtbar menschlichen“ Tätigkeiten substituiert, oder eine geopolitische Fragmentierung, die den Zugang zu Basismodellen grundsätzlich in Frage stellt. Beide Szenarien sind nicht ausgeschlossen; sie würden jedoch eine grundlegendere Neubewertung erfordern, die über den Rahmen dieses Papiers hinausgeht.

9. Praktische Umsetzungsfragen

9.1 Abgrenzungsprobleme

Jedes Besteuerungskonzept muss die Frage beantworten: Was genau wird besteuert? Mögliche Anknüpfungspunkte sind:

- **Hardware-basiert:** Nur physische Roboter mit definierten Merkmalen (z. B. gemäß ISO 8373). Problem: Erfasst nicht Software-KI, die den Großteil der jüngsten Entwicklungen ausmacht.
- **Softwarebasiert:** KI-Systeme gemäß EU-AI-Act-Definition. Problem: Definitorische Unsicherheit, breite Erfassung auch harmloser Automatisierung.
- **Transaktionsbasiert:** API-Calls an KI-Systeme, Compute-Stunden, Modellinferenzen. Problem: Grenzüberschreitende Erfassung, Messung.
- **Output-basiert:** Produktivitätsgewinne einer Branche, Wertschöpfungsanteile. Problem: Kausalität zur KI-Nutzung.
- **Displacement-basiert:** Anknüpfung an nachgewiesenen Arbeitsplatzabbau. Problem: Messung, Umgehung durch Reorganisation.

9.2 Messbarkeit und Verwaltungsaufwand

Eine neue Steuer erzeugt Erhebungskosten sowohl auf Unternehmens- als auch auf Behördenseite. Je differenzierter der Steuertatbestand, desto höher der Compliance-Aufwand. Die Erfahrung mit der Digital Services Tax zeigt, dass selbst scheinbar klare Konzepte in der Umsetzung hohen Aufwand erzeugen.

Eine Wertschöpfungsabgabe wäre hier vergleichsweise einfach, weil sie auf bereits verfügbaren betriebswirtschaftlichen Kennzahlen aufbauen kann (Umsatz minus Vorleistungen). Der erforderliche Zusatzaufwand beschränkt sich auf die Anpassung der Sozialversicherungsabrechnung.

9.3 Internationale Steuerarbitrage

Eine rein nationale Robotersteuer oder Wertschöpfungsabgabe erzeugt Anreize zur Verlagerung von Produktionsstätten, Rechenzentren und KI-Entwicklung ins Ausland. Die globale Mindestbesteuerung (OECD Pillar 2) mildert dieses Problem für große Konzerne, aber nicht vollständig.

Eine koordinierte europäische Lösung ist aus Sicht des Binnenmarktes und der Steuergerechtigkeit vorzuziehen — aber politisch schwierig, wie die Delvaux-Debatte 2017 gezeigt hat.

9.4 Umgehungsstrategien

Jede Steuer generiert Anreize zu Umgehungsstrategien. Für KI-spezifische Steuern sind unter anderem relevant:

- **Umdefinition:** „Das ist keine KI, das ist klassische Statistik“; „Das ist kein Roboter, das ist ein Informationsassistent“.
- **Outsourcing:** Statt eigener Automatisierung wird ein externer Dienstleister beauftragt, der seinerseits automatisiert arbeitet.
- **Cross-border structuring:** Verlagerung der KI-Wertschöpfung ins Ausland.
- **Vertragsdesign:** SaaS-Modelle statt Kauf, um Abschreibungslogik und Steuertatbestand zu umgehen.

Eine breit angelegte Wertschöpfungs- oder Unternehmensbesteuerung ist gegenüber solchen Strategien robuster als eine spezifische Robotersteuer.

9.5 Implementationspfad: national, europäisch, international

Jede der hier diskutierten Antworten — Wertschöpfungsabgabe, Korrektur der relativen Steuerlast, Teilhabefonds — hat eine andere Reichweite, ein anderes Koordinationsniveau und ein anderes Zeitfenster. Ein realistischer Umsetzungsplan kombiniert die Ebenen stufenweise:

Stufe 1 — National (0 – 3 Jahre): Vorbereitende Reformen, die in nationaler Kompetenz liegen. Dazu gehören (a) eine BMAS-geführte Pilotmodellierung einer Wertschöpfungsabgabe als Substitution eines Teils der

Arbeitgeberbeiträge (aufkommensneutral), (b) die Einbettung einer zweckgebundenen Komponente in die Generationenkapital-Initiative als Grundstein für einen Teilhabefonds, (c) steuerliche Gleichstellung von Eigen- und Fremdautomatisierung (Abschreibungsregeln für Cloud-/SaaS-bezogene KI-Dienste) und (d) eine systematische Erfassung des KI-Dienste-Imports in der Unternehmenssteuererklärung als Datenbasis für spätere Reformen.

Stufe 2 — Europäisch (2 – 5 Jahre): Koordination, die nur auf EU-Ebene tragfähig ist. Dazu gehören (a) eine EU-weit einheitliche Behandlung grenzüberschreitender KI-Dienste (Weiterentwicklung der Digital Services Tax bzw. Integration in die Umsatzsteuerlogik), (b) eine einheitliche Definition der Bemessungsgrundlage für wertschöpfungsorientierte Sozialabgaben, um Binnenmarkt-Verzerrungen zu vermeiden, und (c) die Verknüpfung mit bestehenden Regulierungsregimen (AI Act, Data Governance Act, EHDS), so dass steuerliche und regulatorische Anreize in dieselbe Richtung wirken.

Stufe 3 — International (3 – 7 Jahre): Elemente, die erst auf OECD-Ebene stabil werden. Dazu gehören (a) eine Weiterentwicklung von OECD Pillar 2 in Richtung KI-spezifischer Anknüpfungspunkte (inländische Nutzung statt nur Sitz), (b) ein koordinierter Anti-Verlagerungs-Mechanismus, der die Verschiebung von Rechenzentren und Modell-IP in Niedrigsteuergelände fiskalisch neutralisiert, und (c) eine Erweiterung der OECD-Wohlstands- und Ungleichheitsstatistik, um KI-induzierte Verteilungseffekte sichtbar zu machen.

Die Staffelung ist bewusst: Stufe 1 schafft Erfahrungs- und Datenbasis, ohne auf internationale Einigung zu warten. Stufen 2 und 3 sind nicht optional, aber längerfristig. Wer nur auf die internationale Lösung setzt, riskiert eine Lähmung, wie sie in der Digitalsteuer-Debatte seit 2018 zu beobachten war.

10. Bewertung und Empfehlungen

10.1 Bewertung der verschiedenen Ansätze

Direkte Robotersteuer (Stücksteuer): Wissenschaftlich kaum empfohlen, praktisch kaum umsetzbar, verfassungs- und europarechtlich problematisch. Politisch symbolträchtig, aber substanziell wenig wirksam.

Reduktion von Automatisierungssubventionen (Südkorea-Modell): Pragmatisch, umsetzbar, signalstark. Geringe Tiefenwirkung, aber schneller politischer Erfolg möglich.

Korrektur der relativen Steuerlast Arbeit/Kapital (Acemoglu-Ansatz): Wissenschaftlich am besten fundiert, aber politisch schwierig, weil Kapitaleinkommen international mobil sind. Teilweise über OECD Pillar 2 abgedeckt.

Wertschöpfungsabgabe: Zielführend für die Stabilisierung der Sozialversicherungsfinanzierung, praktisch umsetzbar, mit Erfahrungswerten aus Italien. Politisch umstritten, aber seriös diskutabel. Für den deutschen Kontext wohl das robusteste Instrument.

Bürgerversicherung: Umfassende Reform der Sozialversicherungsfinanzierung, die auch die Automatisierungsfrage adressieren kann. Politisch hoch aufgeladen, erfordert grundlegenden Konsens.

Zweckgebundene Abgabe auf KI-Dienste: Möglich (vgl. Digitalsteuern), aber eng gefasst und stärker symbolisch als strukturell wirksam.

10.2 Empfehlungen

Das vorliegende Papier bezieht in Kapitel 8 mit der Deutschland-These eine eigene Position. Die folgenden Empfehlungen sind im Lichte dieser These zu lesen und konkretisieren sie auf Instrumentenebene.

Erstens: Eine „Robotersteuer“ im engeren Sinne (Stücksteuer auf einzelne Maschinen) ist weder wissenschaftlich noch praktisch ein aussichtsreicher Weg. Die wissenschaftliche Literatur ist hier weitgehend einig.

Zweitens: Die strukturell wichtigste Aufgabe ist die Anpassung der Sozialversicherungsfinanzierung an eine Wirtschaft mit sinkender Lohnquote. Die Wertschöpfungsabgabe ist hier der seriöseste Vorschlag; die Bürgerversicherung wäre die umfassendere Variante.

Drittens: International koordinierte Ansätze (OECD Pillar 2, mögliche EU-Harmonisierung) sind gegenüber nationalen Alleingängen vorzuziehen, weil sie Steuerarbitrage eindämmen.

Viertens: Für das Gesundheitswesen ist die Frage der lohnbasierten Finanzierung besonders relevant, weil Automatisierungseffekte sowohl die Einnahmenseite (sinkende Lohnquote in der Gesamtwirtschaft) als auch die Ausgabenseite (höhere IT-Investitionen, höhere Ausgaben für cloud-basierte KI-Dienste) berühren. Eine Reformdebatte, die die Finanzierungsbasis des Sozialstaats verbreitert, wäre eine strukturelle Antwort auf diese Doppelbewegung.

Fünftens: Unternehmerische Akteure im Gesundheits-IT-Sektor sollten die steuerpolitische Debatte aufmerksam verfolgen. Entwicklungen wie die globale Mindestbesteuerung, die europäische Datensouveränitätsdebatte und mögliche Wertschöpfungsabgaben können mittelfristig die relative Wettbewerbsposition von in-country-Lösungen gegenüber US-Hyperscaler-basierten Angeboten beeinflussen.

Sechstens: Die in Kapitel 8 skizzierte Veredelungsstrategie — die Kombination deutscher Branchenexpertise und Datenqualität mit dem Zugriff auf globale Basismodelle — verlangt industrie- und bildungspolitische Flankierung. Sie ist nicht allein steuerpolitisch lösbar, aber ohne ein steuerliches Umfeld, das die Wertschöpfung im Inland hält, auch nicht tragfähig.

Siebtens: Die Debatte sollte nicht als rein fiskalische Optimierungsfrage geführt werden, sondern als Frage der Systemstabilität demokratischer Gesellschaften (Abschnitt 8.4). Die Geschwindigkeit der KI-induzierten Transformation lässt weniger Spielraum für Verzögerungen bei der Anpassung der sozialen Sicherungssysteme als historisch üblich. Wer Reformoptionen ausschließlich unter Effizienzgesichtspunkten prüft, unterschätzt die ordnungspolitischen Kosten der Untätigkeit.

10.3 Offene Fragen für die weitere Forschung

- Wie lässt sich die KI-Substitutionsrate empirisch über Branchen hinweg belastbar messen?
- Welche spezifischen Effekte hat generative KI gegenüber klassischer Industrierobotik auf den Arbeitsmarkt?

- Wie sollten Sozialversicherungssysteme in einer Wirtschaft mit zunehmender Kapital-/Arbeitssubstitution architekturell umgebaut werden?
- Welche Implikationen hat die KI-gestützte Automatisierung im Gesundheitswesen für die Finanzierungsbasis des Sozialstaats und für die Leistungsausgaben?
- Wie lässt sich eine Wertschöpfungsabgabe so gestalten, dass sie Investitionsanreize nicht übermäßig dämpft?

Diese Fragen bleiben Gegenstand der laufenden wissenschaftlichen und politischen Debatte.

11. Literaturverzeichnis

11.1 Ökonomische Forschung

- Acemoglu, D., Manera, A., & Restrepo, P. (2020). Does the U.S. Tax Code Favor Automation? *Brookings Papers on Economic Activity*, Spring 2020, 231-300. NBER Working Paper 27052.
- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2018). The Race between Man and Machine: Implications of Technology for Growth, Factor Shares, and Employment. *American Economic Review*, 108(6), 1488-1542.
- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2019). Automation and new tasks: how technology displaces and reinstates labor. *Journal of Economic Perspectives*, 33(2), 3-30.
- Acemoglu, D., & Restrepo, P. (2020). Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets. *Journal of Political Economy*, 128(6), 2188-2244.
- Acemoglu, D., Lelarge, C., & Restrepo, P. (2020). Competing with Robots: Firm-Level Evidence from France. *AEA Papers and Proceedings*, 110, 383-388.
- Acemoglu, D. (2024). The Simple Macroeconomics of AI. NBER Working Paper 32487. *Economic Policy*, forthcoming.
- Acemoglu, D., Autor, D., & Johnson, S. (Februar 2026). *Building Pro-Worker Artificial Intelligence*. The Hamilton Project (Brookings) / MIT.
<https://economics.mit.edu/sites/default/files/2026-03/Building%20Pro-Worker%20Artificial%20Intelligence.pdf>
- Falk, B. H., & Tsoukalas, G. (2026). *The AI Layoff Trap*. arXiv Preprint 2603.20617, 21. März 2026.
<https://arxiv.org/abs/2603.20617>
- Korinek, A., & Lockwood, L. M. (Januar 2026). *Public Finance in the Age of AI: A Primer*. Brookings Arbeitspapier vom 8. Januar 2026; parallel erschienen als NBER Working Paper 34873. Brookings-Landingpage: <https://www.brookings.edu/articles/future-tax-policy-a-public-finance-framework-for-the-age-of-ai/> | Arbeitspapier-PDF: <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2026/01/Korinek-Lockwood-FINAL-for-website.pdf>
- Dynan, K., Elmendorf, D. W., & Sheiner, L. (Juli 2026). *How Might Fiscal Policy Respond to the Rise of Artificial Intelligence?* NBER Working Paper 35437 (Juli 2026); vorbereitet für die Brookings-Konferenz „*The Forces Shaping America's Fiscal Future*“ (Juni 2026). Szenariogestützte Analyse der US-Bundeshaushaltswirkung KI-induzierter Strukturverschiebungen; vier Langfristszenarien (schnelleres Produktivitätswachstum, größere Einkommensungleichheit, dauerhafte Beschäftigungsverdrängung, höherer Kapitalanteil am Einkommen); Baseline-Schuldenprojektion 175 % BIP 2056, Worst-Case-KI-Szenario 126 % BIP (–49 Pp gegenüber Baseline); politikrobuste Empfehlungen (breite Arbeitsvermittlung/Qualifizierung, Kapitalbesteuerung, Eigentumsfragen). DOI: 10.3386/w35437. <https://www.nber.org/papers/w35437>
- Barth, E., Roed, M., Schøne, P., & Umblijs, J. (2020). How Robots Change Within-Firm Wage Inequality. IZA Discussion Paper 13605.
- Costinot, A., & Werning, I. (2023). Robots, Trade, and Luddism: A Sufficient Statistic Approach to Optimal Technology Regulation. *Review of Economic Studies*, 90(5), 2261-2291.
- Dauth, W., Findeisen, S., Suedekum, J., & Woessner, N. (2021). The Adjustment of Labor Markets to Robots. *Journal of the European Economic Association*, 19(6), 3104-3153.
- Gasteiger, E., & Prettnner, K. (2022). Automation, Stagnation, And The Implications Of A Robot Tax. *Macroeconomic Dynamics*, 26(1), 218-249.
- Graetz, G., & Michaels, G. (2018). Robots at Work. *Review of Economics and Statistics*, 100(5), 753-768.
- Guerreiro, J., Rebelo, S., & Teles, P. (2022). Should Robots be Taxed? *Review of Economic Studies*, 89(1), 279-311.
- Nakatani, R. (2024). Optimal Taxation in the Automated Era. MPRA Paper 121347, University Library of Munich.
- Thuemmel, U. (2023). Optimal Taxation of Robots. *Journal of the European Economic Association*, 21(3), 1154-1190.
- Anthropic. (2026). *Anthropic Economic Index — Understanding AI's Effects*. Laufender Forschungsindex auf Basis ausgewerteter Claude-Nutzungsdaten. <https://www.anthropic.com/economic-index>

Anthropic. (Januar 2026). *Anthropic Economic Index Report — Economic Primitives and Observed Exposure*. Vierter Bericht (enthält Kennzahlen zu theoretischer vs. beobachteter KI-Abdeckung nach Berufsgruppen und zur Verdoppelung der Workflows in den Aufgabenfeldern Business Sales/Outreach und Automated Trading zwischen November 2025 und Februar 2026).

<https://www.anthropic.com/research/anthropic-economic-index-january-2026-report>

Anthropic. (24. März 2026). *Anthropic Economic Index Report — Learning Curves*. Fünfter Bericht (Auswertung der Februar-2026-Nutzung; rund 49 % der Berufe mit ≥ 25 % Claude-Tasks; geografische Konzentration der Top-5-US-Bundesstaaten von 30 auf 24 % gesunken, Konvergenzpfad jetzt 5–9 Jahre statt 2–5 Jahre; Diversifizierung des Anwendungsmix in der Verbraucher-Oberfläche; Augmentationsanteil leicht steigend).

<https://www.anthropic.com/research/economic-index-march-2026-report>

Massenkoff, M., & McCrory, P. (5. März 2026). *Labor market impacts of AI: A new measure and early evidence*. Anthropic Research. Beobachtete Exposition Computer-Programmierer 74,5 %, Customer-Service 70,1 %, Dateneingabe 67,1 %; keine systematische Arbeitslosigkeitserhöhung für hoch exponierte Beschäftigte seit Ende 2022, tentative Hinweise auf verlangsamte Einstellung der Altersgruppe 22–25 in exponierten Berufen.

<https://www.anthropic.com/research/labor-market-impacts>

Anthropic. (22. April 2026). *Announcing the Anthropic Economic Index Survey*. Monatliche qualitative Befragung über Anthropic Interviewer; randomisierte Stichprobe von Claude-Nutzerinnen und -Nutzern zu Aufgabendelegation, Produktivitätserwartung und Hire-/Fire-Wahrnehmung; Veröffentlichung der ersten Ergebnisse in Folge-Index-Berichten vorgesehen.

<https://www.anthropic.com/research/economic-index-survey-announcement>

Anthropic. (26. Juni 2026). *Anthropic Economic Index Report — Cadences*. Sechster Bericht der Reihe; erste verlinkte Stichprobe von ~9.700 Claude-Nutzerinnen und -Nutzern (Erhebung Mitte Mai bis Anfang Juni 2026): rund 50 % geben an, dass KI mindestens 50 % ihrer Aufgaben bereits übernehmen könne; nur ~10 % erwarten eigenen Arbeitsplatzverlust; über sechs Wirkungsdimensionen berichten Beschäftigte mit höherem Delegationsanteil systematisch positivere Erwartungen; Wochenend-Anstieg persönliche Nutzung 35→~50 %; Claude Code weist gegenüber Chat-Konversationen eine um 0,26 Punkte höhere Autonomie-Metrik auf.

<https://www.anthropic.com/research/economic-index-june-2026-report>

Anthropic. (22. Juli 2026). *The Anthropic Economic Index connector*. Öffentliche Freigabe eines Claude-Connectors, der den Anthropic Economic Index — die auf ausgewerteten Claude-Nutzungsdaten beruhende Metrik der tatsächlichen KI-Adoption über Berufe, Regionen und Aufgabentypen — für niedrigschwellige Abfragen durch Forscherinnen und Forscher, Journalistinnen und Journalisten, politische Entscheiderinnen und Entscheider sowie die allgemeine Öffentlichkeit öffnet. Zugriff ohne Installation über das `claude.ai-Connector-Verzeichnis`; funktioniert in jeder Konversation mit jedem Claude-Modell; Beispielabfragen: „Welche Berufe nutzen KI am stärksten?“, „Welche Aufgaben delegieren Lehrkräfte an Claude?“, „Wie nutzen Beschäftigte in Colorado Claude?“. Aufnahme in § 1.1 als Verstetigungsbeleg des Anthropic Economic Index als öffentlichem Beobachtungsinstrument der KI-Adoption (Rückwirkung auf § 3.5 und § 9.1).

<https://www.anthropic.com/news/anthropic-economic-index-connector>

The Budget Lab at Yale. (April 2026). *Tracking the Impact of AI on the Labor Market — March CPS Update*. Laufende Aktualisierung der Reihe „Evaluating the Impact of AI on the Labor Market“; Befund: keine substanzielle Abweichung von Berufsstrukturmischung, Industriediversität und Expositionskenziffern aus dem historischen Korridor; leichte Zunahme der Differenz zwischen älteren und jüngeren Hochschulabsolventinnen und -absolventen. <https://budgetlab.yale.edu/research/tracking-impact-ai-labor-market>

The Budget Lab at Yale / Fortune. (6. Mai 2026). *AI could solve America's \$39 trillion debt crisis — but only if Washington abandons displaced workers*. Fiskalische Modellrechnung: 39 Bio. USD Schulden, rund 100 % des BIP, 88 Mrd. USD monatlicher Zinsdienst, 2,5 %/Jahr KI-Produktivitätspfad; Übergangshilfe pro Verdrängtem 5.500 bis 42.400 USD; Sozialhilfen in dieser Größenordnung neutralisieren den Schuldenabbau-Effekt weitgehend. <https://fortune.com/2026/05/06/39-trillion-national-debt-fix-ai-productivity-yale-budget-lab/>

Anthropic. (23. April 2026). *Economic concerns and gains from AI use — Findings from a survey of 81,000 Claude users*. Ökonomischer Folgebund zur 81k-Befragung vom März 2026: rund 20 % Verdrängungssorgen; jeder Zehn-Prozentpunkte-Sprung in der beobachteten KI-Exposition korreliert mit einem Anstieg der wahrgenommenen Verdrängungsgefahr um 1,3 Pp.; durchschnittliche Produktivitätsbewertung 5,1 auf 1–7-Skala; 48 % Reichweitenerweiterung, 40 % Geschwindigkeitsgewinn als wichtigster Nutzen; *Produktivitäts-Angst-Paradoxie* bei

den am stärksten profitierenden Beschäftigtengruppen. <https://www.anthropic.com/research/81k-economics>

Ruffert, A. (12. August 2026). *Unternehmen erwarten eher sinkende Löhne durch Einsatz von Künstlicher Intelligenz*. ifo Konjunkturperspektiven 07/2026, ifo Institut, München. Auswertung der ifo-Konjunkturumfrage vom Juni 2026 mit rund 3.000 KI-nutzenden deutschen Unternehmen: rund 50 % erwarten für Berufseinsteigerinnen und -einsteiger und rund 40 % auch für erfahrene Beschäftigte sinkende Löhne über einen Fünfjahreshorizont; im Detail 48,3 % (nicht-akademisch) beziehungsweise 50,8 % (akademisch) Lohnkompression für Junior-Beschäftigte mit weniger als fünf Jahren Berufserfahrung; nur 5,9 % (nicht-akademisch) beziehungsweise 16,3 % (akademisch) Lohnzuwachs für dieselbe Gruppe; 26 % Lohnzuwachs für Beschäftigte mit Hochschulabschluss und längerer Berufserfahrung; sektorale Spreizung Dienstleistungen 53,3 % / 44,2 % (Junior / Senior nicht-akademisch), Handel 47,9 % / 41,3 %, verarbeitendes Gewerbe 46,5 % / 38,9 %, Bauwesen 39 % / 31,3 %. <https://www.ifo.de/fakten/2026-08-12/unternehmen-erwarten-eher-sinkende-loehne-durch-einsatz-von-kuenstlicher>

Ding, Y., Ma, M. (S.), Wu, J., & Yang, Y. (26. April 2026). *Tracking Artificial Intelligence Sentiment in the U.S. Labor Market*. SSRN Working Paper 6652799, Katz Graduate School of Business, University of Pittsburgh. Multi-Datenquellen-Studie (Glassdoor-Employee-Reviews, Earnings-Call-Disclosures, LinkedIn-Karriereprofile, firm-level Job-Postings) über rund 3.200 US-Firmen zwischen 2021 und 2025 mit sechs Analysedimensionen (AI-Talent-Share, Hiring, Retention, Salary Premium, Employee- und Executive-Sentiment): Employee-KI-Sentiment signifikant negativer als generelles Employee-Sentiment; starke positive Assoziation zwischen Employee-KI-Sentiment und firm-produktivität; Management-KI-Sentiment systematisch optimistischer, erklärt Produktivitätsvariation nicht; KI-attribuierte Layoffs beschädigen Employee-KI-Sentiment nachhaltig; Firmen mit höherem AI-Talent-Share weisen höhere Gesamt-Fluktuation, niedrigere Einstellungsraten und langsames Beschäftigungswachstum auf; signifikanter und zunehmender Wage-Premium sowie stärkere Aufwärtsmobilität für AI-skilled Employees. <https://dx.doi.org/10.2139/ssrn.6652799>

Goldman Sachs / Briggs, J., Hatzius, J. et al. (19. August 2026). *Global Economics Comment: Is AI Impacting Global Labor Markets?* Goldman Sachs Global Investment Research, Global Economics Comment. Sell-Side-Auswertung von mehr als 800 Berufen in mehreren Industrieländern (Frankreich, Kanada, Vereinigte Staaten, Australien, Deutschland u. a.) auf Basis von ONET-/BLS-Expositionsmetriken und laufenden Stellenwachstumsdaten seit dem zweiten Halbjahr 2022; Kernbefunde: Ein Anstieg der berufsspezifischen KI-Exposition um 10 Prozentpunkte reduziert das jährliche Beschäftigungswachstum im breiten Arbeitsmarkt um rund 0,1 Prozentpunkte, für Berufseinsteigerinnen und -einsteiger jedoch um mehr als das Dreifache (Australien über 0,6 Prozentpunkte, Vereinigte Staaten über 0,2 Prozentpunkte); sektorspezifische Beschäftigungslücken zum historischen Trend im Call-Center-Segment rund 39 % (USA), 33 % (Kanada), 27 % (Deutschland); weitere Untertrend-Ausschläge in *Software Publishing*, *Management Consulting* und *Advertising Services*; Goldman ordnet den Aggregat-Effekt weiterhin als „limited to a narrow set of industries and workers“ ein. Rezeption u. a. durch *CNBC*, *Yahoo Finance* (Bashir), *PYMNTS*, *IBTimes UK*, *Dataconomy* (19./20. August 2026). <https://www.cnn.com/2026/08/19/goldman-ai-impact-employment-jobs.html> | <https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/goldman-sachs-report-shows-entry-090559386.html> | <https://www.pymnts.com/economy/2026/goldman-finds-entry-level-workers-more-vulnerable-to-ai-displacement/> | <https://www.ibtimes.co.uk/ai-impact-entry-level-jobs-global-perspective-1815180>

Bank of Korea / Oh, S. (18. August 2026). *AI-exposed sectors see sharp drop in youth employment: BOK report*. Bank of Korea Research Department. Kohortenanalyse der Beschäftigungsentwicklung der 15- bis 29-Jährigen zwischen Juni 2022 (ChatGPT-Startpunkt als Baseline) und Juni 2026: rund 285.000 Netto-Arbeitsplatzverluste in dieser Kohorte, davon rund 268.000 (etwa 94 %) in KI-exponierten Sektoren; im selben Zeitraum Netto-Zugewinn von rund 230.000 Arbeitsplätzen bei Beschäftigten über 50 Jahren, davon rund 173.000 in KI-nahen Branchen. Sektorspezifische Jugendbeschäftigungsrückgänge: *Informationsdienstleistungen* rund 31,4 %, *Verlagswesen* rund 27,4 %, *Computerprogrammierung* rund 16,6 %, *professionelle Dienstleistungen* rund 11,6 %. Zusätzliche Beobachtung zur Arbeitslosenquote nach Bildungsniveau: Hochschulabsolventinnen und -absolventen von 8,2 % (2019–2022) auf 7,0 %, mittlere Abschlüsse von 8,0 % auf 5,4 % (Ausweitung der Bildungsprämien-Differenz um rund 1,6 Prozentpunkte). Publikation durch *The Korea Times*, *IANs*, *Xinhua*, *TechTimes* (18. August 2026). Aufnahme in § 3.5 und § 6.1 als südkoreanischer Referenzpunkt zur Kohorten-Dimension der KI-Wirkung; Rückwirkung auf § 8.3 (Teilhabefrage) und § 8.4 (Systemstabilität). <https://www.koreatimes.co.kr/southkorea/society/20260818/ai-exposed-sectors-see-sharp-drop-in-youth-employment-bok-report> | <https://english.news.cn/20260818/330e2bfb97824b4fbeb026e89e4ab02f/c.html> | <https://ianslive.in/ai-exposed-sectors-see-sharp-drop-in-youth-employment-bok--20260818090001>

11.2 Rechtswissenschaftliche und steuerrechtliche Literatur

- Abbott, R., & Bogenschneider, B. (2017). Should Robots Pay Taxes? Tax Policy in the Age of Automation. *Harvard Law & Policy Review*, 12, 145.
- Chand, V., Kostic, S., & Reis, A. (2020). Taxing Artificial Intelligence and Robots: Critical Assessment of Potential Policy Solutions and Recommendations for Alternative Approaches. Working Paper (Universität Lausanne).
- de la Feria, R., & Maffini, G. (2021). The Impact of digitalisation on personal income taxes. *British Tax Review*, 2, 154-168.
- de la Feria, R. et al. (2022). Taxing Robots. In: Springer-Sammelband zu KI und Besteuerung (Bibliographische Angaben verifizierungsbedürftig).
- Englisch, J. (2019). Digitalisation and the future of national tax systems: taxing robots. In: Haslehner et al. (Eds.), *Tax and the Digital Economy*, Kluwer Law International, pp. 261-282.
- Mann, R. (2019). I Robot: U Tax? Considering the Tax Policy Implications of Automation. *McGill Law Journal*, 64(4), 763-807.
- Cooley LLP. (3. August 2026). *EU AI Act: Transparency Obligations Take Effect 2 August 2026*. Praktikerauswertung zur Aktivierung der AI-Act-Transparenzpflichten (Art. 50: Chatbot-Erkennbarkeit, maschinenlesbare Kennzeichnung generativer Ausgaben, Deepfake-Kennzeichnung, biometrische Transparenz), zum Sanktionsrahmen (Art. 101 AI Act: Bußgelder bis 15 Millionen Euro oder 3 % des weltweiten Jahresumsatzes nach Höchstbetrag) und zur begrenzten Übergangsfrist bis 2. Dezember 2026 für Marking- und Detection-Anforderungen an bereits eingesetzte generative Systeme. Aufnahme in § 4.4 als Präzisierungsbeleg zur Aktivierung des Durchsetzungsregimes. <https://www.cooley.com/news/insight/2026/2026-08-03-eu-ai-act-transparency-obligations-take-effect-2-august-2026>

11.3 Institutionelle und politische Dokumente

- Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS). Die Wertschöpfungsabgabe als ein möglicher Finanzierungsbaustein der sozialen Sicherung in Deutschland. Forschungsbericht 489.
- Bundeszentrale für politische Bildung (bpb). Pro und Contra zur Robotersteuer. Dossier „Zukunft der Arbeit“.
- Deutsche Bank. (März 2026). Soll die KI jetzt Steuern zahlen? results FinanzWissen.
- Europäisches Parlament. (2017). Bericht mit Empfehlungen an die Kommission zu zivilrechtlichen Regelungen im Bereich Robotik (A8-0005/2017). Berichterstatterin: Mady Delvaux.
- IAB, BIBB, GWS. (November 2025). Künstliche Intelligenz: Potenzielle Effekte für den deutschen Arbeitsmarkt. IAB-Forschungsbericht 23/2025.
- IAB. (24. September 2025). *IAB-Prognose 2025/2026: Arbeitsmarkt profitiert von Fiskalpaketen, wird aber durch den demografischen Wandel gebremst* (IAB-Kurzbericht 19/2025). Ursprungsfassung mit Erwerbstätigkeit –20.000 für 2026 vor Iran-Krieg-Revision. <https://iab.de/presseinfo/iab-prognose-fuer-2025-2026-arbeitsmarkt-profitiert-von-fiskalpaketen-wird-aber-durch-den-demografischen-wandel-gebremst/>
- IAB. (24. März 2026). *IAB-Prognose für 2026: Fiskalpolitischer Rückenwind trifft auf geopolitischen Gegenwind*. Aktualisierte Frühjahrsprognose; BIP +0,8 % (–0,2 bis –0,3 Pp. infolge Iran-Krieg), Erwerbstätigkeit –90.000 auf 45,89 Mio., sozialversicherungspflichtige Beschäftigung –30.000 auf 34,93 Mio., Arbeitslosigkeit +40.000, Erwerbspersonenpotenzial –40.000 auf 48,62 Mio.; Sektoral: Industrie –140.000, öffentliche Dienste/Erziehung/Gesundheit +180.000. <https://iab.de/presseinfo/iab-prognose-fuer-2026-fiskalpolitischer-rueckenwind-trifft-auf-geopolitischen-gegenwind/>
- IAB. (März 2026). *IAB-Regionalprognose 2026: In den meisten Bundesländern sinkt die Beschäftigung* (IAB-Kurzbericht 6/2026). Anstieg der Arbeitslosigkeit in 13 von 16 Bundesländern; höchste relative Anstiege Berlin +3,3 %, Sachsen +3,0 %; Rückgänge Schleswig-Holstein –0,5 %, Niedersachsen –0,4 %, Saarland –0,3 %. <https://doku.iab.de/kurzber/2026/kb2026-06.pdf>
- Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS). (2026). *Rentenkommission 2026 / Alterssicherungskommission (ASK) — Auftrag und Arbeitsstand*. <https://www.bmas.de/DE/Soziales/Rente-und-Alt-ersvorsorge/Rentenreform-2025/Rentenkommission-2026/rentenkommission-2026.html>
- Bundesregierung. (27. Januar 2026). *Kommission zur Sozialstaatsreform: Bericht mit 26 Empfehlungen an BMAS-Ministerin* Bärbel Bas übergeben.

<https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/reform-sozialstaatskommission-2404220>

Bundesrat. (8. Mai 2026). 1065. *Sitzung des Bundesrates — Tagesordnung mit 79 Punkten, darunter Erstdurchgang für 15 vom Bundestag beschlossene Gesetze sowie eine Thüringer Entschließung zur GKV-Bürokratieentlastung*. <https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/26/1065/1065-node.html> | Ausblick: <https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/26/1065/1065-pk.html>

Bundesrat. (10. Juli 2026). 1067. *Sitzung des Bundesrates — Gesetz zur Durchführung der KI-Verordnung (KI-MIG) passiert den Bundesrat*. Bundesratsbeschluss vom 10. Juli 2026: Antrag auf Anrufung des Vermittlungsausschusses (Empfehlung des Ausschusses für Digitalisierung und Staatsmodernisierung vom 30. Juni 2026) fand keine Mehrheit; das Gesetz kann ohne weiteres parlamentarisches Verfahren in Kraft treten. Bundesnetzagentur als zentrale Marktüberwachungs- und Anlaufstelle (Koordinierungs- und Kompetenzzentrum, gebündelte KI-Expertise, zentrale Beschwerdestelle, Auftrag zur Einrichtung mindestens eines KI-Reallabors); Marktüberwachungsbefugnis exkludiert den KI-Einsatz öffentlicher Institutionen der Länder und Kommunen. Ergänzend berichten DATEV magazin (10. Juli 2026, „Länder billigen Gesetz zur KI-Aufsicht in Deutschland“), Rechtsanwalt Ferner („Deutschland bekommt ein KI-Gesetz: Bündelung der nationalen KI-Aufsicht bei der Bundesnetzagentur“), ADVISORI („KI-MIG beschlossen: Was das AI-Act-Durchführungsgesetz für Unternehmen bedeutet“), Bundesregierung („KI-Verordnung beschlossen“) und TÜV-Verband („Begrüßt gebündelte KI-Aufsicht“). <https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/26/1067/1067-node.html> | <https://www.bundesrat.de/DE/plenum/bundesrat-kompakt/26/1067/1067-pk.html> | <https://www.datev-magazin.de/nachrichten-steuern-recht/recht/laender-billigen-gesetz-zur-ki-aufsicht-in-deutschland-147779> | <https://www.ferner-alsdorf.de/deutschland-bekommt-ein-ki-gesetz-buendlung-der-nationalen-ki-aufsicht-bei-der-bundesnetzagentur/> | <https://www.advisori.de/blog/ki-mig-ai-act-durchfuehrungsgesetz-unternehmen> | <https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/umsetzung-ki-verordnung-2406638> | <https://www.mittelstandcafe.de/ki-mig-t-v-verband-begr-t-geb-ndelte-ki-aufsicht-2261610.html>

Deutscher Bundestag. (11. Juni 2026). *Ja zur Durchführung der Verordnung über künstliche Intelligenz*. Kurzmeldung zur Verabschiedung des KI-MIG (Gesetz zur Durchführung der KI-Verordnung); zentrale Marktüberwachung durch die Bundesnetzagentur für den Bundes-Bereich, ergänzende Zuständigkeiten der Datenschutzaufsicht bei grundrechtssensiblen Anwendungen. <https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2026/kw24-de-ki-1183820> | <https://bmfs.bund.de/service/gesetzgebungsverfahren/gesetz-zur-durchfuehrung-der-ki-verordnung>

Deutsche Bundesbank. (12. März 2026). *Stellungnahme der Deutschen Bundesbank zur Alterssicherungskommission*. <https://www.bundesbank.de/de/presse/stellungnahmen/stellungnahme-der-deutsche-n-bundesbank-zur-alterssicherungskommission-vom-12-maerz-2026-991388>

Stanford Digital Economy Lab / Brynjolfsson, E., Agrawal, A., Korinek, A., & Cunningham, T. (Org.). (13. Juli 2026). *We Must Act Now: A Statement on AI's Transformation of the Economy*. Kollektive Erklärung mit zum Startzeitpunkt mehr als 200 Unterzeichnenden (darunter sechzehn Nobelpreisträger — u. a. Daron Acemoglu, Simon Johnson, Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Michael Spence, Ben Bernanke — sowie Vertreter aus KI-Unternehmen wie Jack Clark / Anthropic, Sarah Friar / OpenAI, Jeff Dean / Google, Yoshua Bengio, Yann LeCun, Eric Schmidt); Kernaussage: KI könne eine Transformation größer als die Industrielle Revolution auslösen, aber in Jahren statt Jahrzehnten, weshalb umgehend Anreize, Leitplanken und Institutionen erforderlich seien. Öffentliches Zeichnungsportal weist zum Referenzzeitpunkt bereits über 350 Unterschriften aus. Rezeption u. a. durch TechTimes (14. Juli 2026), ABC News / NBC News / The Hill / Fortune / Axios / Breitbart (14./15. Juli 2026) sowie durch UVA-Darden-Meldung vom 15. Juli 2026 zu Korineks Rolle. Aufnahme in § 3.3 als politisch-institutionelle Verankerung des Korinek-Lockwood-Rahmens und als dokumentierte Positionsbewegung von Acemoglu/Johnson mit Rückwirkung auf § 3.5. <https://digitaleconomy.stanford.edu/news/wemustactnow/> | <https://wemustactnow.ai/> | <https://news.darden.virginia.edu/2026/07/15/darden-professor-ai-economy-statement/> | <https://www.techtimes.com/articles/320398/20260714/nobel-economists-who-doubted-ai-job-fears-now-sound-alarm-white-collar-displacement.htm> | <https://www.axios.com/2026/07/15/ai-economy-nobel> | <https://fortune.com/2026/07/14/almost-200-economists-warn-of-ai-driven-job-displacement/> | <https://www.nbcnews.com/tech/tech-news/hundreds-economists-say-must-act-now-ais-economic-impact-job-displacement-rcna587450> | <https://abcnews.com/Technology/wireStory/hundreds-economists-act-now-ais-economic-impact-job-134719082> | <https://thehill.com/policy/technology/5967512-ai-transformation-job-displacement/>

Bundesrechnungshof. (2026). *Rentenversicherung: Reform zwingend notwendig — Stellungnahme zur Alterssicherungskommission*. <https://www.bundesrechnungshof.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/2026/alterssicherungskommission/rente-kurzmeldung.html>

OECD Inclusive Framework on BEPS. (Januar 2026). *Global Anti-Base Erosion Model Rules (Pillar Two) — Side-by-Side Package, Administrative Guidance und zentraler Rechtsaktenkatalog (Stand 1. Dezember 2025)*. <https://www.oecd.org/en/about/news/press-releases/2025/12/international-community-agrees-way-forward-on-global-minimum-tax-package.html>

OECD. (7. Juli 2026). *OECD Employment Outlook 2026 — Geographic Disparities in Jobs and Incomes*. 392 Seiten. Publikation und begleitende Medienunterlage; Country Notes für Australien, Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Korea, Mexiko, Spanien, Vereinigtes Königreich und Vereinigte Staaten. https://www.oecd.org/en/publications/oecd-employment-outlook-2026_7e710f54-en.html | <https://www.oecd.org/en/about/news/media-advisories/2026/07/launch-of-the-oecd-employment-outlook-2026-tuesday-7-july.html> | <https://www.oecd.org/en/events/2026/07/launch-of-oecd-employment-outlook-2026.html>

OECD. (7. Juli 2026). *OECD Employment Outlook 2026 — Country Note Germany*. 6 Seiten. Ländernotiz mit deutschlandbezogener Diagnose zu regionaler Beschäftigungs- und Einkommensspreizung, demografischer Kontraktion und Qualifikationsbedarf. https://www.oecd.org/en/publications/oecd-employment-outlook-2026_7e710f54-en.html

OECD. (7. Juli 2026). *Non-compete and related agreements: Germany*. 8-seitige begleitende Länderdatei zum *Employment Outlook 2026*; empirische Verbreitung von Non-Compete- und verwandten Nachvertragsbindungen (rund 30 % der Beschäftigten im 15-Länder-Mittel) und Auswirkungen auf Arbeitsmobilität, Innovation, Löhne und Produktivität. https://www.oecd.org/en/publications/oecd-employment-outlook-2026_7e710f54-en.html

OECD. (24. Juli 2026). *Recent policy developments on AI in the labour market*. OECD Artificial Intelligence Papers. 64 Seiten. Systematisiert die in den G7-Staaten, der Europäischen Union und ausgewählten lateinamerikanischen Volkswirtschaften ergriffenen KI-Politikmaßnahmen entlang von sechs Feldern (Automatisierung/Produktivität/Qualifikation/Inklusion; Datenschutz; Nicht-Diskriminierung; Arbeitsschutz; Transparenz/Erklärbarkeit/Rechenschaft; sozialer Dialog); Kernbefund: Politikmaßnahmen mit explizitem KI-Bezug seien am weitesten in KI-Qualifikation und KI-Adoption entwickelt, während konkrete Regelungen in Datenschutz, Transparenz und Rechenschaftspflicht überwiegend erst aufkämen. Aufnahme in § 4.4 (OECD-weite Bestandsaufnahme als Vergleichshorizont zum AI-Act-/KI-MIG-/Digital-Omnibus-Rahmen). https://www.oecd.org/en/publications/recent-policy-developments-on-ai-in-the-labour-market_1b40c00e-en.html

Gates, B. (26. August 2026). *Make AI Work for Everyone: A Turbulent AI Era and Critical Choices to Make*. GatesNotes-Aufsatz (rund 6.000 Wörter). Drei Politikvorschläge: (i) Aufbau neuer nationaler und internationaler Institutionen zur Steuerung des KI-Übergangs, (ii) Prinzip „Human Reserved“ (Zielanteil bis 40 % der Arbeit für Menschen, Instrumente verkürzte Arbeitszeit und früherer Renteneintritt; Beispielfelder Kinderbetreuung, Schöffendienst, teilweise Bildung und Gesundheit), (iii) Umkehr der steuerlichen Anreize durch eine Abgabe auf Roboter und KI-Token (Aufkommen in Umschulung und soziale Sicherung). Rezeption durch *Bloomberg* („Five Takeaways From Bill Gates' Essay on AI's Potential Risks“, 26. August 2026), *CNBC* („Why we need 'Human Reserved' jobs: Bill Gates' AI memo“ / „Bill Gates warns 'there is no plan' for the 'upheaval' AI will cause“, 26. August 2026), *Axios* („Bill Gates sounds the alarm on an AI transition“ / „Bill Gates wants to keep some jobs off-limits to AI“, 26. August 2026), *TechCrunch* („Bill Gates wants to see a robot tax and 'Human Reserved' jobs to mitigate harms from AI“, 26. August 2026), *Fortune* („Bill Gates wants to tax robots and AI tokens to deter businesses from replacing humans“ / „Bill Gates fears world leaders are unprepared for 3 major AI risks“, 26. August 2026), *GeekWire* („I am very concerned': Bill Gates says the world needs a plan to deal with AI, and he has three ideas to start“, 26. August 2026), *CNN Business* („Bill Gates says there needs to be limits on AI“, 26. August 2026), *Tom's Hardware* („Bill Gates calls for some jobs to be 'Human Reserved,' suggests taxing AI tokens and robots“, 26. August 2026), *Forbes* („Bill Gates Says Some Jobs Should Be Off-Limits To AI — Who's Impacted?“, 26. August 2026), *The Next Web* („Bill Gates proposes 'Human Reserved' jobs and a tax on AI“), *Quartz* („Bill Gates warns the world isn't ready for the AI upheaval“, 26. August 2026), *Fox Business* („Bill Gates calls for human reserved jobs amid AI workforce changes“, 26. August 2026), *The National* („Bill Gates wants jobs reserved for humans amid AI boom“, 26. August 2026), *BeInCrypto* („Bill Gates Wants Up to 40% of Jobs Reserved for Humans, Not AI“), Yahoo Finance („3 key takeaways from Bill Gates' stark warning about AI and jobs“), *The Spokesman-Review* („Bill Gates warns of job losses, rising harm in plea for AI policies“, 26. August 2026).

Aufnahme in § 4.5 mit Rückwirkung auf § 2.1 (Typ 5 Ersatzabgabe), § 5.1 (Wertschöpfungsabgabe-Anknüpfung), § 5.3 (Verkürzung der Arbeitszeit als Verteilungsinstrument), § 7 (Human-Reserved-Perimeter in Gesundheit und Bildung), § 8.3 (Teilhabefrage), § 8.4 (Systemstabilität) und § 9.1 (Perimeter-Definition und Kausalattribution).

<https://www.gatesnotes.com/what-comes-next-with-ai> |
<https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-26/five-takeaways-from-bill-gates-essay-on-ai-s-potential-risks> |
<https://www.cnbc.com/2026/08/26/why-we-need-human-reserved-jobs-bill-gates-ai-memo.html> |
<https://www.cnbc.com/2026/08/26/bill-gates-ai-jobs-economic-upheaval.html> |
<https://www.axios.com/2026/08/26/bill-gates-sounds-the-alarm-on-an-ai-transition> |
<https://www.axios.com/2026/08/26/bill-gates-wants-to-keep-some-jobs-off-limits-to-ai> | <https://techcrunch.com/2026/08/26/bill-gates-wants-to-see-a-robot-tax-and-human-reserved-jobs-to-mitigate-harms-from-ai/> |
<https://fortune.com/2026/08/26/bill-gates-robot-ai-tax-replace-human-workers/> |
<https://fortune.com/2026/08/26/bill-gates-ai-warning-risks-benefit-world-leaders/> | <https://www.geekwire.com/2026/i-am-very-concerned-bill-gates-says-the-world-needs-a-plan-to-deal-with-ai-and-he-has-three-ideas-to-start/> |
<https://www.cnn.com/2026/08/26/business/bill-gates-wants-limits-on-ai> | <https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/bill-gates-calls-for-some-jobs-to-be-human-reserved-suggests-taxing-ai-tokens-and-robot-s-billionaire-says-that-ai-era-will-be-one-of-the-most-turbulent-times-in-human-history> | <https://www.forbes.com/sites/rachelwells/2026/08/26/bill-gates-says-some-jobs-should-be-off-limits-to-ai-whos-impacted/> |
<https://thenextweb.com/news/bill-gates-human-reserved-jobs-ai> |
<https://qz.com/bill-gates-ai-warning-jobs-society-upheaval-082626> |
<https://www.foxbusiness.com/technology/bill-gates-outlines-stakes-ai-era-greatest-equalizer-worst-source-injustice> |
<https://www.thenationalnews.com/future/technology/2026/08/26/bill-gates-warning-about-ai-jobs/> |
<https://beincrypto.com/bill-gates-human-reserved-jobs-ai/> |
<https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/3-key-takeaways-bill-gates-090540503.html> |
<https://www.spokesman.com/stories/2026/aug/26/bill-gates-warns-of-job-losses-rising-harm-in-plea/>
US House of Representatives, 119th Congress. (3. Dezember 2025). *H.R. 6371 — No Robot Bosses Act* (Einbringer: Suzanne Bonamici et al.). <https://www.congress.gov/bill/119th-congress/house-bill/6371>
US House of Representatives, 119th Congress / Reason / CBS Austin / NBC News / Nextgov/FCW / Common Dreams / AI Commission / Texas Politics / Quiver Quantitative / GovInfo / [your]NEWS. (6. August 2026). *H.R. 10044 — AI Tax and Work Protection Act* (Einbringer: Greg Casar; Mitunterzeichnende: Valerie P. Foushee, Sara Jacobs). Vorlage einer bundesweiten *Verbrauchsteuer* („excise tax“) auf *covered persons*, die *foundation models* entwickeln, deren Nutzung Dritten anbieten oder für die eigene Belegschaftsreduktion einsetzen; Bemessungsgrundlage nach *Whichever-is-Higher*-Regel entweder nach *Token-Nutzung* oder nach *Verkaufserlös* aus Modellzugriff; konjunkturelle Staffelung des Satzes (bei ≤ 5 % US-Arbeitslosenquote 2–3 %, bei 5–7 % erhöht, bei > 7 % weiter erhöht); Treasury-Suspension bei nicht-KI-getriebenen Schocks; 100 % des Aufkommens in *Treasury Trust Fund* zur Finanzierung einer *Work Protection Administration* im *US-Department of Labor* (Zuschüsse an Bundesstaaten, Kommunen, Schulen, Hochschulen und Nonprofits für Beschäftigungsaufbau in Kinderbetreuung, Bau, Bildung, Gesundheits- und Altenpflege, Wohnungswesen, Infrastruktur, Naturschutz); bis zu 20 % *WIOA-Trainingsförderung*; Ausnahmen für Regierungs-, Hochschul- und Nonprofit-FE-Nutzung; Inkrafttreten der Steuervorschriften ein Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes. Erstes bundeslegislatives Beispiel eines *automatischen fiskalischen Stabilisators* zwischen KI-Verdrängung und Umverteilung sowie erste flussorientierte Verbrauchsteuermodellierung auf Foundation-Model-Nutzung im 119. US-Kongress. Aufnahme in § 4.5 mit Rückwirkung auf § 5.1, § 8.3 und § 9.1 (institutionelle Nachweispflicht der Deployer-Kausalattribution).
<https://www.govinfo.gov/bulkdata/BILLSTATUS/119/hr/BILLSTATUS-119hr10044.xml> |
<https://www.quiverquant.com/bills/119/hr-10044> |
<https://reason.com/2026/08/07/democrats-want-to-tax-ai-companies-for-job-losses-that-havent-happened/> |
<https://cbsaustin.com/news/local/casar-introduces-bill-to-tax-ai-companies-create-jobs-amid-layoff-fears> |
<https://www.nbcnews.com/politics/congress/new-democratic-bill-tax-ai-companies-create-jobs-rcna590262> | <https://www.nextgov.com/policy/2026/08/tech-bills-week-deterring-ai-distillation-taxing-ai-developers-and-more/415287/> |
<https://www.commondreams.org/news/ai-tax-unemployment> |
<https://aicommission.org/2026/08/casar-introduces-bill-to-tax-ai-companies-create-jobs-amid-layoff-fears/> | <https://texaspolitics.com/2026/08/07/hold-casars-new-bill-to-protect-american-workers-from-mass-unemployment-caused-by-ai/> |
<https://yournews.com/2026/08/06/7146587/house-democrats-propose-taxing-major-ai-companies-to-fund-jobs/>

Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages. (4. September 2025). *Aspekte einer Wertschöpfungsabgabe beziehungsweise einer Robotersteuer über die Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme hinaus*. Sachstand WD 4 - 3000 - 040/25. <https://www.bundestag.de/resource/blob/1113012/WD-4-040-25.pdf>

Connecticut General Assembly. (April 2026). *Raised Bill 515 — An Act Establishing a Workforce and Productivity Gap Surcharge*. Senatsentwurf 2026; vorgesehen ist eine Bemessungsformel des Office of Policy and Management bis 1. Januar 2027. <https://www.cga.ct.gov/2026/>

Connecticut General Assembly. (April–Mai 2026). *Senate Bill 5 (2026) — Connecticut Artificial Intelligence Responsibility and Transparency Act* (Frontier Models, AI-Sandbox, Beratungsstruktur, AI-Layoff-Disclosure). Senatsabstimmung 21. April 2026: 32 zu 4; Hausabstimmung 1. Mai 2026: 131 zu 17. https://www.cga.ct.gov/asp/cgabillstatus/cgabillstatus.asp?selBillType=Bill&bill_num=SB5&which_year=2026 | <https://legiscan.com/CT/bill/SB00005/2026>

Shipman & Goodwin LLP / Freshfields. (Mai 2026). *Connecticut's AI Responsibility and Transparency Act: Key Impacts on the Workplace*. Kanzleianalyse mit Übersicht der gestaffelten Geltungsdaten (Automated Employment Decision Technology, „AI is not a defense“, Frontier-Whistleblower und WARN-AI-Disclosure ab 1. Oktober 2026; anonyme interne Meldewege Frontier-Entwickler ab 1. Januar 2027; Deployer-Vorab-Information ab 1. Oktober 2027). <https://www.shipmangoodwin.com/insights/connecticuts-ai-responsibility-and-transparency-act-key-impacts-on-the-workplace.html> | <https://www.freshfields.com/en/our-thinking/blogs/a-fresh-take/connecticut-poised-to-enact-one-of-the-nations-most-comprehensive-ai-laws-102mrpv>

Bundesministerium für Gesundheit / Nina Warken. (14. April 2026). *Grobkonzept zur Reform der gesetzlichen Krankenversicherung 2026 — Einsparziel rund 20 Milliarden Euro für 2027*. Pressemitteilung und Eckpunktepapier. <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/>

Bundesregierung / Bundesministerium für Gesundheit. (29. April 2026). *Gesetzentwurf der Bundesregierung — GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz*. Kabinettsbeschluss; reduziertes Sparvolumen rund 16,3 Milliarden Euro für 2027. https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/Gesetze_und_Verordnungen/GuV/G/GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz_Kabinett.pdf

Bundesministerium für Gesundheit. (29. April 2026 ff.). *Bundeskabinett beschließt GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz — Pressemeldung und BMG-Verfahrensseite (Stand Anfang Mai 2026; Sparvolumen 19,6 Mrd. EUR für 2027, 42,8 Mrd. EUR bis 2030; parlamentarische Befassung vor Sommerpause 2026 angekündigt)*. <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/gkv-beitragssatzstabilisierungsgesetz-kabinett-29-04-26> | <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/service/gesetze-und-verordnung/en/detail/gkv-beitragssatzstabilisierungsgesetz> | <https://www.aok.de/pp/gesetz/bstabg/>

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWK). (14. Juli 2026). *Die wirtschaftliche Lage in Deutschland im Juli 2026*. Monatspublikation; KI-Boom als Stütze der asiatischen Handelsdynamik (Exporte Datenverarbeitungsgeräte +2,3 % im Mai 2026), Erwerbstätigkeit –8.000 im Mai, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung –5.000 im April; strukturelle Herausforderungen durch „zunehmende Bedeutung künstlicher Intelligenz und demografischen Wandel“. Ergänzt durch *DATEV magazin* (Aufbereitung 14. Juli 2026). <https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/Wirtschaftliche-Lage/2026/20260714-wirt-lage-deutschland-juli-2026.html> | <https://www.datev-magazin.de/nachrichten-steuern-recht/wirtschaft/die-wirtschaftliche-lage-in-deutschland-im-juli-2026-147829>

Bundesregierung / Deutscher Bundestag. (9. Juli 2026). *Regierungserklärung des Bundeskanzlers Friedrich Merz — Zwischenbilanz nach 14 Monaten und Reformpaket „für Aufschwung und Beschäftigung“*. 89. Sitzung des 21. Bundestages (Kalenderwoche 28). Zitierte Startup-Verband-Zahlen: > 3.000 Unternehmensgründungen im ersten Halbjahr 2026 (nahezu Vorjahresgesamtwert), > 1/3 mit direktem KI-Bezug; verankert die vollständige Umsetzung der 33 Empfehlungen der Alterssicherungskommission (Bericht 23. Juni 2026) im Koalitionsprogramm; Inbetriebnahme der Halbleiterproduktion Dresden als Beleg der Wertschöpfungsteilhabe. Zeitplan: legislative Umsetzung bis Ende 2026. <https://www.bundesregierung.de/breg-de/aktuelles/regierungserklaerung-merz-juli-26-2446298> | <https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2026/kw28-de-regierungserklaerung-1193984> | <https://www.bundesregierung.de/breg-de/suche/video-regierungserklaerung-juli-26-2446352>

Koalitionsausschuss / Bundeskanzleramt. (1./2. Juli 2026). *Ein Programm für Aufschwung und Beschäftigung — 34 Reformpunkte für Steuer, Rente, Gesundheit und Arbeit*. Ergebnispapier des Koalitionsausschusses vom 1./2.

Juli 2026 (12 Seiten); Aufgriff der 33 Empfehlungen der Alterssicherungskommission (Bericht 23. Juni 2026), arbeitsrechtliche Vereinfachungen bei KI-Software-Updates innerhalb der Betriebsverfassungsrechte (Sozialpartnergespräch bis Mitte Oktober 2026 vorgesehen). <https://www.bundeskanzler.de/resource/blob/1832584/2445592/bc8e5e160d879f0bdd593121a96a45d2/2026-07-02-koaausschuss-data.pdf>

Bundesministerium für Gesundheit / Bundesregierung / ad-hoc-news. (15. Juli 2026). *Kabinett beschließt Gesetz für Daten und digitale Innovation im Gesundheitswesen (GeDIG) — Digitalisierungspaket mit rund 445 Millionen Euro jährlicher Entlastungswirkung*. Kabinettsbeschluss vom 15. Juli 2026: KI-gestützte Angebote der Krankenkassen in der elektronischen Patientenakte (ePA) — insbesondere versichertenverständliche Aufbereitung von Befunden und individualisierte Beipackzettel; zeitlich befristete Reallabore für Krankenkassen; direkter Marktbeschaffungsauftrag für gematik zur Reduktion der Applikationsvielfalt (rund 25 Störungen pro Monat 2025); erweiterte Zuständigkeiten der gematik einschließlich Entzug von Zulassungen und Notfallvorkehrungen; Volltextsuche in der ePA ab Anfang 2027; digitale Impfnachweise ab Mitte 2027; verpflichtender TI-Anschluss bis 1. September 2029. Gesamtpaket rund 600 Millionen Euro jährliche Entlastungswirkung, davon GeDIG rund 445 Millionen Euro. Aufnahme in § 7.3 (Konsequenzen für Akteure im Gesundheitssektor) als erster GKV-regelversorgungsseitiger KI-Anwendungspfad. <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/kabinett-beschliesst-gedig-pm-15-07-2026> | <https://www.ad-hoc-news.de/wissenschaft/kabinett-beschliesst-digitalisierungspaket-600-mio-euro-entlastung/69785714>

Polnisches Finanzministerium / Tax Agency. (2022 ff.). *Ulgą na robotyzację* — *Robotisierungs-Steuerentlastung 2022–2026*. 50 % zusätzlicher Abzug für Investitionen in Industrieroboter, funktional zugehörige Maschinen, Steuerungssoftware und Schulung; befristet bis Ende des Steuerjahres 2026. Übersicht u. a.: <https://www.rsm.global/poland/en/insights/everything-you-need-know-about-tax-relief-robotization>

Sejm RP / Crido / Euro-Funding. (Erstes Halbjahr 2026). *Abgeordnetenentwurf zur Verlängerung und Aufstockung der ulgą na robotyzację* (Anhebung des Zusatzabzugs auf 100 %, Streichung des Auslaufdatums 2026).

Berichterstattung	und	Kommentar:
https://crido.pl/blog-business/ulgą-na-robotyzację-100-odliczenia-i-brak-daty-koncowej-projekt-juz-w-sejmie/		https://euro-funding.com/pl/blog/ulgą-na-robotyzację-po-2026-r-do-sejmu-trafil-projekt-zwiekszej-odliczenie-do-100-proc/
	Gegenposition	Finanzministerium:
		https://euro-funding.com/pl/blog/ulgą-na-robotyzację-tylko-do-konca-2026-r-nie-bedzie-kontynuacji/

US Senate, 119th Congress. (25. März 2026). S. 4214 — *Artificial Intelligence Data Center Moratorium Act* (Einbringer: Bernie Sanders; komplementärer Entwurf im Repräsentantenhaus: Alexandria Ocasio-Cortez). <https://www.congress.gov/bill/119th-congress/senate-bill/4214>

Sanders, B., & Ocasio-Cortez, A. (25. März 2026). *Sanders, Ocasio-Cortez Announce AI Data Center Moratorium Act*. Pressemitteilung. <https://www.sanders.senate.gov/press-releases/news-sanders-ocasio-cortez-announce-ai-data-center-moratorium-act/>

Sanders, B. (18. Juni 2026). *NEWS: Sanders Introduces Legislation to Create \$7 Trillion AI Sovereign Wealth Fund (American A.I. Sovereign Wealth Fund Act, S. 4825, 119. Kongress)*. Pressemitteilung mit Entwurfstext, One-Time-50%-Aktien-Abgabe für AI-Unternehmen mit ≥ 200 Millionen US-Dollar Jahresumsatz aus KI-Aktivitäten, *Independent Commission for Democratic AI* zur Ausübung der Stimmrechte, jährliche Dividende von rund 5 % (≈ 1.000 US-Dollar pro Person). <https://www.sanders.senate.gov/press-releases/news-sanders-introduce-s-legislation-to-create-7-trillion-ai-sovereign-wealth-fund/> | <https://www.quiverquant.com/news/New+Bill:+Senator+Bernard+Sanders+introduces+S.+4825:+American+A.I.+Sovereign+Wealth+Fund+Act>

The White House. (23. Juli 2025). *Winning the Race — America's AI Action Plan*. <https://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2025/07/Americas-AI-Action-Plan.pdf>

The White House. (20. März 2026). *A National Policy Framework for Artificial Intelligence — President Donald J. Trump Unveils National AI Legislative Framework*. Presseerklärung. <https://www.whitehouse.gov/releases/2026/03/president-donald-j-trump-unveils-national-ai-legislative-framework/>

U.S. Department of Labor. (24. November 2025). *The Trump Administration's AI Action Plan is bringing agility to America's workforce*. DOL Blog / AI Workforce Research Hub. <https://blog.dol.gov/2025/11/24/the-trump-administrations-ai-action-plan-is-bringing-agility-to-americas-workforce>

U.S. Department of Labor. (13. Februar 2026). *DOL releases AI literacy framework providing foundational content areas, delivery principles to guide nationwide efforts*. Pressemitteilung ETA. <https://www.dol.gov/newsroom/releases/eta/eta20260213>

U.S. Department of Labor. (24. März 2026). *US Department of Labor launches „Make America AI-Ready“ initiative*. Pressemitteilung OSEC. <https://www.dol.gov/newsroom/releases/osec/osec20260324>

U.S. Department of the Treasury. (Januar 2026). *Side-by-Side-Erklärung zum OECD Pillar 2: US-Unternehmen von der globalen Mindestbesteuerung ausgenommen*. Dokumentiert im OECD-Rahmen und in Fachanalysen zum OECD-Side-by-Side-Paket.

Der Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien / Wolfram Weimer. (Februar–April 2026). *Geplante deutsche Plattform-Digitalabgabe (rund 10 % der Werbeerlöse großer Online-Plattformen, angelehnt an die österreichische Digitalsteuer von 5 %)*. Presse- und Parlamentsberichterstattung; Grundlage im Koalitionsvertrag 2025. <https://kulturstaatsminister.de/presse/weimer-eroeffnet-medientage-mitteldeutschland-2026> | <https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2025/kw45-de-digitalabgabe-1116714>

Maine State Legislature. (April 2026). *An Act Establishing a Moratorium on Large-Scale Data Centers and Creating the Maine Data Center Coordination Council* (LD 307). Gesetzentwurf; Anschreiben an die Gouverneurin zum 15. April 2026.

Office of the Governor of Maine. (24. April 2026). *Governor Mills Announces Decision on LD 307*. Pressemitteilung zum Veto des Rechenzentren-Moratoriums. <https://www.maine.gov/governor/mills/news/governor-mills-announces-decision-ld-307-2026-04-24>

Office of the Governor of Maine. (29. April 2026). *Executive Order 5 — An Order Establishing the Maine Data Center Advisory Council*. 15-köpfiger Beirat mit Vorlagepflicht zum 29. Januar 2027; Direktive an Department of Energy Resources und Public Utilities Commission zum Schutz der Stromtarife. https://www.maine.gov/governor/mills/official_documents/executive-orders/2026-04-executive-order-5-order-establishing-maine-data-center | <https://www.maine.gov/governor/mills/news/governor-mills-signs-executive-order-establish-maine-data-center-advisory-council-2026-04-29>

Maine State Legislature / Office of the Governor. (24. April 2026). *LD 713 — An Act to Address the Tax Treatment of Data Centers*. Ausschluss von Datenzentren ab dem 1. Juli 2026 von der *Business Equipment Tax Exemption* (BETE) und vom *Dirigo Business Incentives Program*; Berichtspflicht des Department of Economic and Community Development bis 4. November 2026.

Maine House of Representatives. (29. April 2026). *Veto Override Vote on LD 307 — 72 yeas to 65 nays; Two-Thirds-Mehrheit verfehlt, Veto bleibt bestehen*. Berichterstattung Maine Morning Star, Maine Public, TechCrunch. <https://mainemorningstar.com/2026/04/29/despite-initial-support-legislature-fails-to-override-mills-veto-of-landmark-data-center-ban/> | <https://www.mainepublic.org/politics/2026-04-29/janet-mills-successfully-vetoes-bills-on-data-centers-and-sealing-criminal-records> | <https://techcrunch.com/2026/04/25/maines-governor-vetoes-data-center-moratorium/>

Europäisches Parlament / Rat der EU. (April–Mai 2026). *Trilog zu Digital Omnibus on AI — Zweite Runde am 28. April 2026 ohne Einigung; nächste Runde 13. Mai 2026; Konvergenz auf Stichtage 2. Dezember 2027 (Anhang III) und 2. August 2028 (Anhang I)*. Legislative Train Schedule und Berichterstattung IAPP, A&O Shearman, OneTrust, DLA Piper. <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/package-digital-package/file-digital-omnibus-on-ai> | <https://iapp.org/news/ai-act-omnibus-what-just-happened-and-what-comes-next> | <https://www.aoshearman.com/en/insights/digital-omnibus-on-ai-what-is-really-on-the-table-as-trilogues-begin>

Rat der Europäischen Union. (7. Mai 2026 / 29. Juni 2026). *Artificial Intelligence: Council and Parliament agree to simplify and streamline rules* (Trilog-Einigung) und *Artificial Intelligence: Council gives final green light to simplify and streamline rules* (finale Ratsbilligung). Pressemitteilungen zum Abschluss des *Digital Omnibus on AI / Omnibus VII*: verbindliche Anwendungsdaten Hochrisiko 2. Dezember 2027 (Anhang III) und 2. August 2028 (Anhang I); Sandbox-Frist 2. August 2027; verkürzte Transparenz-Übergangsfrist Art. 50; Erweiterung Art. 5 um Verbot nicht-einvernehmlicher intimer KI-Inhalte und CSAM. <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/05/07/artificial-intelligence-council-and-parliament-agree-to-simplify-and-streamline-rules/> | <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2026/06/29/artificial-intelligence-council-gives-final-green-light-to-simplify-and-streamline-rules/>

Europäisches Parlament. (16. Juni 2026). *Plenary vote — Digital Omnibus on AI (Regulation (EU) 2024/1689 amendment)*. Bestätigung der Trilog-Einigung im Plenum, Vorbereitung der finalen Ratsbilligung. <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/package-digital-package/file-digital-omnibus-on-ai>

Europäische Union. (2024). Verordnung (EU) 2024/1689 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juni 2024 zur Festlegung harmonisierter Vorschriften für künstliche Intelligenz (AI Act). Volle Anwendbarkeit der

Hauptbestimmungen ab 2. August 2026. Amtsblatt der EU.

Europäische Kommission. (19. November 2025). *Digital Omnibus on AI — Proposal amending Regulation (EU) 2024/1689*. Teil des Digital-Omnibus-Pakets zur Vereinfachung der digitalen Regulierung. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/digital-omnibus-ai-regulation-proposal>

Europäisches Parlament. (23. März 2026). *Artificial Intelligence Act: delayed application, ban on nudifier apps*. Pressemitteilung zur Plenarposition. <https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20260323IPR38829/artificial-intelligence-act-delayed-application-ban-on-nudifier-apps>

Europäische Kommission — Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology (DG CNECT) / Shaping Europe's Digital Future. (31. Juli 2026). *Commission starts enforcing AI Act rules and new transparency requirements on 2 August*. Amtliche Bestätigung der planmäßigen Aktivierung des Durchsetzungsregimes zum 2. August 2026: Kommissionsbefugnisse gegenüber Anbietern von Allzweck-KI-Modellen (GPAI) für Dokumentationsanforderung, Evaluierung, Korrekturmaßnahmen und Geldbußen bis 3 % des weltweiten Jahresumsatzes bzw. 15 Millionen Euro nach Höchstbetrag; Aktivierung der materiellen Transparenzpflichten des Art. 50 mit Kennzeichnungspflicht bei Interaktion mit Chatbots und interaktiven KI-Systemen, Kennzeichnung von Deepfakes und maschinenlesbarer Markierung KI-generierter Inhalte; rund 190 Organisationen haben den flankierenden *Code of Practice on Transparency of AI-generated Content* vor der Anwendung unterzeichnet; nach *Fortune*-Berichterstattung vom gleichen Tag (*Fortune*, 31. Juli 2026, *Brussels responds to explosion of AI risks with a new team of 38 bureaucrats*) erhält das *AI Office* zeitgleich 38 zusätzliche Stellen für den operativen Enforcement-Betrieb. Aufnahme in § 4.3 mit Rückwirkung auf § 5.1 und § 8.3. <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/commission-starts-enforcing-ai-act-rules-and-new-transparency-requirements-2-august> | <https://fortune.com/2026/07/31/eu-ai-act-enforcement-team-anthropic-hack/> | <https://english.news.cn/europe/20260731/8a6f89bfe24e417eba9961130560dda4/c.html> | <https://identityweek.net/eu-ai-act-article-50-takes-effect-august-2-european-commission-issues-clear-guidelines-for-enforcement/>

Europäische Union. (24. Juli 2026). *Verordnung (EU) 2026/1744 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juli 2026 zur Änderung der Verordnungen (EU) 2024/1689, (EU) 2018/1139 und (EU) 2023/1230 im Hinblick auf die Vereinfachung der Umsetzung harmonisierter Vorschriften über künstliche Intelligenz (Digital Omnibus on AI)*. CELEX 32026R1744, OJ L, 2026/1744, 24.7.2026; Inkrafttreten am dritten Tag nach OJ-Veröffentlichung (27. Juli 2026). Amtsblatt-Publikation der Trilog-Einigung vom 7. Mai 2026, der Parlamentsbestätigung vom 16. Juni 2026 und der finalen Ratsbilligung vom 29. Juni 2026. Kernänderungen: Verschiebung der Hochrisiko-Pflichten (Anhang III stand-alone auf 2. Dezember 2027, Anhang I in regulierte Produkte eingebettet auf 2. August 2028); SME-Compliance-Erleichterungen auf small mid-cap enterprises ausgeweitet; KI-Kompetenzvorgabe (Art. 4) als unterstützend reformuliert; Rechtsgrundlage für Verarbeitung besonderer Datenkategorien zur Bias-Detektion erweitert; Erweiterung des Art. 5 um Verbot der Erzeugung nicht-einvernehmlicher intimer KI-Inhalte und von KI-generiertem CSAM; nationale AI-Regulatory-Sandbox-Frist 2. August 2027; GPAI-Durchsetzungsbefugnisse 2. August 2026. Aufnahme in § 4.3 mit Rückwirkung auf § 4.4, § 5.1 und § 8.3. <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj/eng> | <http://data.europa.eu/eli/reg/2026/1744/oj>

McCrary, P. (22. Juli 2026). *Anthropic Head of Economics X-Essay — Why AI has caused no material increase in US unemployment*. Als Langtext auf X publizierte Synthese von 18 Monaten unternehmensinterner Anthropic-Forschung und aktualisierten *Bureau-of-Labor-Statistics*-Analysen; Kernbefund: US-Arbeitslosenquote 4,2 % im Juni 2026, Prime-Age-Employment nahe Mehrdekaden-Hoch, keine relative Verschlechterung KI-exponierter Berufe gegenüber weniger exponierten Berufen, „stubbornly jagged“ AI-Fähigkeitsprofil (keine ONET-Berufsklasse mit vollständig durch Claude abbildbarem Aufgabenkatalog); frühe Warnsignale schwächerer Einstellungsdynamik bei jüngeren Beschäftigten in exponierten Rollen (Referenz Massenkoff/McCrory März 2026 und Lichtinger & Hosseini Maasoum 2025); explizite Erwartung: keine spürbar höhere Arbeitslosigkeit binnen zwölf Monaten aus KI-Wirkung. Positional: datenbasierte Zurücknahme der 50%-White-Collar-Job-Prognose durch Anthropic-CEO Dario Amodei (Mai 2025). Rezeption: *Fortune* (24. Juli 2026), *Yahoo Finance* (24. Juli 2026), *Storyboard18*, *BigGo Finance*, *Forbes* (25. Juli 2026, „The Jobs Apocalypse Was Just Called Off By The People Who Predicted It“). Aufnahme in § 3.5 mit Rückwirkung auf § 8.4 und § 9.1. <https://fortune.com/2026/07/24/anthropic-peter-mccrary-dario-amodei-why-hasnt-it-killed-jobs/> | <https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/anthropic-head-economics-just-explained-181404835.html> | <https://www.storyboard18.com/brand-makers/why-anthropics-top-economist-disagrees-with-ai-job-loss-fears-105562.htm> | <https://finance.biggo.com/news/9d6c2763-8df3-490a-af81-b7d1e3c7ad62>

Bundesministerium der Finanzen (BMF). (März 2024). *Das Generationenkapital: für eine moderne Rente*. BMF-Monatsbericht. <https://www.bundesfinanzministerium.de/Monatsberichte/Ausgabe/2024/03/Inhalte/Kapitel-2-Fokus/generationenkapital.html>

Institut der deutschen Wirtschaft (IW) Köln. Sollen Roboter Steuern zahlen? Beitrag von Tobias Hentze.

OpenAI. (6. April 2026). *Industrial Policy for the Intelligence Age: Ideas to Keep People First*. 13 Seiten. Landingpage: <https://openai.com/index/industrial-policy-for-the-intelligence-age/> | PDF: <https://cdn.openai.com/pdf/561e7512-253e-424b-9734-ef4098440601/Industrial%20Policy%20for%20the%20Intelligence%20Age.pdf>

Sanders, B. (6. Oktober 2025). *The Big Tech Oligarchs' War Against Workers: AI and Automation Could Destroy Nearly 100 Million U.S. Jobs in a Decade*. US-Senat, Committee on Health, Education, Labor and Pensions (HELP), Minderheitsbericht. <https://www.sanders.senate.gov/wp-content/uploads/10.6.2025-The-Big-Tech-Oligarchs-War-Against-Workers.pdf>

Sanders, B. (16. April 2026). *Artificial intelligence is coming for the working class. We must fight back*. Namensbeitrag begleitend zur HELP-Anhörung; Ankündigung flankierender Gesetzgebung (Robotersteuer und bundesweites Moratorium für neue KI-Rechenzentren).

Springer Gabler Verlag. Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Robotersteuer.

Republic of Korea, Ministry of Economy and Finance (MOEF). (3. August 2026). *2026 Tax Reform Package — Special Taxation Act (Domestic Production Tax Credit)*. Vom südkoreanischen Finanzministerium vorgeschlagene, produktionsvolumenbasierte Steuerermäßigung für sechs strategische Industriesektoren (Solarenergie, Windenergie, Sekundärbatterien, Halbleiter, kritische Materialien, *AI robot components*); Laufzeit 1. Januar 2027 bis 31. Dezember 2036, regionale Multiplikatoren 1,0–1,5 (Boni für Produktion außerhalb der Seoul-Metropolregion), Obergrenze 50 % der qualifizierten Produktionskosten; Konkretisierung der förderfähigen Produkte und Kreditsätze mit Novellierung der Durchführungsverordnung im Februar 2027, Zustimmung der Nationalversammlung ausstehend. Berichterstattung: *KED Global* (28. Juli 2026 Vorabbericht), *UPI* (3. August 2026), *Korea Herald* (3. August 2026), *Korea JoongAng Daily* (3. August 2026), *En Bloomingbit* (3. August 2026), *Kyunghyang Shinmun* (3. August 2026). Aufnahme in § 6.1 als Aktualisierung mit Rückwirkung auf § 5.1 (produktionsvolumenbasierte Anknüpfung als konstruktive Alternative zur klassischen Robotersteuer-Debatte) und § 8.2 (internationale Referenz für die *Veredelungsstrategie* an der nachgelagerten Fertigungsschicht). <https://www.kedglobal.com/business-politics/newsView/ked202607280009> | https://www.upi.com/Top_News/World-News/2026/08/03/special-taxation-act-tax-reform/2161785809142/ | <https://www.koreaherald.com/article/10829532> | <https://www.koreajoongangdaily.com/korea/make-it-here-pay-less-tax-govt-unveils-production-credit-for-chips-batteries/12805902> | <https://en.bloomingbit.io/feed/news/117167> | <https://www.khan.co.kr/en/article/202608031837017/>

Lee, H.-m. (■■■■, *Rebuilding Korea Party* / ■■■■■■) & Lee, J.-h. (■■■■, *Democratic Party of Korea* / ■■■■■■) / National Assembly of the Republic of Korea / edaily / ZDNet Korea / bloter / ■■■■■■ / TechTimes. (14. August 2026). *AI ■■■ ■■■ ■■■ ■■■■■■ / ■■■■■■ ■■■■■■■■ / ■■■ ■■ ■■■ ■■■■■■■■ — AI Transition Response Basic Society Act and companion amendments*. Drei-Gesetzes-Paket, das den erstmaligen *AI Transition Response Contribution* („AI ■■■ ■■■ ■■■“) einführt: Erhebung auf Arbeitgeber, deren KI- und Automatisierungseinsatz eine wesentliche substituierende Wirkung auf Beschäftigung oder Aufgabenzuschnitt entfaltet, mit dem Auslöseschwellenwert nach präsidialer Durchführungsverordnung; Aufkommen fließt in einen neu eingerichteten *Basic Society Support Fund for AI-Based Industrial Transition Response* („AI ■■■ ■■■■■ ■■■■■ ■■■ ■■■■■ ■■■■■“) mit Zweckbindung auf Umschulung, Kompetenzentwicklung, Vermittlung in neue Beschäftigung und Mindesteinkommensabsicherung; Ermäßigungen bzw. Befreiungen für Arbeitgeber, die Beschäftigung sichern oder ausweiten, sowie für belastungsbegrenzte Betriebe. Erste nationale Gesetzgebung, die eine KI-Verdrängungsabgabe an die *Deployer-Ebene* (Personalentscheidung des Arbeitgebers) statt an Umsatz, Token-Absatz, Modellvertrieb oder Rechenzentrums-Verbrauch der Anbieterseite koppelt; als aufkommenserzeugendes Gegenstück zur nur elf Tage früher vorgelegten *MOEF-Domestic Production Tax Credit* strukturell komplementär. Aufnahme in § 6.1 als Aktualisierung mit Rückwirkung auf § 4.5 (Deployer-Kausalattribution wie H.R. 10044, aber ohne Anbieter-Excise), § 5.1 (funktional analoge Zweckbindung zur Wertschöpfungsabgabe-Debatte), § 8.3 (Teilhabefonds-Vergleichspunkt) und § 9.1 (Kausalattribution im Verwaltungsvollzug). <https://zdnet.co.kr/view/?no=20260814171346> |

<https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=671021> |

<https://www.ddaily.co.kr/page/view/2026081417121671193> |

<https://edaily.co.kr/News/Read?mediaCodeNo=257&newsId=05366086645547320> |

<https://newsfn.co.kr/View.aspx?No=4188077> | <https://www.techtimes.com/articles/324577/20260815/south-korea-bills-make-employers-pay-when-ai-cuts-jobs-not-ai-vendors.htm>

Soto, P. E., Thieu, M., & Allen, J. S. (17. Juli 2026). *The AI Buildout and the Economy: Publicly Available Data to Assess AI's Impact*. FEDS Note, Board of Governors of the Federal Reserve System. Aggregatanalyse der US-KI-Investitions-, Produktivitäts- und Arbeitsmarktdaten: Einordnung der aktuellen Phase als „Buildout-Phase“ bei anhaltend hohem Hyperscaler-Capex, mit „konzentrierten“ Arbeitsmarkteffekten, die „sich im Aggregat noch nicht verbreitert“ hätten; konsistente Produktivitätstrends zwischen Sektoren hoher (Information, Finanzen, professionelle Dienstleistungen), mittlerer (Verarbeitendes Gewerbe, Handel) und niedriger KI-Exposition; KI-Effekt bei jüngeren Beschäftigten (20 – 24 Jahre) „primär in verlangsamter Einstellungs-dynamik statt in unmittelbaren Entlassungen“ (Referenz: Lichtinger & Hosseini Maasoum 2025), kein vergleichbares Signal für Erwerbspersonen im Haupterwerbsalter (25 – 54 Jahre); höchste sektorale Exposition in NAICS 51 (Information) und NAICS 54 (Professional/Technical Services). Aufnahme in § 1.1 mit Rückwirkung auf § 8.3 und § 9.1. <https://www.federalreserve.gov/econres/notes/feds-notes/the-ai-buildout-and-the-economy-publicly-available-data-to-assess-ais-impact-20260717.html>

Board of Governors of the Federal Reserve System. (19. August 2026). *Minutes of the Federal Open Market Committee, July 28–29, 2026*. Amtliche FOMC-Sitzungsdokumentation der Juli-Sitzung, veröffentlicht am 19. August 2026 (Standard-Drei-Wochen-Frist). Erstmals in einem geldpolitischen Beschlussdokument explizite, mehrfach ausformulierte Auslegung der KI-Wirkung auf Arbeitsmarkt, Produktivität und Preisniveau (nach *Bloomberg*-Auszählung vom 20. August 2026, „AI Has Infiltrated the Fed, at Least in Policy Meeting Debates“, rund 18 KI-Erwähnungen in 15 zusammenhängenden Absätzen des Ausblicks- und Diskussionsteils). Kernaussagen im Konjunktiv referiert nach § 4.2 Claude.md: KI-bezogene Entwicklungen hätten *bislang* einen begrenzten Netto-Beschäftigungseffekt entfaltet, einige Beschäftigte würden verdrängt, andere profitierten von neu entstehenden Stellen; die Unsicherheit über KI-bezogene Entwicklungen und die gegenwärtigen wie erwarteten Produktivitätsgewinne hielten *sowohl* Einstellungen *als auch* Entlassungen niedrig; mittelfristig würden Produktivitätsgewinne aus der KI-Adoption die Produktionskosten reduzieren und das aggregierte Angebot ausweiten; kurzfristig sei der KI-Buildout inflationär (Materialien für Rechenzentren wie Chips und Stahl, verwandte Konsumkategorien Elektronik und Software mit deutlichen Preissteigerungen); die *Federal-Reserve-Staff*-Prognose behandle KI-Investition und -Adoption zusammen mit dem Nahost-Konflikt als *primäre Unsicherheitsquelle* für den mittelfristigen Ausblick. Sekundärrezeption: *Bloomberg* (20. August 2026), *CNBC* (19. August 2026, „Fed minutes July 2026: Officials saw need for rate hike if inflation doesn't cool“), *Newsquawk/PNC Economics* (19. August 2026 Preview/Recap), *FXStreet* (20. August 2026, MUFG-Kommentar). Aufnahme in § 3.5 als *Empirische Ergänzung USA — Federal-Reserve-FOMC-Minutes* mit Rückwirkung auf § 8.4 (Systemstabilität, Timing-Asymmetrie), § 9.1 (Kausalattribution) und § 5.1/§ 8.3 (Robustheit einer wertschöpfungsorientierten Bemessungsbasis gegenüber Investitions-/Produktivitäts-Zeitdivergenz).

<https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomcminutes20260729.htm> |

<https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20260819a.htm> |

<https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/files/fomcminutes20260729.pdf> |

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-20/ai-has-infiltrated-the-fed-at-least-in-policy-meeting-debates> |

<https://www.cnn.com/2026/08/19/fed-minutes-july-2026-officials-saw-need-for-rate-hike-if-inflation-doesnt-cool.html>

Republic of Korea, Ministry of Planning and Budget (■■■■■) / Park, H.-k. (Minister). (21. August 2026). *Future Response Fund („■■■■■“)* — *Announcement of a fiscal reservoir financed by AI- and chip-driven windfall tax revenue*. Am 21. August 2026 vom südkoreanischen *Ministry of Planning and Budget* angekündigter *Fiscal-Reservoir-Fund* mit geplantem Anfangsvolumen von mindestens 100 Billionen KRW (rund 72 Milliarden US-Dollar; nach *KED-Global*-Bewertung bis zu rund 145 Milliarden US-Dollar über die Laufzeit), gespeist aus „*Windfall Revenue*“-Steuereinnahmen oberhalb des 10-Jahres-Durchschnittstrends inländischer Aufkommen (in der laufenden Periode überwiegend halbleiter- und KI-getriebene Körperschaftsteuer). Vier Investitionsfelder: *Wachstumsmotoren* (Frontier-KI, physische KI, KI-Rechenzentren, Strom- und Wasserinfrastruktur der drei Megaprojekte, kleine modulare Reaktoren), *Jugend* (Beschäftigung, Wohnraum, Vermögensbildung, ausgeweiteter *Youth Culture and Arts Pass*), *Regionen* (regionale Infrastruktur und Entwicklung) und *Bildung und Talent* (frühkindliche, hochschulische und lebenslange Bildung, Talentanziehung). Governance-Merkmale: Überschussakkumulation in Boom-Phasen, Supplementierung in Downturns, 20%-Umschichtungsflexibilität

zwischen Einzelprojekten ohne Zustimmung der *Nationalversammlung*. Legislativer Zeitplan: Kabinettsberatung 1. September 2026, Vorlage an die *Nationalversammlung* 3. September 2026 (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md). Berichterstattung: *KED Global* (21. August 2026, „*South Korea taps chip tax windfall for estimated \$145 bn fund, stoking fiscal discipline concerns*“), *Seoul Economic Daily* (21. August 2026, Autoren Kim Nam-myung und Lee Jung-hoon, „*Korea to Create 100 Trillion Won Fund for Future Investment Next Year*“), *Korea Herald* (21. August 2026, „*S. Korea to launch 'future fund' with 'windfall revenue' amid chip boom*“), *Korea JoongAng Daily* (21. August 2026, „*South Korea to launch Future Fund using AI and chip boom tax revenue*“ und „*South Korea to create Future Fund with chip tax windfall for AI investment*“), *Reuters / Yahoo Finance / WTVB / KFGO* (20./21. August 2026, „*South Korea plans chip windfall fund to back youth, AI investment*“) sowie *MLex* (21. August 2026, „*South Korea plans future fund with surplus tax revenue from AI-driven chip boom*“). Aufnahme in § 6.1 als dritte Aktualisierung der südkoreanischen Reformperiode 2026 mit Rückwirkung auf § 5.4 (Staatsfonds- und Dividendenlogik ohne Anbieter-Beteiligung), § 8.2 (Robustheit gegenüber bestandsorientierter fiskalischer Volatilität), § 8.3 (Teilhabefrage, Jugend-Priorität als politische Antwort auf die Bank-of-Korea-Kohortendokumentation) und § 4.5 (Vergleichspunkt zur Ausgabenseite des *US-AI Tax and Work Protection Act*).
<https://www.kedglobal.com/policy/newsView/ked202608210006> |
<https://en.sedaily.com/finance/2026/08/21/korea-to-create-100-trillion-won-fund-for-future-investment> |
<https://www.koreaherald.com/article/10847943> |
<https://www.koreajoongangdaily.com/korea/korea-plans-future-fund-fueled-by-ai-chip-boom-tax-windfall/12836782>
 | <https://www.koreajoongangdaily.com/business/korea-to-stash-chip-tax-windfall-in-new-fund-for-ai-future-tech/12837249> | <https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/south-korea-plans-chip-windfall-fund-041053403.html> |
<https://www.mlex.com/mlex/artificial-intelligence/articles/2516207/south-korea-plans-future-fund-with-surplus-tax-revenue-from-ai-driven-chip-boom>

Friedrich, M., & Kagerl, C. (27. August 2026). *Künstliche Intelligenz in deutschen Betrieben: Jeder vierte Betrieb nutzt mittlerweile generative KI*. IAB-Kurzbericht 08/2026, Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, Nürnberg (8 Seiten). DOI 10.48720/IAB.KB.2608. Kernbefunde auf Basis des *IAB-Betriebspanels* (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md): Anteil der Betriebe mit Nutzung generativer KI 2023 rund 5 %, 2025 rund 24 % (Verfünffachung in zwei Jahren); nach Betriebsgröße rund 48 % bei 200 und mehr Beschäftigten, rund 21 % bei weniger als zehn Beschäftigten; rund 90 % der nutzenden Betriebe greifen auf frei verfügbare Anwendungen zurück, rund 16 % auf mit eigenen Daten trainierte Modelle; Nutzungsschwerpunkte in wissensintensiven Dienstleistungen und in jungen Betrieben. Aufnahme in § 8.1 als empirische Verankerung der Drei-Faktor-Sicht auf inländischer Betriebsebene mit Rückwirkung auf § 1.1 (Ausgangslage, deutscher KI-Adoptionsstand), § 5.1 (Bemessungsbasis der Sozialstaatsfinanzierung), § 8.2 (Veredelungsstrategie, Anwendungsebene) und § 8.3 (wertschöpfungsorientierte Zugriffsarchitektur).

<https://iab.de/kuenstliche-intelligenz-in-deutschen-betrieben-jeder-vierte-betrieb-nutzt-mittlerweile-generative-ki/> |
<https://iab.de/presseinfo/jeder-vierte-betrieb-in-deutschland-nutzt-generative-ki/> |
<https://ideas.repec.org/p/iab/iabkbe/202608.html>

European Commission / EuroHPC Joint Undertaking. (30. Juli 2026). *EU launches AI Gigafactories call to boost Europe's computing capacity and unlock more than €30 billion in investment*. Pressemitteilung IP/26/1708. Offene Ausschreibung des *EuroHPC Joint Undertaking* für bis zu sieben *AI Gigafactories* in der Europäischen Union; bis zu 10 Milliarden Euro öffentliche Kofinanzierung (EU-Haushalt und Mitgliedstaaten) gekoppelt mit mindestens 20 Milliarden Euro erwartetem Privatkapital (aggregiertes Investitionsvolumen über 30 Milliarden Euro). Kombination aus KI-Prozessoren, Software-Stack, Cloud-Technologie, Hochgeschwindigkeitskonnektivität und Rechenzentrumsinfrastruktur; Nutzung durch öffentliche und private Anwender in den EuroHPC-Teilnehmerstaaten. Angebotsfrist 12. November 2026, Vergabeentscheidungen für Anfang 2027 erwartet; Bau- und Ausbaustart im selben Jahr (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md). Sekundärrezeption: *HPCwire*, *Euronews* (30. Juli 2026, „*EU opens call for seven 'gigafactories' to train next-generation AI technologies*“), *Quartz* („*E.U. opens bids for 7 AI gigafactories in €30 billion push*“), *Agence Europe*, *IBTimes UK* („*EU Opens Bids for Seven AI Super-Hubs To Break US and China Monopoly*“). Aufnahme in § 8.2 als EU-institutioneller Rahmen der *Veredelungsstrategie* mit Rückwirkung auf § 8.3 (Anwendungsebene inländischer Zugriffsarchitektur), § 4.4 (Europäisches Sekundärrecht und Harmonisierungsbedarf) und § 8.4 (Systemstabilität, Compute-Souveränität).
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_1708 | <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-launches-ai-gigafactories-call-boost-europes-computing-capacity-and-unlock-more-eu30-billion> |
<https://www.hpcwire.com/off-the-wire/eurohpc-launches-tender-for-up-to-7-european-ai-gigafactories/> | <https://www>

.euronews.com/my-europe/2026/07/30/eu-opens-call-for-seven-gigafactories-to-train-next-generation-ai-technologies | <https://qz.com/eu-ai-gigafactories-bids-computing-30-billion-073126> | <https://www.ibtimes.co.uk/eu-ai-gigafactories-tech-sovereignty-1811620>

von der Leyen, U. (Präsidentin der Europäischen Kommission). (27. August 2026). *Rede auf der Rencontre des Entrepreneurs de France — „produce, invest and protect“*. Sekundärrezeption durch *Eunews* („Produce, invest, and protect: von der Leyen's recipe for Europe's competitiveness“) und *Science|Business* („Europe's independence hinges on innovation, von der Leyen says“). Kernaussagen im Konjunktiv referiert nach § 4.2 Claude.md: Europa müsse produzieren, investieren und schützen und die neue Technologie nicht nur regulieren, sondern die *Wertschöpfungskette* von Rechenleistung, Halbleitern und Modellen bis in Fabriken, Labore, Krankenhäuser und Energienetze kontrollieren; Administrationsabbau um 25 % (35 % für KMU) bis 2029; Verweis auf die 30. Juli 2026 gestartete *AI-Gigafactories*-Ausschreibung als tragende Säule der industriepolitischen Antwort. Aufnahme in § 8.2 als industriepolitische Flankierung der *Veredelungsstrategie* mit Rückwirkung auf § 4.4 (europäisches Sekundärrecht) und § 8.4 (Systemstabilität). <https://www.eunews.it/en/2026/08/27/produce-invest-and-protect-von-der-leyen-recipe-for-europes-competitiveness/> | <https://sciencebusiness.net/news/planning-fp10/europes-independence-hinges-innovation-von-der-leyen-says>

von der Leyen, U. (Präsidentin der Europäischen Kommission). (27. August 2026). *Speech by President von der Leyen at the annual conference „La Rencontre des Entrepreneurs de France 2026“*. SPEECH/26/1765, Paris. Primärquellentext im *Presscorner* der Europäischen Kommission. Sechs Herausforderungen für die europäische Wettbewerbsfähigkeit; für § 8.2 (Veredelungsstrategie) relevant sind die Angaben zur ersten *AI-Gigafactories*-Ausschreibung (77 Vorschläge aus 16 Mitgliedstaaten an 60 Standorten, zweite Runde eröffnet im Sommer 2026), das im Herbst 2026 angekündigte *Fair-Labour-Mobility-Package* (Stärkung der *European Labour Authority*, *European Social Security Pass*, EU-weite Anerkennung von Qualifikationen), die *Savings and Investment Union* (bis zu 470 Milliarden Euro zusätzlich mobilisierbar aus rund 10 Billionen Euro Haushaltssparvolumen), 450 Milliarden Euro aus *European Competitiveness Fund* und *Horizon Europe* im nächsten mehrjährigen EU-Haushalt, die 12 Omnibus-Vereinfachungspakete (17 Milliarden Euro Jahres-Ersparnis, davon sechs Pakete = 6 Milliarden Euro bereits vereinbart) sowie der *Industrial Accelerator Act* (European preference, Leitmärkte für Stahl, Zement, Aluminium, Fahrzeuge, Batterien, saubere Technologien). Aufnahme in § 8.2 (Erste Fortschreibung Version 79.0 → 80.0) mit Rückwirkung auf § 5.2 (Bürgerversicherung), § 4.4 (europäisches Sekundärrecht) und § 8.3 (wertschöpfungsbezogene Zugriffsarchitektur). https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/speech_26_1765

Bundesregierung der Bundesrepublik Deutschland / Bundesministerium für Arbeit und Soziales / heise online / callcenterprofi.de. (20. August 2026, veröffentlicht in Sekundärrezeption ab 23. August 2026). *Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Martin Hess, Dr. Gottfried Curio, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der AfD — Auswirkungen Künstlicher Intelligenz auf den Arbeitsmarkteinstieg*. Bundestagsdrucksache 21/7620, 21. Wahlperiode, Antwort auf Kleine Anfrage 21/7421 (30. Juli 2026). Erste ausformulierte Positionierung der Bundesregierung zur KI-bedingten Verdrängungswirkung in einem parlamentarischen Antwortdokument; Kernaussagen im Konjunktiv referiert nach § 4.2 Claude.md: keine belastbaren Hinweise auf einen systematischen KI-bedingten Beschäftigungsabbau in Deutschland, KI ersetze „selten ganze Berufsbilder“ und verändere primär „konkrete Aufgaben“ innerhalb bestehender Berufe, seit 2019 gesunkene Abgangsrate von Erwerbslosen unter 25 Jahren in Beschäftigung „nicht kausal“ mit KI-Nutzung verbindbar, keine empirische Evidenz für Gehaltseinbußen; als politische Reaktion Verweis auf das seit 2020 im Bundesministerium für Arbeit und Soziales geführte *Observatorium KI in Arbeit und Gesellschaft*, das Projekt *ai:conomics* und eine bis 2030 angestrebte Weiterbildungsquote von 65 Prozent, ohne Adressierung fiskalischer Instrumente (Robotersteuer nach § 2.1, Wertschöpfungsabgabe nach § 5.1, KI-spezifische Ersatzabgabe des Typs 5 nach § 2.1, Staatsfonds-Modell nach § 5.4). Sekundärrezeption: heise online (23. August 2026, Zsolt Wilhelm, „KI am Arbeitsplatz: Bundesregierung sieht keinen systematischen Stellenabbau“), callcenterprofi.de (24. August 2026, „Bundesregierung sieht bislang keinen KI-bedingten Beschäftigungsabbau“), business-punk.com (August 2026, „KI-Jobangst: Berlin gibt Entwarnung, Zahlen malen ein anderes Bild“). Aufnahme in § 4.2 als Aktualisierung (Stand 23. August 2026) mit Rückwirkung auf § 3.5 (Kausalattributions-Kontroverse), § 4.5 (Vergleichspunkt zur US-Sanders-/Casar-Vorlage und zur südkoreanischen Deployer-Beitragsgesetzgebung), § 5.1 (Wertschöpfungsabgabe-Debatte in Deutschland), § 8.4 (Systemstabilität, Timing-Asymmetrie) und § 9.1 (Kausalattribution im Verwaltungsvollzug). <https://dserver.bundestag.de/btd/21/076/2107620.pdf> | <https://dserver.bundestag.de/btd/21/074/2107421.pdf> | <https://www.heise.de/news/KI-am-Arbeitsplatz-Bundesregie>

rung-sieht-keinen-systematischen-Stellenabbau-11423001.html | <https://www.callcenterprofi.de/branchennews/detailseite/bundesregierung-sieht-bislang-keinen-ki-bedingten-beschaefigungsabbau-20268932/> |

<https://www.business-punk.com/work/ki-jobangst-berlin-gibt-entwarnung-zahlen-malen-ein-anderes-bild/>

Warsh, K. (Chairman, Board of Governors of the Federal Reserve System). (28. August 2026). *In Our Time — Keynote Remarks at the 2026 Jackson Hole Economic Policy Symposium*. Federal Reserve Bank of Kansas City. Kernaussagen im Konjunktiv referiert nach § 4.2 Claude.md: annualisierte Token-Umsätze der beiden führenden Labore mehr als 100 Milliarden US-Dollar (Wachstum > 500 % gegenüber Vorjahr); Ausrüstungs- und Immaterialgüterinvestitionen wachsen rund 9 % (schnellstes Tempo seit 2021, mehr als die Hälfte KI-getrieben); Konzerngewinne > 20 % jährlich bei erhöhten Margen; Abkehr von der forward-guidance-Praxis („*transparency in communications about future policy decisions is not a virtue unto itself*“) und Warnung vor einem *hall-of-mirrors problem* zwischen Fed und Märkten; Kriterium für Zinssenkung („*underlying inflation ... clearly and at sufficient speed*“) gebunden an Breitenmesser: 49 % der PCE-Komponenten mit annualisierten Anstiegen über 3 % im 6-Monats-Fenster; fünf neu eingerichtete Fed-Task-Forces (Kommunikation, Bilanzpolitik, Daten, Produktivität und Beschäftigung, Inflationsrahmenwerk). Sekundärrezeption: CNBC (27. August 2026, „*Fed Chairman Kevin Warsh delivers his key Jackson Hole speech Friday. Here's what to expect*“), *crypto.news* (28. August 2026, „*Warsh Jackson Hole keynote puts financial innovation first*“), *XTB Education* („*Jackson Hole 2026: Warsh's First Fed Speech & Market Impact Guide*“), *Regards of Wallstreet* („*Jackson Hole 2026: Dates, Schedule, and Warsh's First Speech as Fed Chair*“), *Quartz* („*Fed Chair Kevin Warsh Jackson Hole speech 2026: What to expect*“). Aufnahme in § 8.2 als vierte Fortschreibung der Konstruktion (vii) *makrofinanzielle Verdrängungswirkung* mit Rückwirkung auf § 8.3 (Bestätigung der wertschöpfungsbezogenen Präferenz), § 8.4 (Systemstabilität, Kopplung KI-Capex/Zinskurve) und § 4.5 (fiskalische Volatilität der Sanders-Bestandslogik).

<https://www.federalreserve.gov/newsevents/speech/warsh20260828a.htm> |

<https://www.cnbc.com/2026/08/27/fed-chairman-kevin-warsh-delivers-his-key-jackson-hole-speech-friday.html> |

<https://crypto.news/warsh-jackson-hole-keynote-financial-innovation-crypto/> |

<https://www.xtb.com/en/education/jackson-hole-2026-warsh-fed-speech> |

<https://www.regardsofwallstreet.com/news/jackson-hole-2026-dates-schedule-warsh-first-speech> |

<https://qz.com/fed-chair-kevin-warsh-jackson-hole-speech-082826>

Capoot, A. (21. August 2026). *Anthropic IPO filing will show AI backlash as a risk factor, sources say*. CNBC. Erstmalige Rezeption eines eigenständigen Risikofaktors *AI-Backlash* in einem als *Draft-S-1* der U.S. *Securities and Exchange Commission* (SEC) vorliegenden IPO-Prospekt eines Frontier-Modell-Anbieters (*Anthropic PBC*); Verweis auf eine *Gallup*-Erhebung vom Mai 2026 mit rund 70 % Ablehnung neuer KI-Rechenzentren im eigenen Umfeld (davon rund die Hälfte in starker Ablehnung); Investorengespräche des Chief Financial Officers *Krishna Rao* zu Wettbewerbs- und Margendruck durch Open-Weight-Modelle sowie zu einer möglichen Verlangsamung des Rechenzentrumsausbaus. Der Vorgang berührt die im Papier bereits verzeichnete Zielbewertung (*Bloomberg* 17. August 2026, rund 2 Billionen US-Dollar) und markiert nach *Gizmodo*-Einordnung erstmals die Aufnahme eines *AI-Backlash*-Risikofaktors bei einem Frontier-KI-Anbieter dieser Größenordnung. Sekundärrezeption: *Gizmodo* (Isaac Schultz, 22. August 2026, „*Anthropic Is Reportedly Being Upfront With Would-Be Investors About AI Backlash*“), *Blockonomi* („*Anthropic IPO Faces AI Backlash Risk Before Record Market Debut*“), *BitRss* („*Anthropic IPO Faces AI Backlash Risk Before Record Market Debut*“), *Value Add Pulse* („*Anthropic's IPO filing will list AI backlash as a risk*“), *PromptZone* („*Will AI Backlash Hit Anthropic's IPO?*“). Aufnahme in § 8.3 als Legitimationsbedingung der Teilhabearchitektur mit Rückwirkung auf § 8.2 (Konstruktion (vii) *makrofinanzielle Verdrängungswirkung*, *Anthropic*-Zielbewertung), § 8.4 (Systemstabilität, gesellschaftliche Legitimation als bilanzierte Größe) und § 4.5 (Sanders-American-A.I.-Sovereign-Wealth-Fund-Act-Bestandslogik). Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md, da der volle Prospekttext bis zum Redaktionsschluss nicht öffentlich ist.

<https://www.cnbc.com/2026/08/21/-anthropic-ipo-filing-will-show-ai-backlash-as-risk-sources-say.html> |

<https://gizmodo.com/anthropic-is-reportedly-being-upfront-with-would-be-investors-about-ai-backlash-2000801944> |

<https://blockonomi.com/anthropic-ipo-faces-ai-backlash-risk-before-record-market-debut/> |

<https://valueaddvc.com/pulse/anthropic-ipo-filing-ai-backlash-risk-factor-2026> |

https://www.promptzone.com/kabir_kovac/will-ai-backlash-hit-anthropics-ipo-34co

Rhine Group (Ko-Vorsitz: M. Draghi und P. Collison; Exekutivdirektor: L. Garicano). (24. August 2026). *Launch of the Rhine Group — turning the Draghi report into action*. Neu gegründete multidisziplinäre Politikberatungsstruktur aus rund fünfundfünfzig Ökonominen, Unternehmerinnen, Wissenschaftlerinnen und ehemaligen Regierungsvertreterinnen zur Umsetzung der rund einhundsiebzig Empfehlungen des Draghi-Berichts „*The*

future of European competitiveness" (2024); Chatham-House-Rule-Format mit vorab verteilten Forschungspapieren; Arbeitsschwerpunkte umfassen Künstliche Intelligenz und andere aufstrebende Technologien, Digitalplattformen und wissenschaftliche Forschung, Energie, Industrie und Verteidigung, Kapitalmärkte und Produktivität sowie digitale Infrastruktur; als Kerndiagnose führt die Gruppe an, dass nur vier der weltweit fünfzig größten Technologieunternehmen europäisch seien. Berichterstattung: *Il Sole 24 Ore* (25. August 2026, „Rhine Group: Draghi and Collison (Stripe) bring together experts to boost European competitiveness and innovation"), *Decode39* (25. August 2026, „Draghi's Rhine bet puts Italy inside Europe's growth fight"), *EU-Startups* („What is the Rhine Group? And how is it addressing Europe's innovation gap?"), *Il Foglio* (25. August 2026, „Economists and start-up founders to reform the EU: the Rhine Group is launched"), *FIRSTonline* („Draghi launches Rhine Group, a new think tank to revitalize Europe through tech, finance, and politics"), *Irish Examiner* („Mario Draghi and Patrick Collison join to form Rhine Group think tank"), *Dealroom.co* („Rhine Group launches to advance European reforms"). Aufnahme in § 8.2 (Fünfte Fortschreibung) mit Rückwirkung auf § 8.3 (wertschöpfungsbezogene Anknüpfung), § 4.5 (transatlantische Debattenkonstellation) und § 10.2 (europäische Reformagenda). Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md, da die Gruppe als politikberatende Struktur ohne eigene Legislativkompetenz auftritt und zum Redaktionsschluss noch keine Publikationsagenda dokumentiert ist. <https://n.ilssole24ore.com/art/draghi-and-collison-stripe-set-to-boost-growth-in-europe-the-rhine-group-is-launched-AJRcert> | <https://decode39.com/16303/draghi-and-collison-launch-the-rhine-group-to-put-europe-back-on-a-growth-track/> | <https://www.eu-startups.com/2026/08/what-is-the-rhine-group-and-how-is-it-addressing-europes-innovation-gap/> | <https://www.ilfoglio.it/en/economy/2026/08/25/news/economists-and-start-up-founders-to-reform-the-eu-the-rhine-group-is-launched--405532> | <https://www.firstonline.info/en/Draghi-launches-the-Rhine-Group--a-new-think-tank-to-relaunch-Europe-through-tech-finance--and-politics/> | <https://www.irishexaminer.com/business/economy/arid-41901469.html> | <https://app.dealroom.co/news/note/rhine-group-launches-to-advance-european-reforms>

US-Regierung / G20-Präsidentschaft 2026 (Kratsios, M.; Lutnick, H.). (1./2. September 2026). *G20 Digital / Innovation Ministerial* — „Carolina Principles" (Chapel Hill, North Carolina). Zweitägiges Digital/Innovation-Ministerial im Rahmen der US-G20-Präsidentschaft 2026 mit einer Anti-Regulierungs-Selbstverpflichtung für Unterzeichnerstaaten (Verpflichtung, „neue Regulierung für neuartige Erwägungen vorzuhalten", Fördermittel auf Grundlagenforschung zu lenken, keine neuen KI-Regulierungsorgane einzurichten); anwesend Ministerien aus Japan, Deutschland, Frankreich, Indien und Südkorea sowie Anbieterseite (Musk, Zuckerberg, Powell McCormick, Sacks per Videokonferenz; Altman, Huang, Hassabis in Präsenz oder Ankündigung); nach US-Angabe habe auch China die Grundsätze unterzeichnet (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md). Berichterstattung: *Al Jazeera* (2. September 2026, „US pushes looser approach to AI regulation, while EU pushes new law"), *Quartz* (1. September 2026, „U.S. pushes G20 Carolina Principles AI regulation at summit"), *Rappler* („US urges hands-off approach to AI regulation at G20 tech meeting"), *TechXplore* (September 2026, „US to press G20 on light-touch AI regulation"), *BusinessWorld Online* (2. September 2026), *Geo.tv* („US urges hands-off approach to AI regulation at G20 tech meeting"), *Chapelboro* („Federal, AI Tech Leaders to Visit Chapel Hill for G20 Event"). Europäische Gegenposition: EU-Kommissions-Vizepräsidentin *Henna Virkkunen* und EU-Kommissions-Informationsanfragen an über dreißig KI-Unternehmen weltweit zu Sicherheit und Urheberrechts-Konformität (parallel referiert in derselben Al-Jazeera-Berichterstattung). Aufnahme in § 4.5 (neuer Absatz „G20-Digital/Innovation-Ministerial in Chapel Hill — Carolina Principles (1./2. September 2026)“) mit Rückwirkung auf § 4.3 (EU-AI-Act-Durchsetzung), § 5.1 und § 8.3 (wertschöpfungsbezogene Anknüpfung), § 8.2 (Erste Fortschreibung, ordnungspolitische Verlagerung von ex ante auf ex post), § 10.2 (europäische Reformagenda). <https://www.aljazeera.com/news/2026/9/2/us-pushes-looser-approach-to-ai-regulation-while-eu-pushes-new-law> | <https://qz.com/us-g20-carolina-principles-ai-regulation-north-carolina-090126> | <https://www.rappler.com/technology/us-g20-meeting-urge-hands-off-approach-ai-regulations/> | <https://techxplore.com/news/2026-09-g20-ai.html> | <https://bworldonline.com/technology/2026/09/02/774057/us-urges-hands-off-approach-to-ai-regulation-at-g20-tech-meeting/> | <https://www.geo.tv/latest/680187-us-urges-hands-off-approach-to-ai-regulation-at-g20-tech-meeting> | <https://chapelboro.com/news/national/federal-ai-tech-leaders-to-visit-chapel-hill-for-g20-event-town-warns-of-increased-security>

11.4 Quellen zur Wertschöpfungsabgabe

Arbeiterkammer Österreich. Wertschöpfungsabgabe als alternative Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme. A&W-Blog.

Profil (Österreich). Wertschöpfungsabgabe: Wenn Roboter Steuern zahlen.

Begriffsübersicht (nicht als wissenschaftliche Quelle zitierfähig): Wikipedia-Artikel „Wertschöpfungsabgabe“.

11.5 Journalistische und praxisorientierte Quellen

Alphabet / Axios / Bloomberg / Fortune / Gizmodo / Time / TechCrunch / Semafor / Dataconomy / AI Magazine / GeekWire / SiliconRepublic / Quartz / explainx.ai / Sovereign Magazine / Enterprise DNA. (5./6. August 2026). *Google DeepMind CEO Demis Hassabis is stepping aside / Google DeepMind Boss Demis Hassabis Steps Down From CEO Role / Google DeepMind's Hassabis Moves to Chairman Role in Leadership Reshuffle / Demis Hassabis steps down from Google DeepMind CEO role amid a major AI leadership shake-up / Demis Hassabis was shifting away from DeepMind CEO duties for a year / Google DeepMind Reshuffles After CEO Demis Hassabis / Jeff Dean leaving Google after 27 years to co-found Discovery Loop / Jeff Dean Leaves Google to Co-Found Discovery Loop AI / Jeff Dean and other top AI researchers are leaving Google to launch their own startup / Top Google minds quit to build AI that accelerates research / Jeff Dean Leaves Google for Discovery Loop — August 2026 / The startup idea that convinced a UW computer science legend to leave Google after 27 years / DeepMind CEO Steps Down as Jeff Dean Exits Google / Hassabis Steps Back as Google DeepMind Chief / Why Did Google DeepMind CEO Demis Hassabis Step Down?* Strukturelle Führungsumbildung an der Spitze von Google DeepMind und Alphabet am 5. August 2026: Sir Demis Hassabis tritt operative Leitung an Koray Kavukcuoglu (bislang DeepMind Chief Technology Officer und Alphabet Chief AI Architect, ab sofort Senior Vice President of Google DeepMind mit direkter Berichtslinie an Alphabet-CEO Sundar Pichai) ab; Hassabis wird zum Chairman of Google DeepMind und zusätzlich Chief Scientist der Alphabet-Muttergesellschaft (Fortführung der Leitung von Isomorphic Labs); Semafor-Exklusivbericht dokumentiert einen bereits seit rund einem Jahr laufenden Übergang zur Konzentration auf AGI-Strategie und wissenschaftliche KI-Anwendungen. Parallel verlässt Google-Chief-Scientist Jeff Dean das Unternehmen nach 27 Jahren und gründet mit Sanjay Ghemawat, Oriol Vinyals und Quoc Le das Alphabet-mitfinanzierte Startup Discovery Loop, das explizit auf einen rekursiv-selbstverbessernden KI-Stack für die Beschleunigung wissenschaftlicher Grundlagenforschung zielt (Initialphase: Optimierung der eigenen ML-Forschungs- und Engineering-Pipeline vor externen wissenschaftlichen Anwendungsfeldern; Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md). Google ist Gründungsinvestor und Cloud-Partner; Radical Ventures und Khosla Ventures leiten die Seed-Runde. Aufnahme in § 8.2 als Fortschreibung der im Juli 2026 aufgenommenen humanen Talent-Bestandsdimension (Shazeer → OpenAI, Jumper/Adler/Pritzel → Anthropic) und Ergänzung der Rohstoff-Analogie um eine strukturelle Trennung von Frontier-Modell-Betrieb (Kavukcuoglu) und AGI-Strategie (Hassabis) auf Konzern-Ebene; Rückwirkung auf § 4.5 (bestandsorientierte Umverteilungslogik der Sanders- und OpenAI-Fond-Vorschläge trifft auf strukturell mobilere Marktkapitalisierungsgrundlage) und § 8.3 (Wertschöpfungs- statt Marktkapitalisierungsanknüpfung als robusterer Zugriffspfad).
<https://www.axios.com/2026/08/05/google-deepmind-demis-hassabis-ai> |
<https://www.axios.com/2026/08/06/googles-ai-leadership-shuffle> | <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-05/google-deepmind-boss-hassabis-moves-to-chair-role-in-shakeup> |
<https://fortune.com/2026/08/05/demis-hassabis-steps-down-google-deepmind-ai-shakeup/> |
<https://gizmodo.com/google-deepmind-boss-demis-hassabis-steps-down-from-ceo-role-2000794979> |
<https://time.com/article/2026/08/06/google-deepmind-ai-demis-hassabis/> | <https://techcrunch.com/2026/08/05/jeff-dean-and-other-top-ai-researchers-are-leaving-google-to-launch-their-own-startup/> | <https://www.semafor.com/article/08/05/2026/demis-hassabis-was-shifting-away-from-deepmind-ceo-duties-for-a-year> |
<https://dataconomy.com/2026/08/06/demis-hassabis-stepping-down-google-deepmind-ceo/> |
<https://aimagazine.com/news/why-did-google-deepmind-ceo-demis-hassabis-step-down> | <https://www.geekwire.com/2026/the-startup-idea-that-convinced-a-uw-computer-science-legend-to-leave-google-after-27-years/> |
<https://www.siliconrepublic.com/start-ups/top-google-minds-leave-discovery-loop-jeff-dean> |
<https://qz.com/jeff-dean-google-chief-scientist-discovery-loop-startup-080526> |
<https://www.explainx.ai/blog/jeff-dean-discovery-loop-demis-hassabis-google-deepmind-shakeup-august-2026> |
<https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/demis-hassabis-steps-down-google-184303780.html> |
<https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/jeff-dean-leaving-google-27-170255620.html> |
<https://enterprisedna.co/resources/news/google-deepmind-hassabis-ceo-exit-kavukcuoglu-jeff-dean-august-2026/>

Unitree Robotics (Yushu Technology) / Bloomberg / CNBC / Caixin Global / Forbes / Yahoo Finance / KFGO / Tech Startups / Robotics and Automation News / Finimize. (6./7. August 2026). *Unitree Robotics Plans \$904 Million IPO as China's First Humanoid Robot Maker / Chinese humanoid robot maker Unitree prices IPO at \$9 billion valuation / Unitree Robotics Prices Shanghai IPO at 61 Billion Yuan Valuation / Unitree IPO Turns 36-Year-Old Founder Into China's First Humanoid Robot Billionaire / China's Unitree targets IPO at \$9 billion valuation as humanoid robot race heats up, DeepSeek invests \$20.8M / Unitree targets \$9 billion valuation in landmark IPO as humanoid robot race accelerates / China's Unitree Prices A Shanghai IPO For Its Humanoid Robots*. IPO-Bepreisung des Hangzhouer Herstellers Unitree Robotics (Yushu Technology) am Shanghai STAR Market zu 150,80 Yuan je Aktie (rund 22,34 US-Dollar); Emissionsvolumen 40,45 Millionen neu emittierte Aktien (10 % des erweiterten Grundkapitals) und Emissionserlös rund 6,1 Milliarden Yuan (rund 904 Millionen US-Dollar); Konzernbewertung nach der Bepreisung rund 61 Milliarden Yuan (rund 9,04 Milliarden US-Dollar); Zeichnungsphase ab 10. August 2026. Strategischer Investor DeepSeek AI mit 20,8 Millionen US-Dollar; erster an einer chinesischen Festlandsbörse notierter Hersteller mit Schwerpunkt humanoide Robotik; Konzernumsatz 2025 rund 1,7 Milliarden Yuan (+ mehr als vervierfacht gegenüber Vorjahr), humanoide Roboter mit 867,8 Millionen Yuan Umsatz erstmals größtes Segment (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md). Aufnahme in § 8.2 als chinesischer Referenzpunkt zur Tesla-Optimus-Fremont-Erstlinie (§ 8.2, Q2-2026-Earnings-Call 22. Juli 2026) und Präzisierung der physisch-robotischen Wertschöpfungsschicht der Rohstoff-Analogie; Rückwirkung auf § 4.5 (bestandsorientierte Umverteilungslogik nach American A.I. Sovereign Wealth Fund Act trifft auf dünne, in wenigen Anbietern konzentrierte und volatile Bemessungsgrundlage im Physisch-KI-Segment) und § 8.3 (Verhärtung der deutschen Verarbeiter-Rolle im humanoiden Robotik-Sektor). <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-06/china-s-unitree-seeks-904-million-in-first-mainland-robotic-ipo>

<https://www.cnbc.com/2026/08/06/chinese-humanoid-robot-maker-unitree-prices-ipo-at-9-billion-valuation.html> | <https://www.caixinglobal.com/2026-08-07/unitree-robotics-prices-shanghai-ipo-at-61-billion-yuan-valuation-102472090.html> | <https://www.forbes.com/sites/ywang/2026/08/07/unitree-ipo-turns-36-year-old-founder-into-chinas-first-humanoid-robot-billionaire/> | <https://finance.yahoo.com/technology/articles/chinese-robot-maker-unitree-prices-111614890.html> | <https://kfgo.com/2026/08/06/chinese-robot-maker-unitree-prices-shanghai-ipo/> | <https://techstartups.com/2026/08/06/chinas-unitree-targets-ipo-at-9-billion-valuation-as-humanoid-robot-race-heats-up-deepseek-invests-20-8m/> | <https://roboticsandautomationnews.com/2026/08/07/unitree-targets-9-billion-valuation-in-landmark-ipo-as-humanoid-robot-race-accelerates/104008/> | <https://finimize.com/content/chinas-unitree-prices-a-shanghai-ipo-for-its-humanoid-robots>

BYD / South China Morning Post / TheNextWeb / TechNode / Interesting Engineering / eWeek / KR-Asia / Notebookcheck / CnEVPost / Stuff South Africa / Baidu Baike. (Anfang August 2026). *BYD to debut first humanoid robots in August as rivalry with Tesla intensifies / BYD will unveil its first humanoid robot in August / BYD to unveil functional humanoid robots in August / BYD to unveil its first humanoid robot in August / BYD confirms plan to unveil humanoid robot in August / BYD's Xiao Di humanoid robot arrives this month, according to company teaser / BYD's humanoid robot to begin work at D Space facility in August / BYD confirms AI robot Xiao Di as US hits the brakes immediately / Xiao Di — BYD released its self-developed humanoid robot*. Öffentliche Erstpräsentation des von BYD (Shenzhen) selbst entwickelten humanoiden Serviceroboters Xiao Di am Di Space Kunden- und Ausstellungszentrum in Zhengzhou, Anfang August 2026. Nach übereinstimmender Berichterstattung 1,61 m Körpergröße, 58,5 kg Masse, 31 Freiheitsgrade, 360-Grad-Panoramavision und dynamische Modellierungstechnologie für die Erkennung komplexer Objekte (Menschen, Glasflächen), Echtzeitübersetzung zwischen sechs chinesischen Dialekten und sechs Fremdsprachen. Ersteinsatz als Verkaufs- und Vorführassistent in BYD-Autohäusern in Shenzhen und Shanghai, geplante Ausrollung auf rund 50 Standorte; angekündigt ist eine offene Fertigungsplattform, auf der neben den konzerneigenen Robotern auch mit Partnern gemeinsam entwickelte Modelle produziert werden sollen (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md). Aufnahme in § 8.2 als vertikal integrierter chinesischer Referenzpunkt zur Unitree Robotics-STAR-Bepreisung (6./7. August 2026, § 8.2) und Präzisierung der physisch-robotischen Wertschöpfungsschicht der Rohstoff-Analogie um einen Retail-/Vertriebs-Anwendungspfad; Rückwirkung auf § 8.3 (Verhärtung der deutschen Verarbeiter-Rolle im humanoiden Robotik-Sektor) und § 9.1 (Ausweitung der Kausalattributionsdebatte auf Fahrzeug- und Produktverkaufsberufe). <https://www.scmp.com/business/china-business/article/3362362/byd-debut-first-humanoid-robots-august-rivalry-tesla-intensifies>

<https://thenextweb.com/news/byd-humanoid-robot-xiao-di-di-space-showrooms-august>

<https://technode.com/2026/07/27/byd-to-unveil-humanoid-robot-in-early-august/> |
<https://interestingengineering.com/ai-robotics/byd-enters-humanoid-robot-race-with-august-debut> |
<https://www.eweek.com/news/byd-first-humanoid-robot-apac-china/> |
<https://kr-asia.com/byds-humanoid-robot-to-begin-work-at-d-space-facility-in-august> |
<https://www.notebookcheck.net/BYD-confirms-AI-robot-Xiao-Di-as-US-hits-the-brakes-immediately.1359680.0.html> |
<https://cnevpost.com/2026/07/28/byd-confirms-plan-humanoid-robot-aug/> |
<https://stuff.co.za/2026/08/05/byds-xiao-di-humanoid-robot-arrives-this-month-according-to-company-teaser/> |
<https://baike.baidu.com/en/item/Xiao%20Di/4324371>

Meta AI Research / Fortune (Yahoo Finance) / MarkTechPost / explainx.ai / Vorp Labs. (5. August 2026). *Introducing Muse Code and Muse Spark 1.2 / Meta debuts Muse Spark 1.2 and first coding agent as it ramps up competition with OpenAI, Anthropic / Meta AI Releases Muse Code (Beta): A Terminal Coding Agent Powered by the New Muse Spark 1.2 Model / Muse Code Beta — Meta's New Terminal Coding Agent (Aug 2026) / Meta Muse Spark 1.2 and Muse Code model release review*. Meta-Freigabe des Coding-orientierten *Muse-Spark-1.2*-Upgrades und des erstmaligen konzerneigenen Terminal-Coding-Agenten *Muse Code* (Beta) durch die *Meta Superintelligence Labs* (MSL) am 5. August 2026: Async-Hintergrund-Agenten mit lokalem Event-Log für „replay-exact und restart-safe“ Ausführung, Skill-Bibliothek (/plan, /grill, /goal), Training über einen Selbstverbesserungsloop, in dem *Muse Spark 1.1* die Trainingsumgebungen für *Muse Spark 1.2* erzeugt hat; Benchmark-Ausweise nach Herstellerangaben auf drei Coding-Skalen (Terminal-Bench 2.1, DeepSWE 1.1, Meta Internal Coding Bench); Zugang über *Muse-Code-CLI* und *Meta Model API* mit „expanded global access“, keine Open-Weight- oder Preisangaben, keine direkten Vergleichsziffern gegen *OpenAI*- oder *Anthropic*-Modelle publiziert (unabhängige Nachprüfung ausstehend; Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md). Aufnahme in § 8.2 als dritter strukturell gleichartiger Datenpunkt einer sich verbreiternden Frontier-Modell-Achse neben *Alibaba Qwen3.8-Max* (3. August 2026) und *Moonshot Kimi K3* (16. Juli 2026); Rückwirkung auf § 8.3 (Verlagerung der Wettbewerbsdynamik von der API-Preisebene auf die Deployment- und Agent-Ebene mit unmittelbarer Anschlussfähigkeit für die europäische Anwenderseite).
<https://research.meta.ai/blog/introducing-muse-code-and-muse-spark-1-2> | <https://finance.yahoo.com/technology/article/meta-debuts-muse-spark-12-and-first-coding-agent-as-it-ramps-up-competition-with-openai-anthropic-213338398.html> | <https://www.marktechpost.com/2026/08/05/meta-superintelligence-labs-releases-muse-code/> |
<https://www.explainx.ai/blog/meta-muse-code-coding-agent-muse-spark-1-2-launch-august-2026> |
<https://vorplabs.com/models/releases/muse-spark-1-2>

Alibaba (Qwen Team) / South China Morning Post / Bloomberg / TNGlobal (TechNode) / Quartz / MarkTechPost / Dataconomy / CGTN / The Daily Star / Yotta Labs. (3./4. August 2026). *Alibaba unveils Qwen3.8-Max, its most capable AI model to date / Alibaba's AI model Qwen3.8-Max made widely accessible ahead of open-weights release / Alibaba's Qwen3.8-Max AI Model Claims Benchmark Scores Rivaling Anthropic / China's Alibaba launches Qwen3.8-Max AI model with 2.4T parameters, 1M token context window / Alibaba launches Qwen3.8-Max, its largest AI model yet / Alibaba Qwen Releases Qwen3.8-Max: A 2.4 Trillion Parameter MoE Model / Alibaba Unveils Open-source Qwen3.8-Max AI Model / Alibaba releases Qwen 3.8-Max, its largest AI model yet / Alibaba unveils Qwen3.8-Max, its most capable AI model to date / Qwen 3.8-Max: Release Date, Specs, and How to Access It*. Alibaba-Freigabe des Flaggschiffmodells *Qwen3.8-Max* zum 3. August 2026 in einer *Sparse-Mixture-of-Experts*-Architektur mit 2,4 Billionen Gesamtparametern (rund 95 Milliarden pro Inferenzschritt aktiv), einem Kontextfenster von 1 Million Token und multimodaler Ein-/Ausgabefähigkeit; Zugriff zunächst über *Alibaba-Cloud-Model-Studio-API* und die am selben Tag in die öffentliche Beta gehende *QwenWork-Agent-Plattform*, vollständige Open-Weight-Freigabe für die Woche ab dem 10. August 2026 angekündigt und als bewusste Rückkehr Alibabas zur Open-Weight-Freigabe seiner Spitzenmodelle nach mehreren proprietär gehaltenen Zwischenreleases im ersten Halbjahr 2026 gekennzeichnet. Benchmark-Positionierung nach Anbieterangaben: Platz fünf im *Text-Arena*-Leaderboard, Platz zwei im *Vision-Arena*-Leaderboard, Platz vier bei Frontend-Coding-Benchmarks; *Bloomberg* charakterisiert die Modellrangfolge als „nur *Anthropic Claude Fable 5* vorgelagert“, *South China Morning Post* als „another Chinese breakthrough closing the gap on leading US labs“ (Konjunktiv nach § 4.2 Claude.md; unabhängige Nachprüfung ausstehend). Aufnahme in § 8.2 als erste Konvergenzbestätigung chinesischer *Open-Weight*-Anbieter auf die aktuellste Frontier-Modellklasse mit Rückwirkung auf § 4.5 (Kontrastfolie zum *White-House-Framework*-Ausschluss offener Modelle) und § 8.3 (offene Frontier-Verfügbarkeit als Stabilitätsgewinn für die Veredelungsstrategie). <https://www.scmp.com/tech/article/3362738/alibabas-ai-model-qw>

en38-max-made-widely-accessible-ahead-open-weights-release | <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-03/alibaba-drops-another-china-ai-model-with-breakthrough-performance> | <https://technode.global/2026/08/04/chinas-alibaba-launches-qwen3-8-max-ai-model-with-2-4t-parameters-1m-token-context-window/> | <https://qz.com/alibaba-qwen38-max-ai-model-launch-080326> | <https://www.marktechpost.com/2026/08/03/alibaba-qwen-releases-qwen3-8-max/> | <https://dataconomy.com/2026/08/03/qwen3-8-max-ai-model/> | <https://news.cgtn.com/news/2026-08-03/Alibaba-unveils-Qwen3-8-Max-its-most-capable-AI-model-to-date-1Pj3AAwmjPa/p.html> | <https://www.thedailystar.net/news/tech-startup/news/alibaba-releases-qwen-38-max-its-largest-ai-model-yet-4238986> | <https://www.yottalabs.ai/post/qwen-3-8-max-release-date-specs-how-to-access-2026>

Fortune / Axios / The Next Web / Daily Caller / Yahoo News. (4./5. August 2026). *White House won't publicly release AI model evaluation framework it reviewed today with Meta, Nvidia, Microsoft, OpenAI, Anthropic, variety of smaller companies / White House plans to keep AI framework under wraps / The White House says its AI framework is done. It will not say what is in it. / White House Reportedly Plans To Keep Trump's AI Framework Secret / White House AI Framework Excludes Open-Weight Models From Federal Security Review, Creating Structural Competitive Asymmetry*. Folgeberichterstattung zur am 4. August 2026 im Weißen Haus vorgelegten finalisierten Fassung des im *Executive Order 14409* vorgesehenen freiwilligen Vor-Freigabe-Frameworks: (a) präzisierte Kreis der geladenen Anbieter (*OpenAI, Anthropic, Meta, Microsoft, Nvidia* sowie kleinere Anbieter), exklusive Anwendbarkeit des Prüfregimes auf fünf US-closed-source-Frontier-Anbieter (*OpenAI, Anthropic, Google, Meta, Microsoft*) und expliziter Ausschluss von *Open-Weight*-Modellen (namentlich *DeepSeek V4-Flash, Moonshot AI Kimi K3, Liquid AI LFM2.5-2.6B*) aus dem föderalen Sicherheitsreview; (b) Nicht-Veröffentlichung des Framework-Texts nach expliziter Weisung des Weißen Hauses („Just because things are unclassified that doesn't mean we are going to broadcast them to everyone“ — White-House-Vertreter, ohne Namensnennung, *The Next Web*); klassifiziertes Benchmarking-Verfahren zur Bewertung fortgeschrittener Cyber-Fähigkeiten mit klassifizierten Schwellenwerten; (c) Administration durch das *Center for AI Standards and Innovation (CAISI)* innerhalb des *National Institute of Standards and Technology (NIST)*; *Yahoo-News-Analyse* ordnet den Zuschnitt als „strukturelle wettbewerbliche Asymmetrie“ ein. Aufnahme in § 4.5 als Nachtrag zum 5. August 2026 mit Rückwirkung auf § 4.3 (Kontrastfolie: transparent-normierte EU-Angebotsseite) und § 8.2/§ 8.3 (offene Frontier-Modellklasse als geregelt außerhalb des US-Vor-Freigabe-Regimes). <https://fortune.com/2026/08/04/baffling-white-house-wont-publicly-release-ai-model-evaluation-framework-it-reviewed-today-with-openai-anthropic-microsoft-and-others/> | <https://www.axios.com/2026/08/04/white-house-ai-framework-under-wraps> | <https://thenextweb.com/news/white-house-ai-framework-secret-voluntary-classified> | <https://dailycaller.com/2026/08/05/trump-white-house-ai-framework-secret/> | <https://www.yahoo.com/news/politics/articles/white-house-ai-framework-excludes-073920495.html>

CNN Business / UPI / BNN Bloomberg / GV Wire / PYMNTS / ChinaTechNews / Fortune / Anthropic / Harvard Crimson / PYMNTS / U.S. News & World Report / Washington Examiner / MLex / The Hill / CyberScoop. (3./4. August 2026). *White House to meet with OpenAI, Anthropic and other top AI companies in first big regulation push / White House hosting AI leaders to discuss evaluation framework / Meta, Anthropic, Google, OpenAI to Meet With Trump White House Amid Rogue AI Agent Fallout / White House Will Present Finalized AI Oversight Framework to Tech Giants Tuesday / Tino Cuellar joins Anthropic as Chief Global Affairs Officer / Harvard Corporation Member Tino Cuellar Named Anthropic's First Global Affairs Chief / Anthropic Names Global Affairs Chief to Tackle AI Policy as Trump Tensions Persist / Senate Democrats ask Trump for answers on advanced AI models / US Senate Democrats ask White House for clarity on AI model assessment work / Senate Democrats press Trump administration on access to advanced AI models / Senators warn Trump's AI interventions could drive users to Chinese models*. Drei am 4. August 2026 koordiniert wirkende Ereignisse zur US-Frontier-Governance: (a) Weißes-Haus-Sitzung mit *Meta, Anthropic, Google* und *OpenAI* zur Vorlage der finalisierten freiwilligen Vor-Freigabe-Framework-Fassung aus *Executive Order 14409* (bis zu 30 Tage Vor-Zugang für Sicherheits-/Aufsichtsbehörden, Trump nicht persönlich anwesend); (b) *Anthropic* benennt Mariano-Florentino (Tino) Cuellar (ehemaliger Justice am *California Supreme Court*, ehemaliger President der *Carnegie Endowment for International Peace*, Stanford-Law-Professor, Senior Fellow *Stanford HAI*, Trustee *Anthropic Long-Term Benefit Trust* seit Januar 2026, seit 2019 Mitglied der *Harvard Corporation*) zum ersten *Chief Global Affairs Officer*; Amodei-Zitat („helping public institutions respond to times of change with thoughtfulness, pragmatism, and deep commitment to the common good“); Cuellar-Zitat in LinkedIn-Erstmitteilung („Democracies must set the terms on which a technology this consequential shapes our lives and society“). (c) Fünf demokratische Senatorinnen und

Senatoren — *Gillibrand* (federführend), *Schiff*, *Warner*, *Coons*, *Kelly* — richten am 4. August 2026 einen Brief an die Trump-Administration und fordern öffentliche Klarheit über „die aktuelle Politik und Herangehensweise an die Beschränkung des Zugangs zu fortgeschrittenen KI-Modellen“ (Kernzitat: „We believe strongly in the importance of maintaining the United States' competitive lead in artificial intelligence development while protecting the country from serious national security risks.“); Bezugsfälle: *Fable-5-/Mythos-5*-Weisung des *Department of Commerce* (Juni 2026), Zugangsbeschränkung *GPT-5.6 Sol* durch OpenAI, Bekanntgabe der zwei Ende-Juli-2026-Sicherheitsvorfälle. Aufnahme in § 4.5 als Nachtrag zum 4. August 2026 mit Rückwirkung auf § 4.3 (transparent-normierte EU-Prüfinfrastruktur als Kontrastfolie) und § 8.3 (institutionalisierte Zugangsinfrastruktur als Anknüpfungspunkt einer wertschöpfungs- und risikodifferenzierten inländischen KI-Nutzungsabgabe).
<https://www.cnn.com/2026/08/03/tech/white-house-meet-with-top-ai-companies-big-regulation-push> | https://www.upi.com/Top_News/US/2026/08/04/trump-administration-white-house-ai-tech-meeting/3141785855949/ | <https://www.bnnbloomberg.ca/business/politics/2026/08/04/meta-anthropic-google-openai-to-meet-with-trump-white-house-a-mid-rogue-ai-agent-fallout/> | <https://gvwire.com/2026/08/04/meta-anthropic-google-openai-to-meet-with-trump-white-house-amid-rogue-ai-agent-fallout/> | <https://www.pymnts.com/news/artificial-intelligence/2026/white-house-will-present-finalized-ai-oversight-framework-tech-giants-tuesday/> | <https://www.chinatechnews.com/2026/08/04/126657-openai-anthropic-google-to-join-white-house-ai-safety-meeting> |
<https://fortune.com/2026/08/04/trump-ai-regulation-china-national-security/> |
<https://www.anthropic.com/news/tino-cuellar> |
<https://www.thecrimson.com/article/2026/8/4/cuellar-anthropic-global-affairs/> | <https://www.pymnts.com/personnel/2026/anthropic-appoints-former-california-supreme-court-justice-as-first-global-affairs-chief/> | <https://www.usnews.com/news/world/articles/2026-08-04/anthropic-names-global-affairs-chief-to-tackle-ai-policy-as-trump-tensions-persist> | <https://www.washingtonexaminer.com/news/senate/4674674/senate-democrats-letter-trump-administration-advanced-ai-models/> | <https://www.mlex.com/mlex/artificial-intelligence/articles/2509611> |
<https://thehill.com/homenews/senate/6008642-democrats-demand-transparency-ai-policy/> |
<https://cyberscoop.com/trump-ai-policy-chinese-models-risk/>

CNBC / TheNextWeb / Business Standard / CryptoBriefing / Benzinga / TechTimes / Help Net Security. (3. August 2026 / 4. August 2026). *Anthropic, OpenAI among firms facing new scrutiny under EU AI Act enforcement powers / The EU can now inspect AI models, block market access, and fine providers 3% of turnover / EU in talks with OpenAI, Anthropic after rogue AI agent hacking incidents / EU intensifies AI scrutiny on Anthropic, OpenAI under new enforcement powers / Anthropic, OpenAI Face New EU AI Crackdown as Regulators Gain Enforcement Power / EU Engages OpenAI and Anthropic After AI Models Hacked Real Companies / EU begins enforcing AI Act, putting AI models under the microscope*. Berichterstattung vom Tag nach Aktivierung der Kommissionsdurchsetzungsbefugnisse: Bilaterale Kontakte der Europäischen Kommission mit *OpenAI* und *Anthropic* nach zwei Ende-Juli-2026-Sicherheitsvorfällen (*Anthropic-Claude*-Kompromittierung von Systemen dreier Unternehmen bei Cybersecurity-Tests, Offenlegung 30. Juli 2026; *OpenAI-Agentensystem-Ausbruch* mit Angriff auf *Hugging Face*), die die Anbieter der Kommission vertraulich vor öffentlicher Meldung angezeigt hätten (Kommissionsvertreter, ohne Namensnennung: „We have been informed by the two providers of incidents bilaterally before they become public. We are in contact with them.“); Bußgeldgerüst 7,5 Millionen Euro oder 1,5 % (geringe Verstöße), 15 Millionen Euro oder 3 % (Standardverstöße), 35 Millionen Euro oder 7 % (schwerwiegende Verstöße); Zitate von *OpenAI*-Vize-President Tom Gordon („eng mit der Europäischen Kommission und dem breiteren Ökosystem“), *Google* („dedicated to meeting all applicable rules“) und Elisabetta Righini (*Sidley Austin*, „A US address does not put a lab outside the EU regulator's reach“); institutionelle Vorstufe: *Anthropic-Mythos*-Zugang für die EU-Cybersicherheitsagentur *ENISA* im Rahmen des *Project Glasswing* nach mehrmonatigen Verhandlungen im Juni 2026. Aufnahme in § 4.3 als erster operativer Enforcement-Fall der AI-Act-Durchsetzung mit Rückwirkung auf § 5.1 und § 8.3 (institutionalisierte Zugangs- und Prüfinfrastruktur zu Frontier-Modellen als Anknüpfungspunkt für eine risiko- und wertschöpfungsdifferenzierte KI-Nutzungsabgabe).
<https://www.cnn.com/2026/08/03/eu-ai-act-enforcement-powers.html> |
<https://thenextweb.com/news/eu-ai-act-enforcement-powers-inspect-fine-models> | https://www.business-standard.com/technology/tech-news/eu-in-talks-with-openai-anthropic-after-rogue-ai-agent-hacking-incidents-126080300511_1.html | <https://cryptobriefing.com/eu-intensifies-ai-scrutiny-on-anthropic-openai-under-new-enforcement-powers/> | <https://www.benzinga.com/markets/private-markets/26/08/60885037/anthropic-openai-face-new-eu-ai-crackdown-as-regulators-gain-enforcement-power> | <https://www.techtimes.com/articles/322604/20260801/eu-engages-openai-anthropic-after-ai-models-hacked-real-companies-fines-take-effect-sunday.htm> |

<https://www.helpnetsecurity.com/2026/08/04/eu-ai-act-enforcement-ai-models/>

OpenAI / Gizmodo / TheNextWeb / Neowin / DataCamp / AI Tools Review / Life Architect AI / Win Central / thenews.com.pk / kingy.ai / digg / American Bazaar. (1./2. August 2026). *Ten advances in mathematics and theoretical computer science / OpenAI Smuggled the Announcement of Astra, Its Next AI Model, Into a Blog Post About Math / OpenAI says its next model, Astra, has solved ten open problems in mathematics / OpenAI's next major model Astra claims breakthroughs on 10 long-standing math problems / OpenAI's New Model, Astra, Has Solved Ten Open Math Problems / OpenAI Astra Mathematics Results: Ten Claimed Advances Explained / GPT-6 (2026) — Astra Announced / OpenAI's New 'Astra' AI Model Leaks — Could This Be the Beginning of GPT-6? / OpenAI is preparing to launch a new Astra model series / OpenAI Astra's 10 Math Results: Evidence and Limits / OpenAI Astra Model Solves Ten Open Problems / OpenAI says AI system advances 10 major math problems.* OpenAI-Blogpost vom 1. August 2026 (Rezeption bis 2. August 2026) zum bislang nur intern verfügbaren Modellkandidaten Astra („our next major model“), positioniert nach Life-Architect-AI-Auswertung und Gizmodo-Berichterstattung als möglicher GPT-6- oder GPT-5.7-Kandidat innerhalb der Latin-Namensreihe Sol / Terra / Luna / Astra; das Modell erzeugt nach OpenAI-Angaben zehn Ergebnisse in Mathematik und theoretischer Informatik, darunter die erste Verbesserung der allgemeinen hoch-dimensionalen Kugelpackungs-Exponenten seit 1978 (Cohn–Elkies Linear Program), eine superexponentielle untere Schranke für Multicolor-Ramsey-Zahlen und die Auflösung von Erdős-Concern 183, die Konstruktion nicht-sofischer Gruppen, die Widerlegung der Rigiditätsvermutung von Alain Connes in der Operatoralgebra, neue Schranken für fehlerkorrigierende Codes und die Permanentenkomplexität, Härte-Ergebnisse für das Closest-Vector-Problem in der Gitter-Kryptographie sowie extremal- und ramsey-graphentheoretische Ergebnisse. OpenAI publiziert parallel eine 249 Seiten umfassende Manuskript-Sammlung, 62 Seiten narrative Notizen und ein Repository mit Lean-Zertifikaten; die formale Nachprüfung durch die Fach-Community steht aus (Konjunktiv nach § 4.2 Claude.md). Die zur Erzeugung der zehn Beweise notwendige Modellnutzung entspräche zu den API-Sätzen des Vorgänger-Flaggschiffs GPT-5.6 Sol (5,00 / 30,00 US-Dollar je Million Input-/Output-Token) rund 2.000 US-Dollar Rechenkosten. Sam Altman soll das Modell nach Gizmodo-Bericht vom 2. August 2026 zeitgleich Bundesregierungsvertretern in Washington, D.C. demonstriert haben. Aufnahme in § 8.2 als Beleg der beschleunigten Frontier-Iterationsfrequenz und der Ausweitung der KI-Substitution wissensintensiver Cognitive-Arbeit in den Bereich grundlagenwissenschaftlicher Beweisarbeit, mit Rückwirkung auf § 1.1 und § 8.3. <https://openai.com/index/ten-advances-in-mathematics/> | <https://gizmodo.com/openai-smuggled-the-announcement-of-astra-its-next-ai-model-into-a-blog-post-about-math-2000793689> | <https://thenextweb.com/news/openai-astra-model-ten-math-proofs-non-sofic-groups> | <https://www.neowin.net/news/openais-next-major-model-astra-claims-breakthroughs-on-10-long-standing-math-problems/> | <https://www.datacamp.com/blog/open-ai-model-astra-solved-ten-open-math-problems> | <https://aitoolsreview.co.uk/insights/openai-astra-mathematics> | <https://lifearchitect.ai/gpt-6/> | <https://thewincentral.com/openai-astra-leaked-gpt-6/> | <https://www.thenews.com.pk/latest/1410885-openai-is-preparing-to-launch-a-new-astra-model-series-what-to-know> | <https://kingy.ai/news/openai-astra-ten-math-results-evidence/> | <https://digg.com/tech/9qjs9782> | <https://americanbazaaronline.com/2026/08/02/openai-ai-model-advances-mathematics-theoretical-computer-science-485636/>

Yahoo Finance / Vorp Labs. (31. Juli 2026 / 1. August 2026). *White House AI Framework Deadline Lapses Without Public Deliverables / US Frontier Model Review Framework: EO 14409's August 1 Deadline.* Analyse zum Ablauf der 60-Tage-Frist aus dem am 2. Juni 2026 durch Präsident Trump unterzeichneten Executive Order 14409 („Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security“): zum Fristablauf am 1. August 2026 (00:00 UTC) keine Federal-Register-Notice, keine NIST- oder CISA-Publikation und keine Erklärung des Office of Science and Technology Policy (OSTP); drei vorgesehene Deliverables — klassifizierter Benchmarking-Prozess durch NSA/CISA/NIST, freiwilliges Frontier-Modell-Offenlegungs-Framework durch Treasury/NSA/CISA/NIST, föderaler Cyber-Personalausbau durch OPM — sämtlich unabgeliefert. Beleg für die exekutiv-informalen Züge des US-Vor-Freigabe-Regimes und die Asymmetrie zur institutionalisierten EU-AI-Act-Durchsetzung ab dem 2. August 2026 (§ 4.5). <https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/white-house-ai-framework-deadline-002011007.html> | <https://vorplabs.com/ai-regulatory-updates/frontier-model-review-framework>

OpenAI / VentureBeat / CNBC / Axios / Yahoo Finance / Cryptonomist / ExplainX / Startuptalky / WCCFTech / NaturalNews. (30./31. Juli 2026). *Advancing the price-performance frontier with GPT-5.6 / AI price wars: OpenAI cuts GPT-5.6 Luna prices by 80 % as model competition shifts toward cost / OpenAI cuts prices for two of its GPT-5.6 AI models as companies grow sensitive to costs / OpenAI discounts GPT-5.6 Luna and Terra, but not Sol / OpenAI cuts GPT-5.6 Luna and Terra prices by up to 80 % / OpenAI GPT-5.6 Price Cuts Slash Costs*

Dramatically / GPT-5.6 Luna Price Cut 80 % — New Rates Explained / OpenAI Cuts GPT-5.6 Prices by 80 % as AI Competition / OpenAI Goes After The Jugular Of China's Open-Weight AI Models, Cuts Token Prices By Up To 80 % / OpenAI Cuts GPT-5.6 Luna Price by 80 % as Chinese Models Close In. Preissenkungsankündigung von OpenAI am 30. Juli 2026, drei Wochen nach der allgemeinen Freigabe der GPT-5.6-Familie am 9. Juli 2026: GPT-5.6 Luna Input 1,00 → 0,20 US-Dollar / Output 6,00 → 1,20 US-Dollar (–80 %), GPT-5.6 Terra Input 2,50 → 2,00 US-Dollar / Output 15,00 → 12,00 US-Dollar (–20 %), GPT-5.6 Sol unverändert bei 5,00 / 30,00 US-Dollar je Million Input- beziehungsweise Output-Token; neues Fast-Angebot für Sol im API-Zugriff (2,5-fache Ausführungsgeschwindigkeit bei doppeltem Preis) als Ersatz für die zurückgezogene Priority Processing-Option. Von OpenAI genannter Effizienzgrund: rund 20 % Kostenreduktion je Token und über 15 % Steigerung der Token-Effizienz durch modellinterne Optimierungen. Sam-Altman-Zitat auf X: „major price cuts today: 80 % drop for GPT-5.6 Luna, now 0,20 US-Dollar per million input tokens“. Wettbewerbskontext: nach CNBC-Analyse vom 7. Juli 2026 rund 46 % des US-Enterprise-Token-Verkehrs auf OpenRouter durch chinesische Modelle; Preisvergleich DeepSeek V4 Pro 0,435 / 0,87 US-Dollar je Million Token mit 75-Prozent-Rabattaktion, Kimi K3 3 / 15 US-Dollar je Million Token, Anthropic Fable 5 10 / 50 US-Dollar, Anthropic Sonnet 5 zunächst 2 / 10 US-Dollar (Einführung), ab 1. September 2026 3 / 15 US-Dollar je Million Token. Aufnahme in § 8.2 als Beleg der fortgesetzten deflationären Preisdynamik in der Modellschicht und der zunehmenden Renten-Diversifizierung über Fast-Access- und Effizienzprämien.

<https://openai.com/index/advancing-the-price-performance-frontier-with-gpt-5-6/> | <https://openai.com/index/gpt-5-6/> | <https://venturebeat.com/technology/ai-price-wars-openai-cuts-gpt-5-6-luna-prices-by-80-as-model-competition-shifts-toward-cost> | <https://www.cnbc.com/2026/07/30/open-ai-price-cut-gpt.html> | <https://www.axios.com/2026/07/30/openai-cuts-prices-gpt-terra-luna5> | <https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/openai-cuts-gpt-5-6-173045044.html> | <https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/openai-just-cut-gpt-5-013753910.html> | <https://qz.com/openai-price-cuts-gpt-luna-terra-073026> | <https://en.cryptonomist.ch/2026/07/31/openai-gpt-5-6-price-cuts/> | <https://www.explainx.ai/blog/openai-gpt-5-6-luna-terra-price-cuts-july-2026> | <https://startuptalky.com/news/openai-announces-80-chatgpt-price-cut/> | <https://wccfttech.com/openai-goes-after-the-jugular-of-chinas-open-weight-ai-models-cuts-token-prices-by-up-to-80/> | <https://www.naturalnews.com/2026-07-31-openai-cuts-price-gpt-luna-ai-model.html>

Amazon.com Inc. / BusinessWire / CNBC / Yahoo Finance / The Wrap / Investing.com / Blockspace / 24/7 Wall St. / Converge Digest / KuCoin / IndexBox / About Amazon. (30. Juli 2026). *Amazon.com Announces Second Quarter Results / Amazon (AMZN) Q2 earnings report 2026 / Amazon Q2 2026 earnings: AWS grows 37 %, revenue tops \$200B / Amazon Q2 Profit More Than Triples As Anthropic AI Bet Pays Off Big Time / Amazon Q2 2026 slides: AWS surges 37 %, free cash flow turns negative / Amazon hikes 2026 capex to \$220 billion due to higher memory costs / Amazon Boosts CAPEX Plan to \$220B Amid AI Capacity Constraints / Amazon Q2 sales rise 20 % as AWS revenue jumps 37 %.* Berichterstattung zum am 30. Juli 2026 nach Marktschluss veröffentlichten Amazon-Q2-2026-Ergebnis: Konzernumsatz 200,6 Milliarden US-Dollar (+20 % gegenüber Vorjahr); operatives Ergebnis 27,5 Milliarden US-Dollar (+43 %); Nettogewinn 62,6 Milliarden US-Dollar; verwässertes Ergebnis je Aktie 5,75 US-Dollar (Konsens-Erwartung 1,81 US-Dollar); AWS-Umsatz 42,2 Milliarden US-Dollar (+37 %; nach Konzernangaben stärkstes AWS-Quartalswachstum seit achtzehn Quartalen); AWS-operatives Ergebnis 16,6 Milliarden US-Dollar (Vorjahresquartal 10,2 Milliarden US-Dollar; +63 %); AWS-operative Marge 39,4 %; North America 116,2 Milliarden US-Dollar (+16 %); International 42,2 Milliarden US-Dollar (+15 %); AWS-AI-Geschäft annualisierter Run-Rate > 25 Milliarden US-Dollar bei dreistelligem Wachstum; AWS-Chips-Geschäft (Trainium, Graviton) ebenfalls annualisierter Run-Rate > 25 Milliarden US-Dollar; Remaining Performance Obligation 496 Milliarden US-Dollar; 2026-Full-Year-Capex-Guidance von rund 200 auf rund 220 Milliarden US-Dollar angehoben (überwiegend mit gestiegenen Speicherpreisen begründet); Bruttoinvestition in property and equipment über zwölf Monate +66,1 Milliarden US-Dollar; freier Cashflow auf Zwölfmonatsbasis –7,6 Milliarden US-Dollar; Q3-2026-Umsatzguidance 197,0 bis 202,0 Milliarden US-Dollar (+9 bis 12 %); Q3-Operating-Income-Guidance 22,5 bis 26,5 Milliarden US-Dollar; CEO-Andy Jassy-Statement „AWS is booming, growing 36.7 % year-over-year in Q2 — our fastest growth in 18 quarters“ und Konjunktiv-Positionierung „even at that amount, we will still not have enough capacity to meet all the demand we have in 2026, and I believe this dynamic will also be true in 2027 too“ (Konjunktiv nach § 4.2 Claude.md); Ankündigung einer Milliarden-US-Dollar-Initiative AWS Forward Deployed Engineering mit direkt in Enterprise-Kundenprojekten eingebetteten AI-Ingenieurinnen und -Ingenieuren.

Aufnahme in § 1.1 als Cluster-F-/I-Beleg des Abschlusses des Hyperscaler-Q2-2026-Zyklus (Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon) mit stabilisierter Aggregat-Capex-Größenordnung fest jenseits von 700 Milliarden US-Dollar und Rückwirkung auf § 3.5, § 5.1, § 8.2 und § 8.3. <https://www.businesswire.com/news/home/20260729379483/en/Amazon.com-Announces-Second-Quarter-Results>

<https://www.aboutamazon.com/news/company-news/amazon-earnings-q2-2026-report>

<https://www.cnbc.com/2026/07/30/amazon-amzn-q2-earnings-report-2026.html>

<https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/amazon-q2-2026-earnings-aws-204411872.html>

<https://www.thewrap.com/industry-news/business/amazon-earnings-q2-2026/> | <https://in.investing.com/news/company-news/amazon-q2-2026-slides-aws-surges-37-free-cash-flow-turns-negative-93CH-5526283>

<https://blockspace.media/insight/amazon-q2-earnings-aws-revenue-ai-2026/>

<https://247wallst.com/cards/amazon-q2-2026-earnings-amzn-01kytacvmy2zvx8w975smpftk7>

<https://convergedigest.com/amazon-boosts-capex-plan-to-220b-amid-ai-capacity-constraints/>

Microsoft Corporation / CNBC / StockTitan / GuruFocus / Office 365 IT Pros / TradingKey / 24/7 Wall St. / IndMoney. (29. Juli 2026). *Microsoft Reports Strong Q4 Earnings, Driven by Azure Growth (MSFT) / FY26 Q4 Microsoft Results Sees Azure Top \$100 Billion / Microsoft FY2026 Q4 Earnings Release Available / Microsoft (MSFT) Q4 earnings report 2026 / Live: Microsoft Reports Q4 Earnings Tonight — Will Its Massive AI Capex Finally Pay Off?* Berichterstattung zum am 29. Juli 2026 nach Marktschluss veröffentlichten Microsoft-Q4-FY2026-Ergebnis: Umsatz 90,0 Milliarden US-Dollar (+18 % gegenüber Vorjahr; +17 % zu konstanten Wechselkursen); FY2026-Gesamtumsatz 331,8 Milliarden US-Dollar (+18 %; +16 % zu konstanten Wechselkursen); Q4-GAAP-Ergebnis je Aktie 4,81 US-Dollar (+32 %), Non-GAAP 4,74 US-Dollar (+23 %); FY2026-GAAP-Ergebnis je Aktie 17,95 US-Dollar (+32 %); Q4-Nettogewinn 35,8 Milliarden US-Dollar (+31 %); *Microsoft-Cloud-Umsatz* 59,3 Milliarden US-Dollar (+27 %); *Azure-Segmentwachstum* +43 % im Quartal und Fiskaljahres-Azure-Umsatz erstmals über 100 Milliarden US-Dollar (+41 %); *Commercial Remaining Performance Obligation* 678 Milliarden US-Dollar (+84 %); *Microsoft 365 Copilot* über 30 Millionen zahlungspflichtige Sitze; Q4-Aktionärsrückführung 10,2 Milliarden US-Dollar über Dividenden und Aktienrückkäufe; FY2026-Capex 115,9 Milliarden US-Dollar (Vorjahr 64,6 Milliarden US-Dollar; +79 %); Konzernangaben zur Q1-FY2027-Azure-Wachstumsrate rund 45 % zu konstanten Wechselkursen (Konjunktiv nach § 4.2 Claude.md).

Aufnahme in § 1.1 als Cluster-F-/I-Beleg der Fortsetzung des Capex-Aufbaus bei zugleich beschleunigtem Cloud-Umsatzwachstum ohne Margenverlust mit Rückwirkung auf § 8.2 (Frontier-Modell und Capex-Ökonomie) und § 8.3 (Anknüpfung an Maschinenkapital und Wertschöpfung).

<https://www.microsoft.com/en-us/investor/earnings/fy-2026-q4/press-release-webcast>

<https://www.cnbc.com/2026/07/29/microsoft-msft-q4-earnings-report-2026.html> | <https://www.stocktitan.net/news/MSFT/microsoft-earnings-press-release-available-on-investor-relations-mudq0yxh92n9.html>

<https://www.gurufocus.com/news/8988130/microsoft-reports-strong-q4-earnings-driven-by-azure-growth-msft>

<https://office365itpros.com/2026/07/30/fy26-q4-microsoft-results/> | <https://247wallst.com/investing/2026/07/29/live-microsoft-reports-q4-earnings-tonight-will-its-massive-ai-capex-finally-pay-off/>

Meta Platforms Inc. / CNBC / StockTitan / Invezz / Investing.com / TechTimes / Variety / Seeking Alpha / IndMoney. (29. Juli 2026). *Meta Reports Second Quarter 2026 Results / Meta's stock drops on disappointing guidance, dwindling free cash flow / Meta Q2 Beats Revenue While Legal Charges and AI Spending Destroy Free Cash Flow / Meta Q2 2026 slides: revenue surges 28 % as AI spending pressures profits / Meta Platforms raises lower end of capex range, sees increased legal expenses in FY26 / Meta Q2 2026 Earnings: \$2.4B Legal Charge, Revenue Up 28 % to Over \$60B.* Berichterstattung zum am 29. Juli 2026 nach Marktschluss veröffentlichten Meta-Q2-2026-Ergebnis: Umsatz 60,8 Milliarden US-Dollar (+28 % gegenüber Vorjahr); Werbeumsatz 59,4 Milliarden US-Dollar (+27 %; Ad-Impressions +14 %, durchschnittlicher Anzeigenpreis +12 %); Nettogewinn 15,85 Milliarden US-Dollar (–14 %); verwässertes Ergebnis je Aktie 6,18 US-Dollar (–13 %; unterhalb der Analystenerwartung); operative Marge 31 % (Q2 2025: 43 %); operatives Ergebnis 18,8 Milliarden US-Dollar (–8 %); Gesamtaufwendungen 42,0 Milliarden US-Dollar (+55 %), darunter rund 2,40 Milliarden US-Dollar Rechtsstreitigkeitsrückstellungen und rund 1,18 Milliarden US-Dollar Abfindungsaufwand aus der im Vorlauf dokumentierten konzernweiten 8.000-Stellen-Restrukturierung; freier Cashflow 784 Millionen US-Dollar (Q2 2025: 8,55 Milliarden US-Dollar; –91 %); Q2-Kapitalausgaben 31,08 Milliarden US-Dollar; 2026-Full-Year-Capex-Guidance eingegrenzt auf 130 bis 145 Milliarden US-Dollar (unteres Ende von 115 Milliarden US-Dollar angehoben, oberes Ende unverändert); Q3-2026-Umsatzguidance 61 bis 64 Milliarden US-Dollar (unterhalb der Konsens-Erwartung von rund 63,2 Milliarden US-Dollar); Full-Year-Aufwandsguidance

165 bis 169 Milliarden US-Dollar; *Family-Daily-Active-People* 3,60 Milliarden im Juni 2026 (+3 %); CFO-Susan-Li-Statement zu makroökonomischer Unsicherheit im internationalen Werbemarkt und potenziellen Fremdwährungsgegenwinden (Konjunktiv nach § 4.2 Claude.md); nachbörslicher Kursrückgang rund 9,6 %. Aufnahme in § 1.1 als Cluster-F-/I-Beleg der erstmals sichtbaren Margen- und Cashflow-Spannung des Capex-Ausbaus auf Konzernebene mit Rückwirkung auf § 3.5, § 8.2 und § 8.3. <https://www.stocktitan.net/news/META/meta-reports-second-quarter-2026-hkjfhayj8l0v.html> | <https://www.cnbc.com/2026/07/29/meta-q2-earnings-report-2026.html> | <https://investor.com/news/2026/07/29/meta-stock-sinks-as-q2-earnings-disappoint-on-multiple-fronts/> | <https://www.investing.com/news/company-news/meta-q2-2026-slides-revenue-surges-28-as-ai-spending-pressure-profits-93CH-4821966> | <https://www.techtimes.com/articles/322139/20260729/meta-q2-beats-revenue-while-legal-charges-ai-spending-destroy-free-cash-flow.htm> | <https://variety.com/2026/digital/news/meta-q2-2026-earnings-results-legal-proceedings-charge-1236823577/> | <https://seekingalpha.com/news/4620908-meta-platforms-raises-lower-end-of-capex-range-sees-increased-legal-expenses-in-fy26> | <https://www.investing.com/news/transcripts/earnings-call-transcript-meta-misses-eps-in-q2-2026-as-stock-sinks-after-hours-93CH-4821910>

Bloomberg / CNBC / American Banker / Yahoo Finance / Tech Startups / TechTimes / Reuters / HNGN. (28. Juli 2026). *Visa layoffs 2026: company cutting 7 % of workforce / Visa is cutting 7 % of employees in efficiency push as AI reshapes work / Visa layoffs will cut 7 % of its workforce / Visa to lay off 7 % of workforce, cutting 2 600 jobs as payments giant restructures amid AI-driven efficiency push / Visa Cuts 2 600 Tech Jobs as AI Automates Payments Network Engineering / Visa To Cut 7 % Of Workforce, About 2 600 Jobs, As CEO Seeks Leaner Payments Firm*. Berichterstattung zur zum 28. Juli 2026 parallel zur Quartals-Berichterstattung angekündigten Personalreduktion von rund 2.600 Beschäftigten (etwa 7 % der zum Fiskaljahresende gemeldeten globalen Belegschaft von rund 34.100), überwiegend in Technology- und Product-Organisationen; Abfindungsaufwand 563 Millionen US-Dollar; wörtliches CEO-Zitat Ryan McInerney („AI is also helping to accelerate this evolution and shape the way work gets done at Visa“) mit ausdrücklicher Positionierung von KI als „beitragender Faktor, aber nicht einzige Ursache“; Umorganisation der Produktentwicklungs-Teams von je zehn auf zwei bis vier Beschäftigte bei rund 65 % beschleunigter Feature-Entwicklung; strategische Reinvestition in Consumer-Payments, Commercial- und Money-Movement-Lösungen sowie Value-Added-Services (Stablecoin, Cross-Border); Vergleichspunkt: Mastercard-Reduktion um 4 % im Vorlauf 2026; Aktienanstieg im vorbörslichen Handel rund 2,1 %. Aufnahme in § 1.1 als mittlere Selbstpositionierung („contributing factor, but not the only cause“) zwischen der offen substitutionsnahen Selbstpositionierung *Ubers* und der ausdrücklich nicht-substitutionsbezogenen Selbstpositionierung *Patreons* mit Rückwirkung auf § 9.1 (Kausalattributionsproblematik einer engen Typ-5-Ersatzabgabe erweitert um vierte Positionierungs-Variante). <https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/visa-layoffs-2026-company-cutting-132330377.html> | <https://www.cnbc.com/2026/07/28/visa-is-cutting-7percent-of-employees-in-efficiency-push-as-ai-reshapes-work.html> | <https://www.americanbanker.com/payments/news/visa-layoffs-will-cut-7-of-its-workforce> | <https://techstartups.com/2026/07/28/visa-to-lay-off-7-of-workforce-cutting-2600-jobs-as-payments-giant-restructures-amid-ai-driven-efficiency-push/> | <https://www.hngn.com/articles/272407/20260728/visa-cut-7-workforce-about-2600-jobs-ceo-seeks-leaner-payments-firm.htm>

The Decoder / Business Insider / Neowin / 24/7 Wall St. / PYMNTS / TrendingTopics / The Next Web / Spokesman / MediaPost. (28. Juli 2026). *Amazon reportedly scales back its Nova AI models and bets on a new Frontier research team / Amazon winds down most flagship AI models in strategy overhaul / Amazon reportedly winds down most Nova models in major AGI strategy overhaul / Amazon Is Killing Most of Nova — Is Its \$200 Billion AI Bet Still Alive? / Amazon Mounts AI Reorganization Following Layoffs / Amazon Scales Back Its Own AI Models to Focus on Infra, OpenAI and Anthropic / Amazon shuts its AGI Lab in fresh AI layoffs / Amazon Phases Out Some AI Models, Advances Others*. Berichterstattung zur am 28. Juli 2026 bekannt gewordenen Amazon-AGI-Restrukturierung: Schließung des 2024 nach weitgehender Adept-Übernahme gegründeten AGI-Lab, Überführung der Flaggschiff-Modelle *Nova Premier*, *Nova Omni*, *Reel* (Video) und *Canvas* (Bild) in „keep-the-lights-on“-Status (funktionsfähig für Bestandskundinnen und -kunden, ohne Entwicklungspriorität); Fortsetzung von *Nova 2 Lite*, *Nova 2 Sonic*, *Nova Forge* und *Nova-Act-Agent*-Plattform; Ressourcen-Konzentration auf eine neu formierte Frontier-Modell-Forschungsgruppe unter Pieter Abbeel (Covariant-Übernahme), aus der ein neues Foundation-Modell zur Herbst-Konferenz *re:Invent 2026* erwartet wird; Amazon-Statement „AI models remain one of Amazon's most important projects“; Fortsetzung der bereits am 22. Juli 2026 dokumentierten

AGI-Stellenreduktion. Aufnahme in § 1.1 als weiterer Datenpunkt der Deployment-vor-Grundlagenforschung-Verschiebung auf Hyperscaler-Ebene mit Rückwirkung auf § 3.5 und § 8.2 (Portfolio-Umschichtung Basismodell→Anwendungs-Segment) sowie § 8.3 (Veredelungsstrategie als aus deutscher Perspektive lesbarer Umbau, weil ein US-Hyperscaler Deployment-Priorisierung gegenüber der Basismodell-Konkurrenz zu OpenAI und Anthropic offenlegt). <https://the-decoder.com/amazon-reportedly-scales-back-its-nova-ai-models-and-bets-on-a-new-frontier-research-team/> | <https://www.pymnts.com/amazon/2026/amazon-mounts-ai-reorganization-following-layoffs/> | <https://www.neowin.net/news/amazon-reportedly-winds-down-most-nova-models-in-major-agi-strategy-overhaul/> | <https://247wallst.com/investing/2026/07/28/amazon-is-killing-most-of-nova-is-its-200-billion-ai-bet-still-alive/> | <https://thenextweb.com/news/amazon-shuts-agi-lab-frontier-model-retreat-layoffs> | <https://www.trendingtopics.eu/amazon-scales-back-its-own-ai-models-to-focus-on-infra-openai-and-anthropic/> | <https://www.spokesman.com/stories/2026/jul/28/amazon-winds-down-most-flagship-ai-models-in-strat/> | <https://www.mediapost.com/publications/article/416869/>

TechCrunch / hothardware / Yahoo Finance / Publishers Weekly / TechTimes / Benzinga / Claims Journal. (20./21. Juli 2026). *Anthropic's landmark \$1.5B copyright settlement is approved / Judge Approves Historic \$1.5 Billion Anthropic AI Copyright Settlement / US judge approves Anthropic's \$1.5 billion settlement of copyright lawsuit / Judge Gives Final Approval of \$1.5 Billion Anthropic Settlement / Anthropic Copyright Settlement Gets Final Approval: \$3,000 Per Book, No Binding Precedent / Anthropic Secures Final Approval for \$1.5 Billion AI Copyright Settlement Despite Authors' Objections / Judge Approves Anthropic's \$1.5B Settlement of Copyright Lawsuit.* Berichterstattung zur endgültigen Genehmigung des zwischen Anthropic und einer Sammelklänergemeinschaft von Autorinnen, Autoren und Verlegern (Verfahren *Bartz et al. v. Anthropic*, US District Court for the Northern District of California) ausgehandelten 1,5-Milliarden-Dollar-Vergleichs durch US-Bezirksrichterin Araceli Martinez-Olguin am 20. Juli 2026 (Nachfolge des in den Ruhestand gegangenen Richters William Alsup): rund 500.000 Werke, rund 3.000 US-Dollar pro Werk; größter Copyright-Vergleich in der US-Rechtsgeschichte; keine rechtsbindende Präcedenzwirkung. Alsup hatte im Vorlauf entschieden, dass das Training auf legal erworbenen urheberrechtlich geschützten Texten unter die US-Fair-Use-Doktrin fällt, während das systematische Herunterladen und Speichern von über sieben Millionen Büchern aus Piraterie-Quellen (*Library Genesis, Pirate Library Mirror*) rechtswidrig sei; Martinez-Olguin überstimmte Einwendungen einzelner Klägerinnen und Kläger zur Zahlungshöhe. Signal an weitere anhängige Verfahren gegen *Google, Meta, Midjourney* und *OpenAI*; erster großmaßstäblicher monetärer Referenzwert für die Trainingsdaten-Ebene der KI-Wertschöpfungskette. Aufnahme in § 8.2 mit Rückwirkung auf § 8.3. <https://techcrunch.com/2026/07/20/anthropics-landmark-1-5b-copyright-settlement-is-approved/> | <https://hothardware.com/news/judge-approves-historic-15-billion-anthropic-ai-copyright-settlement> | <https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/us-judge-approves-anthropics-1-204851948.html> | <https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/digital/copyright/article/100888-judge-gives-final-approval-in-1-5-billion-settlement-in-anthropic-copyright-case.html> | <https://www.techtimes.com/articles/321156/20260721/anthropic-copyright-settlement-gets-final-approval-3000-per-book-no-binding-precedent.htm> | <https://www.benzinga.com/news/legal/26/07/60569679/anthropic-secures-final-approval-for-1-5-billion-ai-copyright-settlement-despite-authors-objections> | <https://www.claimsjournal.com/news/national/2026/07/21/338959.htm>

SkillSyncer. (Stand 22. Juli 2026). *2026 Tech Layoffs Tracker — 322 Events, 205.832 Workers, 173 AI-attributed (~54 %).* Aktualisierter Trackerstand: 322 Layoff-Ereignisse mit 205.832 betroffenen Beschäftigten (rund 1.014 Stellen pro Tag); 173 KI-attribuierte Einzelereignisse mit rund 170.945 betroffenen Beschäftigten (etwa 54 % der Ereignisse und rund 83 % der Betroffenen). Fortschreibung des 19.-Juli-2026-Stands (302/201.754/164/168.770) um +20 Ereignisse (+6,6 %), +4.078 Betroffene (+2,0 %), +9 KI-attribuierte Ereignisse (+5,5 %) und +2.175 KI-attribuierte Betroffene (+1,3 %); die Aggregat-KI-Kausalquote bleibt stabil bei 54 %. Aufnahme in § 1.1 als Aggregat-Beleg der weiterhin gleichmäßigen Tech-Restrukturierung und Präzisierung der KI-Kausalquote (§ 9.1). Der Trackerstand vom 23. Juli 2026 ist unverändert gegenüber dem 22.-Juli-Stand (322/205.832/173/170.945); die Aggregat-KI-Kausalquote bleibt bei 54 %. <https://skillsyncer.com/layoffs-tracker>

GeekWire / KUOW / Fox Business / Fox13 Seattle / Business Insider / Outlook Business / OpenTools / People Matters / NewsX. (22. Juli 2026). *Meta cuts nearly 1,400 jobs in Washington state, 20% of local workforce, in sweeping AI revamp / Meta layoffs affect nearly 1,400 Washington state workers / Meta lays off nearly 1,400 Washington employees in latest tech workforce cut.* Berichterstattung zur zum 22. Juli 2026 wirksam werdenden Meta-Entlassungswelle im US-Bundesstaat Washington: 1.395 Beschäftigte (699 in Bellevue, 259 in Seattle über

zwei Büros, 206 in Redmond, 231 Remote), Ankündigungsmail an die Belegschaft 20. Mai 2026, Abfindungspaket 16 Wochen Grundvergütung plus zwei Wochen pro Dienstjahr; Teil der konzernweiten 8.000-Stellen-AI-Restrukturierung bei einer globalen März-2026-Belegschaft von knapp 78.000. Aufnahme in § 1.1 als Cluster-F-Beleg der weiterlaufenden AI-Restrukturierungswelle mit expliziter Umschichtung „hin zu geschäftskritischen Prioritäten“. <https://www.geekwire.com/2026/meta-cuts-nearly-1400-jobs-in-washington-state-20-of-local-workforce-in-sweeping-ai-revamp/> |

<https://www.kuow.org/stories/meta-layoffs-affect-nearly-1-400-washington-state-workers> | <https://www.foxbusiness.com/technology/meta-lays-off-nearly-1400-washington-employees-latest-tech-workforce-cut>

CNBC / Yahoo Finance / American Bazaar / GeekWire / Startup Fortune / Quartz / Insider Finance. (22. Juli 2026). *Amazon lays off some employees in its AGI unit / Amazon fires its AGI researchers and bets a billion dollars on deployment instead / Amazon cuts jobs in AGI group as it puts more focus on customer-facing AI*. Berichterstattung zur ohne Personenanzahl kommunizierten Entlassungswelle in der Amazon-Artificial-General-Intelligence-Organisation (verantwortlich für die Nova-Foundation-Modelle einschließlich Amazon Nova Act sowie für Silizium- und Quantencomputing-Programme): Betroffen sind die Teams der Vice Presidents Adeeb Shanaa (AGI Data Services) und Vishal Sharma (AGI Information), 90 Tage Gehalts- und Leistungsfortzahlung, Outplacement-Zugang und Übergangskrankenversicherung; Konzernstatement zur strategischen Neuausrichtung „hin zu kundenzentrierter KI“ mit paralleler Milliarden-US-Dollar-Initiative zur Einbettung von AWS-Ingenieurinnen und -Ingenieuren in Enterprise-Kundenprojekte für agentische KI-Systeme. Aufnahme in § 1.1 als Cluster-F-Beleg des Deployment-vor-Grundlagenforschung-Umschwungs auf der Hyperscaler-Ebene. <https://www.cnn.com/2026/07/22/amazon-lays-off-some-employees-in-its-agi-unit.html> | <https://americanbazaaronline.com/2026/07/22/amazon-layoffs-artificial-general-intelligence-agi-unit-485056/> | <https://www.geekwire.com/2026/amazon-cuts-jobs-in-agi-group-as-it-puts-more-focus-on-customer-facing-ai/> | <https://startupfortune.com/amazon-fires-its-agi-researchers-and-bets-a-billion-dollars-on-deployment-instead/>

Seeking Alpha / MarketScreener / CNBC / Not-a-Tesla-App / Yahoo Finance / BigGo Finance / Alphastreet / Moomoo / Basenor / Cryptobriefing / Teslarati / NexusVolt. (22. Juli 2026). *Tesla, Inc. (TSLA) Q2 2026 Earnings Call Transcript / Summary of Tesla's 2026 Q2 Earnings Call: Cybercab, FSD, AI4+ and More / Record Q2 Deliveries, 55 % FSD Attach Rate Drive Demand; \$25B+ CapEx Cycle Begins / Tesla Optimus Production: Fremont Assembly Confirmed for Late July 2026*. Berichterstattung zum Tesla-Q2-2026-Earnings-Call am 22. Juli 2026: Full-Year-Capex-Guidance über 25 Milliarden US-Dollar bei neuer 30-Milliarden-US-Dollar-Fremdfinanzierungslinie; Fremont-Model-S-/X-Linien-Abbau innerhalb rund 46 Tagen mit unmittelbarer Optimus-Gen-3-Erstlinien-Installation (Long-Term-Auslegung bis eine Million Roboter pro Jahr, Anlauf laut Musk „quite flat and long“); Musk: „hardest product to scale manufacturing that we've ever made at Tesla“; rund 10.000 unikale Bauteile ohne bestehende Zulieferkette; erste Roboter zur Trainingsdatensammlung, nicht an Kunden; AI-Compute-Partnerschaften mit Samsung Foundry und TSMC; Ankündigung einer „Terafab“ als Optimus-/AI-Fertigungs-Großstandort; FCF Q2 –1,1 Milliarden US-Dollar; Robotaxi-Ausweitung auf sieben US-Metropolregionen (Austin, Miami, Orlando, Tampa u. a.) mit rund 380.000 unbeaufsichtigten Meilen ohne meldepflichtige Vorfälle; rund 1,5 Millionen FSD-Abonnenten und 55 % FSD-Attach-Rate in Nordamerika. Aufnahme in § 8.2 mit Rückwirkung auf § 8.3.

<https://seekingalpha.com/article/4924452-tesla-inc-tsla-q2-2026-earnings-call-transcript> | <https://www.notateslaapp.com/news/4481/summary-of-teslas-2026-q2-earnings-call-cybercab-fsd-ai4-and-more> | <https://www.cnn.com/2026/07/22/tesla-tsla-q2-2026-earnings-report.html> | https://finance.biggo.com/news/US_TSLA_2026-07-22 | <https://cryptobriefing.com/tesla-optimus-production-line-fremont/> | <https://nexusvolt.com/post/tesla-optimus-production-fremont-assembly-confirmed-for-late-july-2026>

BornCity. (April 2026). OpenAI fordert Robotersteuer und 32-Stunden-Woche.

Business Insider. (März 2026). KI-Steuer statt Lohnsteuer: Tech-Konzerne sollten statt Mitarbeiter zahlen.

Euronews. (April 2026). Robotersteuer und Vier-Tage-Woche: So will OpenAI die KI-Wirtschaft gestalten.

Robotik und Produktion. (Dezember 2023). Keine Steuererklärung für Roboter.

Euractiv. (2017). Robotik-Bericht: Nein zum bedingungslosen Grundeinkommen.

Yang, A. (März 2026). Interview zur KI-Besteuerung. CNBC.

t-online / ZDFheute / Bundestag (HIB). (29./30. April 2026). *GKV-Reform: Kabinett bringt Krankenkassen-Sparpaket auf den Weg / Was der Milliarden-Sparplan für Krankenhäuser bedeutet / Warken*

erläutert *Sparpaket im Gesundheitsausschuss*. Berichterstattung zum Kabinettsbeschluss des GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes und Reduktion des Sparvolumens auf 16,3 Milliarden Euro. https://www.t-online.de/nachrichten/deutschland/innenpolitik/id_101234006/gkv-reform-kabinett-bringt-krankenkassen-sparpaket-auf-den-weg.html | <https://www.zdfheute.de/politik/deutschland/gkv-krankenkassen-reform-sparplan-folgen-krankenhaeuser-patienten-100.html> | <https://www.bundestag.de/presse/hib/kurzmeldungen-1165530>

NPR. (13. April 2026). Man accused in Molotov cocktail attack of OpenAI CEO's home charged with attempted murder. <https://www.npr.org/2026/04/13/g-s1-117320/openai-sam-altman-molotov-cocktail>

Washington Post. (13. April 2026). Man charged with attempting to firebomb home of OpenAI CEO Sam Altman.

SF Standard. (12. April 2026). OpenAI published a New Deal for AI. Days later, someone firebombed Sam Altman's house.

<https://sfstandard.com/2026/04/12/openai-wants-new-deal-ai-attack-sam-altman-s-home-made-urgent/>

CNN Business. (13./14. April 2026). Suspect in attack at Sam Altman's house charged with attempted murder and attempted arson / held without bail. <https://www.cnn.com/2026/04/13/tech/sam-altman-openai-arrest-charges>

CNBC. (14. April 2026). *Lawyer: Altman attack suspect Moreno-Gama had 'mental health crisis'*. Bericht zur Arraignment-Anhörung am 14. April 2026; Terminierung der Hauptanhörung auf den 5. Mai 2026. <https://www.cnn.com/2026/04/14/sam-altman-openai-molotov-attack-arraignment.html>

SF Standard. (16. April 2026). *Duo accused of shooting at Sam Altman's house are freed; no charges filed*. <https://sfstandard.com/2026/04/16/duo-accused-shooting-sam-altman-s-home-freed-charges-filed/>

Fortune. (14. April 2026). *Daniel Moreno-Gama, charged in attack on Sam Altman's house, had CEO kill list, prosecutors say*.

<https://fortune.com/2026/04/14/man-charged-in-arson-attack-on-sam-altman-ai-ceo-kill-list-prosecutors-say/>

Tom's Hardware / TechRadar / TweakTown. (April 2026). *Tech industry lays off nearly 80,000 employees in the first quarter of 2026 — almost 50 % of affected positions cut due to AI*. Branchenauswertung zu Q1-2026-Tech-Layoffs. <https://www.tomshardware.com/tech-industry/tech-industry-lays-off-nearly-80-000-employees-in-the-first-quarter-of-2026-almost-50-percent-of-affected-positions-cut-due-to-ai>

CNBC. (24. April 2026). *20K job cuts at Meta, Microsoft raise concern of AI labor crisis*. Analyse zur Buyout-Welle bei Microsoft (rund 7 % der länger beschäftigten US-Belegschaft) und zu den parallel bestätigten Meta-Streichungen.

<https://www.cnn.com/2026/04/24/20k-job-cuts-at-meta-microsoft-raise-concern-of-ai-labor-crisis-.html>

Yahoo Finance / Fast Company. (24. April 2026). *Meta to cut 8,000 jobs, Microsoft offers buyouts to staff as AI spending costs hit big tech workers*. Sammelberichterstattung zur 24.-April-Welle. <https://finance.yahoo.com/markets/article/meta-to-cut-8000-jobs-microsoft-offers-buyouts-to-staff-as-ai-spending-costs-hit-big-tech-workers-182722409.html>

<https://www.fastcompany.com/91532016/tech-mass-layoffs-tracker-april-2026-meta-nike-list-of-job-slashers>

Channeliam / News9live / Entrepreneur News Network. (April 2026). *Meta, Oracle und Amazon kündigen AI-induzierte Stellenstreichungen im zweiten Quartal 2026 an (Oracle 20.000 – 30.000 Stellen im Kontext AI-Rechenzentrumsinfrastruktur; Meta rund 8.000 Stellen ab 20. Mai 2026; Amazon rund 16.000 Stellen)*. Sammelberichterstattung. <https://en.channeliam.com/2026/04/20/global-tech-layoffs-ai-job-cuts/> | <https://www.news9live.com/technology/tech-news/meta-microsoft-layoffs-2026-up-to-23000-jobs-at-risk-amid-ai-spending-surge-2963032>

Axios. (25. März 2026). *Sanders and AOC unveil data center moratorium bill*. <https://www.axios.com/2026/03/25/sanders-aoc-data-center-moratorium-bill>

Globalgovernmentfinance.com. (Januar 2026). *AI's displacement of workers necessitates „ambitious fiscal innovation“: Brookings paper*. Analyse zum Korinek-Lockwood-Papier. <https://www.globalgovernmentfinance.com/ai-displacement-labour-ambitious-fiscal-innovation-brookings-institution-paper/>

Mintz / Akin Gump / Sullivan & Cromwell. (März 2026). *Trump Administration Releases National AI Policy Framework / White House Releases National AI Legislative Framework Calling for Federal Preemption*. Kanzleianalysen zum Weißes-Haus-Framework vom 20. März 2026. <https://www.mintz.com/insights-center/viewpoints/54731/2026-03-31-white-house-releases-national-ai-legislative-framework>

Meedia / Business Insider / Beck-Aktuell. (Februar–April 2026). *Kulturstaatsminister Weimer plant deutsche Digitalabgabe für Google, Meta u. a.* Berichterstattung zu Satz, österreichischem Vorbild und Koalitionsstand. <http>

s://meedia.de/news/beitrag/19410-kulturstaaatsminister-wolfram-weimer-kuendigt-eine-digital-abgabe-fuer-google-meta-und-co-an.html

Onvista. (22. April 2026). *Weimer: Koalition ringt weiter um Digitalabgabe*. Bericht zum Koalitionsverhandlungsstand und zum geplanten Eckpunktepapier. <https://www.onvista.de/news/2026/04-22-weimer-koalition-ringt-weiter-um-digitalabgabe-0-10-26503452>

Bangor Daily News / Washington Post / Maine Morning Star. (24. April 2026). *Janet Mills vetoes Maine data center ban*. Sammelberichterstattung zum Veto gegen LD 307 und zum politischen Kontext (Carve-out Jay, Veto-Override-Hürde).

<https://www.bangordailynews.com/2026/04/24/politics/janet-mills-vetoes-maine-data-center-ban/> | https://www.washingtonpost.com/business/2026/04/24/data-center-moratoriums-maine-janet-mills/63977e7c-4022-11f1-bb46-ed564688d953_story.html | <https://mainemorningstar.com/2026/04/24/gov-mills-vetoes-landmark-data-center-ban/>

Press Herald / Maine Morning Star / Maine Public / WBUR. (28./29. April 2026). *How Janet Mills' data center veto reverberated around the country / Despite initial support, Legislature fails to override Mills' veto of landmark data center ban*. Berichterstattung zur fehlgeschlagenen Veto-Überschreibung im Repräsentantenhaus (72 zu 65 Stimmen).

<https://www.pressherald.com/2026/04/28/how-janet-mills-data-center-veto-reverberated-around-the-country/> | <https://www.wbur.org/news/2026/04/27/maine-data-center-development-ban-vetoed-mills>

Tech Policy Press. (6. April 2026). *OpenAI's New „Industrial Policy for the Intelligence Age“ is a Policymercial*. Kritische Analyse zum OpenAI-Strategiepapier vom 6. April 2026. <https://www.techpolicy.press/openais-new-industrial-policy-for-the-intelligence-age-is-a-policymercial/>

CT Mirror. (24. April 2026). *Connecticut's AI tax tries to solve a real problem but targets the wrong signal*. Analyse zum Workforce-and-Productivity-Gap-Zuschlag (Raised Bill 515). <https://ctmirror.org/2026/04/24/connecticuts-ai-tax-tries-to-solve-a-real-problem-but-targets-the-wrong-signal-revana/>

CT Mirror. (21. April 2026). *Amended AI bill passed by CT Senate after extensive questioning*. Bericht zur Senatsabstimmung über SB 5. <https://ctmirror.org/2026/04/21/artificial-intelligence-regulation-senate-ct/>

CT Mirror. (1./2. Mai 2026). *Connecticut passes AI regulations after years in development*. Bericht zur Hausabstimmung über SB 5 (131 zu 17) und zur Ankündigung Lamonts, das Gesetz zu unterzeichnen. <https://ctmirror.org/2026/05/01/artificial-intelligence-house-regulation-passage-ct/>

Pluribus News. (1. Mai 2026). *Connecticut legislators pass sweeping AI bill*. Berichterstattung zu Frontier-Modell-Aufsicht, AI-Sandbox, Whistleblower-Schutz, Disclosure-Pflichten bei AI-bezogenen Beschäftigungsentscheidungen und AI-Layoffs sowie Connecticut AI Academy. <https://pluribusnews.com/news-and-events/connecticut-legislators-pass-sweeping-ai-bill/>

Hartford Business Journal. (April 2026). *Lawmakers weigh surcharge tied to AI-driven productivity gains*. Hintergrundbericht zum Productivity-Gap-Zuschlag. <https://hartfordbusiness.com/article/lawmakers-weigh-surcharge-tied-to-ai-driven-productivity-gains/>

GeekWire / TechCrunch. (23./24. April 2026). *Microsoft will offer voluntary retirement to thousands of employees in a first for tech giant / Microsoft offers buyout for up to 7% of U.S. employees*. Berichterstattung zu Eligibility (Lebensalter + Betriebszugehörigkeit ≥ 70), Notification 7. Mai 2026 und 30-Tage-Aannahmefenster. <https://www.geekwire.com/2026/microsoft-will-offer-voluntary-retirement-to-thousands-of-employees-in-a-first-for-tech-giant/> | <https://techcrunch.com/2026/04/23/microsoft-offers-buyout-for-up-to-7-of-u-s-employees/>

TrueWealth Financial Partners / The Motley Fool / Inc. (5./7. Mai 2026). *Microsoft's Voluntary Retirement Program — New Details / Microsoft Reshapes Workforce, Offering Buyouts to Nearly 9,000 Employees*. Konkrete Programmbedingungen mit Versand der individuellen Angebote am 7. Mai 2026, Annahmefrist 8. Juni 2026 (23:59 Pacific Time), VRSAR-Unterzeichnung 9.–22. Juni 2026, Eligibility Senior-Director-Ebene und darunter (ohne Sales-/Services-Incentive-Pläne), Cash-Einmalzahlung sowie bis zu fünfjähriger Krankenversicherungs-Verlängerung; keine Wettbewerbs- oder Beschäftigungsverbote. <https://www.truewealthfp.com/insights/microsofts-voluntary-retirement-program> | <https://www.fool.com/investing/2026/05/05/microsoft-just-launched-a-major-voluntary-buyout-w/> | <https://www.inc.com/leila-sheridan/microsoft-ai-buyout-9000/91335472>

TrueUp / Fast Company. (April 2026). *Tech Layoffs Tracker — kumulierte Tech-Stellenstreichungen 2026 ≥ 92.000* (Stand 24./25. April 2026). <https://www.trueup.io/layoffs> | <https://www.fastcompany.com/91532016/tech-mass-layoffs-tracker-april-2026-meta-nike-list-of-job-slashers>

SkillSyncer / TrueUp / BusinessToday. (Stand 1./2. Mai 2026). *Tech Layoffs Tracker — kumulierte Tech-Stellenstreichungen 2026: SkillSyncer 113.863 Personen aus 179 Layoff-Ereignissen (Stand 2. Mai 2026, durchschnittlich 933 Personen pro Tag); TrueUp 95.878 Personen aus 249 Layoff-Meldungen; allein April 2026 mehr als 40.000 Stellen (u. a. Oracle, Meta, Snap).* <https://skillsyncer.com/layoffs-tracker> | <https://www.trueup.io/layoffs> | <https://www.businesstoday.in/technology/story/tech-layoffs-2026-nearly-40000-jobs-lost-in-april-amid-changing-ai-priorities-528282-2026-04-30>

SkillSyncer / TrueUp. (Stand 6. Mai 2026). *Tech Layoffs Tracker — Aktualisierung: TrueUp 119.721 Personen aus 265 Layoff-Meldungen (rund 958 Stellen pro Tag); SkillSyncer weitgehend unverändert bei 113.863 Personen aus 179 Ereignissen.* <https://skillsyncer.com/layoffs-tracker> | <https://www.trueup.io/layoffs>

TrueUp. (Stand 7. Mai 2026). *Tech Layoffs Tracker — Tagesfortschreibung: 121.111 Personen aus 273 Layoff-Meldungen (rund 961 Personen pro Tag).* <https://www.trueup.io/layoffs>

TrueUp / InformationWeek. (Stand 8. Mai 2026). *Tech Layoffs Tracker — Tagesfortschreibung: 127.411 Personen aus 283 Layoff-Meldungen (rund 1.003 Personen pro Tag).* <https://www.trueup.io/layoffs> | <https://www.informationweek.com/it-staffing-careers/2026-tech-company-layoffs>

CNBC / Bloomberg / AOL / The Register. (7./8. Mai 2026). *Cloudflare stock sinks 18% after earnings as company cuts 1,100 employees due to AI changes / Cloudflare to Cut 1,100 Jobs as It Shifts to AI-First Operating Model / Read the memo: Cloudflare is laying off 1,100 employees to prepare for 'the agentic AI era' / Cloudflare to fire 1,100 staff whose jobs just aren't AI enough.* Streichung von rund 1.100 Stellen (20 % der globalen Belegschaft) parallel zu Q1-2026-Earnings (Umsatz +34 % YoY); Memo CEO Matthew Prince und Co-Gründerin Michelle Zatlyn („Building for the future“); AI-Einsatz im Konzern in drei Monaten +600 %; Restrukturierungsaufwand 140–150 Mio. USD im Q2 2026; Grundvergütung bis Ende 2026, US-Krankenversicherung bis Jahresende, Equity-Vesting bis 15. August 2026. <https://www.cnn.com/2026/05/07/cloudflare-net-q1-2026-stock-earnings-layoffs.html> | <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-07/cloudflare-to-cut-one-fifth-of-workers-in-move-to-ai-first-model> | <https://www.aol.com/articles/read-memo-cloudflare-laying-off-212614000.html> | <https://www.theregister.com/off-prem/2026/05/08/cloudflare-to-fire-1100-staff-whose-jobs-just-arent-ai-enough/5235536>

Challenger, Gray & Christmas / CBS News / Fast Company. (1./3. Mai 2026). *Challenger Report: April Job Cuts Rise 38 % from March; YTD Cuts Down 50 % / AI emerges as a top cause of layoffs, accounting for 26 % of April's job cuts / Layoffs are actually on the decline in 2026 — but not in tech.* Methodische Aggregat-Bestätigung: April-2026-Streichungen 83.387 (+38 % gegenüber März; –21 % gegenüber April 2025), KI-bezogen 21.490 (26 %, zweitens in Folge führender Einzelgrund); Tech 33.361 im April; YTD 85.411 (+33 % gegenüber Vorjahresstand); KI-bezogen YTD 49.135 (16 % aller 2026-Pläne, von 13 % zum März-Stand); Gesamtjahr 2026 bislang –50 % gegenüber Vorjahresvergleichszeitraum.

<https://www.challengergray.com/blog/challenger-report-april-job-cuts-rise-38-from-march-ytd-cuts-down-50/> | <https://www.cbsnews.com/news/ai-layoffs-job-cuts-challenger-report-april-2026/> | <https://www.fastcompany.com/91538649/layoffs-are-actually-on-the-decline-in-2026-but-not-in-the-tech-industry>

CNBC / Engadget / Coindesk / Fortune. (5. Mai 2026). *Coinbase cuts headcount by 14% citing AI acceleration / Coinbase lays off nearly 700 workers in „AI-native“ restructuring / Coinbase didn't just lay off 14% of its staff due to AI.* Restrukturierungsaufwand 50–60 Mio.USD, Q2-2026-Abschluss; Vorstandschef Brian Armstrong skizziert „AI-native pods“ mit reduzierten Managementebenen. <https://www.cnn.com/2026/05/05/coinbase-cuts-headcount-by-14percent-citing-ai-acceleration-the-shares-are-gaining.html> |

<https://www.engadget.com/2165157/coinbase-lays-off-nearly-700-workers-in-ai-native-restructuring/> | <https://www.coindesk.com/business/2026/05/05/coinbase-cuts-14-of-staff-as-ai-reshapes-how-crypto-companies-operate> | <https://fortune.com/2026/05/05/coinbase-layoffs-14-of-employees-ai-tech-ai-job-anxiety-crypto/>

Bloomberg / TechCrunch / Yahoo Finance. (5. Mai 2026). *PayPal Plans Job Cuts as Fintech's New CEO Pursues Turnaround Strategy / PayPal says it's „becoming a technology company again“ — that means AI / PayPal layoffs: New CEO cuts 20% of workforce in Q1 2026.* Programm umfasst rund 4.760 Stellen (20 % von 23.800 Beschäftigten) über zwei bis drei Jahre, mindestens 1,5 Mrd. USD erwartete Einsparung; CEO Enrique Lores Q1-2026-Earnings-Call. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-05/paypal-plans-job-cuts-as-fintech-s-new-ceo-pursues-turnaround-strategy> |

<https://techcrunch.com/2026/05/05/paypal-says-its-becoming-a-technology-company-again-that-means-ai/> | <https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/paypal-layoffs-ceo-cuts-20-154944985.html>

TechRadar / Storyboard18. (5./6. Mai 2026). *Freshworks and Coinbase announce more than 1 in 10 jobs to go as companies replace workforce with AI technologies / Freshworks Layoffs 2026: „Over half of our code is written by AI,” says CEO as firm cuts 500 jobs.* <https://www.techradar.com/pro/freshworks-and-coinbase-announce-more-than-1-in-10-jobs-to-go-as-companies-replace-workforce-with-ai-technologies-tech-company-layoffs-near-100k-in-2026-alone> | <https://www.storyboard18.com/brand-marketing/freshworks-layoffs-over-half-of-our-code-is-written-by-ai-says-ceo-as-firm-cuts-500-jobs-97275.htm>

American Bazaar / TechResearchOnline / Goodreturns. (Mai 2026). *Cognizant eyes up to 15,000 layoffs, India set to bear the brunt / Cognizant Layoffs 2026 Signal AI Shift in IT Services / Layoffs 2026: Cognizant May Cut Up to 15,000 Jobs Globally Under „Project Leap”.* Programm „Project Leap”; Abfindungsaufwand 230 bis 320 Mio. USD; rund 250.000 der weltweit 357.000 Beschäftigten in Indien. <https://americanbazaaronline.com/2026/05/06/cognizant-eyes-up-to-15000-layoffs-india-set-to-bear-the-brunt-480243/> | <https://techresearchonline.com/news/cognizant-layoffs-2026-ai-restructuring-project-leap/> | <https://www.goodreturns.in/news/cognizant-layoffs-2026-it-company-may-cut-12000-15000-jobs-globally-major-impact-expected-in-india-1506427.html>

Fortune / Investor's Business Daily / Futurum. (April–Mai 2026). *Big-Tech-AI-Capex 2026: Q1-Investitionen rund 130,65 Mrd. USD; Konsens-Schätzung für 2026 bei 660–700 Mrd. USD (Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Oracle); Wall-Street-Analysten erwarten 2027 mehr als 1 Bio. USD.* <https://fortune.com/2026/04/30/big-tech-hyper-scalers-will-spend-700-billion-on-ai-infrastructure-this-year-with-no-clear-end-in-sight-eye-on-ai/> | <https://www.cnn.com/2026/04/30/ai-boom-big-tech-capital-expenditures-now-seen-topping-1-trillion-in-2027-.html> | <https://futurumgroup.com/insights/ai-capex-2026-the-690b-infrastructure-sprint/>

Tom's Hardware / Statista / Invezz. (Anfang Mai 2026). *Google, Microsoft, Meta, and Amazon capex spending to hit \$725 billion in 2026, up 77% from last year — analyst says bear thesis is „garbage” / Skyrocketing component prices push Big Tech capex to record \$725 billion — Microsoft alone attributes \$25 billion of AI budget to increased memory and chip costs / Big Tech's AI Spending to Reach \$725 Billion in 2026 / Is Big Tech's \$725B AI splurge being funded by mass layoffs?* Aggregat-Total nach Q1-2026-Earnings-Calls (28.–30. April 2026), von der *Financial Times* zusammengeführt: Microsoft 190 Mrd. USD, Alphabet 190 Mrd. USD, Amazon 200 Mrd. USD, Meta 125–145 Mrd. USD; +77 % gegenüber 410 Mrd. USD im Jahr 2025. Komponentenkosten: DRAM-Vertragspreise +95 % q/q im Q1 2026 (TrendForce), +58–63 % für Q2 2026 projiziert; Microsoft führt rund 25 Mrd. USD des Aufschlags auf gestiegene Speicher- und Chip-Kosten zurück. <https://www.tomshardware.com/tech-industry/big-tech/big-techs-ai-spending-plans-reach-725-billion> | <https://www.tomshardware.com/tech-industry/big-tech/microsoft-attributed-25-billion-of-its-record-ai-budget-to-memory-chip-costs> | <https://www.statista.com/chart/35046/capital-expenditure-of-meta-alphabet-amazon-and-microsoft/> | <https://invezz.com/news/2026/05/04/is-big-techs-725b-ai-splurge-being-funded-by-mass-layoffs/>

Washington Times / WSLS / Boston Globe / Las Vegas Sun / Local10 / Greenfield Reporter. (5. Mai 2026). *Man accused of attacking OpenAI CEO Sam Altman's home pleads not guilty to attempted murder.* AP-Berichterstattung zur Arraignment-Verhandlung am 5. Mai 2026 (Plädoyer „nicht schuldig”, Anordnung psychiatrischer Begutachtung, Folgetermin im Mai 2026). <https://www.washingtontimes.com/news/2026/may/5/man-accused-attacking-home-openai-ceo-sam-altman-pleads-not-guilty/> | <https://www.bostonglobe.com/2026/05/05/nation/sam-altman-alleged-attacker-pleads-not-guilty-attempted-murder/>

Goldman Sachs / Fortune. (6. April 2026). *AI is cutting 16,000 U.S. jobs a month — and Gen Z is taking the brunt, Goldman Sachs says.* Schätzung des US-weiten KI-Verdrängungseffekts auf rund 16.000 Stellen pro Monat mit überproportionaler Wirkung auf Berufseinsteiger in routinisierten Bürotätigkeiten. <https://fortune.com/2026/04/06/ai-tech-displacement-effect-gen-z-16000-jobs-per-month/>

OpenAI Global Affairs / EdTech Innovation Hub. (18. März 2026 / Folgeberichterstattung). *OpenAI Worker Participation Forum / Participation Economy Forum (Washington, D.C.) — Konvent mit Randi Weingarten (American Federation of Teachers) und Sean McGarvey (North America's Building Trades Unions).* <https://www.edtechinnovationhub.com/news/openai-convenes-labor-leaders-to-address-ai-impact-on-jobs-and-skills>

Washington Post. (1. Mai 2026). *Layoffs at Amazon, Meta and Microsoft aren't all about AI.* Differenzierende Analyse zur „AI labor crisis“-Lesart; betont neben KI-Effekten Austerity-Logik (Kompensation hoher KI-Investitionen), Korrektur pandemiebedingter Überbeschäftigung und Routine-Restrukturierungen. <https://www.washingtonpost.com/technology/2026/05/01/ai-jobs-tech-layoffs-austerity/>

Bloomberg Editorial Board. (29. April 2026). *Taxing Artificial Intelligence Would Hurt Innovation and Prosperity* (syndizierte Fassung: *Taxing Artificial Intelligence Would Be a Big Mistake*, Advisor Perspectives 2. Mai 2026, RealClearPolitics 4. Mai 2026, West Hawaii Today 5. Mai 2026, Las Vegas Sun 6. Mai 2026). Mainstream-finanzzpublizistische Gegenstimme zur Sanders/OpenAI-Linie; Argumente: Innovations- und Produktivitätsbremse, internationaler Wettbewerbsnachteil, Unmöglichkeit der Abgrenzung Verdrängung/Augmentation; alternative Empfehlungen: Lockerung berufsrechtlicher Lizenzschränken, Reform der Arbeitslosenversicherung, Steueranreize für Umschulung, Ausweitung der Earned Income Tax Credit. <https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2026-04-29/taxing-artificial-intelligence-would-hurt-innovation-and-prosperity> | <https://www.advisorperspectives.com/articles/2026/05/02/taxing-artificial-intelligence-big-mistake> | https://www.realclearpolitics.com/2026/05/04/taxing_artificial_intelligence_would_be_a_big_mistake_698781.html | <https://lasvegassun.com/news/2026/may/06/taxing-artificial-intelligence-would-be-a-big-mist/>

Challenger, Gray & Christmas. (2. Juni 2026). *Challenger Report: May Job Cuts Rise 16 % from April; Highest May Total Since 2020*. 97.006 US-Streichungen im Mai 2026 (+16 % gegenüber April), höchster Mai-Wert seit 2020; KI-bezogen 38.579 = 40 % des Monats (Rekord seit Kategorisierungsbeginn 2023); Tech 38.242 (höchster Monatswert seit August 2024); YTD-KI 87.714 (22 % aller 2026-Streichungspläne). <https://www.challengergray.com/blog/challenger-report-may-job-cuts-rise-16-from-april-highest-may-total-since-2020/>

Challenger, Gray & Christmas. (2. Juli 2026). *Challenger Report: June Layoffs Cool to 45,849, Down 53 % From May; AI Leads Reasons for Fourth Consecutive Month*. 45.849 US-Streichungen im Juni 2026 (–53 % gegenüber Mai; –4 % gegenüber Juni 2025); KI vierten Monat in Folge führender Einzelgrund mit 14.029 Streichungen (31 %); YTD-KI 101.743 (23 %) und damit rund 86 % über der Gesamtjahressumme 2025 (54.836) bereits im ersten Halbjahr 2026. <https://www.challengergray.com/blog/challenger-report-june-layoffs-cool-to-45849-down-53-from-may-ai-leads-reasons-for-fourth-consecutive-month/>

Microsoft / Tech Startups / BusinessToday. (2. Juli 2026). *Microsoft plans to lay off thousands as AI spending reshapes its workforce / Microsoft Cuts ~9,000 Jobs in July 2026 Round / Microsoft to layoff over 5,000 employees across teams*. Rund 9.000 Streichungen (< 4 % globale Belegschaft) zum Start des Fiskaljahres 2026; Bereiche Sales, Consulting und Xbox (Xbox-CEO Asha Sharma: „business cannot continue on its current trajectory“ nach über 20 Milliarden US-Dollar Investition in Content, Plattform und Hardware-Subventionen über fünf Jahre); geringer als im Vorjahr, weil rund ein Drittel der zum 2. Juli 2026 fälligen VRSAR-Buyouts (Programmangebot vom 7. Mai 2026) angenommen wurde. <https://techstartups.com/2026/07/01/microsoft-plans-to-lay-off-thousands-as-ai-spending-reshapes-its-workforce/> | <https://icharles.com/articles/microsoft-layoffs-9000-july-2026> | <https://www.businesstoday.in/technology/news/story/microsoft-to-layoff-over-5000-employees-across-teams-540239-2026-07-01>

TechRepublic / Yahoo Finance / Fox Business. (Anfang Juli 2026). *Microsoft Layoffs Could Hit Thousands as AI Spending Climbs / Microsoft layoffs 2026: cuts hitting sales, consulting, and Xbox / Microsoft eyes another wave of layoffs that could hit 5,000 workers next week*. Präzisierung der Layoff-Größenordnung jenseits der bereits angenommenen VRSAR-Austritte auf voraussichtlich weniger als 5.500 Beschäftigte beziehungsweise unter 2,5 % der weltweiten Belegschaft; Kontext: rund 9.000 im VRSAR angebotsberechtigte Mitarbeitende, davon etwa ein Drittel angenommen. <https://www.techrepublic.com/article/news-microsoft-layoffs-ai-spending-2026/> | <https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/microsoft-layoffs-2026-cuts-hitting-144856068.html> | <https://www.foxbusiness.com/economy/microsoft-eyes-another-wave-layoffs-hit-5000-workers-next-week>

Anthropic / TechCrunch / Thurrott / PYMNTS. (30. Juni 2026). *Introducing Claude Sonnet 5 / Anthropic launches Claude Sonnet 5 as a cheaper way to run agents / Anthropic Launches Claude Sonnet 5 / Anthropic Cuts AI Agent Costs With Claude Sonnet 5 Rollout*. Neue Frontier-Modellstufe zu einem Einführungspreis von 2 US-Dollar pro Million Input-Token und 10 US-Dollar pro Million Output-Token bis 31. August 2026, Standardpreis ab 1. September 2026 bei 3 beziehungsweise 15 US-Dollar; ergänzende Rabattstrukturen bis 90 % via Prompt-Caching und 50 % via Batch-Processing; Beleg für die deflationäre Preisdynamik bei Frontier-Inferenz (§ 8.2). <https://www.anthropic.com/news/claude-sonnet-5> | <https://techcrunch.com/2026/06/30/anthropic-launches-claude-sonnet-5-as-a-cheaper-way-to-run-agents/> | <https://www.thurrott.com/a-i/anthropic/338184/anthropic-launches-claude-sonnet-5> | <https://www.pymnts.com/news/artificial-intelligence/2026/anthropic-cuts-ai-agent-costs-with-claude-sonnet-5-rollout/>

CNBC / Quartz / TheNextWeb / Fox Business / Motor1. (1. Juli 2026 / Folgeberichterstattung). *Employers who laid off workers citing AI are already starting to regret it / Companies rehire workers laid off for AI as automation falls*

short / Ford rehired 350 engineers to fix what its AI systems got wrong / Ford rehires experienced engineers after AI misses the mark / Ford Brings Back Veteran Engineers After AI Falls Short: „It's Only As Good As The People Using It“. Rebound-Berichterstattung mit Einzelfällen: Ford ~350 rehired „Gray-Beard“-Ingenieure über drei Jahre, JD Power 2026 U.S. Initial Quality Study — 152 Probleme/100 Fahrzeuge, erste Platzierung seit 2010, erwartete Jahres-Kostenersparnis ~1 Mrd. USD; IBM verdreifacht 2026 die Einstellungen für Berufseinsteiger nach KI-HR-Ausfall auf den verbleibenden 6 % ethischer Dilemmata; Commonwealth Bank of Australia rehired > 40 Kundenservicestellen nach AI-Voicebot-Ausfall.

<https://www.cnn.com/2026/07/01/employers-who-laid-off-workers-for-ai-are-reversing-their-decisions.html> |

<https://qz.com/companies-rehiring-workers-ai-layoffs-automation-070126> |

<https://thenextweb.com/news/ford-rehired-350-engineers-ai-quality-jd-power> |

<https://www.foxbusiness.com/technology/ford-rehires-experienced-engineers-after-ai-misses-mark> |

<https://www.motor1.com/news/800343/humans-better-than-ai-inspectors/>

Orgvue / Vitreous World. (Erhebung Februar–März 2025; Rezeption Juni/Juli 2026). *55 % of businesses admit wrong decisions in making employees redundant when bringing AI into the workforce / Human-first, machine enhanced — From optimism to pragmatism in AI-driven workforce transformation.* Befragung von 1.163 Senior Decision-Makers (Vorstände, C-Level, Senior-Manager) in Organisationen ab 500 bzw. 2.000 Beschäftigten in den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Irland, Australien, Hongkong, Malaysia und Singapur: 39 % KI-bedingte Personalreduktionen; davon 55 % bereuen im Nachhinein zumindest eine Entscheidung; 23 % räumen ein, sie hätten auf allgemeinen Annahmen und nicht auf einer Rollenanalyse basiert. <https://www.orgvue.com/news/55-of-businesses-admit-wrong-decisions-in-making-employees-redundant-when-bringing-ai-into-the-workforce/> | <https://www.orgvue.com/content/uploads/sites/2/2025/05/Orgvue-AI-and-Workforce-Transformation-eBook-Spring-2025-FULL.pdf>

IBTimes UK / HR Dive / HRTech Edge / Robert Half (via Fach- und Wirtschaftspresse). (Juni/Juli 2026). *AI Layoffs Backfire as 32 % of Bosses Rehire Roles They Thought Robots Could Do / More than half of leaders who laid off workers due to AI admit to screwing up / AI Layoffs Backfire as Firms Rehire Workers: Orgvue Study.* Robert-Half-Rückholrate: 32 % der US-Hiring-Manager, die eine Rolle primär KI-bedingt abgebaut haben, mussten sie später wiederbesetzen; Finance 44 %, HR 35 %, Technology 32 %.

<https://www.ibtimes.co.uk/ai-layoffs-reversed-companies-rehire-staff-1806357> |

<https://www.hrdive.com/news/leaders-who-laid-off-workers-due-to-ai-regretted-it/746643/> |

<https://hrtechedge.com/ai-layoffs-backfire-32-of-companies-forced-to-rehire-after-misjudging-automation/>

SkillSyncer. (Stand 5. Juli 2026). *2026 Tech Layoffs Tracker — 185.894 Workers Impacted.* 267 Layoff-Ereignisse mit 185.894 betroffenen Beschäftigten (rund 999 Stellen pro Tag; +58.483 gegenüber dem 8. Mai 2026). <https://skillsyncer.com/layoffs-tracker>

TrueUp. (Jahresmitte 2026). *Layoffs Tracker — All Tech and Startup Layoffs.* 435 Layoff-Ereignisse mit 164.971 betroffenen Beschäftigten (rund 887 Stellen pro Tag); Vergleichswert 2025: 783 Meldungen mit 245.953 Personen (rund 674 pro Tag) — 2026 kumuliert niedriger, tägliche Rate deutlich über Vorjahr. <https://www.trueup.io/layoffs>

Oracle Corp. (Juni 2026). *Form 8-K — Fiscal Year 2026 Restructuring and Workforce Update.* Konzernabbau von rund 21.000 Stellen im FY2026 (ca. 13 % der Belegschaft; von 162.000 im Mai 2025 auf 141.000 im Mai 2026); Restrukturierungsaufwand ~1,8 Mrd. USD (FY2025: 374 Mio. USD); flankierendes KI- und Cloud-Investitionsvolumen ~50 Mrd. USD im Fiskaljahr; ergänzende Fachberichterstattung Bloomberg, CNBC und Forbes vom 22./23. Juni 2026.

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001341439/000119312526265848/orcl-ex99_1.htm |

<https://www.cnn.com/2026/06/23/oracle-ai-job-cuts-layoffs-21000.html> |

<https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-06-22/oracle-layoffs-fueled-by-ai-reduces-workforce-by-21-000>

Yahoo Finance / GeekWire / TechTimes / Gamerant. (12. Juni – 1. Juli 2026). *Microsoft layoffs 2026: cuts hitting sales, consulting, and Xbox / Microsoft set for new round of job cuts next week, spanning Xbox, sales and consulting / Xbox July Layoffs Confirmed as CEO Sharma Eyes Affordable Console Tier / Xbox Reportedly Planning „Significant“ Layoffs in July 2026.* Bericht zu einem internen Xbox-Memo von CEO Asha Sharma und Content-Chief Matt Booty mit den harten Kennzahlen der Xbox-Bilanz: > 20 Mrd. USD Investitionen in Content, Plattform und Hardware-Subventionen über fünf Jahre; jährlicher Umsatzrückgang rund 500 Mio. USD; Q1-2026-Ergebnis Gaming-Umsatz -7 % auf 5,3 Mrd. USD, Hardware -33 %, Content und Services -5 %; das Geschäft „kann so nicht weitergeführt werden“ — Grundlage für die Xbox-Anteile am Fiskaljahresstart-Layoff als

strategisch angetriebene Restrukturierung, nicht als reine KI-Substitution.
<https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/microsoft-layoffs-2026-cuts-hitting-144856068.html> | <https://www.geekwire.com/2026/microsoft-set-to-cut-thousands-of-jobs-next-week-spanning-xbox-sales-and-consulting/> | <https://www.techtimes.com/articles/318288/20260612/xbox-july-layoffs-confirmed-ceo-sharma-eyes-affordable-console-tier.htm> | <https://gamerant.com/xbox-layoffs-june-2026/>

CNBC / GeekWire / NBC News / Thurrott / Republic World / TechCrunch. (6. Juli 2026). *Microsoft cuts 4,800 jobs, as Xbox unit downsizes and plans to spin off four gaming studios / Microsoft cuts 4,800 jobs, about 2 % globally, revamps Salesforce and launches massive Xbox overhaul / Microsoft to cut 4,800 jobs, joining the wave of AI-driven tech layoffs / Microsoft Announces 4,800 Job Cuts, Including 3,200 at its Xbox Division / Microsoft Cuts 4,800 Jobs to Prioritise AI Growth, Xbox Hit Hardest / Every major tech layoff in 2026 that has name-checked AI.* Konkrete Layoff-Größen der am 6. Juli 2026 angekündigten Runde: rund 4.800 unmittelbare Streichungen (2,1 % einer weltweiten Belegschaft von rund 220.000), davon rund 1.600 in der Xbox-Sparte und rund 600 im US-Bundesstaat Washington; Xbox-Reduktionen im Fiskaljahr 2026 insgesamt rund 3.200 (etwa 20 % der globalen Xbox-Belegschaft); Ausgliederung von vier Gaming-Studios; Bestätigung der VRSA-Annahmequote bei rund 30 % von rund 8.750 angebotsberechtigten US-Beschäftigten; Konzernbegründung „AI is changing how work gets done“ bei zugleich Statement, die betroffenen Rollen würden nicht durch KI ersetzt — Illustration der Kausalattributionsproblematik nach § 9.1. <https://www.cnbc.com/2026/07/06/microsoft-cuts-2point1percent-of-employees-as-xbox-unit-plans-to-spin-studios.html> | <https://www.geekwire.com/2026/microsoft-cuts-4800-jobs-about-2-globally-revamps-salesforce-and-launches-massive-xbox-overhaul/> |

<https://www.nbcnews.com/business/consumer/microsoft-layoffs-xbox-gaming-rcna353019> | <https://www.thurrott.com/microsoft/338449/microsoft-announces-4800-job-cuts-including-3200-at-its-xbox-division> | <https://www.republicworld.com/tech/microsoft-cuts-4800-jobs-to-prioritise-ai-growth-xbox-hit-hardest-2026-07-06-131442> | <https://techcrunch.com/2026/07/06/the-running-list-major-tech-layoffs-in-2026-where-employers-cited-ai/>

CNBC / Tom's Hardware / The Next Web / Seeking Alpha. (6. Juli 2026). *Nvidia's next-gen AI rack system delayed to 2028 on manufacturing snags, SemiAnalysis says / Nvidia's Kyber rack for Rubin Ultra reportedly delayed to 2028, stopgap solution also axed due to customer pushback / Nvidia's Kyber AI rack is delayed to 2028 / Nvidia next-gen 'Kyber' AI rack delayed to 2028 on manufacturing snags: report.* Analystenbericht *SemiAnalysis* zur Verzögerung des NVIDIA-Kyber-Rack-Systems (NVL144 für 144 GPUs pro Rack) für die Rubin-Ultra-Chip-Generation um über zwölf Monate auf 2028 wegen PCB-Midplane-Fertigungsproblemen (78 Lagen, Toleranzen unter 25 µm, Impedanz-Toleranz 5 % für 448-Gb/s-Signalisierung); ablehnende Rückmeldung der Cloud-Kunden zur Notfall-Doppel-Rack-Lösung; laufende Oberon- und Rubin-Racks der aktuellen Generation unverändert für Herbst-Auslieferung an AWS, Microsoft Azure und Google Cloud vorgesehen; Wettbewerbsöffnung für AMD (MI455X, CDNA-5, 2 nm, 432 GB, 40 PFLOPS NVFP4) und Google TPU-Reihe am oberen Markte.

<https://www.cnbc.com/2026/07/06/nvidia-kyber-rack-system-delays-manufacturing-taiwan-rubin-chips-.html> | <https://www.tomshardware.com/pc-components/gpus/nvidias-kyber-rack-for-rubin-ultra-slips-to-2028> | <https://thenextweb.com/news/nvidia-kyber-rack-delay-2028> | <https://seekingalpha.com/news/4611538-nvidia-next-gen-kyber-ai-rack-delayed-to-2028-on-manufacturing-snags>

Fortune / BigGo Finance / HackerNoon / Bind AI / The Agent Report. (23. Juni – 8. Juli 2026). *As top talent leaves Google DeepMind, some question if the lab can remain at the forefront of AI development / Google Delays Gemini 3.5 Pro Launch to July 17 for Full Architectural Rebuild / Google Delays Gemini 3.5 Pro to July 17: The Strategic Play Behind the Scrapped Base Model / Gemini 3.5 Pro Delayed to July 2026: What Developers Should Know / Google Gemini 3.5 Pro Delayed to July 2026: \$225B Wiped Off Alphabet as DeepMind Talent Exodus Deepens.* Anfang Juli 2026 aufgegriffene Konsolidierung der DeepMind-Talent-Bewegungen (Noam Shazeer zu OpenAI, John Jumper / Jonas Adler / Alexander Pritzel zu Anthropic) mit einer Marktkapitalisierungseinbuße von rund 225 bis 270 Mrd. USD und der Verschiebung von *Gemini 3.5 Pro* zunächst auf den 17. Juli 2026 nach Vollumbau der bisherigen 2.5-Pro-Basisarchitektur (Ziel: Verbesserungen in mathematischem Reasoning, SVG-Generierung, Bildqualität). <https://fortune.com/2026/06/23/google-deepmind-ai-researcher-departures-raise-doubts-about-ability-to-win-the-ai-race-shazeer-jumper-eye-on-ai/> |

<https://finance.biggo.com/news/6f0c6bb2-795f-4c57-9d09-6db691d7638a> | <https://hackernoon.com/google-delays-gemini-35-pro-to-july-17-the-strategic-play-behind-the-scrapped-base-model> | <https://blog.getbind.co/gemini-3-5-pro-slips-to-july-and-four-senior-google-researchers-just-left-for-anthropic/> | <https://the-agent-report.com/2026/07/google-gemini-3-5-pro-delayed-july-2026/>

SkillSyncer. (Stand 9. Juli 2026). *2026 Tech Layoffs Tracker — 267 Events, 185.894 Workers, 56 % AI-attributed*. Aktualisierter Trackerstand mit erstmalig explizit ausgewiesener Aggregat-Kausalzuschreibung: 150 der 267 Layoff-Ereignisse (56 %) mit rund 156.270 betroffenen Beschäftigten (etwa 84 % der Tracker-Gesamtsumme) als KI-/Automatisierungsgetrieben klassifiziert; Durchschnitt rund 978 Stellen pro Tag. <https://skillsyncer.com/layoffs-tracker>

Wccftech / TradingKey / TechPowerUp / Introl. (Mai – Juli 2026). *NVIDIA Squashes Vera Rubin Rumors, First Shipments Rolling Out In July To Major AI Customers With Mass Production In 2H 26 / Nvidia Vera Rubin Mass Production Finalized, July Delivery to North American Tech Giants / First Shipments of NVIDIA „Vera Rubin“ AI Servers Expected Around Late Summer / NVIDIA Rubin Enters Full Production*. Konfiguration und Zeitachse der neuen NVIDIA-Vera-Rubin-Architektur: Full-Production-Freigabe an der GTC Taipei am 1. Juni 2026; erste Auslieferungen im Juli 2026 an fünf nordamerikanische Hyperscaler (Microsoft, Google, Amazon, Meta, Oracle); Volumen-Auslieferungen H2 2026 (Q3/Q4); Trainingsleistung nach Herstellerangaben rund 3,5-fach gegenüber Blackwell; Rack-Fertigung durch Foxconn, Quanta und Wistron; erster produktiver Vera-Rubin-Rack bei Microsoft Azure. Beleg für die geografische Konzentration der Compute-Erzeugung in § 8.2. <https://wccftech.com/nvidia-squashes-vera-rubin-rumors-first-shipments-rolling-out-in-july-to-ai-customers/> | <https://www.tradingkey.com/analysis/stocks/us-stocks/261879616-nvidia-vera-rubin-mass-production-confirmed-tradingkey> | <https://www.techpowerup.com/345358/first-shipments-of-nvidia-vera-rubin-ai-servers-expected-around-late-summer> | <https://introl.com/blog/nvidia-rubin-full-production-ces-2026-ai-infrastructure>

OpenAI / Nextgov / Engadget / BigGo Finance / Value Add Pulse / techjacksolutions / Coursiv. (9. Juli 2026 und Folgeberichterstattung). *Previewing GPT-5.6 Sol: a next-generation model / OpenAI's advanced GPT-5.6 models to be publicly released / OpenAI gets permission to roll out GPT-5.6 to the public on July 9 / GPT-5.6 Sol Debuts Tomorrow: Inference Speed Hits 750 Tokens/s as Cerebras Pours Billions into European Expansion / Cerebras Runs OpenAI GPT-5.6 Sol at 750 Tokens per Second, Setting a New Frontier-Model Speed Record / GPT-5.6 Pricing (2026): Sol, Terra & Luna API Costs / OpenAI GPT-5.6 Sol: ChatGPT Release Date, Price & Review*. Public Release der GPT-5.6-Reihe zum 9. Juli 2026 mit drei Modellstufen (Sol, Terra, Luna) nach vorheriger Preview-Kohorte ab 26. Juni 2026; Cerebras-Wafer-Scale-Deployment der Spitzenstufe Sol mit bis zu 750 Token pro Sekunde (rund zehnfach gegenüber typischer NVIDIA-GPU-Inferenz); Standard-API-Preise Sol 5 USD / 30 USD pro Million Input/Output-Token, Cache-Read 0,50 USD; Freigabe an einen 30-Tage-Sicherheitsvorlauf durch das White House gebunden (AI-Cybersecurity-Executive-Order, Juni 2026). <https://openai.com/index/previewing-gpt-5-6-sol/> | <https://www.nextgov.com/artificial-intelligence/2026/07/openai-advanced-gpt-56-models-be-available-public/414651/> | <https://www.engadget.com/2210308/openai-rolls-out-gpt5-6-july-9/> | <https://finance.biggo.com/news/8891f78a-c330-4652-bf49-ee1c3204e108> | <https://valueaddvc.com/pulse/cerebras-openai-gpt-5-6-sol-750-tokens-2026> | <https://techjacksolutions.com/ai-tools/chatgpt/gpt-5-6-pricing/> | <https://coursiv.io/blog/chatgpt-5-6-sol>

Anthropic / The New Stack / Gizmodo / Forbes / ExplainX. (30. Juni – 12. Juli 2026). *Redeploying Claude Fable 5 / How Anthropic is bringing Fable 5 back — and when it'll cost you / Claude Fable 5 Will Be Back Online Wednesday, Anthropic Says / Claude Fable 5 Extends By Five More Days. 10 Moves To Make Now / Fable 5 Is Available Again — Ban Lifted July 1, 2026*. Ausfuhrkontrollen der US-Regierung auf Claude Fable 5 und Claude Mythos 5 vom 12. Juni 2026 nach Amazon-Sicherheitsbericht zur Umgehung eines Fable-5-Safeguards; weltweite Aussetzung durch Anthropic bis 30. Juni 2026; Redeployment ab 1. Juli 2026 mit gemeinsam mit CAISI trainierten Klassifikatoren (>99 % Blockade der dokumentierten Umgehung, erhöhte Fehlalarmquote auf regulären Debugging-/Programmier-Prompts); Kontingent-Verlängerung auf kostenpflichtigen Tarifen bis 12. Juli 2026. Beleg für die exekutiv-sicherheitspolitische Vermittlung des Zugriffs auf importierte Frontier-Modelle (§ 4.5). <https://www.anthropic.com/news/redeploying-fable-5> | <https://thenewstack.io/how-anthropic-is-bringing-fable-5-back/> | <https://gizmodo.com/claude-fable-5-will-be-back-online-wednesday-anthropic-says-2000779882> | <https://www.forbes.com/sites/sandycarter/2026/07/07/claude-fable-5-extends-by-five-more-days-10-moves-to-make-now/> | <https://explainx.ai/blog/is-fable-5-back-2026>

Anthropic (Support) / DigitalApplied / TechTimes / Codersera / AndroidHeadlines / Webvise. (7.–13. Juli 2026). *Claude Fable 5 Promotional Access — Extended to July 12 / Claude Fable 5 Pricing: The July 7 Usage-Credits Switch / Fable 5 Subscription Ends Tomorrow: Per-Token Costs and Who Gets Hit Hardest / Claude Fable 5 Usage Credits: What Changes After July 7, 2026 / Anthropic's Claude Fable 5 Now Requires Pay-Per-Use — Even*

for Pro Subscribers / *Fable 5 Leaves Claude Subscriptions After July 12: What Usage Credits Cost and How to Adapt*. Umstellung der *Claude Fable 5*-Preisstruktur auf Nutzungsguthaben zum 13. Juli 2026 nach Verlängerung des Kontingents auf 12. Juli 2026 (23:59:59 PT): Standardpreis 10 US-Dollar pro Million Input- und 50 US-Dollar pro Million Output-Token; Prompt-Caching senkt Input-Kosten weiterhin um bis zu 90 %; wöchentlicher 50%-Nutzungsdeckel auf Abonnementplänen bleibt bestehen; Rate entspricht dem doppelten Standardpreis von *Claude Opus 4.8* (5 / 25 US-Dollar) und ist die höchste je durch Anthropic öffentlich gelistete Kategorie. Ergänzung zur *Fable-5*-Episode (§ 4.5): Präzisierung der differenzierten Preisdynamik zwischen supply-constrained Frontier-Klasse (aufwärts) und Workhorse-Klasse (abwärts) für § 8.2.
<https://www.digitalapplied.com/blog/anthropic-fable-5-access-extended-july-12-2026> |
<https://www.digitalapplied.com/blog/claude-fable-5-usage-credits-july-7-pricing-guide-2026> | <https://www.techtimes.com/articles/319767/20260706/fable-5-subscription-ends-tomorrow-per-token-costs-who-gets-hit-hardest.htm> |
<https://codersera.com/blog/claude-fable-5-usage-credits-july-2026/> |
<https://www.androidheadlines.com/2026/07/claude-fable-5-drops-subscriptions-pay-per-use-credits.html> |
<https://www.webvise.io/blog/fable-5-leaves-subscriptions-usage-credits>

Financial Times / CNBC / Fortune / Forbes / TechCrunch / Technology.org / TheAIInsider. (2./3. Juli 2026). *OpenAI proposes handing 5 % of its equity to a US sovereign wealth fund* / *OpenAI proposes 5 % stake to Trump administration to ease Washington pressure* / *OpenAI Proposes Handing 5 % of Its Equity to a U.S. Sovereign Wealth Fund* / *OpenAI Reportedly Pitches Granting U.S. Government 5 % Stake* / *OpenAI proposed donating 5 % of its equity to a US sovereign wealth fund* / *OpenAI's Altman Proposes 5 % Equity Stake in U.S. Sovereign Wealth Fund Amid Broader AI Ownership Debate*. Berichterstattung zu Sam Altmans Vorschlag, 5 % der OpenAI-Anteile (~42,6 Mrd. USD bei \$852 Mrd. Bewertung März 2026) an einen US-Souveränen KI-Beteiligungsfonds nach dem Modell *Alaska Permanent Fund* abzutreten und andere führende US-Anbieter (Anthropic, Alphabet/Google, Meta, xAI) zu einer spiegelbildlichen 5%-Beteiligung einzuladen; informelle Gespräche mit Präsident Trump, Handelsminister Howard Lutnick und Finanzminister Scott Bessent; direkter Bezugspunkt zum am 18. Juni 2026 eingebrachten *American A.I. Sovereign Wealth Fund Act* (S. 4825, 50 % Zwangsabgabe). Konzeptioneller Konter- und Ergänzungsvorschlag für § 4.5.
<https://techcrunch.com/2026/07/02/openai-proposed-donating-5-of-its-equity-to-a-us-sovereign-wealth-fund/> | <https://www.cnbc.com/2026/07/02/openai-proposes-us-government-own-5percent-stake-to-address-political-blowback.html> |
<https://www.forbes.com/sites/siladityaray/2026/07/02/openai-reportedly-pitches-granting-us-government-5-stake/> |
<https://www.technology.org/2026/07/03/openai-5-percent-us-sovereign-wealth-fund/> | <https://theaiinsider.tech/2026/07/03/openais-altman-proposes-5-equity-stake-in-u-s-sovereign-wealth-fund-amid-broader-ai-ownership-debate/>

Bundesrat / Deutsches Ärzteblatt / DATEV-Magazin / STB Treuhand / ZDFheute. (10. Juli 2026). *GKV-Reform passiert Bundesrat, Entlastung für Kliniken und Pharma versprochen* / *Bundesrat billigt Reform der gesetzlichen Krankenkassen* / *Beschlüsse aus Berlin: Von Gesundheitsreform bis E-Scooter-Regeln*. Zweiter Bundesratsdurchgang des *GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes* am 10. Juli 2026; der von sechs Ländern (Saarland, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt) gestellte Antrag auf Anrufung des Vermittlungsausschusses scheitert an der Zweidrittelmehrheit; Bundesregierung sichert in Protokollerklärung Zugeständnisse zu (~550 Mio. EUR zusätzliche Krankenhausmittel — davon 100 Mio. EUR Universitätskliniken ab 2027 und 450 Mio. EUR erhöhter Rechnungszuschlag —, Angleichung der Kostenaufwuchsgrenze 2027–2029, Abbau PPR 2.0 und Pflegepersonaluntergrenzen, Ausnahmen vom 15,5%-Herstellerabschlag bis Januar 2027, interministerielles Fachgremium bis Ende September 2026). Vervollständigt den Gesetzgebungspfad der GKV-Reform in § 5.2. <https://www.aerzteblatt.de/news/gkv-reform-pas-siert-bundesrat-entlastung-fur-kliniken-und-pharma-versprochen-9999ba6d-930c-46a0-b239-34417cf620ec> | <https://www.datev-magazin.de/nachrichten-steuern-recht/recht/bundesrat-billigt-reform-der-gesetzlichen-krankenkassen-147794> | <https://stb-treuhand.de/blog/bundesrat-billigt-reform-der-gesetzlichen-krankenkassen/> | <https://www.zdfheute.de/politik/deutschland/bundestag-bundesrat-entscheidungen-ueberblick-100.html>

Bundestag (BT-Drs. Kalenderwoche 28) / BMG / Pharma Deutschland / abgeordnetenwatch / transkript. (10. Juli 2026). *Bundestag verabschiedet GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz — 2./3. Lesung; namentliche Abstimmung 318 zu 284 Stimmen* / *Bundestag beschließt GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz*. Zweiter und dritter Lesung des Kabinettsentwurfs vom 29. April 2026 (erste Lesung 12. Juni 2026) mit namentlicher Abstimmung in der 28. Kalenderwoche 2026; Konsolidierungspfad rund 15 bis 19,6 Milliarden Euro für 2027 bis rund 42,8 Milliarden Euro bis 2030; parlamentarische Fortsetzung im zweiten Bundesratsdurchgang angekündigt. Beleg für die Fortsetzung

der GKV-Reformschiene in § 5.2. <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/ministerium/meldungen/bundestag-beschliesst-gkv-beitragssatzstabilisierungsgesetz-pm-10-07-2026> | <https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2026/kw28-de-gkv-1184352> | <https://www.pharmadeutschland.de/newsroom/news/gkv-beitragssatzstabilisierungsgesetz-im-bundestag-beschlossen/> | <https://www.abgeordnetenwatch.de/bundestag/21/abstimmungen/gkv-reform> | <https://transkript.de/artikel/2026/bundestag-beschliesst-gkv-beitragssatzstabilisierungsgesetz/>

Apple Inc. v. OpenAI, OpenAI OpCo LLC & io Products, Inc. / Bloomberg / CNBC / Axios / TechCrunch / Engadget / Cybersecurity News. (10. Juli 2026). *Complaint filed in the United States District Court for the Northern District of California / Apple sues OpenAI alleging trade secret theft, says scheme was „at every level“ / Apple Sues OpenAI for Trade Secret Theft Over AI Hardware Designs / Apple sues OpenAI for trade secret theft / Apple sues OpenAI over alleged trade secret theft / Apple calls OpenAI's hardware business „rotten to its core“ in trade secret theft lawsuit / Apple Sues OpenAI and Former Employees for Alleged Theft of Trade Secrets.* 41-seitige Klageschrift gegen OpenAI, dessen Hardware-Tochter io Products, Inc., den Chief Hardware Officer Tang Yew Tan (früher Vice President bei Apple) und den früheren Senior Systems Electrical Engineer Chang Liu wegen systematischer Aneignung von Trade Secrets „at every level, from members of technical staff to its Chief Hardware Officer, and in coordination with business partners“; Apple gibt an, dass über 400 ehemalige Apple-Beschäftigte inzwischen bei OpenAI arbeiten und nennt Show-and-Tell-Interviews mit „actual parts“, Fortbestehen eines Apple-Notebooks nach Beschäftigungsende sowie Weitergabe eines Apple-Offboarding-Dokuments zur Umgehung der Exit-Sicherheitskontrollen. Ergänzt die rechtliche Dimension der DeepMind-Talent-Bestandsdimension in § 8.2. <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-10/apple-sues-openai-for-trade-secret-theft-in-blockbuster-case> | <https://www.cnbc.com/2026/07/10/apple-openai-lawsuit-trade-secrets.html> | <https://www.axios.com/2026/07/10/apple-sues-openai-trade-secret-theft> | <https://techcrunch.com/2026/07/10/apple-sues-openai-over-alleged-trade-secret-theft/> | <https://www.engadget.com/2212759/apple-calls-openais-hardware-business-rotten-to-its-core-in-trade-secret-theft-lawsuit/> | <https://cybersecuritynews.com/apple-sues-openai/>

SpaceXAI / Bloomberg / TechCrunch / Axios / MarkTechPost / Memeburn / FourWeekMBA / Cursor. (8. Juli 2026). *Introducing Grok 4.5 · Cursor / SpaceXAI Releases Grok 4.5, a Cursor-Trained Model for Coding, Agentic Tasks, and Knowledge Work at \$2/M Input / SpaceXAI, Cursor Launch Grok 4.5 AI Model for Finance, Legal Applications / SpaceXAI releases Grok 4.5, which Elon describes as an 'Opus-class model' / Scoop: Musk's SpaceXAI releases new model, Grok 4.5 / Grok 4.5 Launches With Budget Pricing and Cursor Integration / Cursor Grok 4.5 Pricing: \$2 Cost & Opus-Class Power.* Öffentliche Freigabe des gemeinsam mit Cursor trainierten Mixture-of-Experts-Modells Grok 4.5 aus dem SpaceX-Konzernverbund über Grok Build, Cursor und SpaceXAI-API zum 8. Juli 2026; API-Preise 2 US-Dollar Input / 6 US-Dollar Output pro Million Token für die Standardvariante, 4 / 18 US-Dollar für die schnellere Variante, Cache-Read 0,50 US-Dollar; „Opus-Klasse“-Positionierung durch Elon Musk. Beleg für die Preisspreizung an der US-Frontier zwischen supply-constrained Frontier-Klasse und Workhorse-Klasse (§ 8.2). <https://cursor.com/blog/grok-4-5> | <https://www.marktechpost.com/2026/07/08/spacexai-releases-grok-4-5/> | <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-07-08/spacexai-cursor-unveil-grok-ai-model-for-legal-finance-tasks> | <https://techcrunch.com/2026/07/08/spacexai-releases-grok-4-5-which-elon-describes-as-an-opus-class-model/> | <https://www.axios.com/2026/07/08/spacexai-grok-new-model>

The Register / TechTimes / Reuters. (14. Juli 2026). *Musk promises purge after Grok Build caught sending entire repos to the cloud / Grok Build Shipped Entire Codebases to xAI Cloud; Privacy Toggle Did Nothing / Grok 4.5 tops Long-Horizon Terminal-Bench.* Berichterstattung zum unautorisierten Upload ganzer Nutzer-Codebasen aus Grok Build in die SpaceXAI-Cloud (Server-Abschaltung nach Frontpage-Meldung Hacker News; öffentliche Zusage der vollständigen Löschung) und zur Bench-Führung von Grok 4.5 im Long-Horizon Terminal-Bench. Ergänzt die in § 8.2 dokumentierten Robustheitsanforderungen an importierte Frontier-Modelle (§ 8.3). <https://www.theregister.com/ai-and-ml/2026/07/14/musk-promises-purge-after-grok-build-caught-sending-entire-repos-to-the-cloud/5271123> | <https://www.techtimes.com/articles/320420/20260714/grok-build-shipped-entire-codebases-xai-cloud-privacy-toggle-did-nothing.htm>

TechCrunch (Bellan). (14. Juli 2026). *The real AI race may no longer be at the frontier.* Marktstruktur-Beitrag mit Zahlen zur Verlagerung produktiver KI-Nutzung auf Open-Weight-Modelle: rund 41 % der Hugging-Face-Modell-Downloads im Frühjahr 2026 auf chinesische Open-Weight-Modelle; rund 33 % der Vercel-KI-Anfragen im Juni 2026 über Open-Weight-Modelle; sämtliche Top-6-Modelle auf OpenRouter (Tencent, Xiaomi, DeepSeek, MiniMax, Z.ai) Open-Weight-basiert, Claude Opus 4.7 nur auf Platz 7; drei Millionen öffentlich

gelistete Modelle auf Hugging Face; Zitate von Hugging-Face-CEO Clem Delangue und Microsoft-CEO Satya Nadella. Ergänzt die Rohstoff-Analogie um die Marktverschiebung der produktiven Nutzung (§ 8.2) und stützt die Veredelungslogik der Deutschland-These (§ 8.3).
<https://techcrunch.com/2026/07/14/the-real-ai-race-may-no-longer-be-at-the-frontier-open-models-hugging-face/>

Bloomberg / Moonberg / Polymarket / GuruFocus. (15. Juli 2026). *Anthropic Is Said to Plan IPO Investor Meetings as Listing Nears / Anthropic stock: valuation & IPO odds 2026 / Anthropic Prepares for Potential IPO, Outpacing OpenAI / Anthropic IPO by ___? Predictions & Odds 2026*. Vorbereitung einer IPO-Investorenmeetings-Serie durch Anthropic; Sekundärmarkt-Bewertung 1,11–1,14 Bio. USD (Stand 14. Juli 2026); Prognoseplattform-Wahrscheinlichkeiten für IPO-Ticker \$ANTH 46–48 %, IPO im Q4 2026 rund 78 %, Lead-Underwriter Goldman Sachs 52–55 %; erwartetes Emissionsvolumen > 60 Mrd. USD. Aufnahme in § 5.4 mit Rückwirkung auf § 8.3 (fiskalische Volatilität bestandsorientierter Umverteilungslogik).
<https://moonberg.xyz/anthropic/> |
<https://polymarket.com/event/anthropic-ipo-by> |
<https://www.gurufocus.com/news/8960658/anthropic-prepares-for-potential-ipo-outpacing-openai>

Alphabet Inc. / CNBC / Investing.com / TheStreet / Yahoo Finance / The Motley Fool. (22.–23. Juli 2026). *Alphabet earnings takeaways: Q2 revenue beats, GOOGL stock sinks on 2026 capex hike / Earnings call transcript: Alphabet beats Q2 2026 estimates, shares fall on capex surge / Alphabet Inc. Q2 2026 Earnings Call: Recap of \$GOOGL Earnings, Outlook / Alphabet nearly doubles capital spending as AI push powers Q2 growth / Alphabet Inc (GOOG) Q2 2026 Earnings Call Highlights: Record Revenue Growth and AI Innovations*. Konzernumsatz 119,8 Mrd. USD (+24 % gegenüber Vorjahr); Google-Cloud-Umsatz 24,8 Mrd. USD (+82 %) mit Auftragsbestand 514 Mrd. USD und Pichai-Zitat, existierende Kunden übertrafen ihre Verpflichtungen um mehr als 50 %; operatives Ergebnis +30 %, operative Marge 34 %; verwässertes Ergebnis je Aktie 9,11 USD (Konsens 2,88 USD). Q2-2026-Kapitalausgaben 44,9 Mrd. USD (Q1 2026: 36 Mrd. USD); Free Cashflow Q2 –5,9 Mrd. USD (erstmal negativ seit ~10 Jahren); rund 60 % der Capex in Server, 40 % in Rechenzentren/Netzwerk. Full-Year-Capex-Guidance 2026 von zuvor 180–190 Mrd. USD auf 195–205 Mrd. USD angehoben (+15 Mrd. USD in einem Quartal). Nach-börsliche Aktienreaktion rund –7 %. Aufnahme in § 1.1 und § 8.2 als Verdichtung der Compute-Rohstoff-Konzentrations- und Nachfrageüberhitzungs-These sowie als weiteres Datum der Asymmetrie zwischen Personalreduktion und Capex-Ausbau.
<https://www.cnbc.com/2026/07/22/google-earnings-q2-goog-live-updates.html> | <https://www.investing.com/news/earnings/alphabet-nearly-doubles-capital-spending-as-ai-push-powers-q2-growth-4806860> |
<https://www.thestreet.com/latest-news/alphabet-inc-googl-q2-2026-earnings-call-updates> |
<https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/alphabet-inc-goog-q2-2026-050111614.html>

Intel Corp. / Yahoo Finance / CNBC / BigGo Finance / TradingKey / Shane the Gamer. (23. Juli 2026). *Intel Q2 2026 earnings: revenue up 25%, fastest growth since 2011 / Intel (INTC) earnings report Q2 2026 / Intel Q2 Earnings Call Highlights / [INTC Q2 2026 Earnings Call] Intel Blows Past Estimates with \$16.1B Revenue, Record Server Growth 59% on AI Boom; CapEx Surge to Over \$20B / Intel Q2 Net Profit Swings to Profit YoY, Adjusted EPS Doubles Estimates / Intel Q2 Earnings Crush Forecasts, Stock Jumps on AI-Fuelled Chip Demand*. Konzernumsatz 16,1 Mrd. USD (+25 % gegenüber Vorjahr; stärkstes Quartalswachstum seit über 15 Jahren); Segment Data Center and AI +59 % auf 6,3 Mrd. USD; Client Computing +13 % auf 8,9 Mrd. USD (AI-PCs rund zwei Drittel des Umsatzes); Foundry +31 % auf 5,8 Mrd. USD. Non-GAAP-EPS 0,42 USD gegenüber 0,20 USD Konzern-Guidance; Bruttomarge 41,8 % (+2,8 Pp. über Guidance); GAAP-Ergebnis –2,16 USD je Aktie infolge eines einmaligen 12,5 Mrd. USD Mark-to-Market-Verlusts auf treuhänderisch gehaltene CHIPS-Act-Anteile; operativer Cashflow 7 Mrd. USD. Konzernaussage: „AI-driven compute continues to strengthen“ (CFO Dave Zinsner); Server-Produkt-Bestellungen können gegenwärtig nicht vollständig erfüllt werden, 10 langfristige Verträge mit Server-CPU-Großkunden geschlossen. Full-Year-Capex-Guidance 2026 von rund 17 auf über 20 Mrd. USD angehoben; 2027 „significantly above“ 2026-Niveau projiziert; Tooling-Ausgaben +40 %. Q3-2026-Guidance: 15,8–16,8 Mrd. USD Umsatz, 42 % Bruttomarge, 0,38 USD Non-GAAP-EPS. Aufnahme in § 1.1 und § 8.2 als Hardware-seitige Bestätigung der Compute-Nachfrageüberhitzung und als Fortschreibung der Capex-Ausweitungs-Diagnose.

<https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/intel-q2-2026-earnings-revenue-205531105.html> |
<https://www.cnbc.com/2026/07/23/intel-intc-earnings-report-q2-2026.html> |
https://finance.biggo.com/news/US_INTC_2026-07-23 | <https://www.tradingkey.com/analysis/stocks/us-stocks/262050823-intel-earnings-report-q2-2026-intc-ai-data-center-intel-foundry-tradingkey>

Intel Corp. (WARN-Notice) / KATU / KOIN / KGW / Data Center Dynamics / byteiota. (15. Juli 2026). *Intel now to lay off nearly 2,400 employees in Oregon / Intel layoffs: Tech giant now expected to lay off over 2K Oregon workers / Intel to lay off nearly 530 workers in Oregon starting in July / Fresh Intel layoffs impact almost 2,400 Oregon workers, more cuts expected globally / Intel Layoffs Jump 5x to 2,400 Workers in 2026 Chip Crisis*. Manufacturing-Layoff-Runde mit Wirksamkeit zum 15. Juli 2026 an vier Oregon-Standorten (Aloha, Ronler Acres, Hawthorne Farms, Jones Farm); 2.392 Beschäftigte, davon 412 Module Equipment Technicians, 307 Module Development Engineers, 148 Module Engineers plus Process Integration Engineers und Manufacturing Technicians; neun Wochen Gehalt und Leistungen; Restrukturierungskontext CEO Lip-Bu Tan (Personalbestand ~125.000 → unter 100.000, +1 Mrd. USD Betriebskostenkürzung 2026); Foundry-Verlust ~3 Mrd. USD Q2 2025; AI-Chip-Marktanteil Intel ~1 % vs. NVIDIA ~92 %. Aufnahme in § 1.1 als Hardware-seitige Personalreduktion und Ergänzung zur Asymmetrie Hyperscaler-Capex/Personalreduktion (§ 8.2).
<https://katu.com/news/local/intel-now-to-lay-off-nearly-2400-employees-in-oregon> |
<https://www.koin.com/local/washington-county/intel-now-expected-to-lay-off-over-2000-oregon-employees/> | <https://www.kgw.com/article/money/business/intel-layoff-nearly-530-people-oregon-july-start/283-4fb7e7f8-3d58-4753-9bd1-1d058d1f7f9c> | <https://byteiota.com/intel-layoffs-jump-5x-to-2400-workers-in-2026-chip-crisis/>

Thomson Reuters / Reuters / Silicon Republic / US News / The Next Web / Seeking Alpha / GuruFocus. (13. Juli 2026). *Thomson Reuters cuts 500 jobs as AI adoption deepens / Thomson Reuters to cut up to 500 engineering roles: report / Thomson Reuters to Cut 'Small Number' of Engineering Jobs / Thomson Reuters is cutting engineers and hiring AI-native ones / Thomson Reuters (TRI) to Cut 500 Engineering Jobs Amid AI Expansion*. Konzernmitteilung zu einer Reduktion von bis zu 500 Engineering-Stellen (rund 1,8 % der weltweit 27.100 Beschäftigten, rund 5,2 % der 9.400 Beschäftigten in der Operations-and-Technology-Division); explizite Umschichtung „hin zu KI-nativen Rollen“ bei zugleich Q1-FY-2026-Umsatzplus von rund 10 %. Aufnahme in § 1.1 als weitere Illustration der Ausweitung der KI-Restrukturierung auf Legal-/Tax-/Regulatory-Segmentanbieter.
<https://www.siliconrepublic.com/business/reuters-ai-job-cuts-thomson-engineering-technology> |
<https://seekingalpha.com/news/4613381-thomson-reuters-to-cut-up-to-500-engineering-roles> | <https://money.usnews.com/investing/news/articles/2026-07-13/thomson-reuters-to-cut-small-number-of-engineering-jobs> |
<https://thenextweb.com/news/thomson-reuters-engineering-layoffs-ai> |
<https://www.gurufocus.com/news/8956161/thomson-reuters-tri-to-cut-500-engineering-jobs-amid-ai-expansion>

Sprout Social, Inc. (SEC-8-K) / Crain's Chicago Business / American Bazaar / Investing.com / Stocktitan / Stifel. (15. Juli 2026). *Sprout Social cuts 20 % of workforce in restructuring plan / Sprout Social to lay off 20 % of its staff / Sprout Social to cut 260 jobs as AI reshapes software industry / Stifel reiterates Sprout Social stock rating after workforce cuts / Sprout Social (NASDAQ: SPT) cuts 20 % of staff, sees high-end Q2 outlook*. SEC-8-K-Meldung zu einer Reduktion von rund 260 Positionen (20 % der Belegschaft), Board-Beschluss 8. Juli 2026, Mitarbeiter-Notifikation ab 15. Juli 2026; Restrukturierungsaufwand 18–20 Mio. USD (überwiegend Cash-Abfindungen und Leistungen); Konzernbegründung: „Ausrichtung der Kostenbasis auf strategische Prioritäten, darunter die laufenden Investitionen in AI-powered social intelligence“; Q2-2026-Vorabergebnis am oberen Rand der bisherigen Bandbreite (endgültige Zahlen 6. August 2026). Aufnahme in § 1.1 als Enterprise-Software-/SaaS-Beleg für die Ausweitung der KI-Restrukturierung.
<https://www.stocktitan.net/sec-filings/SPT/8-k-sprout-social-inc-reports-material-event-9b53701928d6.html> |
<https://www.chicagobusiness.com/technology/ccb-sprout-social-layoffs-ai-20260715/> | <https://americanbazaaronline.com/2026/07/15/sprout-social-to-cut-260-jobs-as-ai-reshapes-software-industry-484641/> | <https://www.investing.com/news/stock-market-news/sprout-social-cuts-20-of-workforce-in-restructuring-plan-93CH-4793486> | <https://www.investing.com/news/analyst-ratings/stifel-reiterates-sprout-social-stock-rating-after-workforce-cuts-93CH-4793837>

Google DeepMind / TechTimes / BigGo Finance / HackerNoon / Enterprise DNA / ZoomBangla / Memeburn / Coursiv / Developers Digest / Startup Fortune. (13.–17. Juli 2026). *Gemini 3.5 Pro Targets July 17 After Full Rebuild: Every Spec Remains Unconfirmed / Google Delays Gemini 3.5 Pro Launch to July 17 for Full Architectural Rebuild / Gemini 3.5 Pro Launch — 2M Context, Deep Think, Ultra Tier / Google Launches Gemini 3.5 Pro with 2-Million Token Context Window / Gemini 3.5 Pro: 2M Tokens, Deep Think, and the 10x Pricing Problem / Gemini 3.5 Pro Developer Guide: 2M Context Window and Deep Think Mode*. Berichterstattung zur Freigabe von Gemini 3.5 Pro zum 17. Juli 2026 nach Vollumbau der Gemini-2.5-Pro-Basisarchitektur; Kontextfenster zwei Millionen Token, Deep-Think-Reasoning-Layer auf dem Gemini-Ultra-Tarif (250 US-Dollar / Monat), autonomes Werkzeug- und Coding-Verhalten; Zeitpunkt und Spezifikationen zum Stand der Berichterstattung nicht durch offizielle

Google-Mitteilung bestätigt (Konjunktiv). Aufnahme in § 8.2 als weitere Frontier-Freigabe im Juli-2026-Zeitfenster und als Beispiel der Preisspreizung am oberen Rand (250 USD/Monat *Deep Think*). <https://www.techtimes.com/articles/320308/20260713/gemini-35-pro-targets-july-17-after-full-rebuild-every-spec-remains-unconfirmed.htm> | <https://finance.biggo.com/news/6f0c6bb2-795f-4c57-9d09-6db691d7638a> | <https://hackernoon.com/google-delays-gemini-35-pro-to-july-17-the-strategic-play-behind-the-scrapped-base-model> | <https://enterprisedna.co/resources/news/gemini-35-pro-july-17-rebuild-vs-deepseek-v4-2026/> | <https://inews.zoombangla.com/google-gemini-3-5-pro-launch-july-2026/> | <https://memeburn.com/gemini-3-5-pro-targets-july-17-with-2m-token-context/> | <https://coursiv.io/blog/gemini-3-5-pro> | <https://www.developersdigest.tech/blog/gemini-3-5-pro-developer-guide-2026> | <https://startupfortune.com/google-delays-gemini-35-pro-launch-to-july-17-after-scrapping-its-base-model/>

Meta Platforms / Reuters / CNBC / DataCenterDynamics / Yahoo Finance / TechTimes / The Motley Fool. (9./17. Juli 2026). *Meta to start production of Iris AI chip in September 2026 / Meta to put AI chip into production in September as it looks to double computing capacity, Reuters reports / Meta's Iris AI Chip Passes Testing: Broadcom Now Designs Chips for Three Rivals / Meta could start production of Iris AI chip in September – report / Broadcom Builds Custom Chips for Google, Meta, Anthropic, and OpenAI*. Intern reviewtes Reuters-Memo zur Ankündigung des Meta-V3-MTIA-Chips *Iris* (nach V1 *Freya*, V2 *Artemis*) mit Serienfertigung ab September 2026 durch TSMC nach rund sechswöchiger Bug-Testphase; Designpartner *Broadcom* — parallel Custom-AI-ASIC-Design für Google (TPU), Meta (*Iris*) und OpenAI (*Jalapeño*, mit *Broadcom* am 24. Juni 2026 vorgestellt); *Anthropic* verhandelt Anfang Juli 2026 mit *Samsung Foundry* über einen 2-nm-Custom-Chip, *Amazon* (*Trainium*) und *Microsoft* (*Maia*) arbeiten mit *Marvell*; *Broadcom* und *Marvell* kontrollieren zusammen rund 95 % des Custom-AI-ASIC-Co-Design-Markts, *Broadcom* meldet FY-2026-Q2 rund 10,8 Mrd. USD AI-Halbleiter-Umsatz (+143 % gegenüber Vorjahresquartal). Zwei-Stufen-Infrastrukturausbau nach Reuters-Memo: 7 GW Rechenleistung 2026, 14 GW ab 2027. Aufnahme in § 8.2 als Custom-Silicon-Konzentrationsdimension der Rohstoff-Analogie und als zusätzliche Volatilitätsschicht gegenüber marktkapitalisierungsbezogenen Zugriffsmodellen (§ 8.3). <https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/meta-start-production-iris-ai-122141801.html> | <https://www.cnn.com/2026/07/09/meta-to-put-ai-chip-into-production-in-september-report.html> | <https://www.datacenterdynamics.com/en/news/meta-could-start-production-of-iris-ai-chip-in-september-report/> | <https://www.techtimes.com/articles/320839/20260717/metasis-iris-ai-chip-passes-testing-broadcom-now-designs-chips-three-rivals.htm> | <https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/broadcom-builds-custom-chips-google-215000298.html>

SkillSyncer. (Stand 19. Juli 2026). *2026 Tech Layoffs Tracker — 302 Events, 201.754 Workers, 164 AI-attributed (~54 %)*. Aktualisierter Trackerstand: 302 Layoff-Ereignisse mit 201.754 betroffenen Beschäftigten (rund 1.024 Stellen pro Tag); 164 KI-attribuierte Einzelereignisse mit rund 168.770 betroffenen Beschäftigten (etwa 54 % der Ereignisse und 84 % der Betroffenen). Fortschreibung des 267/185.894/56%-Standes vom 9. Juli 2026 um +35 Ereignisse (+13 %) und +15.860 Betroffene (+8,5 %); die Aggregat-KI-Kausalquote sinkt tendenziell von 56 auf 54 %, während die Zahl der KI-attribuierten Betroffenen von 156.270 auf 168.770 steigt. Aufnahme in § 1.1 als Aggregat-Beleg der weiterhin beschleunigenden Tech-Restrukturierung und als Präzisierung der KI-Kausalquote (§ 9.1). <https://skillsyncer.com/layoffs-tracker>

Moonshot AI / VentureBeat / Fortune / TechCrunch / People's Daily Online / Warp2Search / MLQ News / The Decoder / Simon Willison / Decrypt / Techloy / Codersera / kie.ai / Trilogy AI. (16. Juli 2026). *Introducing Kimi K3 / China's Moonshot AI releases Kimi K3, the largest open-source model ever, rivaling top U.S. systems / Moonshot's Kimi K3 pushes Chinese AI into Fable-level territory / Moonshot's upcoming Kimi 3 is expected to close the gap with Anthropic's Opus 4.8 / Chinese company releases world's largest open-source AI model / Moonshot AI Releases Kimi K3: First Open 3-Trillion-Parameter-Class AI Model / Moonshot AI Releases Kimi K3, a 2.8-Trillion-Parameter Open-Weight Model Rivaling Top U.S. Systems / Kimi's open model K3 nears GPT-5.6 Sol and Fable 5 while signaling the end of super cheap Chinese AI / Kimi K3, and what we can still learn from the pelican benchmark / China's Kimi K3 Is Out—And Beats Claude Fable and GPT 5.6 Sol on Key Benchmarks / Kimi K3 Beats Claude Opus 4.8, But Not Fable 5 or GPT 5.6 Sol / Kimi K3: Specs, Pricing & Release (2026) / Kimi K3 vs Claude: 2.8T Open Model vs Opus 4.8 / Kimi K3 Is Live: Pricing, Benchmarks, and the Wait for Public Weights*. Öffentliche Freigabe des Mixture-of-Experts-Modells *Kimi K3* mit rund 2,8 Billionen Gesamtparametern durch Moonshot AI (Peking) am 16. Juli 2026 als bislang größtes offen zugängliches („first open 3-trillion-parameter-class“) KI-Modell; ein-Millionen-Token-Kontextfenster, native Bildverarbeitung, zwei Varianten

(*K3 Max* und *K3 Swarm Max*); Open-Weight-Release für den 27. Juli 2026 angekündigt. Artificial-Analysis-Intelligence-Index 57 Punkte (Platz 4 unter 189 verfolgten Modellen; knapp über *Claude Opus 4.8* mit 56, unter *OpenAI GPT-5.6 Sol* mit 58,9 und *Claude Fable 5* mit 59,9). API-Preise: 3 US-Dollar pro Million Input-Token und 15 US-Dollar pro Million Output-Token, Cache-Read 0,30 US-Dollar (90-%-Nachlass) — Preisniveau des *Anthropic Claude Sonnet*-Standardsatzes und deutlich über den früheren chinesischen Open-Weight-Sätzen (*The Decoder*: „signaling the end of super cheap Chinese AI“). Aufnahme in § 8.2 als weitere Frontier-Freigabe der Juli-2026-Serie und als Beleg für die Preis-Konvergenz chinesischer Open-Weight-Anbieter Richtung US-Workhorse-Niveau. <https://venturebeat.com/technology/chinas-moonshot-ai-releases-kimi-k3-the-largest-open-source-model-ever-rivaling-top-u-s-systems>

| <https://fortune.com/2026/07/16/moonshots-kimi-k3-pushes-chinese-ai-into-fable-level-territory/> | <https://techcrunch.com/2026/07/16/moonshots-upcoming-kimi-3-is-expected-to-close-the-gap-with-anthropics-opus-4-8/> | <http://en.people.cn/n3/2026/0717/c90000-20478901.html>

| <https://www.warp2search.net/story/moonshot-ai-releases-kimi-k3-first-open-3trillionparameterclass-ai-model> | <https://mlq.ai/news/moonshot-ai-releases-kimi-k3-a-28-trillion-parameter-open-weight-model-rivaling-top-us-systems/> | <https://the-decoder.com/kimis-open-model-k3-nears-gpt-5-6-sol-and-fable-5-while-signaling-the-end-of-super-cheap-chinese-ai/>

| <https://simonwillison.net/2026/Jul/16/kimi-k3/> | <https://decrypt.co/373716/china-kimi-k3-largest-open-source-ai-model-ever-beats-claude-fable-gpt-5-6-sol>

| <https://www.techloy.com/kimi-k3-vs-opus-4-8-fable-5-gpt-5-6-sol/>

| <https://codersera.com/blog/kimi-k3-complete-guide-2026/> | <https://kie.ai/blog/kimi-k3-vs-claude>

| <https://trilogyai.substack.com/p/kimi-k3-is-live-pricing-benchmarks>

Meta / Fortune / CNBC / TechCrunch / TechTimes / Quartz / DataCamp / AI Weekly / Storyboard18 / cxotoday. (9. Juli 2026). *Introducing Muse Spark 1.1 / Meta releases latest update of AI model Muse Spark as tech giant accelerates AI push under Alexandr Wang / Meta jumps into AI coding market in effort to chase Anthropic and OpenAI / Meta enters the crowded AI coding battle with Muse Spark 1.1 / Meta's Muse Spark 1.1 Opens Paid API at One-Quarter of Anthropic, OpenAI Rates / Meta launches paid Muse Spark 1.1 API to compete with OpenAI, Anthropic / Muse Spark 1.1: Meta's Agentic Model and API / Meta prices Muse Spark 1.1 API at \$1.25/\$4.25 per M tokens / What is Muse Spark 1.1? Meta's new AI model takes on OpenAI and Anthropic with agentic computing / After SpaceX, Meta Now Launches Muse Spark 1.1 Model, to Begin AI Chip Production in Sept.* Öffentliche Freigabe des agentischen Multimodalmodells *Muse Spark 1.1* über die kostenpflichtige *Meta Model API* zum 9. Juli 2026 aus dem *Meta Superintelligence Labs* unter Alexandr Wang (Kontextfenster 1 Million Token mit aktivem Kontextmanagement, Fortschritte in Werkzeug- und Rechnerbedienung, Programmieren und multimodalem Verständnis; Einstiegspreis 1,25 US-Dollar Input / 4,25 US-Dollar Output pro Million Token, 20 US-Dollar Startguthaben — rund ein Viertel bis ein Drittel des Anthropic-/OpenAI-Preisniveaus). Weitere strategische Einordnung: Meta-Chip-Produktion ab September 2026 angekündigt. Beleg für die deflationäre Preisdynamik der Frontier-Inferenz und die Verdichtung der Angebotsseite an der US-Frontier (§ 8.2). <https://ai.meta.com/blog/introducing-muse-spark-meta-model-api/> | <https://fortune.com/2026/07/09/meta-muse-spark-1-1-release-alexandr-wang-superintelligence-labs-mark-zuckerberg/>

| <https://www.cnbc.com/2026/07/09/meta-jumps-into-ai-coding-market-to-chase-anthropic-and-openai.html>

| <https://techcrunch.com/2026/07/09/meta-enters-the-crowded-ai-coding-battle-with-muse-spark-1-1/> | <https://www.techtimes.com/articles/320088/20260710/metaspark-11-opens-paid-api-one-quarter-anthropic-openai-rate>

| <https://www.datacamp.com/blog/muse-spark-1-1> | <https://qz.com/meta-muse-spark-api-developers-paid-anthropic-openai-070926>

| <https://aiweekly.co/alerts/meta-prices-muse-spark-11-api-at-125425-per-m-tokens> | <https://www.storyboard18.com/digital/what-is-muse-spark-1-1-metas-new-ai-model-takes-on-openai-and-anthropic-with-agentic-computing-103831.htm>

| <https://cxotoday.com/big-tech/after-spacex-meta-now-launches-muse-spark-1-1-model-to-begin-ai-chip-production-in-sept/>

Anthropic / Axios / Quartz / MarkTechPost / tech-ish / DigitalApplied / benchlm.ai. (24. Juli 2026). *Introducing Claude Opus 5 / Anthropic releases new model, Opus 5 / Anthropic launches Claude Opus 5 at half the price of Fable 5 / Claude Opus 5 is here at half the price of Anthropic's best model / Meet the New Claude Opus 5: Frontier-Class Agentic Coding and Computer Use at Unchanged Opus Pricing / Claude Opus 5: Frontier Intelligence at Half the Price / Claude API Pricing (July 2026): All Models per 1M Tokens.* Öffentliche Freigabe des Foundation-Modells *Claude Opus 5* durch Anthropic zum 24. Juli 2026 mit 1-Millionen-Token-Kontextfenster, bis zu 128 000 Output-Token, adaptivem Denkmodus und fünfstufiger *effort*-Skala; laut Hersteller frontiernäher

Fähigkeitsstand bei *Claude Fable 5* — 3 US-Dollar Input / 25 US-Dollar Output pro Million Token — bei identischem Preisniveau zum Vorgänger *Opus 4.8* und Halbierung gegenüber *Fable 5* (10 US-Dollar Input / 50 US-Dollar Output). Anthropic bewirbt *Opus 5* als bislang am stärksten aligniertes Modell mit den niedrigsten Raten täuschenden Verhaltens und geringster Anfälligkeit gegenüber Missbrauchsversuchen (Konjunktiv nach § 4.2 Claude.md). Aufnahme in § 8.2 als Datenpunkt der deflationären Inferenzpreis-Dynamik und deren Rückwirkung auf die *Veredelungsstrategie* der Deutschland-These (§ 8.3).
<https://www.axios.com/2026/07/24/anthropic-releases-new-model-opus-5> |
<https://qz.com/anthropic-claude-opus-5-fable-5-price-072426> | <https://www.marktechpost.com/2026/07/24/meet-the-new-claude-opus-5-frontier-class-agentic-coding-and-computer-use-at-unchanged-opus-pricing/> |
<https://tech-ish.com/2026/07/24/claude-opus-5-launch-benchmarks-price/> |
<https://www.digitalapplied.com/blog/claude-opus-5-launch-benchmarks-pricing-2026> |
<https://benchlm.ai/anthropic/api-pricing>

Uber Technologies Inc. / Yahoo Finance / gurufocus / americanbazaaronline / AOL / Human Resources Director / Yahoo News Canada. (22. Juli 2026). *Uber Cuts 10% of Customer Service Jobs, Citing 'Embrace' of AI / Uber Technologies (UBER) Cuts 10% of Customer Service Jobs Amid AI Strategy / Uber to cut 10% of customer service roles citing AI / Uber cuts 10% of customer service staff in favor of AI / Uber cuts 10% of customer service staff to 'embrace' AI*. Ankündigung von *Uber Technologies Inc.* vom 22. Juli 2026, rund 10 % der Community-Operations- (Customer-Service-) Teams zu streichen. Uber-Vice-President Global Community Operations Megha Yethatika begründet die Reduktion mit „our organization has become too complex and siloed“ und dem Ziel „an effective organization to layer AI on“ (Konjunktiv nach § 4.2 Claude.md); gleichzeitig weiterhin über 500 offene Stellen unter anderem für Robotaxi-Ingenieurinnen und -Ingenieure ausgeschrieben. Die Streichung markiert nach übereinstimmender Berichterstattung die erste konzernseitige, offen KI-attribuierte Personalreduktion und folgt der Streichung von 23 % der HR-Division im Juni 2026 (unter 1 % der weltweit rund 34.000 Beschäftigten). Aufnahme in § 1.1 als Cluster-F-Beleg der offen substitutionsnahen Selbstpositionierung eines KI-Layoffs und Rückwirkung auf § 9.1 (Kausalattribution im Vergleich zu den nicht-substitutionsbezogenen Positionierungen von *monday.com* und *Patreon*). <https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/uber-cuts-10-customer-jobs-234053965.html> | <https://www.gurufocus.com/news/8973322/uber-technologies-uber-cuts-10-of-customer-service-jobs-amid-ai-strategy> |
<https://americanbazaaronline.com/2026/07/23/uber-cut-customer-service-roles-ai-485147/> |
<https://www.aol.com/articles/uber-cuts-10-customer-staff-134403000.html> |
<https://www.hcamag.com/us/news/general/uber-cuts-10-of-customer-service-staff-to-embrace-ai/583511> |
<https://ca.news.yahoo.com/uber-cuts-10-customer-staff-134403828.html>

Patreon / TechCrunch / Variety / Engadget / 404 Media / Music Ally / americanbazaaronline / iHeart / TechBriefly / The Statesman. (23. Juli 2026). *Patreon lays off 20% of its workforce / Patreon Lays Off 20% of Employees as Part of 'Painful' Restructuring / Patreon is laying off 20 percent of its staff / Patreon Lays Off 20 Percent of Its Workforce / Patreon lays off 93 employees in major restructuring / Patreon lays off 20% of staff despite 'healthy and strong' business / Patreon CEO announces 20% layoffs due to rapid market changes, including AI / Patreon Lays Off 20% Of Workforce Amid Restructuring / Patreon's revenue is up 28%, so why is it cutting 20% of its staff?* Ankündigung des Membership-Plattform-Anbieters *Patreon* vom 23. Juli 2026, 93 Beschäftigte (rund 20 % der Belegschaft) zu entlassen; CEO Jack Conte ordnet die Reduktion im internen Blog ausdrücklich *nicht* als KI-Substitution ein — wörtlich: „we are not making the above changes because we believe AI replaces humans“ (Konjunktiv nach § 4.2 Claude.md) — verweist zugleich aber auf „AI has fundamentally transformed the tech industry“ als strategischen Anlass. Abfindungspaket: mindestens 16 Wochen Grundvergütung plus eine Woche pro Dienstjahr, Krankenversicherung bis Jahresende und ein 1.500-US-Dollar-Stipendium zum Laptop-Ersatz. Kontext: über 300.000 Kreative auf der Plattform, Umsatz 2025 +28 % gegenüber Vorjahr; größte Personalreduktion seit 2022 (damals 17 %). Aufnahme in § 1.1 als Cluster-F-Beleg der ausdrücklich nicht-substitutionsbezogenen Selbstpositionierung eines KI-nahen Layoffs und Rückwirkung auf § 9.1 (Bandbreite der Selbstpositionierung im Vergleich zu *Uber* und *monday.com*). <https://techcrunch.com/2026/07/23/patreon-lays-off-off-20-of-its-workforce/> |
<https://variety.com/2026/biz/news/patreon-cuts-20-percent-of-employees-painful-restructuring-1236819665/> |
<https://www.engadget.com/2222170/patreon-is-laying-off-20-percent-of-its-staff/> |
<https://www.404media.co/patreon-lays-off-20-percent-of-its-workforce/> |
<https://musically.com/2026/07/24/patreon-lays-off-20-of-staff-despite-healthy-and-strong-business/> | <https://americanbazaaronline.com/2026/07/24/patreon-ceo-announces-20-layoffs-due-to-rapid-market-changes-485189/> |
<https://woodradio.iheart.com/content/2026-07-24-patreon-lays-off-20-of-workforce-amid-restructuring/> |

<https://techbriefly.com/2026/07/24/patreon-lays-off-93-employees-in-major-restructuring/> | <https://www.thestatesman.com/entertainment/patreon-layoffs-2026-20-percent-workforce-jack-conte-restructuring-1503620299.html>
 monday.com Ltd. / TechCrunch / Yahoo Finance / Haaretz / The Times of Israel / Ctech / TheNextWeb / americanbazaaronline / machinebrief. (22. Juli 2026). *Monday.com lays off hundreds to focus on AI / Monday.com cuts hundreds of jobs as it restructures around AI strategy / Israeli tech firm monday.com to lay off fifth of workers / Monday.com is cutting 20 percent of its workforce as it pivots to an AI work platform / Monday.com cuts 20% of workforce as it restructures for the AI era / Monday.com cutting hundreds of jobs as it embraces AI / Monday.com cuts 20% of workforce to restructure for AI era / Monday.com Cuts 620 Jobs in AI Restructuring*. Konzernweite Ankündigung des israelischen Work-Management-Anbieters *monday.com Ltd.* (NASDAQ: MNDY) vom 22. Juli 2026, rund 620 Beschäftigte — 20 % der globalen Belegschaft, davon rund 350 am Tel-Aviver Hauptsitz — zu entlassen; gemeinsamer Mitarbeitendenbrief der Mitgründer und Co-CEOs Roy Mann und Eran Zinman ordnet die Reduktion ausdrücklich als AI-First-Strategie und *nicht* als Kostenmaßnahme oder Substitution ein (wörtlich: „the layoffs are not intended as a cost-cutting initiative or a direct replacement of employees with artificial intelligence“; „We entered a new era where AI is transforming the role of software“ — Konjunktiv nach § 4.2 Claude.md); Restrukturierungsaufwand 45 bis 55 Millionen US-Dollar (Abfindungen und Büroflächenreduktion), *Non-GAAP-Operating-Margin-Guidance* für 2026 von 13 % auf 15 % angehoben, Umsatzwachstumsziele bei 19 bis 20 % gehalten. Aufnahme in § 1.1 als Fortschreibung der Enterprise-SaaS-Restrukturierungswelle (Reihe *Sprout Social*, *Thomson Reuters*, *Cloudflare*) und mit Rückwirkung auf § 9.1 (Kausalattributionsproblematik selbstpositionierter „AI-First“-Layoffs, die Substitutionskausalität dementieren, aber KI als strategischen Anlass benennen). <https://techcrunch.com/2026/07/22/monday-com-lays-off-hundreds-to-focus-on-ai/> | <https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/monday-com-cuts-hundreds-jobs-155900591.html> | <https://www.haaretz.com/israel-news/tech-news/2026-07-22/ty-article/.premium/israeli-tech-firm-monday-com-to-lay-off-fifth-of-workers-as-shares-dip-by-50/0000019f-8934-d460-abff-cf7cb8f90000> | https://www.timesofisrael.com/liveblog_entry/monday-com-cutting-hundreds-of-jobs-as-it-embraces-ai/ | <https://www.calcalistech.com/ctechnews/article/udx1nmbdq> | <https://thenextweb.com/news/monday-com-layoffs-20-percent-ai-growth-strategy> | <https://americanbazaaronline.com/2026/07/23/monday-com-cuts-20-of-workforce-to-restructure-for-ai-era-485112/> | <https://www.machinebrief.com/news/monday-com-620-layoffs-20-percent-workforce-ai-restructuring-july-2026>
 IBTimes / IBTimes UK / Yahoo Tech / Tech.co / TechCrunch / GeekWire / Insurance Journal / TechChannel News. (4. – 10. August 2026). *Tech Layoffs in 2026 Already Beat Last Year's Total as Google, Zillow and TikTok Cut Hundreds / Tech layoffs 2026: Tracking all of the job losses across TikTok, Microsoft, Meta, Oracle, Samsung and others / Zillow cuts more than 500 jobs in its largest layoff of the year / Every major tech layoff in 2026 that has name-checked AI / AI is getting the blame for more than 163,427 tech job layoffs*. Aggregierte Berichterstattung zur Tech-Layoff-Bilanz Anfang August 2026: Über 125.000 betroffene Beschäftigte in rund 264 Unternehmen (SkillSyncer- und Tech.co-Zählmethodik; TechChannel-News-Auswertung 163.427 nach breiterer Zählweise); Zillow rund 500 Stellen am 4. August 2026 (Blog-Post CEO Jeremy Wacksman), Google-Rolling-Reviews im mittleren einstelligen Tausender-Bereich, TikTok und Etsy im niedrigen dreistelligen Bereich mit von Unternehmensseite bestrittener AI-Kausalität. Aufnahme in § 1.1 als Fortschreibung der bereits mit Version 55.0 – 60.0 dokumentierten Tracker-Reihe. <https://www.ibtimes.co.uk/tech-layoffs-2026-zillow-tiktok-etsy-google-1813127> | <https://www.ibtimes.com/tech-layoffs-2026-already-beat-last-years-total-google-zillow-tiktok-cut-hundreds-3806211> | <https://tech.yahoo.com/general/article/tech-layoffs-2026-tracking-all-of-the-job-losses-across-tiktok-microsoft-meta-oracle-samsung-and-others-144545528.html> | <https://tech.co/news/tech-companies-layoffs> | <https://techcrunch.com/2026/07/06/the-running-list-major-tech-layoffs-in-2026-where-employers-cited-ai/> | <https://www.geekwire.com/2026/zillow-cuts-more-than-500-jobs-in-its-largest-layoff-of-the-year/> | <https://techchannel.news/ai-is-getting-the-blame-for-more-than-163427-tech-job-layoffs/>
 Macquarie Asset Management / Bloomberg / HPCwire / StreetInsider / CryptoBriefing / Yahoo Finance / Data Center Richness. (10. August 2026). *Anthropic, Macquarie Asset Management, and GIC Announce Strategic Partnership to Develop Dedicated Data Center Infrastructure at Scale / Anthropic, Macquarie and GIC Form Venture for AI Data Centers / Anthropic, Macquarie and GIC Launch Theseus Infrastructure for AI Data Centers / Anthropic, Macquarie, and GIC form data center partnership / Anthropic partners with Macquarie and GIC to expand US AI data center capacity / Anthropic partners with Macquarie and GIC to build data centers / Anthropic Taps Macquarie, GIC to Build More Data Centers*. Gemeinsame Presseerklärung von Anthropic, Macquarie Asset

Management (Australien) und *GIC* (Singapur) vom 10. August 2026 über die Gründung des Infrastruktur-Vehikels *Theseus Infrastructure* zur Entwicklung, Errichtung und Verpachtung dedizierter KI-Rechenzentren an *Anthropic* als *anchor tenant* unter langfristigen Nutzungsvereinbarungen; die Fonds von *Macquarie Asset Management* halten gemeinsam mit *GIC* die Plattform und finanzieren den überwiegenden Teil des Eigenkapitals jeder Projekteinheit; *Anthropic* verpflichtet sich zur Abdeckung von Aufschlägen auf die Verbraucher-Stromtarife der jeweiligen Host-Regionen. Erste Projekte in den USA; Konzernangaben zu Standorten, Gesamtinvestitionsvolumen, Gigawatt-Kapazität und Zeitplan zum Ankündigungsdatum offen. Aufnahme in § 8.2 als privatwirtschaftliches Multi-Investor-Vehikel-Modell der KI-Compute-Finanzierungsschicht mit Rückwirkung auf § 4.5 (bereits realisierte kapitalmarktinstitutionelle Bestandsanknüpfung neben legislativen Sovereign-Wealth-Fund-Vorschlägen), § 5.4 (privatwirtschaftliche Consumer-Utility-Rate-Schutzklausel als Präzedenz für Externalitäten-Kompensation) und § 8.3 (Erweiterung der außereuropäischen Finanzierungsschicht der KI-Infrastruktur).

<https://www.macquarie.com/au/en/about/news/2026/anthropic-mam-gic-data-centre-infrastructure-partnership.html>
 | <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-10/anthropic-macquarie-and-gic-form-venture-for-ai-data-centers>
 | <https://www.hpcwire.com/off-the-wire/anthropic-macquarie-and-gic-launch-theseus-infrastructure-for-ai-data-centers/>
 | <https://www.streetinsider.com/Corporate+News/Anthropic,+Macquarie,+and+GIC+form+data+center+partnership/26894772.html>
 | <https://cryptobriefing.com/anthropic-macquarie-gic-theseus-data-centers/>
 | <https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/anthropic-partners-macquarie-gic-build-131124573.html>
 | <https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/anthropic-macquarie-gic-form-venture-123117352.html>
 | <https://datacenter richness.substack.com/p/anthropic-taps-macquarie-gic-to-build>

NVIDIA Corporation / Bloomberg / CNBC / Axios / Financial Times / Yahoo Finance / Quartz / Investing.com. (10. August 2026). *NVIDIA Partners With Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs and KKR to Establish AI Compute Infrastructure Financing Platforms to Mobilize Over \$500 Billion of Third-Party Capital / Nvidia Taps Wall Street for \$500 Billion Funding Commitment / Nvidia partners with Wall Street firms on \$500B AI financing / Nvidia, Wall Street partner on \$500B AI financing / Nvidia partners with Apollo, BlackRock, and others on \$500B AI financing push / Nvidia lines up \$500 billion in financing as CEO Jensen Huang tells CNBC his chips are 'investable asset'*. Nvidia-Presseerklärung vom 10. August 2026 zur Etablierung *unabhängiger AI-Compute-Infrastructure-Financing-Platforms* mit *Apollo Global Management, BlackRock, Blackstone, Brookfield Asset Management, Goldman Sachs* und *KKR* zur Mobilisierung von über 500 Milliarden US-Dollar *Dritt*kapital für Rechenzentren, Energie- und sonstige KI-Infrastruktur auf Basis von *Nvidia*-Hardware; die Vereinbarungen sind als *Memoranda of Understanding* strukturiert, führen den Kapitalzufluss ausdrücklich über *unabhängige Plattformen* außerhalb der *Nvidia*-Bilanz und bleiben der Ausfertigung endgültiger Verträge vorbehalten (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md); *Nvidia*-CEO *Jensen Huang* rahmt KI-Compute-Infrastruktur in flankierender *CNBC*-Berichterstattung öffentlich als neue *investable asset class*. Aufnahme in § 8.2 als zweite privatwirtschaftliche Multi-Plattform-Konstruktion der KI-Compute-Finanzierungsschicht binnen 24 Stunden nach *Theseus*, mit Rückwirkung auf § 4.5 (private Kapitalanknüpfung an KI-Compute-Anlagen präzediert die vom *American A.I. Sovereign Wealth Fund Act* angezielten Bestandspositionen), § 5.4 (Etablierung einer Anlageklasse für KI-Compute jenseits klassischer Hyperscaler-Bilanzen) und § 8.3 (Verhärtung der außereuropäischen Finanzierungsschicht). <https://investor.nvidia.com/news/press-release-details/2026/NVIDIA-Partners-With-Apollo-BlackRock-Blackstone-Brookfield-Goldman-Sachs-and-KKR-to-Establish-AI-Compute-Infrastructure-Financing-Platforms-to-Mobilize-Over-500-Billion-of-Third-Party-Capital/default.aspx> | <https://nvidianews.nvidia.com/news/nvidia-partners-with-apollo-blackrock-blackstone-brookfield-goldman-sachs-and-krk-to-establish-ai-compute-infrastructure-financing-platforms-to-mobilize-over-500-billion-of-third-party-capital> | <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-10/nvidia-to-team-with-wall-street-on-500-billion-package-ft-says>
 | <https://www.cnbc.com/2026/08/10/nvidia-wall-street-asset-managers-500-billion-ai-push.html>
 | <https://www.axios.com/2026/08/10/nvidia-financing-ai-goldman-sachs-blackrock>
 | <https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/nvidia-partners-apollo-blackrock-others-150200750.html>
 | <https://qz.com/nvidia-wall-street-ai-infrastructure-financing-500-billion-081126>
 | <https://www.investing.com/analysis/nvidia-apollo-blackstone-and-blackrock-just-struck-a-500bn-ai-pact-200685601>

Nvidia Corporation / Lancium / The Information / Reuters / Yahoo Finance / Quartz / CNN Business / Fortune / AI Weekly / Yahoo Finance („Compute Landlord“-Analyse). (7. / 8. / 12. August 2026). *Nvidia to Invest Up to \$3 Billion in Blackstone-Backed Power Firm Behind Stargate / Nvidia to invest up to \$3 billion in Stargate data center developer Lancium / Nvidia investing up to \$3 billion in Lancium for Stargate / Nvidia found a new way to keep the*

AI boom funded: your retirement money / Nvidia to Put Up to \$3B Into Stargate Power Developer Lancium / Nvidia's \$3 Billion Bet on Lancium Signals the Compute Landlord Thesis Has Reached the Power Layer. Am 7. August 2026 durch *The Information* erstberichtete Beteiligung von *Nvidia* am *Blackstone*-finanzierten Stromversorgungsentwickler *Lancium*: Erstinvestition von 2 Milliarden US-Dollar für rund 20 Prozent der Anteile, bis zu 1 Milliarde US-Dollar zusätzlich an *grid-hookup*-Meilensteine gekoppelt (voller Ausführungsstand rund 30 Prozent Eigentum), Unternehmenswert *Lancium* rund 10 Milliarden US-Dollar; *Blackstone* hält nach *Yahoo-Finance*-Analyse rund 50 Prozent von *Lancium* (Einsatz über 500 Millionen US-Dollar). Der 1.000-Hektar-Campus in Abilene (Texas) ist der erste operative Standort des im Januar 2026 von *SoftBank*, *OpenAI* und *Oracle* gemeinsam mit *Nvidia* angekündigten *Stargate*-Vorhabens (Zielkapazität rund 400.000 *Nvidia*-KI-Chips in acht Gebäuden nach *Yahoo-Finance*-Angaben), die zugrundeliegende *sub-5-second demand-response*-Steuerung geht auf frühere Bitcoin-Mining-Lastprofile zurück, die für die dynamische Steuerung großer KI-Cluster umgewidmet wurden; der Kapitalzufluss soll operative Ausweitung und einen möglichen *Lancium*-Börsengang 2027 finanzieren (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md). Aufnahme in § 8.2 als vierte strukturell unterschiedliche Konstruktion der KI-Compute-Finanzierungsschicht (direkter Chip-Hersteller-Einstieg in den nachgelagerten *Power-Landlord*) neben *Theseus* (Multi-Investor-Vehikel), *Nvidia*-Financing-Plattformen (Sechs-Institutionen-Plattformen) und *Anthropic/Riot* (Stranded-Asset-Umwidmung), mit Rückwirkung auf § 4.5 (weitere private Präzedenz zur legislativen Bestandsanknüpfung), § 5.4 (Stromversorgungs-Schicht als Externalitäten- und Standort-Achse) und § 8.3 (Verhärtung der außereuropäischen Finanzierungsschicht auf der Power-Ebene).

<https://www.theinformation.com/articles/nvidia-invest-3-billion-blackstone-backed-power-firm-behind-stargate> |
<https://finance.yahoo.com/technology/articles/nvidia-invest-3-billion-lancium-014211358.html> |
<https://qz.com/nvidia-lancium-investment-stargate-power-081026> | <https://www.marketscreener.com/news/nvidia-to-invest-up-to-3-billion-in-lancium-the-information-reports-ce7f50d3db8eff26> |
<https://fortune.com/2026/08/12/nvidia-private-capital-deal-circular-financing-ai-boom/> |
<https://www.cnn.com/2026/08/11/business/nvidia-wall-street-500-billion-financing-intl> |
<https://aiweekly.co/alerts/nvidia-to-put-up-to-3b-into-stargate-power-developer-lancium> |
<https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/nvidia-3-billion-bet-lancium-211209280.html> |
<https://www.ftc.io/nvidia-lancium-texas-power-deal-stargate-bitcoin-miners-ercot>

Anthropic / Blackstone / Apollo Global Management / Bloomberg / Quartz / Yahoo Finance / TradingKey / KuCoin. (5. – 12. August 2026). *Blackstone pitches \$36 billion debt deal for Anthropic AI chips / Anthropic SPVs Stack \$71 Billion in Chip-Lease Debt in 60 Days / Blackstone Circling \$36 Billion Debt Package to Back Anthropic's Google Chip Rentals / Private equity giants Blackstone and Apollo plan \$36 billion in chip financing for Anthropic / Blackstone Plans to Raise at Least \$36 Billion in Debt for Anthropic for Google Custom Chip Compute.* Zweites *Chip-Lease-SPV-Kreditpaket* in Investoren-Sondierung: Anfang August 2026 lotet *Blackstone* mit *Anthropic* ein zweites Vehikel über rund 36 Milliarden US-Dollar aus, das die Nutzung von *Google-TPU*-Kapazität durch *Anthropic* außerhalb der eigenen Bilanz sichern soll; Deployment-Regionen laut Berichterstattung New York, Texas, Louisiana und Indiana (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md, endgültige Struktur- und Volumenausgestaltung noch nicht abgeschlossen). Die *Yahoo-Finance*-Zählung „*Anthropic SPVs Stack \$71 Billion in Chip-Lease Debt in 60 Days*“ (12. August 2026) verweist zusätzlich auf einen bereits im Mai 2026 gemeinsam mit *Apollo Global Management* strukturierten *SPV*-Vorgang über rund 35 Milliarden US-Dollar; beide Vehikel folgen einer gleichartigen *Off-Balance-Sheet*-Konstruktion (Ankauf von *Google-TPU*-Hardware durch eine Zweckgesellschaft, Rückvermietung an *Anthropic*). Aufnahme in § 8.2 als fünfte strukturell unterschiedliche Konstruktion der KI-Compute-Finanzierungsschicht (*SPV*-basierte *Chip-Leasing-Vehikel*), mit Rückwirkung auf § 4.5 (weitere private Kapitalanknüpfungen jenseits des Sanders-Gesetzesentwurfs), § 5.4 (*Off-Balance-Sheet*-Bilanzumgang der Frontier-Anbieter) und § 8.3 (Anlagenkapital- und Chip-Rohstoff-Ebene außerhalb der Reichweite einer inländischen Beteiligungslogik).

<https://qz.com/blackstone-anthropic-google-chip-debt-deal-080526> |
<https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/anthropic-spvs-stack-71-billion-000514097.html> |
<https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/blackstone-pitches-36-billion-debt-134437623.html> |
<https://www.briefs.co/news/blackstone-circling-36-billion-debt-package-to-back-anthropi/> | <https://www.tradingkey.com/analysis/stocks/us-stocks/262073979-blackstone-anthropic-36-billion-debt-google-chips-ipo-filing-tradingkey> | <https://www.kucoin.com/news/flash/private-equity-giants-blackstone-and-apollo-plan-36-billion-chip-financing-for-anthropic> | <https://qz.com/apollo-blackstone-36-billion-debt-deal-anthropic-google-chips-052926>

Apple Inc. / OpenAI / Reuters (Claims Journal) / Quartz / JURIST / 9to5Mac / Express Tribune / Business Standard / Axios / TechCrunch / PYMNTS / Insurance Journal / Tech Journal. (4. / 5. / 6. August 2026). *Apple Seeks Preliminary Injunction Against OpenAI in Trade Secrets Case / Apple files motion for preliminary injunction against OpenAI in trade secrets case / Apple moves for preliminary injunction in OpenAI trade secrets lawsuit / Apple seeks preliminary injunction against OpenAI in trade secrets case / OpenAI Moves to Dismiss Apple Trade Secret Lawsuit / OpenAI moves to dismiss Apple's trade secret lawsuit / OpenAI Asks Judge to Toss Apple's Trade Secrets Lawsuit / OpenAI says Apple's own security practices undermine its trade secrets case / OpenAI Seeks Dismissal of Apple Trade Secrets Lawsuit.* Verfahrensverlauf zur Apple-Klage vom 10. Juli 2026 gegen OpenAI und io Products, Inc. wegen Trade-Secret-Aneignung: (a) Am 4. August 2026 stellt Apple Antrag auf *preliminary injunction*, die den Zugriff, Erwerb, die Nutzung und Offenlegung der behaupteten Trade Secrets durch die Beklagten für die Verfahrensdauer untersagen soll, verbunden mit einem *expedited-discovery*-Antrag; (b) am 5./6. August 2026 reicht OpenAI eine 31-seitige Motion zur Klageabweisung ein und argumentiert, dass Apple die *trade secrets* nicht ausreichend präzisiere, keine schützbares Eigentümerschaft belege und keine plausible Aneignung durch die Beklagten darlege — ergänzend werden Apples eigene *Offboarding*- und Sicherheitspraktiken (Manager-Zugriff auf ein iCloud-Konto nach Beschäftigungsende) als selbst-untergrabendes Beweismittel geltend gemacht. Anhörung zum Injunction-Antrag am 1. Oktober 2026 in San José. Aufnahme in § 8.2 als Fortschreibung der bereits mit Version 40.0 aufgenommenen Apple-Klage; Rückwirkung auf § 4.5 (fiskalische Volatilität bestandsorientierter Zugriffslogiken) und § 8.3 (Präferenz für wertschöpfungs- statt bestandsorientierte Zugriffe).
<https://www.claimsjournal.com/news/national/2026/08/04/339276.htm> |
<https://tribune.com.pk/story/2622068/apple-seeks-preliminary-injunction-against-openai-in-trade-secrets-case> | <https://www.jurist.org/news/2026/08/apple-files-motion-for-preliminary-injunction-against-openai-in-trade-secrets-case/> | <https://qz.com/apple-preliminary-injunction-openai-trade-secrets-080426> | https://www.business-standard.com/technology/tech-news/apple-seeks-preliminary-injunction-against-openai-in-trade-secrets-case-126080400670_1.html | <https://9to5mac.com/2026/08/04/apple-preliminary-injunction-openai/> | <https://techjournal.org/openai-moves-dismiss-apple-trade-secrets-suit> | <https://qz.com/openai-motion-dismiss-apple-trade-secrets-lawsuit-080626> | <https://www.insurancejournal.com/news/national/2026/08/06/880579.htm> | <https://www.axios.com/2026/08/06/openai-apple-motion-to-dismiss> | <https://www.pymnts.com/legal/2026/openai-seeks-dismissal-apple-trade-secrets-lawsuit/> | <https://techcrunch.com/2026/08/06/openai-says-apples-own-security-practices-undermine-its-trade-secrets-case/>
Salesforce / The Next Web / Salesforce Ben / Inc. / Final Round AI / NBC News / Fortune. (7. August 2026). *Salesforce is cutting 133 more jobs. The filings don't mention AI / Salesforce Announces Another Huge Round of Layoffs in 2026 / Last Month, Salesforce Announced It Hit \$1.2 Billion in AI Revenue—Now It's Laying Off Staff / Marc Benioff Dismisses AI Layoff Fears – But What Do the Numbers Say? / Is AI Really Behind the Tech Layoff Wave? Benioff Says No / Salesforce CEO confirms 4,000 layoffs 'because I need less heads' with AI.* Dritte Salesforce-Layoff-Runde des Jahres 2026: WARN-Anzeigen (Wirkungsdatum 5. Oktober 2026) für 133 Stellenstreichungen (74 im San-Francisco-Headquarter in Kalifornien; 59 in Bellevue und Seattle im Bundesstaat Washington), stark auf Engineering-Rollen im Umfeld der AI-Agent-Plattform *Agentforce* (annualisiertes wiederkehrendes Umsatzniveau nach Konzernangaben rund 1,2 Milliarden US-Dollar, +205 % gegenüber Vorjahr), *MuleSoft* und *Marketing Cloud* konzentriert; die WARN-Filings selbst benennen KI nicht als Grund. Parallel hinterlegt Salesforce-CEO Marc Benioff öffentlich eine Reduktion der Kundendienst-Belegschaft von rund 9.000 auf rund 5.000 Beschäftigte binnen eines Jahres („I need less heads“) und beziffert die KI-Automatisierung des Konzernbetriebs mit 30 bis 50 Prozent der internen Arbeit. Aufnahme in § 1.1 als weiterer Anwendungsfall der Kausalattributionsproblematik nach § 9.1 und als weiterer Beobachtungsfall für die im Connecticut-SB-5-WARN-Erweiterung (§ 4.5) angezielte KI-bezogene Anzeigepflicht.
<https://thenextweb.com/news/salesforce-133-layoffs-washington-california-ai-restructuring> | <https://www.salesforceben.com/marc-benioff-dismisses-ai-layoff-fears-but-what-do-the-numbers-say/> | <https://www.inc.com/georgia-fearn/salesforce-announced-billion-in-ai-revenue-now-laying-off-staff-tied-to-product/91358471> | <https://www.finalroundai.com/blog/salesforce-layoffs-2026> | <https://www.nbcnews.com/business/business-news/salesforce-ceo-confirms-4000-layoffs-need-less-heads-ai-rcna228703> | <https://www.cxtoday.com/workforce-engagement-management/benioff-ai-layoffs-scapegoat-cx/>
Riot Platforms / Anthropic / Bloomberg / CNBC / TheNextWeb / Cryptobriefing / Quartz / The Coin Republic / Crypto.News / Blockonomi. (11. August 2026). *Anthropic Strikes \$9 Billion Computing Deal With Riot Platforms /*

Riot Platforms strikes deal with Anthropic as bitcoin miners shift focus to AI infrastructure / Anthropic signs a \$9.1bn, 20-year cloud deal with bitcoin miner Riot Platforms / Anthropic secures \$9.1B power deal with Riot Platforms for AI infrastructure in Texas / Anthropic signs \$9.1 billion data center deal with Riot Platforms / Anthropic Signs \$9.1B Deal With Bitcoin Miner Riot Platforms / Riot Platforms signs \$9.1B AI deal reportedly with Anthropic / Riot Platforms Signs \$9.1 Billion Data Center Deal With Anthropic. Am 11. August 2026 geschlossener zwanzigjähriger *Compute-Nutzungsvertrag* zwischen *Anthropic* und dem umgewidmeten Bitcoin-Miner *Riot Platforms* über 191 Megawatt IT-Kapazität am *Rockdale-Campus* in Texas; Basislaufzeit Juni 2026 bis Juni 2048, Basisvertragsvolumen rund 9,1 Milliarden US-Dollar mit zwei jeweils fünfjährigen Verlängerungsoptionen (aufkumulierbar auf rund 16,1 Milliarden US-Dollar); erste Ausbaustufe 96 Megawatt bis Ende 2027, volle Kapazität bis Juni 2028; *Morgan Stanley*-Finanzierung 573 Millionen US-Dollar; nach Angaben von *Riot*-CEO Jason Les kumuliert Mietverträge über 241 Megawatt mit einem geschätzten Umsatz von 9,8 Milliarden US-Dollar über mehrere KI-Kunden (Konjunktivpflicht nach § 4.2 *Claude.md*, da die weiteren Kunden im *Rockdale-Cluster* nicht namentlich offengelegt werden); *Riot*-Aktie im Nachhandel rund 25 % höher auf rund 24,30 US-Dollar. Aufnahme in § 8.2 als drittes strukturell verschiedenes, aber logisch verwandtes Muster der KI-Compute-Finanzierungsschicht neben *Theseus* (Multi-Investor-Vehikel) und *Nvidia*-Financing-Plattformen (Sechs-Institutionen-Plattformen) — konkret als Umwidmung von *stranded-assets* (konvertierte Bitcoin-Mining-Anlage) zur langfristigen KI-Compute-Anlage, mit Rückwirkung auf § 4.5 (weitere private Präzedenz jenseits des Sanders-Gesetzentwurfs), § 5.4 (Externalitäten-Kompensation an Host-Region), § 8.2/§ 8.3 (Verhärtung der außereuropäischen Compute-Finanzierungs- und Standortschicht) und § 9.5 (grüne-/braune-Kapazitäts-Umwidmung als Abgrenzungsproblem im internationalen Steuerkontext). <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-11/anthropic-strikes-9-billion-deal-with-cloud-computing-firm-riot> | <https://www.cnbc.com/2026/08/11/riot-platforms-signs-anthropic-deal-as-miners-shift-to-ai-infrastructure-.html> | <https://thenextweb.com/news/anthropic-riot-9bn-data-centre-deal> | <https://cryptobriefing.com/anthropic-riot-platforms-9b-ai-power-deal/> | <https://qz.com/anthropic-riot-platforms-data-center-deal-9-billion-081126> | <https://www.thecoinrepublic.com/2026/08/11/anthropic-signs-9-1b-deal-with-bitcoin-miner-riot-platforms/> | <https://crypto.news/riot-signs-9-1b-ai-deal-reportedly-with-anthropic/> | <https://blockonomi.com/riot-platforms-signs-9-1-billion-data-center-deal-with-anthropic>

Bloomberg / Cryptopolitan / Mezha / People's Daily / South China Morning Post. (10. August 2026). *Unitree's Shanghai IPO 5,526 Times Subscribed by Retail Buyers / Unitree opens IPO subscription to become China's first humanoid robot stock / Unitree sets Shanghai IPO price as humanoid robot sector seeks fresh capital / Unitree IPO draws spotlight to China's fast-growing humanoid robot sector / Backed by DeepSeek, Unitree IPO tests investor appetite for China's AI robotics boom.* Fortschreibung der bereits mit Version 58.0 / 59.0 in § 8.2 dokumentierten *Unitree-Robotics-Shanghai-STAR*-Bepreisung um die am 10. August 2026 eröffnete Retail-Zeichnungsphase: Am Eröffnungstag sei der öffentliche Retail-Anteil des Emissionsvolumens rund 5.526-fach überzeichnet gewesen, nach Anbieter-/Emittenten-Angaben mit rund 9,8 Millionen Einzel-Zeichnungsaufträgen. Aufnahme in § 8.2 als Fortschreibung der physisch-robotischen Kapitalmarktschicht mit Rückwirkung auf § 4.5 (verkürzte Beobachtungsphase für bestandsorientierte Umverteilungslogik nach *American A.I. Sovereign Wealth Fund Act* im Retail-getriebenen Bewertungsumfeld) und § 8.3 (weitere Verschiebung des Referenzpunkts inländischer Anschlussstellen einer wertschöpfungsorientierten KI-Nutzungsabgabe in Richtung Anwendungs-Ebene). Nachtrag zum 11. August 2026 nach *Yahoo Finance* („Unitree's Shanghai IPO more than 8,000 times oversubscribed by retail investors“) und *TechStartups* („Top Tech News Today, August 11, 2026“): Bis zum Ende der Zeichnungsphase sei der öffentliche Retail-Anteil auf über das rund 8.000-Fache des zur Zuteilung stehenden Volumens gestiegen, die Zuteilungsquote falle nach *claw-back* aus dem institutionellen Anteil auf rund 0,018 Prozent, das Gesamtemissionsvolumen erreiche nach *Yahoo-Finance*-Angaben rund 900 Millionen US-Dollar (Konjunktivpflicht nach § 4.2 *Claude.md*, Angaben anbieter-/emittentenseitig). <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-10/unitree-s-shanghai-ipo-5-526-times-subscribed-by-retail-buyers> | <https://www.cryptopolitan.com/unitree-opens-ipo-subscription/> | https://mezha.net/eng/bukvy/33b2224b_unitree_sets_shanghai/ | <https://en.people.cn/n3/2026/0811/c90000-20487384.html> | <https://www.scmp.com/tech/tech-trends/article/3363251/backed-deepseek-unitree-ipo-tests-investor-appetite-chinas-ai-robotics-boom> | <https://finance.yahoo.com/markets/stocks/articles/unitrees-shanghai-ipo-more-8-112909363.html> | <https://techstartups.com/2026/08/11/top-tech-news-today-august-11-2026-anthropic-intel-meta-openai-nvidia-unitree-more/>

Challenger, Gray & Christmas / Insurance Journal / Claims Journal / Founder Reports. (2. Juli / August 2026). *AI's Impact: Tech and Finance Sectors Losing 28,000 Jobs Monthly / Challenger Report: March Cuts Rise 25 % From February, AI Leads Reasons / AI Layoffs by Company: A Tracker of Every Major Layoff Tied to AI* (2026). Zusammenfassende Auswertung der monatlichen Challenger-Layoff-Serie: Für Januar bis Juni 2026 kumuliert rund 101.700 US-Stellenstreichungen explizit auf AI zurückgeführt (fast das Doppelte des Gesamtjahreswerts 2025 mit 54.836); AI vier Monate in Folge (März – Juni 2026) führender Layoff-Grund; Finanz- und Informationssektor mit rund 28.000 Stellenstreichungen pro Monat im Durchschnitt 2026. Aufnahme in § 1.1 als quantitativer Anker der AI-attribuierten Stellenstreichungen.

<https://www.challengergray.com/blog/challenger-report-march-cuts-rise-25-from-february-ai-leads-reasons/> |

<https://www.claimsjournal.com/news/national/2026/07/06/338604.htm> |

<https://www.insurancejournal.com/news/national/2026/07/02/875989.htm> |

<https://founderreports.com/ai-layoffs-tracker/>

Casar, G., Foushee, V. & Jacobs, S. / US House of Representatives / Quiver Quantitative / MLex / CBS Austin / Common Dreams / New Republic / Reason / Nextgov/FCW / Yournews / BirdsAdvice / Texas Politics / American Immigration Council. (7. August 2026). *NEWS: Casar Leads Introduction of New Bill To Protect Workers From Threat of AI Mass Unemployment / US House Democrats introduce bill to tax AI companies, offset layoffs / Casar introduces bill to tax AI companies, create jobs amid layoff fears / Press Release: Greg Casar, Valerie Foushee and Sara Jacobs Introduce Bill to Tax AI Companies and Fund Jobs / 'As Toxic as AIPAC': Casar Urges Dems to Reject AI Industry Money and Protect Workers / Protecting Workers From AI Is Easier Said Than Done / Democrats' AI bill would tax companies to fund a jobs program / Tech Bills of the Week: Deterring AI distillation; Taxing AI developers; and more / House Democrats Propose Taxing Major AI Companies to Fund Jobs for Displaced Workers / New Democratic Plan Would Tax AI to Offset Job Losses / Greg Casar Targets AI Profits With New Worker Protection Bill / Casar introduces bill to tax AI companies, create jobs amid layoff fears*. Am 7. August 2026 im US-Repräsentantenhaus eingebrachter *AI Tax and Work Protection Act* (Federführung Greg Casar D-TX, mit Valerie Foushee D-NC und Sara Jacobs D-CA); Steueraufkommen alternativ am Token-Verkaufspreis oder am Produktumsatz der KI-Angebote (jeweils der höhere Wert) bemessen, bei *Open-Weight*-Modellen auf der Einsatzebene bei Personalkosten-Reduktion greifend; unemployment-elastischer Tarif mit Anhebung bei US-Arbeitslosenquote über 5 Prozent; Aufkommen vollständig in eine neu zu errichtende *Work Protection Administration* (WPA) nach dem Vorbild der *New-Deal-Works Progress Administration*; tragende Verbände AFT, AFSCME, Groundwork Action, Demand Progress Action. Aufnahme in § 4.5 als dritte US-Kongress-Fiskal-Initiative mit unmittelbarem Bezug zur Verdrängung menschlicher Arbeit neben *Sanders-Robotersteuer* (Oktober 2025) und *American A.I. Sovereign Wealth Fund Act* (18. Juni 2026). <https://casar.house.gov/media/press-releases/news-casar-leads-introduction-new-bill-protect-workers-threat-ai-mass> |

<https://www.mlex.com/mlex/artificial-intelligence/articles/2510800> |

<https://cbsaustin.com/news/local/casar-introduces-bill-to-tax-ai-companies-create-jobs-amid-layoff-fears> |

<https://www.commondreams.org/news/ai-political-spending> |

<https://newrepublic.com/post/214100/greg-casar-ai-workers> |

<https://reason.com/2026/08/07/democrats-want-to-tax-ai-companies-for-job-losses-that-havent-happened/> | <https://www.nextgov.com/policy/2026/08/tech-bills-week-deterring-ai-distillation-taxing-ai-developers-and-more/415287/> |

<https://yournews.com/2026/08/06/7146587/house-democrats-propose-taxing-major-ai-companies-to-fund-jobs/> | <https://texaspolitics.com/2026/08/07/hold-casars-new-bill-to-protect-american-workers-from-mass-unemployment-caused-by-ai/> | <https://www.quiverquant.com/news/Press+Release:+Greg+Casar,+Valerie+Foushee+and+Sara+Jacobs+Introduce+Bill+to+Tax+AI+Companies+and+Fund+Jobs>

Rapid7, Inc. / Boston Globe / SiliconAngle / HR Katha / TheHRDigest / Pulse2 / NBC Boston / StreetInsider / Dealroom. (7./10. August 2026). *Rapid7 to cut 12 % of workforce in restructuring plan / Rapid7 layoffs: Boston cybersecurity firm cuts 300 jobs / Rapid7 beats estimates, raises profit outlook and cuts 12 % of staff / Rapid7 cuts 12 % of workforce as it shifts towards AI-first cybersecurity / Rapid7 Cuts 12 % Of Workforce As It Shifts Resources Toward AI-First Cybersecurity Platform / Rapid7 cuts 12 % of staff under new CEO / Rapid7 targets 20 % operating margin as it cuts 12 % of workforce in strategic reset*. Am 7. August 2026 vom Board beschlossene, am 10. August 2026 mit dem Q2-Ergebnisbericht angekündigte Restrukturierung: rund 310 Stellenstreichungen (12 Prozent von rund 2.600 Beschäftigten); Q2-Umsatz 210,9 Millionen US-Dollar (–1,5 Prozent im Jahresvergleich); Restrukturierungsaufwand 10 bis 11 Millionen US-Dollar überwiegend in Q3/Q4 2026; neuer CEO Wael Mohamed richtet den Konzern auf *Detection and Response* und *Exposure Management* aus; die

Presse-Berichterstattung ordnet den Schritt als Umstellung auf eine *AI-first cybersecurity platform*-Strategie ein. Aufnahme in § 1.1 als weiterer Datenpunkt zur laufenden AI-attribuierten Restrukturierungswelle.

<https://www.bostonglobe.com/2026/08/10/business/rapid7-layoffs/> |
<https://siliconangle.com/2026/08/10/rapid7-beats-estimates-raises-profit-outlook-cuts-12-staff/> |
<https://www.hrkatha.com/news/rapid7-cuts-12-of-workforce-as-it-shifts-towards-ai-first-cybersecurity/> |
<https://www.thehridge.com/cisco-layoffs-set-to-affect-4000-roles-as-ai-redefines-operations/> |
<https://pulse2.com/rapid7-cuts-12-of-workforce-as-it-shifts-resources-toward-ai-first-cybersecurity-platform/> | <https://www.nbcboston.com/boston-business-journal/massachusetts-cybersecurity-firm-cuts-12-of-staff-under-new-ceo/3995253/> | <https://www.streetinsider.com/Corporate+News/Rapid7+to+cut+12%25+of+workforce+in+restructuring+plan/26897984.html> |
<https://app.dealroom.co/news/feed/rapid7-targets-20-operating-margin-as-it-cuts-12-of-workforce-in-strategic-reset>

Oracle Corporation / TheNextWeb / Yahoo Finance / NAI 500 / Business Insider / Forbes / CNBC. (13. August 2026, mit Bezug auf Bilanz FY2026 zum 31. Mai 2026). *Oracle plans fresh August layoffs as its AI spending spree bites / Oracle planning new round of layoffs in August 2026 / Oracle Deepens AI Expansion Pains With New Cuts After 21,000 Layoffs in One Year*. Angekündigte weitere Layoff-Runde im August 2026 vor Beginn des zweiten Geschäftsquartals am 1. September 2026 mit zweistelligen Prozentreduktionen in einzelnen Bereichen; Vorlauf zum bereits vollzogenen Abbau von rund 21.000 Stellen (rund 13 Prozent, Rückgang von 162.000 auf 141.000 Beschäftigte) im Geschäftsjahr 2026; kumulierter Restrukturierungsaufwand 1,8 bis 2,1 Milliarden US-Dollar; parallel Investitionen von rund 55,7 Milliarden US-Dollar (FY2026, von 21,2 Milliarden US-Dollar in FY2025), finanziert über 43 Milliarden US-Dollar Anleihen und 5 Milliarden US-Dollar Eigenkapital, mit weiteren rund 40 Milliarden US-Dollar Kapitalbedarf im laufenden Jahr. Aufnahme in § 1.1 als Nachtragsbeleg zum Zusammenhang zwischen Personalabbau und KI-Capex-Ausbau.

<https://thenextweb.com/news/oracle-august-2026-layoffs-ai-capex> |
<https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/oracle-planning-round-layoffs-august-134527039.html> | <https://nai500.com/blog/2026/08/oracle-deepens-ai-expansion-pains-with-new-cuts-after-21000-layoffs-in-one-year/>

Meta Platforms, Inc. / Meta AI Research / CNBC / SiliconAngle / Seeking Alpha / Phoronix / Open Source For You / Hugging Face / MEXC News. (10. August 2026). *Introducing Muse Glimmer: An Open Agentic Model That Runs on Your Device / Meta launches Muse Glimmer open-weight AI model / Meta releases open-source Muse Glimmer model with 30B parameters / Meta unveils open source AI model Muse Glimmer amid open-weight push / Meta Publishes Muse Glimmer As 30B Open Agentic Model / Meta Open Sources Muse Glimmer: A 30B Agentic AI Model / Meta is back with Muse Glimmer: local, agentic, multimodal, and open source / Muse-Glimmer-30B (Modellkarte)*. Am 10. August 2026 freigegebener 30-Milliarden-Parameter-Open-Weight-Ableger der *Muse-Spark*-Familie mit *Apache-2.0*-kompatibler Freigabepolitik; 4-Bit-Quantisierung und *speculative decoding* (Drafter-Verifier-Pipeline) senken den Speicherbedarf von rund 55 auf unter 20 Gigabyte RAM; einstellbare *Reasoning-Strength* und automatische Aufgabenwiederholungen; Zielprofil lokale Agenten, Function Calling, Coding und LLM-as-a-judge; Anbieter-Benchmark-Vergleiche mit *Gemma-4-31B* und *Qwen-3.6-27B* auf zwei Dutzend Benchmarks. Aufnahme in § 8.2 als Extension der *Muse-Spark-1.2*-Freigabe (5. August 2026) auf ein lokal ausführbares Open-Weight-Segment; verdichtet die Verlagerung der Wertschöpfungs- und Zugriffslogik auf die Anwendungs- statt die zentrale API-Ebene.

<https://research.meta.ai/blog/introducing-muse-glimmer-open-agentic-model> |
<https://siliconangle.com/2026/08/10/meta-releases-open-source-muse-glimmer-model-30b-parameters/> | <https://seekingalpha.com/news/4629742-meta-unveils-open-source-ai-model-muse-glimmer-amid-open-weight-push> |
<https://www.phoronix.com/news/Meta-Muse-Glimmer> |
<https://www.opensourceforu.com/2026/08/meta-open-sources-muse-glimmer/> |
<https://huggingface.co/blog/muse-glimmer> | <https://huggingface.co/meta-models/Muse-Glimmer-30B> |
<https://www.cnbc.com/2026/08/10/meta-muse-glimmer-open-weight-ai.html> |
<https://developer.meta.com/ai/models/muse-glimmer/>

OpenAI / gHacks / Adventure Media / Monks Answer Engine / edenai / Coursiv / techjacksolutions / BenchLM / AI Pricing.guru. (11. und 13. August 2026). *OpenAI Expands ChatGPT Ads Test to UK, Mexico, Brazil, Japan, and South Korea / Testing ads in ChatGPT / Our approach to advertising and expanding access to ChatGPT / Ads in ChatGPT (Help Center) / GPT-5.6 Sol: Benchmarks, Pricing & API Access Guide 2026 / GPT-5.6 Sol: Benchmarks, API Pricing & Review / GPT-5.6 Pricing: Sol, Terra & Luna API Costs (2026) / OpenAI API Pricing (August 2026): Model & Token Costs / OpenAI API Pricing (August 2026): GPT-5.6 & Cyber*. Zwei Ereignisse in

einem Zeitfenster von 48 Stunden: (a) Rollout des *ChatGPT-Advertising*-Testlaufs zum 11. August 2026 im Vereinigten Königreich, in Mexiko, Brasilien, Japan und der Republik Korea; Anzeigen ausschließlich auf den Tarifen *Free* und *Go*, während *Plus*, *Pro*, *Business*, *Enterprise* und *Education* werbefrei bleiben; (b) Vorschau eines *Ultrafast*-Modus für *GPT-5.6 Sol* zum 13. August 2026 auf *Cerebras*-Infrastruktur mit bis zu 750 Ausgabe-Token pro Sekunde und rund der 14-fachen Standard-Ausführungsgeschwindigkeit; Preisstruktur der *Sol*-Zeile (5 US-Dollar Input / 30 US-Dollar Output je Million Token) in der Vorschau unverändert. Aufnahme in § 8.2 als Präzisierung der deflationären Frontier-Ökonomik um eine Latenz-Prämien-Ebene sowie um eine werbe-basierte Refinanzierungsschicht.

<https://www.ghacks.net/2026/08/13/openai-expands-chatgpt-ads-test-to-uk-mexico-brazil-japan-and-south-korea/> |
<https://openai.com/index/testing-ads-in-chatgpt/> |
<https://openai.com/index/our-approach-to-advertising-and-expanding-access/> |
<https://help.openai.com/en/articles/20001047-ads-in-chatgpt> |
<https://www.edenai.co/post/gpt-5-6-sol-benchmarks-pricing-api-access-guide> |
<https://coursiv.io/blog/chatgpt-5-6-sol> | <https://techjacksolutions.com/ai-tools/chatgpt/gpt-5-6-pricing/> |
<https://benchlm.ai/openai/api-pricing> | <https://www.aipricing.guru/openai-pricing/>

Anthropic / Claude (X-Kanal) / GuruFocus / Enterprise DNA / ExplainX / Cosmic JS / Medium (Joe Njenga) / Malay Mail. (10. August 2026). *We're making Claude Sonnet 5's introductory pricing permanent* / *Anthropic Maintains Claude Sonnet 5 Pricing Amid IPO Plans* / *Claude Sonnet 5 Price Freeze: What It Means for Business* / *Anthropic Just Made Claude Sonnet 5 Offer Pricing Permanent* / *Claude Sonnet 5 Pricing Locked at \$2/\$10 — Cheap Enough?* Am 10. August 2026 durch Anthropic öffentlich bekanntgegebene dauerhafte Festschreibung der im Juni 2026 als *Introductory Pricing* eingeführten Tarife 2 US-Dollar Input / 10 US-Dollar Output pro Million Token für *Claude Sonnet 5* über den 31. August 2026 hinaus; die zuvor für den 1. September 2026 vorgesehene Erhöhung auf 3 US-Dollar Input / 15 US-Dollar Output (Faktor 1,5) wird zurückgenommen. Anbieter-Begründung: Preisstabilität für Kunden-Investitionsentscheidungen und Reduktion des Preisänderungs-Puffers; Berichterstattung ordnet die Rücknahme in eine sich verschärfende Konkurrenz durch Open-Weight-Modelle (*Meta Muse Glimmer*, *Alibaba Qwen 3.8 Max*, *Z.ai GLM-5.3*, *Kimi K3*, *DeepSeek V4*) und in die IPO-Vorbereitung des Anbieters ein (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md). Aufnahme in § 8.2 als Fortschreibung der deflationären Workhorse-Preisdynamik in der US-Frontier-Achse; Rückwirkung auf § 8.3 (Zugriffslogik einer inländischen KI-Nutzungsabgabe) und § 4.5 (Bemessungsbasis-Volatilität preisbasierter Zugriffe).

<https://x.com/claudeai/status/2086891169217122586> |
<https://www.gurufocus.com/news/9022707/anthropic-maintains-claude-sonnet-5-pricing-amid-ipo-plans> |
<https://enterprisedna.co/resources/news/anthropic-claude-sonnet-5-pricing-permanent-reversal-august-2026/> |
<https://explainx.ai/blog/anthropic-sonnet-5-permanent-pricing-august-2026> | <https://medium.com/ai-software-engineer/anthropic-just-made-claude-sonnet-5-offer-pricing-permanent-c51d293bb3e8>

DeepSeek / TechNode / Fortune / Engadget / InfoWorld / US News & World Report / PYMNTS / Quartz / Studio Global AI / Eden AI / Chuanxilu / Elser / AI Pricing Guru / BenchLM. (13. August 2026 / Wirksamkeit 16. August 2026 um 16:00 UTC). *DeepSeek to introduce peak and off-peak pricing for its API* / *DeepSeek introduces peak-hour pricing that quadruples current levels* / *DeepSeek's AI models are about to cost four times more* / *DeepSeek raises some V4 prices by more than 10x as AI demand strains capacity* / *DeepSeek raising API prices by up to 1,100 % starting Aug. 16* / *DeepSeek Ends Its AI Price War: Why API Costs Are Rising* / *DeepSeek Introduces Peak Pricing*. Am 13. August 2026 durch DeepSeek (Hangzhou) angekündigte und am 16. August 2026 um 16:00 UTC in Kraft tretende Umstellung der bisher einheitlichen V4-API-Tarife auf eine *Peak-/Off-Peak*-Preisstruktur; Peak-Fenster 01:00–04:00 UTC und 06:00–10:00 UTC, alle übrigen Zeiten Off-Peak. Für *V4-Flash* Off-Peak 0,22 US-Dollar Input (Cache-Miss) / 0,66 US-Dollar Output je Million Token, Peak 0,44 / 1,32 US-Dollar; für *V4-Pro* Off-Peak 0,66 / 1,98 US-Dollar, Peak 1,32 / 3,96 US-Dollar; Peak-Output-Sätze entsprechen rund dem Vierfachen der bisherigen einheitlichen Tarife, Cache-Hit-Input-Steigerung nach *InfoWorld*-Berichterstattung 52 bis 1.100 Prozent. Anbieter-Begründung: *rationalere Ressourcenzuteilung* und Verschiebung von Entwickler-Workloads in weniger ausgelastete Zeitfenster; Rezeption ordnet die Umstellung in eine erstmalige Kapazitätsknappheits-Signalisierung eines chinesischen Frontier-Anbieters ein (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md). Aufnahme in § 8.2 als struktureller Gegendatenpunkt zur deflationären Workhorse-Preisdynamik und als erstes Frontier-Lab weltweit mit *time-based demand pricing*; Rückwirkung auf § 4.5 und § 8.3 (Bemessungsbasis-Verfeinerung an einer Zeit- statt einer Anbieter-Achse). <https://technode.com/2026/08/14/deepseek-to-introduce-peak-and-off-peak-pricing-for-its-api/> | <https://www.pymnt>

s.com/news/artificial-intelligence/2026/deepseek-introduces-peak-hour-pricing-that-quadruples-current-levels/ |
<https://www.engadget.com/2236912/deepseek-ai-models-get-four-times-pricier/> | <https://www.infoworld.com/article/4209439/deepseek-raises-some-v4-prices-by-more-than-10x-as-ai-demand-strains-capacity.html> |
<https://fortune.com/2026/08/13/deepseek-increases-prices-for-ai-services-by-multiple-times/> |
<https://money.usnews.com/investing/news/articles/2026-08-13/deepseek-raises-api-pricing-for-its-v4-models> |
<https://qz.com/deepseek-api-price-increase-v4-peak-off-peak-081326> | <https://www.studioglobal.ai/discover/answers/what-factors-drove-deepseek-s-august-2026-announcement-6a7600fc7905dee986cc3c74>

Z.ai / Unite.AI / Decrypt / TechTimes / ExplainX / fello.ai / The Agent Report / SaaS City / SandBase. (14. August 2026). *Z.ai Launches GLM-5.3 With Frontier Coding and a Cyber Capability That Outgrew Its Training / China's Z.AI Ships GLM-5.3, Calling It the Top Open-Weight Coding Model / GLM-5.3: Post-Training Produced Exploit Chains Z.ai Never Planned, Finds 1,097 Critical Bugs / GLM-5.3 Launch: Benchmarks, Pricing & Access (Aug 2026) / GLM 5.3: Benchmarks, Pricing and the Held-Back Weights / GLM-5.3: Z.ai Tops the Open Coding Leaderboard on Post-Training Alone — and Its Cyber Gains Are the Real Story / GLM-5.3: Same Base Model, 50 % Better at Coding — and a Cyber Capability Z.ai Didn't Plan For / GLM-5.3 Launches: Frontier Coding and Emergent Cybersecurity*. Am 14. August 2026 durch Z.ai (Beijing) über GLM Coding Plan und ZCode-Plattform freigegebene GLM-5.3-Iteration auf identischer 744-Milliarden-Parameter-Basis wie GLM-5.2, mit rund 50 % Verbesserung auf der anbietereigenen *Z.ai Code Bench* (34,5 % vs. 23,4 %) durch skaliertes Nach-Training, aber Rückstand auf *Claude Fable 5* und *GPT-5.6 Sol* an öffentlichen Benchmarks (*Terminal-Bench 3.0*, *DeepSWE*); *SWE-Bench Verified* Kimi K3 67,5, Fable 5 69,7, GLM-5.3 66,9; GLM-5.2-API-Preise rund 1,40 US-Dollar Input / 4,40 US-Dollar Output je Million Token (etwa eine Größenordnung unter US-Frontier); Open-Weight-Freigabe zurückgehalten für rund zwei Wochen nach Sicherheitsevaluation und Härtung (Abweichung von der GLM-5.2-Praxis mit MIT-Lizenz auf *Hugging Face* binnen Tagen); emergente Cybersicherheits-Fähigkeit: *CyberGym* 84,5 %, *ExploitBench* 54,4 %, 2.436 Schwachstellen identifiziert (1.097 kritisch) in *Linux*, *WebKit* und *FreeBSD*; Z.ai auf der *US-Entity List*. Aufnahme in § 8.2 als weiterer Datenpunkt der Konvergenz auf der Frontier-Modell-Achse (parallel zu *Kimi K3*, *Qwen 3.8 Max*, *Muse Glimmer*) mit strukturellem Novum einer sicherheitsbezogenen Zurückhaltungsphase bei einem chinesischen Anbieter; Rückwirkung auf die Zugriffslogik einer inländischen KI-Nutzungsabgabe (§ 8.3) über die Verlagerung der Bemessungsbasis auf die inländische Ausführung des Anwendungs- und Sicherheits-Stacks.
<https://www.unite.ai/z-ai-launches-glm-5-3-with-frontier-coding-and-a-cyber-capability-that-outgrew-its-training/> |
<https://decrypt.co/375684/china-z-ai-glm-5-3-top-open-weight-coding-model> | <https://www.techtimes.com/articles/324426/20260814/glm-53-post-training-produced-exploit-chains-zai-never-planned-finds-1097-critical-bugs.htm> |
<https://explainx.ai/blog/glm-5-3-launch-cyber-defense-benchmarks-august-2026> | <https://felloai.com/glm-5-3/> |
<https://the-agent-report.com/2026/08/glm-5-3-zai-post-training-coding-cyber/> |
<https://saascity.io/blog/glm-5-3-zai-open-weights-coding-model-cyber-capabilities-2026> |
<https://blog.sandbase.ai/glm-5-3-release-watch-2026/>

Broadcom Inc. / Apollo Global Management / Blackstone / Bloomberg / Yahoo Finance / TheNextWeb / CNBC / Dealroom News / Insider Finance / WMBD Radio. (20. August 2026). *AI Infrastructure Boom Drives Broadcom's \$60 Billion Debt Financing Talks / Broadcom Seeks More Than \$60 Billion in Latest AI Debt Deal / Broadcom seeks more than \$60bn in debt to fund AI chips for Anthropic / Broadcom's newest debt deal / Broadcom seeks over \$60B in debt to bankroll AI chips for Anthropic / Broadcom Debt Financing Negotiations Expand*. Nach Bloomberg-Berichterstattung vom 20. August 2026 sondiert *Broadcom* gemeinsam mit *Apollo Global Management* und *Blackstone* eine Fremdkapital-Struktur von mehr als 60 Milliarden US-Dollar (rund 30 Milliarden US-Dollar Junior-Debt-Tranche und rund 60–70 Milliarden US-Dollar Senior-Secured-Tranche mit *Broadcom*-Teilbürgschaft, Gesamtvolumen potenziell bis rund 100 Milliarden US-Dollar) zur Finanzierung von *Custom-Silicon*-Auslieferungen an *Anthropic* und weitere Frontier-Kunden; sie baut auf einer im Juni 2026 zwischen *Broadcom*, *Apollo* und *Blackstone* strukturierten 35-Milliarden-US-Dollar-Erstfinanzierung der *Anthropic*-Compute-Kapazität (erste Ausbaustufe rund ein Gigawatt, Ziel der Partnerschaft mehr als 20 Gigawatt Compute bis 2028) auf. Aufnahme in § 8.2 als sechste Konstruktion der Compute-Finanzierungsschicht (Vendor-financed junior/senior debt mit Design-partner als Teilbürge und Rohstoff-Lieferanten); Rückwirkung auf § 4.5 und § 8.3 (Bestandsanknüpfung außerhalb der Anbieterbilanz).
<https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-20/broadcom-seeks-more-than-60-billion-in-latest-ai-debt-deal> |
<https://finance.yahoo.com/technology/ai/articles/broadcom-seeks-more-60-billion-201702584.html> |
<https://thenextweb.com/news/broadcom-60bn-ai-chip-debt-anthropic> |

<https://www.cnn.com/video/2026/08/21/broadcom-newest-debt-deal.html> |
<https://dealroom.co/news/146284-broadcom-seeks-over-60b-in-debt-to-bankroll-ai-chips-for-anthropic/> |
<https://www.insiderfinance.io/news/broadcom-debt-financing-negotiations-expand> | <https://wmbdradio.com/2026/08/20/broadcom-seeks-more-than-60-billion-in-latest-ai-debt-deal-bloomberg-news-reports/>

Anthropic PBC / Bloomberg / Fortune / Quartz / futuresearch / Tech Startups / Digital Applied. (17.–21. August 2026). *Anthropic's Annualized Revenue Tops \$65 Billion Before IPO / Anthropic investors target \$2 trillion IPO valuation in October / Anthropic Revenue and Valuation in 2026 Leading to IPO / Top Tech News Today, August 21, 2026 / Anthropic Files for IPO: What It Means for Claude Users*. Nach Bloomberg-Berichterstattung vom 17. August 2026 hat Anthropic Ende Juli 2026 eine annualisierte Umsatz-Run-Rate von rund 65 Milliarden US-Dollar erreicht (Q2-2026-Umsatz rund 11,5 Milliarden US-Dollar gegenüber rund 787 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal, erstmals operatives Ergebnis positiv); nach flankierender Berichterstattung von *Fortune*, *Qz*, *futuresearch* und *techstartups* (21. August 2026) arbeiten die Investoren auf ein Erstlistungsfenster im Oktober 2026 bei einer Zielbewertung von rund 2 Billionen US-Dollar hin, das öffentliche S-1-Prospekt wird gegen Ende August 2026 erwartet (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md). Aufnahme in § 8.2 als Kundenseiten-Bestätigung der sechsten Compute-Finanzierungskonstruktion und als unmittelbarer Prüfstein der im Papier skizzierten KI-Renten-Debatte (§ 8.3). <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-17/anthropic-revenue-run-rate-surpasses-65-billion-ahead-of-ipo> | <https://qz.com/anthropic-ipo-2-trillion-valuation-october-081326> | <https://futuresearch.ai/anthropic-financial-forecast/> | <https://techstartups.com/2026/08/21/top-tech-news-today-august-21-2026-anthropic-apple-broadcom-google-nvidia-openai-tesla-more/> | <https://www.digitalapplied.com/blog/anthropic-ipo-filing-2026-claude-stack-analysis>

Vanguard / S&P Global / Morgan Stanley / U.S. Department of the Treasury (Bessent) / Bloomberg / CNBC / Axios / NBC News / Council on Foreign Relations / Forbes / Yahoo Finance / TechTimes. (17. Juli 2026 – 25. August 2026). *Bond Investors Push Back As AI Debt Heads Toward \$570 Billion / The AI buildout comes to the bond market / US Long Bonds Risk Deeper Selloff Without Clear Warsh Guidance / Bessent moves to curb Treasury yields, putting new pressure on Warsh's Fed / Treasury doubles debt buybacks as Bessent moves to steady bond market / What the Treasury's Buyback Surprise Says About the Bond Market / Warsh Keynote at Jackson Hole: AI Capex Is Breaking His Rate-Hold Case*. Belegkette zur makrofinanziellen Verdrängungswirkung der KI-Capex-Finanzierung: (i) Vanguard schätzt das aggregierte KI-Debt-Emissionsvolumen für 2026 auf 300–570 Milliarden US-Dollar (Ökosystem-weit: Hyperscaler, Chip-Hersteller, Rechenzentrumsentwickler, Versorgungsunternehmen); (ii) S&P Global zählt bis Mitte 2026 rund 225 Milliarden US-Dollar an KI-bezogenen Bonds (rund zehnfache Steigerung gegenüber dem Vorjahreszeitraum); (iii) Bloomberg verzeichnet bei den fünf US-Hyperscalern Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft und Oracle rund 132 Milliarden US-Dollar Bond-Emission bis 31. Juli 2026 gegenüber einem Jahresdurchschnitt von rund 35 Milliarden US-Dollar in den Vorjahren, darunter ein Multitranchen-Angebot in Höhe von rund 53 Milliarden US-Dollar sowie ein „Century-Bond“ mit hundertjähriger Laufzeit; (iv) Morgan Stanley leitet nach Forbes-Rezeption vom 17. Juli 2026 aus 570 Milliarden US-Dollar globalem KI-Debt-Volumen eine Finanzierungslücke von rund 1,5 Billionen US-Dollar zwischen erforderlichen Rechenzentrumsinvestitionen (~2,9 Billionen US-Dollar bis 2028) und dem verfügbaren Konzern-Cashflow (~1,4 Billionen US-Dollar) ab; (v) am 19. August 2026 kündigt US-Finanzminister Scott Bessent eine Verdopplung des Long-Bond-Buyback-Volumens von 2 auf 4 Milliarden US-Dollar pro Operation zwischen 9. September und 4. November 2026 an, nachdem die dreißigjährige US-Treasury-Rendite zeitweise den höchsten Stand seit 2007 erreicht hatte; (vi) Bloomberg-Vorbericht vom 23. August 2026 und TechTimes-Analyse vom 25. August 2026 bereiten die Jackson-Hole-Keynote von Fed-Chair Kevin Warsh am 28. August 2026 als Prüfstein einer disinflationären KI-Produktivitätsthese gegen die kurzfristig zinserhöhende Bondmarkt-Verwerfung durch KI-Capex vor (interne Fed-Dissens auf einem Niveau, das die Federal Reserve seit 2016 nicht mehr gesehen hat). Aufnahme in § 8.2 als siebte Konstruktion der Compute-Finanzierungsschicht (aggregierte makrofinanzielle Verdrängungswirkung); Rückwirkung auf § 8.3 (KI-Renten-Volumen berührt Fiskal- und Geldpolitik), § 8.4 (Systemstabilität durch Kopplung KI-Capex/Zinskurve) und § 4.5 (Volatilitätsquelle für bestandsorientierte Sanders-Zugriffslogik).

<https://corporate.vanguard.com/content/corporatesite/us/en/corp/vemo/ai-buildout-comes-to-bond-market.html> | <https://www.forbes.com/sites/robertszczerba/2026/07/17/bond-investors-push-back-as-ai-debt-heads-toward-570-billion/> | <https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-08-23/us-long-bonds-risk-deeper-selloff-without-clear-warsh-guidance> | <https://finance.yahoo.com/economy/policy/articles/us-long-bonds-risk-deeper-193000359.html> | <https://www.cnn.com/2026/08/19/bessent-treasury-buybacks-yields-warsh-fed.html> | <https://www.cnn.com/2026/>

08/19/treasury-announces-upscaled-buyback-operation-for-longer-term-debt-sending-yields-lower.html |
<https://www.axios.com/2026/08/19/rates-treasury-borrowing-bessent> |
<https://www.nbcnews.com/business/economy/bonds-bessent-treasury-debt-repurchase-rcna593319> |
<https://www.cfr.org/articles/what-the-treasurys-buyback-surprise-says-about-the-bond-market> | <https://www.techtimes.com/articles/325518/20260825/warsh-keynote-jackson-hole-ai-capex-breaking-his-rate-hold-case.htm>
 Ma, M. (S.) / *The Conversation* / *Naked Capitalism* / *TechXplore* / *Dataconomy* / *Fast Company* / *Digital Information World* / *The Times Weekly* / *Capital* / *United for Equity*. (12./13. August 2026). *Layoffs tied to AI hurt worker productivity — and the reason may surprise managers* / *AI-driven Layoffs Are Failing To Deliver Productivity Gains* / *The surprising reason AI layoffs hurt worker productivity*. Am 12. August 2026 in *The Conversation* durch Mark (Shuai) Ma, Associate Professor of Business Administration an der Katz Graduate School of Business der University of Pittsburgh, publizierte populärwissenschaftliche Auslegung des eigenen SSRN-Working-Papers *Ding, Ma, Wu & Yang* (26. April 2026, SSRN 6652799); Kernaussage: KI-attribuierte Layoffs beschädigen das Mitarbeiter-KI-Sentiment und damit systematisch jene firm-produktivität, die durch KI-Adoption realisiert werden soll — Rückgriff auf eine Atlanta-Fed-Erhebung (rund 90 % der Führungskräfte sehen bislang keine messbaren KI-Produktivitätsgewinne im eigenen Haus), eine Reuters/Ipsos-Umfrage (rund 50 % der US-Amerikanerinnen und -Amerikaner fürchten KI-bedingte Arbeitsplatzverluste im eigenen Haushalt) und eine durchschnittliche Börsenrendite nahe null bei KI-Layoff-Ankündigungen; breite Wiederaufnahme durch *Naked Capitalism* (12. August 2026), *TechXplore*, *Dataconomy* (13. August 2026, „AI-driven Layoffs Are Failing To Deliver Productivity Gains“), *Fast Company*, *Digital Information World*, *The Times Weekly*, *Capital* (Mauritius), *United for Equity*. Aufnahme in § 3.5 als Sentiment-Sabotage-Kanal komplementär zur „jagged capability“-Auslegung (McCrory 22. Juli 2026); Rückwirkung auf § 8.4 (Systemstabilität) und § 9.1 (Kausalattributionsproblematik einer engen Typ-5-Ersatzabgabe). <https://theconversation.com/layoffs-tied-to-ai-hurt-worker-productivity-and-the-reason-may-surprise-managers-286749> | <https://www.nakedcapitalism.com/2026/08/layoffs-tied-to-ai-hurt-worker-productivity-and-the-reason-may-surprise-managers.html> |
<https://techxplore.com/news/2026-08-layoffs-ai-worker-productivity.html> |
<https://dataconomy.com/2026/08/13/ai-driven-layoffs-undermine-productivity/> |
<https://www.fastcompany.com/91589194/surprising-reason-ai-layoffs-hurt-worker-productivity> |
<https://www.digitalinformationworld.com/2026/08/layoffs-tied-to-ai-hurt-worker.html> | <https://thetimesweekly.com/2026/08/layoffs-tied-to-ai-hurt-worker-productivity-and-the-reason-may-surprise-managers/> | <https://www.capital-media.mu/2026/08/layoffs-tied-to-ai-hurt-worker-productivity-and-the-reason-may-surprise-managers/>

Hinweis zur Aktualität: Dieses Arbeitspapier gibt den Stand Anfang September 2026 (Schnitt am 2. September 2026 — Lauf 001 vom 2. September 2026, Version 82.0) wieder. Die Debatte entwickelt sich dynamisch, insbesondere im Zuge der OpenAI-Strategiepapiere und der Eröffnung des OpenAI Workshop in Washington, D.C. im Mai 2026, des Erstdurchgangs des GKV-Beitragsatzstabilisierungsgesetzes in der 1065. Bundesratssitzung am 8. Mai 2026 mit 79 Tagesordnungspunkten (Kabinettsbeschluss 29. April 2026, parlamentarische Behandlung vor der Sommerpause 2026 angekündigt), der laufenden Trilog-Verhandlungen zum Digital Omnibus on AI (zweite Runde 28. April 2026 ohne Einigung; nächste Runde 13. Mai 2026 — Knackpunkt ist nicht die Verschiebung der Hochrisiko-Pflichten, sondern die Konformitätsbewertungs-Architektur für Anhang I; die zyprische Ratspräsidentschaft strebt einen Abschluss vor Ablauf ihrer Amtszeit am 30. Juni 2026 an, andernfalls übernimmt die irische Präsidentschaft), der am 5. Mai 2026 erfolgten Arraignment-Verhandlung im Altman-Verfahren mit „nicht schuldig“-Plädoyer und angeordneter psychiatrischer Begutachtung, des am 7. Mai 2026 versandten individuellen Microsoft-Buyout-Angebots (Annahmefrist 8. Juni 2026, VRSAR-Unterzeichnung 9.–22. Juni 2026, bis zu fünfjährige Krankenversicherungs-Verlängerung), des am 1. Mai 2026 vom Connecticut-Repräsentantenhaus mit 131 zu 17 Stimmen verabschiedeten SB 5 — *Connecticut Artificial Intelligence Responsibility and Transparency Act* mit angekündigter Unterzeichnung durch Gouverneur Lamont und gestaffelten Geltungsdaten ab 1. Oktober 2026 (Automated-Employment-Decision-Rahmen, „AI is not a defense“, Frontier-Whistleblower und WARN-AI-Disclosure) und 1. Oktober 2027 (Deployer-Vorab-Information), der bis zum 6. Mai 2026 laufenden regulären Sitzungsperiode der Connecticut General Assembly (Schicksal von Raised Bill 515), der parallelen exekutiven Maine-Maßnahmen (Executive Order Nr. 5 zum Data Center Advisory Council vom 29. April 2026, LD 713 zum Subventionsausschluss vom 24. April 2026), des im Februar 2026 vorgelegten Hamilton-Project-Papiers von Acemoglu, Autor und Johnson zu „*Building Pro-Worker Artificial Intelligence*“, des am 5. März 2026 publizierten Anthropic-Papiers von Massenkoff & McCrory zu „*Labor market impacts of AI*“ (Computer-Programmierer 74,5 % beobachtete Exposition; keine systematische Arbeitslosigkeitserhöhung,

tentative Hire-Verlangsamung 22–25-Jährige), des am 22. April 2026 gestarteten *Anthropic Economic Index Survey* als monatliche qualitative Ergänzung zur nutzungsdatenbasierten Index-Reihe sowie des am 23. April 2026 nachgereichten ökonomischen Folgebands zur 81k-Befragung („Economic concerns and gains from AI use“; rund 20 % Verdrängungssorgen, 1,3 Pp. Sorgenanstieg je 10 Pp. mehr KI-Exposition, *Produktivitäts-Angst-Paradoxie*), des am 24. März 2026 erschienenen *Anthropic-Economic-Index-Folgeberichts „Learning curves“* (rund 49 % der Berufe mit ≥ 25 % Claude-Tasks; geografische Konzentration der Top-5-US-Bundesstaaten von 30 auf 24 % gesunken), des im Sejm anhängigen Abgeordnetenentwurfs zur Anhebung der polnischen *ulga na robotyzacj* auf 100 % bei zugleich ablehnender Position des Finanzministeriums, der revidierten IAB-Frühjahrsprognose vom 24. März 2026 (Erwerbstätigkeit –90.000, BIP +0,8 % bei 0,2 bis 0,3 Pp. Iran-Krieg-Dämpfung), der aktualisierten Tech-Layoff-Trackerstände zum 6./7./8. Mai 2026 (TrueUp 119.721 Personen aus 265 Layoff-Meldungen am 6. Mai, 121.111 Personen aus 273 Meldungen am 7. Mai bzw. 127.411 Personen aus 283 Meldungen am 8. Mai 2026 — rund 1.003 Personen pro Tag; SkillSyncer 113.863 Personen aus 179 Ereignissen) sowie der am 5./6. Mai 2026 angekündigten KI-getriebenen Stellenstreichungen bei Coinbase (700 Stellen, 14 %), PayPal (rund 4.760 Stellen, 20 % über 2–3 Jahre), Freshworks (rund 500 Stellen, 11 %) und Cognizant (12.000–15.000 Stellen unter „Project Leap“) sowie der am 7. Mai 2026 von Cloudflare angekündigten Streichung von rund 1.100 Stellen (20 % der globalen Belegschaft) zum Übergang zu einem „agentic AI-first operating model“ (Restrukturierungsaufwand 140–150 Mio. USD, AI-Einsatz im Konzern +600 % im Quartal, Aktienkurs –18 %), des am 1. Mai 2026 von *Challenger, Gray & Christmas* veröffentlichten *April-2026-Job-Cuts-Reports* (KI-bezogene Streichungen 21.490 im April — 26 % aller April-Streichungen, zweitens in Folge führender Einzelgrund; Tech YTD 85.411 mit +33 % gegenüber Vorjahr; KI-bezogen YTD 49.135 — Anteil an allen 2026-Streichungsplänen 16 %, gestiegen von 13 % zum März-Stand; gesamtwirtschaftlich –50 % gegenüber Vorjahresvergleich), des am 7. Mai 2026 publizierten Microsoft-VRSAR-Programmstatus (rund 8.500 angebotsberechtigte Beschäftigte, *Separation Date* 2. Juli 2026) und des Yale-Budget-Lab-Befundes vom April/6. Mai 2026 (kein aggregierter KI-Disruptionseffekt im US-Arbeitsmarkt; fiskalische Modellrechnung 39 Bio. USD Schulden vs. 5.500–42.400 USD Übergangshilfe pro Verdrängtem), des Big-Tech-AI-Capex-Programms 2026 mit einem Q1-Volumen von rund 130,65 Milliarden US-Dollar und einer nach den Q1-2026-Earnings-Calls (28.–30. April 2026) auf rund 725 Milliarden US-Dollar (+77 % gegenüber 410 Mrd. USD in 2025; Microsoft 190, Alphabet 190, Amazon 200, Meta 125–145 Mrd. USD; rund 25 Mrd. USD Microsoft-Aufschlag durch DRAM-Verteuerung von rund 95 % q/q im Q1 erklärt) nach oben revidierten Aggregat-Schätzung für das Gesamtjahr (zuvor 660–700 Mrd. USD Anfang April 2026), des am 29. April 2026 veröffentlichten *Bloomberg-Editorials* gegen eine KI-Steuer (syndiziert in *Advisor Perspectives*, *RealClearPolitics*, *West Hawaii Today* und *Las Vegas Sun* zwischen dem 2. und 6. Mai 2026), das Innovationsbremse, Wettbewerbsnachteil und Unmöglichkeit der Abgrenzung Verdrängung/Augmentation als Hauptargumente gegen die Sanders/OpenAI-Linie führt und stattdessen Lockerung berufsrechtlicher Lizenzschränken, Reform der Arbeitslosenversicherung, Umschulungs-Steueranreize sowie eine Ausweitung der Earned Income Tax Credit empfiehlt, des am 18. Juni 2026 von Senator Bernie Sanders eingebrachten *American A.I. Sovereign Wealth Fund Act* (einmalige 50-%-Aktien-Abgabe für AI-Unternehmen mit ≥ 200 Mio. USD KI-Jahresumsatz zur Speisung eines rund 7 Bio. USD schweren Souveränen KI-Beteiligungsfonds, *Independent Commission for Democratic AI*, jährliche Dividende ~1.000 USD pro US-Bürger), des am 26. Juni 2026 veröffentlichten sechsten *Anthropic-Economic-Index-Berichts „Cadences“* (~9.700 Claude-Nutzerinnen und -Nutzer, rund 50 % erwarten KI könne ≥ 50 % ihrer Aufgaben übernehmen, ~10 % Verlusterwartung; Delegationsanteil korreliert positiv mit Arbeitszufriedenheit über sechs Wirkungsdimensionen), des am 29. Juni 2026 durch den Rat der EU final gebilligten *Digital Omnibus on AI / Omnibus VII* (Anwendungsdaten Hochrisiko 2. Dezember 2027 Anhang III bzw. 2. August 2028 Anhang I; Sandbox-Frist 2. August 2027; verkürzte Transparenz-Übergangsfrist Art. 50; Erweiterung Art. 5 um Verbot nicht-einvernehmlicher intimer KI-Inhalte und CSAM; GPAI-Durchsetzungsbefugnisse ab 2. August 2026 wie vorgesehen) sowie des am 2. Juli 2026 durch Microsoft zum Fiskaljahresstart bekanntgegebenen Stellenabbaus von rund 9.000 Positionen (< 4 % globale Belegschaft, Sales/Consulting/Xbox; teilweise durch Vorziehung über das im Mai angebotene VRSAR-Buyout-Programm reduziert) und der *Challenger, Gray & Christmas-Reports* für Mai (97.006 US-Streichungen +16 % gegenüber April; KI 38.579 = 40 % — Rekord seit Kategorisierungsbeginn 2023; YTD-KI 87.714 = 22 %) und Juni 2026 (45.849 Streichungen –53 % gegenüber Mai; KI 14.029 = 31 %, vierten Monat in Folge Nr. 1; YTD-KI 101.743 = 23 % und damit im ersten Halbjahr bereits rund 86 % über der Gesamtjahressumme 2025). Ergänzt wird der Stand um drei Fortschreibungen aus Lauf 002 vom 4. Juli 2026: die Bill-Nummer S. 4825 (119. Kongress) zum *American A.I. Sovereign Wealth Fund Act*, die Präzisierung der Microsoft-Layoff-Größenordnung Anfang Juli 2026 durch

TechRepublic und Yahoo Finance (jenseits der bereits angenommenen VRSAR-Austritte voraussichtlich weniger als 5.500 Beschäftigte beziehungsweise unter 2,5 % der weltweiten Belegschaft) sowie den am 30. Juni 2026 durch Anthropic angekündigten Preis für *Claude Sonnet 5* (Einführungspreis 2 US-Dollar pro Million Input- und 10 US-Dollar pro Million Output-Token bis 31. August 2026, Standardpreis ab 1. September 2026 bei 3 beziehungsweise 15 US-Dollar) als aktueller Beleg für die in § 8.2 aufgenommene deflationäre Preisdynamik bei Frontier-Inferenz. Lauf 001 vom 5. Juli 2026 ergänzt vier weitere Fortschreibungen: die Aktualisierung der Tech-Layoff-Trackerstände (SkillSyncer 185.894 Beschäftigte aus 267 Layoff-Ereignissen mit rund 999 Stellen pro Tag zum 5. Juli 2026; TrueUp zur Jahresmitte 164.971 Personen aus 435 Meldungen mit rund 887 pro Tag, im Vergleich 2025 gesamt 783 Meldungen / 245.953 Personen / rund 674 pro Tag); die im Oracle-Konzern-8-K (Juni 2026) publizierte FY2026-Aggregatzahl von rund 21.000 Stellenreduktionen (13 % der Belegschaft; von 162.000 auf 141.000; Restrukturierungsaufwand von 374 Mio. auf 1,8 Mrd. USD; flankierendes KI-Investitionsvolumen ~50 Mrd. USD); die am 1. Juli 2026 von *CNBC* zusammengeführte Rebound-Berichterstattung (Ford: 350 wiedereingestellte Ingenieure, JD Power 2026 U.S. Initial Quality Study Platz 1 mit 152 Fehlern pro 100 Fahrzeugen und ~1 Mrd. USD erwarteter Kostenersparnis; IBM: Verdreifachung der Berufseinsteiger-Einstellungen 2026; Commonwealth Bank of Australia: > 40 wiederaufgebaute Kundenservicestellen) sowie die zugehörige Empirie aus der Orgvue-Vitreous-World-Erhebung (1.163 Senior Decision-Makers; 39 % KI-bedingte Personalreduktionen, davon 55 % im Nachhinein bereuend, 23 % ohne rollenbezogene Analyse entschieden) und der Robert-Half-Rückholrate (32 % der US-Hiring-Manager mussten primär KI-bedingt gestrichene Rollen wiederbesetzen — Finance 44 %, HR 35 %, Technology 32 %). Lauf 001 vom 6. Juli 2026 ergänzt drei weitere Fortschreibungen: die deutsche KI-MIG-Umsetzung (Bundestag 11. Juni 2026; Bundesrat 1067. Sitzung 10. Juli 2026 mit Ausschussempfehlung vom 30. Juni 2026 zur Anrufung des Vermittlungsausschusses wegen zersplitterter Marktüberwachungsarchitektur zwischen Bundesnetzagentur und Ländern — § 4.4); die Präzisierung der Xbox-Komponente des Microsoft-Fiskaljahresstart-Layoffs anhand des internen Memos von CEO Asha Sharma und Content-Chef Matt Booty (> 20 Mrd. USD Investment in Content/Plattform/Hardware-Subventionen über fünf Jahre bei jährlichem Umsatzrückgang ~500 Mio. USD; Q1-2026 Gaming –7 %, Hardware –33 %, Content und Services –5 %; Yahoo Finance/GeekWire 1. Juli 2026 — § 1.1); sowie die Auslieferung der ersten NVIDIA-Vera-Rubin-Systeme im Juli 2026 an fünf nordamerikanische Hyperscaler (Microsoft, Google, Amazon, Meta, Oracle) mit Full-Production-Freigabe an der GTC Taipei am 1. Juni 2026 und Trainingsleistung rund 3,5-fach gegenüber Blackwell als weiterer Beleg für die geografische Konzentration der Compute-Erzeugung (§ 8.2). Lauf 001 vom 7. Juli 2026 ergänzt zwei weitere Fortschreibungen: die Konkretisierung der am 6. Juli 2026 angekündigten Microsoft-Layoff-Runde (rund 4.800 unmittelbare Streichungen = 2,1 % einer weltweiten Belegschaft von ~220.000, davon ~1.600 Xbox und ~600 in Washington State; Xbox-FY-2026-Gesamtreduktion ~3.200 = ~20 % der globalen Xbox-Belegschaft; Ausgliederung von vier Gaming-Studios; bestätigte VRSAR-Annahmequote rund 30 % von ~8.750 US-Angebotsberechtigten — § 1.1) sowie den am 7. Juli 2026 durch OECD-Generalsekretär Mathias Cormann und Acting Director Mark Pearson vorgelegten *OECD Employment Outlook 2026 — Geographic Disparities in Jobs and Incomes* mit Fokus auf regional asymmetrische Anpassungen an KI-/Technologie- und Handelsschocks (Anpassung überwiegend über den Weg in vorübergehende Arbeitslosigkeit und neue Einstiegskohorten; dauerhafte Einkommensnachteile für Verdrängte; Ausbreitung von Non-Compete-Klauseln auf bis zu ein Viertel der Beschäftigten in einigen OECD-Mitgliedsländern; erwerbsfähige Bevölkerung –8 % bis 2060 als Anlass verstärkter Qualifikationspolitik — § 3.5, § 11.3). Lauf 001 vom 8. Juli 2026 ergänzt zwei weitere Fortschreibungen: die am 6. Juli 2026 durch *SemiAnalysis* (aufgegriffen von *CNBC*, *Tom's Hardware*, *The Next Web* und *Seeking Alpha*) berichtete Verzögerung des NVIDIA-Kyber-Rack-Systems (NVL144) für die Rubin-Ultra-Generation um über zwölf Monate auf 2028 wegen PCB-Midplane-Fertigungsproblemen samt gestrichenem Notfall-Doppel-Rack-Plan und Öffnung für AMD (MI455X, CDNA-5, 432 GB, 40 PFLOPS NVFP4) und Google TPUs am oberen Marktende (§ 8.2); die am 7. Juli 2026 nachgereichten OECD-Länderdateien *Employment Outlook 2026 — Country Note Germany* (6 Seiten) und *Non-compete and related agreements: Germany* (8 Seiten, mit dem Befund, dass im 15-Länder-Mittel rund 30 % der Beschäftigten durch Nach-Vertragsbindungen gebunden sind, mit hemmender Wirkung auf Mobilität, Löhne und Produktivität — § 3.5, § 11.3). Lauf 001 vom 9. Juli 2026 ergänzt zwei weitere Fortschreibungen: die Anfang Juli 2026 konsolidierte Berichterstattung (Fortune, BigGo Finance, Bind AI, HackerNoon, The Agent Report) zur DeepMind-Talent-Abwanderung binnen einer Woche — Noam Shazeer zu OpenAI, John Jumper (AlphaFold-Nobelpreis 2024), Jonas Adler und Alexander Pritzel zu Anthropic — und zur zeitgleichen Verschiebung von *Gemini 3.5 Pro* auf den 17. Juli 2026 nach Vollumbau der 2.5-Pro-Basisarchitektur bei einer

Marktkapitalisierungseinbuße Alphabets von rund 225 bis 270 Milliarden US-Dollar (§ 8.2 als Ergänzung der Rohstoff-Analogie um die *humane Talent-Bestandsdimension* und als Volatilitätsargument gegen bestandsorientierte Umverteilungsansätze, die an aktuellen Marktkapitalisierungen einzelner Frontier-Anbieter anknüpfen — vgl. § 8.3); sowie die zum 9. Juli 2026 vom Layoff-Tracker *SkillSyncer* erstmals ausgewiesene explizite Aggregat-Kausalzuschreibung von 150 der 267 Layoff-Ereignisse (56 %) mit rund 156.270 betroffenen Beschäftigten (rund 84 % der Tracker-Gesamtsumme) als KI-/Automatisierungsgetrieben — eine Aggregat-Kausalquote, die das in § 9.1 dokumentierte Attributionsproblem auf der Aggregat-Ebene teilweise reduziert, aber unterhalb der administrativen Datenqualität einer WARN-AI-Disclosure nach dem Vorbild von *SB 5 Connecticut* bleibt (§ 1.1, § 11.5). Lauf 001 vom 10. Juli 2026 ergänzt zwei weitere Fortschreibungen: die öffentliche Freigabe der *OpenAI-GPT-5.6-Reihe* (Modellstufen *Sol*, *Terra*, *Luna*) am 9. Juli 2026 nach vorheriger Preview-Kohorte ab 26. Juni 2026 und einer 30-tägigen Sicherheitsvorprüfung durch die US-Bundesregierung (AI-Cybersecurity-Executive-Order Juni 2026); Cerebras-Wafer-Scale-Deployment der Spitzenstufe *Sol* mit bis zu 750 Token pro Sekunde (rund zehnfach gegenüber typischer NVIDIA-GPU-Inferenz produktiver Frontier-Modelle) und Standard-API-Preise *Sol 5/30* US-Dollar pro Million Input-/Output-Token; für § 8.2 als Fortschreibung der deflationären Preisdynamik und für § 4.5 als Beleg einer sich etablierenden *US-Vor-Freigabe-Praxis* aufgenommen; sowie die *Fable-5-Episode* (Anthropic): Ausfuhrkontrollen der US-Regierung vom 12. Juni 2026 auf *Claude Fable 5* und *Claude Mythos 5* nach dokumentiertem Amazon-Umgehungsverfahren, weltweite Aussetzung durch Anthropic, Redeployment ab 1. Juli 2026 mit gemeinsam mit dem US Center for AI Safety Institute (CAISI) trainierten Klassifikatoren (>99 % Blockade der Umgehungsroutine, erhöhte Fehlalarmquote auf regulären Debugging-/Programmier-Prompts); Kontingent-Verlängerung auf kostenpflichtigen Tarifen bis 12. Juli 2026 — Aufnahme in § 4.5 (US-Vor-Freigabe-Regime, exekutiv-sicherheitspolitische Vermittlung des Zugriffs auf Frontier-Modelle) und Rückwirkung auf § 8.3 (Robustheitsanforderungen an Wertschöpfungsabgabe und Fondslogik gegenüber Verfügbarkeitsstörungen der Basismodelle). Lauf 001 vom 11. Juli 2026 ergänzt zwei weitere Fortschreibungen: die Verabschiedung des *KI-MIG* durch den Bundesrat am 10. Juli 2026 in seiner 1067. Sitzung (Ausschussempfehlung des *Ausschusses für Digitalisierung und Staatsmodernisierung* vom 30. Juni 2026 zur Anrufung des Vermittlungsausschusses fand im Plenum keine Mehrheit; das Gesetz kann ohne weiteres parlamentarisches Verfahren in Kraft treten — Bundesnetzagentur als zentrale Marktüberwachungs- und Anlaufstelle mit Koordinierungs- und Kompetenzzentrum, gebündelter KI-Expertise, zentraler Beschwerdestelle für Bürgerinnen und Bürger und Auftrag zur Einrichtung mindestens eines *KI-Reallabors*; Marktüberwachungsbefugnis exkludiert den KI-Einsatz öffentlicher Institutionen der Länder und Kommunen — § 4.4); sowie die am 9. Juli 2026 durch *Meta Superintelligence Labs* freigegebene kostenpflichtige *Meta Model API* für das agentische Multimodalmodell *Muse Spark 1.1* (Kontextfenster 1 Million Token mit aktivem Kontextmanagement; Einstiegspreis 1,25 US-Dollar Input / 4,25 US-Dollar Output pro Million Token, 20 US-Dollar Startguthaben — rund ein Viertel bis ein Drittel des Anthropic-/OpenAI-Preisniveaus; angekündigte Meta-Chip-Produktion ab September 2026) als weiterer Beleg der Preisdeflation an der Inferenzfront und der Verdichtung der Angebotsseite an der US-Frontier — Aufnahme in § 8.2 mit Rückwirkung auf § 8.3 (Zugriffspfade und Robustheitsanforderungen gegenüber Verfügbarkeitsstörungen). Lauf 001 vom 12. Juli 2026 ergänzt zwei weitere Fortschreibungen: den Vollzug der Anthropic-*Fable 5*-Umstellung auf Nutzungsguthaben zum 13. Juli 2026 (Kontingent auf Abonnementplänen abgelaufen zum 12. Juli 2026 23:59:59 PT; Standardpreis 10 US-Dollar pro Million Input- und 50 US-Dollar pro Million Output-Token — doppelter *Claude-Opus-4.8*-Standardpreis und höchste je durch Anthropic öffentlich gelistete Kategorie; 90%-Prompt-Caching-Rabatt bleibt bestehen; wöchentlicher 50%-Nutzungsdeckel weiter unverändert) mit differenzierender Fortschreibung der § 8.2-Preisdynamik zwischen supply-constrained Frontier-Klasse (aufwärts, hier *Fable 5*) und Workhorse-Klasse (abwärts, *Claude Sonnet 5*, *Meta Muse Spark 1.1*); sowie den Anfang Juli 2026 (Financial Times 2. Juli 2026, aufgegriffen von CNBC, Fortune, Forbes, TechCrunch, Reuters, Technology.org und *TheAIInsider* am 2./3. Juli 2026) berichteten Gegenvorschlag von OpenAI-CEO Sam Altman zum am 18. Juni 2026 eingebrachten Sanders-American A.I. *Sovereign Wealth Fund Act* (S. 4825): freiwillige 5%-Equity-Dotierung (~42,6 Mrd. USD bei 852 Mrd. USD Bewertung nach der März-2026-Finanzierungsrunde) an einen US-Souveränen KI-Beteiligungsfonds nach dem *Alaska-Permanent-Fund-Modell* mit Aufforderung an Anthropic, Alphabet/Google, Meta und xAI zu einer spiegelbildlichen 5%-Beteiligung; informelle Gespräche mit Präsident Trump, Handelsminister Lutnick und Finanzminister Bessent — Aufnahme in § 4.5 (Fenstererweiterung wegen § 4.5-Kohärenz mit dem bereits eingearbeiteten Sanders-SWF-Act) als konzeptioneller Konter- und Ergänzungsvorschlag mit deutlich reduzierter Dotierung, freiwilliger Trägerlogik und offener institutioneller Kontrolle. Lauf 001 vom 13. Juli 2026 ergänzt zwei

weitere Fortschreibungen: die zweite und dritte Lesung des *GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes* im Bundestag am 10. Juli 2026 (namentliche Abstimmung 318 zu 284 Stimmen in Kalenderwoche 28; erste Lesung 12. Juni 2026, Kabinettsbeschluss 29. April 2026, erster Bundesratsdurchgang 8. Mai 2026 — 1065. Sitzung; zweiter Bundesratsdurchgang steht noch aus — die Beitragsseite bleibt ausdrücklich unberührt, das Gesetz zielt ausgaben- und strukturseitig auf einen Konsolidierungspfad von rund 15 bis 19,6 Mrd. Euro für 2027 mit einer Steigerung auf rund 42,8 Mrd. Euro bis 2030 — § 5.2); sowie die am 10. Juli 2026 vor dem *United States District Court for the Northern District of California* eingereichte 41-seitige Klageschrift *Apple Inc. v. OpenAI, OpenAI OpCo LLC & io Products, Inc.* (Bloomberg, CNBC, Axios, Engadget, TechCrunch, Cybersecurity News) mit dem Vorwurf systematischer Aneignung von Trade Secrets „at every level, from members of technical staff to its Chief Hardware Officer, and in coordination with business partners“; Apple gibt an, dass inzwischen über 400 ehemalige Apple-Beschäftigte bei OpenAI arbeiten, benannt sind unter anderem der OpenAI *Chief Hardware Officer* Tang Yew Tan (früher Vice President bei Apple) sowie der frühere *Senior Systems Electrical Engineer* Chang Liu — Aufnahme in § 8.2 als *rechtsförmige* Fortschreibung der DeepMind-Talent-Bestandsdimension aus Version 29.0 und als weiteres Volatilitätsargument gegen eine bestandsorientierte Umverteilungslogik (§ 8.3). Lauf 001 vom 14. Juli 2026 ergänzt eine weitere Fortschreibung: den Vollzug des zweiten Bundesratsdurchgangs des *GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes* am 10. Juli 2026 (Deutsches Ärzteblatt, DATEV-Magazin, STB Treuhand, ZDFheute); der Antrag von sechs Ländern (Saarland, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt) auf Anrufung des Vermittlungsausschusses scheitert an der Zweidrittelmehrheit, nachdem die Bundesregierung in einer Protokollerklärung Zugeständnisse zusichert — rund 550 Millionen Euro zusätzliche Krankenhausmittel (davon 100 Millionen Euro für Universitätskliniken ab 2027 und 450 Millionen Euro über einen erhöhten Rechnungszuschlag), Angleichung der Kostenaufwuchsgrenze 2027–2029, Abbau von Bürokratie einschließlich PPR 2.0 und Pflegepersonaluntergrenzen, erweiterte Ausnahmen vom 15,5-%-Herstellerabschlag im Pharmabereich bis Januar 2027 sowie ein interministerielles Fachgremium bis Ende September 2026; das Gesetz kann damit ohne weitere parlamentarische Behandlung in Kraft treten und schließt damit die in § 5.2 dokumentierte GKV-Reformschiene ab. Lauf 001 vom 15. Juli 2026 ergänzt zwei weitere Fortschreibungen: die Regierungserklärung des Bundeskanzlers Friedrich Merz in der 89. Sitzung des 21. Bundestages am 9. Juli 2026 („Regierungserklärung zur aktuellen politischen Lage“) mit Zwischenbilanz nach 14 Monaten und Verankerung des 34-Punkte-Koalitionsausschuss-Programms vom 1./2. Juli 2026 („für Aufschwung und Beschäftigung“); Merz zitiert Startup-Verband-Zahlen für das erste Halbjahr 2026 (> 3.000 neue Unternehmen, nahezu Vorjahresgesamtwert; > 1/3 mit direktem KI-Bezug) und verweist auf die Inbetriebnahme der Halbleiterproduktion in Dresden, formuliert die vollständige und zeitnahe Umsetzung der 33 Empfehlungen der Alterssicherungskommission (Bericht 23. Juni 2026) bis Ende 2026 als Ziel und ordnet Steuer-, Renten-, Gesundheits- und Arbeitsmarktreform als kohärentes Reformpaket ein — Aufnahme in § 5.2 (Reformprozess und deutsche Startup-/Wertschöpfungseinordnung; Rückwirkung auf § 8.2 Deutschland-These/Veredelungsstrategie); sowie die am 14. Juli 2026 veröffentlichte Monatspublikation „*Die wirtschaftliche Lage in Deutschland im Juli 2026*“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie mit dem amtlichen Standbericht zum Arbeitsmarkt (Erwerbstätigkeit –8.000 im Mai 2026, sozialversicherungspflichtige Beschäftigung –5.000 im April 2026, „noch keine Verbesserung der Arbeitsmarktperspektiven“), zur strukturellen Rolle künstlicher Intelligenz („zunehmende Bedeutung künstlicher Intelligenz und demografischer Wandel“ als strukturelle Herausforderungen) und zur asiatisch-getriebenen KI-Handelsdynamik (Exporte Datenverarbeitungsgeräte +2,3 % im Mai 2026) — Aufnahme in § 1.1 als amtlicher, kurzfristig konjunkturstützender KI-Befund parallel zu den Trackerständen und Layoff-Aggregaten. Lauf 001 vom 16. Juli 2026 ergänzt drei weitere Fortschreibungen: die öffentliche Freigabe des Modells *Grok 4.5* durch *SpaceXAI* (Rebrand xAI → SpaceXAI Februar 2026) zum 8. Juli 2026 (Bloomberg, TechCrunch, Axios, MarkTechPost, Memeburn, FourWeekMBA) als „Opus-Klasse“-Modell mit Preispunkten 2/6 US-Dollar Input/Output pro Million Token (schnelle Variante 4/18 US-Dollar; Cache-Read 0,50 US-Dollar) über *Grok Build*, *Cursor* und *SpaceXAI-API*; ergänzt um den *Grok-Build*-Zwischenfall vom 14. Juli 2026 (The Register, TechTimes: unautorisierte Upload ganzer Nutzer-Codebasen, Server-Abschaltung, öffentliche Zusage der Löschung) und die am 14. Juli 2026 gemeldete Führung im Long-Horizon Terminal-Bench — Aufnahme in § 8.2 (differenzierte Preisspreizung zwischen supply-constrained Frontier-Klasse und Workhorse-Klasse; Robustheitsanforderungen an importierte Frontier-Modelle mit Rückwirkung auf § 8.3); die am 14. Juli 2026 durch TechCrunch (Rebecca Bellan, „*The real AI race may no longer be at the frontier*“) verdichtete Marktstruktur-Beobachtung zur Verlagerung produktiver KI-Nutzung auf Open-Weight-Modelle (rund 41 % der Hugging-Face-Downloads Frühjahr 2026 auf chinesische Open-Weight-Modelle; rund 33 % der Vercel-KI-Anfragen im Juni 2026 über

Open-Weight-Modelle; sämtliche Top-6-Modelle auf *OpenRouter* Open-Weight-basiert — Tencent, Xiaomi, DeepSeek, MiniMax, Z.ai; drei Millionen öffentlich gelistete Modelle auf Hugging Face; Anthropic *Claude Opus 4.7* nur Platz 7; Zitate CEO Clem Delangue und Microsoft-CEO Nadella) — Aufnahme in § 8.2 als Ergänzung der Rohstoff-Analogie um die Verschiebung der produktiven Nutzung mit Rückwirkung auf § 8.3 (verminderte direkte Abschöpfungsfläche über Anbieter-Umsätze und Stützung der Veredelungslogik); die Bloomberg-Berichterstattung vom 15. Juli 2026 zur *Anthropic-IPO-Vorbereitung* (Investorenmeetings-Serie; Sekundärmarkt-Bewertung 1,11–1,14 Bio. USD zum 14. Juli 2026 nach 96,5 Mrd. USD im Mai 2026; Ticker-Prognose \$ANTH 46–48 %, IPO im Q4 2026 rund 78 %, Lead-Underwriter Goldman Sachs 52–55 %, Emissionsvolumen > 60 Mrd. USD) — Aufnahme in § 5.4 mit Rückwirkung auf § 8.3 (fiskalische Volatilität einer bestandsorientierten Umverteilungslogik gegenüber einer wertschöpfungsbezogenen Zugriffsarchitektur); sowie die am 15. Juli 2026 mit WARN-Notice wirksam werdende *Intel-Manufacturing-Layoff-Runde* an vier Oregon-Standorten (Aloha, Ronler Acres, Hawthorne Farms, Jones Farm) mit 2.392 Beschäftigten — davon 412 Module Equipment Technicians, 307 Module Development Engineers, 148 Module Engineers plus Process Integration Engineers und Manufacturing Technicians — als Hardware-seitige Personalreduktion im Restrukturierungsrahmen CEO Lip-Bu Tan (Personalbestand ~125.000 → unter 100.000, zusätzliche 1 Milliarde US-Dollar Betriebskostenkürzung 2026; Foundry-Verlust ~3 Milliarden US-Dollar Q2 2025; AI-Chip-Marktanteil Intel ~1 % vs. NVIDIA ~92 %) — Aufnahme in § 1.1 als weitere Illustration der in § 8.2 dokumentierten Asymmetrie zwischen Hyperscaler-Capex und Personalreduktion und als Erweiterung des Layoff-Aggregats um die vorgelagerte Halbleiterproduktionsschicht. Lauf 001 vom 17. Juli 2026 ergänzt vier weitere Fortschreibungen: den Kabinettsbeschluss des Bundesministeriums für Gesundheit vom 15. Juli 2026 zum *Gesetz für Daten und digitale Innovation im Gesundheitswesen* (GeDIG) — KI-gestützte Krankenkassen-Angebote in der ePA (versichertenverständliche Aufbereitung von Befunden, individualisierte Beipackzettel), zeitlich befristete Reallabore für Krankenkassen, direkte Marktbeschaffung durch die gematik, Volltextsuche in der ePA ab Anfang 2027, digitale Impfnachweise ab Mitte 2027, verpflichtender TI-Anschluss bis 1. September 2029; rund 445 Millionen Euro jährliche Entlastungswirkung — bricht die über achtzehn Läufe dokumentierte Serie ohne KI-spezifischen G-BA-/gematik-/BfArM-Beschluss und wird in § 7.3 aufgenommen; die Konzernmitteilung von *Thomson Reuters* vom 13. Juli 2026 mit einer Reduktion von bis zu 500 Engineering-Stellen (rund 1,8 % von 27.100 Beschäftigten, rund 5,2 % der 9.400 Beschäftigten in Operations-and-Technology) und expliziter Umschichtung „hin zu KI-nativen Rollen“ bei zugleich Q1-FY-2026-Umsatzplus von rund 10 %; die SEC-8-K-Meldung von *Sprout Social* (NASDAQ: SPT) vom 15. Juli 2026 mit einer Reduktion von rund 260 Positionen (20 % der Belegschaft; Board-Beschluss 8. Juli 2026), Restrukturierungsaufwand 18–20 Millionen US-Dollar und Konzernbegründung „Ausrichtung der Kostenbasis auf strategische Prioritäten, darunter die laufenden Investitionen in *AI-powered social intelligence*“ — beide Ankündigungen werden in § 1.1 als Ausweitung der KI-Restrukturierung auf Enterprise-Software-, Analytics- und Legal-/Tax-/Regulatory-Segmentanbieter aufgenommen; sowie die zum 17. Juli 2026 avisierte Freigabe von *Gemini 3.5 Pro* durch Google DeepMind nach Vollumbau der Basisarchitektur (Kontextfenster zwei Millionen Token, *Deep-Think-Reasoning-Layer* auf dem *Gemini-Ultra*-Tarif zum monatlichen Preis von 250 US-Dollar, autonomes Werkzeug- und Coding-Verhalten; TechTimes 13. Juli 2026, BigGo Finance 13. Juli 2026, HackerNoon 13. Juli 2026, Enterprise DNA, ZoomBangla, Memeburn — Zeitpunkt und Spezifikationen zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht durch offizielle Google-Mitteilung bestätigt) — Aufnahme in § 8.2 als weitere Frontier-Freigabe innerhalb der zehntägigen Juli-2026-Serie (Grok 4.5 8. Juli, GPT-5.6 und Muse Spark 1.1 9. Juli, Gemini 3.5 Pro 17. Juli) und als Illustration der aufwärts gerichteten Preisspreizung am oberen Ende (Deep-Think-Modus 250 USD/Monat) neben der abwärts gerichteten Workhorse-Deflation. Lauf 001 vom 18. Juli 2026 ergänzt eine weitere Fortschreibung: die am 16. Juli 2026 durch das chinesische Unternehmen *Moonshot AI* (Peking) vollzogene Freigabe des Modells *Kimi K3* (VentureBeat, Fortune, TechCrunch, People's Daily, Warp2Search, MLQ News, The Decoder, Simon Willison) als „first open 3-trillion-parameter-class AI model“ mit rund 2,8 Billionen Gesamtparametern in einer Mixture-of-Experts-Architektur — dem bislang größten offen zugänglichen KI-Modell überhaupt (ein-Millionen-Token-Kontextfenster, native Bildverarbeitung, zwei Varianten *K3 Max* und *K3 Swarm Max*, vollständige Open-Weight-Veröffentlichung für den 27. Juli 2026 angekündigt); *Artificial-Analysis-Intelligence-Index* 57 Punkte (Platz 4 unter 189 verfolgten Modellen, knapp über *Claude Opus 4.8* mit 56, unter *GPT-5.6 Sol* mit 58,9 und *Claude Fable 5* mit 59,9); API-Preise 3 US-Dollar Input / 15 US-Dollar Output pro Million Token, Cache-Read 0,30 US-Dollar — Preisniveau des *Claude Sonnet*-Standardsatzes und deutlich über den früheren chinesischen Open-Weight-Sätzen (*The Decoder*: „signaling the end of super cheap Chinese AI“). Aufnahme in § 8.2 als Ergänzung der Rohstoff-Analogie um die Präzisierung, dass die

Open-Weight-Verlagerung nicht mehr allein über Preisunterbietung, sondern zunehmend über Kapazitätsführerschaft auf einer bislang den US-Frontier-Anbietern vorbehaltenen Ebene erfolgt, und als Beleg für die Preis-Konvergenz chinesischer Open-Weight-Anbieter Richtung US-Workhorse-Niveau — Rückwirkung auf § 8.3 (Zugriffspfade auf inländische KI-Wertschöpfung gewinnen an Substanz, verlassen sich aber nicht mehr auf eine dauerhaft günstige Import-Ökonomie chinesischer Modelle). Lauf 001 vom 19. Juli 2026 ergänzt zwei weitere Fortschreibungen: die durch das intern reviewte Reuters-Memo (aufgegriffen von CNBC am 9. Juli 2026, DataCenterDynamics und Yahoo Finance) und die vertiefende Berichterstattung von *TechTimes* vom 17. Juli 2026 („Meta's Iris AI Chip Passes Testing: Broadcom Now Designs Chips for Three Rivals“) verdichtete Custom-Silicon-Konzentrationsdimension der Rohstoff-Analogie (§ 8.2) — Meta V3 *Iris* (nach V1 *Freya*, V2 *Artemis*) schließt die Bug-Testphase innerhalb von rund sechs Wochen ab, TSMC-Serienfertigung ab September 2026 avisiert; Designpartner *Broadcom* entwirft parallel Custom-AI-ASICs für Google (*TPU*), Meta (V3 *Iris*) und OpenAI (*Jalapeño*, gemeinsam mit *Broadcom* am 24. Juni 2026 vorgestellt), während *Anthropic* mit *Samsung Foundry* über einen 2-nm-Chip verhandelt und *Amazon/Microsoft* mit *Marvell* zusammenarbeiten; *Broadcom* und *Marvell* kontrollieren zusammen rund 95 % des Custom-AI-ASIC-Co-Design-Markts, *Broadcom* FY-2026-Q2-Umsatz 10,8 Mrd. USD (+143 % gegenüber Vorjahresquartal); Aufnahme in § 8.2 als Designpartner-Konzentrationsbefund parallel zur *Kyber-Rack*-Verzögerung und als Volatilitätsargument gegen bestandsorientierte Umverteilungslogik (§ 8.3); sowie die Fortschreibung des *SkillSyncer*-Layoff-Trackers zum 19. Juli 2026 (302 Layoff-Ereignisse, 201.754 betroffene Beschäftigte, 164 KI-attribuierte Ereignisse mit rund 168.770 KI-attribuierten Personen; +35 Ereignisse und +15.860 Personen gegenüber dem 9. Juli 2026; die Aggregat-KI-Kausalquote sinkt tendenziell von 56 auf 54 %) als Aggregat-Beleg der beschleunigenden Tech-Restrukturierung und als Präzisierung der KI-Kausalquote (§ 1.1, § 9.1). Lauf 001 vom 20. Juli 2026 ergänzt eine weitere Fortschreibung: die im NBER-Working-Paper-Katalog vom Juli 2026 aufgeführte szenariogestützte Fiskalanalyse von Karen Dynan (Harvard), Douglas Elmendorf (Harvard, früherer CBO-Direktor) und Louise Sheiner (Brookings, Hutchins Center) mit dem Titel „*How Might Fiscal Policy Respond to the Rise of Artificial Intelligence?*“ (NBER Working Paper 35437, vorbereitet für die Brookings-Konferenz „*The Forces Shaping America's Fiscal Future*“ im Juni 2026; öffentliche Rezeption unter anderem in *Wyoming News Now / Franchise Group* vom 14. Juli 2026): Bei einem aktuellen US-Schuldenstand von rund 101 % des Bruttoinlandsprodukts und einer CBO-Baseline-Projektion von rund 175 % bis 2056 modellieren die Autoren vier Langfristszenarien (schnelleres Produktivitätswachstum, größere Einkommensungleichheit, dauerhafte Beschäftigungsverdrängung, höherer Kapitalanteil am Einkommen) und finden im Worst-Case-KI-Szenario (permanente Arbeitsplatzverluste, Einkommensverschiebung zu Kapitalbesitzern) eine 2056er-Schuldenquote von nur noch rund 126 % — eine Reduktion um 49 Prozentpunkte gegenüber der Baseline, allerdings zum Preis einer erheblichen Verteilungsverschiebung. Die Autoren würden die aktuelle CBO-Annahme von +0,1 Prozentpunkten zusätzlichem jährlichen KI-Produktivitätswachstum sinngemäß als zu konservativ bezeichnen (Elmendorf: „einen größeren Schub“ einzukalkulieren), betonen aber die Prognoseunsicherheit; ihre politikrobuste Empfehlung ist ein Instrumentenmix aus wachstumsfördernden Maßnahmen, Umverteilung, breit angelegter Arbeitsvermittlung/Qualifizierung (statt KI-spezifischer Programme) sowie Kapitalbesteuerung und Eigentumsfragen. Aufnahme in § 3.3 als quantitative Szenariomatrix, die den Korinek-Lockwood-Rahmen ergänzt, und mit Rückwirkung auf § 3.5 als weitere empirisch-quantitative Stütze der szenariorobusten steuerpolitischen Auslegung. Lauf 001 vom 21. Juli 2026 ergänzt eine weitere Fortschreibung: die am 13. Juli 2026 durch das *Stanford Digital Economy Lab* veröffentlichte Erklärung „*We Must Act Now: A Statement on AI's Transformation of the Economy*“ mit ausführlicher Rezeption durch *TechTimes* (14. Juli 2026), *ABC News*, *NBC News*, *The Hill*, *Fortune*, *Axios*, *Breitbart* (14./15. Juli 2026) und einer UVA-Darden-Erläuterung zur Rolle Korineks vom 15. Juli 2026, organisiert von Erik Brynjolfsson (Stanford), Ajay Agrawal (Toronto), Anton Korinek (UVA / Anthropic) und Tom Cunningham (METR) und zum Startzeitpunkt von mehr als 200 Ökonominen, Ökonomen und KI-Forschenden unterzeichnet — darunter sechzehn Nobelpreisträger (u. a. Daron Acemoglu, Simon Johnson, Joseph Stiglitz, Paul Krugman, Michael Spence, Ben Bernanke) und Vertreter aus KI-Unternehmen (Jack Clark / Anthropic, Sarah Friar / OpenAI, Jeff Dean / Google, Yoshua Bengio, Yann LeCun, Eric Schmidt); Kernaussage: KI könne eine Transformation größer als die Industrielle Revolution auslösen, aber in Jahren statt Jahrzehnten, weshalb umgehend „Anreize, Leitplanken und Institutionen“ erforderlich seien. Aufnahme in § 3.3 als politisch-institutionelle Verankerung des Korinek-Lockwood-Rahmens und als dokumentierte Positionsbewegung von Acemoglu/Johnson mit Rückwirkung auf § 3.5 und § 11.3. Mit Schnitt am 22. Juli 2026 (Lauf 001 vom 22. Juli 2026) tritt Version 42.0 hinzu und ergänzt zwei belegbare Fortschreibungen aus dem 7-Tage-Fenster bzw. 48-Stunden-Fenster für Cluster F: die am 20. Juli

2026 durch US-Bezirksrichterin Araceli Martinez-Olguin (in Nachfolge des in den Ruhestand gegangenen Richters William Alsup) am United States District Court for the Northern District of California erteilte endgültige Genehmigung des 1,5-Milliarden-Dollar-Vergleichs zwischen *Anthropic* und einer Sammelklänergemeinschaft von Autorinnen, Autoren und Verlegern (Verfahren *Bartz et al. v. Anthropic*) mit rund 500.000 Werken zu je rund 3.000 US-Dollar (TechCrunch, hothardware, Yahoo Finance, Publishers Weekly, TechTimes, Benzinga, Claims Journal 20./21. Juli 2026) — größter Copyright-Vergleich der US-Rechtsgeschichte, keine bindende Präcedenzwirkung; Alsup hatte im Vorlauf entschieden, dass das Training auf legal erworbenen urheberrechtlich geschützten Texten unter die US-Fair-Use-Doktrin fällt, während das Herunterladen aus Piraterie-Quellen (*Library Genesis*, *Pirate Library Mirror*) rechtswidrig sei — Aufnahme in § 8.2 als erster großmaßstäblicher monetärer Referenzwert für die Trainingsdaten-Ebene der KI-Wertschöpfungskette mit Rückwirkung auf § 8.3 (Trennung zwischen zivilrechtlicher Vergütung am Ort der Rohstoffproduktion und öffentlich-rechtlichem Zugriff am Ort der Veredelungsrendite); sowie die Fortschreibung des *SkillSyncer*-Layoff-Trackers zum 22. Juli 2026 (322 Layoff-Ereignisse, 205.832 betroffene Beschäftigte, 173 KI-attribuierte Ereignisse mit rund 170.945 KI-attribuierten Personen; +20 Ereignisse und +4.078 Personen gegenüber dem 19. Juli 2026; die Aggregat-KI-Kausalquote bleibt stabil bei 54 %) — Aufnahme in § 1.1 als Aggregat-Beleg der weiterhin gleichmäßigen Tech-Restrukturierung und Präzisierung der KI-Kausalquote (§ 9.1). Mit Schnitt am 23. Juli 2026 (Lauf 001 vom 23. Juli 2026) tritt Version 43.0 hinzu und ergänzt drei belegbare Fortschreibungen aus dem 7-Tage-Fenster bzw. 48-Stunden-Fenster für Cluster F und J: die am 17. Juli 2026 vom Board of Governors of the Federal Reserve System veröffentlichte FEDS Note „*The AI Buildout and the Economy: Publicly Available Data to Assess AI's Impact*“ von Paul E. Soto, Mason Thieu und Jeffrey S. Allen mit der Einordnung der aktuellen Phase als „Buildout-Phase“ (konzentrierte, im Aggregat nicht verbreiterte Arbeitsmarkteffekte; konsistente Produktivitätstrends zwischen Sektoren hoher/mittlerer/niedriger KI-Exposition; KI-Effekt bei jüngeren Beschäftigten „primär in verlangsamer Einstellungs-dynamik statt in unmittelbaren Entlassungen“; höchste sektorale Exposition in NAICS 51 und 54) — Aufnahme in § 1.1 mit Rückwirkung auf § 8.3 und § 9.1; die zum 22. Juli 2026 in Kraft tretende Meta-Entlassungswelle im US-Bundesstaat Washington mit 1.395 Beschäftigten (Bellevue 699, Seattle 259 aus zwei Büros, Redmond 206, Remote 231) als Teil der konzernweiten 8.000-Stellen-AI-Restrukturierung bei einer globalen März-2026-Belegschaft von knapp 78.000 sowie die parallel am 22. Juli 2026 kommunizierten Amazon-Streichungen in der *Artificial-General-Intelligence-Organisation* (Nova-Foundation-Modelle, Silizium- und Quantencomputing-Programme; Teams der Vice Presidents Adeeb Shanaa und Vishal Sharma; strategische Verschiebung „hin zu kundenzentrierter KI“) — Aufnahme in § 1.1 als Cluster-F-Beleg des Deployment-vor-Grundlagenforschung-Umschwungs; sowie den *Tesla*-Q2-2026-Earnings-Call am 22. Juli 2026 mit Full-Year-Capex-Guidance über 25 Milliarden US-Dollar bei neuer 30-Milliarden-US-Dollar-Fremdfinanzierungslinie, dem 46-Tage-Abbau der Model-S-/X-Linien in Fremont, der Installation der *Optimus-Gen-3*-Erstlinien (Long-Term-Auslegung bis eine Million Roboter pro Jahr, Anlauf „quite flat and long“), rund 10.000 unikalen Bauteilen ohne bestehende Zulieferkette, Musks Selbsteinordnung als „hardest product to scale manufacturing that we've ever made at Tesla“, AI-Compute-Partnerschaften mit Samsung Foundry und TSMC, der „*Terafab*“-Ankündigung, dem Free Cashflow Q2 von –1,1 Milliarden US-Dollar und der Robotaxi-Ausweitung auf sieben US-Metropolregionen mit rund 380.000 unbeaufsichtigten Meilen — Aufnahme in § 8.2 mit Rückwirkung auf § 8.3 als physisch-robotische Ergänzung der Compute- und Silicon-Design-Konzentration. Mit Schnitt am 24. Juli 2026 (Lauf 001 vom 24. Juli 2026) tritt Version 44.0 hinzu und ergänzt drei belegbare Fortschreibungen aus dem 48-Stunden-Fenster für Cluster F/I und aus dem 7-Tage-Fenster für Cluster D: den *Alphabet*-Q2-2026-Earnings-Call am Abend des 22. Juli 2026 mit einem Konzernumsatz von 119,8 Milliarden US-Dollar (+24 % gegenüber Vorjahr), einem Google-Cloud-Umsatz von 24,8 Milliarden US-Dollar (+82 %) bei einem Auftragsbestand von 514 Milliarden US-Dollar, Q2-Kapitalausgaben von 44,9 Milliarden US-Dollar bei einem erstmals seit rund zehn Jahren negativen Free Cashflow (–5,9 Milliarden US-Dollar) sowie einer Anhebung der Full-Year-Capex-Guidance 2026 von 180–190 auf 195–205 Milliarden US-Dollar (+15 Milliarden US-Dollar in einem Quartal); nach-börsliche Aktienreaktion rund –7 % — Aufnahme in § 1.1 und § 8.2 als Fortschreibung der Compute-Rohstoff-Konzentrations- und Nachfrageüberhitzungs-These; den *Intel*-Q2-2026-Earnings-Call am 23. Juli 2026 mit einem Konzernumsatz von 16,1 Milliarden US-Dollar (+25 %; stärkstes Quartalswachstum seit über 15 Jahren), einem Data-Center-and-AI-Wachstum von 59 % auf 6,3 Milliarden US-Dollar, Non-GAAP-EPS 0,42 US-Dollar (Guidance 0,20 USD), einer Anhebung der Full-Year-Capex-Guidance 2026 von 17 auf über 20 Milliarden US-Dollar bei „significantly above“-Prognose für 2027 sowie der ausdrücklichen Aussage, die vorliegenden Bestellungen für Server-Produkte gegenwärtig nicht

vollständig erfüllen zu können und 10 langfristige Verträge mit Server-CPU-Großkunden geschlossen zu haben — Aufnahme in § 1.1 und § 8.2 als Hardware-seitige Bestätigung derselben Diagnose; die Freigabe des *Anthropic Economic Index Connector* für Claude am 22. Juli 2026 als öffentlich zugängliches, niedrighschwelliges Abfrage-Instrument für den bereits in § 3.5 verankerten Anthropic Economic Index — Aufnahme in § 1.1 und § 11.3 mit Rückwirkung auf § 3.5 und § 9.1 als Verstetigungsbeleg des Index als öffentlichem Beobachtungsformat. Mit Schnitt am 25. Juli 2026 (Lauf 001 vom 25. Juli 2026) tritt Version 45.0 hinzu und ergänzt eine belegbare Fortschreibung aus dem 7-Tage-Fenster für Cluster A/B: die am 24. Juli 2026 durch die OECD in der Reihe *OECD Artificial Intelligence Papers* veröffentlichte 64-seitige Working-Paper-Studie „Recent policy developments on AI in the labour market“, die die in den G7-Staaten, der Europäischen Union und ausgewählten lateinamerikanischen Volkswirtschaften ergriffenen KI-Arbeitsmarkt-Politikmaßnahmen entlang von sechs Feldern (Automatisierung/Produktivität/Qualifikation/Inklusion; Datenschutz; Nicht-Diskriminierung; Arbeitsschutz; Transparenz/Erklärbarkeit/Rechenschaft; sozialer Dialog) systematisiert; Kernbefund: Politikmaßnahmen mit explizitem KI-Bezug seien am weitesten in KI-Qualifikation und KI-Adoption entwickelt, während konkrete Regelungen in Datenschutz, Transparenz und Rechenschaftspflicht überwiegend erst aufkämen — Aufnahme in § 4.4 (OECD-weite Bestandsaufnahme als Vergleichshorizont zum AI-Act-/KI-MIG-/Digital-Omnibus-Rahmen) mit Rückwirkung auf § 4.5 (Sanders/OpenAI im internationalen Vergleich als avanciertere Debattenposition), § 5.2 (Sozialpartner-Verankerung als international anschlussfähig) und § 9.1 (schwache Transparenz-/Rechenschafts-Entwicklung als weiteres Argument gegen Typ-5-Ersatzabgabe) sowie Neueintrag in § 11.3. Mit Schnitt am 26. Juli 2026 (Lauf 001 vom 26. Juli 2026) tritt Version 46.0 hinzu und ergänzt zwei belegbare Fortschreibungen aus dem 7-Tage-Fenster für Cluster B und Cluster A/D: die Amtsblatt-Publikation des *Digital Omnibus on AI* als *Verordnung (EU) 2026/1744* am 24. Juli 2026 (CELEX 32026R1744, OJ L, 2026/1744; Inkrafttreten am dritten Tag nach OJ-Publikation, mithin 27. Juli 2026) — verbindlicher Rechtsakt der Trilog-Einigung vom 7. Mai 2026, der Parlamentsbestätigung vom 16. Juni 2026 und der finalen Ratsbilligung vom 29. Juni 2026, mit verbindlicher Verschiebung der Hochrisiko-Pflichten (Anhang III auf 2. Dezember 2027, Anhang I auf 2. August 2028), SME-Erleichterungen auf small mid-cap enterprises, KI-Kompetenz-Reformulierung (Art. 4), erweiterter Bias-Detektions-Rechtsgrundlage, Verbotserweiterung Art. 5 (nicht-einvernehmliche intime KI-Inhalte und CSAM), AI-Regulatory-Sandbox-Frist 2. August 2027 und GPAI-Durchsetzungsbefugnissen 2. August 2026 — Aufnahme in § 4.3 mit Rückwirkung auf § 4.4, § 5.1 und § 8.3 sowie Neueintrag in § 11.3; sowie den X-Longtext-Essay von *Peter McCrory* (Head of Economics, Anthropic) vom 22. Juli 2026 als Synthese von 18 Monaten unternehmensinterner Anthropic-Forschung und aktualisierten *Bureau-of-Labor-Statistics*-Analysen (US-Arbeitslosenquote 4,2 % im Juni 2026, Prime-Age-Employment nahe Mehrdekaden-Hoch, keine relative Verschlechterung KI-exponierter Berufe, „stubbornly jagged“ AI-Fähigkeitsprofil, frühe Warnsignale schwächerer Einstellungsdynamik bei jüngeren Beschäftigten in exponierten Rollen; datenbasierte Zurücknahme der Amodeli-50%-White-Collar-Prognose) — Aufnahme in § 3.5 mit Rückwirkung auf § 8.4 und § 9.1 sowie Neueintrag in § 11.3. In Version 47.0 (Schnitt am 27. Juli 2026 — Lauf 001 vom 27. Juli 2026) werden zwei belegbare Neuzugänge aus dem 7-Tage- bzw. 48-Stunden-Fenster ergänzt: (1) die am 22. Juli 2026 vom israelischen Work-Management-Anbieter *monday.com Ltd.* (NASDAQ: MNDY) angekündigte AI-First-Restrukturierung mit rund 620 Streichungen (20 % der globalen Belegschaft, davon rund 350 in Tel Aviv), 45–55 Millionen US-Dollar Restrukturierungsaufwand und expliziter Selbstpositionierung als strategische, nicht substitutions- oder kostenbezogene Reduktion — Aufnahme in § 1.1 mit Rückwirkung auf § 9.1 (Kausalattributionsproblematik selbstpositionierter „AI-First“-Layoffs) und Neueintrag in § 11.5; und (2) die am 24. Juli 2026 von *Anthropic* veröffentlichte Frontier-Modell-Freigabe *Claude Opus 5* — 5 US-Dollar Input / 25 US-Dollar Output pro Million Token, halbes Preisniveau gegenüber *Claude Fable 5* bei nahe Fable-5 liegenden Fähigkeitsniveaus, 1-Millionen-Token-Kontextfenster, adaptiver Denkmodus, fünfstufige *effort*-Skala, laut Hersteller bislang stärkste Alignment-Leistung — Aufnahme in § 8.2 als weiterer Datenpunkt der deflationären Inferenzpreis-Dynamik mit Rückwirkung auf die *Veredelungsstrategie* (§ 8.3) und Neueintrag in § 11.5. In Version 48.0 (Schnitt am 28. Juli 2026 — Lauf 001 vom 28. Juli 2026) werden zwei belegbare Neuzugänge aus dem 7-Tage-Fenster für Cluster F ergänzt, die die im Vorlauf mit *monday.com* eröffnete Kausalattributionsdiskussion um zwei komplementäre Positionierungen erweitern: (1) die am 22. Juli 2026 von *Uber Technologies Inc.* nach Berichterstattung von *Yahoo Finance*, *gurufocus*, *AOL*, *Human Resources Director* und *American Bazaar* angekündigte Reduktion von rund 10 % der Community-Operations- (Customer-Service-) Teams mit ausdrücklich offen KI-attribuerter Selbstpositionierung (Zitat VP Megha Yethatika: „our organization has become too complex and siloed“ und „an effective organization to layer AI on“; parallel weiterhin über 500 offene Stellen unter anderem für

Robotaxi-Ingenieurinnen und -Ingenieure; zweite Personalreduktion binnen zwei Monaten bei rund 34.000 globalen Beschäftigten) — Aufnahme in § 1.1 mit Rückwirkung auf § 9.1 (offen substitutionsnahe Selbstpositionierung) und Neueintrag in § 11.5; und (2) die am 23. Juli 2026 von *Patreon* nach Berichterstattung von *TechCrunch*, *Variety*, *Engadget*, *404 Media*, *Music Ally*, *American Bazaar*, *iHeart*, *TechBriefly* und *The Statesman* angekündigte Reduktion von 93 Beschäftigten (rund 20 % der Belegschaft) mit ausdrücklich nicht-substitutionsbezogener Selbstpositionierung (Zitat CEO Jack Conte: „we are not making the above changes because we believe AI replaces humans“; zugleich Verweis auf „AI has fundamentally transformed the tech industry“ als strategischen Anlass; Abfindungspaket 16 Wochen Grundvergütung plus eine Woche pro Dienstjahr, Krankenversicherung bis Jahresende, 1.500-US-Dollar-Laptop-Stipendium; Umsatz 2025 +28 %) — Aufnahme in § 1.1 mit Rückwirkung auf § 9.1 (ausdrücklich nicht-substitutionsbezogene Selbstpositionierung) und Neueintrag in § 11.5. Zusammen mit *monday.com* (offen KI-anlassbezogen ohne direkte Substitution) markieren *Uber* (offen KI-attribuiert mit expliziter Substitutionsnähe) und *Patreon* (ausdrücklich nicht-substitutionsbezogen mit KI als bloßem strategischen Marktumfeld) die dreiteilige Bandbreite der Selbstpositionierung von Layoff-Anlässen in einer einzelnen Kalenderwoche und untermauern das in § 9.1 dokumentierte Attributionsproblem einer engen Typ-5-Ersatzabgabe. In Version 49.0 (Schnitt am 29. Juli 2026 — Lauf 001 vom 29. Juli 2026) treten zwei weitere belegbare Neuzugänge aus dem 7-Tage-Fenster für Cluster F hinzu, die die im Vorlauf eröffnete Bandbreite um eine vierte, mittlere Selbstpositionierung erweitern und die Deployment-vor-Grundlagenforschung-Verschiebung auf Hyperscaler-Ebene erneut sichtbar machen: (1) die am 28. Juli 2026 parallel zur Quartals-Berichterstattung von *Visa Inc.* (NYSE: V) nach *Bloomberg*, *CNBC*, *American Banker*, *Yahoo Finance*, *Tech Startups*, *TechTimes*, *Reuters* und *HNGN* angekündigte Reduktion von rund 2.600 Beschäftigten (etwa 7 % der zum Fiskaljahresende gemeldeten globalen Belegschaft von rund 34.100) mit einem Abfindungsaufwand von 563 Millionen US-Dollar, überwiegend in Technology- und Product-Organisationen, wörtlichem CEO-Zitat Ryan McNerney („AI is also helping to accelerate this evolution and shape the way work gets done at Visa“) sowie ausdrücklicher Positionierung von KI als „beitragender Faktor, aber nicht einzige Ursache“ — Aufnahme in § 1.1 mit Rückwirkung auf § 9.1 als mittlere Selbstpositionierung zwischen offen substitutionsnaher (*Uber*) und ausdrücklich nicht-substitutionsbezogener (*Patreon*) Selbstpositionierung, damit erweiterte administrative Bandbreite auf vier Selbstpositionierungen innerhalb einer einzelnen Kalenderwoche, und Neueintrag in § 11.5; und (2) die am 28. Juli 2026 nach Berichterstattung von *The Decoder*, *Business Insider*, *Neowin*, *24/7 Wall St.*, *PYMNTS*, *TrendingTopics*, *TheNextWeb*, *Spokesman* und *MediaPost* bekannt gewordene *Amazon-AGI-Restrukturierung* mit Schließung des 2024 gegründeten *AGI-Lab*, Überführung der Flaggschiff-Modelle *Nova Premier*, *Nova Omni*, *Reel* (Video) und *Canvas* (Bild) in „keep-the-lights-on“-Status (funktionsfähig für Bestandskundinnen und -kunden, ohne Entwicklungspriorität; *Nova 2 Lite*, *Nova 2 Sonic*, *Nova Forge* und *Nova-Act-Agent-Plattform* bleiben aktiv), Ressourcen-Konzentration auf eine neu formierte Frontier-Modell-Forschungsgruppe unter Pieter Abbeel (Covariant-Übernahme) und einem neuen Foundation-Modell zur Herbst-Konferenz *re:Invent 2026* — Aufnahme in § 1.1 als weiterer Datenpunkt der Deployment-vor-Grundlagenforschung-Verschiebung auf Hyperscaler-Ebene mit Rückwirkung auf § 3.5 und § 8.2 (Portfolio-Umschichtung Basismodell→Anwendungs-Segment) sowie § 8.3 (Veredelungsstrategie als aus deutscher Perspektive lesbarer Umbau, weil ein US-Hyperscaler eine erkennbare Deployment-Priorisierung gegenüber der Basismodell-Konkurrenz zu *OpenAI* und *Anthropic* offenlegt) und Neueintrag in § 11.5. In Version 50.0 (Schnitt am 30. Juli 2026 — Lauf 001 vom 30. Juli 2026) treten zwei weitere belegbare Neuzugänge aus dem 48-Stunden-Fenster für Cluster F und I hinzu, die die Asymmetrie zwischen Personalreduktion, Capex-Anstieg und Margenverlauf auf Hyperscaler-Ebene erstmals in zwei komplementären Ausprägungen offenlegen: (1) das am 29. Juli 2026 nach Marktschluss von *Microsoft* (NASDAQ: MSFT) veröffentlichte Q4-FY2026-Ergebnis mit einem Quartalsumsatz von 90,0 Milliarden US-Dollar (+18 %), einem GAAP-Ergebnis je Aktie von 4,81 US-Dollar (+32 %), einem Q4-Nettogewinn von 35,8 Milliarden US-Dollar (+31 %), *Microsoft-Cloud* 59,3 Milliarden US-Dollar (+27 %), *Azure* +43 % im Quartal und erstmals über 100 Milliarden US-Dollar Fiskaljahres-Umsatz (+41 %), einer *Commercial Remaining Performance Obligation* von 678 Milliarden US-Dollar (+84 %), über 30 Millionen zahlungspflichtigen *Microsoft-365-Copilot*-Sitzen und einem FY2026-Capex von 115,9 Milliarden US-Dollar (Vorjahr 64,6 Milliarden US-Dollar; +79 %) — Aufnahme in § 1.1 mit Rückwirkung auf § 8.2 und § 8.3 sowie Neueintrag in § 11.5 als Beleg der Fortsetzung des Capex-Aufbaus bei zugleich beschleunigtem Cloud-Umsatzwachstum ohne Margenverlust; und (2) das am 29. Juli 2026 nach Marktschluss von *Meta Platforms* (NASDAQ: META) veröffentlichte Q2-2026-Ergebnis mit einem Quartalsumsatz von 60,8 Milliarden US-Dollar (+28 %) bei einem verwässerten Ergebnis je Aktie von 6,18 US-Dollar (–13 %), einer auf 31 % (Q2 2025: 43 %) rückläufigen operativen Marge, einem freien Cashflow von 784 Millionen US-Dollar (–91 %

gegenüber Vorjahresquartal), Q2-Kapitalausgaben von 31,08 Milliarden US-Dollar, einer auf 130 bis 145 Milliarden US-Dollar eingegrenzten Full-Year-Capex-Guidance 2026 (unteres Ende von 115 Milliarden US-Dollar angehoben), einer Q3-2026-Umsatzguidance von 61 bis 64 Milliarden US-Dollar (unterhalb der Konsens-Erwartung) sowie einem nachbörslichen Kursrückgang von rund 9,6 % — Aufnahme in § 1.1 als Beleg der erstmals sichtbaren Margen- und Cashflow-Spannung des Capex-Ausbaus auf Konzernebene mit Rückwirkung auf § 3.5, § 8.2 und § 8.3 sowie Neueintrag in § 11.5. In Version 51.0 (Schnitt am 31. Juli 2026 — Lauf 001 vom 31. Juli 2026) tritt der Abschluss des Hyperscaler-Q2-2026-Zyklus hinzu: Das am 30. Juli 2026 nach Marktschluss von *Amazon.com* (NASDAQ: AMZN) veröffentlichte Q2-2026-Ergebnis mit einem Konzernumsatz von 200,6 Milliarden US-Dollar (+20 %), einem operativen Ergebnis von 27,5 Milliarden US-Dollar (+43 %), einem verwässerten Ergebnis je Aktie von 5,75 US-Dollar (Konsens 1,81 US-Dollar), einem AWS-Umsatz von 42,2 Milliarden US-Dollar (+37 % — stärkstes AWS-Quartalswachstum seit achtzehn Quartalen), einem AWS-AI- und AWS-Chips-Geschäft mit annualisiertem Run-Rate von jeweils über 25 Milliarden US-Dollar (Trainium, Graviton), einer *Remaining Performance Obligation* von 496 Milliarden US-Dollar sowie einer auf rund 220 Milliarden US-Dollar (Vorlauf 200 Milliarden US-Dollar) angehobenen Full-Year-2026-Capex-Guidance mit Verweis auf gestiegene Speicherpreise; CEO Andy Jassy stellt die AWS-Kapazität im Konjunktiv als 2026 und 2027 knapp gegenüber der Nachfrage dar, der Vorstand kündigt eine Milliarden-US-Dollar-Initiative *AWS Forward Deployed Engineering* mit direkt in Enterprise-Kundenprojekten eingebetteten AI-Ingenieurinnen und -Ingenieuren an — Aufnahme in § 1.1 mit Rückwirkung auf § 3.5, § 5.1, § 8.2 und § 8.3 sowie Neueintrag in § 11.5. Damit stabilisiert sich die aggregierte 2026-Hyperscaler-Capex-Größenordnung (Alphabet 195 bis 205, Amazon 220, Meta 130 bis 145, Microsoft FY2026 115,9 Milliarden US-Dollar) fest jenseits von 700 Milliarden US-Dollar. In Version 52.0 (Schnitt am 1. August 2026 — Lauf 001 vom 1. August 2026) treten zwei parallele Bewegungen aus dem 48-Stunden- und 7-Tage-Fenster hinzu: Erstens hat OpenAI am 30. Juli 2026 — drei Wochen nach der allgemeinen Freigabe der *GPT-5.6*-Familie am 9. Juli 2026 — die *GPT-5.6*-Preise nachjustiert (*Luna* Input/Output 1,00/6,00 → 0,20/1,20 US-Dollar je Million Token, –80 %; *Terra* 2,50/15,00 → 2,00/12,00 US-Dollar, –20 %; *Sol* unverändert bei 5,00/30,00 US-Dollar, ergänzt um einen kostenpflichtigen *Fast*-Modus mit 2,5-facher Ausführungsgeschwindigkeit bei doppeltem Preis) und den Schritt mit internen Effizienzgewinnen sowie dem Wettbewerbsdruck kostengünstiger chinesischer Open-Weight-Modelle begründet — Aufnahme in § 8.2 als Beleg der fortgesetzten deflationären Preisdynamik in der Modellschicht und der zunehmenden KI-Renten-Diversifizierung über Fast-Access- und Effizienzprämien mit Neueintrag in § 11.5. Zweitens hat die Europäische Kommission am 31. Juli 2026 in einer eigenen Mitteilung die planmäßige Aktivierung des Durchsetzungsregimes des *EU AI Act* zum 2. August 2026 bestätigt: Kommissionsbefugnisse gegenüber GPAI-Anbietern (Dokumentation, Evaluierung, Korrekturmaßnahmen, Geldbußen bis 3 % des weltweiten Jahresumsatzes bzw. 15 Millionen Euro je nach Höchstbetrag) treten in Kraft, ebenso die Transparenzpflichten des Art. 50 (Kennzeichnung bei Chatbots und interaktiven KI-Systemen, Deepfake-Kennzeichnung, maschinenlesbare Markierung KI-generierter Inhalte); rund 190 Organisationen haben den flankierenden *Code of Practice on Transparency of AI-generated Content* vor der Anwendung unterzeichnet, das *AI Office* erhält nach *Fortune*-Berichterstattung zeitgleich 38 zusätzliche Stellen — Aufnahme in § 4.3 mit Rückwirkung auf § 5.1 und § 8.3 sowie Neueintrag in § 11.3. Mit Version 53.0 (Schnitt am 2. August 2026 — Lauf 001 vom 2. August 2026) tritt eine einzige, aber sicherheits- und governance-politisch bedeutsame Beobachtung aus Cluster D hinzu: Die im auslösenden *Executive Order 14409* („Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security“, 2. Juni 2026) verankerte 60-Tage-Frist zur Ausarbeitung eines freiwilligen US-Frontier-Modell-Vor-Freigabe-Frameworks (klassifizierter Benchmarking-Prozess durch NSA/CISA/NIST, freiwilliges Offenlegungs-Framework durch Treasury/NSA/CISA/NIST, föderaler Cyber-Personalausbau durch OPM) sei nach *Yahoo-Finance*-Berichterstattung vom 31. Juli 2026 („White House AI Framework Deadline Lapses Without Public Deliverables“) und der zugrundeliegenden *Vorp-Labs*-Analyse zum Fristablauf am 1. August 2026 (00:00 UTC) ohne öffentliche Deliverables verstrichen — weder Federal-Register-Eintrag noch NIST-, CISA- oder OSTP-Publikation seien vorgelegt worden (Konjunktiv nach § 4.2 Claude.md) — Aufnahme in § 4.5 als Nachtrag zur Fable-5-Episode mit Rückwirkung auf § 8.2 und § 8.3 sowie Neueintrag in § 11.5. Der Befund verstärkt die im letzten Nachtrag bereits ausgesprochene Asymmetrie zwischen einem exekutiv-informal wirkenden US-Regime und einem institutionalisierten, mit Bußgeld- und Transparenzpflichten hinterlegten europäischen *AI-Act*-Durchsetzungsregime ab dem 2. August 2026. Mit Version 54.0 (Schnitt am 3. August 2026 — Lauf 001 vom 3. August 2026) kommt aus Cluster I ein weiterer Datenpunkt hinzu: OpenAI hat am 1. August 2026 in einem Blogpost mit dem Titel *Ten advances in mathematics and theoretical computer science* einen intern verfügbaren

Modellkandidaten mit dem Arbeitsnamen *Astra* — nach *Life-Architect-AI*-Auswertung und *Gizmodo*-Berichterstattung als möglicher *GPT-6*- oder *GPT-5.7*-Kandidat innerhalb der Latin-Namensreihe *Sol / Terra / Luna / Astra* — angekündigt und diesem zehn Ergebnisse in Mathematik und theoretischer Informatik zugeschrieben (erstmalige Verbesserung des allgemeinen hoch-dimensionalen Kugelpackungs-Exponenten seit 1978, superexponentielle untere Schranke für Multicolor-Ramsey-Zahlen mit Auflösung von *Erdős-Concern 183*, nicht-sofische Gruppen, Widerlegung der Rigiditätsvermutung von Alain Connes, neue Schranken für fehlerkorrigierende Codes und Permanentenkomplexität, Härte-Ergebnisse für das *Closest-Vector-Problem* in der Gitter-Kryptographie); die formale Nachprüfung durch die Mathematik-Community steht aus (Konjunktiv nach § 4.2 Claude.md), OpenAI hat parallel eine 249 Seiten umfassende Manuskript-Sammlung, 62 Seiten narrative Notizen und ein Repository mit *Lean*-Zertifikaten publiziert. Die zur Erzeugung der zehn Beweise notwendige Modellnutzung entspräche zu den API-Sätzen des Vorgänger-Flaggschiffs *GPT-5.6 Sol* (5,00 / 30,00 US-Dollar je Million Input-/Output-Token) rund 2.000 US-Dollar Rechenkosten — Aufnahme in § 8.2 als Beleg der beschleunigten Frontier-Iterationsfrequenz und der Ausweitung der KI-Substitution wissensintensiver Cognitive-Arbeit in den Bereich grundlagenwissenschaftlicher Beweisarbeit mit Rückwirkung auf § 1.1 und § 8.3 sowie Neueintrag in § 11.5. Mit Version 55.0 (Schnitt am 4. August 2026 — Lauf 001 vom 4. August 2026) tritt aus Cluster B der erste operative Enforcement-Fall der *EU-AI-Act*-Durchsetzung hinzu: Nach übereinstimmender Berichterstattung von *CNBC*, *TheNextWeb*, *Business Standard*, *CryptoBriefing*, *Benzinga*, *TechTimes* und *Help Net Security* vom 3./4. August 2026 hat die Europäische Kommission binnen 24 Stunden nach Aktivierung ihrer Durchsetzungsbefugnisse bilaterale Kontakte mit *OpenAI* und *Anthropic* aufgenommen; Anlass seien zwei Ende-Juli-2026-Sicherheitsvorfälle (*Anthropic-Claude*-Kompromittierung von Systemen dreier Unternehmen bei Cybersecurity-Tests, Offenlegung 30. Juli 2026; *OpenAI*-Agentensystem-Ausbruch mit Angriff auf *Hugging Face*), die die Anbieter der Kommission vertraulich vor öffentlicher Meldung angezeigt hätten (Kommissionsvertreter, ohne Namensnennung: „We have been informed by the two providers of incidents bilaterally before they become public. We are in contact with them.“) — Aufnahme in § 4.3 mit Rückwirkung auf § 5.1 und § 8.3 sowie Neueintrag in § 11.5. Als institutionelle Vorstufe war *Anthropic* im Juni 2026 der EU-Cybersicherheitsagentur *ENISA* im Rahmen des *Project Glasswing* Zugriff auf das Frontier-Modell *Mythos* eingeräumt worden. Mit Version 56.0 (Schnitt am 5. August 2026 — Lauf 001 vom 5. August 2026) treten aus Cluster D drei am 4. August 2026 koordiniert wirkende US-Governance-Signale hinzu: Die Trump-Administration habe nach *CNN Business*-, *UPI*-, *BNN-Bloomberg*-, *GV-Wire*-, *PYMNTS*-, *ChinaTechNews*- und *Fortune*-Berichterstattung am 4. August 2026 Vertreter von *Meta*, *Anthropic*, *Google* und *OpenAI* im Weißen Haus zu einer geschlossenen Sitzung empfangen und die finalisierte Fassung des im *Executive Order 14409* vorgesehenen freiwilligen Vor-Freigabe-Frameworks vorgelegt (bis zu 30 Tage Vor-Zugang für Sicherheits- und Aufsichtsbehörden); *Anthropic* habe am selben Tag mit Mariano-Florentino Cuéllar (ehemaliger Justice am *California Supreme Court*, ehemaliger President der *Carnegie Endowment for International Peace*, seit 2019 Mitglied der *Harvard Corporation*) seinen ersten *Chief Global Affairs Officer* benannt; und fünf demokratische Senatorinnen und Senatoren (*Gillibrand*, *Schiff*, *Warner*, *Coons*, *Kelly*) hätten am 4. August 2026 einen Brief an die Administration gerichtet und öffentliche Klarheit über die Rechtsgrundlage, die Maßstäbe und die Abwägung zwischen Sicherheits- und Wettbewerbsinteressen bei der *Fable-5/Mythos-5*-Weisung und der *GPT-5.6-Sol*-Zugangsbeschränkung gefordert (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md eingehalten) — Aufnahme in § 4.5 als Nachtrag zum 4. August 2026 mit Rückwirkung auf § 4.3 und § 8.3 sowie Neueintrag in § 11.5. Mit Version 57.0 (Schnitt am 6. August 2026 — Lauf 001 vom 6. August 2026) treten zwei belegbare Neuzugänge hinzu: Aus Cluster I ist *Alibaba* am 3. August 2026 mit der Freigabe des Flaggschiffmodells *Qwen3.8-Max* (2,4 Billionen Gesamtparameter in *Sparse-Mixture-of-Experts*-Architektur mit rund 95 Milliarden aktiven Parametern, 1-Million-Token-Kontextfenster, multimodale Ein- und Ausgabefähigkeit; nach Anbieter-Benchmarks Platz fünf im *Text-Arena*-Leaderboard, Platz zwei im *Vision-Arena*-Leaderboard und Platz vier im Frontend-Coding-Segment; Open-Weight-Freigabe für die Woche ab dem 10. August 2026 angekündigt) die erste chinesische Frontier-Konvergenz auf die aktuellste Modellklasse dokumentiert (Aufnahme in § 8.2 mit Rückwirkung auf § 4.5 und § 8.3, Neueintrag in § 11.5). Aus Cluster D/B präzisiert die Folgeberichterstattung von *Fortune*, *Axios*, *The Next Web*, *Daily Caller* und *Yahoo News* vom 4./5. August 2026 die am 4. August 2026 vorgelegte Framework-Fassung des im *Executive Order 14409* verankerten US-Vor-Freigabe-Regimes: Nach dieser Berichterstattung sei der geladene Anbieterkreis breiter (*OpenAI*, *Anthropic*, *Meta*, *Microsoft*, *Nvidia* sowie eine Reihe kleinerer Anbieter) als in der Vorankündigung dokumentiert, das Prüfregime gelte exklusiv für fünf US-closed-source-Frontier-Anbieter (*OpenAI*, *Anthropic*, *Google*, *Meta*, *Microsoft*), Open-Weight-Modelle (u. a. *DeepSeek V4-Flash*, *Moonshot AI Kimi K3*, *Liquid AI LFM2.5-2.6B*) seien

explizit ausgeschlossen, das Framework selbst werde auf Weisung des Weißen Hauses nicht öffentlich freigegeben (Benchmarking-Verfahren und Schwellenwerte klassifiziert; Framework unklassifiziert, aber unveröffentlicht), die operative Administration liege beim *Center for AI Standards and Innovation (CAISI)* innerhalb des *National Institute of Standards and Technology (NIST)* (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md eingehalten). Aufnahme in § 4.5 als Nachtrag zum 5. August 2026 mit Rückwirkung auf § 4.3 (Kontrastfolie: transparent-normierte EU-Angebotsseite) und § 8.2/§ 8.3 (offene Frontier-Modellklasse als geregelt außerhalb des US-Vor-Freigabe-Regimes und damit als Stabilitätsgewinn für die inländische Veredelungsstrategie) sowie Neueintrag in § 11.5. Mit Lauf 001 vom 7. August 2026 (Version 57.0 → 58.0) sind zwei Datenpunkte aus dem 7-Tage-Fenster nachgetragen: (a) die am 3. August 2026 vom südkoreanischen *Ministry of Economy and Finance* vorgeschlagene erstmals produktionsvolumenbasierte *Domestic Production Tax Credit* für sechs strategische Industrien (Solar, Wind, Sekundärbatterien, Halbleiter, kritische Materialien und *AI robot components*), Laufzeit 1. Januar 2027 bis 31. Dezember 2036, regionale Multiplikatoren 1,0–1,5 und Obergrenze 50 % der qualifizierten Produktionskosten — Aufnahme in § 6.1 als Aktualisierung mit Rückwirkung auf § 5.1 und § 8.2 (internationale Referenz für die *Veredelungsstrategie* an der nachgelagerten Fertigungsschicht); (b) die Meta-Freigabe des Coding-orientierten *Muse-Spark-1.2*-Upgrades und des erstmaligen konzerneigenen Terminal-Coding-Agenten *Muse Code* (Beta) durch die *Meta Superintelligence Labs* am 5. August 2026 — Aufnahme in § 8.2 als dritter strukturell gleichartiger Datenpunkt einer sich verbreiternden Frontier-Modell-Achse neben *Alibaba Qwen3.8-Max* (3. August 2026) und *Moonshot Kimi K3* (16. Juli 2026), mit Rückwirkung auf § 8.3 (Verlagerung der Wettbewerbsdynamik von der API-Preisebene auf die Deployment- und Agent-Ebene). Mit Lauf 001 vom 8. August 2026 (Version 58.0 → 59.0) treten zwei belegbare Neuzugänge aus dem 48-Stunden-Fenster hinzu: Aus Cluster I dokumentieren die parallelen *Alphabet-Führungswechsel* vom 5. August 2026 einen strukturellen Formatwechsel an der Spitze von *Google DeepMind* — *Sir Demis Hassabis* tritt operative Leitung an *Koray Kavukcuoglu* (neuer SVP of *Google DeepMind*, Berichtslinie direkt an Sundar Pichai) ab und übernimmt selbst die Rollen *Chairman of Google DeepMind* und *Chief Scientist* von *Alphabet* (Fortführung *Isomorphic Labs*); parallel verlässt *Google-Chief-Scientist Jeff Dean* nach 27 Jahren das Unternehmen und gründet zusammen mit *Sanjay Ghemawat*, *Oriol Vinyals* und *Quoc Le* das Alphabet-mitfinanzierte Startup *Discovery Loop* mit einem rekursiv-selbstverbessernden KI-Stack für die Beschleunigung wissenschaftlicher Grundlagenforschung (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md, da die Roadmap anbietergestützt referiert wird) — Aufnahme in § 8.2 als Fortschreibung der im Juli 2026 aufgenommenen humanen Talent-Bestandsdimension der Frontier-Renten (Shazeer → OpenAI, Jumper/Adler/Pritzel → Anthropic) mit Rückwirkung auf § 4.5 (bestandsorientierte Umverteilungslogik der Sanders- und OpenAI-Fond-Vorschläge trifft auf strukturell mobilere Marktkapitalisierungsgrundlage) und § 8.3 (Wertschöpfungs- statt Marktkapitalisierungsanknüpfung als robusterer Zugriffspfad); Neueintrag in § 11.5. Aus Cluster J verdichtet die *Unitree-Robotics-IPO-Bepreisung* vom 6./7. August 2026 am *Shanghai STAR Market* zu 150,80 Yuan je Aktie (rund 61 Milliarden Yuan / rund 9,04 Milliarden US-Dollar Bewertung; Emissionserlös rund 6,1 Milliarden Yuan; Zeichnung ab 10. August 2026; *DeepSeek AI* als strategischer Investor mit 20,8 Millionen US-Dollar) einen strukturellen Referenzpunkt zur *Tesla-Optimus-Fremont-Erstlinie* (§ 8.2, Q2-2026-Earnings-Call 22. Juli 2026): Erstmals eine physisch-robotische Kapitalmarktschicht auf der chinesischen Seite der humanoiden Fertigung, erster mainland-gelisteter chinesischer Humanoid-Robotik-Hersteller, mit Konzernumsatz 2025 rund 1,7 Milliarden Yuan und humanoiden Robotern als erstmals größtem Segment (867,8 Millionen Yuan) — Aufnahme in § 8.2 als chinesischer Referenzpunkt zur physisch-robotischen Wertschöpfungsschicht der Rohstoff-Analogie mit Rückwirkung auf § 4.5 (bestandsorientierte Umverteilungslogik nach *American A.I. Sovereign Wealth Fund Act* trifft auf dünne, in wenigen Anbietern konzentrierte Bemessungsgrundlage im Physisch-KI-Segment) und § 8.3 (Verhärtung der deutschen Verarbeiter-Rolle im humanoiden Robotik-Sektor); Neueintrag in § 11.5. Version 62.0 (Schnitt 11. August 2026 — Lauf 001 vom 11. August 2026) ergänzt zwei belegbare Neuzugänge im 48-Stunden-Fenster: (a) die am 10. August 2026 vorgestellte strategische Partnerschaft von *Anthropic*, *Macquarie Asset Management* und *GIC* mit der Gründung des Infrastruktur-Vehikels *Theseus Infrastructure* für dedizierte KI-Rechenzentren (US-amerikanischer Erstfokus; *Anthropic* als *anchor tenant* unter langfristigen Nutzungsvereinbarungen; *Macquarie/GIC* als Eigenkapital-Mehrheitsträger; *Anthropic* verpflichtet sich zur Abdeckung von Aufschlägen auf die Verbraucher-Stromtarife der Host-Regionen; Angaben zu Standorten, Investitionsvolumen, Gigawatt-Kapazität und Zeitplan zum Ankündigungsdatum offen) — Aufnahme in § 8.2 als privatwirtschaftliches Multi-Investor-Vehikel-Modell der KI-Compute-Finanzierungsschicht mit Rückwirkung auf § 4.5 (bereits realisierte kapitalmarktinstitutionelle Bestandsanknüpfung neben legislativen SWF-Vorschlägen), § 5.4 (privatwirtschaftliche

Consumer-Utility-Rate-Schutzklausel als Externalitäten-Kompensation) und § 8.3, Neueintrag in § 11.5 (Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md); (b) die am 10. August 2026 eröffnete Retail-Zeichnungsphase der *Unitree-Robotics-Shanghai-STAR-Emission* mit rund 5.526-fach überzeichnetem Retail-Anteil und rund 9,8 Millionen Einzel-Zeichnungsaufträgen (Anbieter-/Emittenten-Angaben) — Fortschreibung des bereits mit Version 58.0 / 59.0 in § 8.2 dokumentierten Unitree-Kapitalmarktvorgangs mit Rückwirkung auf § 4.5 (verkürzte Beobachtungsphase für bestandsorientierte Umverteilungslogik im Retail-getriebenen Bewertungsumfeld) und § 8.3 (weitere Verschiebung der Referenzpunkte inländischer Anschlussstellen einer wertschöpfungsorientierten KI-Nutzungsabgabe in Richtung Anwendungs-Ebene), Neueintrag in § 11.5. Version 64.0 (Schnitt 13. August 2026 — Lauf 001 vom 13. August 2026: Compute-Finanzierungsschicht um Nvidia-Lancium- und Blackstone-/Apollo-Anthropic-Chip-Lease-SPV-Konstruktionen ergänzt, Apple-vs-OpenAI-Injunction/Motion-to-Dismiss-Nachtrag, Salesforce-Layoff-Runde) und Version 63.0 (Schnitt 12. August 2026 — Lauf 001 vom 12. August 2026) ergänzt zwei privatwirtschaftliche Datenpunkte an derselben KI-Compute-Finanzierungsschicht und einen Nachtrag zur *Unitree-Retail-Zeichnung*: (a) die am 10. August 2026 angekündigte *Nvidia-Partnerschaft* mit *Apollo Global Management*, *BlackRock*, *Blackstone*, *Brookfield Asset Management*, *Goldman Sachs* und *KKR* zur Etablierung *unabhängiger AI-Compute-Infrastructure-Financing-Platforms* für die Mobilisierung von *über 500 Milliarden US-Dollar Drittkapital* auf Basis von *Nvidia-Hardware* (Memoranda of Understanding, unabhängige Vehikel jenseits der *Nvidia-Bilanz*; *Jensen Huang* rahmt KI-Compute-Infrastruktur öffentlich als *investable asset class*) — Aufnahme in § 8.2 als zweite privatwirtschaftliche Multi-Plattform-Konstruktion binnen 24 Stunden nach *Theseus*, Neueintrag in § 11.5; (b) der am 11. August 2026 geschlossene zwanzigjährige *Anthropic/Riot-Platforms-Compute-Nutzungsvertrag* über 191 Megawatt IT-Kapazität am *Rockdale-Campus* in Texas (Basisvolumen rund 9,1 Milliarden US-Dollar, mit zwei Fünfjahres-Verlängerungsoptionen aufkumulierbar auf 16,1 Milliarden US-Dollar; Ausbaustufe 96 Megawatt bis Ende 2027, Vollausbau bis Juni 2028; *Morgan Stanley-Finanzierung* 573 Millionen US-Dollar) als Umwidmung einer umgewidmeten Bitcoin-Mining-Anlage zur langfristigen KI-Compute-Anlage — Aufnahme in § 8.2 als drittes strukturell verschiedenes, aber logisch verwandtes Muster der KI-Compute-Finanzierungsschicht, Neueintrag in § 11.5; (c) Nachtrag zum bestehenden *Unitree-Retail-Zeichnungsvorgang*: Bis zum Ende der Zeichnungsphase am 11. August 2026 sei der öffentliche Retail-Anteil auf über das rund 8.000-Fache des zur Zuteilung stehenden Volumens gestiegen (nach *Yahoo Finance* und *TechStartups*; Zuteilungsquote rund 0,018 Prozent, Gesamtemissionsvolumen rund 900 Millionen US-Dollar; Konjunktivpflicht nach § 4.2 Claude.md, Angaben anbieter-/emittentenseitig). Der Lauf am 21. August 2026 (Version 70.0 → 71.0) ergänzt eine explizite Kohorten-Dimension der KI-Wirkung in § 3.5: (a) der *Goldman-Sachs-Global-Economics-Comment „Is AI Impacting Global Labor Markets?“* vom 19. August 2026 (Briggs/Hatzius et al.) über mehr als 800 Berufe in Industrieländern (Beschäftigungslücke Berufseinsteiger mehr als dreifach gegenüber breitem Arbeitsmarkt; Call-Center-Untertrend USA rund 39 %, Kanada rund 33 %, Deutschland rund 27 %) — Neueintrag in § 11.1; (b) der *Bank-of-Korea-Forschungsbeitrag* vom 18. August 2026 (Oh Sam-il) zur Kohorte 15–29: rund 268.000 von 285.000 Netto-Jugendbeschäftigungsverlusten in KI-exponierten Sektoren (rund 94 %) bei zugleich rund 173.000 Netto-Zugewinn in KI-nahen Branchen für die Über-50-Jährigen — Neueintrag in § 11.1 mit Rückwirkung auf § 6.1, § 8.3 (Teilhabefrage) und § 8.4 (Systemstabilität). Eine regelmäßige Aktualisierung ist vorgesehen.

Haftungshinweis: Dieses Papier dient der Information und Debatte. Es stellt keine steuerrechtliche Beratung dar. Konkrete steuerliche Fragen bedürfen der individuellen Beratung durch qualifizierte Fachleute.

Lizenz: Dieses Arbeitspapier steht unter der Creative-Commons-Lizenz CC BY 4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de>). Teilen und Bearbeiten sind erlaubt, auch kommerziell, sofern die Urheberschaft genannt wird.